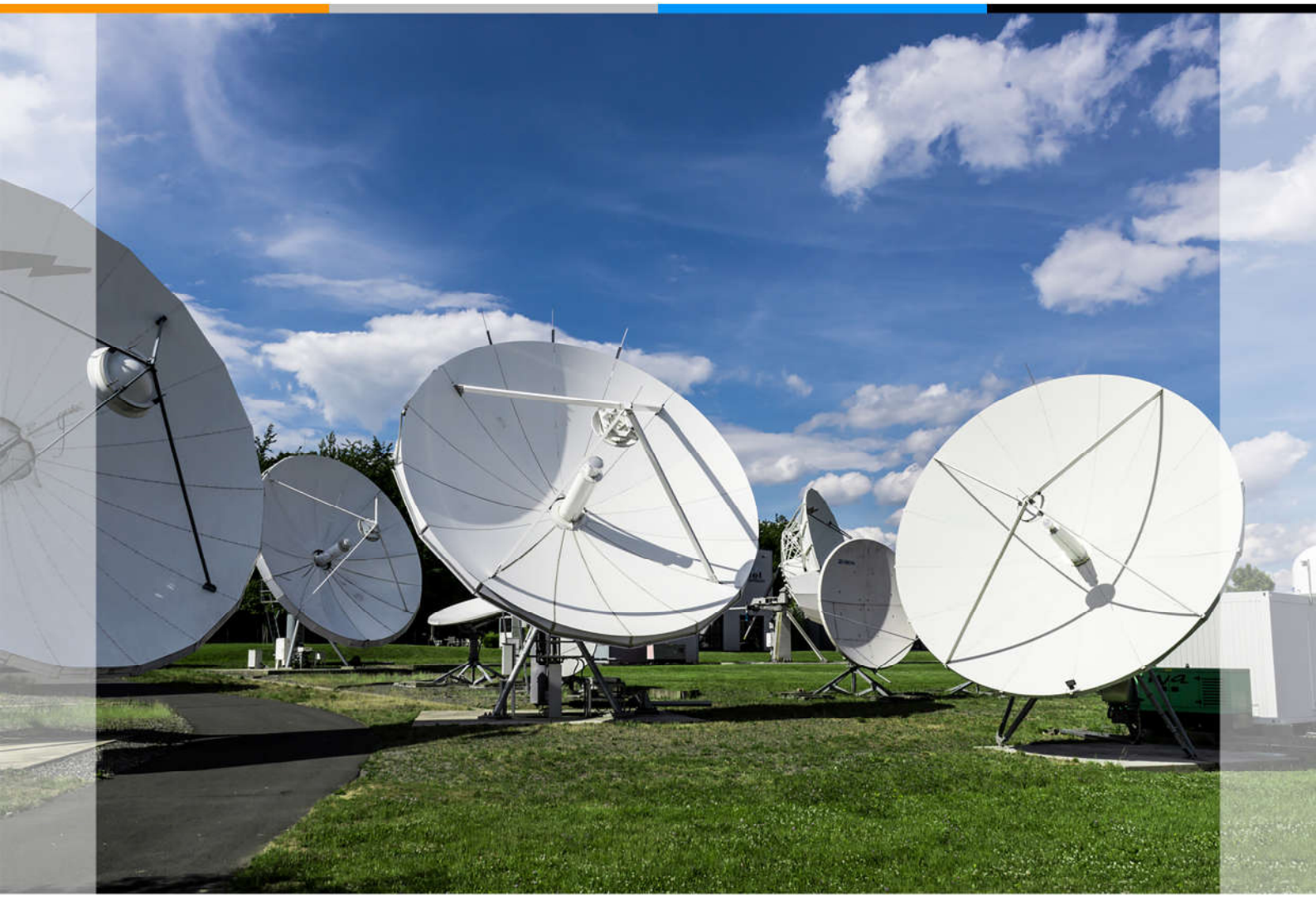


RLNC*2022

27 – 29 сентября 2022 г.

Сборник трудов
XXVIII Международной научно-технической конференции
«Радиолокация, навигация, связь»,
посвященной памяти Б. Я. Осипова

Том 5

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Физический факультет

АО «КОНЦЕРН “СОЗВЕЗДИЕ”»

РАДИОЛОКАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVIII Международной научно-технической конференции,
посвященной памяти Б. Я. Осипова
(г. Воронеж, 27–29 сентября 2022 г.)

Т о м 5

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2022

УДК 621.37
ББК 32
Р15

Радиолокация, навигация, связь : сборник трудов XXVIII Меж-
Р15 дународной научно-технической конференции, посвященной памяти Б. Я. Осипова (г. Воронеж, 27–29 сентября 2022 г.) : в 6 т. / Воронежский государственный университет ; АО «Концерн “Созвездие”». – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2022.
ISBN 978-5-9273-3519-0

Т. 5. – 2022. – 419 с.
ISBN 978-5-9273-3524-4

В сборник вошли материалы XXVIII Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (RLNC*2022), прошедшие рецензирование членами программного комитета конференции. Основной целью конференции является организация взаимодействия научных и научно-технических коллективов для обмена опытом и новыми творческими успехами в области передачи и обработки информации, радиолокации, навигации, современных электронных систем и др. Достижение этой цели способствует внедрению перспективных разработок, имеющих практическое значение для дальнейшего развития промышленности, экономики и научно-технического потенциала России, а также развитию творческого потенциала талантливой молодежи, привлечению ее к решению наиболее актуальных производственных, технических и научных задач.

УДК 621.37
ББК 32

ISBN 978-5-9273-3524-4 (т. 5)
ISBN 978-5-9273-3519-0

© Воронежский государственный университет, 2022
© АО «Концерн “Созвездие”», 2022
© Оформление. Издательский дом ВГУ, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Том 1

Пленарные доклады

СИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
А. А. Зацаринный.....1

Секция 1. Общие проблемы передачи и обработки информации. Цифровая обработка сигналов.

АЛГОРИТМ ОЦЕНИВАНИЯ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ ОДНОВРЕМЕННО И НЕЗАВИСИМО ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ГЕНЕРАТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
Ю. И. Найденова, И. А. Алферова, О. А. Сафарьян 12

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБЫЧНОГО И АДАПТИВНОГО ФОРМИРОВАТЕЛЯ ЛУЧА И МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MATLAB SIMULINK
И. Б. Бирюков.....19

АНАЛИЗ МЕТОДОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАДИОМОНИТОРИНГА
С. В. Кузьминский, А. П. Павлов, И. Г. Софронович.....25

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ДИСКРЕТНОГО КАНАЛА ПРИЕМА СИГНАЛОВ НИЗКОСКОРОСТНЫХ КОДЕРОВ РЕЧИ
В. А. Аладинский, С. В. Кузьминский.....35

АНАЛИЗ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ ОТ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА
В. В. Кузьмин.....47

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРИЁМНИКА В УСЛОВИЯХ МНОГОЛУЧЕВОГО КАНАЛА С ЗАМИРАНИЕМ И ЗАТЕНЕНИЕМ
К. С. Артёмов, А. С. Гвоздарёв.....57

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ТРАКТУ ФОРМИРОВАНИЯ И УСИЛЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА НА ОСНОВЕ МЕТОДА ДЕФАЗИРОВАНИЯ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев.....67

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСА ФАНО В ПОЛОСОВОМ ФИЛЬТРЕ
М. И. Балакин, В. А. Киркица, В. В. Комаров.....74

АНАЛОГИИ В ЗАДАЧАХ КЛАССИЧЕСКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ И ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ
В. И. Парфенов.....77

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ M|M|1
А. В. Зюльков, Ю. А. Кутоянц.....86

ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОБИТНОГО АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В. Н. Якимов 92

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРЕЙМВОРКОВ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СКОРОСТИ РАСЧЁТА АЛГОРИТМОВ ПЕЛЕНГАЦИИ
А. Ю. Савинков, С. И. Тюленев.....99

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ РЕЧЕПОДОБНОЙ ПОМЕХИ
С. А. Иванушкин.....105

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ВИРТУАЛИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО СЕТЕВОГО МНОГОКЛЮЧЕВОГО СОГЛАСОВАНИЯ
А. Д. Синюк, А. А. Тарасов.....111

К ВОПРОСУ ВЫБОРА СТРУКТУРЫ ПРИЕМНОГО ТРАКТА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗЫ ПРИ ОТНОШЕНИЯХ СИГНАЛ-ПОМЕХА ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШИХ ЕДИНИЦЫ
И. А. Курчанов, А. Е. Лысенко, В. В. Севидов.....122

МЕТОДИКА ПО ОЦЕНКЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ИСТОЧНИКОВ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОГРАММНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ О СТРУКТУРЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
И. Ю. Смирнов, Ю. И. Стародубцев 129

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРИЕМА ВИДЕОСИГНАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ
С. С. Кукушкин, Д. А. Рубан, С. С. Ушаков.....135

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ В ОБЛАСТИ БЕРЕГОВОГО КЛИНА
А. С. Авдюшин 141

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
И. Я. Львович, Я. Е. Львович, Ю. П. Преображенский, А. П. Преображенский.....148

НЕКОТОРЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
А. А. Зацаринный, Ю. С. Ионенков 156

О РАЗЛОЖЕНИИ ОЦИФРОВАННЫХ СИГНАЛОВ В СКОЛЬЗЯЩИЙ РЯД ФУРЬЕ С ПОМОЩЬЮ БАЗИСНЫХ СПЛАЙНОВ
Л. А. Минин 166

ОБНАРУЖЕНИЕ И РАЗЛИЧЕНИЕ ЧАСТИЧНО КОГЕРЕНТНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ В ШУМАХ
А. В. Гудков, Ю. С. Радченко 170

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ LDPC ДЕКОДИРОВАНИЯ В ПОЛЕ ГАЛУА В КАНАЛАХ С ИМПУЛЬСНЫМ ШУМОМ
М. В. Хорошайлова 179

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
И. А. Сидоренко.....185

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ВХОДНОГО ПОТОКА В СИСТЕМЕ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ - ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И RL-ОБУЧЕНИЕ
А. В. Зюльков.....195

ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ШУМОПОДОБНОГО СИГНАЛА В МНОГОКАНАЛЬНОМ ПРИЕМНОМ УСТРОЙСТВЕ С ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ В КАЖДОМ КАНАЛЕ С УЧЕТОМ МАЖОРИТАРНОГО АЛГОРИТМА КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК
А. И. Мордовин, Ю. В. Сидоров, В. И. Шестопалов 202

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИТЕРАЦИОННОГО АЛГОРИТМА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ НОРМОЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Е. А. Маврычев, А. П. Пехтерев.....213

РЕАЛИЗАЦИЯ БИТОВОГО СОРТИРОВЩИКА ДЛЯ SCL ДЕКОДЕРА НА БАЗЕ FPGA XILINX ARTIX-7
А. О. Горюнов, Е. К. Карпухина, Н. Ю. Чилихин.....225

РЕГУЛЯРНЫЙ ПОИСК ВЫРОЖДЕННЫХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ
С. В. Шахтанов 232

РОЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ
А. З. Пономарев, В. В. Самойлов 240

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЕСТРОВ (БЛОКЧЕЙН)
С. А. Вызулин, О. В. Годовых, А. В. Ивкин 251

СЛЕЖЕНИЕ ЗА ЗАДЕРЖКОЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
В. Ю. Дорошенко, И. М. Кириллов, Р. В. Титов 259

СЛЕЖЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДЕКАМЕТРОВОГО КАНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИЛОТНОГО OFDM СИГНАЛА И КАНАЛА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В. Ю. Дорошенко, И. М. Кириллов, Р. В. Титов 269

СЛОЖНАЯ ДИНАМИКА ГЕНЕРАТОРА ВАН ДЕР ПОЛЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ
В. Б. Байбурин, М. И. Балакин, А. А. Тучин 277

СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ РЕТРАНСЛЯТОРОВ ПОЛЕЗНЫХ СООБЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
И. Л. Жбанов, В. В. Севидов.....280

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ НИЗКОЧАСТОТНОГО ШУМА
Г. П. Мазаев, А. Ю. Паршин, В. А. Телешинин 292

Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Д. В. Васильченко, Д. А. Пухов, М. А. Ромащенко 298

АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ КОНТУРОВ ОБЪЕКТОВ НА ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ
М. Ф. Волобуев, В. В. Шипко.....304

АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ДЛЯ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
А. А. Кузьмин, Р. И. Куницын.....313

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ПАССИВНОГО ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА
А. С. Иванов, А. И. Стучилин.....319

НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ МНОГОАГЕНТНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ
М. С. Германчук, М. Г. Козлова, В. А. Лукьяненко, Л. И. Руденко 330

ОБНАРУЖЕНИЕ КОМПАКТНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗАШУМЛЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ В СИСТЕМАХ НАБЛЮДЕНИЯ
В. Ю. Волков.....336

ОБНАРУЖЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОБЪЕКТОВ В УКРЫВАЮЩИХ СРЕДАХ МЕТОДОМ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Е. Л. Шошин.....344

ОБНАРУЖЕНИЕ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ВИДЕОРОЛИКОВ
А. С. Русакович.....352

ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ СПЛАЙНОВ ПРИ ОПИСАНИИ ПОЛИГОНОВ РАСПОЗНАВАЕМОГО ОБРАЗА
О. А. Андреева, А. В. Лубенцов 361

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ФРАКТАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ С МАЛОКОНТРАСТНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Н. С. Береснев, В. Н. Поветко, К. В. Пядухова 367

Том 2

Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СВЕРТОЧНЫМИ НЕЙРОННЫМИ ДЕТЕКТОРАМИ
А. А. Васильченко, И. В. Керимов, М. Э. Магарамов, А. С. Мельников 1

ТРАНСФЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ БАГАЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУГМЕНТАЦИИ
Д. А. Андриянов, Н. А. Андриянов 8

ЭФФЕКТИВНОЕ КОДИРОВАНИЕ В РАСПОЗНАВАНИИ ОБРАЗОВ
В. В. Квашенников, О. О. Козеева.....14

Секция 3. Системы связи и передачи дискретных сообщений. Мобильная связь. Спутниковые системы связи и передачи информации.

АЛГОРИТМ ВРЕМЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СИГНАЛОВ С OFDM МОДУЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ
Л. И. Аверина, Н. Е. Гутерман.....25

АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО ЧАСТОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АБОНЕНТСКИХ СЕТЕЙ ОСНОД
Д. А. Конищев, А. А. Мухопадов, А. М. Танвель 32

АЛГОРИТМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАКЕТНЫХ АДАПТИВНЫХ РАДИОСЕТЕЙ КВ ДИАПАЗОНА
Д. В. Аксенов, В. А. Долгих, Р. В. Семенов 40

АНАЛИЗ ИЗБЫТОЧНОСТИ СТАНДАРТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ TCP В УСЛОВИЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ
А. А. Левун 54

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ, СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ОБОРУДОВАННЫМИ SMART-АНТЕННАМИ
М. А. Лунин, С. В. Ситникова 63

АППРОКСИМАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ТРАФИКА НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЙБУЛЛА
С. М. Одоевский, М. И. Рафальская 66

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ ФАЗОВЫХ ИСКАЖЕНИЙ ГИБРИДНОГО СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТ
Д. Ю. Коротков, А. В. Леньшин, Д. Д. Репин 75

ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТАК ТИПА «ADVANCED PERSISTENT THREAT»
Д. А. Иванов, О. И. Свиридов, В. Б. Сычужников, А. С. Фроленков 84

ИМИТАТОР ПОТОКА ОШИБОК В КАНАЛЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРИ ПРИЁМЕ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ С ВОСЬМИПОЗИЦИОННОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ
В. Е. Дидрих, М. А. Шелковников 89

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С НИЗКИМ УРОВНЕМ БОКОВЫХ ЛЕПЕСТКОВ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПОДСИСТЕМЕ КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ С ВРЕМЕННЫМ МНОГОСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ
А. А. Парфентьев, В. А. Цимбал 96

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ
В. В. Кондаурова, В. А. Степкин, Н. Д. Титов 104

ЛИНЕЙНОЕ КОДИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ В КОГНИТИВНОЙ СИСТЕМЕ MASSIVE MIMO С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Е. А. Маврычев 115

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО РАДИОКАНАЛА ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С КОДОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ОРТОГОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М. С. Черноусов.....128

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ С ШИРОКОДИАПАЗОННЫМИ РАДИОСТАНЦИЯМИ
А. Н. Кончаков, М. Ю. Кончаков, П. С. Ференец 136

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТИ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. В. Писной 142

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ СПОСОБОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
О. А. Кудрявцев 152

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
О. М. Лепешкин, О. А. Остроумов, А. Г. Петухов.....166

МНОГОУРОВНЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСАМИ АППАРАТУРЫ СВЯЗИ
В. В. Кулаков, О. М. Лепешкин, М. В. Митрофанов, О. А. Остроумов, А. Г. Петухов.....173

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ С СИСТЕМОЙ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
О. А. Кудрявцев 180

МОДЕЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАФИКА КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ
М. С. Иванов 190

МОДЕЛЬ КРИПТОСТОЙКОГО КАНАЛА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ AES
Э. В. Аведян, Д. А. Иванов, А. С. Фроленков, А. В. Цыганко 198

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
А. А. Кузьмич, О. М. Лепешкин, А. С. Пермяков 203

ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Д. А. Иванов, В. Б. Сычужников, А. С. Фроленков, К. В. Яцук 211

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МАЛОШУМЯЩИХ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТ ДЛЯ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ УКВ ДИАПАЗОНА
А. В. Леньшин, В. Н. Тихомиров, Н. М. Тихомиров, Е. В. Шаталов 216

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ СТАНДАРТА IEEE 802.15.4-2020
Ю. Э. Корчагин, Ю. Г. Петров, К. Д. Титов 224

ОЦЕНКА АМПЛИТУДЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ
У. Н. Завалишина, Ю. Э. Корчагин, Н. Д. Титов 234

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИУС С СИСТЕМОЙ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ OSI
О. А. Кудрявцев 243

РАЗРАБОТКА ГРУППЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКОЙ
С. В. Анохин, В. П. Васильев, Л. И. Лазарева, П. Б. Масленников, Д. В. Родионов 250

СОЗДАНИЕ РЕТРАНСЛЯТОРА НА БПЛА
М. Е. Бояров, А. Б. Давыдов, Д. А. Деревянкин, А. Ю. Дыбля, А. Ю. Замятин 256

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОДНОРОДНОЙ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ НА БАЗЕ СТАНЦИЙ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ
И. С. Дудин, В. В. Изотов, С. Е. Потапов, К. А. Хвостова 265

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ
С. Н. Жарков 272

УМЕНЬШЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ ДЕТЕКТОРА НА ЧИСТОТУ СПЕКТРА СИГНАЛА В СИСТЕМЕ ФАПЧ С ДРОБНЫМ ДЕЛЕНИЕМ И ДВУМЯ ВЕТВЯМИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
А. В. Леньшин, В. Н. Тихомиров, Е. В. Шаталов.....283

УЧЁТ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ИОНОСФЕРЫ НА РАБОТУ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Д. В. Пужкин, А. С. Щеголеватых 299

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И АРХИТЕКТУРЫ КАНАЛОВ КОМПЕНСАЦИИ ПАРАЗИТНОЙ УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТ
В. Т. Буславский, В. В. Лебедев, А. Д. Мушин 307

Секция 4. Тепловые, лазерно-оптические системы наблюдения и связи.

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОИСКА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С РЕТРОПРОЕКТОРОМ ЛАЗЕРНЫМ СРЕДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДИ ЛОЖНЫХ ЦЕЛЕЙ
В. С. Калинин, А. А. Козирацкий.....319

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ФОТОПРИЕМНЫМ УСТРОЙСТВОМ НА ФОНЕ РАССЕЯННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С УЧЁТОМ ДИФРАКЦИИ ВОЛНЫ
А. Ю. Козирацкий, А. А. Козирацкий, А. Г. Петухов.....327

РАСЧЁТ ИНТЕНСИВНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ
А. А. Березин, Р. А. Горелов, А. А. Жидков, А. С. Мешков 341

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА МАЛОГО КЛАССА ПО ОПТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕТРООТРАЖЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
А. А. Козирацкий, О. В. Кусакин, А. Г. Петухов 349

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРИЙ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В МНОГОПОЗИЦИОННЫХ ПАССИВНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСАХ
Р. С. Куликов, А. П. Малышев, В. Б. Пудловский, А. А. Чугунов 361

АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ЛИНЕЙНО-ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА
Х. Н. Чан, А. С. Подстригаев, Ч. Н. Нгуен 371

Том 3

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

АНАЛИЗ LVD АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЦЕЛИ
А. А. Монаков 1

ВЕРОЯТНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА С УЧЕТОМ ИСКАЖЕНИЙ ВО ВХОДНОЙ ЦЕПИ ПРИЕМНИКА
Г. А. Бакаева 18

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАССЕЯНИЯ ЦЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИК РЛС НА ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ, И СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ И ИНФРАКРАСНЫХ СИГНАТУР
С. А. Вызулин, М. Г. Гуйдалаев, П. А. Строгий 28

ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ АКТИВНО-ПАССИВНЫМИ СИСТЕМАМИ РАДИОЛОКАЦИИ
А. В. Богословский, С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова 33

ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ ПО МОЩНОСТИ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С ЛОКАЛЬНО ПЛОСКИМИ ИСКАЖЕНИЯМИ ГЕОМЕТРИИ ИЗЛУЧАЮЩЕГО РАСКРЫВА
Д. Д. Габриэльян, Д. С. Федоров, В. Н. Шацкий 48

ИСКЛЮЧЕНИЕ БОКОВЫХ ПИКОВ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЭХО-СИГНАЛА НЕЛИНЕЙНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
Д. А. Литвинов, М. О. Лихоманов, М. В. Ноздрюхин, А. Р. Рюмшин 54

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ СВОЙСТВ АНТЕННЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗОНЕ ФРЕНЕЛЯ
Ю. В. Бакшеева, Е. В. Силяков 61

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ОДНОРОДНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО МАССИВА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ДАННЫХ
Д. А. Пальгуев 70

КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КАНАЛАХ ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В. А. Кузнецов, Н. А. Меньших 79

КОГЕРЕНТНОСТЬ АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ В РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ
О. Е. Кудряшова, Е. В. Леговцова, В. В. Насонов, Е. С. Фитасов 89

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
В. Ю. Пальчик.....98

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ЛИНИЙ РАВНЫХ ДОПЛЕРОВСКИХ ЧАСТОТ ДВУХПОЗИЦИОНОЙ РСА
С. А. Воронцова, М. Н. Пиганов 108

ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ ПАССИВНОЙ СИСТЕМОЙ РАДИОПРИЕМНИКОВ СОВМЕСТНО С РАДИОМЕТРОМ
С. М. Гудков, В. К. Клочко, А. Г. Охрименко.....119

ОПТИМИЗАЦИЯ УРОВНЯ АВТОНОМНОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА С БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ ПРИ НЕОДНОРОДНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОПЕРАЦИЙ
С. А. Мочалов 127

ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЛОКАТОРА С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ В РЕЖИМЕ ОДНОПРОХОДНОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
И. Н. Давыденко, С. В. Козлов, К. В. Ле, М. А. Лобан.....134

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ МНОГООБЗОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Н. А. Белавин, А. В. Голубев, Ж. С. Олим, А. Б. Силантьев, К. А. Фернанду.....142

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ ВОЙСК ПВО С МАЛОРАЗМЕРНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
И. М. Косачев, Н. Н. Чугай 150

ПОЛНЫЙ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ - ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛА ПРИ НАЛИЧИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ, КОРРЕЛИРОВАННЫХ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова, Д. Д. Ступин 157

ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА СИНТЕЗИРОВАНИЯ АПЕРТУРЫ В НАЗЕМНОЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
И. Д. Исаев, А. Н. Савельев, А. Н. Семенов 167

ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ ВОЙСК ПВО С МАЛОРАЗМЕРНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
И. М. Косачев, К. Н. Чугай 177

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМЫ ДЕЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ С ОТНОШЕНИЕМ 10:1 НА ЧАСТОТЕ 9.4 ГГЦ
Н. М. Жанг, Л. К. Т. Нам, Ч. Д. Лонг, Ч. Т. Тай, Н. Д. Винь 183

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В РЛС С ПОДСВЕТКОЙ ПРОСТРАНСТВА
А. Ф. Крячко, Я. Я. Левин, М. Е. Невейкин, Г. М. Ревунов 190

РАЗДЕЛЕНИЕ КЛАСТЕРА В АЛГОРИТМЕ МНОГОГИПОТЕЗНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В. А. Белокуров.....197

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИОНОСФЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ЗАГОРИЗОНТНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ НА ЯЗЫКЕ C#
К. В. Авдеев, С. В. Литвинов, Г. А. Милорадов, А. И. Миронов.....201

РАСЧЕТ МЕШАЮЩИХ ОТРАЖЕНИЙ В БИСТАТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
А. В. Толмачёв 212

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ОТЛАДКИ АЛГОРИТМОВ АДАПТАЦИИ ЗАГОРИЗОНТНЫХ РЛС ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА К ИОНОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ
А. О. Щирый 221

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОСАДКИ
П. В. Павлов, Ю. Е. Павлова, Е. С. Перевозов 235

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ ПЯТИКАНАЛЬНЫМ РАДИОПРИЕМНИКОМ
В. К. Клочко, Ву Ба Хунг 241

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОКАНАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА РАДИОЛОКАТОРОМ С ПОЛНЫМ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ И ПРИЕМОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ОТРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ОТ ОБЪЕКТА СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова, Д. Д. Ступин 247

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СЛЕДЯЩИХ РАДИОВЫСОТОМЕРОВ
А. А. Монаков, А. А. Тарасенков 258

ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА БОРЬБЫ С НЕОДНОЗНАЧНОСТЬЮ ИЗМЕРЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
К. А. Андрей, В. С. Марюхненко 266

ТРАССОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ В СТРУКТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ АКТИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ
С. Н. Разиньков, А. В. Тимошенко 273

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРИЕМНИКУ СИСТЕМЫ ПОДПОВЕРХНОСТНОЙ ЛОКАЦИИ НА ОСНОВЕ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
О. А. Топольский, Д. А. Черепанов, В. Р. Юршин.....286

УПРАВЛЕНИЕ ОБЗОРОМ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ВЫСОКООРБИТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Ю. В. Бабкин, Н. А. Белавин, В. И. Ким, А. Б. Силантьев, А. В. Тимошенко 292

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЕКЦИОННОГО МЕТОДА ДОПЛЕРОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ С МАЛЫМИ РАДИАЛЬНЫМИ СКОРОСТЯМИ
Д. А. Васильев, С. А. Козлов, Е. В. Леговцова, Е. С. Фитасов.....304

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В НЕКООПЕРАТИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СЕТИ
А. В. Кричигин, Е. А. Маврычев 312

Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕКТОРОВ СКОРОСТЕЙ ДВУХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕТЫРЕХ ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ И ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ОПОРНОЙ РЕПЕРНОЙ СТАНЦИИ
А. А. Ануфриев, В. В. Севидов, П. М. Чиркин, В. А. Шипунов 323

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ДВУХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕТЫРЕХ ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ И ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ОПОРНОЙ РЕПЕРНОЙ СТАНЦИИ
А. А. Ануфриев, В. В. Севидов, П. М. Чиркин, В. А. Шипунов 333

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ СОСЕДНИХ УЗЛОВ В СЕТЯХ С НАПРАВЛЕННЫМИ АНТЕННАМИ (НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ)
С. Ю. Алехин, Е. В. Григорьев, А. Е. Лимарев, В. Е. Прохоров, Д. Ю. Чаркин.....341

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПРИЕМНИКА ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АППАРАТУРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И. А. Курчанов, В. В. Севидов.....359

ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛОШУМНОГО ИСТОЧНИКА ПО ШУМОВОМУ ПОЛЮ
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, Ю. В. Матвиенко, С. А. Переселков, П. В. Рыбянец, С. А. Ткаченко, Ю. А. Хворостов.....365

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОЛОГРАММЫ В ОКЕАНИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ
И. В. Казначеев, В. М. Кузькин, С. А. Переселков, Д. Ю. Просовецкий, П. В. Рыбянец, С. А. Ткаченко.....372

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ГРУППЫ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин, И. В. Шуваев 382

Том 4

Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДЛЯ АВТОНОМНОЙ ЕГО ПОСАДКИ
В. П. Васильев, Л. И. Лазарева, Д. В. Родионов.....1

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПОИСКА ПУТИ ДЛЯ ГРУППЫ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ
С. П. Андикаев, Д. А. Кошелев, А. А. Ромашов.....7

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ОПТИМАЛЬНЫМИ КОРРЕЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗАДАЧАХ ГИДРОАКУСТИКИ
А. Ю. Глухов, А. В. Исаев, С. А. Петров, А. С. Щербаков 12

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФОРМИРОВАТЕЛЯ СИГНАЛОВ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
Д. А. Кисилев, П. Д. Коратаев, В. В. Неровный, А. В. Сальников, В. В. Филоненко 20

КАЛИБРОВКА АНТЕННЫХ ЗАДЕРЖЕК В СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Т. А. Бровко, Р. С. Куликов, В. Д. Семенов, Д. В. Царегородцев.....27

КАЛИБРОВКА ТРАКТОВ ПРИЁМА ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ФАЗОВОГО ПЕЛЕНГАТОРА
В. Г. Арсентьев, Г. И. Криволапов 33

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ЛАГ С РЕЖИМОМ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕЧЕНИЙ
В. Ю. Волощенко, Е. В. Волощенко.....44

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИГНАЛОВ С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ВНЕПОЛОСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, П. Д. Коратаев, В. В. Неровный, А. В. Смолин, Т. Ю. Урывская.....57

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА С ДВОЙНОЙ МЕАНДРОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
А. В. Журавлев, П. Д. Коратаев, Н. А. Неровная, В. В. Неровный, В. В. Филоненко.....65

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ АВИАЦИИ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
А. В. Коровин.....72

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОФИЛОГРАФОМ ТЕЧЕНИЙ
В. В. Поляков.....79

О ВЛИЯНИИ НАКЛОНА ОТРАЖАЮЩЕГО СЛОЯ ИОНОСФЕРЫ НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ
А. Д. Виноградов, Л. А. Минин, Е. Ю. Морозов, С. Н. Ушаков.....85

О ПРИМЕНЕНИИ МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ НАВИГАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ APNT
Аль-Рубой Мудар, Е. А. Рубцов.....91

ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРА БАЗЫ В УГЛОМЕРНЫХ СИСТЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
И. Ю. Еремеев, И. В. Житков, В. В. Печурин, С. С. Семенюк.....100

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ УСКОРЕНИЯМИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ЕГО РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
В. В. Легкоступ.....107

ОЦЕНИВАНИЕ ЧАСТОТНОГО СДВИГА АДДИТИВНЫХ КОМПОНЕНТНЫХ СИГНАЛОВ С СОВМЕЩЕНИЕМ НЕСУЩИХ ЧАСТОТ НА ОСНОВЕ АПРИОРНЫХ СВЕДЕНИЙ О СИНХРОКОМБИНАЦИИ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ
А. Г. Крылов, Р. Р. Саниев, Н. В. Семенов, С. С. Семенюк.....118

ОЦЕНКА МГНОВЕННОЙ ФАЗЫ ВНУТРИСИСТЕМНЫХ ПОМЕХ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
А. В. Коровин, Ю. С. Левицкая.....132

ОЦЕНКА СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИНФОРМАЦИОННОЙ ИЗБЫТОЧНОСТЬЮ
М. В. Авдеев, С. Н. Богомолов, Н. В. Дубинин.....138

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА АБСОЛЮТНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ И НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЙ В СОСТАВЕ БОЕВЫХ ПОРЯДКОВ
А. А. Воробьёв, Д. А. Михейкин, Д. И. Савин 144

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
Д. И. Савин, В. С. Сергеев, Д. С. Сорокин 150

ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХИ СУДОХОДСТВА ПРИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОМ ПОИСКЕ ПОДВОДНОГО ОБЪЕКТА
В. Г. Арсентьев, Г. И. Криволапов 154

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СТРУКТУРНО-ВРЕМЕННОГО КОМПЕНСАТОРА СИГНАЛОПОДОБНЫХ ПОМЕХ ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин.....162

СИНТЕЗ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПО МЕТОДУ ЛЁТОВА-КАЛМАНА ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ВДОЛЬ ГИПЕРБОЛЫ ПОЛОЖЕНИЯ
В. В. Легкоступ 172

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ НА БАЗЕ МАЯКА С ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ
Т. А. Бровко, Р. С. Куликов, Н. И. Петухов, С. А. Серов 181

СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
М. В. Авдеев, С. Н. Богомолов, Д. В. Шатов.....188

СПОСОБ МОНИТОРИНГА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУППЫ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ
И. В. Шуваев 197

СПОСОБ НАЧАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ БИНС ПО ПАРАМЕТРАМ ОРИЕНТАЦИИ ПО СИГНАЛАМ ТРЁХ НАЗЕМНЫХ РАДИОИЗЛУЧАТЕЛЕЙ И ОДНОЙ ПРИЁМНОЙ АНТЕННЫ
О. С. Балабаев, А. В. Прохорцов 202

СПОСОБ ОБРАБОТКИ МНОГОЛУЧЕВЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
С. В. Ляпичев, А. А. Степанов, А. Н. Филиппов.....210

ФОРМИРОВАНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НА СТАЦИОНАРНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ТРАССЕ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ВНУТРЕННИХ ВОЛН
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, С. А. Переселков, Д. Ю. Просовецкий, П. В. Рыбянец, С. А. Ткаченко.....217

Секция 7. Сверхширокополосные радиоэлектронные системы. Теория фракталов.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТАПОВЕРХНОСТИ В ФОТОННЫХ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И ПОЛЕЙ
А. А. Потапов.....230

ИНТЕРВАЛЬНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ХАОТИЧЕСКИХ РАДИОИМПУЛЬСОВ
В. В. Ицков, Л. В. Кузьмин, В. С. Минкин.....260

ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ
Н. Н. Ахмад, П. А. Трифонов.....274

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПРЯМОХАОТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
А. М. Бобрешов, А. С. Величкина, А. А. Караваев.....291

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ АПРИОРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ С НЕИЗВЕСТНЫМИ МОМЕНТАМИ ПОЯВЛЕНИЯ И ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ПРИНИМАЕМЫХ НА ФОНЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ И ГАУССОВСКОГО БЕЛОГО ШУМА
Т. Т. Доан, П. А. Трифонов.....297

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ
Ю. В. Андреев, М. М. Петросян.....308

РАСШИРЕНИЕ ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА СУММАТОРА УИЛКИНСОНА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕРХКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ
А. С. Величкина, А. Е. Елфимов, К. В. Смусева, Г. Н. Усков.....315

ХАОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АСТАХОВА-АНИЩЕНКО
А. М. Бобрешов, А. Е. Ерёменко, А. А. Караваев.....323

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФАЗОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
В. Н. Атрохов, А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий.....331

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ И СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗОК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ БАШНИ
Т. Д. Ижокина, А. В. Турецкий.....342

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ MATLAB ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ ТЕХНОЛОГИИ MIMO
Д. В. Мокринский, В. Е. Тоискин, В. А. Цимбал 349

АНАЛИЗ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ АПЕРТУРЫ
А. М. Бобрешов, Е. А. Серегина, К. В. Смусева, Г. Н. Усков 356

АНАЛИЗ МАТРИЦЫ РАССЕЯНИЯ ЧЕТЫРЕХЩЕЛЕВОГО ВОЛНОВОДНОГО НАПРАВЛЕННОГО ОТВЕТВИТЕЛЯ
А. А. Пропастин, Ю. С. Русов 364

Том 5

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ АНТЕНН
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 1

АНАЛИЗ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩИХ ТРАКТОВ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
А. Д. Кононов, А. А. Кононов, В. К. Маршаков 15

АНТЕННАЯ СИСТЕМА С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ
Н. Н. Горбатенко, В. В. Задорожный, А. Ю. Ларин, Н. И. Чиков.....25

ВИБРАТОРНАЯ АНТЕННА УКВ ДИАПАЗОНА С ПЛЕЧАМИ В ВИДЕ ПЛОСКИХ НЕРЕГУЛЯРНЫХ СПИРАЛЕЙ
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 30

ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПОЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ
С. В. Кривальцевич, А. С. Ященко.....38

ВЛИЯНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ГЛУБИНЫ ТРАССЫ НА ОГИБАЮЩУЮ ГАУССОВСКОГО РАДИОИМПУЛЬСА В РЕЗОНАНСНО-ПОГЛОЩАЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ
Г. М. Стрелков, Ю. С. Худышев.....44

ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ MIMO СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ГАУССОВСКОГО И ДИСКРЕТНОГО ДВОИЧНОГО КАНАЛОВ
В. Н. Т. Нгуен, Ю. Н. Паршин 54

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПЕДАНСНЫХ УСЛОВИЙ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА И ИСКУССТВЕННОГО МАТЕРИАЛА
В. В. Ахияров 63

ВЫБОР ФОРМЫ ОГИБАЮЩЕЙ ИМПУЛЬСА ИЗЛУЧЕНИЯ МОЩНОГО СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ГЕНЕРАТОРА
А. А. Волков 71

ГИБРИДНОЕ ДИАГРАММООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ MASSIVE MIMO
Л. И. Аверина, П. А. Токарев 81

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДИСКРЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ С АПРИОРНО НЕИЗВЕСТНЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ В ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ АНТЕННЫ УКВ ДИАПАЗОНА
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 90

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ПУТЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛН
Е. А. Ищенко, С. М. Фёдоров 98

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ АНТЕННЫ УКВ ДИАПАЗОНА, ПОСТРОЕННОЙ НА ОСНОВЕ КРУГЛОГО ПАТЧ-ИЗЛУЧАТЕЛЯ, ВОЗБУЖДАЕМОГО С ПОМОЩЬЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 105

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕРЕНИИ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН В МЕТРОВОМ И ДЕЦИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНАХ ЧАСТОТ
Д. П. Кондратьев, С. Е. Нескородов 112

КОМПАКТНЫЙ СВЕРНУТЫЙ ДВОЙНОЙ ВОЛНОВОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ СУММАРНО-РАЗНОСТНЫХ УЗЛОВ
Ю. С. Русов, Д. Р. Руссо 118

МАЛОГАБАРИТНАЯ ШИРОКОПОЛОСНАЯ ПОДЗЕМНАЯ АНТЕННА НА ОСНОВЕ ДВУХЗАХОДНОЙ СПИРАЛИ АРХИМЕДА
А. В. Володько, В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 124

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА НАКОПЛЕНИЯ ВОДЫ В РЕФЛЕКТОРЕ ЗЕРКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН
М. Ю. Звездина, А. М. Шапошникова, Ю. А. Шокова 131

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВИБРАТОРА, УЧИТЫВАЮЩАЯ ЕГО КОНЕЧНУЮ ПРОВОДИМОСТЬ
Д. С. Клюев, А. М. Нещерет, Ю. В. Соколова 145

МЕТОД СИНТЕЗА АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С ПЕРЕСТРАИВАЕМЫМ КОМПЕНСАЦИОННЫМ КАНАЛОМ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ПАРЦИАЛЬНЫХ ДИАГРАММ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, А. С. Помысов, А. К. Цымбалистова, В. В. Шацкий 149

МЕТОД СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ В ЗАДАЧАХ ИЗЛУЧЕНИЯ И ДИФРАКЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
А. Г. Майоров, С. В. Морозов, Д. П. Табаков 159

МИНИМИЗАЦИЯ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ КРАМЕРА-РАО ДЛЯ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК С НАПРАВЛЕННЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УГЛОВЫХ КООРИДИНАТ РАДИОСИГНАЛОВ
И. В. Пешков 168

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФЛУКТУАЦИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ПРОГНОЗА НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ ВБЛИЗИ ЗЕМЛИ
В. В. Ахияров 174

ОБНАРУЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛЧМ ЗОНДА-РАДИОПЕЛЕНГАТОРА ДВИЖУЩИХСЯ В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ ОБЪЕКТОВ
Г. Г. Вертоградов 180

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ МЕТОДОМ МИНИМИЗАЦИИ НОРМЫ НЕВЯЗКИ
А. М. Бобрешов, А. А. Кононов, К. В. Смусева, Г. Н. Усков 193

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ВЗАИМНОЙ СВЯЗИ ЩЕЛЕВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ МНОГОДИАПАЗОННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕШЕТОК
О. А. Лаврентьев, С. В. Рудый, В. В. Харченко 200

ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ВОЛНОВОДНЫЙ ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО МЕТАМАТЕРИАЛА
Е. А. Ищенко, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Фёдоров 206

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРА СИГНАЛА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ДИАГРАММУ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
А. А. Волков, П. А. Трифонов 211

ПРЕДЕЛЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИЗЕМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫХ АНТЕНН КВ-ДИАПАЗОНА В СИСТЕМЕ "АНТЕННА - СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО" С ОБЩИМИ ПОТЕРЯМИ
Н. Е. Агарков.....219

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ ПОЧВ НА ТОЧНОСТЬ ПЕЛЕНГАЦИИ
Е. А. Ищенко, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Фёдоров 234

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЭТАПА СИНТЕЗА АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ ПЛАНАРНОГО ТИПА НА ОСНОВЕ ЛИНЗЫ РОТМАНА
Д. С. Алиев, С. Р. Войтенко, А. В. Иванов, М. А. Облогин, В. А. Пендюрин 239

РАСЧЕТ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В РАСКРЫВЕ АНТЕННЫ ВЫТЕКАЮЩЕЙ ВОЛНЫ С НЕРАВНОМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ
Д. Ю. Крюков, А. В. Останков 245

СИНТЕЗ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ПЕЧАТНОЙ АНТЕННЫ С ЦЕНТРАЛЬНО-КОНЦЕВЫМ ПИТАНИЕМ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ДИПОЛЬНОГО ВИДА
А. А. Колесников 264

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЁТА РАССЕЯНИЯ РАДИОВОЛН НА МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
К. С. Артёмов, А. А. Афонин.....269

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТЕННЫХ СОГЛАСУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДКМВ ДИАПАЗОНА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
И. Ю. Хлопушин, А. А. Цветнов 277

УПРАВЛЯЕМЫЙ ПАССИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Р. А. Асташов, А. С. Ряховский, Н. А. Синицын 283

ФОРМИРОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОПРОЗРАЧНОСТИ МЕТАПОВЕРХНОСТИ В СВЧ ДИАПАЗОНЕ
Н. А. Болдырев, А. С. Мазинов, А. А. Нудьга, В. В. Старостенко, И. Ш. Фитаев, И. В. Юрась 291

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕРХШИРОПОЛОСНЫХ ИМПУЛЬСОВ НАД ПРОВОДЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
О. В. Бажанова, В. А. Степкин, Г. Н. Усков 300

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫЙ ВИБРАТОР ПИСТОЛЬКОРСА, РЕАЛИЗОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ ТРЕХЗАХОДНОЙ СПИРАЛИ
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 306

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗЛУЧЕНИЯ И РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ РЕШЕТКАМИ ВИБРАТОРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
А. В. Богословский, А. В. Евсеев, С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова, Ю. В. Сторожук 315

Секция 9. Помехи. Электромагнитная совместимость. Радио- и оптоэлектронная разведка, и подавление.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗКОПОЛОСНОЙ ПОМЕХИ В АНТЕННОЙ РЕШЕТКЕ С ФАЗОВОЙ АДАПТАЦИЕЙ
К. В. Буй, Ю. Н. Паршин.....326

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОЦЕНИВАНИЯ ПЕЛЕНГА НА ИСТОЧНИК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗНОСТИ ФАЗ МЕТОДОМ ФУРЬЕ-АНАЛИЗА
А. С. Тормосов, А. В. Тургумбаев.....333

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОМЕХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК
В. А. Павлов, М. Ф. Пашук 338

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ЧАСТОТНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
С. Н. Яньшин.....348

ОПТИМИЗАЦИЯ ЦИКЛОГРАММЫ ПРЕРЫВИСТОЙ ШУМОВОЙ ПОМЕХИ РАДИОЛОКАЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ С КВАЗИНЕПРЕРЫВНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
С. К. Турбин 355

ОЦЕНИВАНИЕ ДАЛЬНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ В ОСВЕЩЕННОЙ ЗОНЕ И ЗОНЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ
А. Д. Торхов, А. В. Тургумбаев 359

ПЕРЕДАТЧИК ФАЗОКОДОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ С ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ
Б. Г. Карась.....364

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭМП
Д. В. Васильченко, Д. А. Пухов, М. А. Ромащенко 368

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКУСТОЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ОБЛУЧЕНИИ ПРОВОДА, ВИБРИРУЮЩЕГО ПОД ДЕЙСТВИЕМ АКУСТИЧЕСКОЙ РЕЧЕВОЙ ВОЛНЫ
В. Б. Авдеев, Д. В. Богданова, А. Н. Катруша, С. А. Катруша.....373

ШУМЫ И ПУТИ ИХ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНЁРА ВОЗДУШНОГО СУДНА
В. Н. Самойленко, А. О. Самуйлов, И. С. Черепанов 380

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЙ ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
А. В. Куликов 384

Том 6

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «РЕЗИСТИВНЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков 1

АЛГОРИТМЫ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК–НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков 9

АНАЛИЗ РАБОТЫ СВЧ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТА РАДИОЗВУКА
И. Л. Железняк, С. Ю. Федосеев 17

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДИСТАНЦИОННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Е. В. Богатиков, М. Ю. Кудинова, С. С. Рогов, А. Н. Шебанов.....22

ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ФАЗОВОГО ШУМА
А. В. Чадин 28

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ СВЧ КОМПЛЕКС ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕРЫ
М. И. Агафонов, И. Т. Бубукин, А. Л. Панкратов, И. В. Ракуть, А. А. Яблоков 34

К ВОПРОСУ О ДОСТИЖИМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ РАДИОСРЕДСТВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ
А. В. Гречишкин, С. А. Ермаков, А. А. Чиликин 41

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КВАДРАТНОЙ КОАКСИАЛЬНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ
С. А. Подлиннов, С. И. Разгуляев, И. А. Резаев, Д. В. Шерстюк 49

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ БПЛА МИНОМЁТНОГО СТАРТА
И. А. Байгутлина, А. Ю. Замятин, П. А. Замятин 56

КОРРЕКЦИЯ МЕЖСТРОЧНЫХ ПРОМЕЖУТКОВ КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ ТРЕХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ СВЕТОДИОДНЫХ МАТРИЦ
А. М. Бобрешов, А. Г. Кошелев, Е. В. Лаптиёв 66

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МНОГОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ С ВАРИАНТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКА МЕЖДУ ИСТОЧНИКОМ СИГНАЛА И НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ
А. В. Фомин 76

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МНОГОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ С ВАРИАНТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКА МЕЖДУ НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ И НАГРУЗКОЙ
А. В. Фомин 83

МЕТОДЫ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В ЗАДАЧЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
К. Н. Чугай 91

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПОТЕРЬ В МАГНИТНЫХ КОМПОНЕНТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ
Н. Ю. Веретенников, А. А. Моисеенко 96

ОБНАРУЖЕНИЕ И АНАЛИЗ СЕТЕЙ ZIGBEE
А. Б. Токарев, И. С. Фаустов.....106

ОБОСНОВАНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОКАСКАДНЫХ И ОДНОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ
А. А. Головков, В. А. Головков, А. В. Фомин.....115

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КВАНТОВОГО ПРЕВОСХОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ГЕНЕРАТОРА ПСП
В. В. Никулина, И. А. Сафонов.....124

ОЦЕНИВАНИЕ ТОЧНОСТИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКИМИ ИЗМЕРИТЕЛЯМИ
А. А. Васильченко, И. В. Керимов, Е. А. Межаков.....129

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «СМЕШАННЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК–НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков.....137

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «РЕАКТИВНЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК–НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков.....147

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СТРОБОСКОПИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ АСИНХРОННЫХ ПОМЕХ
В. Д. Захарченко, О. В. Пак.....155

ПРИМЕНЕНИЕ НМПЛ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТВЕРДЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Т. М. Ишкаев, А. Р. Насыбуллин, Р. Р. Фаттахов.....162

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЛНОВОДОВ С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЛОЕМ В КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ СВЧ-УСТРОЙСТВ НА СВЯЗАННЫХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ
А. А. Скворцов.....167

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ В РАМКАХ ИДЕОЛОГИИ INTERNET OF THINGS
В. В. Верховых, Р. В. Кузьменко, И. А. Сафонов, А. И. Сукачев.....175

ПРОЦЕДУРА ОПТИМАЛЬНОГО ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В МАЛОМОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ
А. В. Гудков, М. А. Ромащенко 181

РАЗРАБОТКА ВОЛНОВОДНЫХ КОМПЛЕКТОВ КАЛИБРОВОЧНЫХ МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ ДЛЯ ВЕКТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ ЦЕПЕЙ
В. П. Мещанов, К. А. Саяпин 188

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ИДЕНТИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ ПРИ ПАНОРАМНОМ РАДИОКОНТРОЛЕ
А. Г. Студеникин, А. Б. Токарев 196

УПРАВЛЕНИЕ ТАММОВСКИМИ РЕЗОНАНСАМИ В ОДНОМЕРНЫХ СВЧ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ
А. А. Комаров, Д. В. Пономарев, А. В. Скрипаль, В. Е. Шаронов 207

Секция 11. Радиотехнический мониторинг Земли.

РАДИОЛОКАТОР С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ УКВ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА УКРЫТЫХ И ЗАМАСКИРОВАННЫХ ЦЕЛЕЙ НА БАЗЕ КВАДРОКОПТЕРА
А. В. Борисенков, О. В. Горячкин, Н. А. Гусев, А. С. Лифанов 214

СИНТЕЗ АПЕРТУРЫ АНТЕННЫ ГЕОРАДАРА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА БЕСПИЛОТНОМ ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ
А. И. Баскаков, А. А. Комаров, Б. Одсурэн, Г. Тувдындорж 221

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОРАДАРА ДЛЯ ПОИСКА ВОДОНОСНОГО СЛОЯ В ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ
А. И. Баскаков, М. С. Михайлов, Б. Одсурэн, Г. Тувдындорж 225

Секция 12. Интеллектуальные системы управления и связи. Когнитивное радио.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ПРЕДНАМЕРЕННОЙ ПОМЕХИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ ДЖЕЙТРС
Д. А. Воронкин, Н. В. Никульшин, М. В. Павловский, Р. В. Шарифуллин 238

АЛГОРИТМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
А. В. Мефедов 253

АЛГОРИТМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ
С. С. Воронежский, А. А. Гусев, К. В. Никульшин, М. В. Павловский 259

АППРОКСИМАЦИЯ УНИМОДАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ С «ТЯЖЕЛЫМИ» ХВОСТАМИ
М. А. Буранова, В. Г. Карташевский.....277

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕВЫХ ПОДСИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНЫМ ВРЕМЕНЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
В. С. Артамонов, А. Н. Буренин.....288

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОЙ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Д. С. Яговитов.....300

О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЭНТРОПИЙНОМ ПОДХОДЕ
А. Н. Голубинский, М. С. Данилов, М. Н. Данильченко, Н. М. Рябков.....313

О СИНТЕЗЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СПЕКТРОЗОНАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ МНОГОКАНАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРИЕМНИКА ДЛЯ РАДИОМОНИТОРИНГА
Е. А. Бокова, В. Н. Поветко, В. Ю. Полев 319

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОЦЕССНОЙ ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
С. В. Козлов.....325

ПРИМЕНИМОСТЬ АППАРАТА СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА ДЛЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПО СИГНАЛАМ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ
А. Н. Голубинский, М. С. Данилов, М. Н. Данильченко, Н. М. Рябков.....336

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ, РАДИОМОНИТОРИНГА И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ
И. А. Байгутлина, А. Ю. Замятин, П. А. Замятин 343

ПРОЦЕДУРЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТЕВЫХ ПОДСИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
В. С. Артамонов, А. Н. Буренин.....353

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ЧАСТОТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Е. Н. Зуев.....362

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ АНТЕНН

В. И. Николаев[1], Ю. Г. Пастернак[2], В. А. Пендюрин[3], С. М. Федоров[2]

[1]АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Россия
[2]Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия
[3]АО Научно-производственное предприятие «Автоматизированные системы связи», г. Воронеж, Россия

Аннотация. Рассмотрены методы численного электродинамического анализа характеристик приземных и подземных антенн с использованием интегро-дифференциального уравнения Поклингтона, интегрального уравнения Халлена, а также - метода конечного интегрирования Вейланда. Рассмотрены особенности методов численного решения этих уравнений. Проанализированы преимущества и недостатки рассматриваемых методов.

Ключевые слова: интегро-дифференциальное уравнение Поклингтона, интегральное уравнение Халлена, метод Вейланда.

METHODS OF NUMERICAL ELECTRODYNAMIC ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF SURFACE AND UNDERGROUND ANTENNAS

V. I. Nikolaev[1], Yu. G. Pasternak[2], V. A. Pendyurin[3], S. M. Fedorov[2]

[1]JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russia
[2]Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia
[3]Research and Production Enterprise “Automated Communication Systems”, Voronezh, Russia

Abstract. Methods of numerical electrodynamic analysis of the characteristics of surface and underground antennas using the Pocklington integro-differential equation, the Hallen integral equation, and the Weyland finite integration method are considered. The features of methods for the numerical solution of these equations are considered. The advantages and disadvantages of the considered methods are analyzed.

Keywords: Pocklington integro-differential equation, Hallen integral equation, Weyland method.

1. Введение

Исследование процессов излучения и рассеяния волн на тонкопроволочных элементах конструкции антенн с помощью интегральных и интегро-дифференциальных уравнений является важным направлением развития численных методов электродинамики [1, 2]. Анализ тонкопроволочных конструкций антенн в частотной, или во временной области, представляет практический интерес, как при проектировании одиночных тонкопроволочных антенн, так – и антенных решеток, состоящих из тонкопроволочных элементов, а также – фидерных линий [1, 2]. Кроме того, проволочные структуры очень удобны для моделирования многих трехмерных электродинамических объектов. С начала шестидесятых годов 20-го века множество численных методов были проверены на структурах из тонких проводов.

В 1897 году Генри Кэбурн Поклингтон сформулировал первое интегро-дифференциальное уравнение в частотной области для полного тока, протекающего по

прямой тонкой проволочной антенне, а также представил первое приближенное решение своего собственного уравнения [3].

С этого времени было проведено множество исследований формулировки уравнения Поклингтона и его численного решения. В конце тридцатых годов 20 века Эрик Халлен существенно развил теорию, разработанную Поклингтоном [4]. Начав с интегро-дифференциального уравнения Поклингтона в частотной области, Халлен вывел новый тип интегрального уравнения для структур из тонких проводов. В последующем было разработано множество численных методов решения уравнений Поклингтона и Халлена [1, 5].

Важным достижением в развитии уравнения Поклингтона является расширение его исходной формулировки на проволочные структуры при наличии неидеально проводящего полупространства [6-9].

2. Методы решения электродинамических задач

В настоящей статье приведено описание трех методов решения электродинамических задач: уравнение Поклингтона, уравнение Халлена и метод Вейланда.

Рассмотрим уравнение Поклингтона, сформулированное в частотной области, на примере дипольной антенны длиной $2L$ и радиусом a, помещенную на глубину d в среду с потерями и возбужденную с помощью сосредоточенного источника напряжения, рис. 1.

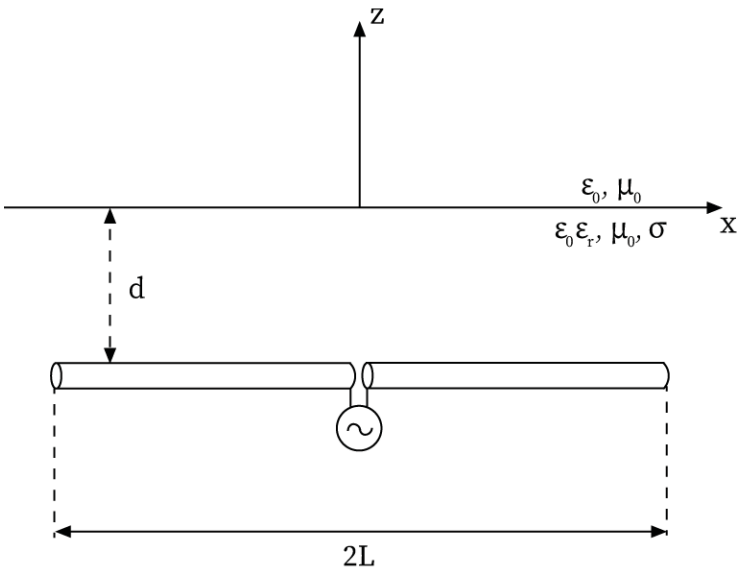


Рис. 1. Симметричный электрический вибратор в среде с потерями

Приближение тонкого провода требует, чтобы размеры провода удовлетворяли следующим соотношениям: $a \ll \lambda_0$ и $a \ll L$, где λ_0 – длина плоской волны в свободном пространстве.

Распределение тока вдоль прямой тонкой проволочной антенны, находящейся в среде с потерями, описывается интегро-дифференциальным уравнением Поклингтона. Уравнение Поклингтона может быть получено из уравнений Максвелла для

гармонических полей, путем учета граничных условий на границе раздела сред для тангенциальных компонент электрического поля.

Предполагая, что провод является идеально проводящим, интегро-дифференциальное уравнение Поклингтона для неизвестного распределения тока, протекающего вдоль провода, имеет вид

$$E_x^{exc} = j\omega\frac{\mu}{4\pi}\int_{-L}^{L} I(x`)\,g(x,x`)\,dx`\frac{1}{j4\pi\omega\varepsilon_{eff}}\frac{\partial}{\partial x}\int_{-L}^{L}\frac{\partial I(x`)}{\partial x`}\,g(x,x`)\,dx`, \tag{1}$$

где E^{exc} – электрическая составляющая поля падающей волны;

$I(x`)$ – токи, возбуждаемые в диполе;

$\varepsilon_{eff} = \varepsilon_r\varepsilon_0 - j\frac{\sigma}{\omega}$ – комплексная диэлектрическая проницаемость земли с потерями;

$g(x,x`)$ – функция Грина, определяемая из

$$g(x,x`) = g_0(x,x`) - g_i(x,x`), \tag{2}$$

где $g_0(x,x`)$ и $g_i(x,x`)$ определяются следующими выражениями:

$$g_0(x,x`) = \frac{e^{-jk_2R_1}}{R_1}, \qquad g_i(x,x`) = \frac{e^{-jk_2R_2}}{R_2}, \tag{3}$$

где k_2 – постоянная распространения волны в нижней среде;

R_1 и R_2 – расстояния от источника до точки наблюдения, и от изображения источника до точки наблюдения.

Влияние границы раздела сред земля-воздух учитывается с помощью коэффициента отражения Френеля для плоской волны:

$$R_{TM} = \frac{\frac{1}{n}cos\theta - \sqrt{\frac{1}{n} - sin^2\theta}}{\frac{1}{n}cos\theta + \sqrt{\frac{1}{n} - sin^2\theta}}; \qquad \theta = arctg\frac{|x-x`|}{2d}; \qquad n = \frac{\varepsilon_{eff}}{\varepsilon_0} \tag{4}$$

Аппроксимация с помощью коэффициента отражения обеспечивает точность до 10%, по сравнению с результатами, полученными с использованием строгого подхода Зоммерфельда, при условии, что проводник находится на расстоянии не менее четверти длины волны от границы раздела сред [1].

После нахождения распределения продольной составляющей тока антенны мы можем оценить величину ее комплексного входного сопротивления и диаграмму направленности [1, 2]. Для учета влияния конечной проводимости проводников антенны используется условие Леонтовича [1, 2].

После проведения процедуры алгебраизации уравнения Поклингтона (1) с использованием метода коллокаций запишем его в операторной форме:

$$K(I) = E, \tag{5}$$

где K –линейный оператор;

I – неизвестный ток, который необходимо найти для заданного источника возбуждения антенны E.

Решение с помощью метода Бубнова-Галеркина (Galerkin Bubnov Indirect Boundary Element Method, GB-IBEM) основано на разложении неизвестного тока $I(x)$ на конечную сумму линейно-независимых базисных функций $f_n(x)$ с неизвестными комплексными коэффициентами I_n:

$$I_n(x`) = \sum_{n=1}^{N_g} I_n f_n(x`), \tag{6}$$

где N_g – общее число базисных функций.

Подставляя формулу (6) в выражение (5), получим:

$$K(I) = \sum_{n=1}^{N_g} I_n K(f_n) \tag{7}$$

Обозначим R как

$$R = \sum_{n=1}^{N_g} I_n K(f_n) - E \tag{8}$$

и приравняем скалярные произведения функции R и весовых функций $\{W_j\}$ к нулю:

$$\int_L R W_m^* dx = 0, m = 1,2,\ldots,N_g, \tag{9}$$

где знак (*) – обозначает комплексно-сопряженное.

Учитывая линейность оператора K, и приравняв $W_m = f_m$, получим систему алгебраических уравнений

$$\sum_{n=1}^{N_g} \int_L K(f_n) f_m dx = \int_L E f_m dx, \qquad m = 1,2,\ldots,N_g \tag{10}$$

Уравнение (10) известно [1, 2] как сильная формулировка Бубнова-Галеркина для интегрального уравнения Поклингтона (1). Используя симметрию ядра интегрального уравнения и принимая во внимание граничные условия Дирихле для тока на свободных концах цилиндра, получим [1, 2]:

$$\sum_{j=1}^{N_g} I_i \frac{1}{j4\pi\omega\varepsilon_{eff}} \left[\int_{-L}^{L} \frac{\partial f_j(x)}{\partial x} \int_{-L}^{L} \frac{\partial f_i(x`)}{\partial x`} g(x,x`) dx` dx + + k_2^2 \int_{-L}^{L} f_i(x`) g(x,x`) dx` dx \right] = \int_{-L}^{L} E_x^{inc} f_j(x) dx, \tag{11}$$

где $j = 1,2,\ldots,N_g$.

Уравнение (11) известно [1, 2] как слабая формулировка интегрального уравнения (1), удобная для реализации метода GB-IBEM. Отметим, что граничные условия впоследствии включаются в систему линейных уравнений, что является важным преимуществом по сравнению с другими численными методами – например методом моментов (MOM), где все базисные и весовые функции должны удовлетворять заданным граничным условиям [10].

Результирующая система линейных алгебраических уравнений, полученная в результате сегментации провода, определяется следующим выражением:

$$\sum_{j=1}^{M}[\mathbf{Z}]_{\mathbf{ji}}\{\mathbf{I}\}_{\mathbf{i}}=\{\mathbf{V}\}_{\mathbf{j}},\quad j=1,2,\ldots,M \tag{12}$$

где вектор $\{\mathbf{I}\}$ состоит из комплексных амплитуд базисных функций искомого тока;

$[\mathbf{Z}]_{\mathbf{ji}}$ – матрица, отображающая взаимодействие *i*-го граничного элемента источника и *j*-го граничного элемента:

$$[\mathbf{Z}]_{\mathbf{ji}}=\frac{1}{j4\pi\omega\varepsilon_{eff}}\left[\int_{-L}^{L}\{\mathbf{D}\}_{\mathbf{j}}\int_{-L}^{L}\{\mathbf{D}`\}^{T}g(x,x`)dx`dx+k_2^2\int_{-L}^{L}\{\mathbf{f}\}_{\mathbf{j}}\int_{-L}^{L}\{\mathbf{f}`\}^{T}g(x,x`)dx`dx\right] \tag{13}$$

Матрицы $\{\mathbf{f}\}$ и $\{\mathbf{f}`\}$ включают в себя значения базисных функций, а матрицы $\{\mathbf{D}\}$ и $\{\mathbf{D}`\}$ – значения их производных; *M* – общее количество отрезков разбиения проводника; Δl_i и Δl_j – ширина *i*-го и *j*-го отрезков.

Векторы $\{\mathbf{V}\}_{\mathbf{j}}$ состоят из величин наведенных электродвижущих сил в *j*-м сегменте проводника:

$$\{\mathbf{V}\}_{\mathbf{j}}=\int_{\Delta l_j}E_x^{inc}\{\mathbf{f}\}_{\mathbf{j}}\,dx, \tag{14}$$

где величина E_x^{inc} означает x- компоненту электрического поля стороннего источника и определяется выражением

$$E_x^{inc}=\frac{V_g}{\Delta l_g} \tag{15}$$

где V_g – напряжение запитки;

$\Delta l_g=\Delta x$ – зазор между клеммами запитки антенны.

В работе [1] показано, что использование линейной аппроксимации тока на элементах разбиения обеспечивает устойчивость процедуры численного решения уравнения Поклингтона.

Рассмотрим далее формулировку интегрального уравнения Халлена и метод его численного решения [11].

Векторный потенциал Герца в произвольной точке вблизи антенны (рис. 1) имеет две составляющие: $\bar{\Pi}_1=\Pi_{x1}\hat{x}+\Pi_{z1}\hat{z}$ [11].

Тангенциальная составляющая рассеянного электрического поля может быть выражена как:

$$E_{x1}^{sct}(x,x`)=\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2}-\underline{\gamma}_1^2\right]\Pi_{x1}+\frac{\partial^2\Pi_{z1}}{\partial x\partial z}, \tag{16}$$

где

$$\Pi_{x1} = \frac{1}{4\pi\sigma}\int_{-l}^{l} I(x`)\left[g_0(x,x`) - g_i(x,x`) + U_{11}\right]dx` \tag{17 а}$$

$$\Pi_{z1} = \frac{1}{4\pi\sigma}\int_{-l}^{l} I(x`)\frac{\partial W_{11}}{\partial x}dx` \tag{17 б}$$

где $I(x`)$ – распределение тока вдоль антенны ($x`$ - ось провода) и

$$U_{11} = \int_{\alpha=0}^{\infty} \tilde{T}_{\eta 1}(\alpha) e^{-u_1(z+h)} \frac{\alpha}{u_1} J_0(\alpha\rho) d\alpha \tag{18 а}$$

$$W_{11} = \int_{\alpha=0}^{\infty} \tilde{T}_{\eta 2}(\alpha) e^{-u_1(z+h)} \frac{\alpha}{u_1} J_0(\alpha\rho) d\alpha, \tag{18 б}$$

где $\tilde{T}_{\eta 1}(\alpha) = \dfrac{2u_1}{u_0 + u_1}$;

$\tilde{T}_{\eta 2}(\alpha) = \dfrac{2u_1(u_0 - u_1)}{\underline{\gamma}_1^2 u_0 + \underline{\gamma}_0^2 u_1}$;

$J_0(\alpha\rho)$ – функция Бесселя нулевого порядка первого рода;

$u_i = \sqrt{\alpha^2 + \underline{\gamma}_i^2}$;

$i = 0,1$.

Учитывая формулы (19 а) и (19 б), выражение (16) приобретает вид

$$E_{x1}^{sct}(x,x`) = \frac{1}{4\pi\sigma_{-1}}\int_{-l}^{l} I(x`)G(x,x`)dx` \tag{19 а}$$

$$G(x,x`) = \left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \underline{\gamma}_1^2\right]\left(g_0(x,x`) - g_i(x,x`) + U_{11}\right) + \frac{\partial^2}{\partial x \partial z}\left(\frac{\partial W_{11}}{\partial x}\right) \tag{19 б}$$

Часто используется упрощенная формулировка функции Грина (19 б), имеющая следующий вид:

$$G(x,x`) = \left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \underline{\gamma}_1^2\right]\left(g_0(x,x`) - g_i(x,x`) + U_{11}\right) \tag{20}$$

Интегральное уравнение Халлена может быть выведено как решение уравнения Поклингтона, как дифференциального уравнения, при учете граничных условий для суммарной тангенциальной составляющей электрического поля в любой заданной точке поверхности антенны.

Интегральное уравнение Халлена записывается в следующем виде [11]:

$$\int_{-l}^{l} I(x`)\left[g_0(x,x`) - g_i(x,x`) + U_{11}\right]dx` - C\cos(j\gamma_{-1}x) = j\frac{n}{60}U\sin(j\underline{\gamma}_1 x) \tag{21 а}$$

где C – постоянная интегрирования.

Учитывается, что ток обращается в ноль на концах проводника:

$$I(-L) = I(L) = 0 \tag{21 б}$$

При численном решении уравнения Халлена часто используется полиномиальная аппроксимация пространственного распределения тока [11-15].

В настоящее время известны многочисленные публикации по обобщению методов анализа антенн, опирающихся на использование уравнения Поклингтона и уравнения Халлена на случай толстых проводников, в которых учитываются не только продольные, но и азимутальные и радиальные компоненты токов.

Тем не менее, более универсальным подходом к анализу подземных антенн является использование метода конечного интегрирования Вейланда [15], не имеющего ограничений по геометрии и материальным свойствам анализируемых электродинамических объектов. По этой причине именно метод Вейланда был выбран в качестве основного метода численного анализа приземных и подземных антенн, рассмотренных в настоящей статье.

Метод конечного интегрирования (Finite Integration Method - FIT) [15], разработанный профессором Вейландом в 1977 году, основан на дискретной переформулировке уравнений Максвелла, записанных в интегральной форме, и позволяет моделировать электромагнитные поля в электродинамических структурах со сложной геометрией, включающих неоднородные и анизотропные среды с потерями электрического и магнитного характера. Использование интегральной формы уравнений Максвелла в методе Вейланда [15] позволяет обеспечить высокую устойчивость процедуры численного анализа электродинамических структур.

Первый шаг дискретизации FIT-метода Вейланда состоит в задании граничных условий для решаемой электродинамической задачи. Задача расчета электромагнитного поля рассматривается как односвязная и ограниченная областью пространства $\Omega \in R^3$. Следующий шаг состоит в разложении области Ω на конечное число симплициальных ячеек V_i (таких, как тетраэдры, или – гексаэдры). Разбиение должно осуществляться с соблюдением условия, при выполнении которого все ячейки точно соответствуют друг другу: пересечение двух разных ячеек либо пусто, либо представляет собой двумерный многоугольник, одномерное ребро, общее для обеих ячеек или точки. Это разложение создает конечный набор симплициальных ячеек *G*, который выполняет роль вычислительной сетки.

FIT-метод Вейланда [15] не ограничивается только трехмерными декартовыми сетками координат. Для расчета могут использоваться все типы координатных сеток, ортогональных и не ортогональных сеток [16, 17]. Также используются согласованные подсетки, применяемые для локального уточнения сетки [18].

Каждое ребро ячеек включает в себя начальную ориентацию, т.е. такое направление, при котором объединение всех ребер этой ячейки можно описать как ориентированный граф [19]. Аналогичным образом с данным направлением будут связаны и многоугольные грани ячеек.

Для простоты описания FIT-метода Вейланда [15] предполагают, что анализируемая область Ω имеет форму прямоугольного параллелепипеда, и процедура дискретизация проводится с применением аппарата тензорной алгебры, в результате выполнения которой мы получаем набор ячеек

$$G := \left\{ V_{i,j,k} \in R^3 \middle| \begin{matrix} V_{i,j,k} := [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}] \times [z_k, z_{k+1}], \\ i = 1,\ldots,I-1, j = 1,\ldots,J-1, k = 1,\ldots,K-1 \end{matrix} \right\} \quad (22)$$

где узлы (x_i , y_j , z_k) пронумерованы координатами i , j и k вдоль осей x , y и z . Это позволяет сформировать $N_p := I \cdot J \cdot K$ точек сетки для $(I-1)\cdot(J-1)\cdot(K-1)$ ячеек сетки.

После определения набора ячеек сетки G дальнейшее рассмотрение FIT-метода Вейланда может быть ограничено только одной ячейкой V_n. Запишем закон Фарадея в интегральной форме

$$\oint_{\partial A} \vec{\mathbf{E}}(\vec{\mathbf{r}},t)\, d\vec{\mathbf{s}} = -\int\int_{A} \frac{\partial}{\partial t} \vec{\mathbf{B}}(\vec{\mathbf{r}},t)\, d\vec{\mathbf{A}} \quad (23)$$

и переформулируем его для грани $A_z(i,j,k)$ ячейки V_n (рис. 2) в виде обыкновенного дифференциального уравнения

$$\hat{e}_x(i,j,k) + \hat{e}_y(i+1,j,k) - \hat{e}_x(i,j+1,k) - \hat{e}_y(i,j,k) = -\frac{d}{dt}\hat{b}_z(i,j,k) \quad (24)$$

где скалярная величина $\hat{e}_x(i,j,k)$ – электрическое напряжение вдоль одного ребра поверхности $A_z(i,j,k)$, вычисляемая как значение интеграла напряженности электрического поля вдоль этого ребра. Скалярная величина $\hat{b}_z(i,j,k)$ представляет собой магнитный поток, т.е. интеграл плотности магнитного потока через грань $A_z(i,j,k)$. Ориентация ребер ячейки будет влиять на знаки в формуле (24). Уравнение (24) является частным случаем формулы (23) для рассматриваемой поверхности ячейки.

Интегральная формулировка закона Фарадея (23) справедлива для каждой отдельной грани $A(i,j,k)$ набора G, а дискретный подход (24), может быть легко расширен на другие площади граней $A = \cup A(i,j,k)$. Аналогичный подход используется и для вычисления значений поверхностных интегралов.

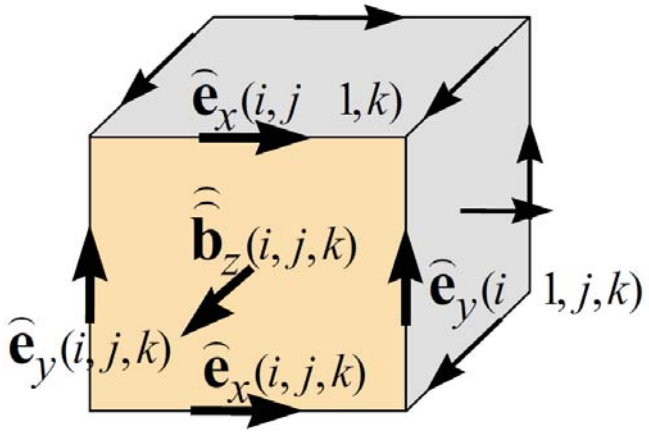


Рис. 2. Ячейка $V_{i,j,k-1}$ из набора ячеек G с распределением электрических напряжений $\hat{e}$ на ребрах ячейки A и магнитного потока $\hat{b}$ через грани

Учитывая направления силовых линий электрического и магнитного поля при вычислении значений напряжений $\hat{e}(i,j,k)$ и магнитных потоков $\hat{b}(i,j,k)$ на всем наборе ячеек G, объединяем их в векторы-столбцы так, чтобы, сначала ячейки выстраивались по оси x, затем по y, и, далее – по оси z, получаем соответствующие векторы напряжений и магнитных потоков:

$$\hat{e} = (\hat{e}_{x,n} \left| \hat{e}_{y,n} \right| \hat{e}_{z,n})_{n=1,\ldots,N_p}^{T} \in R^{3N_p} \tag{25}$$

$$\hat{b} = (\hat{b}_{x,n} \left| \hat{b}_{y,n} \right| \hat{b}_{z,n})_{n=1,\ldots,N_p}^{T} \in R^{3N_p} \tag{26}$$

Уравнения (24) для всех граней и ребер ячеек можно записать в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} & \cdots & \cdots & \cdots & & \\ 1 & \cdots & 1 & \cdots & -1 & \cdots & -1 \\ & \cdots & \cdots & \cdots & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \\ \hat{e}_{n1} \\ \vdots \\ \hat{e}_{n2} \\ \vdots \\ \hat{e}_{n3} \\ \vdots \\ \hat{e}_{n4} \end{pmatrix} = -\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \vdots \\ \hat{b}_n \\ \vdots \end{pmatrix} \tag{27}$$

Матрица C содержит только топологическую информацию о взаимной ориентации ребер ячеек внутри набора ячеек G, поэтому она состоит только из коэффициентов $C_{i,j} \in \{-1,0,1\}$ и представляет собой дискретную форму оператора ротора на сетке ячеек 0.

Рассмотрим далее дискретную форму оператора дивергенции. Она выводится из 4-го уравнения Максвелла, постулирующего отсутствие магнитных зарядов:

$$\int\limits_{\partial V} \int \vec{\mathbf{B}}(\vec{\mathbf{r}},t)\, d\vec{\mathbf{A}} = 0 \; \forall V \in R^{3N_p} \tag{28}$$

которое применяется для ячейки $V_{i,j,k}$, показанной на рис. 3.

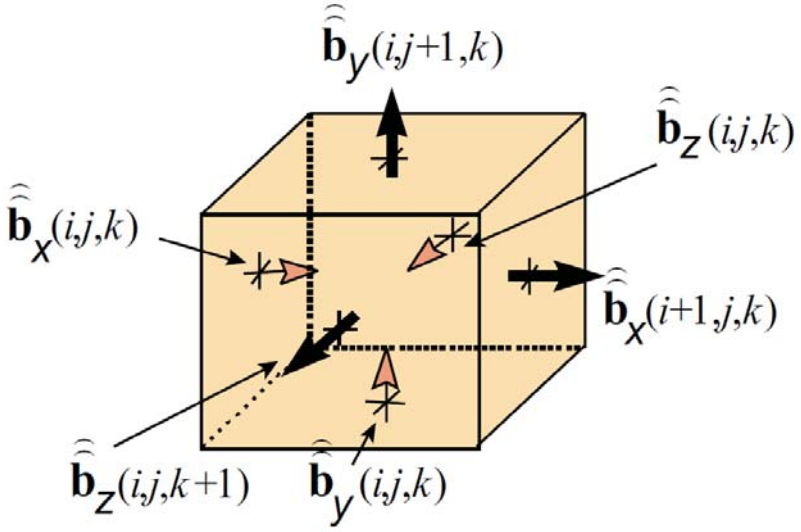


Рис. 3. Распределение шести магнитных потоков через грани ячейки, которые необходимо учитывать при оценке интеграла по замкнутой поверхности при отсутствия магнитных зарядов внутри ячейки

Оценка поверхностного интеграла в (28) для анализируемой ячейки (рис. 3) приводит к следующему выражению:

$$-\hat{b}_x(i,j,k)+\hat{b}_x(i+1,j,k)-\hat{b}_y(i,j,k)+\hat{b}_y(i,j+1,k)-\hat{b}_z(i,j,k)+\hat{b}_z(i,j,k+1)=0 \quad (29)$$

Это соотношение для одной ячейки может быть расширено для всего набора ячеек G:

$$\begin{pmatrix} & & & \cdots & \cdots & & & \\ . & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & . \\ & & & \cdots & \cdots & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vdots \\ \hat{b}_{m1} \\ \hat{b}_{m2} \\ \hat{b}_{m3} \\ \hat{b}_{m4} \\ \hat{b}_{m5} \\ \hat{b}_{m6} \end{pmatrix} = 0 \quad (30)$$

Матрица дискретной дивергенции (источника) $S \in R^{N_p \times 3N_p}$ также зависит только от топологии сетки, как и дискретная матрица C [20].

Дискретизация двух оставшихся уравнений Максвелла в рамках метода конечного интегрирования требует введения второго набора ячеек $\tilde{G}$, который является дуальным к первичному набору G. Узлы сетки $\tilde{G}$ задаются как центры ячеек G, рис. 4.

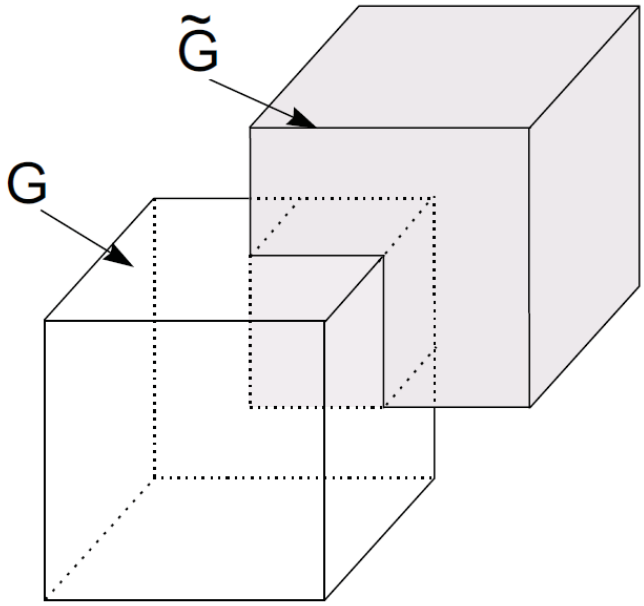


Рис. 4. Пространственное размещение ячейки и дуальной ячейки

Из этого определения следует, что существует взаимно однозначное отношение между ребрами ячеек G, пересекающими поверхности ячеек $\tilde{G}$, и наоборот. Вдоль ребер $\tilde{L}_k$ дуальной сетки мы интегрируем напряженности магнитного поля, порождающие магнитодвижущую силу $\hat{h}_k = \int_{\tilde{L}_k} \vec{\mathbf{H}} d\vec{\mathbf{s}}$. На поверхности ячеек $\tilde{G}$ диэлектрические потоки и электрические токи распределяются по аналогии с электрическими напряжениями и магнитными потоками в G.

Следовательно, полный интеграл плотности заряда в дуальной ячейке $\tilde{V}$ может быть связан с дискретным зарядом в одной точке первичной сетки G, помещенной внутрь $\tilde{V}$.

Дискретизация закона Ампера в интегральной форме

$$\oint_{\partial\tilde{A}} \vec{\mathbf{H}}(\vec{\mathbf{r}},t)\, d\vec{\mathbf{s}} = \iint_{A} \left(\frac{\partial}{\partial t} \vec{\mathbf{D}}(\vec{\mathbf{r}},t) + \vec{\mathbf{J}}(\vec{\mathbf{r}},t) \right) d\vec{\mathbf{A}} \tag{31}$$

может быть выполнена для произвольной грани $\tilde{A}$ дуальной ячейки $\tilde{V}$ по аналогии с законом Фарадея, путем суммирования магнитных напряжений, для определения тока смещения и тока проводимости, текущих через рассматриваемую грань ячейки.

Дискретизация закона Гаусса, записанного в интегральной форме для ячеек дуальной сетки, проводится следующим образом. Проведение процедур дискретизации для дуального набора ячеек позволяет получить матричные уравнения с топологическими операторами C для дуального дискретного ротора и S для дуальной дискретной

дивергенции. Для двойного набора ячеек $\left\{G,\tilde{G}\right\}$ дискретные матричные уравнения можно записать в следующем виде:

$$C\tilde{e} = -\frac{d}{dt}\hat{b}\,,\quad \tilde{C}\tilde{h} = -\frac{d}{dt}\hat{d} + \hat{j}\,, \tag{32}$$

$$S\hat{b} = 0\,,\quad \tilde{S}\hat{d} = q \tag{33}$$

Безвихревые электромагнитные поля в области Ω могут быть представлены как градиентные поля скалярных потенциалов, согласно лемме Пуанкаре.

3. Заключение

Таким образом, использование метода Вейланда при решении электродинамических задач сводится к дискретному представлению системы уравнений Максвелла в интегральной форме, решаемой в пространственно-временной или пространственно-частотной областях.

В заключение отметим, что все три рассмотренные выше метода – метод интегро-дифференциального уравнения Поклингтона, метод интегрального уравнения Халлена и метод конечного интегрирования Вейланда являются эффективным инструментом анализа характеристик приземных и подземных антенн.

Основным преимуществом интегро-дифференциального уравнения Поклингтона, по сравнению с интегральным уравнением Халлена, является простота его формулировки и численного решения [20]. Серьезным недостатком метода Поклингтона является квазисингулярность ядра уравнения Поклингтона, из-за наличия дифференциального оператора. Данная проблема может быть устранена путем использования слабой формулировки уравнения Поклингтона при использовании в качестве метода его алгебраизации метода Бубнова-Галеркина [20].

Получение интегрального уравнения Халлена [11] для анализируемой антенной системы, состоящей из совокупности проволочных элементов, связано с проведением более громоздких математических выкладок, чем при использовании уравнения Поклингтона. Однако, в случае использования уравнения Халлена нет проблемы квазисингулярности ядра, поскольку в уравнении Халлена отсутствует дифференциальный оператор.

Метод Вейланда конечного интегрирования является универсальным подходом, позволяющим решать широкий круг электромагнитных задач, в том числе – при использовании сложной морфологии анализируемых структур, включающих в себя среды с электрическими и магнитным и потерями, неоднородные и анизотропные среды. Однако, применение метода Вейланда связано с весьма высокими требованиями к вычислительным мощностям и оперативной памяти компьютеров.

Литература

1. D. Poljak, Advanced Modeling in Computational electromagnetic Compatibility, John Wiley and Sons, New York. 2007. 520 p.

2. Computational Methods in Electromagnetic Compatibility. Antenna Theory Approach Versus Transmission Line Models. Poljak, Dragan / Drissi, Khalil El Khamlichi. John Wiley and Sons, New York. 2018. 432 p.
3. H.C. Pocklington, Electrical Oscillations in Wires, Proc. Camb. Phil. Soc., 9, pp. 324-332, 1897.
4. E. Hallén's, "Theoretical investigations into the transmitting and receiving qualities of antennae," Nova Acta (Uppsala), vol. 11, pp. 1–44, 1938.
5. R.P. Silvester, R. L. Ferrari, Finite Elements for Electrical Engineers, 3rd edition, Cambridge University Press, 1996. 494 p.
6. Miller, E.K., Poggio, A.J., Burke, G.J., Selden**,** E.S., Analysis of wire antennas in the presence of a conducting half-space. Part I. The vertical antenna in free space, Canadian Journal of Physics, 50, 1972, pp. 879-888.
7. Miller, E.K., Poggio, A.J., Burke, G.J., Selden, E.S., Analysis of wire antennas in the presence of a conducting half-space. Part II. The horizontal antenna in free space, Canadian Journal of Physics, 50, 1972, pp. 2614-2627.
8. Sarkar, T.K., Analysis of arbitrarily oriented thin wire antennas over a plane imperfect ground, Archiv fur elektronik und ubertragungstechnik, 31, 1977, pp. 449-457.
9. Parhami, P. Mittra, R., Wire antennas over a lossy half-space, IEEE Trans. AP, 28, 1980, pp. 397-403.
10. Sarkar**,** T.K., Analysis of arbitrarily oriented thin wire antennas over a plane imperfect ground, Archiv fur elektronik und ubertragungstechnik, 31, 1977, pp 449-457.
11. M. Rancic, P. Rancic, Horizontal linear antennas above a lossy half-space: A new model for the Sommerfeld's integral kernel. Int. J. El. Commun. AEU. Vol. 65(10), pp. 879-887, 2011.
12. M. Rancic, S. Aleksic, Horizontal dipole antenna very close to lossy half space surface. Electrical Review. Vol.7b, pp. 82-85, 2012.
13. M. Rancic, R. Jankoski, S. Silvestrov, S. Aleksic, Analysis of Horizontal Thin-Wire Conductor Buried in Lossy Ground: New Model for Sommerfeld Type Integral, Engineering Mathematics in electromagnetics, fluid mechanics, material physics and financial engineering, Ch. 3 in Springer Proc. in Mathematics and Statistics, Springer, Heidelberg, 2016. 341 p.
14. D. Poljak and M. Rančić, "On the Frequency Domain Analysis of Straight Thin Wire Radiating Above a Lossy Half-Space : Pocklington equation versus Hallén equation revisited: 80th Anniversary of the Hallén Integral Equation," 2018 26th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM), 2018, pp. 1-6, doi: 10.23919/SOFTCOM.2018.8555820.
15. Weiland, T., "A discretization method for the solution of Maxwell's equations for six-component fields," Electronics and Communications AE ¨ U, Vol. 31, No. 3, 116–120, 1977.
16. Van Rienen, U. and T. Weiland, "Triangular discretization method for the evaluation of RF-fields in cylindrically symmetric cavities," IEEE Transactions on Magnetics, Vol. MAG-21, No. 6, pp. 2317–2320, 1985.
17. Schuhmann, R. and T. Weiland, "A stable interpolation technique for FDTD on nonorthogonal grids," International Journal on Numerical Modelling, Vol. 11, pp. 299–306. 1998.
18. Thoma, P. and T. Weiland, "A consistent subgridding scheme for the finite difference time domain method," International Journal of Numerical Modelling, Vol. 9, pp. 359–374, 1996.
19. Chen, W. K., Graph Theory and It's Engineering Applications, Vol. 5, Advanced Series in Electrical and Computer Engineering, World Scientific, Singapore, 1997. 698 p.
20. E. Tonti, "On the Geometrical Structure of Electromagnetism", in Gravitation, Electromagnetism and Geometrical Structures, for the 80th birthday of A. Lichnerowicz, Edited by G. Ferrarese, 1995, Pitagora Editrice Bologna, pp.281-308.

REFERENCES

1. D. Poljak, Advanced Modeling in Computational electromagnetic Compatibility, John Wiley and Sons, New York. 2007. 520 p.
2. Computational Methods in Electromagnetic Compatibility. Antenna Theory Approach Versus Transmission Line Models. Poljak, Dragan / Drissi, Khalil El Khamlichi. John Wiley and Sons, New York. 2018. 432 p.

3. H.C. Pocklington, Electrical Oscillations in Wires, Proc. Camb. Phil. Soc., 9, pp. 324-332, 1897.
4. E. Hallén's, "Theoretical investigations into the transmitting and receiving qualities of antennae," Nova Acta (Uppsala), vol. 11, pp. 1–44, 1938.
5. R.P. Silvester, R. L. Ferrari, Finite Elements for Electrical Engineers, 3rd edition, Cambridge University Press, 1996. 494 p.
6. Miller, E.K., Poggio, A.J., Burke, G.J., Selden**,** E.S., Analysis of wire antennas in the presence of a conducting half-space. Part I. The vertical antenna in free space, Canadian Journal of Physics, 50, 1972, pp. 879-888.
7. Miller, E.K., Poggio, A.J., Burke, G.J., Selden, E.S., Analysis of wire antennas in the presence of a conducting half-space. Part II. The horizontal antenna in free space, Canadian Journal of Physics, 50, 1972, pp. 2614-2627.
8. Sarkar, T.K., Analysis of arbitrarily oriented thin wire antennas over a plane imperfect ground, Archiv fur elektronik und ubertragungstechnik, 31, 1977, pp. 449-457.
9. Parhami, P. Mittra, R., Wire antennas over a lossy half-space, IEEE Trans. AP, 28, 1980, pp. 397-403.
10. Sarkar**,** T.K., Analysis of arbitrarily oriented thin wire antennas over a plane imperfect ground, Archiv fur elektronik und ubertragungstechnik, 31, 1977, pp 449-457.
11. M. Rancic, P. Rancic, Horizontal linear antennas above a lossy half-space: A new model for the Sommerfeld's integral kernel. Int. J. El. Commun. AEU. Vol. 65(10), pp. 879-887, 2011.
12. M. Rancic, S. Aleksic, Horizontal dipole antenna very close to lossy half space surface. Electrical Review. Vol.7b, pp. 82-85, 2012.
13. M. Rancic, R. Jankoski, S. Silvestrov, S. Aleksic, Analysis of Horizontal Thin-Wire Conductor Buried in Lossy Ground: New Model for Sommerfeld Type Integral, Engineering Mathematics in electromagnetics, fluid mechanics, material physics and financial engineering, Ch. 3 in Springer Proc. in Mathematics and Statistics, Springer, Heidelberg, 2016. 341 p.
14. D. Poljak and M. Rančić, "On the Frequency Domain Analysis of Straight Thin Wire Radiating Above a Lossy Half-Space : Pocklington equation versus Hallén equation revisited: 80th Anniversary of the Hallén Integral Equation," 2018 26th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM), 2018, pp. 1-6, doi: 10.23919/SOFTCOM.2018.8555820.
15. Weiland, T., "A discretization method for the solution of Maxwell's equations for six-component fields," Electronics and Communications AE ¨ U, Vol. 31, No. 3, 116–120, 1977.
16. Van Rienen, U. and T. Weiland, "Triangular discretization method for the evaluation of RF-fields in cylindrically symmetric cavities," IEEE Transactions on Magnetics, Vol. MAG-21, No. 6, pp. 2317–2320, 1985.
17. Schuhmann, R. and T. Weiland, "A stable interpolation technique for FDTD on nonorthogonal grids," International Journal on Numerical Modelling, Vol. 11, pp. 299–306. 1998.
18. Thoma, P. and T. Weiland, "A consistent subgridding scheme for the finite difference time domain method," International Journal of Numerical Modelling, Vol. 9, pp. 359–374, 1996.
19. Chen, W. K., Graph Theory and It's Engineering Applications, Vol. 5, Advanced Series in Electrical and Computer Engineering, World Scientific, Singapore, 1997. 698 p.
20. E. Tonti, "On the Geometrical Structure of Electromagnetism", in Gravitation, Electromagnetism and Geometrical Structures, for the 80th birthday of A. Lichnerowicz, Edited by G. Ferrarese, 1995, Pitagora Editrice Bologna, pp.281-308.

АНАЛИЗ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩИХ ТРАКТОВ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

В.К. Маршаков[1], А.Д. Кононов[2], А.А. Кононов[2]

[1]Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия
[2]Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Рассматриваются перспективы развития исследований в области создания устройств передачи команд управления для дистанционного управления мобильными объектами. Проводится анализ моделей, методов, тенденций развития, а также выбор характеристик систем управления группой технологических машин. Предлагается улучшенный вариант системы радиотехнического управления с кодово-импульсной модуляцией, обеспечивающий более широкие возможности для управления движением мобильных объектов.

Ключевые слова: мобильный объект; передатчик; приемник; дистанционное управление; навигационная система.

ANALYSIS OF CIRCUIT SOLUTIONS OF RECEIVING AND TRANSMITTING PATHS OF NAVIGATION SYSTEMS FOR REMOTE CONTROL OF THE MOTION OF MOBILE OBJECTS

V.K. Marshakov[1], A.D. Kononov[2], A.A. Kononov[2]

[1]Voronezh state university (VSU), Voronezh, Russia
[2]Voronezh state technical university (VSTU), Voronezh, Russia

Abstract. Prospects for the development of research in the field of creating control command transmission devices for remote control of mobile objects are considered. The analysis of models, methods, development trends, as well as the selection of characteristics of control systems for a group of technological machines is carried out. An improved version of the radio control system with code-pulse modulation is proposed, which provides more opportunities for controlling the motion of mobile objects.

Keywords: mobile object; transmitter; receiver; remote control; navigation system.

1. Введение

Вопросы дистанционного радиоуправления различными мобильными объектами нашли достаточно широкое отражение в отечественных и зарубежных научно-технических и реферативных журналах, а также отечественных и зарубежных патентах в направлениях: радиотехника и электроника, радиосвязь, автоматика и телемеханика, техническая кибернетика, проблемы передачи информации, приборостроение, техника эксперимента, а также измерительная техника. К сожалению, приходится констатировать, что около 92% от общего количества информационных источников составляют зарубежные публикации и только 8% – отечественные издания, причем среди публикаций последних лет этот разрыв только увеличивается.

Проведем анализ наиболее интересных и перспективных тенденций в проектировании и разработке систем дистанционного управления и определим

основные направления развития в области построения средств радиотехнического управления (РТУ) мобильными объектами (МО) – например, технологическими машинами различного назначения (ТМРН). Не вдаваясь в подробные детали построения каждой конкретной модели, можно провести достаточно четкую классификацию этих систем с точки зрения их использования для выполняемой задачи. Как правило, радионавигационные системы (РНС) автоматического управления движением мобильных объектов (МО), состоят из координатомерной системы, фазоизмерительного устройства (ФИУ), специализированного вычислительного устройства (СВУ) и канала передачи команд управления [1–6]. При этом требуется учет особенностей передачи и обработки информации [7-10], некоторые из которых достаточно подробно описаны и наглядно проявляются в разнообразных сферах изучения распространения волн [11-12]. Условно все средства РТУ МО могут быть разделены на две основные группы: системы индивидуального и системы группового дистанционного радиоуправления.

2. Средства индивидуального РТУ МО

Устройства первой группы появились исторически раньше и получили наибольшее распространение. Разнообразие систем РТУ первой группы так велико, что не просто определить основные направления развития этой категории средств так как влияние оказывает область использования этих агрегатов, а также внешняя среда. Очевидно, что требования к средствам дистанционного управления будут в каждом случае различными.

Для этой группы средств существует обилие технических решений, порой абсолютно непохожих друг на друга. Количество авторских свидетельств и патентов, выданных в мире на такие системы РТУ, весьма велико и оно постоянно растет в связи с бурным развитием новой элементной базы, которая используется при создании устройств.

Следует отметить, что средства РТУ первой группы весьма эффективны и широко применяются, когда на объекте функционирует только один рабочий агрегат. Однако, одновременное независимое использование нескольких однотипных РТУ в ограниченном рабочем пространстве может приводить к частичному или полному нарушению функционирования ТМРН. Причин в этом случае может быть две:

1) наличие взаимных помех между радиоканалами вследствие малых расстояний, то есть несоблюдение требований электромагнитной совместимости (ЭМС) (сюда же можно отнести и действие внешних помех, то есть сигналов от радиоэлектронных средств (РЭС) иного назначения);

2) нарушение режима безопасного функционирования нескольких близко расположенных друг относительно друга отдельных агрегатов, приводящее к возникновению аварийной ситуации на объекте.

Таким образом, непосредственное использование средств РТУ, рассчитанных на индивидуальное вождение МО при работе в групповом режиме является весьма затруднительным.

3. Средства группового радиоуправления МО

Прямой путь перехода от систем индивидуального вождения к управлению в группе является на первый взгляд более гибким и естественным. Тем не менее, такая методика перехода от систем индивидуального вождения к групповому на базе простого объединения агрегатов, обеспеченных средствами безаварийной работы и ЭМС, разумеется, не является эффективной, так как технико-экономические показатели не будут оптимальными (в принципе, здесь сохраняется условие «на один рабочий агрегат – один человек-оператор»). Эффективная система группового вождения должна обеспечивать в реальных условиях одновременное управление работой нескольких ТМРН одним человеком-оператором.

Создание групповых систем управления МО решает многие проблемы, в том числе проблему ЭМС, безаварийной работы, комплексирование с вычислительными средствами, повышение технико-экономической эффективности.

При этом следует иметь в виду, что стоимость такой системы может оказаться существенно выше, а общая эффективность такого метода управления будет максимальна при оптимальной загруженности системы, когда число управляемых объектов соответствует их оптимальному количеству (например, управление маневровыми локомотивами, группой кранов и так далее). Поэтому, когда на рабочем пространстве число управляемых объектов не постоянно и гораздо меньше их оптимального количества, то предпочтение может быть отдано системам индивидуального вождения с дополнительными средствами дублерного управления, предотвращения столкновений и тому подобного.

4. Выбор характеристик навигационных систем управления МО

Как для систем индивидуального управления, так и для систем управления в группе необходимо акцентировать внимание на следующих основных характеристиках средств РТУ.

- Для передающей части:
  - диапазон рабочих частот;
  - вид модуляции;
  - мощность передатчика;
  - количество и вид передаваемых команд;
  - тип антенны и поляризации излучаемых сигналов;
  - обеспечение ЭМС с другими РЭС;
- Для приемного устройства:
  - чувствительность;
  - помехоустойчивость;
  - избирательность;
  - вид приемной антенны;
  - динамически диапазон и уровень блокирования сильной помехи.

Кроме того, оба устройства должна удовлетворять необходимым требованиям в отношении надежности работы, элементной базы, габаритов, веса, используемых источников питания.

Отталкиваясь от перечня указанных параметров приемно-передающего оборудования, обобщим основные направления развития в области построения систем радиоуправления.

Анализ обширной литературы позволяет отметить, что жестких требований по выбору рабочих частот нет, и зачастую этот выбор производится субъективно.

Например, в ряде систем РТУ использованы частоты ниже 500КГц. Мотивируется такой выбор меньшим влиянием различного рода переотражений в канале радиоуправления. Антенны в этом случае используются, как правило, рамочные или ферритовые. В других системах используется диапазон коротких волн (КВ) вблизи частоты 30МГц. Но все-таки в большей части различных систем РТУ использованы частоты в диапазоне 100-200МГц и даже до 500МГц. Такой выбор частот может быть вполне оправдан тем, что в диапазоне ультракоротких волн (УКВ) легко реализовать эффективные приемные и передающие антенны, а также этот диапазон удобен тем, что характер распространения радиоволн в нем приближается к оптическому, то есть за пределами прямой видимости уровень сигнала передатчика резко уменьшается, а значит и уровень помех от других излучающих РЭС будет существенно меньше, чем в диапазоне более длинных волн.

Тем не менее, отметим, что выбор диапазона УКВ не решает полностью проблему обеспечения помехоустойчивости канала радиоуправления. Вопрос обеспечения ЭМС с другими РЭС оказывается и в этом случае достаточно существенным. Это в первую очередь связано с тем, что передатчики каналов РТУ имеют малую мощность, а, следовательно, приемники должны иметь высокую чувствительность, и при отсутствии достаточной избирательности по соседнему и побочным каналам приема проблема обеспечения ЭМС приобретает важнейшее значение.

Действительно, мощность передающих устройств средств РТУ, как правило, невелика и для систем ближнего действия (до 300-400 метров) не превосходит 100-200мВт. Это обусловлено рядом причин, например, многие разработчики исходят из следующего положения: если передающее устройство создает напряженность поля не более 15мкВ/м на расстоянии 100 метров, то специального разрешения на работу такого передатчика не требуется, что удобно для потребителя, так как исключается процедура оформления разрешения на излучатель. Но, с другой стороны, при таких минимальных мощностях чувствительность приемника должна быть весьма высокой (не хуже 5мкВ при отношении сигнал/шум 20ДБ).

Другой причиной ограничения мощности передатчика в ряде случаев является то, что он может быть переносным и при продолжительной работе негативно влиять на самочувствие оператора. Кроме того, увеличение мощности передатчика в течение длительного рабочего времени без подзарядки соответственно влечет увеличение емкости аккумулятора, возрастает общий вес пульта управления и снижается комфортность работы оператора.

Наиболее распространенным на практике видом модуляции для средств РТУ в диапазоне УКВ является частотная (ЧМ), но в ряде случаев используют и другие виды модуляции, например, кодово-импульсную (КИМ). Предпочтение ЧМ отдается по ряду причин, к которым, в частности, можно отнести простоту технической конструкции ЧМ модулятора и повышенную помехоустойчивость этого вида модуляции.

Количество и вид передаваемых команд (дискретная или пропорциональная) определяется в большинстве случаев видом агрегата (трактор, бульдозер, автогрейдер, кран и тому подобное). Наибольшее распространение получили РТУ с дискретными командами, реже используются системы с пропорциональным управлением.

Проблемы обеспечения ЭМС в ранних разработках решались традиционными приемами частотного разнесения. В последнее время эта проблема особенно обострилась в связи с созданием систем группового вождения и в этом плане весьма важное значение приобретают характеристики приемников по избирательности, внеполосным каналам приема, динамическому диапазону и уровню блокирования сильной помехой.

В большинстве случаев передатчики и гетеродины приемников систем РТУ имеют кварцевую стабилизацию, что имеет решающее значение, когда используются узкополосные сигналы.

Электропитание приемных трактов системы РТУ производится обычно от бортовой сети ведомого агрегата (как правило, 12 или 24В). Техническая реализация приемно-передающего оборудования в качестве элементной базы использует интегральные схемы.

5. Схемотехнические решения построения приемно-передающих трактов систем радиоуправления движением мобильных объектов

От анализа методов построения систем дистанционного управления самоходными технологическими машинами перейдем к схемной реализации некоторых перспективных систем радиотехнического управления.

Кратко рассмотрим возможные пути схемной реализации РТУ с кодово-импульсной модуляцией (КИМ).

На рисунке 1 приведена блок-схема передающего тракта системы РТУ1, включающая осевые кодеры 1, мультиплексор и преобразователь 2, модулятор 3, высокочастотный (ВЧ) передатчик 4, высокостабильный генератор 5, хронирующий генератор 6.

Работа шифратора, кодопреобразователя, мультиплексора и модулятора синхронизируется сигналом генератора 5. В качестве кодопреобразователя используется преобразователь кода Грея в двоичный код. Сигнал в антенну поступает с выхода ВЧ - генератора 4.

Приемная часть (рисунок 2), содержит ВЧ приемник 7, коррелятор 8, демультиплексор 9, хронирующий генератор 10, включенный после цепи фазовой синхронизации 11, компаратора 12. Приемное устройство выполнено по

корреляционной схеме. Схема РТУ 1 достаточно проста, а ее возможности относительно невелики.

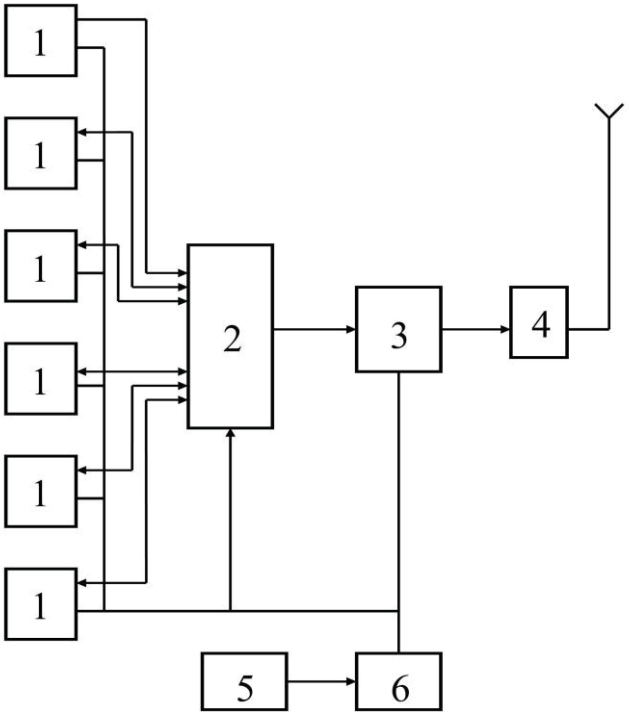


Рис. 1. Схема передающей части системы РТУ1.

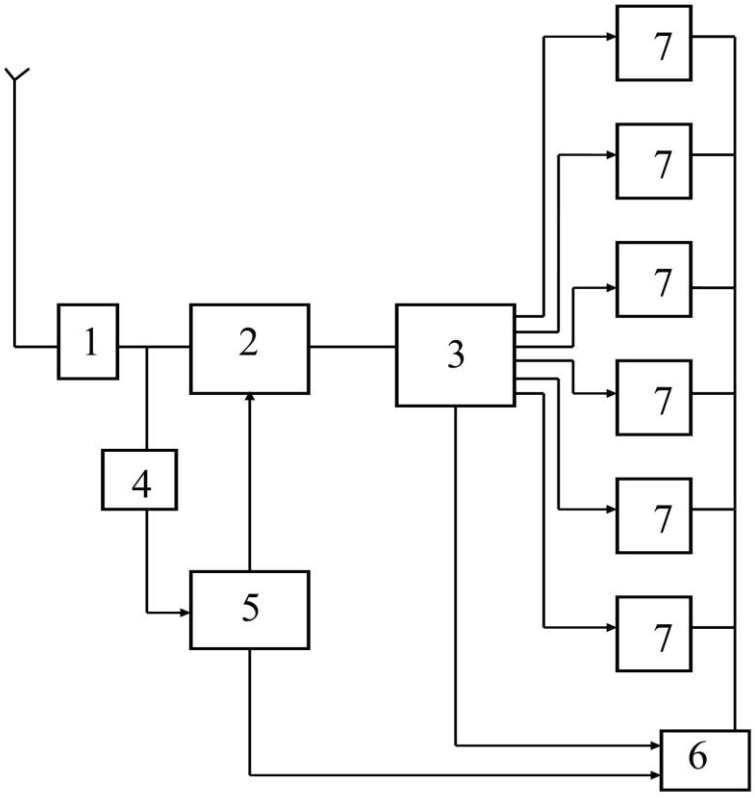


Рис. 2. Схема обработки принимаемых сигналов системы РТУ1.

В качестве усовершенствования описанной системы радиоуправления предлагается макет системы РТУ2, выполненный по схеме, изображенной на рисунках 3 и 4.

Передатчик (рисунок 3) содержит: контроллеры 1, синхронный селектор-коммутатор 2, АЦП 3, генератор кода станции 4, генератор синхронизатор кодов 5, основной мультиплексор 6, генератор равноценности 7, таймер 8, преобразователь 9, ЧМ - модулятор 10, ВЧ - усилитель 11, ВЧ - генератор 12.

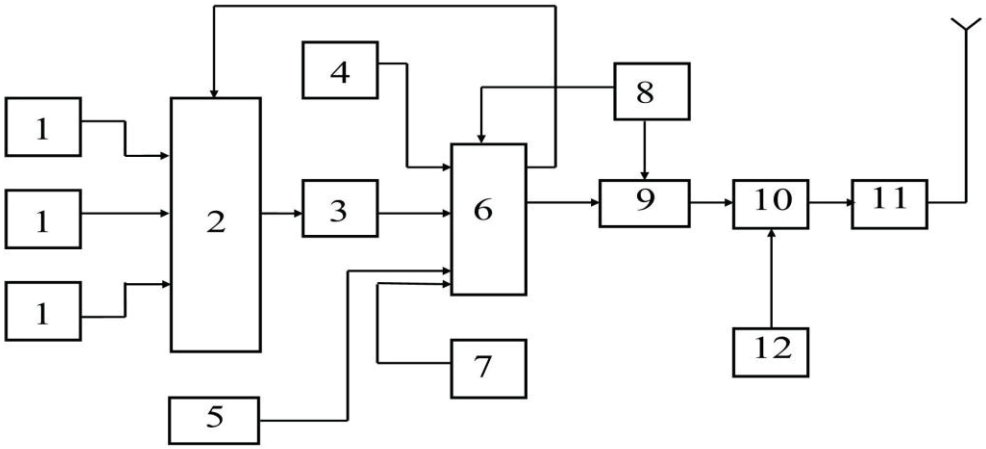


Рис. 3. Схема передатчика сигналов системы РТУ2

Входные команды проходят через синхронный селектор-коммутатор, поступают на вход АЦП и далее на основной мультиплексор, а затем через преобразователь на вход ЧМ - модулятора и после ВЧ - усилителя на передающую антенну. Работа преобразователя, мультиплексора и коммутатора синхронизируется таймером 8.

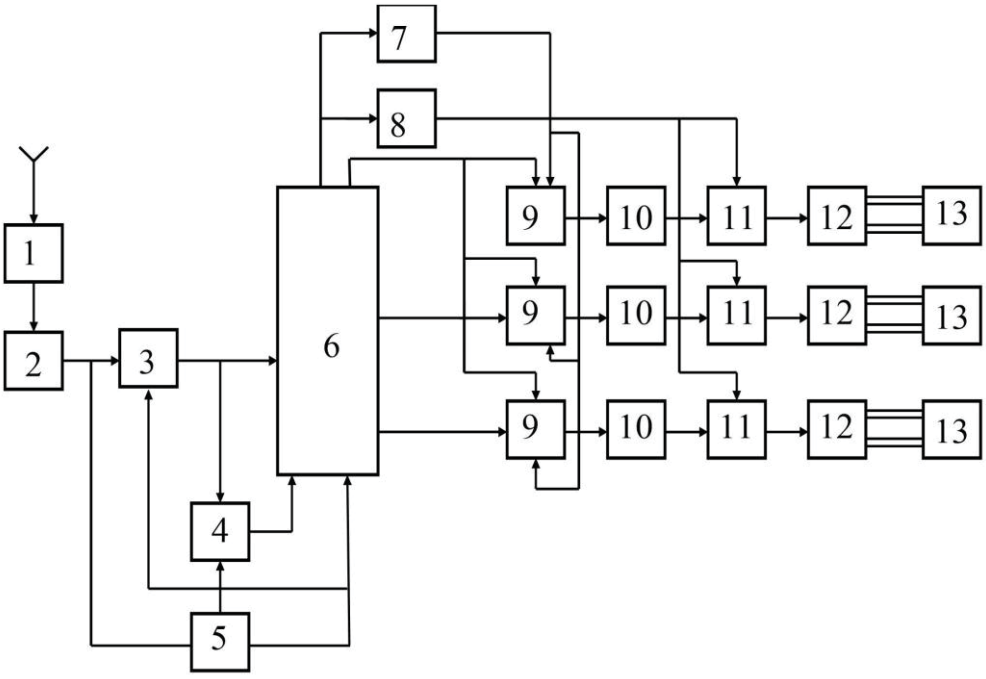


Рис. 4. Схема приемного устройства системы РТУ2

Обработка команд в приемнике представлена на рисунке 4, где 1 – ВЧ - приемник, 2 – ЧМ - приемник, 3 – преобразователь, 4 – детектор синхронизации, 5 – цепь фазовой подстройки, 6 – синхронный коммутатор, 7 – коммутатор кода станции, 8 – компаратор равноценности, 9 – удерживающее цепи, 10 – ЦАП и усилители постоянного тока, 11 – разделители токов, 12 – пропорциональные электрогидравлические золотники, 13 – гидроисполнительные устройства.

Цепи синхронизации в системе РТУ с КИМ – это наиболее ответственный и, подчеркнем, наиболее уязвимый элемент, влияющий на работу всей системы в целом.

Современная элементная база как нельзя лучше вписывается в структуру таких систем управления. Реализация рассмотренных систем при малых габаритах и весе не представляет особых трудностей, причем нет принципиального различия в передаче аналоговых или дискретных команд.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приемы построения систем с временной КИМ позволяют практически удовлетворить требования, которые предъявляются при использовании их для управления мобильными объектами и имеют достаточно много общего.

Например, можно отметить обязательное наличие синхронизации работы мультиплексоров и преобразователей. Наличие этого узла, а точнее его помехоустойчивость к различного рода мешающим сигналам воздействия, в конечном итоге будет определять общую помехоустойчивость всего канала управления.

Следует также отметить, что создаваемая групповая система управления уже на стадии разработки должна быть ориентирована на применение к объекту определенной сложности и адаптация ее структуры практически исключается.

Предложенные схемные решения, а также рекомендации по выбору характеристик навигационных систем могут быть полезны при разработке систем дистанционного радиоуправления современных технологических машин различного назначения.

Литература

1. Маршаков В.К., Кононов А.Д., Кононов А.А. Анализ систем траекторного сопровождения мобильных объектов с автоматическим управлением // Сб. докладов XXI Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». – Воронеж, 2015. – Т.3, С.1296–1304.
2. Маршаков В.К., Кононов А.Д., Кононов А.А. Разработка элементов радионавигационной системы ориентации для управления движением мобильных объектов // Сб. докладов XIX Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». – Воронеж, 2013. – Т.3, С.1850–1857.
3. Маршаков В.К., Кононов А.Д., Кононов А.А. Экспериментальное определение точности нахождения координат радионавигационной системой ориентации мобильных объектов // Сб. докладов XXII Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». – Воронеж, 2016. – Т.3, С.1304 – 1312.
4. Маршаков В.К., Кононов А.Д., Кононов А.А. Анализ вариантов обработки выходных сигналов разностно-дальномерной навигационной системы для согласования с исполнительными механизмами мобильного объекта // Сб. докладов XXIII Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». – Воронеж, 2017. – Т.1, С.813 – 821.

5. Маршаков В.К., Кононов А.Д., Кононов А.А. Экспериментальные исследования разностно-дальномерной системы управления движением мобильных объектов // Сб. докладов XXIV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». – Воронеж, 2018. – С. 300–309.
6. Маршаков В.К., Кононов А.Д., Кононов А.А. Некоторые характеристики эффективности передачи информации при распространении поляризованного сигнала через магнитоактивные среды // Сб. докладов XXV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». – Воронеж, 2019. – С.381–392.
7. Гильмутдинов В.И., Кононов А.А. К вопросу использования пространственно-временных характеристик сигнала в системах передачи информации через магнитоактивную среду // Информационные технологии в строительных, социальных и экономических системах – 2019. – № 1(15). – С. 7–11.
8. Гильмутдинов В.И., Кононов А.А. Система эффективного интерфейса исходных данных с вычислительным устройством // Информационные технологии в строительных, социальных и экономических системах – 2018. – № 3(13). – С. 6–10.
9. Гильмутдинов В.И., Кононов А.А. Определение энтропии принимаемого двумерного сигнала с m-распределением огибающих ортогонально-поляризованных компонент // Информационные технологии в строительных, социальных и экономических системах – 2019. – № 3–4(17–18). – С. 36–40.
10. Кононов А.Д., Кононов А.А. К вопросу математического моделирования динамических характеристик мобильных объектов операторным методом // Информационные технологии в строительных, социальных и экономических системах – 2021. – № 3–4(25–26). – С. 13 – 16.
11. Бобрешов А.М. Оценка электрофизических параметров диэлектриков для трехмерной печати / Бобрешов А.М., Жевнеров К.С., Коровченко И.С., Кононов А.А., Смусева К.В., Усков Г.К. // Сборник трудов XXVI Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». В 6-ти томах. – Воронеж, 2020. – С.137–143.
12. Бобрешов А.М. Аналитическая модель измерительной волноводной линии для оценки электрофизических параметров диэлектрических материалов / Бобрешов А.М., Кононов А.А., Корчагин Ю.Э., Смусева К.В., Усков Г.К. // Сборник трудов XXVII Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». В 4-х томах. – Воронеж, 2021. – Т.3. – С. 125 – 131.

REFERENCES

1. Marshakov V. K., Kononov A.D., Kononov A.A. The analysis of systems of trajectory support of computer-controlled mobile objects. // The collection of the reports of XXI International technological conference «Radiolocation, navigation, communication», Voronezh, 2015, vol. 3, pp. 1296–1304.
2. Marshakov V.K., Kononov A.D., Kononov A.A. Development of elements of a radio navigational position sensing system for a movement control of mobile objects // The collection of the reports of XIX International technological conference «Radiolocation, navigation, communication», Voronezh, 2013, vol. 3, pp. 1850–1857.
3. Marshakov V.K., Kononov A.D., Kononov A.A. Experimental definition of the accuracy of determining coordinates of a radio navigational mobile plants position sensing system. // The collection of the reports of XXII International technological conference «Radiolocation, navigation, communication», Voronezh, 2016, vol. 3, pp. 1304–1312.
4. Marshakov V.K., Kononov A.D., Kononov A.A. The analysis of variants of handling of output signals of difference-ranging navigator for coordination with the operating mechanisms of a mobile object. // The collection of the reports of XXIII International technological conference «Radiolocation, navigation, communication», Voronezh, 2017, vol. 1, pp. 813–821.
5. Marshakov V.K., Kononov A.D., Kononov A.A. Experimental researches of the difference ranging movement control system of mobile objects // The collection of the reports of XXIV International technological conference «Radiolocation, navigation, communication», Voronezh, 2018, pp. 300–309.

6. Marshakov V.K., Kononov A.D., Kononov A.A. Some efficiency characteristics of information transfer at distribution of a polarized signal through magnetoactive medium // The collection of the reports of XXV International technological conference «Radiolocation, navigation, communication», Voronezh, 2019, pp. 381–392.
7. Gilmutdinov V.I., Kononov A.A. To the problem of using time-space performances of a signal in the systems of the information transmitting through a magnetoactive medium // Information techniques in building, social and economical systems, 2019. No. 1 (15). Pp. 7–11.
8. Gilmutdinov V.I., Kononov A.A. System of the effective interfacing of input data with a computing device // Information techniques in building, social and economical systems, 2018. No. 3(13). Pp. 6–10.
9. Gilmutdinov V.I., Kononov A.A. Determination of the entropy of the received two-dimensional signal with the m - distribution of the envelopes of orthogonally polarized components // Information techniques in building, social and economical systems, 2019. No. 3–4 (15). Pp. 36–40.
10. Kononov A.D., Kononov A.A. To the problem of mathematical modeling of dynamic characteristics of mobile objects by the operator method // Information technologies in construction, social and economic systems, 2021. No. 3–4 (25–26). Pp. 13–16.
11. Bobreshov A.M. Estimation of dielectric electrophysical parameters for 3d-printing / Bobreshov A.M., Zhevnerov K.S., Korovchenko I.S., Kononov A.A., Smuseva K.V., Uskov G.K. // The collection of the works of XXVI International technological conference «Radiolocation, navigation, communication», Voronezh, 2020, pp. 137–143.
12. Bobreshov A.M. Analytical model of a measuring waveguide line for evaluating the electrophysical parameters of dielectric materials / Bobreshov A.M., Kononov A.A., Korchagin Y. E., Smuseva K.V., Uskov G.K. // The collection of the works of XXVII International technological conference «Radiolocation, navigation, communication», Voronezh, 2021, vol. 3, pp. 125–131.

АНТЕННАЯ СИСТЕМА С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ

Н. Н. Горбатенко, В. В. Задорожный, А. Ю. Ларин, Н. И. Чиков

ФГУП «РНИИРС», г. Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация. Приведена конструкция антенной системы (АС) линейной поляризации, обеспечивающая регулировку угла плоскости поляризации с помощью вращения поляризатора в виде проходной антенной решетки, расположенной над передающей или приемной фазированной антенной решеткой (ФАР). Сканирование лучом АС в угломестной плоскости обеспечивается электронным сканированием ФАР, а в азимутальной – механическим вращением АС. Антенная система имеет поляризационную развязку более 30 дБ независимо от угла поворота. При использовании ФАР со значением коэффициента эллиптичности не более 1 дБ потери в поляризаторе не превышают 0,5 дБ.

Ключевые слова: плоскость поляризации; ФАР; поляризатор; поляризационная развязка.

ANTENNA WITH TUNABLE POLARIZATION ANGLE

N. N. Gorbatenko, V. V. Zadorozhnyy, A. Y. Larin, N. I. Chikov

FSUE «RNIIRS», Rostov-on-Don, Russia

Abstract. The paper describes construction of linear polarization antenna with tunable polarization angle. Antenna consist of phased antenna array and polarizer. Changing the polarization angle performs with rotation of polarizer. Signal loss in polarizer is less than 0.5 dB. Polarization isolation is more than 30 dB.

Keywords: polarization angle; phased antenna array; polarizer; polarization isolation.

1. Введение

В спутниковых системах связи Ku-диапазона частот через космические аппараты (КА) на геостационарной орбите типа «Ямал» и «Экспресс» используется линейная поляризация сигналов, при этом сигналы линии вверх и вниз разделены по поляризациям. Для организации связи через такие КА необходимо подстраивать угол плоскости поляризации в зависимости от расположения АС. Для стационарных станций с АС в виде зеркальной антенны, в которых наведение антенны на КА осуществляют при вводе в эксплуатацию, варьирование плоскости принимаемого или передаваемого поля осуществляют вращением облучателя зеркальной антенны по часовой или против часовой стрелки [1].

В переносных связных станциях с АС в виде фазированной антенной решетки (ФАР), наведение антенной системы на КА часто осуществляют вручную, при этом поляризационный угол устанавливают вращением антенны по часовой или против часовой стрелки [2].

В подвижных станциях связи необходимо иметь возможность оперативной регулировки направления ориентации линейного вектора поляризации электрического поля, поскольку ориентация АС в пространстве может изменяться во времени.

Применение построения АС в виде ФАР обеспечивает возможность слежения за КА путем электронного сканирования лучом. Выполнение излучателей ФАР в виде скрещенных вибраторов [3] обеспечивает изменение угла плоскости поляризации формируемого или принимаемого сигнала путем установки соответствующей разности амплитуд сигналов, при одинаковых фазах сигналов, подаваемых на каждую пару вибраторов. Недостатком этого способа является необходимость использовать два усилителя мощности и малошумящих усилителя на каждый излучатель, что значительно удорожает антенную систему.

Для снижения стоимости АС в [4] предложено использовать электронное сканирование только в угломестной плоскости, а сканирование по азимуту осуществлять механическим поворотом АС, при этом АС состоит из передающей и приемной антенн из синфазных антенных линеек с двухполяризационными печатными излучателями. Антенные линейки установлены с наклоном около 50° к вертикали. Недостатком технического решения, предложенного в [4], является низкая поляризационная развязка около 15 дБ.

Цель статьи.

Создание антенной системы с регулируемым углом плоскости поляризации.

Решаемые задачи.

1 Разработка конструкции антенной решетки с регулируемым углом плоскости поляризации и высокой развязкой по поляризации.

2 Исследование параметров разработанной конструкции.

2. Основная часть

Для реализации АС предлагается использование отдельные передающую и приемную ФАР с электронным сканированием по углу места и механическим сканированием по азимуту. Для изменения угла плоскости поляризации используется вращение поляризатора, установленного над ФАР (рисунок 1).

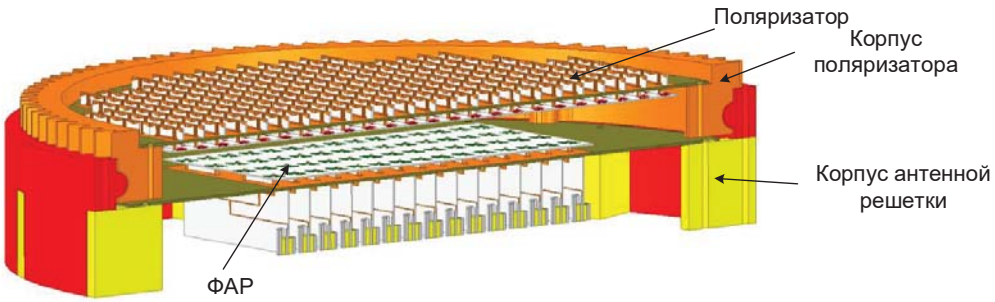
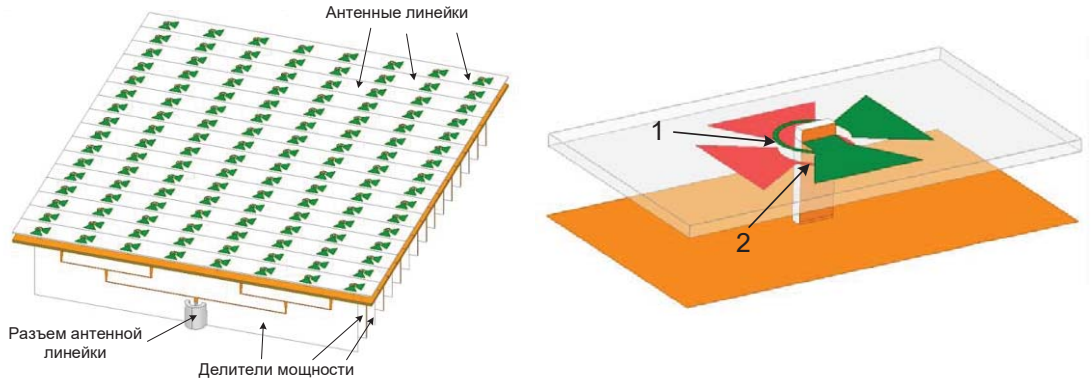


Рис. 1. Структура построения АС с изменяемым углом плоскости поляризации

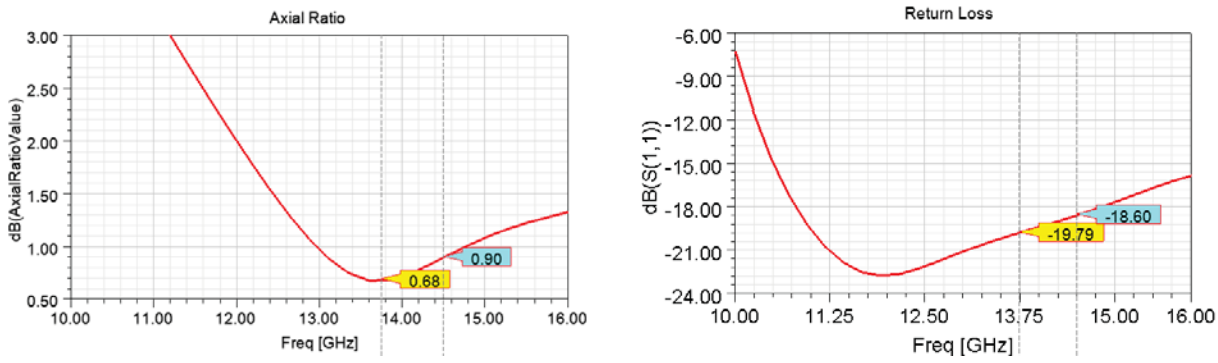
ФАР состоит из синфазных антенных линеек (рисунок 2а) с излучателями круговой поляризации. Излучатель круговой поляризации (рисунок 2б) выполнен в виде скрещенных печатных вибраторов со встроенным сдвигом фазы 90° между плечами за счет печатных перемычек 1 и 2 между вибраторами. Первые плечи вибраторов расположены на одной стороне печатной платы, а вторые плечи вибраторов расположены на другой стороне печатной платы (рисунок 2б).



а) б)

Рис. 2. а) построение ФАР; б) излучатель круговой поляризации

Передающая и приемная ФАР имеют одинаковую конструкцию и различаются только настройками рабочей полосы частот. На рис.3 приведен расчетные характеристики излучателя с круговой поляризацией передающей ФАР: коэффициент эллиптичности (рис.3а) и коэффициент отражения (рисунок 3б) в полосе частот 13,75-14,5 ГГц.

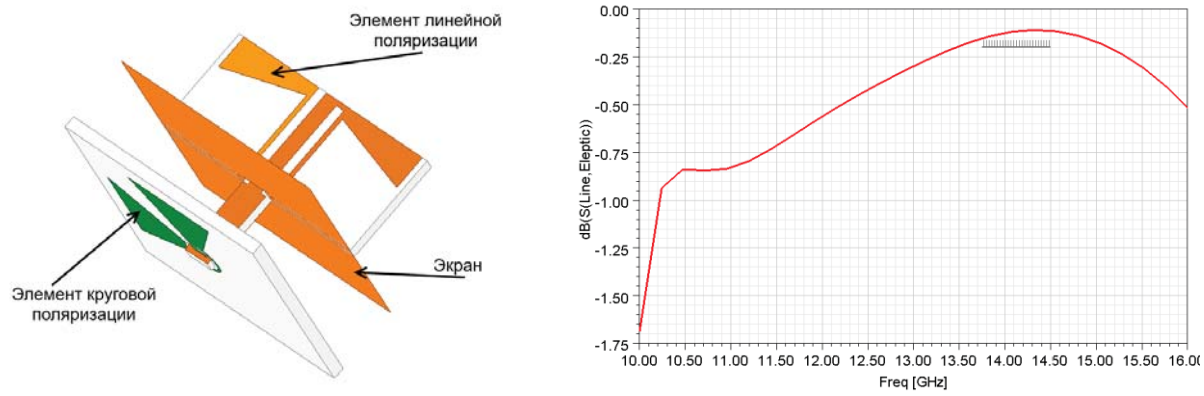


а) б)

Рис. 3. Расчетные характеристики излучателя передающей ФАР: а) коэффициент эллиптичности; б) коэффициент отражения

Поляризатор преобразует поле круговой поляризации в поле линейной поляризации. Конструктивно поляризатор представляет собой антенную решетку проходного типа, содержащей излучатели круговой поляризации (конструкция приведена на рисунке 2б), соединенные с излучателями линейной поляризации, разделенные экраном. На рисунке 4а показана одиночная ячейка поляризатора. На рисунке 4б приведена расчетная характеристика коэффициента передачи поляризатора.

Для снижения потерь в поляризаторе необходимо использовать ФАР круговой поляризации со значениями коэффициента эллиптичности не более 1 дБ. Это обеспечивает потери в поляризаторе не более 0,5 дБ.

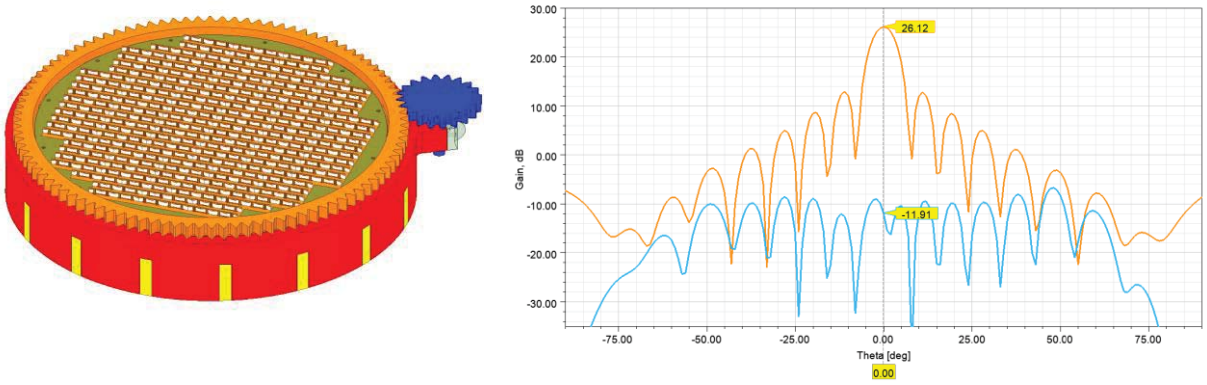


а) б)

Рис. 4. а) Конструкция одиночной ячейки поляризатора; б) расчетная характеристика коэффициента передачи

Преимуществом применения данного способа управления поляризацией является то, что поляризационная развязка АС не зависит от ориентации поляризатора относительно антенной решетки.

На рисунке 5 приведен внешний вид АС с изменяемым углом плоскости поляризации и расчетная ДН для разных поляризаций. Вращение поляризатора обеспечивается зубчатым колесом (рисунок 5а). Поляризационная развязка составляет не менее 35 дБ независимо от угла поворота поляризатора (рисунок 5б).



а) б)

Рис. 5. а) Внешний вид АС с изменяемым углом плоскости поляризации; б) Расчетные характеристики ДН для разных поляризаций

3. Заключение

1. Создана антенная система с регулируемым углом плоскости поляризации, конструкция которой обеспечивает регулировку угла плоскости поляризации с помощью вращения поляризатора в виде проходной антенной решетки, расположенной над передающей или приемной ФАР. Сканирование лучом АС в угломестной плоскости обеспечивается электронным сканированием ФАР, а в азимутальной – механическим вращением АС.

2. Конструкция поляризатора обеспечивает поляризационную развязку не менее 30 дБ независимо от угла поворота. При использовании ФАР круговой поляризацией со

значениям коэффициента эллиптичности не более 1 дБ потери в поляризаторе не превышают 0,5 дБ.

Литература

1. Фролов О.П. Антенны для земных станций спутниковой связи. М.: Радио и связь. 2000.
2. Explorer 510. User manual. Cobham. 2014.
3. Мищенко С.Е., Землянский С.В., Колесников В.Н. и др. Методы синтеза антенных решеток по требованиям к векторной диаграмме направленности. Ростов-на-Дону,: Изд-во РСЭИ. 2010.– 110 с.
4. Tiezzi F., Vaccaro S., Lorens D., et al “Ku-band Hybrid Phased Array Antennas for Mobile Satellite Communication Systems,” 7th European Conf. on Antennas and Propagation. 2013, p.1605 - 1608.

References

1. Frolov O.P. Antennas for ground communication satellite station. M. Radio and communication. 2000.– 344 p..
2. Explorer 510. User manual. Cobham. 2014.
3. Mishenko S.E., Zeml___ S.V., Kolesnikov V.N. et al. Synthesis method of antenna array fulfil the requirements of vectorial pattern. Rostov-on-Don. RSEI. 2010.– 110 p.
4. Tiezzi F., Vaccaro S., Lorens D., et al “Ku-band Hybrid Phased Array Antennas for Mobile Satellite Communication Systems,” 7th European Conf. on Antennas and Propagation. 2013, p.1605 - 1608

ВИБРАТОРНАЯ АНТЕННА УКВ ДИАПАЗОНА С ПЛЕЧАМИ В ВИДЕ ПЛОСКИХ НЕРЕГУЛЯРНЫХ СПИРАЛЕЙ

В. И. Николаев[1], Ю. Г. Пастернак[2], В. А. Пендюрин[3], С. М. Федоров[2]

[1]АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Россия
[2]Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия
[3]АО Научно-производственное предприятие «Автоматизированные системы связи», г. Воронеж, Россия

Аннотация. Предложена конструкция антенны на основе двухзаходной плоской Архимедовской спирали с плечами переменной ширины, предназначенной использования в подземных условиях. Конструкция антенны позволяет уменьшить потери в грунте из-за значительной емкости между плечами спирали, хорошей изоляции плеч спирали по постоянному току и соленоидному характеру, создаваемого магнитного поля. Потери в грунте являются существенным ограничивающим фактором для применения радиоустройств под землей, а методы борьбы с этими потерями рассматриваются во множестве исследований. В ходе численного моделирования были получены основные характеристики разработанной антенны: номограмма Вольперта-Смита, коэффициент отражения от входа, коэффициент полезного действия, при различном расположении антенны. Теоретические результаты были верифицированы с помощью натурных измерений макета, размещаемого в корпусе и без него. В результате проведенных в статье исследований были установлены следующие характеристики антенны: центральная рабочая частота – 38.1 МГц, относительная ширина полосы рабочих частот – около 0.26%, среднее значение входного сопротивления – 6 Ом, суммарные потери в антенне при условии идеально проводящей и бесконечно протяженной подстилающей поверхности – около 0.9 дБ.

Ключевые слова: электрически малая антенна, спиральные антенны, спираль Архимеда.

STUDY OF A SMALL-SIZED VHF ANTENNA OF VIBRATOR TYPE WITH SPIRAL ARMS

V. I. Nikolaev[1], Yu. G. Pasternak[2], V. A. Pendyurin[3], S. M. Fedorov[2]

[1]JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russia
[2]Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia
[3]Research and Production Enterprise “Automated Communication Systems”, Voronezh, Russia

Abstract. An antenna design based on a two-way flat Archimedean spiral with variable width arms intended for use in underground conditions is proposed. The antenna design allows to reduce losses in the ground due to the significant capacitance between the spiral arms, good DC insulation of the spiral arms and the solenoid nature of the created magnetic field. Losses in the ground are a significant limiting factor for the use of radio devices underground, and methods to combat these losses are considered in many studies. In the course of numerical simulation, the main characteristics of the developed antenna were obtained: Wolpert-Smith nomograms, reflection coefficient from the input, efficiency coefficient, with different antenna arrangement. The theoretical results were verified using full-scale measurements of the layout, placed in the case and without it. As a result of the research carried out in the article, the following characteristics of the antenna were established: the central operating frequency is 38.1 MHz, the relative bandwidth of the operating frequencies is about 0.26%, the average input impedance is 6 ohms, the total losses in the antenna under the condition of a perfectly conductive and infinitely extended underlying surface are about 0.9 dB.

Keywords: electrically small antenna, spiral antennas, Archimedes spiral.

1. Введение

В настоящее время при разработке и эксплуатации радиопередающих и радиоприемных устройств, например, для бортовых и наземных систем связи, актуальными являются требования, связанные с минимизацией размеров этих технических средств, что открывает большие возможности для их практического использования. Активное развитие данной тематики связано не только с сугубо научным интересом к созданию минимально достижимого размера антенн, но и с развитием материаловедения и новыми технологическими возможностями по производству антенн, прогрессу в области прикладной вычислительной электродинамики, а также с возросшими вычислительными мощностями.

Первые работы, посвященные проектированию электрически малым антеннам, появились в середине 20 века [1, 2]. В это же время сформулированы исключительно важнейшие фундаментальные ограничения на основные параметры электрически малых антенн [3-6], не подвергавшиеся сомнению вплоть до публикации [7], появившейся в 1996 году, в которой поставлены под сомнения установленные ограничения [8]. В подтверждение установленных ограничений можно привести доводы профессора D.M. Grimes из Пенсильванского университета [9,10]: размеры атома, по крайней мере интуитивно, составляют примерно 0,1 нм, а длина волны его излучения равна 500 нм. Таким образом, отношение размера атома к длине волны равно 1:5000. Иными словами, это в 500 раз меньше, чем соответствующий параметр для реально созданных на настоящий момент антенн [8].

В данной статье предлагается конструкция электрически малой антенны на основе двухзаходной плоской Архимедовской спирали с плечами переменной ширины.

2. Двухзаходная плоская спираль Архимеда

Основополагающей идеей использования двухзаходной плоской Архимедовской спирали с плечами переменной ширины в качестве электрически малой антенны УКВ диапазона является гипотеза о перспективности сочетания нижеперечисленных свойств антенного устройства для уменьшения влияния материальных параметров грунта на его характеристики (минимизации изменения величины входного сопротивления и значения коэффициента полезного действия, стабильности формы и параметров диаграммы направленности):

– плечи спирали изолированы по постоянному току от стальной опорной стойки, что позволяет уменьшить величину токов, протекающих по опорной стойке, подстилающей поверхности, и в грунте, а, следовательно – уменьшить величину потерь мощности в грунте;

– значительная величина емкости между плечами спирали способствует концентрации силовых линий электрического поля в непосредственной близости от спирали, благодаря чему существенная доля энергии электрического поля, главным образом – реактивного поля, сосредоточена в окрестности излучателя, и является, как бы

«отжатой» от подстилающей поверхности, что способствует уменьшению потерь в грунте;

– спиральная форма плеч вибратора создает соленоидальное магнитное поле, при этом отношение энергии электрической компоненты поля, запасенной в непосредственной близости излучателя, к энергии магнитной компоненты поля, уменьшается, что также благоприятствует снижению потерь в грунте, т.к. в подстилающей поверхности преобладают потери электрического характера.

На рис. 1 показана модель симметричного электрического вибратора с плечами в виде плоских спиралей Архимеда (медь, толщина – 0.2 мм), расположенного внутри полости сферической формы. Высота вибратора составляла 304 мм, период спирали – 23 мм, длина каждого из его плечей – 2610 мм.

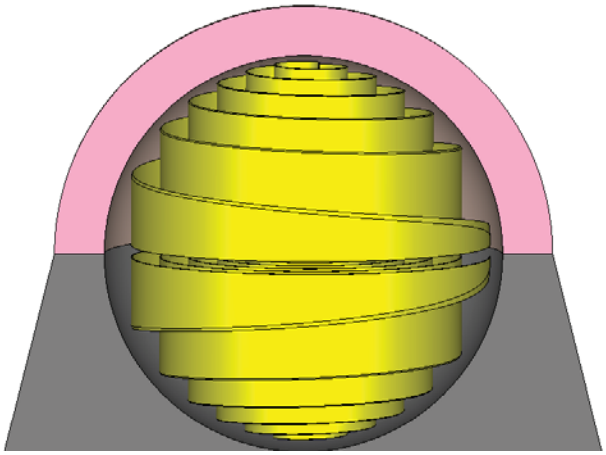


Рис. 1. Модель вибратора с плечами в виде плоских спиралей Архимеда

Проведенный численный анализ показал, что, в случае идеально проводящей и бесконечно протяженной подстилающей поверхности, центральная рабочая частота антенного устройства составляет 38.1 МГц, при этом относительная ширина полосы рабочих частот, ограниченная значением коэффициента отражения от входа антенны – 10 дБ, составляет около 0.26%. Среднее значение входного сопротивления – 6 Ом. Входные характеристики вибратора с плечами в виде плоских спиралей Архимеда приведены на рис. 2, 3. Расчетная величина суммарных потерь в антенне в случае идеально проводящей и бесконечно протяженной подстилающей поверхности составляет около 0.9 дБ, рис. 4.

При расположении конуса на стальном основании размерами 5 × 5 м^2 и параметрах грунта $\varepsilon_{r\,\text{гр.}}$ = 8 и $\sigma_{\,\text{гр.}}$ = 0.005 См/м значение КПД равно η_Σ = -3.3 дБ, рис. 5. В случае, если конус установлен непосредственно на грунте, КПД антенны уменьшается доη_Σ = -9.1 дБ, рис. 6.

Для сравнения отметим, что несимметричный вибратор с резонансной высотой 2 м, запитанный осносительно стального основания с размерами 5 × 5 м^2, при засыпке его слоем грунта толщиной 0.8 м и параметрами $\varepsilon_{r\,\text{гр.}}$ = 8 и $\sigma_{\,\text{гр.}}$ = 0.005 См/м, имеет значение КПД η_Σ = -11.5 дБ, т.е. – вибратор с плечами в виде спирали Архимеда имеет значение КПД на 2.4 дБ выше, чем несимметричный вибратор резонансной высоты, в случае

засыпки его грунтом, при одинаковом расстоянии, от вершины конуса до грунта, и от вершины несимметричного вибратора до грунта, равном высоте конуса 1.2 м.

Также отметим, что величина входного сопротивления вибратора с плечами в виде спирали Архимеда практически не изменяется в рассмотренны выше трех случаях (бесконечно проводящей подстилающей поверхности, стальном основании 5 × 5 м^2 и подстилающей поверхности с $\varepsilon_{r\,\text{гр.}} = 8$ и $\sigma_{\text{гр.}} = 0.005$ См/м), оставаясь равной 6 Ом, поэтому для питания антенны не требуется использование автоматического согласующего устройства (АСУ); в то время, как, активная часть входного сопротивления несимметричного вбратора изменяется приблизительно в 6 раз при засыпке его слоем грунта толщиной 0.8 м, что требует использования АСУ.

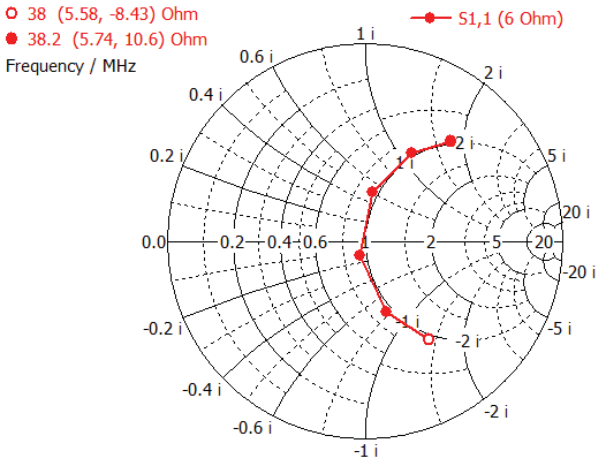


Рис. 2. Номограмма Вольперта-Смита вибратора с плечами в виде плоских спиралей Архимеда в случае идеально проводящей и бесконечно протяженной подстилающей поверхности при волновом сопротивлении фидера 6 Ом

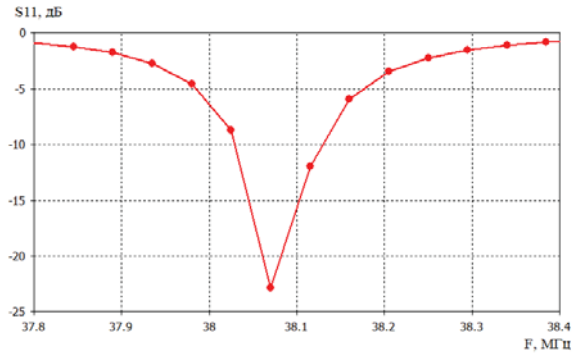


Рис. 3. Коэффициент отражения от входа вибратора с плечами в виде плоских спиралей Архимеда в случае идеально проводящей и бесконечно протяженной подстилающей поверхности при волновом сопротивлении фидера 6 Ом

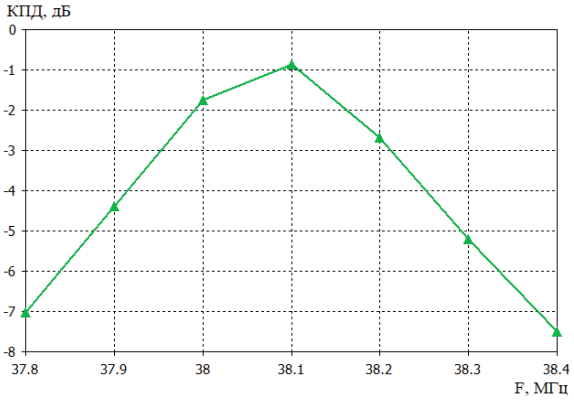


Рис. 4. Коэффициент полезного действия вибратора с плечами в виде плоских спиралей Архимеда в случае идеально проводящей и бесконечно протяженной подстилающей поверхности

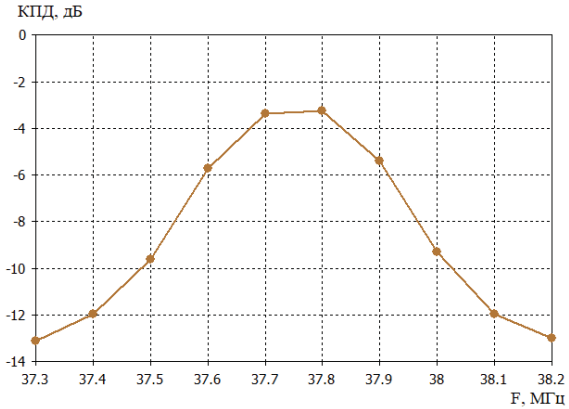


Рис. 5. Коэффициент полезного действия вибратора с плечами в виде плоских спиралей Архимеда в случае расположении конуса на стальном основании с размерами 5×5 м^2 и параметрами грунта $\varepsilon_{r\ \text{гр.}} = 8$ и $\sigma_{\text{гр.}} = 0.005$ См/м

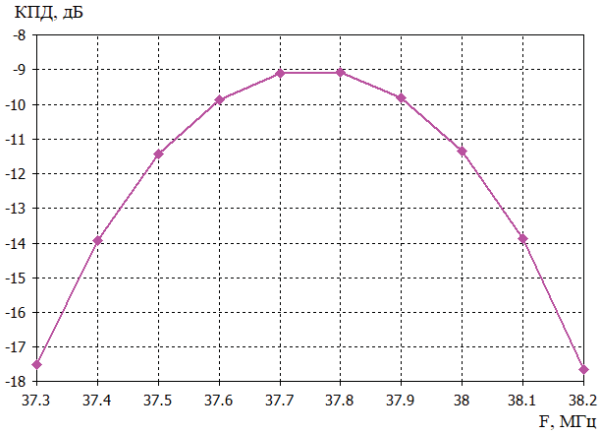


Рис. 6. Коэффициент полезного действия вибратора с плечами в виде плоских спиралей Архимеда в случае расположении конуса непосредственно на грунте с параметрами $\varepsilon_{r\ \text{гр.}} = 8$ и $\sigma_{\text{гр.}} = 0.005$ См/м

Была разработана эскизная конструкторская документация для изготовления макета вибратора с плечами в виде плоских спиралей Архимеда, установленного в полости на вершине усеченного металлического конуса. На рис. 7 показан каркас жесткости для

размещения в нем спирали, изготовленный методом фрезировки из вспененного полистирола высокой плотности.

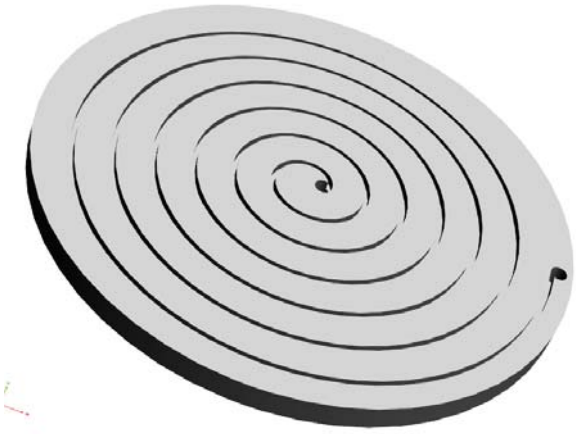


Рис. 7. Диэлектрический каркас для позиционирования плечей вибратора с плечами в виде плоских спиралей Архимеда

На рис. 8 показано фото вибратора, размещенного в диэлектрическом каркасе, и установленного в полусферической полости со стенками из медного листа. Макет антенны, размещенной под полистироловым обтекателем на вершине усеченного металлического конуса, показан на рис. 9.

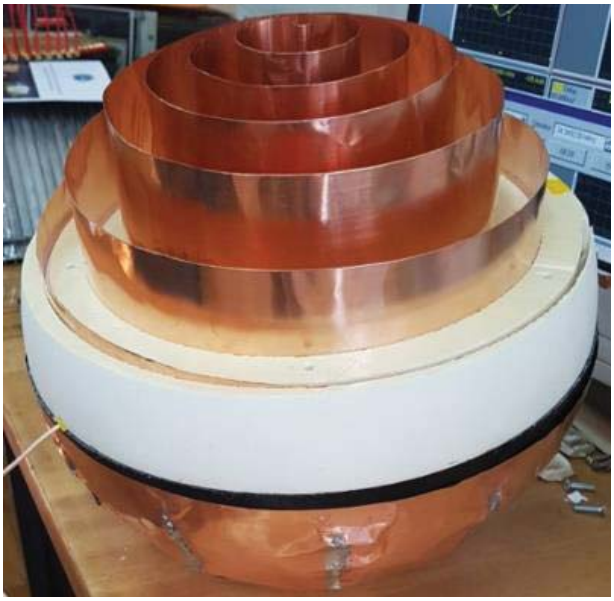


Рис. 8. Фотография макета вибратора с плечами в виде плоских спиралей Архимеда

Рис. 9. Фотография макета вибратора с плечами в виде плоских спиралей Архимеда, размещенного под полистироловым обтекателем на вершине усеченного металлического конуса

Экспериментальные испытания макета антенны в полевых условиях показали, что частота резонанса вибратора составляет 32.6 МГц. При этом металлический конус был установлен на металлическую сетку с периодом 50 мм и размерами 5×5 м^2 .

При измерении коэффициента усиления антенны методом замещения, в качестве эталонной антенны использовался четвертьволновый несимметричный вибратор с шунтовым питанием, в качестве подстилающей поверхности которого использовалась та же самая металлическая сетка. Было установлено, что коэффициенты усиления эталонной и анализируемой антенн приблизительно одинаковы, находятся в пределах погрешности измерения порядка нескольких десятых долей децибела.

3. Заключение

Таким образом, предложенная конструкция обладает центральной рабочей частотой антенного устройства равной 38.1 МГц, при этом относительная ширина полосы рабочих частот, ограниченная значением коэффициента отражения от входа антенны -10 дБ, составляет около 0.26%. Среднее значение входного сопротивления – 6 Ом. Суммарные потери в антенне в случае идеально проводящей и бесконечно протяженной подстилающей поверхности составляют около 0.9 дБ. Исследования показали, что величина входного сопротивления вибратора с плечами в виде спирали Архимеда практически не изменяется.

Литература

1. Wheeler H. A. Fundamental Limitations of Small Antennas // Proc. IRE. 1947. V. 35. P. 1479–1484.
2. Wheeler H. A. A Helical Antenna for Circular Polarization // Ibid. P. 1484–1488.
3. Chu L.J. Physical limitations of omni-directional antennas // J. Appl. Phys. − 1948. − Vol. 19. − P. 1163–1175.
4. Harrington R.F. Effect of antenna size on gain, bandwidth, and efficiency // J. Res. Nat. Bur. Stand. − 1960. − Vol. 64D, № 1. − P. 1–12.
5. Collin R.E. Evaluation of antenna Q / R.E. Collin, S. Rothschild // IEEE Trans. on Antennas and Propag. − 1964. − Vol. 12, № 1. − P. 23–27.
6. Fante R.L. Quality factor of general ideal antennas // IEEE Trans. On Antennas and Propag. −1969. − Vol. 17, № 2. − P. 151–155.
7. McLean J.S. A re-examination of the fundamental limits on the radiation Q of electrically small antennas// IEEE Trans. on Antennas and Propag. −1996. − Vol. 44, № 5. − P. 672–675.
8. В.П. Беличенко, А.С. Запасной. Электрически малые антенны: проблемы, сомнения, новые результаты. Доклады ТУСУРа, № 2 (24), часть 1, декабрь 2011. С. 186-189.
9. Grimes D.M. Radiation Q of dipole-generated fields / D.M. Grimes, C.A. Grimes // Radio Sci. – 1999. – Vol. 34, № 2. – P. 281–296.
10. Grimes D.M. Minimum Q of electrically small antennas. A critical review / D.M. Grimes, C.A. Grimes // Microwave Opt. Tech. Lett. – 2001. – Vol. 28, № 2. – P. 172–177.

References

1. Wheeler H. A. Fundamental Limitations of Small Antennas // Proc. IRE. 1947. V. 35. P. 1479–1484.
2. Wheeler H. A. A Helical Antenna for Circular Polarization // Ibid. P. 1484–1488.
3. Chu L.J. Physical limitations of omni-directional antennas // J. Appl. Phys. − 1948. − Vol. 19. − P. 1163–1175.
4. Harrington R.F. Effect of antenna size on gain, bandwidth, and efficiency // J. Res. Nat. Bur. Stand. − 1960. − Vol. 64D, № 1. − P. 1–12.
5. Collin R.E. Evaluation of antenna Q / R.E. Collin, S. Rothschild // IEEE Trans. on Antennas and Propag. − 1964. − Vol. 12, № 1. − P. 23–27.
6. Fante R.L. Quality factor of general ideal antennas // IEEE Trans. On Antennas and Propag. −1969. − Vol. 17, № 2. − P. 151–155.
7. McLean J.S. A re-examination of the fundamental limits on the radiation Q of electrically small antennas// IEEE Trans. on Antennas and Propag. −1996. − Vol. 44, № 5. − P. 672–675.
8. V.P. Belichenko, A.S. Spare. Electrically small antennas: problems, doubts, new results. Reports of TUSUR, No. 2 (24), Part 1, December 2011. P. 186–189.
9. Grimes D.M. Radiation Q of dipole-generated fields / D.M. Grimes, C.A. Grimes // Radio Sci. – 1999. – Vol. 34, № 2. – P. 281–296.
10. Grimes D.M. Minimum Q of electrically small antennas. A critical review / D.M. Grimes, C.A. Grimes // Microwave Opt. Tech. Lett. – 2001. – Vol. 28, № 2. – P. 172–177.

ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПОЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ

С. В. Кривальцевич[1,2], А. С. Ященко[1]

[1]Институт радиофизики и физической электроники ОНЦ СО РАН (ИРФЭ ОНЦ СО РАН), Омск, Россия
[2]Омский научно-исследовательский институт приборостроения (АО «ОНИИП»), Омск, Россия

Аннотация. Приведены результаты оценки влияния вертикально-неоднородной подстилающей поверхности на направленные характеристики элементарного излучателя. Показано, что направленные характеристики четвертьволнового монополя, расположенного вблизи плоскослоистой среды (промерзающей почвы), определяются интерференционными процессами. При наличии неоднородностей, обусловленных процессами испарения-инфильтрации почвенной влаги, эффект просветляющего действия поверхностного не наблюдается. Полученные результаты можно использовать при оценке направленных характеристик приповерхностных антенн.

Ключевые слова: подстилающая поверхность, направленные характеристики.

THE INFLUENCE OF THE UNDERLYING SURFACE IRREGULARITIES ON THE FIELD CHARACTERISTICS OF AN ELEMENTARY EMITTER

S. V. Krivaltsevich[1,2], A. S. Yashchenko[1]

[1]Institute of Radiophysics and Physical Electronics Omsk Scientific Center SB RAS, Omsk, Russia
[2] Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering (JSC ONIIP), Omsk, Russia

Abstract. The results of evaluating the influence of a vertically inhomogeneous underlying surface on the directional characteristics of an elementary radiator are presented. It is shown that the directional characteristics of a quarter-wavelength monopole located near a flat-layered medium (freezing soil) are depended by interference processes. In the presence of inhomogeneities due to the processes of evaporation-infiltration of soil moisture, the effect of the antireflection effect of the surface is not observed. The results obtained can be used to evaluate the directional characteristics of near-surface antennas.

Keywords: underlying surface, directional pattern.

1. Введение

Известно, что полевые характеристики приземных антенн в значительной степени определяются радиофизическими характеристиками веществ, слагающих подстилающую поверхность. Первые теоретические исследования, посвящённые изучению влияния подстилающей поверхности на характер испускания радиоволн приземным элементарным излучателем, были опубликованы в начале XX века. Стоит отметить, что в общем случае подстилающая поверхность в естественных условиях, вблизи которой расположен излучатель, представляет собой вертикально-неоднородную диэлектрическую среду. Одним из основных параметров, определяющих характер протекания процессов взаимодействия электромагнитных волн с подстилающей поверхностью, является комплексная диэлектрическая проницаемость (КДП). Для

внутриконтинентальных участков поверхности суши подстилающая поверхность представляет собой верхний слой почвы или грунта.

В результате изменения КДП подстилающей поверхности происходит изменение характера распространения земной волны, отражения электромагнитных волн от подстилающей поверхности и излучения волн антенно-фидерным устройством. Известная в настоящее время диэлектрическая модель подстилающей поверхности, рекомендованная МСЭ (Международным союзом электросвязи) для вычисления КДП в СВ и КВ диапазонах волн, не учитывает сезонную изменчивость её радиофизических характеристик [1]. Кроме того, не учитывается возможность изменения состояния границы «воздух – подстилающая поверхность», а также наличие вертикальных неоднородностей КДП, обусловленных процессами испарения-инфильтрации влаги, что является крайне грубым допущением.

Вид профиля КДП в приповерхностном слое почвы может отличаться крайней сложностью. Лишь в отдельных случаях, например для воды, покрытой слоем льда, или для промерзающей/оттаивающей почвы, профиль КДП может быть описан относительно простой ступенчатой функцией. Именно для подобной плоскослоистой среды удалось математически формализовать модель влияния подстилающей поверхности на полевые характеристики элементарного излучателя [2]. При испарении влаги профиль КДП в поверхностном слое почв зачастую принимает вид, который не может быть описан простыми математическими функциями. По этой причине строгое теоретическое решение задачи влияния подстилающей поверхности с произвольным профилем КДП в приповерхностном слое на характеристики элементарного излучателя до сих пор не получено. Этот факт определяет актуальность привлечения численных методов для исследования характера взаимодействия радиоволн, испущенных приповерхностным излучателем, с вертикально-неоднородным диэлектриком.

2. Описание моделей

Оценка направленных характеристик выполнялась в процессе численного моделирования методом конечных разностей во временной области (FDTD). В качестве элементарного излучателя выступал четвертьволновый монополь, расположенный в непосредственной близости от подстилающей поверхности. Несмотря на известные недостатки метода, заключающиеся в громоздкости расчётов и требовательности к аппаратным ресурсам вычислительной системы, получаемые с его помощью результаты вполне адекватно отображают процессы излучения и распространения радиоволн. Расчёт производился с помощью графического ускорителя NVidia GTX 3090 с использованием технологии CUDA [3], что несколько нивелировало малую скорость работы алгоритма FDTD. В силу симметрии задачи моделирование производилось для 2D случая (TM_z волна). Разностные соотношения в этом случае имеют вид [4]:

$$E_x^n(i,k) = \frac{2\varepsilon - \sigma\Delta t}{2\varepsilon + \sigma\Delta t} \cdot E_x^{n-1}(i,k) - \frac{2\Delta t}{(2\varepsilon + \sigma\Delta t)\Delta z} \cdot \left[H_y^{n-\frac{1}{2}}(i,k) - H_y^{n-\frac{1}{2}}(i,k-1) \right], \qquad (1)$$

$$E_z^n(i,k) = \frac{2\varepsilon - \sigma\Delta t}{2\varepsilon + \sigma\Delta t} \cdot E_z^{n-1}(i,k) - \frac{2\Delta t}{(2\varepsilon + \sigma\Delta t)\Delta z} \cdot \left[H_y^{n-\frac{1}{2}}(i,k) - H_y^{n-\frac{1}{2}}(i-1,k) \right], \quad (2)$$

$$H_y^{n+\frac{1}{2}}(i,k) = H_y^{n-\frac{1}{2}}(i,k) + \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta x} \cdot \left[E_z^n(i,k) - E_z^n(i-1,k) \right] - \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta x} \cdot \left[E_z^n(i,k) - E_z^n(i,k-1) \right], \quad (3)$$

где E и H – напряженности электрического и магнитного полей, ориентированные вдоль одной из трёх осей координат: x, y или z; ε – абсолютная диэлектрическая проницаемость; μ_0 – магнитная постоянная; Δt – шаг по времени; Δx и Δz – пространственные шаги вдоль осей x и z соответственно; n – порядковый номер временной итерации; i, k – порядковые номера строки и столбца ячейки дискретизации пространства.

Оценка направленных характеристик четвертьволнового монополя осуществлялась для случаев плоскослоистой подстилающей поверхности (промерзающая/оттаивающая почва) и вертикально-неоднородной среды с гладким профилем диэлектрической проницаемости (высыхающая почва). Моделирование процесса влагопереноса осуществлялось в результате численного решения модифицированного уравнения Дарси. Разностная схема, позволяющая численно определить количество влаги, перенесённой от слоя к слою, имеет вид:

$$q = K_{ВЛ}\left(p_{КС}(W)\right)\left(\frac{\Delta p_{КС}(W)}{\Delta x} - 1\right), \quad (4)$$

где q – количество перенесённой влаги; $p_{кс}(W)$ – капиллярно-сорбционный потенциал, зависящий от объёмной влажности почв W; $K_{ВЛ}(p_{КС}(W))$ – коэффициент влагопроводности, зависящий от капиллярно-сорбционного давления; $\Delta p_{КС}(W)$ – изменение капиллярно-сорбционного потенциала в слое Δx. Зависимость $p_{КС}(W)$ также называют основной гидрофизической характеристикой (ОГХ).

Для определения значений КДП по известным значениям влажности использовались диэлько-влажностные зависимости, полученные сотрудниками Института радиофизики и физической электроники (Омск) в лабораторных условиях.

3. Результаты расчётов

На рисунке 1 приведены результаты оценки направленных характеристик вертикального четвертьволнового монополя, расположенного в непосредственной близости от слоистой структуры «промерзающая почва – незамёрзшая почва» и «оттаивающая почва – мёрзлая почва». Для упрощения процедуры сравнительного анализа полученные зависимости нормировались относительно случая с максимальным значением коэффициента усиления. Как можно видеть из приведённых данных, при изменении толщин слоёв замёрзшей почвы над незамёрзшей (при замерзании) и талой почвы над замёрзшей (при оттаивании) направленные характеристики излучателя заметно изменяются. С физической точки зрения это объясняется интерференционными процессами, протекающими в слоистой структуре. Данный эффект известен в оптике как «просветляющее действие слоя».

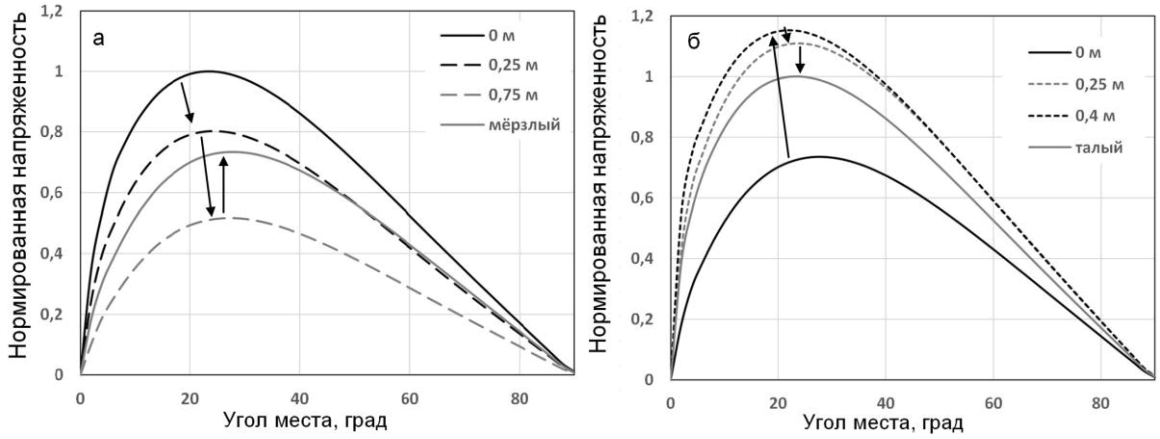


Рис. 1. Нормированные направленные характеристики четвертьволнового монополя: частота 30 МГц, поверхность – песчаная почва, влажность 0,28 $см^3/см^3$; (а) – слой мёрзлой почвы указанной толщины над незамёрзшим, (б) – слой талой почвы указанной толщины над мёрзлым; стрелками показаны тенденции изменения зависимости нормированной напряженности поля при изменении толщины замёрзшего или оттаявшего слоя

В процессе моделирования влагопереноса считалось, что в начальный момент времени почва однородно увлажнена до значения в 25%. В результате выполнения итерационного расчёта профиль влажности принял вид, показанный на рисунке 2. Подобный вид профиля влажности близок к встречающемуся в реальных условиях. Для упрощения вида функции, описывающей зависимость значений комплексной диэлектрической проницаемости от глубины, полученный профиль влажности аппроксимировался линией с одним изломом (см. рисунок 2). Рассматривались два случая с координатами излома -0,2 м и -0,4 м.

В результате проведённого численного моделирования по формулам были получены четыре направленные характеристики монополя: два – для однородного профиля и два – для неоднородного профиля влажности (см. рисунок 3).

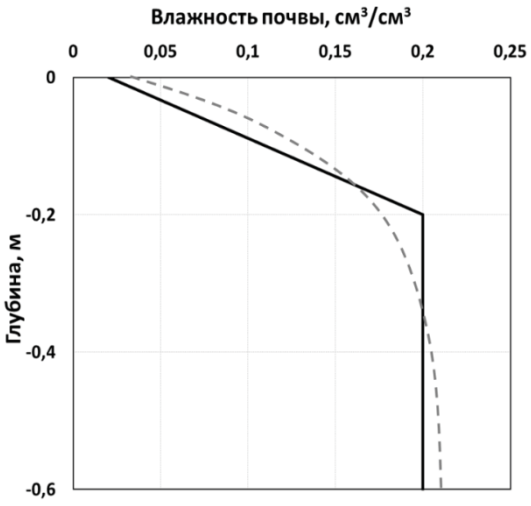


Рис. 2. Вид профиля влажности, полученный в результате моделирования (серая пунктирная линия), и линия аппроксимации (чёрная непрерывная линия)

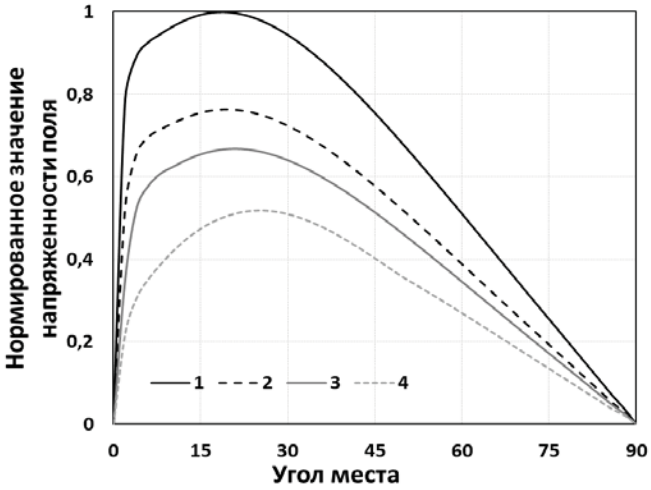


Рис. 3. Направленные характеристики четвертьволнового монополя, расположенного вблизи поверхности суглинистой почвы: 1 – однородная почва с влажностью 20%; 2 – неоднородная почва с изломом на глубине 0,2 м; 3 – неоднородная почва с изломом на глубине 0,4 м; 4 – однородная почва с влажностью 2%

Как можно видеть из приведённых данных, направленные характеристики четвертьволнового монополя зависят от вида профиля влажности (комплексной диэлектрической проницаемости) в поверхностном слое почв. Данный факт свидетельствует о необходимости привлечения данных о вертикальном распределении влаги в поверхностном слое почв при оценке направленных характеристик излучающих систем с высокой степенью точности

4. Заключение

Проведённые модельные расчёты продемонстрировали влияние вида профиля влажности в поверхностном слое почв на направленные характеристики четвертьволнового монополя. В дальнейшем предполагается разработать более точную модель влагопереноса в поверхностном слое почв. Такая модель позволит прогнозировать вид профиля влажности (и КДП, с ней связанной) при наличии временного ряда метеоданных, что, в свою очередь, позволит оценивать полевые характеристики приповерхностных излучателей.

5. Благодарности

Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН (номер госрегистрации проекта 122011200349-3).

Литература

1. World atlas of ground conductivities. Available at: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.832-4-201507-I!!MSW-E.docx (дата обращения: 31.03.2022).
2. King, R. W. P. The electromagnetic field of a horizontal electric dipole in the presence of a three-layered region // Journal of Applied Physics. 1991. Vol. 69. No. 12. P. 7987–7995.
3. CUDA Toolkit Available at: https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit (дата обращения: 31.03.2022).

4. Taflove A. and Hagness S. C., Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method, 3rd ed. Norwood, MA: Artech House, 2005.

REFERENCES

1. World atlas of ground conductivities. Available at: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.832-4-201507-I!!MSW-E.docx (date of access: 31.03.2022).
2. King, R. W. P. The electromagnetic field of a horizontal electric dipole in the presence of a three-layered region // Journal of Applied Physics. 1991. Vol. 69. No. 12. P. 7987-7995.
3. CUDA Toolkit Available at: https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit (date of access: 31.03.2022).
4. Taflove A. and Hagness S. C., Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method, 3rd ed. Norwood, MA: Artech House, 2005.

ВЛИЯНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ГЛУБИНЫ ТРАССЫ НА ОГИБАЮЩУЮ ГАУССОВСКОГО РАДИОИМПУЛЬСА В РЕЗОНАНСНО-ПОГЛОЩАЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ

Г.М. Стрелков, Ю.С. Худышев

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук (ФИРЭ РАН), Фрязино, Россия

Аннотация. На основе непосредственного и без упрощающих допущений вычисления интеграла Фурье выполнен анализ процесса прохождения терагерцевых импульсов с гауссовской огибающей и амплитудным спектром, принадлежащим занимаемому спектральной линией частотному интервалу, через слой резонансно-поглощающей среды. Взаимодействие среды и импульса описывается моделью Друде-Лоренца. Показано, что с увеличением оптической глубины слоя среды на текущую огибающую поля излучения, регистрируемого на приемном конце трассы, все большее влияние оказывает эффект интерференции отдельных участков текущего спектра импульса, что приводит к принципиальной деформации огибающей, но не к ее систематическому смещению в сторону отрицательных временных величин. Анализ интегральных характеристик поля принимаемого излучения также не обнаруживает соответствия с выводами, получаемыми на основе первого приближения теории дисперсии. Иначе: эффекта «сверхсветового» распространения электромагнитного импульса через резонансно-поглощающую среду интеграл Фурье не содержит. Дана альтернативная интерпретация смещения к началу импульса максимума огибающей выходящего из слоя излучения при малых оптических глубинах (~ 1) слоя на несущей импульса.

Ключевые слова: резонансно-поглощающая среда, гауссовский импульс, «сверхсветовая» скорость.

THE INFLUENCE OF THE OPTICAL PATH'S DEPTH ON THE GAUSSIAN RADIO WAVE PULSE'S ENVELOPE IN RESONANTLY ABSORBING GAS MEDIUM

G.M. Strelkov, Yu.S. Khudyshev

Fryazino branch of the Kotel'nikov Institute of Radio-engineering and Electronics of RAS (FIRE RAS), Fryazino, Russia

Abstract. Based on the direct and without simplifying assumptions of the calculation of the Fourier integral, analysis of the process of the passage of terahertz pulses with Gaussian envelope and amplitude spectrum belonging to the frequency interval occupied by the spectral line, through the layer of resonantly absorbing medium was made. The interaction of the medium and the pulse is described by Drude-Lorenz model. It is shown that with an increase in the optical depth of the medium layer, the current envelope of the radiation field recorded at the receiving end of the path is increasingly affected by the interference effect of individual sections of the current pulse spectrum, which leads to its fundamental deformation, but not to a systematic shift towards negative time values. An analysis of the integral characteristics of the received radiation field also does not agree with the conclusions corresponding to the first approximation of the dispersion theory. In other words: the results also show that the Fourier integral does not contain the effect of «superluminal» propagation of an electromagnetic pulse through a resonantly absorbing medium.

Keywords: resonantly absorbing medium, Gaussian pulse, «superluminal» velocity.

1. Введение

Характерной особенностью описания распространения радиосигналов в резонансно-поглощающей атмосфере является необходимость адекватного учета частотных зависимостей ее характеристик, в частности, в случаях, когда несущая сигнала близка или совпадает с резонансной частотой изолированной спектральной линии одной из малых газовых составляющих воздушной среды. В рамках спектральных представлений такой учет естественно выполняется при описании процесса распространения на основе интеграла Фурье [1]. Однако, его вычисление практически всегда предваряется теми или иными упрощениями подынтегрального выражения, относящимися как к спектру излучаемого импульса, так и к т.н. фазовой функции, описывающей набег фазы и поглощение формирующих спектр гармоник на трассе. При этом адекватность вводимых упрощений не обосновывается и их возможное влияние на получаемые результаты априори полагается незначительным, что в действительности совсем неочевидно.

К анализу дисперсионных искажений электромагнитных импульсов часто привлекается первое приближение теории дисперсии (см., напр., [1]), в рамках которого сформировано понятие групповой скорости распространения импульса и, в том числе, обосновывается возможность его распространения со сверхсветовыми скоростями (см., напр., [2 – 10]). При этом со всей определенностью следует сказать, что первое приближение не есть метод вычисления интеграла Фурье, но только метод его оценки при существенных ограничениях, накладываемых на параметры среды и импульса, Основным среди них является условие, что несущая частота поступающего в среду импульса совпадает с резонансной частотой спектральной линии, а его амплитудный спектр находится в пределах занимаемого линией частотного интервала. Поэтому получаемые с его помощью результаты не могут рассматриваться как самодостаточные и требуют дополнительного обоснования. Заметим, что обсуждения высказанных точек зрения о неприменимости указанного приближения к случаю резонансно-поглощающей среды (см., напр., [1, 11] авторам неизвестны.

Цель настоящего доклада двоякая. Во-первых, при выполнении основного условия применимости первого приближения теории дисперсии рассмотреть возможные особенности прохождения сверхкороткого гауссовского импульса через слой резонансно-поглощающей среды. Во-вторых, оценить соответствие полученных результатов гипотезе «сверхсветового» распространения. Заметим, что выбор для анализа гауссовского импульса обусловлен тем, что практически во всех многочисленных публикациях по «сверхсветовой» проблематике рассматривается именно такой импульс.

2. Излучаемый радиоимпульс и его характеристики

Напряженность поля излучаемого гауссовского радиоимпульса и его комплексный спектр представим как

$$\tilde{E}(0;t) = A_0 \exp\left(i\,\omega' t - \left(t/t_{\text{и}}\right)^2\right) = \tilde{A}(0;t)\exp(i\,\omega' t) \qquad (1)$$

и

$$\tilde{S}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}E(0;t)\exp(-i\,\omega t)\,d\,t=A_0\,t_{\text{и}}\sqrt{\pi}\,\exp\left(-\omega^2 t_{\text{и}}^2/4\right) \qquad (2)$$

($\omega'=2\pi f'$; $f'-$ несущая частота; $\Delta\omega=2\pi\Delta f$; $\Delta f-$ девиация частоты; A_0 и $t_{\text{и}}-$ «высота» и характерная длительность импульса; $t-$ время; $\tilde{A}(0;t)-$ начальная комплексная огибающая). Энергия $E_{\text{и}}$ импульса равна $E_{\text{и}}=A_0^2\,t_{\text{и}}\sqrt{\pi/2}$. При $A_0=0,893244$ имеем: $E_{\text{и}}=t_{\text{и}}$ и $\tilde{S}(0)=1,5832\,t_{\text{и}}$.

В соответствии с правилом Рэлея [12] энергия спектра импульса также равна $E_{\text{и}}$.

3. Аналитические и расчетные соотношения

Комплексный спектр поля излучения, регистрируемого на приемном конце трассы, имеет вид [1]:

$$\tilde{E}(z;t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{S}(\omega)\cdot\exp\left(-i\,\frac{\omega}{c}\tilde{n}(\omega)\,z\right)\exp\left(i\,\omega t\right)d\,\omega\,, \qquad (3)$$

($\tilde{n}(\omega)=n(\omega)-i\kappa(\omega)-$ комплексный показатель преломления среды, $z-$ длина трассы, $c-$ скорость света)

Из формулы (3) получим соответствующее соотношение для огибающей принимаемого импульса $\tilde{A}(z;t')$. Учтем, что комплексные спектры излучаемого импульса $\tilde{S}(\omega)$ и его огибающей $\tilde{S}_A(\omega)$ соотносятся как

$$\tilde{S}(\omega)=\tilde{S}_A(\omega-\omega')\,. \qquad (4)$$

Левую часть формулы (3) представим в виде ($t'=t-z/c$):

$$\tilde{E}(z;t)=\tilde{A}(z;t')\exp(i\omega' t')\,. \qquad (5)$$

Подставим (4) и (5) в выражение (3):

$$\tilde{A}(z;t')=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}S_A(\omega-\omega')\cdot\exp\left(-i\,\frac{\omega}{c}(\tilde{n}(\omega)-1)\,z\right)\exp\left(i(\omega-\omega')t'\right)d\,\omega \qquad (6)$$

и преобразуем в полученном равенстве величину $\tilde{n}(\omega)$ аналогично [13] применительно к модели взаимодействия поля со средой Друде-Лоренца. В результате для огибающей принимаемого поля получим:

$$\tilde{A}(\tau;t')=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}S_A(\omega-\omega')\times\exp\left(i(\omega-\omega')t'\right)\times$$

$$\times\exp\left(-i\tau\,\frac{(\mathrm{d}\nu)\,f\left(\nu_{\text{р}}^2-f^2\right)}{\left(\nu_{\text{р}}^2-f^2\right)^2+4(\mathrm{d}\nu)^2\,f^2}-\tau\,\frac{2(\mathrm{d}\nu)^2\,f^2}{\left(\nu_{\text{р}}^2-f^2\right)^2+4(\mathrm{d}\nu)^2\,f^2}\right)d\,\omega= \qquad (6a)$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}S_A(\omega-\omega')\times\exp\left(i(\omega-\omega')t'\right)\times\exp\left(-i\,\Delta\Phi(f)-\frac{\tau(f)}{2}\right)d\,\omega.$$

Здесь $\nu_р$ – резонансная частота среды; $d\nu$ – полуширина спектральной линии; τ – оптическая глубина трассы; $\Delta\Phi(f)$ – фазовый набег; $\tau(f)$ – частотный профиль оптической глубины трассы.

На рисунке 1 совместно изображены амплитудный спектр излучаемого импульса $|\tilde{S}|$ (кривые 1) и частотный ход фазового набега $\Delta\Phi$ в пределах и окрестности спектральной линии атмосферного водяного пара с резонансной частотой $\nu_р = 988,2$ ГГц. Величины других параметров приведены в подписи. Рисунок 1а соответствует приземной трассе, рисунок 1б – горизонтальной трассе, удаленной от поверхности на ~22 км. Можно видеть, что в обоих случаях спектр импульса заведомо находится в пределах частотного интервала с отрицательными значениями производной $\partial(\Delta\Phi)/\partial f$ и, таким образом, условие применимости первого приближения теории дисперсии выполняется.

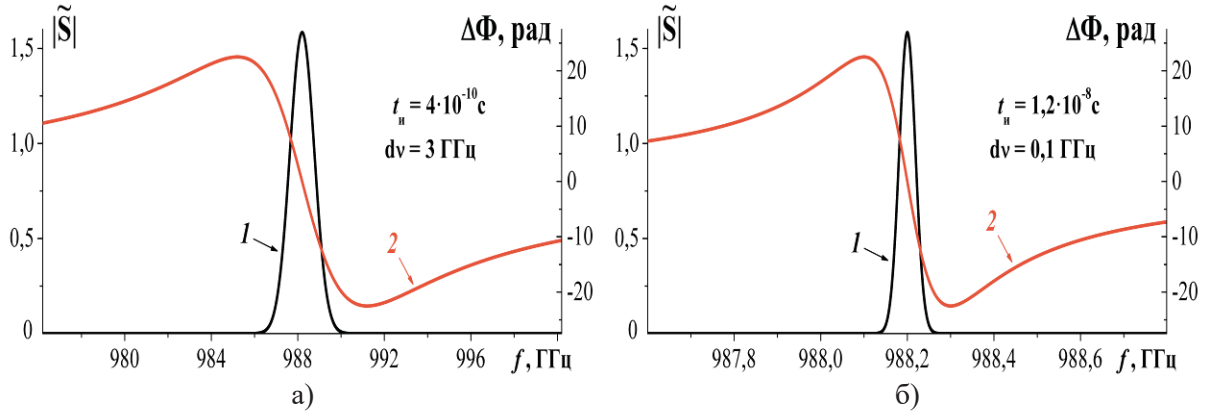


Рис.1. Амплитудный спектр излучаемого гауссовского радиоимпульса $|\tilde{S}|$ (кривые 1) и фазовый набег в среде $\Delta\Phi$ (кривые 2) при $f' = 988,2$ ГГц, $\tau = 90$ и а) $t_и = 4,0 \cdot 10^{-10}$ с, $d\nu = 3,0$ ГГц; б) $t_и = 1,2 \cdot 10^{-8}$ с, $d\nu = 0,1$ ГГц.

Рисунок 2 иллюстрирует характер деформации огибающей принимаемого импульса в зависимости от оптической глубины трассы. Каждый из фрагментов а…м рисунка содержит две кривые. Кривые 1 изображают собственно деформированную огибающую принимаемого импульса и кривые 2 – огибающую контрольного импульса (далее – контрольная огибающая) с энергией, равной энергии принимаемого импульса, и невзаимодействующего со средой. Сопоставление кривых каждой пары позволяет визуально оценить величину и знак смещения огибающей принимаемого импульса по временной оси относительно излучаемого при указанном на поле фрагмента значении τ. При относительно малых величинах τ огибающая принимаемого импульса сохраняет форму, близкую к исходной, и смещается влево по временной оси относительно контрольной огибающей (рисунки 2а – 2в). Нетрудно, однако, видеть, что элементы огибающей принимаемого импульса относительно элементов контрольной огибающей с равными ординатами смещаются влево тем меньше, чем меньше их ордината. Иначе, левые крылья пар кривых с уменьшением ординаты сближаются. Кроме того, с возрастанием τ возрастает и различие в величинах максимумов пар кривых. Таким образом, смещающаяся влево кривая не повторяет форму излучаемого импульса, как это следовало ожидать, основы-

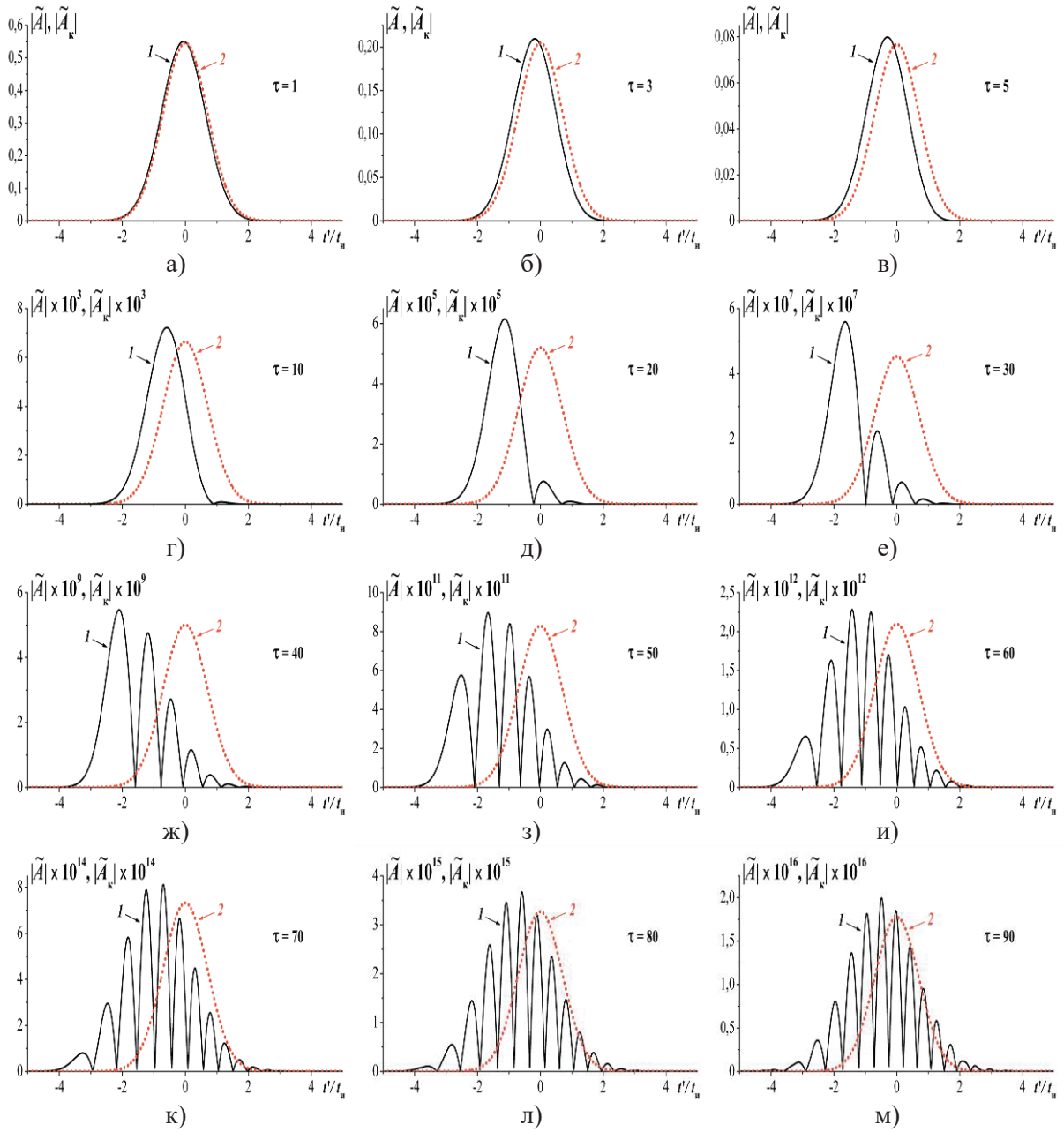


Рис.2. Огибающие принимаемого радиоимпульса $|\tilde{A}|$ (кривые 1) и контрольного гауссовского импульса равной энергии $|\tilde{A}_{к}|$ (кривые 2) при $f'=988{,}2$ ГГц, $t_{и}=4{,}0\cdot10^{-10}$с и $\mathrm{d}\nu=3{,}0$ ГГц.

ваясь на первом приближении теории дисперсии. При последующем увеличении τ происходит постепенная трансформация кривых 1 в совокупности отдельных максимумов (рисунки 2к – 2м).

В рамках спектральных представлений интерпретацию описанной трансформации огибающих принимаемого сигнала позволяет дать рисунок 3. Каждый из его фрагментов также содержит две кривых, теперь изображающих амплитудные спектры принимаемого (кривые 1) и контрольного (кривые 2) импульсов. С увеличением τ вследствие частотного хода оптической глубины трассы в пределах ширины спектральной линии

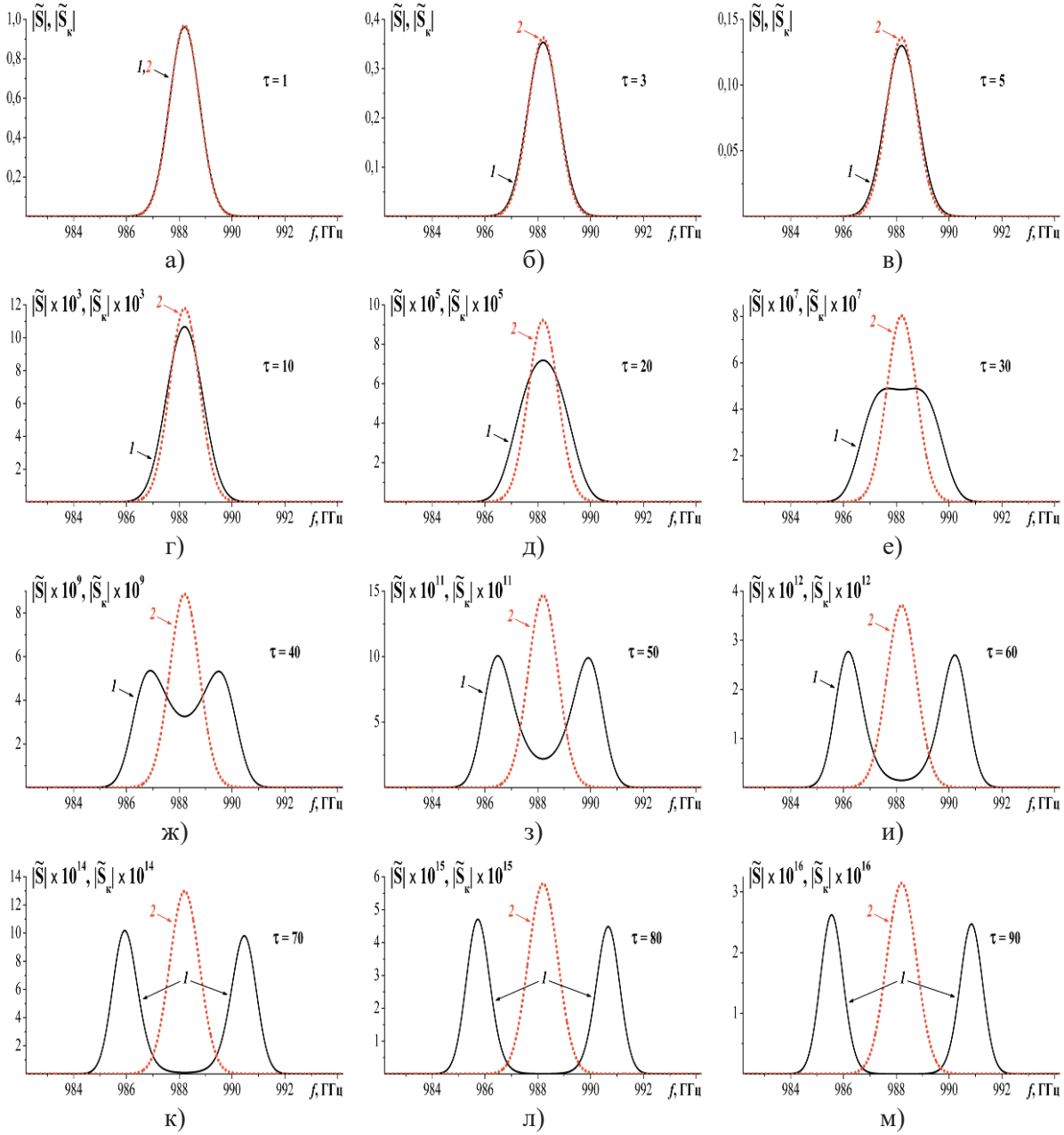


Рис.3. Амплитудные спектры принимаемого радиоимпульса $|\tilde{S}|$ (кривые 1) и контрольного гауссовского импульса равной энергии $|\tilde{S}_к|$ (кривые 2) при $f' = 988{,}2$ ГГц, $t_и = 4{,}0 \cdot 10^{-10}$ с и $d\nu = 3{,}0$ ГГц.

происходит постепенное разделение спектра принимаемого импульса на две выраженные группы гармоник, занимающих различающиеся частотные интервалы (см. рисунки 3к –3м). Осцилляции огибающей на рисунке 2 – следствие интерференции полей, формируемых указанными группами. Заметим также, что для пар кривых 1 на рисунках 2 и 3 правило Рэлея выполняется с погрешностью, не превышающей 10^{-3} %.

Рисунки 4 и 5 полностью аналогичны рисункам 2 и 3, соответственно, но построены для значений параметров задачи, указанных в подписи к рисунку 1б. Длительность

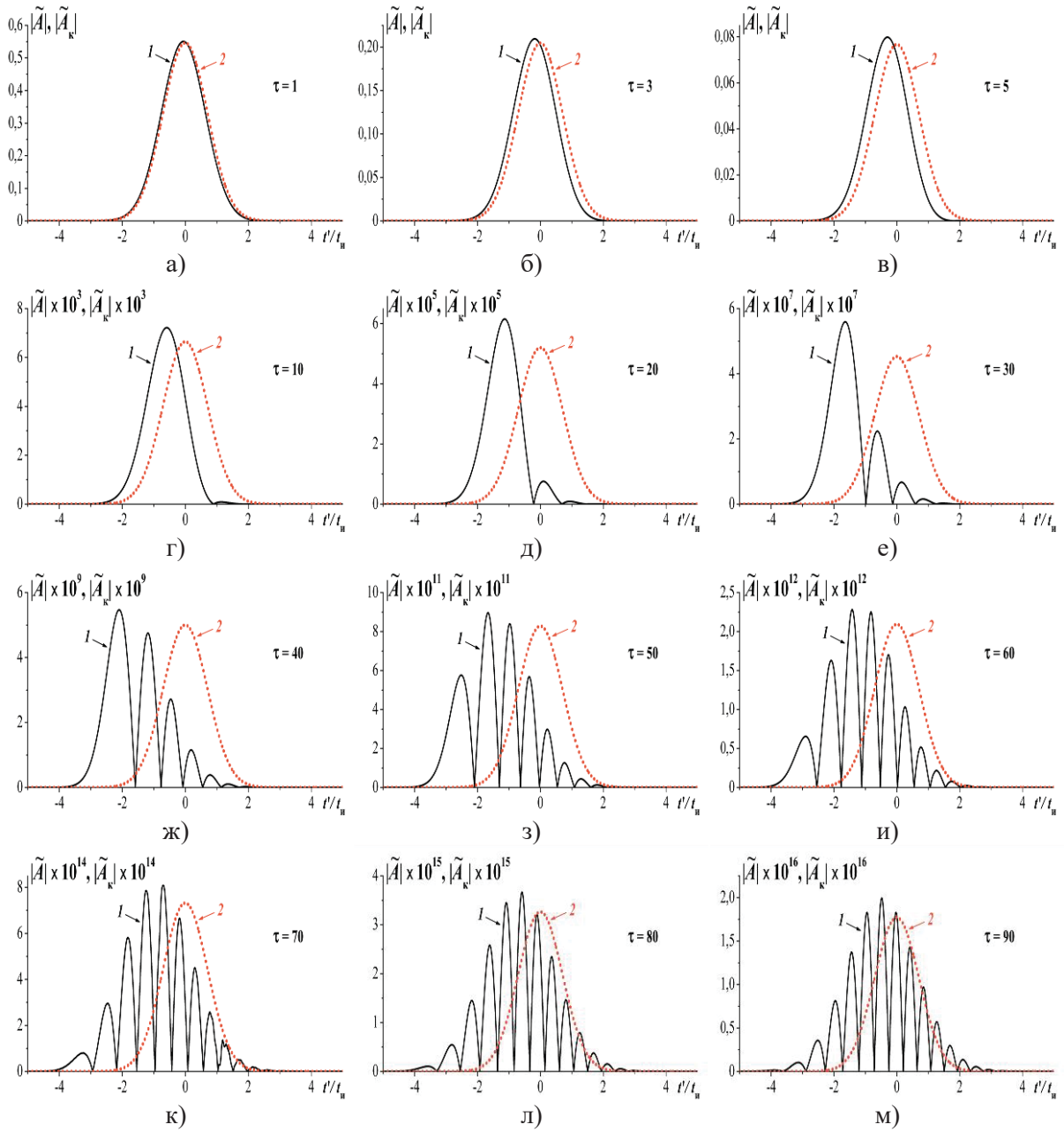


Рис.4. То же, что и на рис.2, при $f' = 988{,}2$ ГГц, $t_{и} = 1{,}2 \cdot 10^{-8}$ с и $\mathrm{d}\nu = 0{,}1$ ГГц.

импульса теперь значительно (в 30 раз) увеличена, а ширина спектральной линии, напротив, в 30 раз уменьшена. Таким образом, указанным парам рисунков отвечает одно и то же произведение $2\mathrm{d}\nu t_{и} = 2{,}4$. Визуально пары рисунков, изображающих огибающие и спектры, практически совпадают, но в действительности они значительно различаются нормировкой временной оси для огибающих или шириной частотных интервалом для спектров.

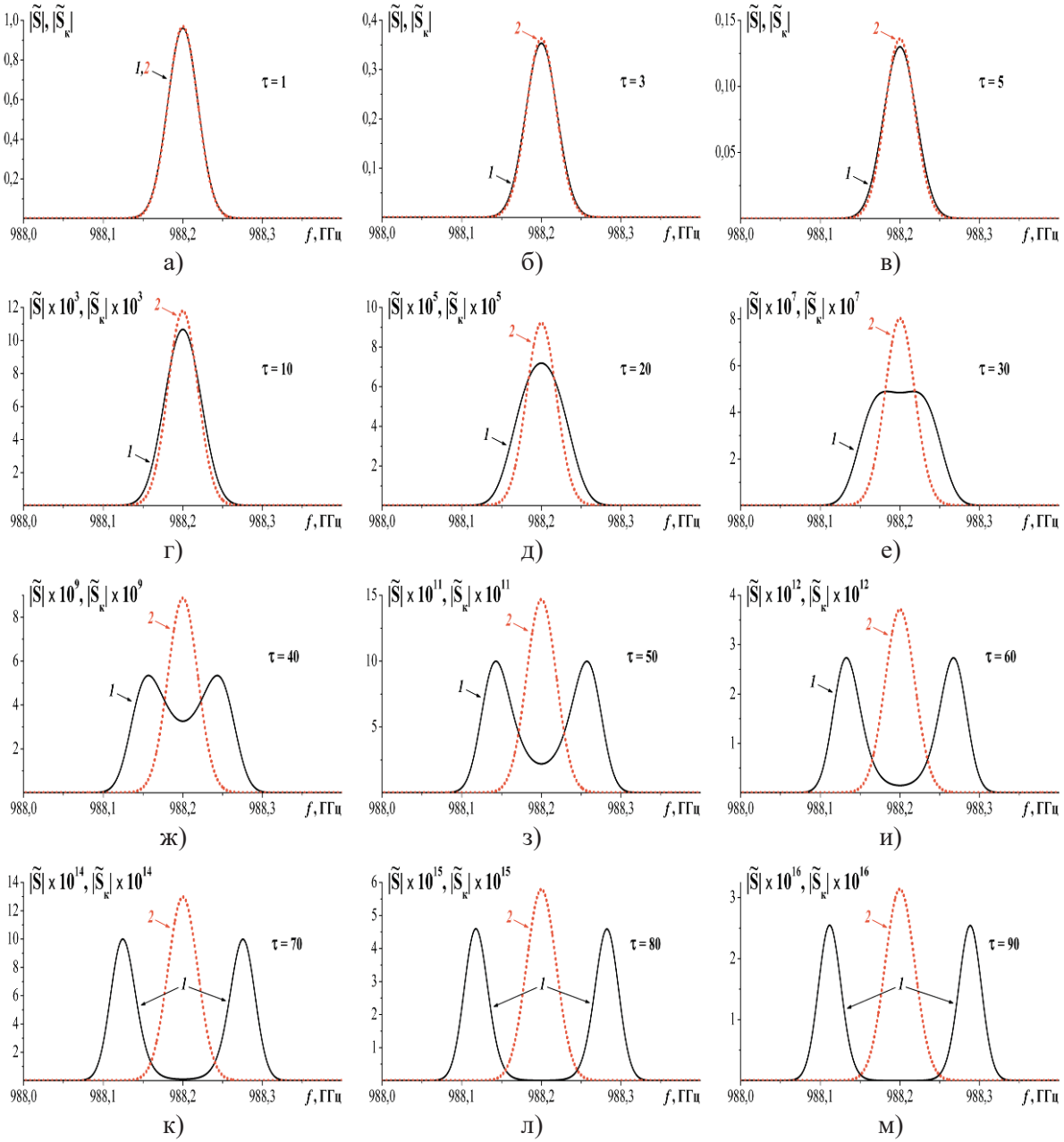


Рис.5. То же, что и на рис.3, при $f' = 988{,}2$ ГГц, $t_{и} = 1{,}2 \cdot 10^{-8}$ с и $d\nu = 0{,}1$ ГГц.

4. Интегральные характеристики принимаемого импульса

Согласно первому приближению теории дисперсии, увеличение длины трассы не должно влиять на величины интегральных характеристик принимаемого импульса. Поэтому представляет интерес оценить их возможные вариации для кривых на рисунках 2 и 4. Соответствующие данные для центра тяжести

$$t_{цт}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} t' \left|\tilde{A}(\tau; t')\right|^2 dt' \Big/ \int_{-\infty}^{\infty} \left|\tilde{A}(\tau; t')\right|^2 dt' \qquad (7)$$

и среднеквадратической ширины

$$\Delta t_{\text{и}}(\tau)=\left(\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(t'-t_{\text{цт}}(\tau)\right)^2\left|\tilde{A}(\tau;t')\right|^2 dt'\Big/\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left|\tilde{A}(\tau;t')\right|^2 dt'\right)^{1/2} \qquad (8)$$

принимаемого импульса приведены на рисунке 6 применительно к кривым, изображенным на рисунках 2 и 4.

Приводимые величины нормированы на $t_{\text{и}}$, так что $\bar{t}_{\text{цт}}=t_{\text{цт}}/t_{\text{и}}$ и $\Delta\bar{t}_{\text{и}}=\Delta t_{\text{и}}/t_{\text{и}}$. Поскольку, как отмечено выше, огибающие на рисунках 2 и 4 практически совпадают, то и кривые $\bar{t}_{\text{цт}}(\tau)$ и $\Delta\bar{t}_{\text{и}}(\tau)$ также почти идентичны.

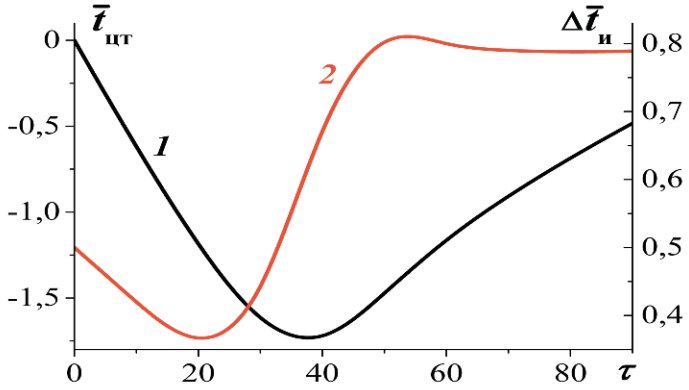


Рис.6. Влияние оптической глубины трассы на нормированные величины центра тяжести $\bar{t}_{\text{цт}}$ (кривая 1) и среднеквадратической ширины принимаемого радиоимпульса $\Delta\bar{t}_{\text{и}}$ (кривая 2) для излучаемых импульсов с параметрами, указанными в подписи к рис.1.

5. Заключение

Приведены результаты теоретического анализа процесса прохождения гауссовского радиоимпульса через слой резонансно-поглощающей среды. Несущая излучаемого импульса совпадает с резонансной частотой среды, а его амплитудный спектр находится в пределах частотного интервала с отрицательной производной набега фазы на трассе. Анализ выполнен для модели Друде-Лоренца взаимодействия поля и среды на основе непосредственного вычисления интеграла Фурье без предварительного введения упрощающих преобразований подынтегрального выражения.

Показано, что по мере увеличения оптической глубины трассы вид огибающей поля излучения, регистрируемого на приемном конце трассы, постепенно трансформируется от гауссоиды к виду многопиковой кривой. Дана интерпретация указанного характера трансформации на основе спектральных представлений. Совместное рассмотрение вариаций огибающей и ее интегральных характеристик (центра тяжести и среднеквадратической ширины) позволяет обосновать вывод о неприменимости первого приближения теории дисперсии к исследованию рассмотренного процесса. По мнению авторов, полученные результаты также позволяют заключить, что эффекта «сверхсветового» распространения электромагнитного импульса в резонансно-поглощающей среде интеграл Фурье не содержит.

Работа выполнена в рамках Госзадания ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН.

Литература

1. Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. М.: Наука. Физматлит, 1979. - 384 с.
2. Peatross J., Glasgow S.A., Ware M. Average Energy Flow of Optical Pulses in Dispersive Media. // Phys.Rev. Letters, 2000. Vol. 84. No. 11. - Pp. 2370-2373.
3. Akulshin A.M., McLean R.J. Fast light in atomic media. // J.Opt, 2010. Vol. 12, 104001(11).
4. Nanda L., Wanare H., Ramakrishna S.A. Time moments of the energy flow of optical pulses in highly dispersive media. // J/Phys. B. At. Mol. Opt. Phys, 2010. Vol. 43, 055503(8).
5. Withayachumnankul W., Fisher B.M., Ferguson B., Davis B.R., Abbott D. A systemized View of Superluminal Wave Propagation. // Proc.IEEE, 2010, 205910(12).
6. Давидович М.В. Что такое групповая скорость? Вопросы методики преподавания физики и теории волн. Вопросы прикладной физики. // Межвуз. научн. сб. СГУ, 2009. В.16. - С. 16-18.
7. Boyd R.W. Slow and fast light: fundamentals and applications // J. Mod. Phys, 2009. Vol. 56. No. 18-19. - Pp. 1908-1915.
8. Nanda L., Wanare H., Ramakrishna S.A. Why do superluminal pulses become subluminal once they go far enough? // Phys. Rew. A, 2009. Vol. 7943, 041806(4).
9. Pinhasi Y., Yahalom A., Pinhasi G.A. Propagation analysis of ultrashort pulses in resonant dielectric media. // J/ Opt. Soc. Am. B, 2009. Vol. 26. No.12. - Pp. 2404-2413.
10. Бухман Н.С. О принципе причинности и сверхсветовых скоростях распространения сигналов. // Радиотехника и электроника, 2021. Т. 66. № 3. - С. 209-225.
11. Гинзбург В.Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. М.:Наука. Физматлит, 1967. - 683 с.
12. Харкевич А.А. Спектры и анализ. М.: Физматгиз, 1962. - 236 с.
13. Стрелков Г.М., Худышев Ю.С. Искажения прямоугольного радиоимпульса с хаотической несущей, распространяющегося в диспергирующей резонансно-поглощающей среде. // Письма в ЖТФ, 2019. Т. 45. № 8. - С. 43-46.

References

1. Vinogradova M.B., Rudenko O.V., Sukhorukov A.P. Wave theory. M.: Science. Fizmatlit. 1979. - 384 p.
2. Peatross J., Glasgow S.A., Ware M. Average Energy Flow of Optical Pulses in Dispersive Media. // Phys.Rev. Letters, 2000. Vol. 84. No. 11. - Pp. 2370-2373.
3. Akulshin A.M., McLean R.J. Fast light in atomic media. // J.Opt, 2010. Vol. 12, 104001(11).
4. Nanda L., Wanare H., Ramakrishna S.A. Time moments of the energy flow of optical pulses in highly dispersive media. // J/Phys. B. At. Mol. Opt. Phys, 2010. Vol. 43, 055503(8).
5. Withayachumnankul W., Fisher B.M., Ferguson B., Davis B.R., Abbott D. A systemized View of Superluminal Wave Propagation. // Proc.IEEE, 2010, 205910(12).
6. Davidovich M.V. What is group speed? Questions of methods of teaching physics and theory of waves. Questions of applied physics. // Interuniversity scientific coll. SGU, 2009. Vol. 16. - Pp. 16-18.
7. Boyd R.W. Slow and fast light: fundamentals and applications // J. Mod. Phys, 2009. Vol. 56. No. 18-19. - Pp. 1908-1915.
8. Nanda L., Wanare H., Ramakrishna S.A. Why do superluminal pulses become subluminal once they go far enough? // Phys. Rew. A, 2009. Vol. 7943, 041806(4).
9. Pinhasi Y., Yahalom A., Pinhasi G.A. Propagation analysis of ultrashort pulses in resonant dielectric media. // J/ Opt. Soc. Am. B, 2009. Vol. 26. No.12. - Pp. 2404-2413.
10. Bukhman N.S. On the principle of casuality and superluminal signal propagation velocities. // Journal of Communications Technology and Electronics, 2021. Vol. 66. No. 3. - Pp. 227-241.
11. Ginzburg V.L. Propagation of electromagnetic waves in plasma. M.: Science. Fizmatlit, 1967. - 683 p.
12. Kharkevich A.A. Spectra and analysis. M: Fizmatgiz, 1962. - 236 p.
13. Strelkov G.M., Kudyshev Yu.S. Distortions of a Rectangular Radio Pulse with Chaotic Carrier in a Dispersive Resonantly Absorbing Gas Medium. // Technical Physics Letters, 2019. Vol. 45. No. 4. - Pp. 410-413.

ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ MIMO СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ГАУССОВСКОГО И ДИСКРЕТНОГО ДВОИЧНОГО КАНАЛОВ

Ю.Н. Паршин[1], В. Н. Т. Нгуен [1]

[1] Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина (РГРТУ), г. Рязань, Россия

Аннотация. Рассматривается помехоустойчивость непрерывного гауссовского канала и дискретного двоичного канала MIMO системы передачи информации. Многолучевый сигнал наблюдается на фоне пространственно коррелированной помехи. Эффективность передачи информации характеризуется эргодической пропускной способностью и вероятность простоя. Анализ производится методом статистического моделирования. Исследуются зависимости эффективности MIMO системы от пространственной структуры, которая задается расстоянием между антеннами, и уровнем многолучевости, которая задается фактором Райса. Установлено, что оптимизация пространственной структуры MIMO системы наиболее эффективна, если направления прямого луча и прихода помехи не совпадают.

Ключевые слова: MIMO системы связи, пропускная способность, вероятность простоя, помехоустойчивость

AN INFLUENCE OF THE SPATIAL STRUCTURE OF MIMO COMMUNICATION SYSTEM ON THE INTERFERENCE IMMUNITY FOR CONTINUOUS GAUSSIAN CHANNEL AND DISCRETE BINARY CHANNEL

Yu. N. Parshin[1], V. N. T. Nguyen [1]

[1]Ryazan state radio engineering university named after V.F. Utkin
Ryazan, Russia

Abstract. Interference immunity of continuous Gaussian channel and discrete binary channel MIMO communication system are considering. Multipath signal is observed against the background of spatially correlated interference. Effectiveness of communication is characterized by ergodic capacity and outage probability as well. An analysis is carry out by statistical simulation method. Dependencies of MIMO systems effectiveness on spatial structure which specified by distance between antennas are investigated as well as on multipath degree which specified by Ricean factor. It is established that the spatial structure optimization is the most effective if the line of sight direction is equal to the interference direction.

Keywords: MIMO systems, capacity, outage probability, interference immunity

1. Введение

Перспективным ресурсом повышения эффективности систем передачи информации является число пространственных каналов на передающей и приемной сторонах, что составляет техническую основу MIMO технологии. Теоретические основы MIMO систем передачи информации алгоритмов достаточно хорошо разработаны для некоррелированных по пространству помех [1–3]. Оптимальная пространственно-временная обработка сигналов на фоне различного вида помех изложена в работах

[4–6], когда пространственное разнесение на передающей стороне отсутствует. Установлено, что при оптимальной компенсации помехи необходима ее декорреляция во временной и пространственной областях. Линейная пространственная компенсация помех применительно к MIMO системам рассмотрена в работах [7–9].

Во многих работах отмечается важность пространственной структуры информационных систем для повышения их эффективности. В работе [10] проведен анализ пропускной способности MIMO телекоммуникационной системы, использующей искусственную многолучевость. Проведена оптимизация пространственной структуры по критерию максимума пропускной способности. Пространственное кодирование передаваемого сигнала производится методом собственных лучей, а распределение мощности сигнала по собственным лучам на основе принципа «водозаполнения» [2]. В работе [11] повышение помехоустойчивости радиотехнической системы обеспечивается путем оптимизации ее пространственной структуры. Для преодоления трудностей технической реализации, связанных с гиперчувствительностью к отклонениям от предположений относительно параметров сигнала и помехи, используется робастный алгоритм вычисления оптимальной пространственной структуры. В работе [12] рассмотрено влияние пространственной корреляции на качество приема цифрового сигнала при разнесенном приеме. Предложен метод повышения качества разнесенного приема путем согласования пространственного расположения приемных антенн с пространственной корреляцией сигнала.

Вместе с тем совместное влияние пространственной корреляции сигнала и пространственной корреляции помех на эффективность передачи информации в MIMO системах исследовано недостаточно. Также важно учитывать влияние числа передающих и приемных антенн на корреляцию сигнала и помех и, следовательно, на итоговую эффективность MIMO системы.

Целью работы является повышение эффективности передачи информации в MIMO системах путем рационального выбора расстояния между антеннами с учетом сигнально-помеховой ситуации.

2. Постановка задачи

Рассматривается MIMO системы передачи информации, пространственная структура которой определяется расположением на плоскости N_{TX} передающих антенн и N_{RX} приемных антенн с координатами $x_m, y_m, m = 1,...,N_{TX}$, и $x_n, y_n, m = 1,...,N_{RX}$, соответственно. В дальнейшем рассматривается антенные решетки, одинаковые на приемной и передающей сторонах. Направленность антенных элементов в заданной плоскости а также взаимное влияние антенн полагаются незначительными. При увеличении размера антенной системы уменьшается корреляция канальных коэффициентов, что уменьшает интерференцию сигнальных символов. Вместе с тем увеличение расстояния между антеннами приводит к появлению дифракционных максимумов диаграммы направленности, а также нецелесообразно по конструктивным соображениям. Например, диаметр кольцевой антенной решетки выбирается равным

$\lambda\frac{N_{\text{A}}}{2\pi}$, где N_{A} – число антенн, λ – длина волны, а расположение антенн по окружности кольца равномерное, по возможности перпендикулярное направлению прямого луча.

При распространении от передатчика к приемнику электромагнитная волна изменяется по амплитуде и фазе. Эти изменения задаются $N_{\text{RX}} \times N_{\text{TX}}$ матрицей канальных коэффициентов $\mathbf{H}$. Матрица комплексных коэффициентов усиления $\mathbf{H}$ отражает преобразование амплитуды и фазы сигнала в рассматриваемой пространственной структуре передающих и приемных антенн. Предположительно особая структура системы связи позволяет учитывать как прямое распространение радиоволн, так и их диффузное рассеяние. Канальная матрица прямого пути распространения радиоволны имеет вид:

$$\mathbf{H}^{\text{LOS}} = \left\{ \frac{\sqrt{D_{\text{TX}} D_{\text{RX}}}}{F} e^{-j2\pi\frac{R(n,m)}{\lambda}}, m = 1,\ldots,N_{\text{RX}}, n = 1,\ldots,N_{\text{TX}} \right\},$$

где $R(n,m) = \sqrt{(x_n - x_m)^2 + (y_n - y_m)^2}$ – расстояние между m-й передающей и n-й приемной антеннами, F – затухание амплитуды на пути распространения сигнала, D_{TX} – коэффициент усиления передающей антенны, D_{RX} – коэффициент усиления приемной антенны. В дальнейшем полагаем, что перемещение системы координат каждой из антенн приводит к одинаковому изменению модулей и аргументов всех канальных коэффициентов. При диффузном рассеянии траектории распространения радиоволн априори не известны. Представим коэффициенты диффузной канальной матрицы размера $N_{\text{RX}} \times N_{\text{TX}}$ в виде независимых гауссовских случайных величин $\mathbf{H}^{\text{DIF}}$ с дисперсией $D^{\text{DIF}} = \frac{D_{\text{TX}} D_{\text{RX}}}{F^2}$.

Мощности сигналов, приходящих по прямому пути распространения и путям диффузного рассеяния, связаны между собой фактором Райса K_R, который зависит от расстояния [13]. Следовательно, канальная матрица получается путем сложения канальных матриц для прямого пути распространения радиоволны и для путей диффузного рассеяния:

$$\mathbf{H} = \sqrt{\frac{1}{K+1}}\mathbf{H}^{\text{DIF}} + \sqrt{\frac{K}{K+1}}\mathbf{H}^{\text{LOS}}.$$

Помеховая обстановка задается суммой $\mathbf{V} = \mathbf{Z} + \mathbf{U}$ пространственно некоррелированных шумов $\mathbf{U}$ и пространственно коррелированной помехой $\mathbf{Z}$. Некоррелированный шум на выходе приемных антенн представляет собой вектор

гауссовских случайных величин $\mathbf{U}$ с корреляционной матрицей $\mathbf{R}_U = D_U\mathbf{I}$, где D_U – дисперсия некоррелированного шума в каждом приемном канале.

Пространственно коррелированная помеха представляет собой гауссовскую случайную величину p_1 с дисперсией D_p, расположенного в пространстве в направлении, задаваемого азимутом α_p, а угол места для заданной геометрии равен нулю. На выходе приемных антенн помеха равна

$$\mathbf{Z} = p_1\mathbf{V}_p,$$

где $\mathbf{V}_p = \left\{\exp\left[j\frac{2\pi}{\lambda}\left(x_n\cos\alpha_p + y_n\sin\alpha_p\right)\right], n = 1,...,N_{\text{RX}}\right\}$ – направляющий вектор помехи, $x_n,\ y_n,\ n = 1,...,N_{\text{RX}}$ – координаты элементов антенной системы. Корреляционная матрица коррелированной помехи равна:

$$\mathbf{R}_Z = D_p\mathbf{V}_p\mathbf{V}_p^{\text{H}},$$

где $^{\text{H}}$ обозначает эрмитово сопряжение вектора. Некоррелированная и коррелированная составляющие помехи статистически независимы, поэтому корреляционная матрица помехи равна сумме корреляционных матриц для коррелированной и некоррелированной составляющих:

$$\mathbf{R}_V = \mathbf{R}_Z + \mathbf{R}_U.$$

Соотношение мощностей пространственно коррелированной и некоррелированной помех обозначим $p = D_p / D_U$. Таким образом, соотношение мощностей коррелированной и некоррелированной составляющих сигнала и помехи характеризуются фактором Райса K_R и отношением помеха-шум p соответственно.

Сигнал в приемных антеннах образуется путем преобразования вектора переданных символов $\mathbf{X}$ антеннами передатчика в многолучевом канале: $\mathbf{S} = \mathbf{HX}$. На выходах приемных антенн получаем вектор наблюдаемого процесса:

$$\mathbf{Y} = \mathbf{S} + \mathbf{V},$$

Пропускная способность MIMO системы передачи информации при заданной матрице канальных коэффициентов для гауссовского канала определяется выражением [7]:

$$C_H = \log_2\det\left(\mathbf{I}_{\text{WS}} + \frac{P_{\text{TX}}}{N_{\text{TX}}}\mathbf{H}_1\mathbf{H}_1^{\text{H}}\right),$$

где $\mathbf{I}$ – единичная матрица размером $N_{\text{RX}} \times N_{\text{RX}}$, P_{TX} – мощность сигнала, излучаемого всеми передающими антеннами. Матрица канальных коэффициентов, преобразованная в пространственном фильтре подавления коррелированной помехи, определяется уравнением [5]

$$\mathbf{H}_1 = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{H},$$

где матрица $\mathbf{L} = \text{Chol}\left(\mathbf{R}_V\right)$ рассчитывается путем разложения Холецкого корреляционной матрицы суммы коррелированной помехи и некоррелированной помехи. В этом случае коррелированная помеха преобразуется в пространственно некоррелированную помеху с единичной дисперсией.

Полученное значение пропускной способности C_H является функцией случайной канальной матрицы $\mathbf{H}$ и поэтому также является случайной величиной. Для объективной оценки качества MIMO системы используется эргодическая пропускная способность, получаемая усреднением C_H по ансамблю реализаций канальной матрицы $C = \overline{C_H}$. Для характеристики MIMO системы в дальнейшем используется вероятность простоя [2], равная вероятности реализации пропускной способности $P_{\text{OUT}} = P\left(C_H \le C_{\text{OUT}}\right)$ ниже некоторого минимально допустимого значения C_{OUT}.

Широкое распространение получили дискретные каналы связи, свойства которых задаются вероятностями ошибок приема символов. Рассмотрим двоичный симметричный канал связи с вероятностью ошибки $P_{\text{ОШ}}$. На вход дискретного канала поступает последовательность равновероятных двоичных символов. При формировании дискретного канала производится фазовая модуляция гармонического несущего колебания двоичными символами (BPSK). Далее рассматриваются два вида пространственного кодирования: формирование собственных лучей с использованием обратной связи (CLTD) и кодирование в пространстве собственных лучей для последующей передачи несколькими антеннами. MIMO дискретный канал имеет канальную матрицу $\mathbf{H}$ аналогичную канальной матрице непрерывного канала связи. Далее производится пространственное декодирование сигнал с выходов приемных антенн, а также его BPSK демодуляция.

Пропускная способность дискретного канала передачи информации равна:

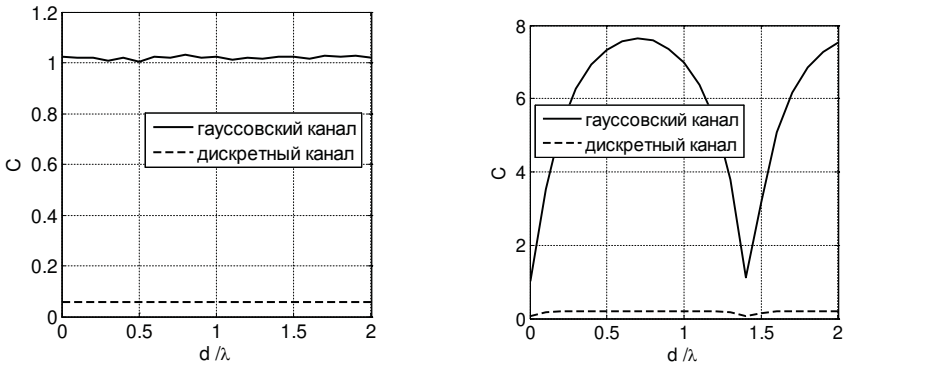
$$C_H = 1 + \left(1 - P_{\text{ОШ}}\right)\log_2\left(1 - P_{\text{ОШ}}\right) + P_{\text{ОШ}}\log_2 P_{\text{ОШ}}.$$

3. Результаты моделирования

Проведем сравнительный анализ зависимостей пропускной способности MIMO системы передачи информации от расстояния между антеннами при различных соотношениях коррелированной и некоррелированной составляющих сигнала и помехи

методом статистического моделирования. Введем отношение сигнал-шум $q_S = \frac{P_{\text{TX}}}{D_U}$, равное отношению сумме мощностей сигнала во всех передающих антеннах к мощности шума в одной из приемных антенн. Моделирование эргодической пропускной способности и вероятности простоя проводится при следующих значениях параметров: $q_S = 10$ дБ, $N_{\text{TX}} = N_{\text{RX}} = 2$. Отношением помеха шум равно $p = 20$ дБ. Рассматриваются два варианта направления прихода помехи: угловая координата помехи равна направлению прихода прямого луча $\alpha_p = \alpha_{\text{LOS}}$ и угловая координата помехи отличается от направления прихода прямого луча $\alpha_p = \alpha_{\text{LOS}} + \pi/4$.

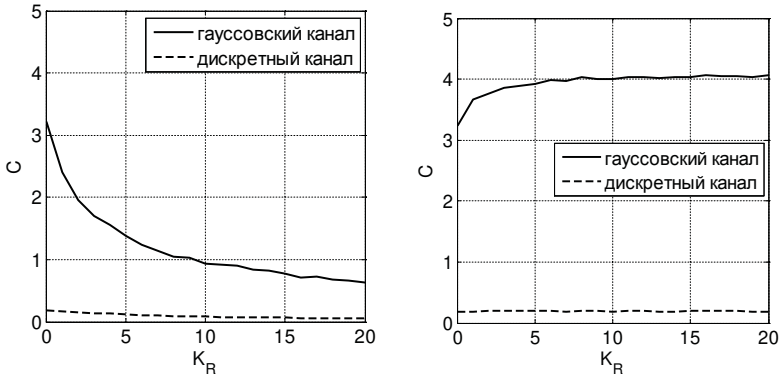
На рис. 1 приведены зависимости эргодической пропускной способности MIMO системы от расстояния между антеннами при различной величине фактора Райса и направлении прихода помехи для непрерывного и дискретного каналов.



а) $\alpha_p = \alpha_{\text{LOS}}$, $K_R = 100$ б) $\alpha_p = \alpha_{\text{LOS}} + \pi/4$, $K_R = 100$

Рис. 1. Зависимость эргодической пропускной способности от расстояния между антеннами

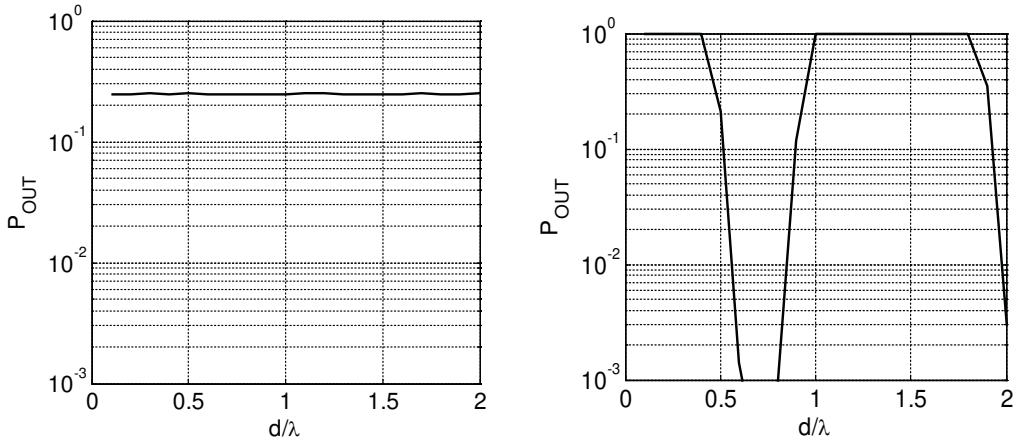
На рис. 2 приведены зависимости эргодической пропускной способности MIMO системы от фактора Райса при различном расстоянии между антеннами и направлении прихода помехи для непрерывного и дискретного каналов при $d = 0{,}5\lambda$.



а) $\alpha_p = \alpha_{\text{LOS}}$ б) $\alpha_p = \alpha_{\text{LOS}} + \pi/4$

Рис. 2. Зависимость эргодической пропускной способности от фактора Райса

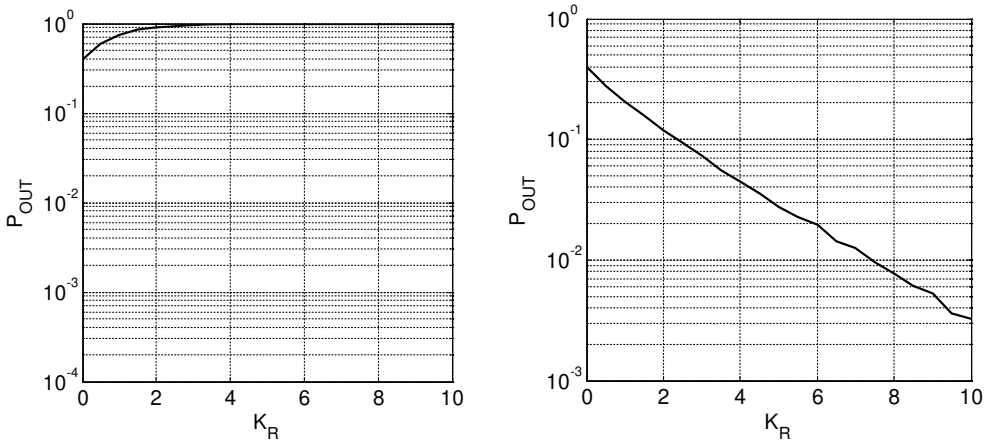
На рис. 3 приведены зависимости вероятности простоя MIMO системы от расстояния между антеннами при различной величине фактора Райса и направлении прихода помехи для непрерывного канала и $K_R = 100$.



а) $\alpha_p = \alpha_{\text{LOS}}$, $C_{\text{OUT}} = 0{,}2$ б) $\alpha_p = \alpha_{\text{LOS}} + \pi/4$, $C_{\text{OUT}} = 4$

Рис. 3. Зависимость вероятности простоя непрерывного канала от расстояния между антеннами

На рис. 4 приведены зависимости вероятности простоя MIMO системы от фактора Райса при различном расстоянии между антеннами и направлении прихода помехи для непрерывного канала и $C_{\text{OUT}} = 3$, $d = 0{,}5\lambda$.



а) $\alpha_p = \alpha_{\text{LOS}}$ б) $\alpha_p = \alpha_{\text{LOS}} + \pi/4$

Рис. 4. Зависимость вероятности простоя непрерывного канала от фактора Райса

При совпадении углового положения источников сигнала и помехи получаем наихудший результат: пропускная способность минимальна, а вероятность простоя максимальна. Расстояние между антеннами влияет на эффективность, если направление на источник помехи не совпадает с направлением прямого луча. Использование оптимальной пространственной структуры приемной системы позволяет повысить пропускную способность в несколько раз. Вместе с тем при несовпадении угловых

координат сигнала и помехи оптимальное подавление помехи обеспечивает высокую эффективность.

4. Заключение

Увеличение расстояния между антеннами уменьшает корреляцию канальных коэффициентов, следовательно, повышает эргодическую пропускную способность особенно при малых значениях фактора Райса. Увеличение фактора Райса увеличивает корреляцию канальных коэффициентов, следовательно, уменьшает эргодическую пропускную способность особенно при больших расстояниях между антеннами.

При использовании различных показателей качества – эргодической пропускной способности и вероятности простоя влияние расстояния между антеннами и фактора Райса согласуется.

Сравнительный анализ показал, что информационная эффективность дискретного канала с BPSK невелика. Поэтому целесообразно применять более сложные сигнально-кодовые конструкции, например QAM, OFDM совместно с помехоустойчивым кодированием Рида-Маллера, турбокодированием, сверточным кодированием.

5. Благодарности

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда 22-29-01652, https://rscf.ru/en/project/22-29-01652/ в Рязанском государственном радиотехническом университете имени В.Ф. Уткина.

Литература

1. Telatar I.E. Capacity of multi-antenna Gaussian channels. // European Transactions on telecommunication. 1999. Vol. 10, No 6. – Pp. 585-595.
2. V. Kuhn Wireless communications over MIMO channels: Applications to CDMA and multiple antenna systems. John Wiley & Sons, 2006. – 388 p.
3. Бакулин М.Г., Варукина В.В., Крейнделин В.Б. Технология MIMO: принципы и алгоритмы. М.: Горячая линия – Телеком, 2014. - 244 с.
4. Сосулин Ю.Г., Костров В.В., Паршин Ю.Н. Оценочно-корреляционная обработка сигналов и компенсация помех. М.: Радиотехника, 2014. – 632 с.
5. Паршин Ю.Н. Пространственно-временная обработка сигналов и компенсация помех. М.: КУРС, 2021. – 200 с.
6. Монзинго Р.А, Миллер Т.У. Адаптивные антенные решетки: Введение в теорию: пер. с англ. М.: Радио и связь, 1986. – 448 с.
7. Колупаева А.С., Паршин Ю.Н. Пропускная способность MIMO системы при наличии пространственно коррелированных помех. // Радиолокация, навигация, связь: Сборник трудов XXVI международной научно-технической конференции. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2020, Т.5 – С. 156-161.
8. Zeng H., Cao C., Li H., Yan Q.. Enabling jamming-resistant communication in wireless MIMO network // Proceedings of the IEEE Conference on communications and network security, 2017.
9. – Pp. 194-202.
10. Yan Q., Zeng H., Jiang T., Li M., Lou W., Hou Y.T. MIMO-based jamming resilient communication in wireless network. // Proceedings of the IEEE INFOCOM 2014 - IEEE Conference on Computer Communications, 2014. – Pp. 2697-2706.
11. Паршин Ю.Н., Комиссаров А.В. Пропускная способность MIMO телекоммуникационной системы в условиях изменяющейся пространственной структуры радиотракта с искусственной многолучевостью. // Цифровая обработка сигналов, 2012, №1. – С. 50–55.

12. Parshin Yu. N., Gusev S. I. Dynamic Mode of Radiosystem with Spatial Structure Optimization in Presence of Interferences. // 4-th MicroWave and Radar Week, MRW - 2010, 18th International Conference on Microwave Radar and Wireless Communications, MIKON-2010, Vilnius, Lithuania, June 14-16, 2010, V.1, GEOZONDAS Ltd, 2010. – Pp.133-136.
13. Паршин Ю.Н., Ксендзов А.В. Влияние пространственной корреляции на эффективность оптимизации пространственной структуры многоантенной системы при разнесенном приеме. // Вестник Рязанской государственной радиотехнической академии. Вып.19 – Рязань: РГРТУ, 2006. – С. 54-62.
14. Greenstein L.J., Ghassemzadeh S., Erceg V., Michelson D.G. Ricean K-factors in narrowband fixed wireless channels: Theory, experiments, and statistical models. // IEEE Transactions on vehicular technology, 2009, 58(8). – Pp. 4000-4012.

REFERENCES

1. Telatar I.E. Capacity of multi-antenna Gaussian channels. // European Transactions on telecommunication. 1999. Vol. 10. No 6. – Pp. 585-595.
2. Kuhn, V. Wireless Communications over MIMO Channels: Applications to CDMA and Multiple Antenna Systems. John Wiley & Sons, 2006. – 388 p.
3. Bakulin M.G., Varukina V.V., Kreyndelin V.B. MIMO technology: principles and algorithms. M.: Goryachaya liniya - Telekom. 2014. - 244 p.
4. Sosulin Yu. G., Kostrov V. V., Parshin Yu. N. Estimation-correlation signal processing and interferences compensation. Moscow: Radiotechnika, 2014. - 632 p.
5. Parshin Yu.N. Spatial-temporal signal processing end interferences cancellation. Moscow: KURS. 2021. - 200 p.
6. Monzingo R. A., Miller T. W. Introduction to adaptive array. John Wiley & Sons, 1980. - 448 p.
7. Kolupaeva A. C., Parshin Yu. N. A capacity of MIMO system in the presence of correlated jammers. // Radar, navigation, communication: Proceedings of the XXVI international scientific and technical conference. Voronezh: VSU Publishing house, 2020, Vol. 5. - Pp. 156-161.
8. Zeng, H. , Cao, C. , Li, H. , Yan, Q. Enabling jamming-resistant communication in wireless MIMO network // Proceedings of the IEEE Conference on communications and network security, 2017. – Pp. 194-202.
9. Yan, Q., Zeng, H., Jiang, T., Li, M., Lou, W., Hou, Y.T. MIMO-based jamming resilient communication in wireless network. // Proceedings of the IEEE INFOCOM 2014 - IEEE Conference on Computer Communications, 2014. - Pp. 2697-2706.
10. Parshin, Yu. N., Komissarov, A.V. MIMO communication system capacity in environment of variable spatial structure with artificial multipath. // Digital signal processing, 2012, №1- Pp. 50-55.
11. Parshin, Yu. N., Gusev, S. I. Dynamic Mode of Radiosystem with Spatial Structure Optimization in Presence of Interferences. // 4-th MicroWave and Radar Week, MRW-2010, 18th International Conference on Microwave Radar and Wireless Communications, MIKON-2010, Vilnius, Lithuania, June 14-16, 2010, V.1, GEOZONDAS Ltd, 2010. - Pp.133-136.
12. Parshin, Yu. N., Ksendzov, A.V. Effect of spatial correlation on the optimization efficiency of the spatial structure of multiple antenna system with receive diversity. // Herald of the Ryazan state radio engineering academy. Ryazan: RSREU, issue. 19, 2006. - Pp. 54-62 .
13. Greenstein, L. J., Ghassemzadeh, S., Erceg, V., Michelson, D.G. Ricean K-factors in narrowband fixed wireless channels: Theory, experiments, and statistical models. // IEEE Transactions on vehicular technology, 2009, 58(8). - Pp. 4000-4012.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПЕДАНСНЫХ УСЛОВИЙ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА И ИСКУССТВЕННОГО МАТЕРИАЛА

В.В. Ахияров[1, 2]

[1]ОАО НПК НИИ Дальней Радиосвязи (ОАО НПК НИИДАР), Москва, Россия
[2]Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
(ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН), Москва, Россия

Аннотация. В работе представлены все необходимые формулы для расчета входного импеданса решетки из металлических лент или патчей на поверхности тонкого слоя материала с металлической подложкой. Вопрос применимости импедансных граничных условий исследуется путем сравнения коэффициентов отражения, полученных по формулам Френеля и в предположении того, что поле в слое материала направлено по нормали к границе раздела.

Ключевые слова: входной импеданс; импедансные граничные условия; коэффициент отражения.

POSSIBILITY OF USING IMPEDANCE BOUNDARY CONDITIONS AT THE INTERFACE BETWEEN FREE SPACE AND ARTIFICIAL MATERIAL

V. V. Akhiyarov[1, 2]

[1]Scientific and Research Institute for Long-Distance Radio Communications
(SRI for LDRC), Moscow, Russia
[2]Kotelnikov Institute of radioengineering and electronics of RAS
(Kotelnikov IRE of RAS), Moscow, Russia

Abstract. This paper presents all the necessary formulas for calculating the input impedance of a lattice of metallic strips or patches on the surface of a thin layer of material with a metallic substrate. The question of applicability of impedance boundary conditions is investigated by comparing the reflection coefficients obtained by Fresnel formulas and under the assumption that the field in the material layer is directed along the normal to the interface.

Keywords: input impedance; impedance boundary conditions; reflection coefficient.

1. Введение

В настоящее время широко применяются искусственные материалы, состоящие из тонкого слоя диэлектрика (или магнитодиэлектрика) на металлической подложке, покрытого решетками либо патчами, которые также выполнены из металла. В качестве конкретных примеров можно отметить антенны вытекающей волны [1] и частотно-селективные поверхности [2]. При решении задач дифракции на прямолинейных кромках или стыках таких материалов можно использовать решение Г.Д. Малюжинца, однако в этом случае должна быть уверенность в том, что граничные условия импедансного типа заведомо выполняются, что не является очевидным. В данной работе в качестве искусственных материалов рассматриваются тонкий магнитодиэлектрический слой на металлической подложке, решетка из тонких проводников (или металлических патчей) в свободном пространстве, а также их

комбинация – решетка из патчей на поверхности тонкого слоя с подложкой. Зависимость поля от времени выбрана в виде $e^{j\omega t}$.

2. Постановка задачи

Известно, что импедансные краевые условия М.А. Леонтовича определяют связь поля и его первой производной на границе раздела двух сред. Для плоской границы $z = 0$ свободного пространства и среды с нормированным импедансом η эти условия определяются следующим образом:

$$\left(\eta^{\pm 1} - \frac{1}{jk_0}\frac{\partial}{\partial z}\right)u = 0, \qquad (1)$$

где u – скалярная компонента волнового поля, $k_0 = 2\pi/\lambda$, а знаки «+» или «–» соответствуют *E*- или *H*-поляризации (**E** или **H** $\perp$ плоскости падения).

Условия (1) являются первым приближением для граничных условий общего вида [3]:

$$\prod_{m=1}^{M}\left(\Gamma_m - \frac{1}{jk_0}\frac{\partial}{\partial z}\right)u = 0, \qquad (2)$$

которые называются обобщенными импедансными условиями *M*-го порядка, а коэффициенты Γ_m определяются электрическими свойствами материала. Видно, что при $M = 1$, $\Gamma_m = \eta$ или $\Gamma_m = 1/\eta$ граничные условия (2) переходят в (1).

Краевые условия (2) позволяют установить связь поля и его производных до *M*-ой включительно, поэтому область применимости обобщенных импедансных граничных условий существенно шире по сравнению с первым приближением (1). Однако, метод Г.Д. Малюжинца можно использовать только при выполнении (1), и это заранее оговаривается (условие (1) эквивалентно тому, что волновой вектор в материале направлен по нормали к границе раздела). Для того, чтобы понять, является ли условие (1) справедливым для данного материала, необходимо сравнить угловые зависимости коэффициентов отражения, полученные по формулам Френеля, с соответствующими значениями для импедансных граничных условий. Коэффициенты отражения Френеля для *E*- или *H*-поляризации имеют вид:

$$R^E = \frac{\eta^{input}\cos(\theta_0) - \cos(\theta_1)}{\eta^{input}\cos(\theta_0) + \cos(\theta_1)}, \qquad (3.а)$$

$$R^H = \frac{\eta^{input}\cos(\theta_1) - \cos(\theta_0)}{\eta^{input}\cos(\theta_1) + \cos(\theta_0)}, \qquad (3.б)$$

где θ_0, θ_1 - углы падения и преломления, которые отсчитываются от вертикали, η^{input} - нормированный входной импеданс искусственного материала.

Угол преломления θ_1 определяется следующим образом:

$$\theta_1 = \arcsin\left(\frac{\sin\theta_0}{\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}}\right), \qquad (4)$$

где μ_1 и ε_1 определяют магнитные и электрические свойства материала.

При условии $\cos\theta_1 \approx 1$ (это означает, что волновой вектор в среде перпендикулярен границе раздела) из (3.а, б) получим:

$$R^E = \frac{\eta^{input}\cos(\theta_0)-1}{\eta^{input}\cos(\theta_0)+1}, \qquad (5.а)$$

$$R^H = \frac{\eta^{input}-\cos(\theta_0)}{\eta^{input}+\cos(\theta_0)}. \qquad (5.б)$$

Таким образом, соответствие коэффициентов отражения (3.а, б) и (5.а, б) будет означать, что на границе раздела свободного пространства и искусственного материала выполняются импедансные граничные условия (1).

3. Вычисление нормированного входного импеданса

Вначале рассмотрим тонкий магнитодиэлектрический слой (пластину) толщиной *d* на идеально-проводящей подложке (см. рис.1).

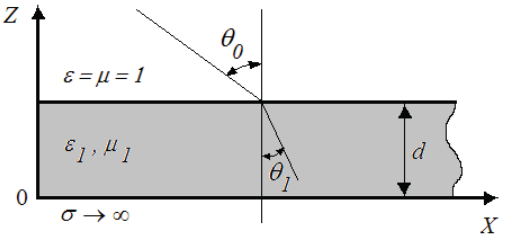


Рис.1. Наклонное падение на тонкий слой материала
с идеально-проводящей подложкой.

Входной импеданс такого материала определяется следующим образом:

$$\eta_s^{input} = j\,tg(\beta d)\eta_1, \qquad (6)$$

где d – толщина пластины, $\beta = k_1\cos(\theta_1)$ - проекция волнового вектора в пластине на вертикаль, $k_1 = k_0\sqrt{\mu_1\varepsilon_1} = 2\pi\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}/\lambda$, $\eta_1 = \sqrt{\mu_1/\varepsilon_1}$, k_0 – волновое число в свободном пространстве.

Очевидно, что при отсутствии потерь в магнитодиэлектрике входной импеданс η_s^{input} будет чисто мнимым. Это означает, что $R^{E,H} = e^{j\Phi^{E,H}}$, т.е. наличие тонкого слоя на поверхности металла будет приводить только к изменению фазы отраженной волны.

Далее определим нормированный входной импеданс решетки из тонких металлических лент шириной *w*, расположенных в свободном пространстве с периодом *D*, а также дополнительной к ней решетки (см. рис.2). Импеданс решетки из тонких металлических лент [4]:

$$\eta_g^H = j\frac{1}{2}\alpha\left(1-\frac{\sin^2(\theta_0)}{2}\right), \tag{7.а}$$

$$\eta_g^E = j\frac{1}{2}\alpha, \tag{7.б}$$

где α - параметр решетки, который при выполнении условия $k_0 D << 2\pi$ определяется следующим образом:

$$\alpha = \frac{k_0 D}{\pi}\ln\left(\frac{1}{\sin(\pi w/2D)}\right). \tag{8}$$

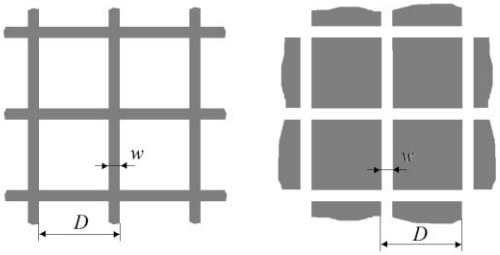


Рис.2. Решетка из тонких металлических лент (а) и дополнительная к ней решетка патчей (б).

Для дополнительной структуры (см. рис.2.б) были получены выражения [4]:

$$\eta_{g'}^H = -j\frac{1}{2\alpha}, \tag{9.а}$$

$$\eta_{g'}^E = -j\frac{1}{2\alpha\left(1-\frac{\sin^2(\theta_0)}{2}\right)}. \tag{9.б}$$

Входной импеданс решетки из лент или патчей определяется парралельным соединением решетки со свободным пространством:

$$\frac{1}{\eta_{g,\,g'}^{input}} = \frac{1}{\eta_{g,\,g'}} + 1, \tag{10}$$

И, наконец, рассмотрим решетку из тонких металлических лент или патчей на поверхности тонкого слоя толщиной d с электрическими параметрами ε_1 и μ_1 на идеально-проводящей подложке (см. рис.3). Как и для решеток, представленных на рис.2, эти задачи являются дополнительными, поэтому ограничимся рассмотрением решетки из патчей. Аналогично (10) входной импеданс такой структуры можно представить как параллельное соединение решетки и пластины с подложкой:

$$\frac{1}{\eta_{sg'}^{input}} = \frac{1}{\eta_{g'}} + \frac{1}{\eta_s}, \tag{11}$$

и в этом случае [4]:

$$\eta_{sg'}^{input\,H} = \frac{j\dfrac{\omega\mu_0\mu_1}{120\pi}\dfrac{tg(\beta d)}{\beta}\cos^2(\theta_1)}{1-2k_{eff}\alpha_{eff}\dfrac{tg(\beta d)}{\beta}\cos^2(\theta_1)}, \qquad (12.а)$$

$$\eta_{sg'}^{input\,E} = \frac{j\dfrac{\omega\mu_0\mu_1}{120\pi}\dfrac{tg(\beta d)}{\beta}}{1-2k_{eff}\alpha_{eff}\dfrac{tg(\beta d)}{\beta}\left(1-\dfrac{1}{\varepsilon_1+1}\sin^2(\theta_1)\right)}, \qquad (12.б)$$

где $k_{eff} = k_0\sqrt{\varepsilon_{eff}}$, а эффективные значения α_{eff} и η_{eff} вычисляются следующим образом:

$$\alpha_{eff} = \frac{k_{eff}D}{\pi}\ln\left(\frac{1}{\sin(\pi w/2D)}\right), \qquad (13)$$

$$\eta_{eff} = \eta_0\sqrt{\varepsilon_{eff}} = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0\varepsilon_{eff}}\,. \qquad (14)$$

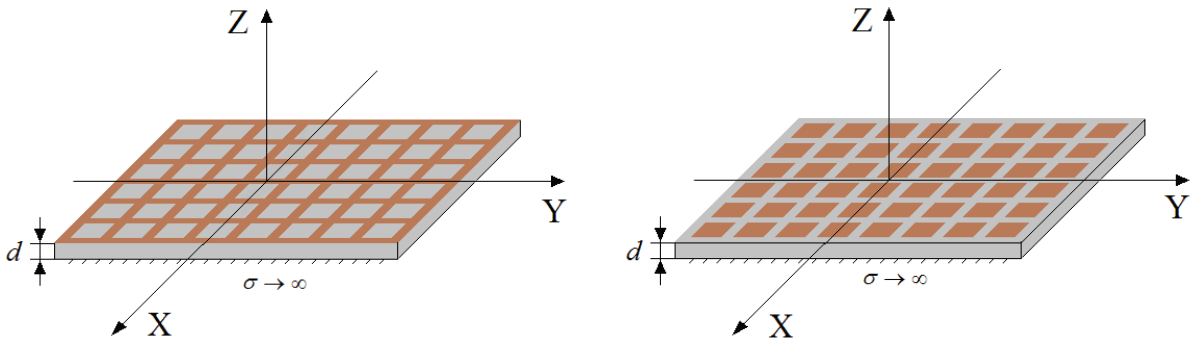
В (13) и (14) использованы обозначения: μ_0 и ε_0 - магнитная и электрическая постоянные, ε_{eff} – относительная эффективная диэлектрическая проницаемость среды. Если решетка расположена на границе свободного пространства и полубесконечного диэлектрика с относительной диэлектрической проницаемостью ε_1, то можно считать [4]:

$$\varepsilon_{eff} = (\varepsilon_1+1)/2\,. \qquad (15)$$

Отметим, что для электрически тонкой подложки справедлива аппроксимация:

$$\frac{tg(\beta d)}{\beta} \approx d\,. \qquad (16)$$

Очевидно, что для проверки возможности применения импедансных условий (1) в (12.а, б) следует считать $\cos(\theta_1)\approx 1$ и $\sin(\theta_1)\approx 0$.



а) б)

Рис.3. Решетка из лент (а) и патчей (б) на поверхности тонкого слоя с подложкой.

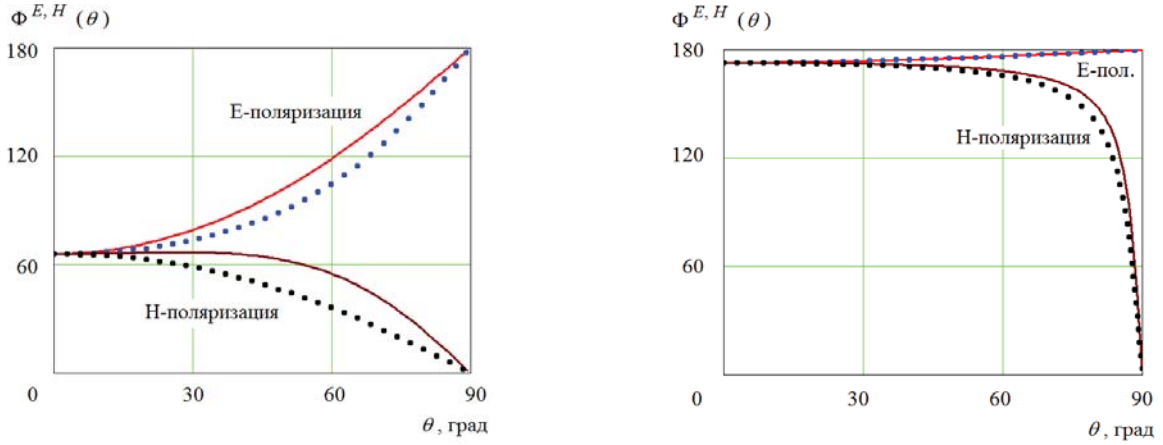
Видно, что входные импедансы решетки из патчей на поверхности тонкого слоя с подложкой для *E*- и *H*-поляризации (см. 12.а, б) при отсутствии потерь в материале являются чисто мнимыми, то есть при отражении изменяется только фаза волны. Для

изменения модуля коэффициента отражения необходимо наличие потерь в материале тонкого слоя.

4. Результаты расчетов

С использованием рассмотренной теории были получены угловые зависимости коэффициентов отражения для пластины с металлической подложкой (рис.1), решетки из тонких металлических лент и патчей в свободном пространстве (рис.2.а, б) и решетки патчей на пластине с подложкой (рис.3.б).

На рис.4 представлены угловые зависимости фазы коэффициентов отражения для *E*- и *H*-поляризации, полученные при $d=\lambda/10$ и $d=\lambda/100$, $\varepsilon=4$ и $\mu=1$ по (3.а, б) и (5.а, б). Отметим, что условию $\cos\theta_1\approx 1$ соответствует $\beta\approx k_1$ (см. (6)).

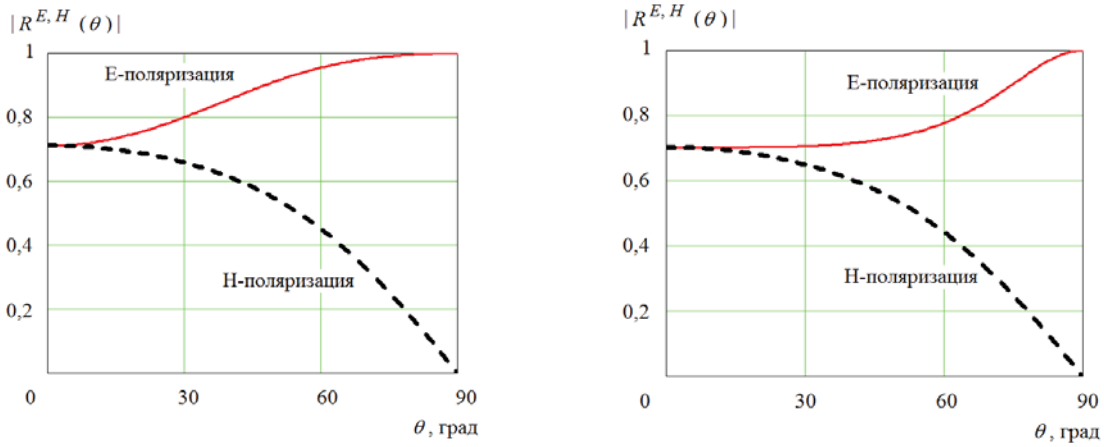


а) б)

Рис.4. Угловые зависимости фазы коэффициентов отражения для пластины с металлической подложкой при $d=\lambda/10$ (а) и $d=\lambda/100$ (б). Сплошные линии – расчеты по (3.а, б), пунктир – по (5.а, б).

Видно, что при $d=\lambda/10$ как для *E*-, так и для *H*-поляризации соответствие наблюдается при падении электромагнитной волны в направлениях, близких к нормали и при скользящих углах. При $d=\lambda/100$ для *E*-поляризации импедансные условия (1) можно использовать для любых углов падения, а для *H*-поляризации соответствие расчетов наблюдается до $\theta_0\sim 60^0$ и при $\theta_0\to 90^0$ (дальнейшее уменьшение *d* приводит к еще лучшему соответствию). Также отметим, что при скользящем падении $\Phi^E\to\pi$ и $\Phi^H\to 0$, т.е. можно считать, что если $\theta_0\to 90^0$, импедансные условия (1) всегда выполняются.

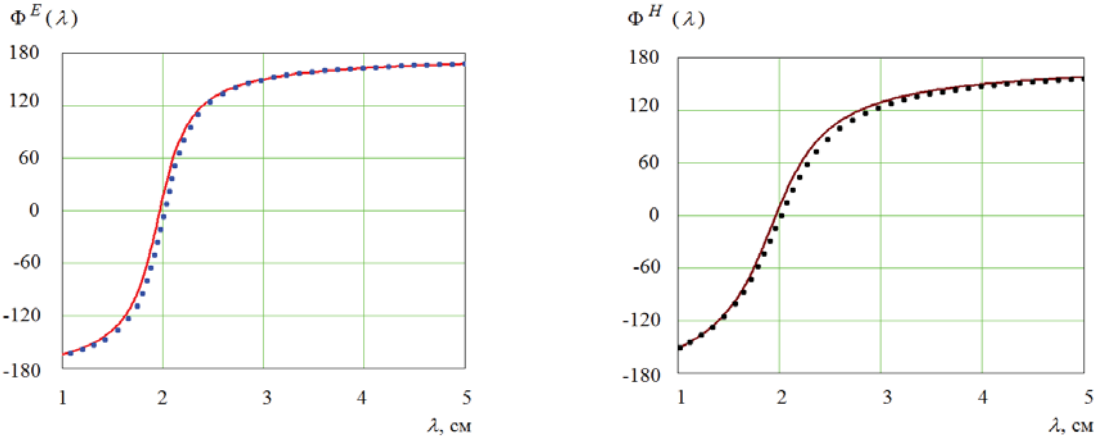
Иная картина наблюдается для решетки из металлических лент или патчей в свободном пространстве. На рис.5 представлены угловые зависимости $\left|R^{E,H}(\theta)\right|$, полученные при $D=\lambda/7$ и $w=D/50$ для *E*- и *H*-поляризации (сплошные и штриховые линии). Параметры *D* и *w* выбраны так, чтобы в обоих случаях (ленты и патчи) при нормальном падении $R^E\sim R^H\sim 0{,}7$.



а) б)

Рис.5. Угловые зависимости модулей коэффициентов отражения для решетки из металлических лент (а) и патчей (б).

Далее рассмотрим решетку патчей на поверхности тонкой пластины с идеально-проводящей подложкой. На рис.6.а, б представлены результаты расчетов $\Phi^{E,H}(\lambda)$, полученные при следующих исходных данных: $d = 1\ мм$, $\varepsilon = 10$ и $\mu = 1$ (параметры пластины); $D = 2\ мм$ и $w = 0{,}5\ мм$ (параметры решетки), угол падения $\theta_0 = 45^0$, $\lambda = 1...5\ см$. Как и в первом случае (пластина с подложкой), при отсутствии потерь в диэлектрике такой материал изменяет только фазу падающей волны.



а) б)

Рис.6. Угловые зависимости фазы коэффициентов отражения для *E*- (а) и *H*-поляризации (б). Сплошные линии – расчеты по (3.а, б), пунктир – по (5.а, б).

Видно, что для выбранных исходных данных использование импедансных условий (1) вполне возможно, однако при увеличении угла отклонения от вертикали расхождение расчетов по (3.а, б) и (5.а, б) становится более существенным.

4. Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для любого угла падения и вида искусственного материала существует возможность сравнить амплитуды и фазы коэффициентов отражений, полученных с использованием строгих формул и в предположении того, что условия (1) заведомо выполняются. В тех случаях, когда результаты расчетов по (3.а, б) и (5.а, б) соответствуют друг другу, применение импедансных условий (1) вполне оправдано.

Литература

1. Mohsen M.K., Isa M.S.M., Isa A.A.M et al. The Fundamental of Leaky Wave Antenna // Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, Vol. 10, No 1. – Pp. 119-127.
2. Munk B.A. Frequency Selective Surfaces. Theory and Design. John Wiley & Sons, 2000. – 410 p.
3. Senior Tomas B.A. Approximate Boundary Condition // IEEE Transaction on antennas and propagation, 1981, Vol. 29, No 5. – Pp. 826-829.
4. Luukkonen O., Simovki C., Granet G. et al. Simple and Accurate Analytical model of Planar Grids and High-impedance Surfaces Comprising Metal Strips or Patches // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2008, Vol. 56, No. 6. – Pp. 1625-1632.

References

1. Mohsen M.K., Isa M.S.M., Isa A.A.M et al. The Fundamental of Leaky Wave Antenna // Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, Vol. 10, No 1. – Pp. 119-127.
2. Munk B.A. Frequency Selective Surfaces. Theory and Design. John Wiley & Sons, 2000. – 410 p.
3. Senior Tomas B.A. Approximate Boundary Condition // IEEE Transaction on antennas and propagation, 1981, Vol. 29, No 5. – Pp. 826-829.
4. Luukkonen O., Simovki C., Granet G. et al. Simple and Accurate Analytical model of Planar Grids and High-impedance Surfaces Comprising Metal Strips or Patches // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2008, Vol. 56, No. 6. – Pp. 1625-1632.

ВЫБОР ФОРМЫ ОГИБАЮЩЕЙ ИМПУЛЬСА ИЗЛУЧЕНИЯ МОЩНОГО СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ГЕНЕРАТОРА

А. А. Волков[1]

[1]Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Россия

Аннотация. Решена задача выбора формы огибающей сверхвысокочастотного импульса, обеспечивающей при фиксированной эффективной длительности максимум его энергии в предельно допустимом предпробойном режиме излучения в поверхностной антенне мощного генератора. Получены выражения, связывающие эффективную длительность, пробойное поле и предельно допустимую энергию импульса с оптимальной огибающей.

Ключевые слова: пробой воздуха; поверхностная антенна; электромагнитное поле; сверхвысокочастотный генератор.

CHOICE OF THE SHAPE OF THE RADIATION PULSE ENVELOPE OF A POWERFUL MICROWAVE GENERATOR

A. A. Volkov[1]

[1]Military Educational-Research Centre of Air Force «Air Force Academy named after professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin» (MERC AF «AFA»), Voronezh, Russia

Abstract. The problem of choosing the shape of the envelope of a microwave pulse, which provides, at a fixed effective duration, the maximum of its energy in the maximum permissible pre-breakdown radiation regime in the surface antenna of a powerful generator, is solved. Expressions are obtained that relate the effective duration, the breakdown field, and the maximum allowable pulse energy to the optimal envelope.

Keywords: air breakdown; surface antenna; electromagnetic field; microwave generator.

1. Введение

Мощные сверхвысокочастотные (СВЧ) релятивистские генераторы (виркаторы, черенковские генераторы, релятивистские магнетроны и др. [1]) могут стать основой для развития систем радиолокации, связи, а также других технических систем, эффективность которых прямо зависит от энергии излучаемых импульсов. Возможности по увеличению энергии излучения всегда ограничены с одной стороны предельно допустимыми режимами работы генераторов, а с другой стороны – электрической прочностью антенно-фидерного тракта.

Вывод электромагнитной энергии релятивистских СВЧ генераторов в атмосферу осуществляется, как правило, через рупорно-волноводные поверхностные антенны [2], в раскрыве которых установлена диэлектрическая перегородка, разделяющая вакуумные тракты прибора и окружающее воздушное пространство. При формировании электромагнитных полей (ЭМП) сверхбольшой мощности пробой воздушной среды вблизи перегородки может оказаться решающим фактором, ограничивающим энергию и мощность излучения.

Из теории пробоя газов [3] известно, что повышению электрической прочности воздуха в нормальных атмосферных условиях способствует укорочение импульса ЭМП.

Однако при этом в диапазоне реализуемых мощными релятивистскими СВЧ генераторами длительностей импульсов (десятки – сотни наносекунд) предельно допустимая энергия импульса ЭМП уменьшается [4], что в большинстве практических задач приводит к снижению предельной эффективности радиоизлучающего средства. В этой связи поиск возможностей повышения предельно допустимых энергетических параметров СВЧ импульса в излучающей антенне остается актуальным.

Расчеты, проведенные в работе [5] показали, что предельно допустимые амплитудные и энергетические параметры излучаемого антенной ЭМП зависят от формы огибающей СВЧ импульса. Следовательно, одним из путей повышения предельно допустимых энергетических параметров ЭМП в излучающей антенне может стать выбор формы огибающей СВЧ импульса.

Цель статьи – определение формы огибающей СВЧ импульса, обеспечивающей максимум его энергии в предпробойном режиме излучения антенны мощного генератора.

2. Постановка задачи

При решении задачи будет считаться, что излучающая поверхность антенны возбуждается синхронно, а возбуждающее поле по этой поверхности распределено равномерно. В этом случае в качестве энергетической характеристики СВЧ импульса удобно использовать поверхностную плотность энергии:

$$w = \frac{1}{Z_0}\int_{-\infty}^{\infty} E^2(t)\,dt, \qquad (1)$$

где $E(t)$ – временная зависимость напряженности электрического поля; $Z_0 = 120\pi$ Ом – волновое сопротивление свободного пространства.

Импульсы ЭМП, формируемые мощными релятивистскими СВЧ генераторами импульсы, представляют собой, как правило, узкополосные радиоимпульсы с медленно меняющейся амплитудой. Плотность энергии таких импульсов может быть представлена выражением:

$$w = \frac{1}{2Z_0}\int_{-\infty}^{\infty} E_m^2(t)\,dt, \qquad (2)$$

где $E_m(t)$ – огибающая СВЧ импульса.

Плотность энергии в виде (2) можно интерпретировать как функционал огибающей, который при определенных условиях может достигать экстремальных значений. Такими условиями являются ограничения, накладываемые на функцию $E_m(t)$.

В предпробойном режиме излучения плотность электронов в воздухе вблизи поверхности антенны по окончании импульса должна достигнуть критического значения. Данное условие можно представить равенством [6]:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \nu\left(E_m(t)\right)dt = \gamma, \qquad (3)$$

где $\nu\left(E_m(t)\right)$ – скорость генерации электронов под действием возбуждающего антенну поля; $\gamma = \ln\left(n_{\text{кр}}/n_0\right)$; n_0 и $n_{\text{кр}}$ – начальное и критическое значения электронной плотности соответственно.

Рост электронной концентрации происходит только при надкритических полях, т.е. когда амплитуда СВЧ импульса превосходит статический пробойный уровень $E_{\text{ст пр}}$ [6]. При этом в диапазоне СВЧ процессы рекомбинации, диффузии и отлипания электронов не оказывают существенного влияния на скорость генерации электронов [6,7] и данную величину можно представить как

$$\nu\left(E_m\right) = \begin{cases} \nu_i\left(E_m\right) - \nu_a, & E_m \geq E_{\text{ст пр}}, \\ 0, & E_m < E_{\text{ст пр}}, \end{cases} \tag{4}$$

где ν_a – частота прилипания электронов к молекулам газов, из которых состоит воздух; $\nu_i\left(E_m\right)$ – зависимость частоты ионизации молекул газов, из которых состоит воздух, от амплитуды электрического поля.

При $E_m < E_{\text{ст пр}}$ скорость появления свободных электронов равна нулю. В этом случае условие (3) не может быть выполнено, т.е. предельно допустимый режим излучения не может быть достигнут. Поэтому импульсы, у которых огибающая не превосходит статический пробойный уровень, не являются решением и далее не рассматриваются.

Практический интерес представляет исследование возможности максимизации предельно допустимой излучаемой энергии при фиксированной длительности импульса. При этом для оценки длительности импульсов разных видов необходимо использовать единый подход. Таковым является метод моментов [8], в соответствие с которым эффективная длительность импульса определяется выражением:

$$\tau_{\text{эф}} = 2\sqrt{\frac{\int_{-\infty}^{\infty}\left(t - t_0\right)^2 E_m^2\left(t\right)dt}{\int_{-\infty}^{\infty} E_m^2\left(t\right)dt}}, \tag{5}$$

где t_0 – временная координата центра импульса.

$$t_0 = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} tE_m^2\left(t\right)dt}{\int_{-\infty}^{\infty} E_m^2\left(t\right)dt}. \tag{6}$$

Начало отсчета оси времени можно выбрать так, чтобы оно совпало с координатой центра импульса. В этом случае $t_0 = 0$, а ограничения на функцию $E_m\left(t\right)$ примут вид:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left(t^2 - 0{,}25\tau_{\text{эф}}^2\right)E_m^2\left(t\right)dt = 0, \tag{7}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} tE_m^2(t)\,dt = 0. \qquad (8)$$

Таким образом, задача определения формы огибающей представляет собой вариационную изопериметрическую задачу поиска максимума функционала (2) в условиях ограничений (3), (7) и (8).

3. Решение задачи

В соответствие с общим алгоритмом решения изопериметрических задач [9] далее следует составить вспомогательный функционал и записать для него уравнение Эйлера, которое и определит искомую функцию. Для рассматриваемой задачи вспомогательный функционал должен учитывать ограничения (3), (7), (8) и может быть представлен в виде:

$$J = \frac{1}{2Z_0}\int_{-\infty}^{\infty}\left(E_m^2(t) + k_1\nu\left(E_m(t)\right) + k_2\left(t^2 - 0,25\tau_{\text{эф}}^2\right)E_m^2(t) + k_3 tE_m^2(t)\right)dt, \qquad (9)$$

где k_1, k_2, k_3 – коэффициенты, определяемые из условий (3), (7) и (8).

Подынтегральное выражение в (9) не зависит от производных искомой функции. Уравнение Эйлера для функционала (9) может быть получено путем приравнивания к нулю частной производной подынтегрального выражения по функции $E_m(t)$. После выполнения указанного действия нетрудно прийти к уравнению на определение оптимальной огибающей:

$$\frac{1}{E_m}\frac{d\nu(E_m)}{dE_m} = -\frac{2}{k_1}\left(1 + k_2\left(t^2 - 0,25\tau_{\text{эф}}^2\right) + k_3 t\right). \qquad (10)$$

Для получения решения уравнения (10) необходимо задать явный вид зависимости частоты ионизации от амплитуды поля. В диапазоне $E_{\text{ст пр}} \le E_m \le 5E_{\text{ст пр}}$ данная зависимость может быть аппроксимирована функцией [10]:

$$\nu_i(E_m) = 74,87\nu_a\left(\frac{E_m}{E_{\text{ст пр}}}\right)^2\left(1 + 6,3\,\mathrm{e}^{-2,6\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_m}}\right)\mathrm{e}^{-4,7\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_m}}. \qquad (11)$$

Левую часть равенства (10) можно рассматривать как некоторую функцию огибающей $\xi(E_m)$. Эту функцию с учетом (11) можно представить в виде:

$$\frac{1}{E_m}\frac{d\nu(E_m)}{dE_m} = \xi(E_m) = \xi_0\left(\left(149,74 + 351,89\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_m}\right)\left(1 + 6,3\,\mathrm{e}^{-2,6\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_m}}\right)\mathrm{e}^{-4,7\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_m}} + \right.$$

$$\left. + 1227,36\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_m}\mathrm{e}^{-7,3\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_m}}\right), \qquad (12)$$

где $\xi_0 = \nu_a / E_{\text{ст пр}}^2$.

Выражение (12) достаточно громоздко и не позволяет получить явный вид оптимальной огибающей. В связи с этим далее будет использоваться аппроксимация

функции $\xi(E_m)$ более простым выражением. Подбор аппроксимирующей функции проводился в программе Mathcad, в результате чего получено выражение:

$$\frac{1}{E_m}\frac{d\nu(E_m)}{dE_m} \simeq \xi_{\text{апр}}(E_m) = 1298\xi_0 \, \mathrm{e}^{-5{,}15\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_m}}. \qquad (13)$$

На рисунке 1 показаны графики нормированных зависимостей ξ/ξ_0 и $\xi_{\text{апр}}/\xi_0$ от отношения $E_m/E_{\text{ст пр}}$. Из рисунка видно, что в рассматриваемом диапазоне амплитуд СВЧ импульсов аппроксимация (13) очень хорошо согласуется с функцией (12).

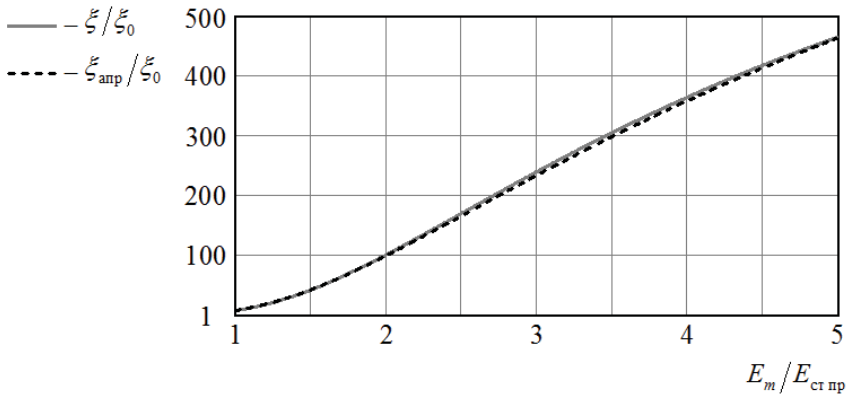


Рис. 1. Сравнение функции $\xi(E_m)$ и ее аппроксимации $\xi_{\text{апр}}(E_m)$.

Из (10) с учетом (13) следует, что оптимальная огибающая может быть представлена в виде:

$$E_m(t) = E_{\max} \Bigg/ \left(1 - 0{,}194\frac{E_{\max}}{E_{\text{ст пр}}}\ln\left(1 + \frac{k_2 t^2 + k_3 t}{1 - 0{,}25 k_2 \tau_{\text{эф}}^2}\right)\right). \qquad (14)$$

где $E_{\max}$ – предельно допустимая пиковая амплитуда, однозначно связанная с коэффициентом k_1:

$$E_{\max} = 5{,}15 E_{\text{ст пр}} \Bigg/ \ln\left(-\frac{1298\xi_0 k_1}{2\left(1 - 0{,}25 k_2 \tau_{\text{эф}}^2\right)}\right). \qquad (15)$$

Для удовлетворения условия (8) коэффициент k_3 нужно положить равным нулю. Кроме того, огибающая СВЧ импульса в предпробойном режиме должна превосходить пробойный уровень, поэтому:

$$E_m(t) = \begin{cases} 0, & t < -\tau/2, \\ E_{\max} \Bigg/ \left(1 - 0{,}194\frac{E_{\max}}{E_{\text{ст пр}}}\ln\left(1 - 4\left(1 - \mathrm{e}^{5{,}15\left(\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_{\max}} - 1\right)}\right)\frac{t^2}{\tau^2}\right)\right), & -\tau/2 \le t \le \tau/2, \\ 0, & t > \tau/2, \end{cases} \qquad (16)$$

где $\pm\tau/2$ – корни уравнения $E_m(t)=E_{\text{ст пр}}$. Величина τ представляет собой реальную длительность СВЧ импульса с оптимальной огибающей:

$$\tau = 2\sqrt{\frac{1-0,25k_2\tau_{\text{эф}}^2}{k_2}\left(\mathrm{e}^{5,15\left(\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_{\max}}-1\right)}-1\right)}. \qquad (17)$$

На рисунке 2 показаны графики нормированных оптимальных огибающих СВЧ импульсов при различных значениях отношения пиковой амплитуды к статическому пробойному полю. При пиковом поле, незначительно превышающем статический пробойный уровень (при длинных импульсах), оптимальная форма близка к прямоугольной. При увеличении отношения $E_{\max}/E_{\text{ст пр}}$ огибающая все сильнее отличается от прямоугольного импульса и приобретает овальную форму (при коротких импульсах).

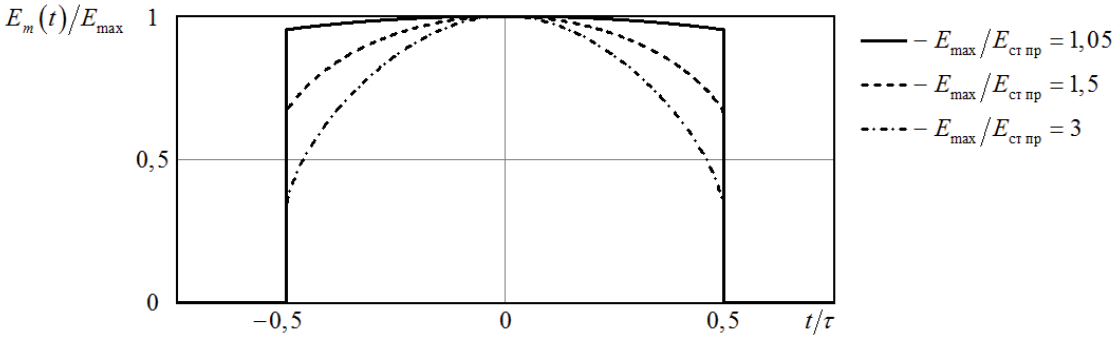


Рис. 2. Оптимальные огибающие при различных значениях отношения $E_{\max}/E_{\text{ст пр}}$.

Длительность оптимальной огибающей τ может быть определена из условия (7). Подстановка (16) в (7) и использование замены переменной интегрирования:

$$\upsilon = 4\left(1-\mathrm{e}^{5,15\left(\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_{\max}}-1\right)}\right)\frac{t^2}{\tau^2} \qquad (18)$$

приводит к соотношению между реальной и эффективной длительностями оптимальной огибающей:

$$\tau = \tau_{\text{эф}}\sqrt{\frac{\Theta\left(-0,5;E_{\max}/E_{\text{ст пр}}\right)}{\Theta\left(0,5;E_{\max}/E_{\text{ст пр}}\right)}\left(1-\mathrm{e}^{5,15\left(\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_{\max}}-1\right)}\right)}, \qquad (19)$$

где $\Theta(x)$ – безразмерная функция, определяемая параметрическим интегралом:

$$\Theta(a;x) = \int_0^{1-\mathrm{e}^{5,15\left(\frac{1}{x}-1\right)}} \upsilon^a\left(1-0,194x\ln(1-\upsilon)\right)^{-2}d\upsilon. \qquad (20)$$

Предельно допустимая пиковая амплитуда определяется из условия (3). Подстановка (16) в (3) и использование замены переменной (18) приводят к формуле:

$$\tau = \frac{\dfrac{\gamma}{\nu_a}\sqrt{1-\mathrm{e}^{5{,}15\left(\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_{\max}}-1\right)}}}{\left(\dfrac{E_{\max}}{E_{\text{ст пр}}}\right)^2 \mathrm{e}^{-4{,}7\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_{\max}}}\,\Omega\left(\dfrac{E_{\max}}{E_{\text{ст пр}}}\right)-\sqrt{1-\mathrm{e}^{5{,}15\left(\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_{\max}}-1\right)}}}, \qquad (21)$$

где $\Omega(x)$ – безразмерная функция, определяемая параметрическим интегралом:

$$\Omega(x) = 36{,}65\int_0^{1-\mathrm{e}^{5{,}15\left(\frac{1}{x}-1\right)}} \frac{1+6{,}3\,\mathrm{e}^{-\frac{2{,}6}{x}}(1-\upsilon)^{0.504}}{\sqrt{\upsilon}\left(1-0{,}194x\ln(1-\upsilon)\right)^2}(1-\upsilon)^{0{,}912}\,d\upsilon\,. \qquad (22)$$

Прямую зависимость пробойного поля от длительности импульса в явном виде выразить не удается. Переход к эффективной длительности с использованием (19) дает:

$$\tau_{\text{эф}} = \frac{\dfrac{\gamma}{\nu_a}\sqrt{\dfrac{\Theta\left(0{,}5;E_{\max}/E_{\text{ст пр}}\right)}{\Theta\left(-0{,}5;E_{\max}/E_{\text{ст пр}}\right)}}}{\left(\dfrac{E_{\max}}{E_{\text{ст пр}}}\right)^2 \mathrm{e}^{-4{,}7\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_{\max}}}\,\Omega\left(\dfrac{E_{\max}}{E_{\text{ст пр}}}\right)-\sqrt{1-\mathrm{e}^{5{,}15\left(\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_{\max}}-1\right)}}}\,. \qquad (23)$$

Предельно допустимая плотность энергии СВЧ импульса представляет собой плотность энергии импульса с предельно допустимой пиковой амплитудой. В соответствие с (2) эта величина равна:

$$w_{\max} = \frac{E_{\max}^2}{Z_0}\int_0^{\tau/2}\left(1-0{,}194\frac{E_{\max}}{E_{\text{ст пр}}}\ln\left(1-4\left(1-\mathrm{e}^{5{,}15\left(\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_{\max}}-1\right)}\right)\frac{t^2}{\tau^2}\right)\right)^{-2} dt\,. \qquad (24)$$

Выполнение математических преобразований с использованием замены переменной интегрирования (18) и с учетом соотношений (19) и (23) приводит к формуле:

$$w_{\max} = \frac{E_{\max}^2\,\tau_{\text{эф}}\Theta^{3/2}\left(-0{,}5;\dfrac{E_{\max}}{E_{\text{ст пр}}}\right)}{4Z_0\Theta^{1/2}\left(0{,}5;\dfrac{E_{\max}}{E_{\text{ст пр}}}\right)} = \frac{w_0\gamma\left(\dfrac{E_{\max}}{E_{\text{ст пр}}}\right)^2\Theta^{1/2}\left(-0{,}5;\dfrac{E_{\max}}{E_{\text{ст пр}}}\right)}{\left(\dfrac{E_{\max}}{E_{\text{ст пр}}}\right)^2 \mathrm{e}^{-4{,}7\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_{\max}}}\,\Omega\left(\dfrac{E_{\max}}{E_{\text{ст пр}}}\right)-\sqrt{1-\mathrm{e}^{5{,}15\left(\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_{\max}}-1\right)}}}, \qquad (25)$$

где w_0 – нормировочная величина, имеющая размерность плотности энергии:

$$w_0 = \frac{E_{\max}^2}{4Z_0\nu_a}\,. \qquad (26)$$

4. Сравнение предельно допустимых параметров СВЧ импульсов с оптимальной и прямоугольной огибающими

В работе [5] проведено сравнение предельно допустимых амплитудных и энергетических параметров СВЧ импульсов с прямоугольной, трапецеидальной, параболической и гауссовой огибающими. В результате установлено, что при их

одинаковой длительности наибольшую предельно допустимую энергию и наименьшее пробойное поле имеет импульс с прямоугольной огибающей. Поэтому интерес представляет сравнение предельно допустимых параметров импульсов с оптимальной и прямоугольной огибающими.

В выбранной системе отсчета времени прямоугольная огибающая длительностью τ описывается выражением:

$$E_m(t)=\begin{cases}0, & t<-\tau/2,\\ E_{\max}, & -\tau/2\le t\le\tau/2,.\\ 0, & t>\tau/2,\end{cases} \qquad (27)$$

Соотношения между эффективной длительностью, пробойным полем и предельно допустимой плотностью энергии в данном случае имеют вид:

$$\tau_{\text{эф}}=\frac{\tau}{\sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\frac{\gamma/\nu_a}{74{,}87\left(\dfrac{E_{\max}}{E_{\text{ст пр}}}\right)^2\left(1+6{,}3\,\mathrm{e}^{-2{,}6\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_{\max}}}\right)\mathrm{e}^{-4{,}7\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_{\max}}}-1}, \qquad (28)$$

$$w_{\max}=\frac{\sqrt{3}E_{\max}^2\tau_{\text{эф}}}{2Z_0}=\frac{2w_0\gamma E_{\max}^2/E_{\text{ст пр}}^2}{74{,}87\left(\dfrac{E_{\max}}{E_{\text{ст пр}}}\right)^2\left(1+6{,}3\,\mathrm{e}^{-2{,}6\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_{\max}}}\right)\mathrm{e}^{-4{,}7\frac{E_{\text{ст пр}}}{E_{\max}}}-1}. \qquad (29)$$

На рисунке 3 показаны графики нормированных зависимостей пробойных полей и предельно допустимых плотностей энергий от эффективной длительности СВЧ импульсов с оптимальной и прямоугольной огибающими при $\nu_a=10^8$ с$^{-1}$ и $\gamma=20{,}7$.

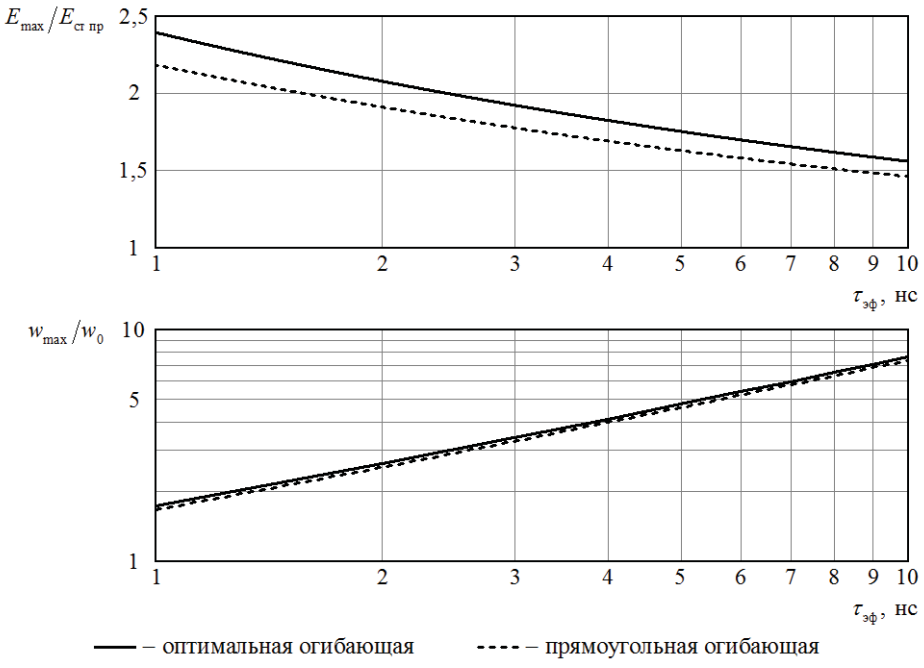


Рис. 3. Зависимости предельно допустимых параметров СВЧ импульсов с разными формами огибающих от эффективной длительности.

Из графиков на рисунке 3 видно, что при одинаковых эффективных длительностях наибольшее пробойное поле имеет импульс с оптимальной огибающей. При увеличении эффективной длительности различия между пробойными полями уменьшаются. Наибольшей предельно допустимой энергией также обладает импульс с оптимальной огибающей.

5. Заключение

Решена задача поиска оптимальной формы огибающей СВЧ импульса, обеспечивающей при фиксированной эффективной длительности максимум плотности энергии излучения поверхностной антенны в предельно допустимом предпробойном режиме. Оптимальная форма зависит от эффективной длительности импульса и представляет собой в общем случае усеченный овал. При увеличении длительности импульсов оптимальная форма стремится к прямоугольной. Получены соотношения, связывающие эффективную длительность и предельно допустимую плотность энергии с пробойным полем для СВЧ импульсов с оптимальной огибающей. Проведено сравнение предельно допустимых параметров импульсов с оптимальной и прямоугольной огибающими. Полученные результаты могут быть использованы при обосновании требований к параметрам излучения мощных СВЧ-генераторов.

Литература

1. Диденко А. Н. СВЧ-энергетика: Теория и практика. М.: Наука, 2003. – 446 с.
2. Айзенберг Г. З. Антенны ультракоротких волн. М.: Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1957. – 699 с.
3. Мак-Доналд А. Сверхвысокочастотный пробой в газах. М.: Мир, 1969. – 212 с.
4. Волков А. А. Энергия пробоя воздуха в поверхностной антенне // Электромагнитные волны и электронные системы, 2020, № 1–2. – С. 96–101.
5. Волков А. А. Сравнение параметров электрической прочности воздуха в поверхностной антенне при излучении одиночных сверхвысокочастотных импульсов различной формы // Вопросы радиоэлектроники, 2021, №2. – С. 21-27.
6. Gould L., Roberts L. W. Breakdown of Air at Microwave Frequencies // Journal of Applied Physics. 1956, Vol. 27, No 10. – P. 1162–1170.
7. Александров А. Ф. Ионизация воздуха в околокритическом электрическом поле / Александров А. Ф., Бычков В. Л., Грачев Л. П., Есаков И. И., Ломтева А. Ю. // Журнал технической физики, 2006, Т. 76, № 3. – С. 38–43.
8. Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Радио и связь. 1986. – 512 с.
9. Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М. Наука. 1969. – 424 с.
10. Гуревич А. В. Искусственная ионизованная область как источник озона в стратосфере / Гуревич А. В., Литвак А. Г., Вихарев А. Л., Иванов О. А., Борисов Н. Д., Сергейчев К. Ф. // Успехи физических наук, 2000, Т. 170, № 11. – С. 1181– 1202.

References

1. Didenko A. N. Microwave Energy: Theory and Practice. M: Nauka, 2003. – 446 p.
2. Ayzenberg G. Z. Ultra short wave antennas. M.: Gosudarstvennoye izdatel'stvo literatury po voprosam svyazi i radio, 1957. – 699 p.
3. Mac-Donald A. Microwave breakdown in gases. M.: Mir, 1969. – 212 p.

4. Volkov A. A. Air breakdown energy in a surface antenna // Electromagnetic waves and electronic systems, 2020, No. 1-2. – Pp. 96–101.
5. Volkov A. A. Comparison of the parameters of the electrical strength of air in a surface antenna during the emission of single microwave pulses of various shapes // Problems of radio electronics, 2021, No. 2. – Pp. 21–27.
6. Gould L., Roberts L. W. Breakdown of Air at Microwave Frequencies // Journal of Applied Physics, 1956, Vol. 27, No 10. – Pp. 1162–1170.
7. Aleksandrov A. F. Ionization of air in a near-critical electric field / Aleksandrov A. F., Bychkov V.L., Grachev L. P., Esakov I. I., Lomteva A.Yu. // Journal of Technical Physics, 2006, Vol. 76, No. 3. – Pp. 38–43.
8. Gonorovsky I. S. Radio engineering circuits and signals. M: Radio i svyaz', 1986. – 512 p.
9. Elsgolts L. E. *Differential Equations and Variational Calculus*. Moscow: Nauka, 1969. – 424 p.
10. Gurevich A. V. Artificial ionized region as a source of ozone in the stratosphere / Gurevich A. V., Litvak A. G., Vikharev A. L., Ivanov O. A., Borisov N. D., Sergeychev K. F. // Advances in the physical sciences, 2000, Vol. 170, No. 11. – Pp. 1181–1202.

ГИБРИДНОЕ ДИАГРАММООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ MASSIVE MIMO

Л. И. Аверина[1], П. А. Токарев[1]

[1]АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Россия

Аннотация. Описаны цифровые и гибридные архитектуры, применяемые для диаграммообразования в системах связи миллиметрового диапазона, использующих технологию Massive MIMO. Для гибридной архитектуры рассмотрены полностью связанные и частично связанные структуры. Приведены методики определения прекодирующих матриц для анализируемых архитектур. На основе компьютерного моделирования проведён сравнительный анализ помехоустойчивости систем связи, использующих различные подходы при формировании лучей на передачу как в канале с белым гауссовским шумом, так и в частотно селективном канале. Показаны преимущества применения гибридного диаграммообразования в системах связи, использующих большое число излучающих элементов.

Ключевые слова: диаграммообразование, гибридное, massive MIMO, миллиметровые волны.

HYBRID BEAMFORMING FOR COMMUNICATION SYSTEMS WITH MASSIVE MIMO TECHNOLOGY

L. I. Averina, P. A. Tokarev

JSC "Concern "Sozvezdie", Voronezh, Russia

Abstract. Digital and hybrid architectures used for beamforming in millimeter wave communication systems using Massive MIMO technology are described. For a hybrid architecture, fully connected and partially connected structures are considered. Methods for determining precoding matrices for the analyzed architectures are given. On the basis of computer simulation, a comparative analysis of the noise immunity of communication systems using different approaches in the formation of beams for transmission both in a channel with white Gaussian noise and in a frequency selective channel is carried out. The advantages of using hybrid beamforming in communication systems using a large number of radiating elements are shown.

Keywords: beamforming, hybrid, massive MIMO, mmWave.

1. Введение

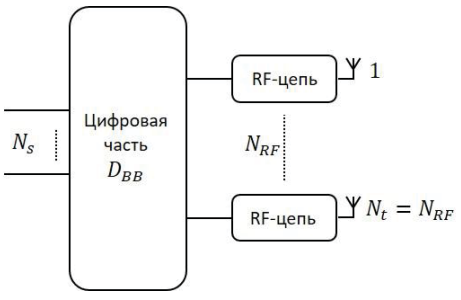
За последнее десятилетие количество цифровых беспроводных устройств резко увеличилось, и эта тенденция будет продолжать развиваться. Растущий трафик в цифровых системах связи требует более эффективного использования доступного оборудования и сетевых ресурсов. Для решения этой задачи в каждом поколении коммуникационной архитектуры совершенствовались технологии, направленные на повышение пропускной способности, эффективности и надежности сети. Так одной из ключевых технологий для реализации систем сотовой связи 5G является технология *Massive MIMO*, которая позволяет использовать количество антенных элементов на базовой станции (БС) порядка десятков или сотен, тем самым увеличивая количество передаваемых потоков данных.

Наиболее эффективно данная технология сможет себя проявить в миллиметровом диапазоне волн (mmWave), где размер излучающих элементов мал, а количество их в адаптивной решётке может достигать значительных величин. Хотя это позволяет антенной решетке осуществлять эффективное пространственное разделение абонентов, однако становится намного дороже предоставлять один модуль приема-передачи (TR) или аналоговую (RF) цепочку для каждого элемента антенны. Многообещающим решением этой проблемы является концепция гибридного диаграммообразования. Гибридные приемопередатчики используют комбинацию аналоговых формирователей луча в высокочастотной области и цифровых формирователей луча в низкочастотной области основной полосы частот. Поэтому, они имеют количество RF-цепей меньшее, чем количество передающих элементов [1] и, тем самым, становятся практически реализуемыми.

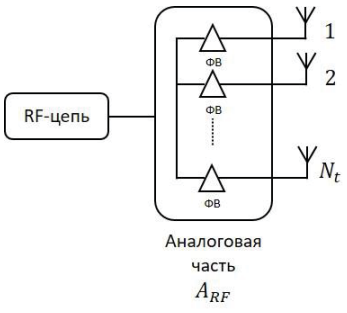
Целью данной работы является сравнительный анализ помехоустойчивости и практической реализуемости цифрового и гибридного диаграммообразования для систем связи, использующих технологию *Massive MIMO*.

2. Архитектура гибридного диаграммообразования

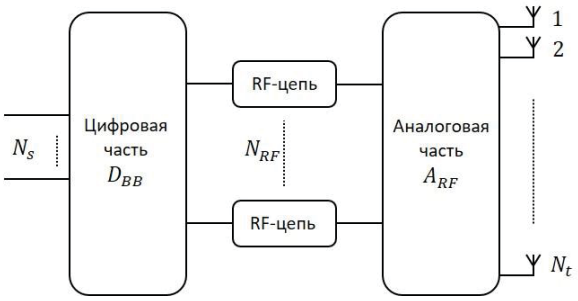
Полностью цифровое диаграммообразование трудно реализовать на частотах миллиметрового диапазона для систем с широкой полосой пропускания и большим количеством антенных элементов, так как цифровая обработка предварительного кодирования/объединения сигналов предполагает, что приемопередатчик выделяет RF-цепочку для каждой антенны, как показано на рисунке 1*а* [2]. Аналоговое формирование луча может быть реализовано с помощью набора фазовращателей, как показано на рисунке 1*б*, но оно является слишком энергозатратным и не позволяет обеспечить мультиплексирование потоков данных. Гибридная архитектура предварительного кодирования (рис. 1*с*) обеспечивает гибкий компромисс между аппаратной сложностью и производительностью системы [3]. Гибридная структура диаграммообразования предлагается в качестве технологии, позволяющей получить преимущества технологии *MIMO* в части пространственного мультиплексирования, а также обеспечить высокий коэффициент усиления передающей системы для преодоления значительных потерь сигнала миллиметрового диапазона при распространении [4].



а



б

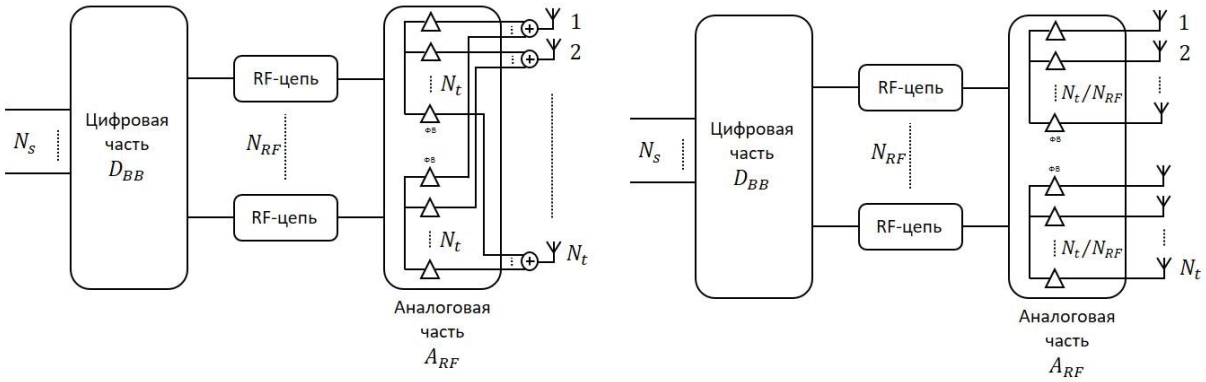


в

Рис. 1. Архитектуры диаграммообразования в системах Massive MIMO: *а* - цифровая архитектура, *б* - аналоговая архитектура, *с* - гибридная цифро-аналоговая архитектура

3. ПОЛНОСТЬЮ СВЯЗАННЫЕ И ЧАСТИЧНО СВЯЗАННЫЕ ГИБРИДНЫЕ СТРУКТУРЫ ДИАГРАММООБРАЗОВАНИЯ

Структуры гибридного диаграммообразования разделяют на полностью связанные и частично связанные. В полностью связанной гибридной структуре каждая RF-цепочка связана со всеми антеннами, а передаваемый сигнал на каждом из цифровых приемопередатчиков N_{RF} проходит через N_t радиотрактов (смеситель, усилитель мощности, фазовращатель и т.д.) и суммируются перед подключением к каждой антенне (рис. 2*а*) [2]. В частично связанной структуре каждая RF-цепочка подключена к числу N_t/N_{RF} подрешеток, как показано на рисунке 2*б*. Полностью связанная структура обеспечивает полное усиление формирования луча на каждый приемопередатчик, но имеет высокую техническую сложность $N_{RF} \times N_t$ RF-трактов, по сравнению с частично связанной структурой, аппаратная сложность которой N_t RF-трактов. Система с частично связанной структурой более пригодна для мобильных станций в восходящей линии связи из-за строгих ограничений мощности на портативных терминалах.



а б

Рис. 2. Основные типы гибридного диаграммообразования:
а - полностью связанная структура, *б* - частично связанная структура

4. Системная модель

Рассмотрим основные соотношения, используемые при гибридном диаграммообразовании. Пусть имеется многопользовательская система *Massive MIMO* с гибридным аналого-цифровым диаграммообразованием, где базовая станция использует N_t антенн с N_{RF} RF-цепочками для одновременной передачи N_s^k потоков данных на k-го пользователя. Всего пользователей K, каждый из которых имеет M антенн и одну RF-цепочку. Для OFDM модуляции обозначим количество поднессущих как N_c. Суммарное число принимающих антенн обозначим как N_r, а суммарное количество потоков N_s. Таким образом, чтобы обеспечить многопотоковую передачу необходимо выполнение условия $K \leq N_s \leq N_{RF} \leq N_t$. Пусть на базовой станции матрица канала $\mathbf{H}$ известна, тогда вектор переданного сигнала $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^{N_s \times 1}$ для K пользователей после гибридного аналого-цифрового диаграммообразования, может быть выражен как [5]

$$\mathbf{x} = \sqrt{p}\mathbf{W}\mathbf{s} = \sqrt{p}\mathbf{A}_{RF}\mathbf{D}_{BB}\mathbf{s},$$

где $\mathbf{s} \in \mathbb{C}^{N_s \times 1}$ – исходный вектор сигнала перед предварительным кодированием; $\mathbf{W} \in \mathbb{C}^{N_t \times N_s}$ – матрица линейного предварительного кодирования; $\mathbf{D}_{BB} \in \mathbb{C}^{N_{RF} \times N_s}$ – матрица цифрового прекодирования; $\mathbf{A}_{RF} \in \mathbb{C}^{N_t \times N_{RF}}$ – матрица аналогового формирователя луча; p – средняя мощность передачи на БС.

Тогда принятый сигнал у всех K пользователей можно представить в виде [6]

$$\mathbf{y} = \sqrt{p}\mathbf{H}\mathbf{A}_{RF}\mathbf{D}_{BB}\mathbf{s} + \boldsymbol{\eta},$$

где $\boldsymbol{\eta} \in \mathbb{C}^{N_s \times 1}$ – вектор аддитивного белого гауссовского шума, каждый элемент которого $\boldsymbol{\eta}_k \sim \mathcal{CN}(0,1)$; $\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t}$ – канальная матрица между БС и всеми пользователями, где каждый элемент $\mathbf{h}_k \sim \mathcal{CN}(0,1)$.

В полностью связанной и частично связанной гибридной структуре аналоговую обработку можно представить следующим образом [7]:

$$\mathbf{A}_{RF}^{full} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1N_{RF}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N_t 1} & \cdots & a_{N_t N_{RF}} \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{A}_{RF}^{sub} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & \cdots & \mathbf{0}_{N_{sub}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0}_{N_{sub}} & \cdots & \mathbf{A}_{N_{sub}} \end{bmatrix},$$

где $N_{sub} = N_t/N_{RF}$; $\mathbf{A}_k \in \mathbb{C}^{N_{sub} \times 1}$ – представляет собой коэффициенты фазовращателей, подключенных к RF-цепочке.

Теперь рассмотрим получение коэффициентов предварительного кодирования. Для этого обозначим $\mathbf{H}_j \in \mathbb{C}^{M \times N_t}$ – канальная матрица между БС и j-ым пользователем. $\widetilde{\mathbf{H}}_j \in \mathbb{C}^{N_r - M \times N_t}$ – канальная матрица между БС и всеми пользователями, кроме j-го пользователя. Пусть сингулярное разложение матрицы $\widetilde{\mathbf{H}}_j$ имеет вид:

$$\widetilde{\mathbf{H}}_j = \widetilde{\mathbf{U}}_j \widetilde{\boldsymbol{\Sigma}}_j [\widetilde{\mathbf{V}}_j^{(1)}\ \widetilde{\mathbf{V}}_j^{(0)}]^{\mathrm{H}},$$

где $\widetilde{\mathbf{U}}_j$ – левые сингулярные вектора; $\widetilde{\boldsymbol{\Sigma}}_j$ – матрица с сингулярными числами на диагонали; $\widetilde{\mathbf{V}}_j^{(1)} \in \mathbb{C}^{N_t \times L}$, $\widetilde{\mathbf{V}}_j^{(0)} \in \mathbb{C}^{N_t \times N_t - L}$ – правые сингулярные вектора, где $L =$

$\mathrm{rank}(\widetilde{\mathbf{H}}_j)$. Используя метод *Zero-Forcing* [8], получаем коэффициенты предварительного кодирования для цифровой схемы по следующему алгоритму:

1. Для $j = 1, \ldots, K$ вычисляем $\widetilde{\mathbf{V}}_j^{(0)}$. Затем вычисляем сингулярное разложение произведения матриц:

$$\mathbf{H}_j \, \widetilde{\mathbf{V}}_j^{(0)} = \mathbf{U}_j \begin{bmatrix} \mathbf{\Sigma}_j & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix} [\mathbf{V}_j^{(1)} \, \mathbf{V}_j^{(0)}]^{\mathrm{H}}$$

$\mathbf{V}_j^{(1)} \in \mathbb{C}^{N_t - L \times \hat{L}}$, $\mathbf{V}_j^{(0)} \in \mathbb{C}^{N_t - L \times N_t - L - \hat{L}}$ – правые сингулярные вектора, где $\hat{L} = \mathrm{rank}(\mathbf{H}_j \, \widetilde{\mathbf{V}}_j^{(0)})$. Алгоритм имеет ограничение $N_s \leq \hat{L}$.

2. Устанавливаем коэффициенты предварительного кодирования:

$$\mathbf{W} = \left[\widetilde{\mathbf{V}}_1^{(0)} \mathbf{V}_1^{(1)} \mathbf{\Lambda}_1^{1/2} \, \widetilde{\mathbf{V}}_2^{(0)} \mathbf{V}_2^{(1)} \mathbf{\Lambda}_2^{1/2} \ldots \, \widetilde{\mathbf{V}}_K^{(0)} \mathbf{V}_K^{(1)} \mathbf{\Lambda}_K^{1/2} \right] \quad (1)$$

где $\mathbf{\Lambda}_k^{1/2} = \sqrt{1/(KN_s^k)}$.

Для случая, когда используется OFDM модуляция, данный алгоритм выполняется для каждой поднесущей.

Далее, используя метод *JSDM* [9], получаем коэффициенты предварительного кодирования для гибридной схемы по следующему алгоритму:

1. Находим $\mathbf{A}_{RF}$, используя алгоритм выше:

$$\mathbf{A}_{RF} = \left[\widetilde{\mathbf{V}}_1^{(0)} \mathbf{V}_1^{(1)} \mathbf{\Lambda}_1^{1/2} \, \widetilde{\mathbf{V}}_2^{(0)} \mathbf{V}_2^{(1)} \mathbf{\Lambda}_2^{1/2} \ldots \, \widetilde{\mathbf{V}}_K^{(0)} \mathbf{V}_K^{(1)} \mathbf{\Lambda}_K^{1/2} \right] \quad (2)$$

Если используется OFDM модуляция, то при расчете A_{RF} необходимо усреднить матрицу канала по поднесущим, которая имеет вид $\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t \times N_c}$.

2. Для $j = 1, \ldots, K$ рассчитываем сингулярное разложение произведения матриц:

$$\mathbf{H}_j \mathbf{A}_{RF\,j} = \mathbf{U}_j \mathbf{\Sigma}_j \, \mathbf{V}_j^{\mathrm{H}},$$

где $\mathbf{A}_{RF\,j} \in \mathbb{C}^{N_t \times N_{RF\,j}}$ – матрица аналогового формирователя луча на j-го пользователя, которая берется из матрицы $\mathbf{A}_{RF}$; $N_{RF\,j}$ – количество RF-цепочек, выделенных на j-го пользователя. Для OFDM модуляция на этом этапе используется неусреднённая матрица канала.

3. Устанавливаем

$$\mathbf{D}_{BB} = \mathrm{diag}\{ \mathbf{V}_1, \mathbf{V}_2, \ldots, \mathbf{V}_K \}. \quad (3)$$

5. Имитационная модель

Для проведения сравнительного анализа цифрового и гибридного диаграммообразования была разработана многопользовательская имитационная модель системы связи на основе технологии *Massive MIMO* и ортогонального частотного мультиплексирования. Модель включает в себя базовую станцию (БС), вокруг которой расположены абонентские станции ($K = 4$), диаграммы направленности которых являются всенаправленными. Общее количество потоков данных было выбрано $N_s = K$,

то есть по одному потоку данных на каждого абонента. Для гибридного случая количество RF-цепочек было выбрано $N_{RF} = N_s = K$. При анализе в качестве каналов распространения использовался как канал с аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ), так и частотно-селективный (ЧС) канал. Причём считалось, что пространственные подканалы абонентов между собой не коррелированы.

Система функционирует следующим образом. Сначала с помощью ортогональных пилотных сигналов происходит зондирование MIMO-канала – оценка канальной матрицы, значения элементов которой по обратному каналу передаются на БС. Затем рассчитываются коэффициенты прекодирования для цифрового диаграммообразования согласно соотношению (1) и для гибридного диаграммообразования согласно соотношению (2) и (3). С их помощью на передаче одновременно формируются узконаправленные лучи на каждого абонента. В приёмнике каждого абонента для частотно-селективных каналов используется частотный *ZF*-эквалайзер.

6. Сравнительный анализ

Сначала анализировалась работа системы в канале с аддитивным белым гауссовским шумом. На рисунке 3 представлены зависимости требуемого отношения сигнал/шум для достижения вероятности битовой ошибки 10^{-2} от количества антенн на передачу в АБГШ канале при цифровом диаграммообразовании (сплошная кривая) и двух схемах гибридного диаграммообразования (пунктирная кривая – полностью связанная, штрих-пунктирная кривая – частично связанная). Из результатов видно, что гибридная полностью связанная архитектура показывает схожие результаты с цифровой, а при некоторых конфигурациях даже превосходит ее. Это связано с процедурой усреднения шума, которая используется в гибридном алгоритме получения прекодирующих коэффициентов. Для гибридной частично связанной архитектуры получаются приемлемые результаты лишь начиная с конфигурации $N_t = 64$. При этом помимо выигрыша в количестве RF-цепочек уменьшается количество фазовращателей в $N_{sub} = N_t/N_{RF}$ раз, что упрощает построение системы.

На рисунке 4 представлены зависимости требуемого отношения сигнал/шум для достижения вероятности битовой ошибки 10^{-2} от количества антенн для рассматриваемых систем в ЧС каналах. Здесь сплошная кривая соответствует цифровому диаграммообразованию, пунктирная – гибридному полностью связанному, штрих-пунктирная – гибридному частично связанному. Из результатов видно, что с увеличением антенн на передачу помехоустойчивость гибридной полностью связанной архитектуры также приближается к помехоустойчивости цифровой, а вот приемлемые результаты для гибридной частично-связанной структуры получаются только начиная с конфигурации $N_t = 128$ и более.

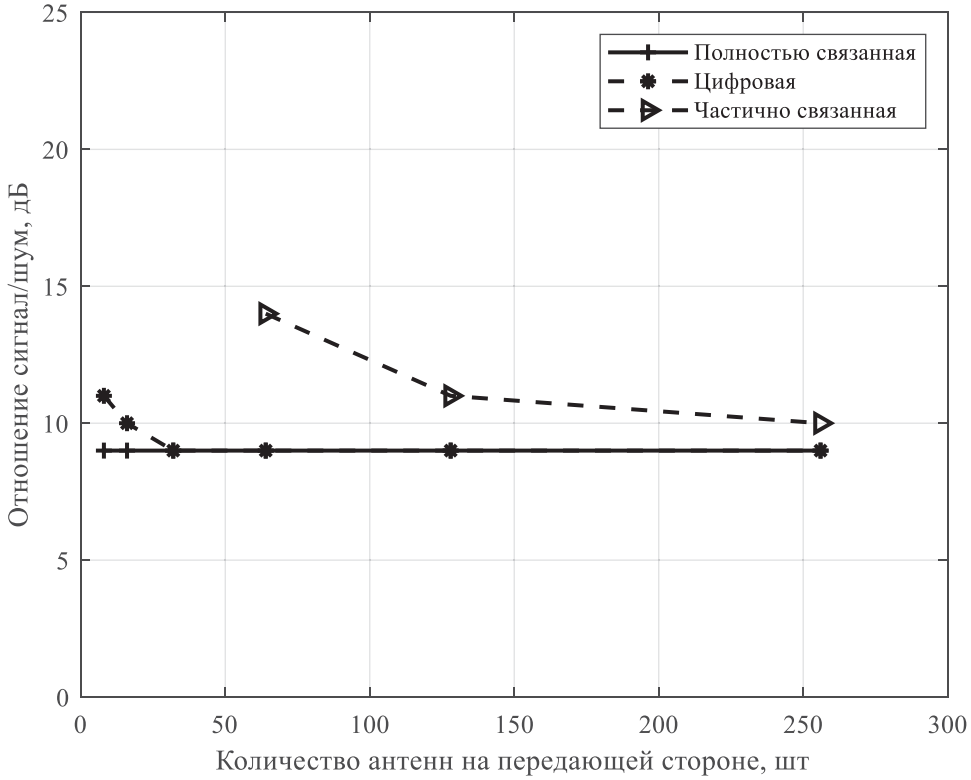


Рис. 3. Зависимость требуемого отношения сигнал/шум от количества антенн на передачу при вероятности битовой ошибки 10^{-2} в АБГШ канале

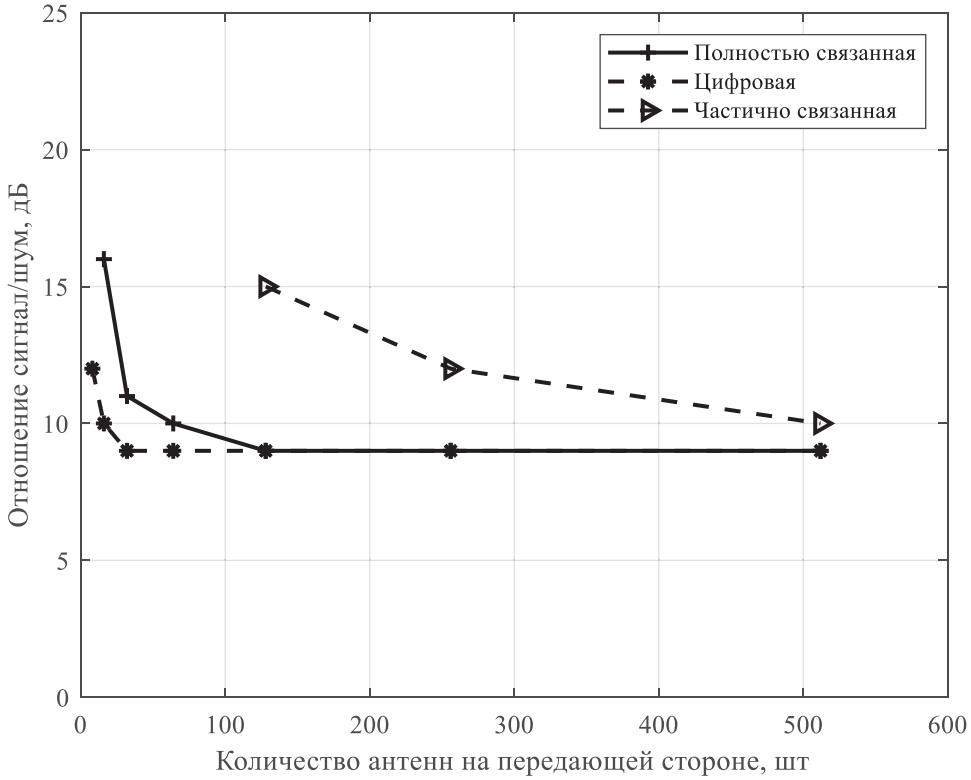


Рис. 4. Зависимость требуемого отношения сигнал/шум от количества антенн на передачу при вероятности битовой ошибки 10^{-2} в ЧС канале

7. Заключение

В работе синтезирована имитационная модель системы связи, использующая технологию *Massive MIMO* и реализующая как цифровое, так и гибридное диаграммообразование двух типов – полностью связанное и частично связанное. С использованием данной модели проведен сравнительный анализ помехоустойчивости и практической реализуемости систем связи с различными архитектурами формирования луча. При этом рассмотрены случаи разных типов каналов распространения и различного количества элементов антенной решетки на передаче. Проведённые исследования показали, что гибридные схемы при большом количестве антенных элементов реализуют соизмеримую с цифровой помехоустойчивость, имея при этом более простую и дешёвую практическую реализацию.

Литература

1. Molisch A. F., et al. Hybrid Beamforming for Massive MIMO: A Survey. // IEEE Communications Magazine, 2017, Vol. 55, No. 9. – Pp. 134-141.
2. Ahmed I. et al. A Survey on Hybrid Beamforming Techniques in 5G: Architecture and System Model Perspectives. // IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2018, Vol. 20, No 4. – Pp. 3060-3097.
3. Andrews J. G. et al. Modeling and analyzing millimeter wave cellular systems. // IEEE Transactions on Communications, 2017, Vol. 65, No. 1, – Pp. 403–430.
4. Roh W. et al. Millimeter-wave beamforming as an enabling technology for 5G cellular communications: Theoretical feasibility and prototype results. // IEEE Communications Magazine, 2014, Vol. 52, No. 2. – Pp. 106-113.
5. Kebede T., et al. Precoding and Beamforming Techniques in mmWave-Massive MIMO: Performance Assessment. // IEEE Access, 2022, Vol. 10. – Pp. 16365-16387.
6. Du J., et al. Hybrid Precoding Architecture for Massive Multiuser MIMO With Dissipation: Sub-Connected or Fully Connected Structures? // IEEE Transactions on Wireless Communications, 2018, Vol. 17, No. 8. – Pp. 5465-5479.
7. Zhang J. Hybrid Beamforming for 5G and Beyond Millimeter-Wave Systems: A Holistic View. / Yu X., Letaief K. B. // IEEE Open Journal of the Communications Society, 2019, Vol. 1. – Pp. 77-91.
8. Spencer Q. Zero-Forcing Methods for Downlink Spatial Multiplexing in Multiuser MIMO Channels / Swindlehurst A., Haardt M. // IEEE Transactions on Signal Processing, 2004, Vol. 52. No. 2. – Pp. 461-471.
9. Adhikary A. Joint Spatial Division and Multiplexing – The Large-Scale Array Regime. / Nam J., Ahn J-Y, Caire G. // IEEE Transactions on Information Theory, 2013, Vol. 59. No. 10. – Pp. 6441-6463.

References

1. Molisch A. F., et al. Hybrid Beamforming for Massive MIMO: A Survey. // IEEE Communications Magazine, 2017, Vol. 55, No. 9. – Pp. 134-141.
2. Ahmed I. et al. A Survey on Hybrid Beamforming Techniques in 5G: Architecture and System Model Perspectives. // IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2018, Vol. 20, No 4. – Pp. 3060-3097.
3. Andrews J. G. et al. Modeling and analyzing millimeter wave cellular systems. // IEEE Transactions on Communications, 2017, Vol. 65, No. 1, – Pp. 403–430.
4. Roh W. et al. Millimeter-wave beamforming as an enabling technology for 5G cellular communications: Theoretical feasibility and prototype results. // IEEE Communications Magazine, 2014, Vol. 52, No. 2. – Pp. 106-113.

5. Kebede T., et al. Precoding and Beamforming Techniques in mmWave-Massive MIMO: Performance Assessment. // IEEE Access, 2022, Vol. 10. – Pp. 16365-16387.
6. Du J., et al. Hybrid Precoding Architecture for Massive Multiuser MIMO With Dissipation: Sub-Connected or Fully Connected Structures? // IEEE Transactions on Wireless Communications, 2018, Vol. 17, No. 8. – Pp. 5465-5479.
7. Zhang J. Hybrid Beamforming for 5G and Beyond Millimeter-Wave Systems: A Holistic View. / Yu X., Letaief K. B. // IEEE Open Journal of the Communications Society, 2019, Vol. 1. – Pp. 77-91.
8. Spencer Q. Zero-Forcing Methods for Downlink Spatial Multiplexing in Multiuser MIMO Channels / Swindlehurst A., Haardt M. // IEEE Transactions on Signal Processing, 2004, Vol. 52. No. 2. – Pp. 461-471.
9. Adhikary A. Joint Spatial Division and Multiplexing – The Large-Scale Array Regime. / Nam J., Ahn J-Y, Caire G. // IEEE Transactions on Information Theory, 2013, Vol. 59. No. 10. – Pp. 6441-6463.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДИСКРЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ С АПРИОРНО НЕИЗВЕСТНЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ В ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ АНТЕННЫ УКВ ДИАПАЗОНА

В. И. Николаев[1], Ю. Г. Пастернак[2], В. А. Пендюрин[3], С. М. Федоров[2]

[1]АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Россия
[2]Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия
[3]АО Научно-производственное предприятие «Автоматизированные системы связи», г. Воронеж, Россия

Аннотация. Предлагается методика для определения неоднородности среды в грунте с помощью вычисления и анализа пространственного распределения реальной части вектора Пойнтинга. Для вычисления распределения было использована аппроксимация электрического поля с помощью введения системы вспомогательных источников, расположенных на расстоянии более 10 длин волн от анализируемой области. При этом методика не использует априорной информации о пространственном распределении материальных параметров среды в анализируемой области.

Ключевые слова: аппроксимация поля, виртуальная антенна, вектор Пойнтинга.

USE OF THE METHOD OF DISCRETE EQUIVALENT SOURCES FOR APPROXIMATION OF THE SPATIAL DISTRIBUTION OF ELECTROMAGNETIC FIELD IN AN INHOMOGENEOUS MEDIUM WITH APRIORI UNKNOWN MATERIAL PARAMETERS IN THE AREA OF LOCATION OF AN UNDERGROUND VHF ANTENNA

V. I. Nikolaev[1], Yu. G. Pasternak[2], V. A. Pendyurin[3], S. M. Fedorov[2]

[1]JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russia
[2]Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia
[3]Research and Production Enterprise “Automated Communication Systems”, Voronezh, Russia

Abstract. Proposing a technique for determining the heterogeneity of the medium in the soil by calculating and analyzing the spatial distribution of the real part of the Poynting vector. To calculate the distribution, an approximation of the electric field was used by introducing a system of auxiliary sources located at a distance of more than 10 wavelengths from the analyzed area. At the same time, the technique does not use a priori information about the spatial distribution of material parameters of the environment in the analyzed area.

Keywords: field approximation, virtual antenna, Poynting vector.

1. Введение

Важной задачей, связанной с диагностикой состояния подземных антенн УКВ диапазона, является оценка степени неоднородности диэлектрической среды, используемой для изоляции подземной антенны. Накопление влаги в изолирующей среде ведет к снижению коэффициента полезного действия подземной антенны и изменению характера ее входного сопротивления, поэтому анализ степени ее неоднородности должен проводиться постоянно и оперативно.

2. Метод эквивалентных дискретных источников

В настоящей работе предложена методика оценки степени неоднородности диэлектрической среды, используемой для изоляции подземной антенны УКВ диапазона, основанная на использовании электродинамического принципа эквивалентных полей и токов [1], являющегося прямым следствием принципа Гюйгенса-Кирхгофа, описываемого, в общем случае (для векторных полей), – леммой Лоренца (1), а в частном случае (скалярных полей – проекций составляющих векторных полей) – интегралом Гюйгенса-Кирхгофа (2):

$$\int_S \left[\left[\dot{\vec{\mathbf{E}}}_1, \dot{\vec{\mathbf{H}}}_2 \right] - \left[\dot{\vec{\mathbf{E}}}_2, \dot{\vec{\mathbf{H}}}_1 \right] \right] \vec{\mathbf{n}} dS = \int_V \left(\dot{\vec{\mathbf{E}}}_2 \cdot \dot{\vec{\mathbf{J}}}_1^{\mathfrak{Э}} - \dot{\vec{\mathbf{E}}}_1 \cdot \dot{\vec{\mathbf{J}}}_2^{\mathfrak{Э}} - \dot{\vec{\mathbf{H}}}_2 \cdot \dot{\vec{\mathbf{J}}}_1^{\mathfrak{M}} + \dot{\vec{\mathbf{H}}}_1 \cdot \dot{\vec{\mathbf{J}}}_2^{\mathfrak{M}} \right) dV \quad , \qquad (1)$$

где $\dot{\vec{\mathbf{E}}}_1, \dot{\vec{\mathbf{H}}}_1$ – электрическая и магнитная составляющие электромагнитного поля, создаваемые источниками в виде сторонних электрического и магнитного токов $\dot{\vec{\mathbf{J}}}_1^{\mathfrak{Э}}$ и $\dot{\vec{\mathbf{J}}}_1^{\mathfrak{M}}$

$\dot{\vec{\mathbf{E}}}_2, \dot{\vec{\mathbf{H}}}_2$ – электрическая и магнитная составляющие электромагнитного поля, создаваемые источниками в виде сторонних электрического и магнитного токов $\dot{\vec{\mathbf{J}}}_2^{\mathfrak{Э}}$ и $\dot{\vec{\mathbf{J}}}_2^{\mathfrak{M}}$

S – замкнутая поверхность, охватывающая объем V;

$\vec{\mathbf{n}}$ – единичный вектор внешней нормали.

Если поверхность S не охватывает ни одного из источников, то объемный интеграл в правой части выражения (1) становится равным нулю

$$\dot{E} = \frac{1}{4\pi} \int_S \left(\dot{E}_0 \frac{\partial \dot{G}}{\partial \vec{\mathbf{n}}} - \frac{\partial \dot{E}_0}{\partial \vec{\mathbf{n}}} \dot{G} \right) dS \quad , \qquad (2)$$

где $\dot{E} = \dot{E}(x; y; z)$ – поле в точке наблюдения;

$\dot{E}_0 = \dot{E}_0(x_0; y_0; z_0)$ – поле в текущей точке интегрирования, лежащей на поверхности S;

$\dot{G} = \dfrac{exp\left(-i \cdot k_0 \cdot \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2} \right)}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}}$ – скалярная функция Грина для свободного пространства;

$k_0 = \dfrac{2\pi}{\lambda_0}$ – волновое число для свободного пространства;

$\vec{\mathbf{n}}$ – нормаль к поверхности интегрирования.

Представим $z-$ компоненту электрического поля в точках $P_n(x_n; y_n; z_n)$, $n = 1,2,\ldots,N$, лежащих на замкнутой поверхности S, в виде суперпозиции полей излучения вспомогательных точечных источников $Q_m(x_m; y_m; z_m)$, $m = 1,2,\ldots,N$, с

комплексными амплитудами $\dot{U}_m$, расположенных вне объема V, ограниченного замкнутой поверхностью S:

$$\dot{E}\left(P_n\left(x_n;y_n;z_n\right)\right)=-i\omega_0\mu_a\cdot\sum_{m=1}^{N}\left(\dot{U}_m\cdot\dot{G}\left(P_n\left(x_n;y_n;z_n\right);Q_m\left(x_m;y_m;z_m\right)\right)\right)+$$

$$+\frac{1}{i\omega_0\varepsilon_a}\cdot\sum_{m=1}^{N}\left(\dot{U}_m\cdot\left[\overline{\mathbf{grad}}\left(div\left(\dot{G}\left(P_n;Q_m\right)\right)\right)\right]_z\right),\ n=1,2,\ldots,N \qquad (3)$$

где ω_0 – циклическая частота;

μ_a и ε_a – абсолютные магнитная и диэлектрическая проницаемости среды;

индекс z в операторе градиента означает взятие соответствующей проекции вектора $\overline{\mathbf{grad}}\left(div\left(\dot{G}\left(P_n;Q_m\right)\right)\right)$.

Представление поля в виде (3) построено на использовании электродинамического принципа эквивалентных полей и токов; высокая эффективность метода дискретных источников показана в работе [2]. В ней показано, что использование метода дискретных источников позволяет снизить размерность систем уравнений до 50 и более раз, относительно широко распространенного метода моментов, при заданном уровне точности решения граничной задачи электродинамики.

При расположении вспомогательных точечных источников Q_m на расстояниях, от анализируемой области пространства, существенно больших длины волны в среде, второе слагаемое в выражении (3) становится существенно меньшим по модулю, чем первое, поэтому вторым слагаемым в данном случае можно пренебречь.

В диссертации [3] показано, что если трехмерную поверхность интегрирования S в интеграле Гюйгенса-Кирхгофа (2), путем предельного перехода, сжимая в направлениях $\pm z$, преобразовать в плоскую поверхность в виде круга, поверхностный интеграл в выражении (2) заменяется на контурный интеграл по периметру круга L, т.к. значения функции поля $\dot{E}_0$ на верхней и нижней поверхностях, ограниченных контуром L, будут одинаковыми, а значения нормальных производных $\frac{\partial \dot{E}_0}{\partial \vec{\mathbf{n}}}$ будут отличаться по знаку; такими же свойствами будут обладать скалярная функция Грина и ее нормальная производная.

При переходе к эквивалентной плоской задаче аппроксимации электромагнитного поля, скалярная функция Грина точечного источника заменяется на скалярную функцию Грина бесконечно протяженных линейных источников, перпендикулярных плоскости, в которой лежит контур интегрирования L [3]:

$$G\left(P,Q\right)=-\frac{\pi i}{2}\cdot H_0^1\left(k_0 r_{P,Q}\right), \qquad (4)$$

где $H_0^1\left(z\right)=J_0\left(z\right)+iN_0\left(z\right)$ - функция Ганкеля первого рода нулевого порядка;

$J_0\left(z\right)$ и $N_0\left(z\right)$ - функция Бесселя и функция Неймана, соответственно.

Решая систему линейных алгебраических уравнений

$$\dot{E}\left(P_n\left(x_n;y_n\right)\right)=-i\omega_0\mu_a\cdot\sum_{m=1}^{N}\left(\dot{U}_m\cdot\dot{G}\left(P_n\left(x_n;y_n\right);Q_m\left(x_m;y_m\right)\right)\right),\quad n=1,2,\ldots,N \tag{5}$$

относительно комплексных амплитуд вспомогательных источников излучения $\dot{U}_m$, используя в качестве исходных данных измеренные значения комплексных амплитуд поля $\dot{E}\left(P_n\left(x_n;y_n\right)\right)$ в множестве точек $n=1,2,\ldots,N$, лежащих на плоскости, ограниченном контуром L, получим выражение, аппроксимирующее поле в анализируемой области пространства:

$$\dot{E}\left(x;y\right)=-i\omega_0\mu_a\cdot\sum_{m=1}^{N}\left(\dot{U}_m\cdot\dot{G}\left(x;y;Q_m\left(x_m;y_m\right)\right)\right) \tag{6}$$

Используя второе уравнение Максвелла в дифференциальной форме [1]

$$\overrightarrow{\mathbf{rot}}\left(\dot{\vec{\mathbf{E}}}\right)=-i\omega_0\mu_a\dot{\vec{\mathbf{H}}}, \tag{7}$$

и используя выражение (6) для z компоненты вектора напряженности электрического поля, получаем выражения для проекций вектора напряженности магнитного поля в точках плоскости, ограниченной плоским контуром L:

$$\dot{H}_x=\frac{1}{-i\omega_0\mu_a}\frac{d\dot{E}_z}{dy}, \tag{8}$$

$$\dot{H}_y=\frac{1}{i\omega_0\mu_a}\frac{d\dot{E}_z}{dx} \tag{9}$$

Для анализа степени неоднородности среды находим активную часть вектора Пойнтинга электромагнитного поля во внутренних точках плоского контура L:

$$\Pi_x=Re\left\{-\dot{E}_z\cdot\dot{H}_y^{\,*}\right\}, \tag{10}$$

$$\Pi_y=Re\left\{\dot{E}_z\cdot\dot{H}_x^{\,*}\right\}, \tag{11}$$

где знак * над составляющими вектора напряженности магнитного поля означает операцию комплексного сопряжения.

На рис. 1 показана модель электродинамической структуры, используемая для диагностики степени неоднородности диэлектрического заполнения полости в грунте ($\varepsilon_{r\,эфф.}=8;\sigma=0.005$ См/м), засыпанной гранитным щебнем ($\varepsilon_{r\,эфф.}=3;\delta_д=0.03$). Глубина бассейна – 3 м, диаметр бассейна – 3 м. Центр области с повышенной проводимостью в виде эллипсоида вращения ($\varepsilon_{r\,эфф.}=13;\sigma=0.2$ См/м) имеет координаты: $x=-1.0$ м; $y=0$ м; $z=-1.5$ м; высота эллипсоида – 1 м; диаметры эллипсоида в плоскости $x0y$ равны 0.5 м. Толщина слоя навала грунта над верхом бассейна составляет 0.5 м.

На окружности с радиусом 1.45 м и центром в точке $z=-1.5$ м расположено 18 пар симметричных электрических вибраторов, длина каждого из которых составляет 110 мм, используемых в качестве электрических пробников электромагнитного поля. Источником электромагнитного поля является симметричный электрический вибратор, расположенный на высоте 145 мм относительно дна бассейна.

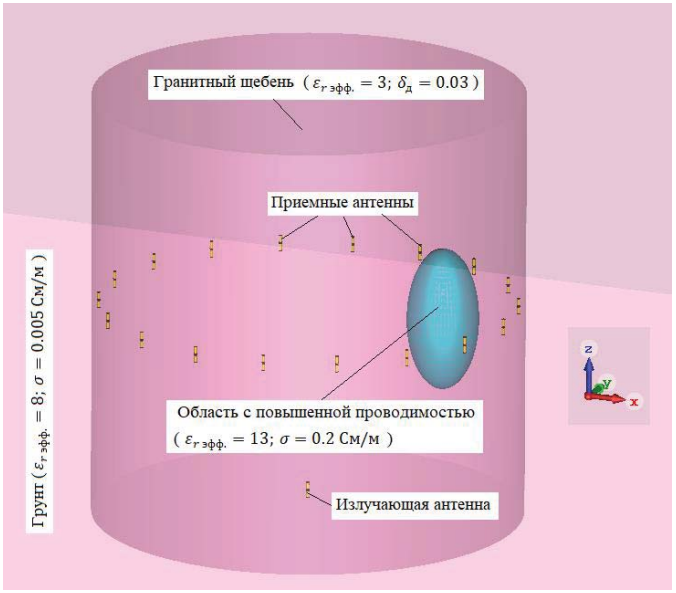


Рис. 1. Модель структуры, используемая для диагностики степени неоднородности диэлектрического заполнения полости в грунте, засыпанной гранитным щебнем. Глубина бассейна – 3 м, диаметр бассейна – 3 м. Центр области с повышенной проводимостью имеет координаты: $x = -1.0$ м; $y = 0$ м; $z = -1.5$ м; высота эллипсоида – 1 м; диаметры эллипсоида в плоскости $x0y$ равны 0.5 м. Толщина слоя навала грунта над верхом бассейна – 0.5 м

Проведенные исследования электродинамической модели показали, что при расположении вспомогательных источников поля $Q_m(x_m; y_m)$ на расстояниях, больших $10\lambda_{\text{в среде}}$, аппроксимируемое поле внутри плоского контура L, на котором расположены приемные антенны, изменяется несущественно при изменении радиуса окружности, на которой расположены вспомогательные источники поля.

При вычислении значений скалярной функции Грина (4) считалось, что вся окружающая среда является вакуумом $(\varepsilon_r = 1;\ \mu_r = 1)$, т.к. принципиальным моментом предлагаемой методики является априорная неизвестность значений материальных параметров окружающей среды. Правомерность такого подхода обусловлена тем, что главной задачей является оценка степени неравномерности пространственного распределения неоднородностей с повышенной проводимостью и диэлектрической проницаемостью, а не точное вычисление значений проводимости и диэлектрической проницаемости в анализируемой области пространства.

Проведенные численные эксперименты показали, что в области частот, близких к частоте полуволнового резонанса области с повышенной проводимостью (рис. 2 и 3) пространственное распределение реальной части вектора Пойнтинга характеризуется повышенной концентрацией в области, прилегающей к месту расположения эллипсоида с повышенной проводимостью и диэлектрической проницаемостью; при этом на частотах ниже и выше полуволнового резонанса направления вектора Пойнтинга в неоднородности являются противоположными.

На частоте волнового резонанса (рис. 4) проводящий эллипсоид, подобно электрическому вибратору с полной длиной $2l = \lambda_0$, характеризуется повышенной

добротностью, а следовательно – изолированностью от окружающего его объема среды. Поэтому в области расположения эллипсоида на рис. 4 мы видим минимальные значения плотности потока активной мощности – проводящая неоднородность в режиме волнового резонанса сильно изолирована от окружающей ее среды, вытесняя потоки активной мощности электромагнитного поля.

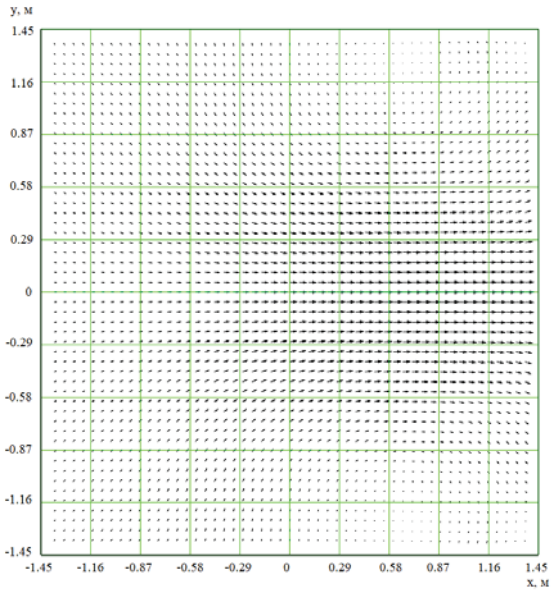


Рис. 2. Распределение реальной части вектора Пойнтинга на плоскости в сечении $z = -1.5$ м на частоте $F = 75$ МГц. Координаты центра неоднородности: $x = -1.0$ м; $y = 0$ м

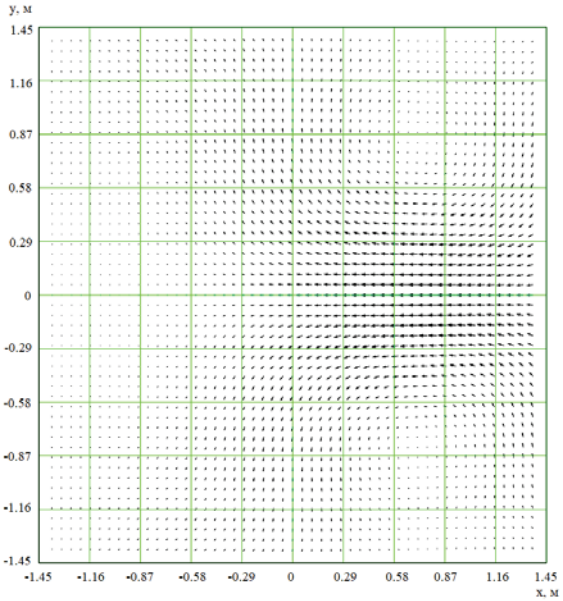


Рис. 3. Распределение реальной части вектора Пойнтинга на плоскости в сечении $z = -1.5$ м на частоте $F = 100$ МГц. Координаты центра неоднородности: $x = -1.0$ м; $y = 0$ м

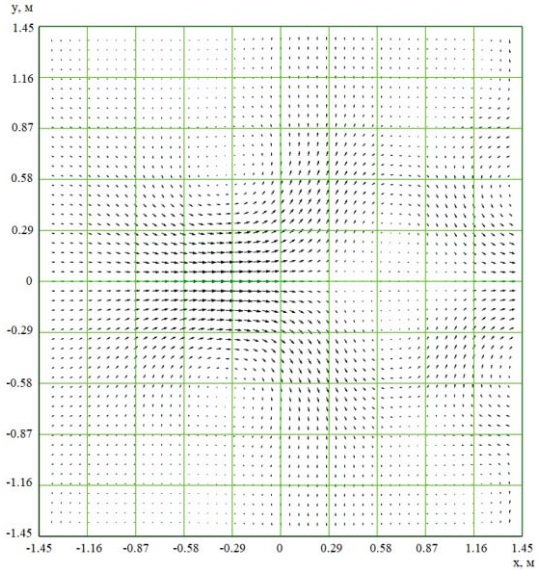


Рис. 4. Распределение реальной части вектора Пойнтинга на плоскости в сечении $z = -1.5$ м на частоте $F = 150$ МГц. Координаты центра неоднородности: $x = -1.0$ м; $y = 0$ м

При дальнейшем увеличении частоты, на частотах, выше частоты волнового резонанса, проводящая неоднородность вновь начинает сильно концентрировать потоки активной мощности (рис. 5), а потоки активной мощности в окружающих областях пространства носят вихревой характер.

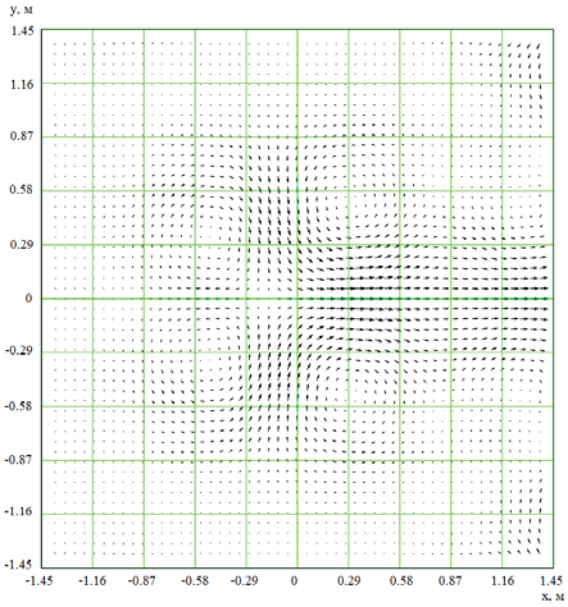


Рис. 5. Распределение реальной части вектора Пойнтинга на плоскости в сечении $z = -1.5$ м на частоте $F = 181$ МГц. Координаты центра неоднородности: $x = -1.0$ м; $y = 0$ м

3. Заключение

Таким образом, предлагаемая методика позволяет оценить степень неоднородности среды в грунтовой полости, заполненной щебнем, содержащей области с повышенными значениями проводимости и диэлектрической проницаемости, на основе анализа пространственного распределения реальной части вектора Пойнтинга, концентрация

линий которого резонансным образом увеличивается в области полуволнового резонанса проводящих неоднородностей, и резонансным образом уменьшается в области их волнового резонанса.

Для вычисления пространственного распределения вектора Пойнтинга используется процедура пространственной аппроксимации электрической компоненты электромагнитного поля, проводимая с использованием электродинамического принципа эквивалентных полей и токов, реализованная с помощью введения системы вспомогательных источников поля, удаленных от анализируемой области пространства на расстояние более $10\lambda_{\text{в среде}}$. При этом методика не использует априорной информации о пространственном распределении материальных параметров среды в анализируемой области.

4. Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-79-10109).

Литература

1. Никольский В. В., Никольская Т. И. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: Наука, 1989. 453 с.
2. Бахвалов Ю.А., Князев С.Ю., Щербаков А.А. Математическое моделирование физических полей методом точечных источников // Известия РАН. Серия физическая, 2008. Т. 72. № 9. С. 1259-1261.
3. Рембовский Ю.А. Теория и методы проектирования сверхширокополосных антенных систем аппаратуры радиопеленгации стационарного и мобильного базирования. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2011. 434 с.

References

1. Nikolsky V. V., Nikolskaya T. I. Electrodynamics and propagation of radio waves. Moscow: Nauka, 1989. 453 p.
2. Bakhvalov Yu.A., Knyazev S.Yu., Shcherbakov A.A. Mathematical modeling of physical fields by the method of point sources // Izvestiya RAS. Physical series, 2008. Vol. 72. No. 9. pp. 1259-1261.
3. Rembovsky Yu.A. Theory and methods of designing ultra-wideband antenna systems of stationary and mobile-based radio direction finding equipment. Dissertation for the degree of Doctor of Technical Sciences. Moscow: Bauman Moscow State Technical University. 2011. 434 p.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ПУТЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛН

Е. А. Ищенко[1], С. М. Фёдоров[1]

[1]Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), Воронеж, Россия

Аннотация. В статье рассматривается возможно ли использовать для выявления онкологических новообразований электромагнитного излучения миллиметрового диапазона радиоволн. Для анализа в электродинамическую модель тканей человека помещалось новообразование с отличными диэлектрическими характеристиками от окружающих тканей. Для моделирования производилось исследование характеристик S_{21} для разных значений диэлектрических проницаемостей.

Ключевые слова: опухоль; S_{21}-параметры; миллиметровый диапазон волн.

STUDY OF THE POSSIBILITY OF DETECTION OF TUMORS BY MILLIMETER WAVES RADIATION

E. A. Ishchenko[1], S. M. Fedorov[1]

[1]Voronezh State Technical University (VSTU), Voronezh, Russia

Abstract. The article discusses whether it is possible to use electromagnetic radiation in the millimeter range of radio waves to detect oncological neoplasms. For analysis, a neoplasm with different dielectric characteristics from the surrounding tissues was placed in the electrodynamic model of human tissues. For modeling, the characteristics of S_{21} were studied for different values of the permittivity.

Keywords: tumor; S_{21}-parameters; millimeter wave.

1. Введение

Главной проблемой в лечении онкологических заболеваний является поздняя выявляемость. По информации Всемерной организации здравоохранения за 2020 год от онкологических заболеваний скончались почти 10 миллионов человек. Современные методы выявления опухолей – МРТ и МСКТ (СКТ, КТ) являются достаточно дорогостоящими и требуют высококвалифицированного персонала, также не все органы могут быть исследованы путем МРТ, а выполнение МСКТ сопровождается воздействием на человека ионизирующего излучения в 20-40 мЗв. Последние исследования ученых показывают, что в процессе возникновения новообразований изменяется не только клеточная структура тканей, но и диэлектрическая проницаемость тканей.

Так, в работе [1] авторы проводят измерение диэлектрической проницаемости здоровых и онкологических тканей. Полученные измерения показывают, что онкологические ткани обладают большей диэлектрической проницаемостью, чем здоровые (отличие 8.8% и более). Благодаря такой особенности становится возможным выдвинуть предположение, что возможно выявление опухолей путем облучения электромагнитными волнами.

В работе [2] авторы производят исследование глиобластомы – злокачественное новообразование глиальных тканей головного мозга, причем показано, что увеличение доли онкологических клеток в здоровых тканях приводит к серьезному падению

диэлектрической проницаемости (особенность глиобластомы). Таким образом, становится возможным построение электродинамических моделей головы человека с последующим анализом новых возможностей выявления заболевания помимо МРТ.

В работе [3] проводится очень подробное исследование тканей человека на всех стадиях – здоровая, доброкачественное новообразование, злокачественное новообразование. Как показали измерения диэлектрической проницаемости, проводимости при возникновении заболевания – появление нездоровых клеток происходит резкий рост диэлектрической проницаемости. Так для женской молочной железы были получены такие данные – на частоте 8 ГГц диэлектрическая проницаемость здоровой ткани – 6.292±0.291; доброкачественное новообразование – 15.120±2.423; злокачественное новообразование (рак) – 55.425±1.623. Таким образом, можно создать электродинамические модели по выявлению заболеваний и исследовать такую возможность для последующего применения в медицине.

Еще одно исследование, которое показывает, что при возникновении новообразований происходит резкое повышение диэлектрической проницаемости в тканях – [4]. Результаты измерений показали, что при переходе тканей из здоровых в онкологические наблюдается резкий рост диэлектрической проницаемости, что позволяет выявлять заболевания новыми методами – электродинамическими.

На основании описанного выше произведем исследование возможности выявления новообразования в тканях при различных значениях диэлектрической проницаемости с использованием миллиметровых волн.

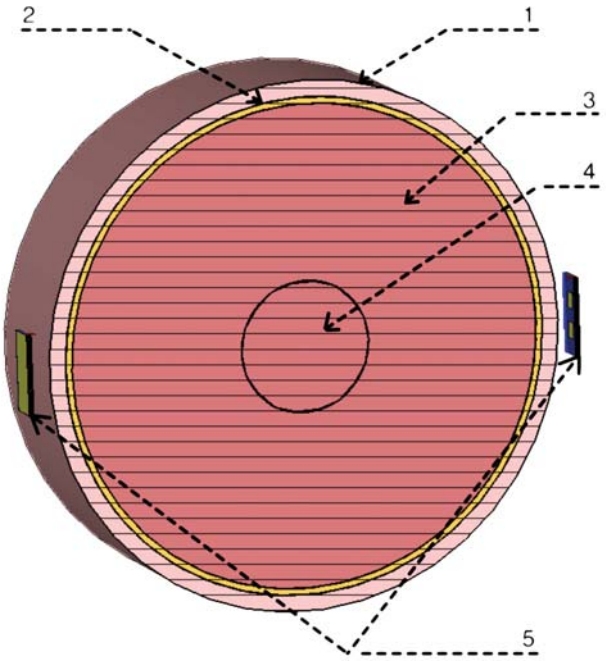
2. Исследуемая электродинамическая модель

Для исследования возможности обнаружения новообразований путем облучения электромагнитными волнами была сформирована модель участка тела со сферическим новообразованием в тканях – рисунок 1(а), а облучение выполнялось с использованием планарной антенны, которая позволяет обеспечить сконцентрированное направленное излучение, что позволяет улучшить обнаружение – рисунок 1(б).

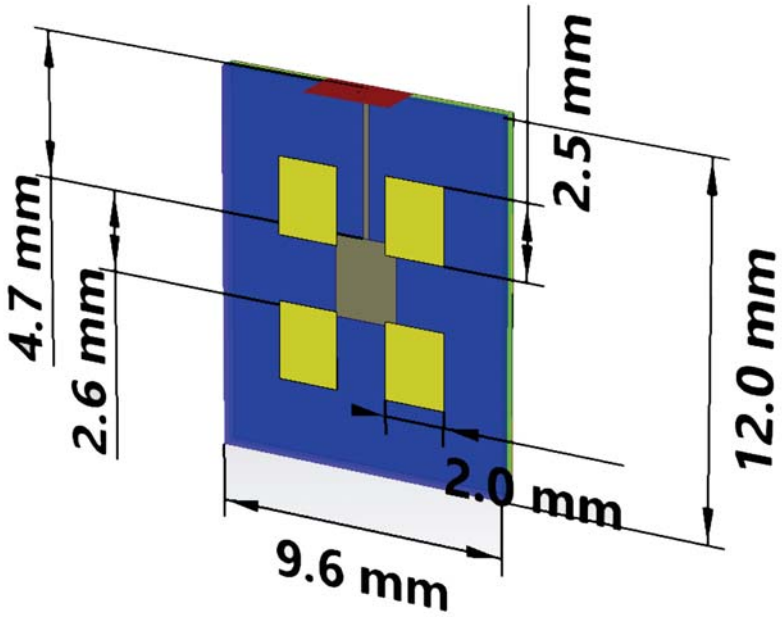
Для обеспечения точности электродинамического моделирования необходимо было определить электродинамические характеристики основных тканей тела человека – таблица 1.

Таблица 1. Диэлектрические характеристики тканей в модели

Ткань	Относительная диэлектрическая проницаемость	Проводимость, См/м
Кожа (эпителий)	69.45	0.507
Жировая прослойка	6.07	0.036
Мышечная ткань	65.97	0.708



а)



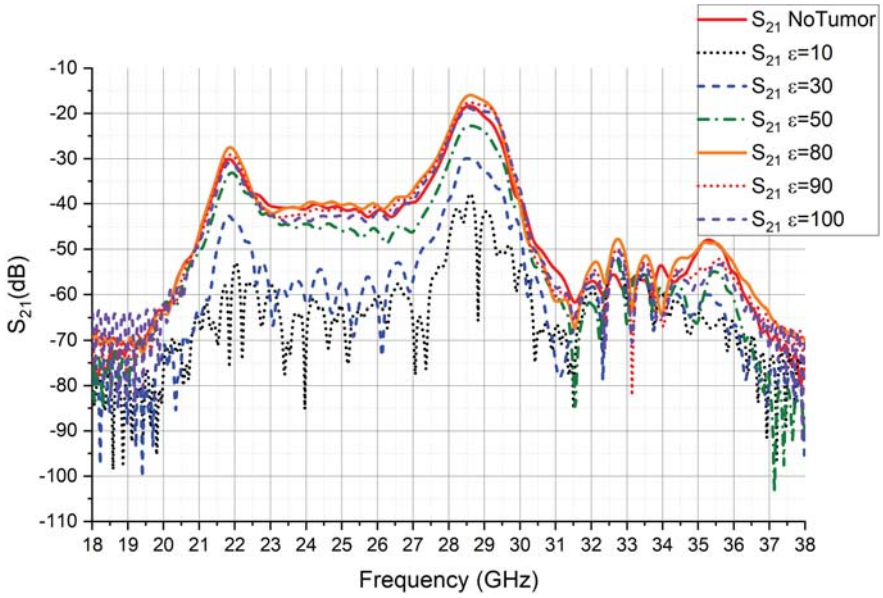
б)

Рис. 1. Вид исследуемой электродинамической модели: а) вид всей системы: 1) – слой кожи (эпителий) толщиной 2.5 мм; 2) – жировая прослойка под кожей человека толщиной 1 мм; 3) – мышечный слой полной толщиной 73 мм; 4) – новообразование в виде сферы радиусом 10 мм; 5) – антенная система, предназначенная для выявления новообразований. б) вид антенного элемента и его размеры.

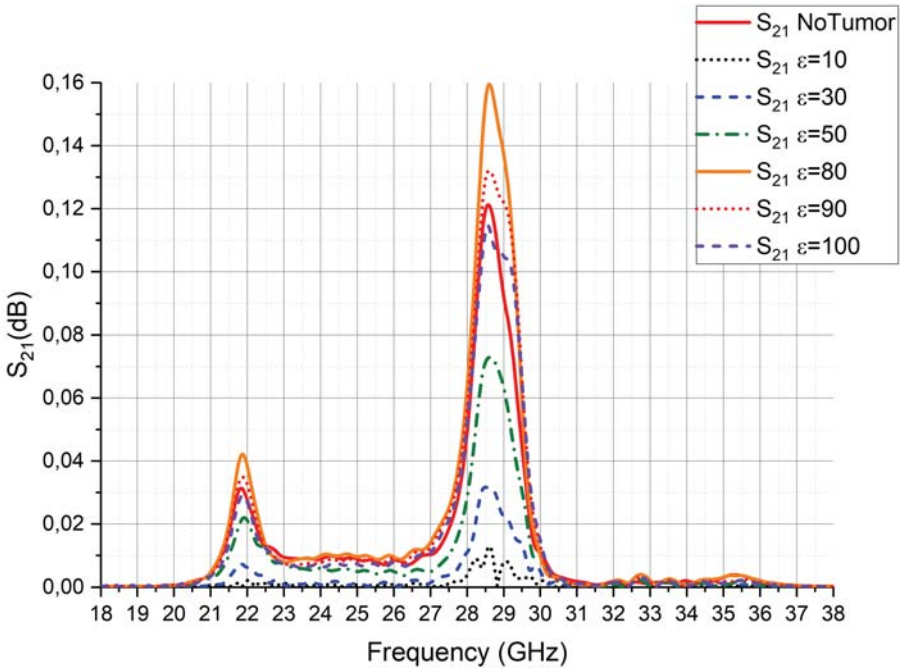
Для подробного исследования при моделировании диэлектрическая проницаемость опухали изменялась в широком диапазоне: 10, 30, 50, 80, 90, 100.

3. Моделирование исследуемой задачи

Для исследования был сформирован канал передачи из одной антенны в другую через ткани, поэтому характеристики передачи можно исследовать путем S_{21}-параметров, которые являются коэффициентом передачи в системе с двумя портами показывает отношение амплитуды принятой волны к переданной, что позволяет определить характеристики канала, а так как в нем будет присутствовать новообразование, то характеристики линий передачи будут изменяться. На рисунке 2 приводятся S_{21}-параметры для разных характеристик новообразований.



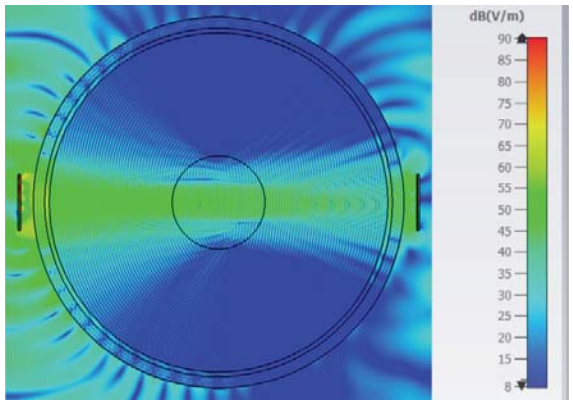
а)



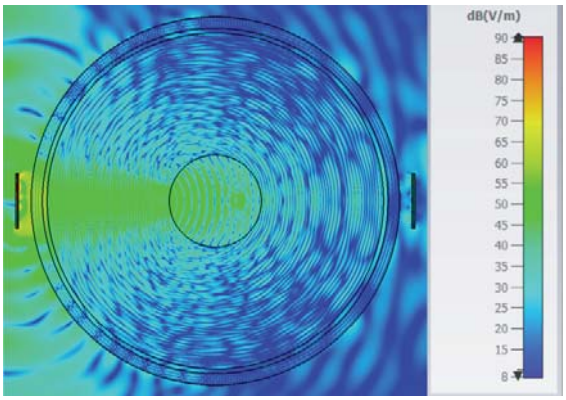
б)

Рис. 2. Зависимости S_{21}-параметров для разных значений диэлектрической проницаемости новообразования и при его отсутствии: а) в логарифмическом масштабе; б) в линейном масштабе.

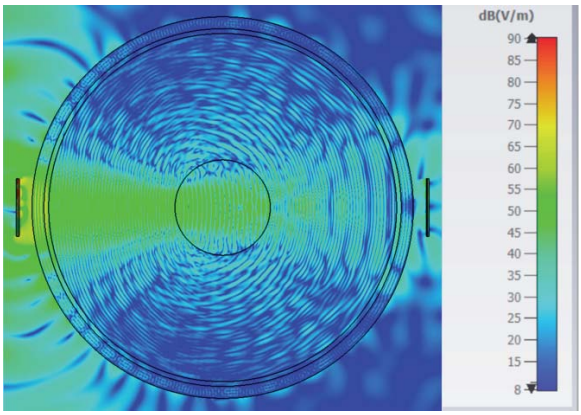
Как видно по полученным результатам, при возникновении новообразования в тканях тела возникает резкое изменение характеристик передачи. При малых значениях проницаемости новообразования (перерождающийся режим) происходит значительное ухудшение характеристик канала, причем с ростом ε наблюдается улучшение характеристик канала и достигает максимума при явно злокачественном характере опухоли с ε=80, после чего наблюдается небольшое уменьшение значений параметра S_{21}. Для наглядности полученных результатов на рисунке 3 приводятся картины электромагнитного поля в тканях на частоте 28.6 ГГц.



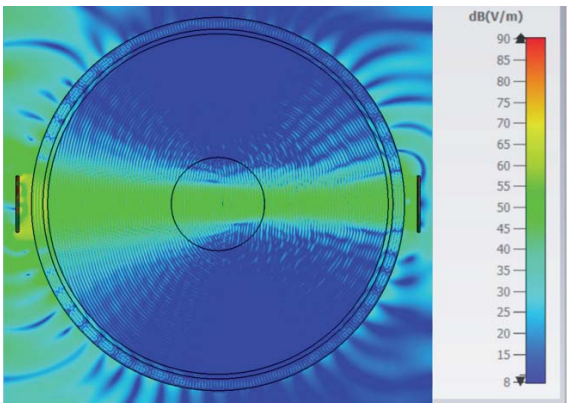
а) нет новообразования



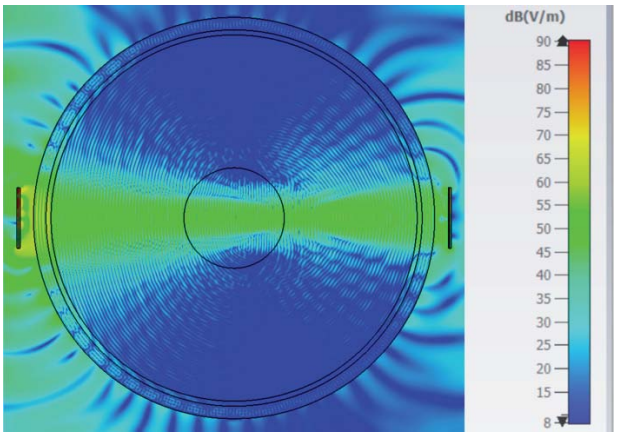
б) ε=10



в) ε=30



г) ε=80



д) ε=100

Рис. 3. Картины E-поля на частоте 28,6 ГГц для разных случаев диэлектрической проницаемости новообразования.

Как видно по картинам ЭМП при прохождении через ткани без опухоли формируется канал передачи со стабильными характеристиками, однако при возникновении новообразования возникают искажения, что отчетливо видно по S_{21}-параметрам и картинам электромагнитного поля. Также результаты характеристик канала передачи приводятся в таблице 2.

Таблица 2. Характеристики канала распространения радиоволн при выявлении новообразования

Значение диэлектрической проницаемости новообразования	S_{21} (f=28,6 ГГц), дБ	S_{21} (f=28,6 ГГц), раз	Изменение относительно здоровой ткани, дБ	Изменение относительно здоровой ткани, %
Нет новообразования	-18,34	0,121	0	0
$\varepsilon = 10$	-37,73	0,013	-19,39	105,7
$\varepsilon = 20$	-36,98	0,014	-18,64	101,6
$\varepsilon = 30$	-30,04	0,032	-11,7	63,8
$\varepsilon = 40$	-24,89	0,057	-6,55	35,7
$\varepsilon = 50$	-22,75	0,073	-4,41	24,0
$\varepsilon = 60$	-20,37	0,096	-2,03	11,1
$\varepsilon = 70$	-16,65	0,147	1,69	9,2
$\varepsilon = 80$	-15,95	0,159	2,39	13,0
$\varepsilon = 90$	-17,59	0,132	0,75	4,1
$\varepsilon = 100$	-18,85	0,114	-0,51	2,8

Полученные результаты показывают, что при возникновении каких-либо изменений в тканях происходит изменение характеристик канала даже при самом малом смещении значений диэлектрической проницаемости. Такие результаты показывают возможность применения нового метода выявления онкологических заболеваний – электромагнитное сканирование.

4. Заключение

Развитие способов выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях позволяет значительно улучшить медицинский прогноз для пациентов, так как своевременное выявление новообразований позволяет вовремя произвести оперативное удаление, использовать химеотерапию, лучевую терапию или современные иммунологические и генетические способы лечения. Применение предложенной технологии является более дешевым и простым способом проведения инструментального исследования, что является одной из современных задач онкологии и инструментального выявления заболевания. Так как в процессе формирования онкологического новообразования происходит изменение клеточного состава тканей, то происходит искажение диэлектрических параметров среды, что, следовательно, позволяет произвести выявление заболевания даже на самых ранних стадиях.

Литература

1. Fornes-Leal A., Garcia-Pardo C., Frasson M., Pons Beltrán V., Cardona N. Dielectric characterization of healthy and malignant colon tissues in the 0.5-18 GHz frequency band // Phys Med Biol., 2016, Vol. 61, No. 20. -pp. 7334-7346.
2. Gamal W., Tanori M., Casciati A., Mancuso M., Persano L., Viola G., Saada S., Bessette B., Lalloue F., Pothier A., Palego C., Merla C. Permittivity measurements of brain cancer cell solutions: towards the electric characterisation of single cancer stem cells // 2018 EMF-Med 1st World Conference on Biomedical Applications of Electromagnetic Fields (EMF-Med), 2018. -pp.1-2.
3. Cheng Y., Fu M. Dielectric properties for non-invasive detection of normal, benign, and malignant breast tissues using microwave theories // Thorac Cancer., 2018, Vol. 9, No. 4. -pp. 459-465.
4. Nerguizian V., Alazzam A., Stiharu I., Burnier M. Characterization of several cancer cell lines at microwave frequencies // Measurement, 2017, Vol. 109. -pp. 354-358.

References

1. Fornes-Leal A., Garcia-Pardo C., Frasson M., Pons Beltrán V., Cardona N. Dielectric characterization of healthy and malignant colon tissues in the 0.5-18 GHz frequency band // Phys Med Biol., 2016, Vol. 61, No. 20. -pp. 7334-7346.
2. Gamal W., Tanori M., Casciati A., Mancuso M., Persano L., Viola G., Saada S., Bessette B., Lalloue F., Pothier A., Palego C., Merla C. Permittivity measurements of brain cancer cell solutions: towards the electric characterisation of single cancer stem cells // 2018 EMF-Med 1st World Conference on Biomedical Applications of Electromagnetic Fields (EMF-Med), 2018. -pp.1-2.
3. Cheng Y., Fu M. Dielectric properties for non-invasive detection of normal, benign, and malignant breast tissues using microwave theories // Thorac Cancer., 2018, Vol. 9, No. 4. -pp. 459-465.
4. Nerguizian V., Alazzam A., Stiharu I., Burnier M. Characterization of several cancer cell lines at microwave frequencies // Measurement, 2017, Vol. 109. -pp. 354-358.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ АНТЕННЫ УКВ ДИАПАЗОНА, ПОСТРОЕННОЙ НА ОСНОВЕ КРУГЛОГО ПАТЧ-ИЗЛУЧАТЕЛЯ, ВОЗБУЖДАЕМОГО С ПОМОЩЬЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА

В. И. Николаев[1], Ю. Г. Пастернак[2], В. А. Пендюрин[3], С. М. Федоров[2]

[1]АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Россия
[2]Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия
[3]АО Научно-производственное предприятие «Автоматизированные системы связи», г. Воронеж, Россия

Аннотация. Предложена методика проектирования подземных УКВ антенн резонаторно-щелевого типа со щелями «Г»- образной формы. Отличительной особенностью конструкции является возбуждение за счет нескольких щелей с различными фазами, что позволяет реализовать диаграмму направленности квази-кардиоидного, тороидального, или - игольчатого вида. Кроме того, мы можем уменьшить габаритные размеры антенны, за счет выбранной геометрии щелей и диэлектрического заполнения полостей резонаторов.

Ключевые слова: подземная антенна, резонаторно-щелевая антенна, УКВ диапазон.

INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF USING RESONATOR-SLOT TYPE ANTENNAS AS UNDERGROUND VHF EMITTERS

V. I. Nikolaev[1], Yu. G. Pasternak[2], V. A. Pendyurin[3], S. M. Fedorov[2]

[1]JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russia
[2]Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia
[3]Research and Production Enterprise “Automated Communication Systems”, Voronezh, Russia

Abstract. Proposing a technique for designing underground VHF antennas of resonator-slot type with "L" -shaped slots. A distinctive feature of the design is excitation due to several slits with different phases, which makes it possible to realize a directional diagram of a quasi-cardioid, toroidal, or needle-like type. In addition, we can reduce the overall dimensions of the antenna due to the chosen geometry of the slots and the dielectric filling of the cavities of the resonators.

Keywords: underground antenna, cavity-slot antenna, VHF range.

1. Введение

Интернет подземных вещей (IOUT) является естественным продолжением Интернета вещей (IoT), на в подземных условиях. IOUT основан на использовании подземных датчиков, и может применяться в точном земледелии [1, 2, 3], мониторинге трубопроводов и окружающей среды [4, 5, 6], виртуальных ограждениях [7] и т.д. Основная сложность в реализации систем IOUT - это создание надежных каналов беспроводной связи. В этом аспекте существует несколько проблем при проектировании подземных антенны. В частности, входное сопротивление антенны сильно зависит от электрических свойств почвы, влажности почвы, рабочей частоты и глубины размещения [8].

Кроме того, из-за более высокой диэлектрической проницаемости и частотной дисперсии почвы по сравнению с воздухом, длина волны в почве значительно отличается

от длины волны в воздухе. Также, влажность почвы постоянно меняется во времени из-за осадков или орошения, что динамически влияет на диэлектрическую проницаемость почвы. Это вызывает колебания рабочей длины волны антенны.

В данной работе предлагается конструкция антенны пригодная для использования в подземных системах связи и устойчивая к указанным особенностям почвы.

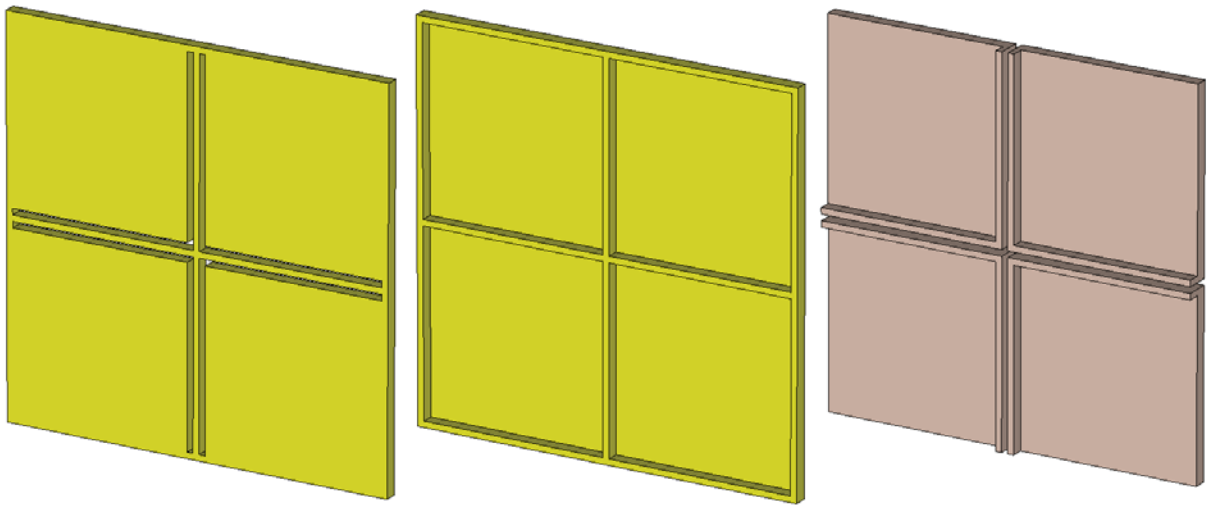
2. Подземная УКВ антенна

При рассмотрении перспективных путей построения подземных антенн УКВ диапазона волн рассматривались два основных подхода:

- использование жесткой конструкции антенны, габаритные размеры которой позволяли бы осуществлять ее сборку в заводских условиях, обеспечивали ее надежную герметизацию от влаги;

- использование высокопрочных коаксиальных кабелей, прошедших испытания в условиях мощных механических воздействий; в качестве материала, изолирующего антенну от непосредственного контакта с грунтом, использовать гранитный или мраморный щебень, незначительно накапливающий влагу.

В рамках реализации первого подхода, в качестве одного из перспективных вариантов подземной антенны УКВ диапазона рассматривалась антенна резонаторно-щелевого типа со щелями Г- образной формы. Один из вариантов антенны резонаторно-щелевого типа с 4 щелями в виде буквы «Г» показан на рис. 1.



а) б) в)

Рис. 1. Подземная антенна с 4 щелями: а) – плита со щелями; б) – основание, полости резонаторов; в) – диэлектрическое заполнение резонаторов

В модели в качестве материала заполнения полостей резонаторов и щелей использовался материал FR-4 (стеклотекстолит, $\varepsilon_r = 4.3$; $tg(\delta_Д) = 0.025$). Над антенной располагался слой изолятора в виде стеклотекстолитовой плиты толщиной 100 мм. Запитка антенны – квадратурная, осуществляется с помощью четырех коаксиальных кабелей (50 Ом), подключаемых вблизи внешних концов щелей.

Габаритные размеры антенны составляют 2600 × 2600 × 175 мм^3; центральная частота функционирования – 35.5 МГц, ширина полосы частот, ограниченная значением коэффициента отражения -10 дБ, составляет около 0.3 МГц, рис. 2. Потери в материалах антенны составляют около 0.6 дБ, рис. 3.

Коэффициент направленного действия антенны, расположенной в свободном пространстве, составляет около 5 дБи, диаграмма направленности – игольчатого типа, ширина главного лепестка в обеих плоскостях, по уровню -3 дБ, составляет около 106.5° , рис. 4.

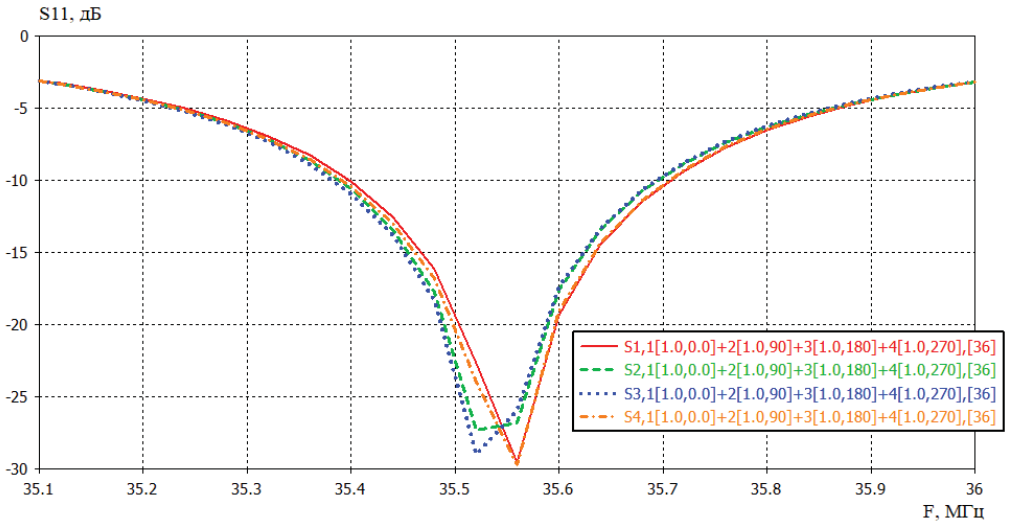


Рис. 2. Коэффициент отражения от входа резонаторно-щелевой антенны при квадратурной запитке ее щелей (значения фаз 0, 90, 180 и 270 градусов соответствуют частоте 36 МГц). Антенна расположена в свободном пространстве (подстилающая поверхность и грунт отсутствуют в модели)

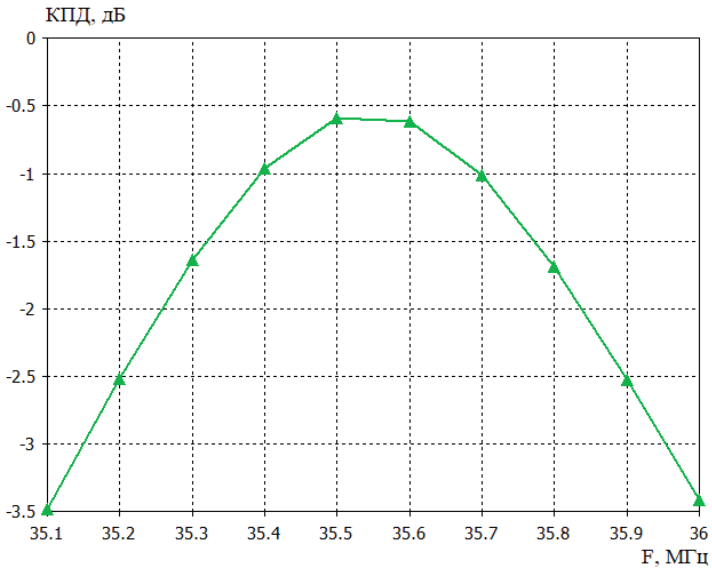


Рис. 3. Коэффициент полезного действия резонаторно-щелевой антенны при квадратурной запитке ее щелей (значения фаз 0, 90, 180 и 270 градусов соответствуют частоте 36 МГц). Антенна расположена в свободном пространстве (подстилающая поверхность и грунт отсутствуют в модели)

На рис. 4 показаны диаграммы направленности антенны в угло-местной плоскости при значениях азимута 0 и 90 градусов. Диаграмма направленности антенны в режиме квадратичной запитки ее четырех щелей близка к фигуре вращения относительно нормали к ее поверхности, рис. 5.

Выяснено, что при навале слоя грунта с $\varepsilon_{r\ гр.} = 8$; $\sigma_{гр.} = 0.005$ См/м толщиной 0.5 м суммарные потери (с учетом потерь в грунте) составляют около 10 дБ, рис. 6. При навале грунта резонансная частота смещается вниз, приблизительно с 35.5 МГц, в случае отсутствия грунта, до 34.2 МГц, в случае его наличия. Компенсировать изменение входного сопротивления антенны, при изменении материальных параметров грунта, а также – при навале слоя грунта над антенной, можно путем подключения четырех коаксиальных кабелей, питающих четыре щели, на различном расстоянии от концов щелей. Тем не менее, необходимость использования подобного автоматического согласующего устройства при эксплуатации антенны является ее очевидным недостатком.

Было выяснено, что у резонаторно-щелевой антенны с одной Г- образной щелью, размещенной над бесконечно проводящей и бесконечно протяженной подстилающей поверхностью, диаграмма направленности имеет вид половины тороида вращения, рис. 7.

Резонаторно-щелевая антенна с двумя щелями Г- образной формы, запитанными в квадратуре, размещенная над идеально проводящей и бесконечно протяженной полуплоскостью, характеризуется диаграммой направленности игольчатой формы, рис. 8.

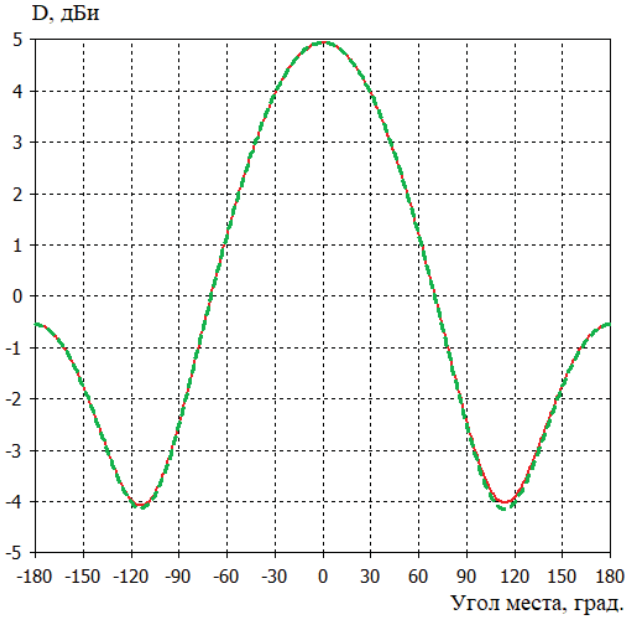


Рис. 4. Диаграммы направленности резонаторно-щелевой антенны в угло-местной плоскости при значениях азимута 0 и 90 градусов, квадратурная запитка ее щелей (значения фаз 0, 90, 180 и 270 градусов соответствуют частоте 36 МГц). Антенна расположена в свободном пространстве (подстилающая поверхность и грунт отсутствуют в модели)

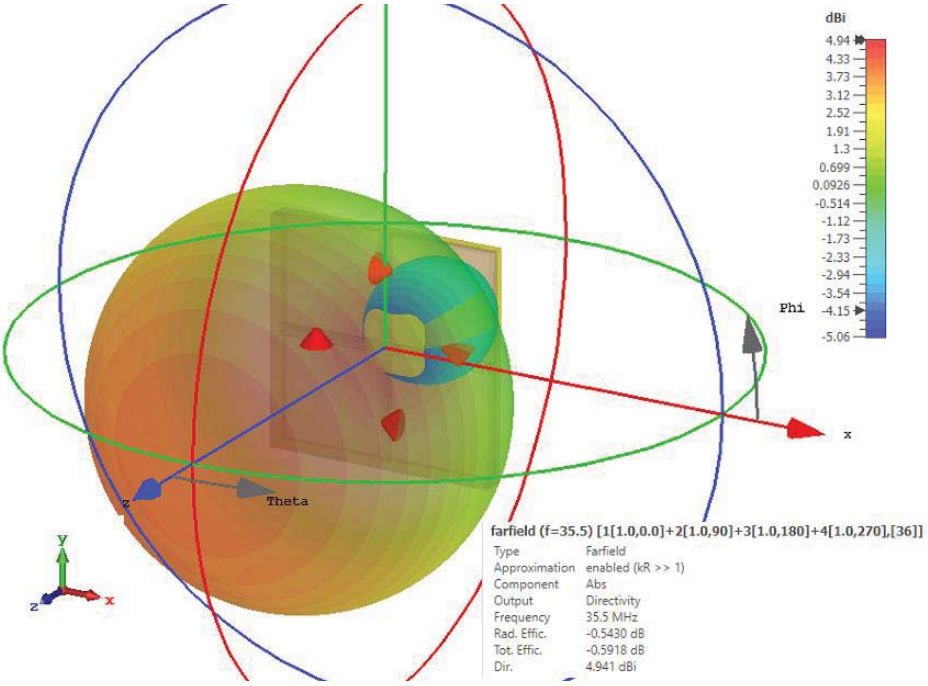


Рис. 5. Диаграмма направленности резонаторно-щелевой антенны в объеме при значениях азимута 0 и 90 градусов, квадратурная запитка ее щелей (значения фаз 0, 90, 180 и 270 градусов соответствуют частоте 36 МГц). Антенна расположена в свободном пространстве (подстилающая поверхность и грунт отсутствуют в модели)

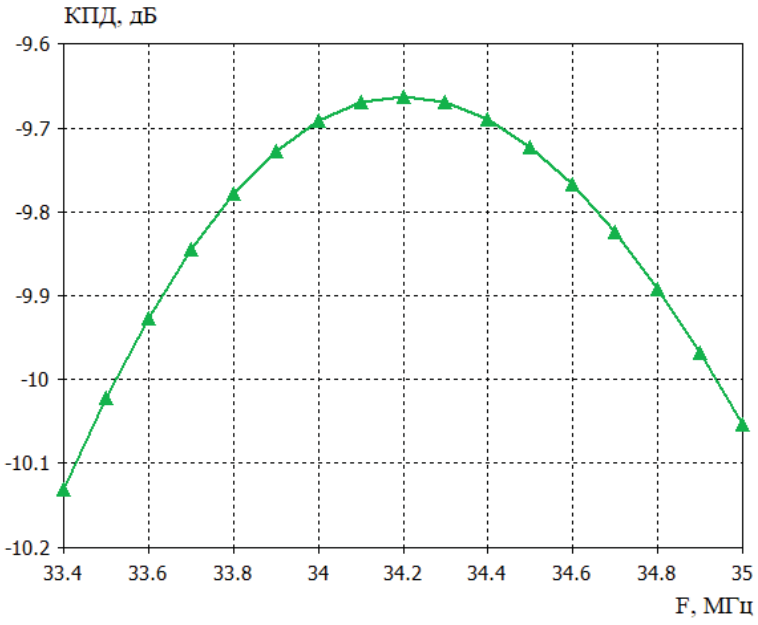


Рис. 6. Коэффициент полезного действия резонаторно-щелевой антенны при квадратурной запитке ее щелей (значения фаз 0, 90, 180 и 270 градусов соответствуют частоте 36 МГц). Антенна расположена в грунте с параметрами $\varepsilon_{r\ гр.} = 8$; $\sigma_{гр.} = 0.005$ См/м, толщина слоя грунта над антенной составляет 0.5 м

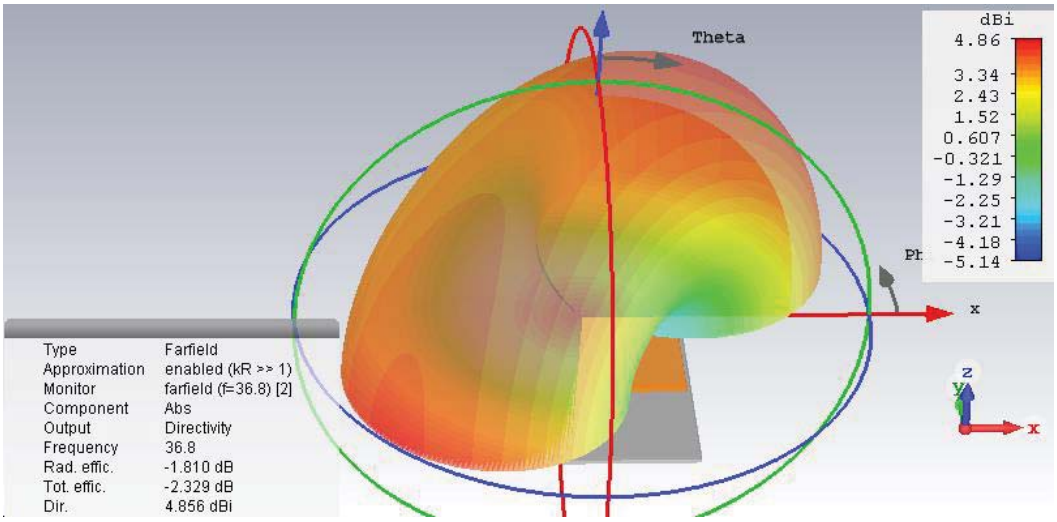


Рис. 7. Диаграмма направленности резонаторно-щелевой антенны с одной щелью Г- образной формы, размещенной над идеально проводящей и бесконечно протяженной полуплоскостью

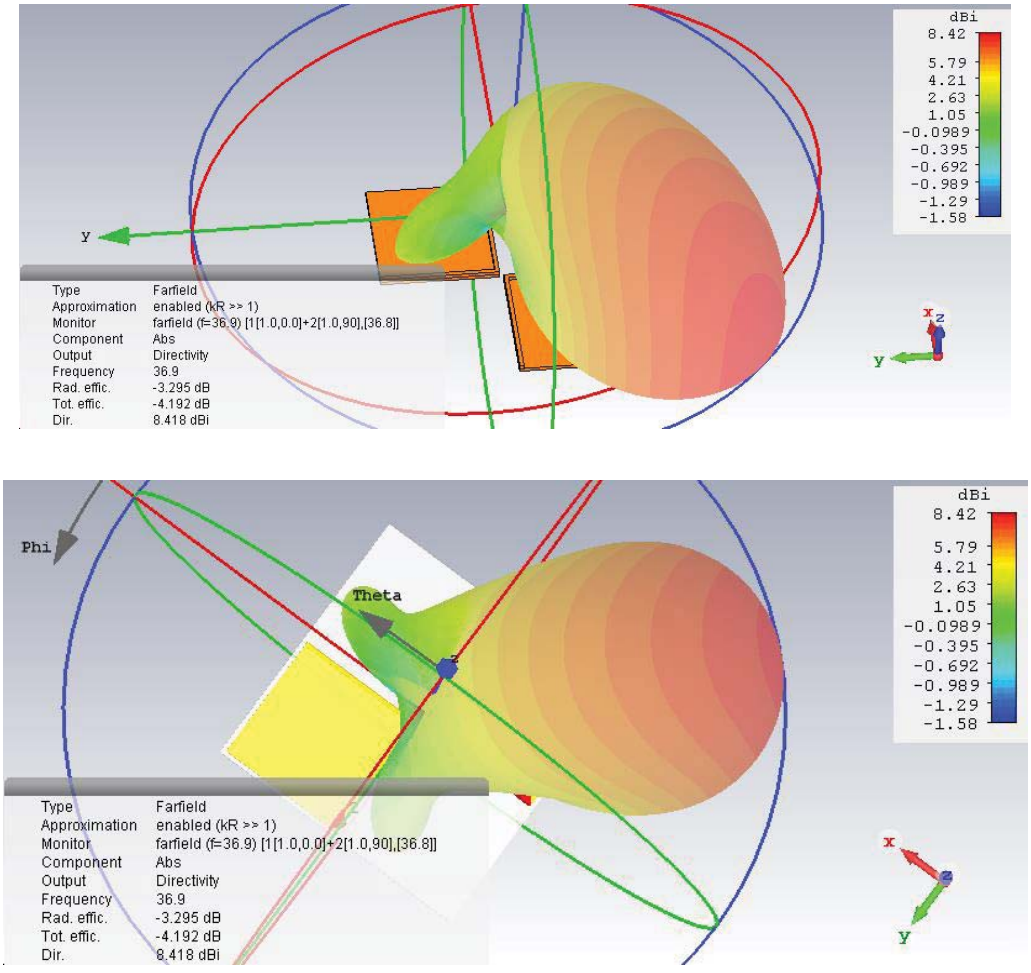


Рис. 8. Диаграмма направленности резонаторно-щелевой антенны с двумя щелями Г- образной формы, запитанной в квадратуре, размещенной над идеально проводящей и бесконечно протяженной полуплоскостью

3. Заключение

Таким образом, что в настоящей статье разработана методика проектирования подземных УКВ антенн резонаторно-щелевого типа со щелями «Г»- образной формы,

позволяющая, за счет возбуждения нескольких щелей с различными фазами, реализовать диаграмму направленности квази-кардиоидного, тороидального, или - игольчатого вида, а также – уменьшить габаритные размеры антенны, за счет выбранной геометрии щелей и диэлектрического заполнения полостей резонаторов.

Литература

1. X. Dong and M. C. Vuran, and S. Irmak, “Autonomous precision agriculture through integration of wireless underground sensor networks with center pivot irrigation systems”, in Ad Hoc Networks, vol. 11, no 7, pp. 1975-1987, Sep. 2013.
2. A. Salam, M. C. Vuran, “Smart Underground Antenna Arrays: A Soil Moisture Adaptive Beamforming Approach”, in Proc. of the 36th IEEE INFOCOM 2017, Atlanta, GA, USA, May 2017.
3. A. Salam, M. C. Vuran, and S. Irmak, “Towards Internet of Underground Things in Smart Lighting: A Statistical Model of Wireless Underground Channel”, in Proc. of the 14th IEEE International Conference o Networking, Sensing and Control (IEEE ICNSC), Calabria, Italy, May
4. T. E. Abrudan, O. Kypris, N. Trigoni and A. Markham, "Impact of Rocks and Minerals on Underground Magneto-Inductive Communication and Localization," in IEEE Access, vol. 4, pp. 3999-4010, 2016.
5. A. Salam, M. C. Vuran, and S. Irmak, “Pulses in the Sand: Impulse Response Analysis of Wireless Underground Channel,” in Proc. of 35th IEEE INFOCOM 2016, San Francisco, CA, April 2016.
6. A. Salam, M. C. Vuran, and S. Irmak, “Di-Sense: In situ real-time permittivity estimation and soil moisture sensing using wireless underground communications”, Computer Networks, vol. 151, pp. 31-41, 2019
7. I. F. Akyildiz and E. P. Stuntebeck, “Wireless underground sensor networks: Research challenges,” Ad Hoc Networks Journal (Elsevier), vol. 4, pp. 669–686, July 2006.
8. H. Zemmour, G. Baudoin and A. Diet, "Soil Effects on the Underground-to-Aboveground Communication Link in Ultrawideband Wireless Underground Sensor Networks," in IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 16, pp. 218-221, 2017.

References

1. X. Dong and M. C. Vuran, and S. Irmak, “Autonomous precision agriculture through integration of wireless underground sensor networks with center pivot irrigation systems”, in Ad Hoc Networks, vol. 11, no 7, pp. 1975-1987, Sep. 2013.
2. A. Salam, M. C. Vuran, “Smart Underground Antenna Arrays: A Soil Moisture Adaptive Beamforming Approach”, in Proc. of the 36th IEEE INFOCOM 2017, Atlanta, GA, USA, May 2017.
3. A. Salam, M. C. Vuran, and S. Irmak, “Towards Internet of Underground Things in Smart Lighting: A Statistical Model of Wireless Underground Channel”, in Proc. of the 14th IEEE International Conference o Networking, Sensing and Control (IEEE ICNSC), Calabria, Italy, May
4. T. E. Abrudan, O. Kypris, N. Trigoni and A. Markham, "Impact of Rocks and Minerals on Underground Magneto-Inductive Communication and Localization," in IEEE Access, vol. 4, pp. 3999-4010, 2016.
5. A. Salam, M. C. Vuran, and S. Irmak, “Pulses in the Sand: Impulse Response Analysis of Wireless Underground Channel,” in Proc. of 35th IEEE INFOCOM 2016, San Francisco, CA, April 2016.
6. A. Salam, M. C. Vuran, and S. Irmak, “Di-Sense: In situ real-time permittivity estimation and soil moisture sensing using wireless underground communications”, Computer Networks, vol. 151, pp. 31-41, 2019
7. I. F. Akyildiz and E. P. Stuntebeck, “Wireless underground sensor networks: Research challenges,” Ad Hoc Networks Journal (Elsevier), vol. 4, pp. 669–686, July 2006.
8. H. Zemmour, G. Baudoin and A. Diet, "Soil Effects on the Underground-to-Aboveground Communication Link in Ultrawideband Wireless Underground Sensor Networks," in IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 16, pp. 218-221, 2017.

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕРЕНИИ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН В МЕТРОВОМ И ДЕЦИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНАХ ЧАСТОТ

Д. П. Кондратьев[1,2], С. Е. Нескородов[1,2]

«Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия
[2] Акционерное общество «Концерн «Созвездие» (АО "Концерн "Созвездие"), Воронеж, Россия

Аннотация. В работе рассматриваются методики измерения характеристик антенн ОВЧ и УВЧ диапазонов на открытых полигонах. Приведены рекомендации по проведению измерений как одиночных уединённых излучателей, так и объектов с установленными на нём антеннами.

Ключевые слова: измерение антенн, коэффициент усиления, диаграмма направленности, ультра высокие частоты, очень высокие частоты.

ON THE ISSUE OF MEASURING THE CHARACTERISTICS OF ANTENNAS IN THE METER AND DECIMETER FREQUENCY RANGES

D. P. Kondratyev[1,2], S. E. Neskorodov[1,2]

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia
[2]Joint Stock Company "Concern "Sozvezdie" (JSC "Concern Sozvezdie"), Voronezh, Russia

Abstract. The paper discusses methods for measuring the characteristics of VHF and UHF antennas in open ranges. Recommendations are given for measuring both single solitary emitters and objects with antennas installed on it.

Keywords: antenna measurement, gain, radiation pattern, ultra high frequencies, very high frequencies.

1. Введение

Вопрос измерения характеристик антенн, таких как коэффициент усиления (КУ) и диаграмма направленности (ДН), на первый взгляд кажется понятным и в достаточной мере проработанным, если это касается метровых и более коротких волн. Существуют некоторые определяющие работы, такие как [1], [2]. В США и ЕС внедрены некоторые стандарты измерения КУ, например [3]. В России также есть стандарт измерений в диапазоне от 30 до 300 МГц [4], однако он на текущий момент мало информативен ввиду предложения использовать при измерениях устаревшее оборудование. К тому же, все вышеупомянутые работы и стандарты нацелены в первую очередь на определение КУ уединенных излучателей, что в диапазоне ОВЧ и УВЧ может отходить на второй план. Основными антеннами в диапазоне от 20 до 500 МГц являются антенны штыревого типа, имеющие подчас сложную внутреннюю структуру для обеспечения необходимых характеристик. Однако они являются несимметричными излучателями, то есть объект размещения является частью антенны и может оказывать существенную роль на характеристики согласование и ДН. Размер объекта размещения (автомобиля, поезда, самолета, военной и специальной техники) сопоставим с длиной волны, что может исказить ДН вследствие возникших резонансов. В таком случае, даже излучатель,

имеющий осевую симметрию и всенаправленную ДН в идеализированных условиях, при установке на объект может иметь распадающуюся на несколько лепестков ДН.

Учитывая обозначенные особенности, возникает вопрос адаптации и применимости известных методов к измерениям в ОВЧ и УВЧ диапазонах. В настоящей работе рассмотрены наиболее распространенные методы измерений, даны практические рекомендации по организации измерений КУ и ДН как уединенных излучателей, так и в составе объектов.

2. Применимость наиболее распространенных методов к измерению в ОВЧ и УВЧ диапазонах

Рассмотрим широко применяемый в СВЧ диапазоне метод идентичных антенн. Метод предполагает, что известно затухание между антеннами, определяемое в свободном пространстве (при высоко поднятых или размещенных в безэховой камере антеннах) формулой Фрииса [5]. При приземном распространении радиоволн, которое имеет место быть в рассматриваемых диапазонах частот, затухание на радиотрассе определяется рядом Фока, причем некоторые величины, например проводимость и диэлектрическая проницаемость среды, в большинстве случаях априорно неизвестны. Таким образом, однозначно определить затухание между антеннами не представляется возможным, а, следовательно, применение этого метода может носить весьма ограниченный характер. Аналогичные рассуждения можно провести и для метода трёх антенн.

Метод замещения выглядит более привлекательным – сначала с помощью антенны с известными параметрами «калибруется» радиотрасса, а затем уже производят измерения КУ испытуемой антенны.

Рассмотрим измерения в ближней зоне. Они предполагают внесение некоторых поправок, вызванных неравномерностью фазового фронта в точке приема. Однако, при измерениях на объекте, асимметрия базы размещения антенны требует различных коэффициентов для каждого азимутального угла, что делает процесс расчета поправок более трудоемким чем сами измерения.

Таким образом, метод замещения при измерениях в дальней зоне остается самым универсальным в ОВЧ и УВЧ диапазонах.

Расположение антенн при измерениях одиночных излучателей

Основным местом измерения антенн ОВЧ и УВЧ диапазонов частот являются открытые полигоны ввиду требуемой большой протяженности радиотрассы. Приземная трасса делится на области интерференции, полутени и тени [5]. Измерения в области тени производить неудобно в организационном плане (большие расстояния между точкой приема и излучения), в то же время нахождении в зоне интерференции может повлечь за собой сильную ошибку измерений при нахождении в интерференционном минимуме. Таким образом, расстояние между антеннами должно превышать зону интерференции, и, дополнительно, быть больше границы дальней зоны излучателя. Граница дальней зоны, при которой можно пренебречь апертурой вспомогательной антенны, определяется согласно [1] как:

$$R_д = \frac{3D^2}{\lambda}, \quad (1)$$

где D – апертура излучателя, λ – длина волны излучения. В то же время расположение последнего экстремума в зоне интерференции определяется выражением

$$R_и = \frac{4h_1h_2}{\lambda}, \quad (2)$$

где h_1 и h_2 – высоты подвеса антенн. За высоту подвеса антенны берут, как правило, высоту ее геометрического центра в вертикальной плоскости. Таким образом, расстояние между антеннами L должно удовлетворять условию

$$L > \max\left(\frac{3D^2}{\lambda}, \frac{4h_1h_2}{\lambda}\right). \quad (3)$$

Не следует располагать антенны слишком близко к земле: возникающая емкость между антенной и землей может значительно изменить ее характеристики излучения. Рекомендуется не опускать антенны ниже $\lambda/4..\lambda/2$. В выражении (3) нерассмотренным остался лишь параметр D – апертура излучателя. С одной стороны, для одиночного излучателя это наибольший размер, но в ОВЧ и УВЧ диапазоне необходимо учитывать и способ закрепления антенн при измерении, а также внутреннюю структуру элемента. Например, логопериодические антенны обычно крепятся со стороны самых длинных вибраторов, и при измерении диаграммы направленности вращение происходит не вокруг геометрического центра антенны (см. рис. 1). В таком случае апертура будет определяться:

$$D = \max\left(d_{верт.}, d_{гор.}\right), \quad (4)$$

где $d_{верт.}$ - удвоенная длина самого длинного вибратора, $d_{гор.}$ – максимальный размер в плоскости рис. 1. Аналогичные рассуждения приводятся и для других антенн с несимметричной точкой закрепления.

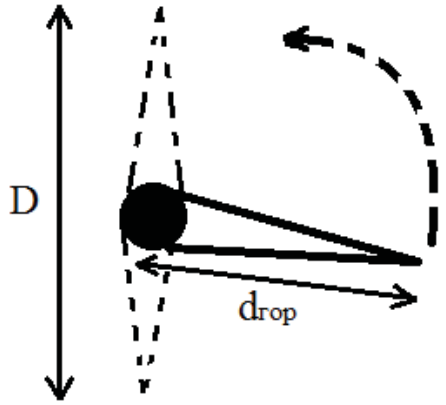


Рис. 1. К выбору *D* при измерении логопериодической антенны.

Также возможен и следующий случай увеличения D относительно размеров излучателя. ОВЧ и УВЧ антенны имеют в своем составе различные конструктивно необходимые для обеспечения требуемой надежности элементы, такие как

амортизаторы, опоры и т.д. При этом, в ряде случаев эти элементы не являются съемными, и содержат металлические детали, способные играть роль рефлекторов и вносить искажения в получаемое поле. На рис. 2 изображен пример такой антенны – металлический амортизатор 1, а также стойка 2 значительно увеличивают размер D по сравнению с размером излучающего элемента 3.

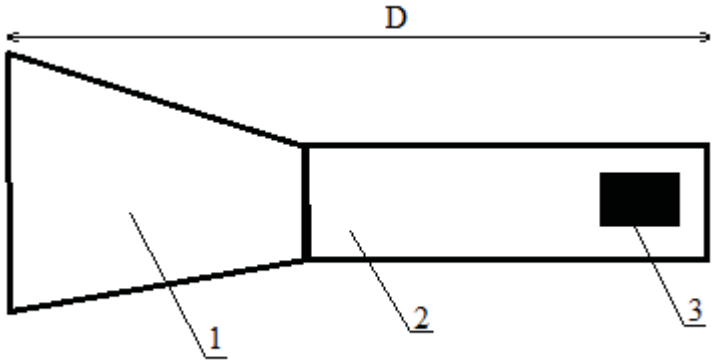


Рис. 2. Внешний вид антенны. 1 – амортизатор, 2 – стойка, 3 – излучающий элемент.

При измерении параметров несимметричных излучателей существуют свои особенности. Во-первых, они должны располагаться на металлизированной поверхности. Во-вторых, размер этой поверхности должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать максимальную эффективность антенны [6]. В-третьих, эталоном для измерений несимметричных антенн может быть только несимметричная антенна, например штырь переменной длины. Это связано с тем, что, как правило, невозможно обеспечить полностью металлизированную площадку необходимой ширины длиной L, соответственно основной лепесток диаграммы направленности несимметричной антенны будет подниматься, что приведет к занижению КУ при сравнении с электродинамически самодостаточным эталоном. Несимметричный эталон также будет подвержен искажению основного лепестка, поэтому сравнение останется корректным.

Таким образом, можно выделить следующие основные постулаты при измерениях: подбор расстояния между антеннами с учетом интерференции и обеспечения расположения излучателей в дальней зоне; выбор D с учетом конструктивных особенностей и способа крепления исследуемой антенны; измерение несимметричных антенн требует несимметричного эталона и достаточно большой зоны заземления. Помимо этого, необходимо уделить внимание фидерному эффекту (длина подводящих фидеров может быть кратна длине волны, что может вызвать резонанс) и режиму работы передатчика – КСВН УВЧ и особенно ОВЧ антенн может лежать в широких пределах, например 1..3, реже 1..5, что может вызвать сбой в работе выходного каскада источника сигналов. Для этого необходимо либо контролировать поступающую на антенну мощность и вносить необходимые поправки при обработке результатов измерений, либо исследуемая антенна должна работать на прием, а вспомогательная на излучение. В таком случае режим работы передатчика при измерениях эталона и испытуемой антенны будет одинаков.

3. Особенности измерений антенн в составе объекта

Антенны УВЧ диапазона стараются располагать таким образом, чтобы избежать «затенения» различным оборудованием, расположенным на крыше. Однако для ОВЧ антенн это, как правило, невозможно в связи с большей длиной волны, и объект начинает влиять на ДН и требуется провести ее оценку. В целом, необходимо придерживаться рекомендаций предыдущего раздела, но есть некоторые особенности в определении D. Существует два основных способа вращения объекта: объект вращается на поворотном круге или катается вперед-назад (рис. 3а); и объект двигается по круговой дороге некоторого радиуса (рис. 3б).

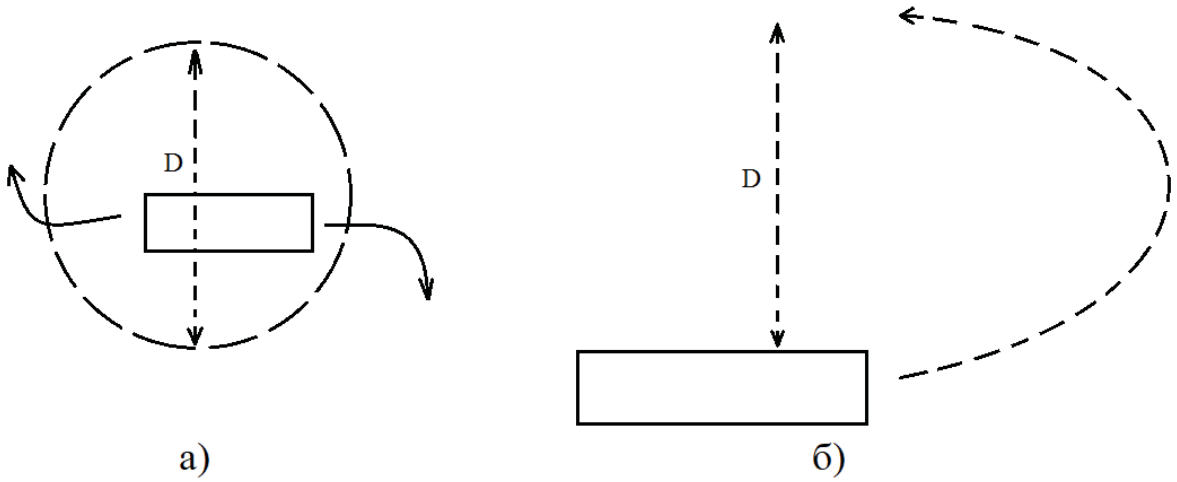


Рис. 3. Способы движения объекта при измерениях.

В обоих случаях размер D превысит размер объекта и будет определяться траекторией его движения.

Иногда во время измерений отсутствует возможность убрать посторонние объекты, например столбы, деревья и т. д. Очевидно, необходимо оценить их влияние, а именно, создают ли они неоднородности электромагнитного поля при излучении вспомогательной антенной. Для этого предлагается воспользоваться следующей методикой. Включают вспомогательную антенну на излучение и замеряют поле в углах и центре квадрата со стороной $2D$, причем центр этого квадрата расположен в предполагаемой точке расположения исследуемой антенны. При $D << L$ значения поля в измеренных точках должно быть одинаковым. В таком случае испытуемая антенна не находится в интерференционном минимуме системы и можно проводить её измерения.

4. Заключение

В работе рассмотрен вопрос измерения диаграммы направленности и коэффициента усиления антенн в ОВЧ и УВЧ диапазонах, представлены рекомендации по измерению уединенных излучателей, в том числе несимметричного типа. Также выявлены особенности при измерении антенн в составе объекта. Приведенные рекомендации позволяют повысить точность измерений и повторяемость результатов на различных полигонах.

Литература

1. Фрадин А. З., Рыжков Е. В. Измерение параметров антенно-фидерных устройств. М.: Связьиздат, 1962. – 312 с.
2. Захарьев Л. И. Методы измерения характеристик антенн СВЧ. / Захарьев Л. И., Леманский А. А., Турчин В. И., Цейтлин Н. М., Щеглов К. С. // М.: Радио и связь, 1985. – 368 с.
3. American National Standard for Electromagnetic Compatibility–Radiated Emission Measurements in Electromagnetic Interference (EMI) Control–Calibration of Antennas (9 kHz to 40 GHz). ANSI C63.5-2006. – 73 с.
4. Антенно-фидерные устройства систем сухопутной подвижной радиосвязи. ГОСТ Р 50736-95, Воронеж, 1996. – 19 с.
5. Долуханов М. П. Распространение радиоволн. М.: Связь, 1972. – 366 с.
6. Наденeнко С. И. Антенны. М: Связьиздат, 1959. – 555 с.

References

1. Fradin A. Z., Ryzhkov E. V. Measuring the parameters of antenna-feeder devices. Moscow: Svyazizdat, 1962. – 312 p.
2. 2. Zakhariev L. I. Methods of measuring the characteristics of microwave antennas. / Zakhariev L. I., Lemansky A. A., Turchin V. I., Tseitlin N. M., Shcheglov K. S. // Moscow: Radio and Communications, 1985. 368 – p.
3. American National Standard for Electromagnetic Compatibility–Radiated Emission Measurements in Electromagnetic Interference (EMI) Control–Calibration of Antennas (9 kHz to 40 GHz). ANSI C63.5-2006. – 73 p.
4. 4. Antenna-feeder devices of land mobile radio communication systems. GOST P 50736-95, Voronezh, 1996. – 19 p.
5. Dolukhanov M. P. Propagation of radio waves. M.: Svyaz, 1972. – 366 p.
6. Nadenenko S. I. Antennas. M: Svyazizdat, 1959. – 555 p.

КОМПАКТНЫЙ СВЕРНУТЫЙ ДВОЙНОЙ ВОЛНОВОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ СУММАРНО-РАЗНОСТНЫХ УЗЛОВ

Ю. С. Русов, Д. Р. Руссо

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация. Предложена конструкция компактного свернутого двойного волноводного тройника, пригодная для изготовления фрезерованием металлической заготовки. Тройник содержит согласующий элемент, выполняемый в едином технологическом цикле и обеспечивающий согласование входов. Коэффициент стоячей волны на входах разработанного тройника составляет не более 1,11 в диапазоне частот шириной 3% и не более 1,16 в диапазоне частот шириной 6%.

Ключевые слова: двойной волноводный тройник; элемент согласования; моноимпульсный облучатель.

COMPACT ROLLED DOUBLE WAVEGUIDE TEE FOR SUM-DIFFERENCE NODES

Yu. S. Rusov, D. R. Russo

Moscow State Technical University named after N. E. Bauman, Moscow, Russia

Abstract. The design of a compact rolled double waveguide tee, suitable for manufacturing a metal workpiece by cutting, is proposed. The tee contains a matching element, which is performed in a single technological cycle and provides the matching of the inputs. The voltage standing wave ratio at the inputs of the developed tee is no more than 1.11 in the frequency band 3% wide and no more than 1.16 in the frequency band 6% wide.

Keywords: double waveguide tee; matching element; monopulse irradiator.

1. Введение

В радиолокации широкое применение находят апертурные антенны с моноимпульсными облучателями [1, 2]. Такие облучатели могут выполняться на базе многоэлементного раскрыва с суммарно-разностной схемой возбуждения. Известны конструкции волноводных четырехрупорного [3] и двенадцатирупорного [4] облучателей, суммарно-разностные схемы которых выполнены на базе двойных волноводных тройников. Для согласования таких тройников в полосе рабочих частот необходимо использовать расположенные внутри волноводного канала согласующие элементы и волноводные переходы на входах. Это может приводить к увеличению габаритов как тройника, так и всего облучателя. Минимизация поперечных габаритов облучателя позволяет уменьшить затенение раскрыва антенны и способствует улучшению ее электрических характеристик. В связи с этим представляет практический интерес создание компактных волноводных тройников.

2. Компактный двойной волноводный тройник

Моноимпульсные облучатели [3, 4] изготавливаются в виде соединенных плит из проводящего материала, в которых выполняются волноводные каналы с применением доступных технологических процессов. Например, волноводные каналы могут быть

получены фрезерованием плоских металлических заготовок. Использование свернутых волноводных тройников с параллельными симметричными входами при малом расстоянии между осями излучателей позволит исключить дополнительные волноводные изгибы и за счет этого сократить длину волноводного тракта и уменьшить габариты облучателя. Известны конструкции свернутых волноводных тройников с сонаправленными в *H*-плоскости симметричными входами [5, 6]. В настоящей работе исследуются возможности создания *E*-плоскостного свернутого двойного волноводного тройника, который можно изготовить фрезерованием.

Свернутый двойной волноводный тройник (рисунок 1) содержит два параллельных друг другу симметричных входа 1 и 2, вход *E*-плеча 3 и вход *H*-плеча 4, дополнительно согласованный ступенчатым переходом 5. В области 6 расположен согласующий элемент, состоящий из выступающих металлических элементов прямоугольной формы.

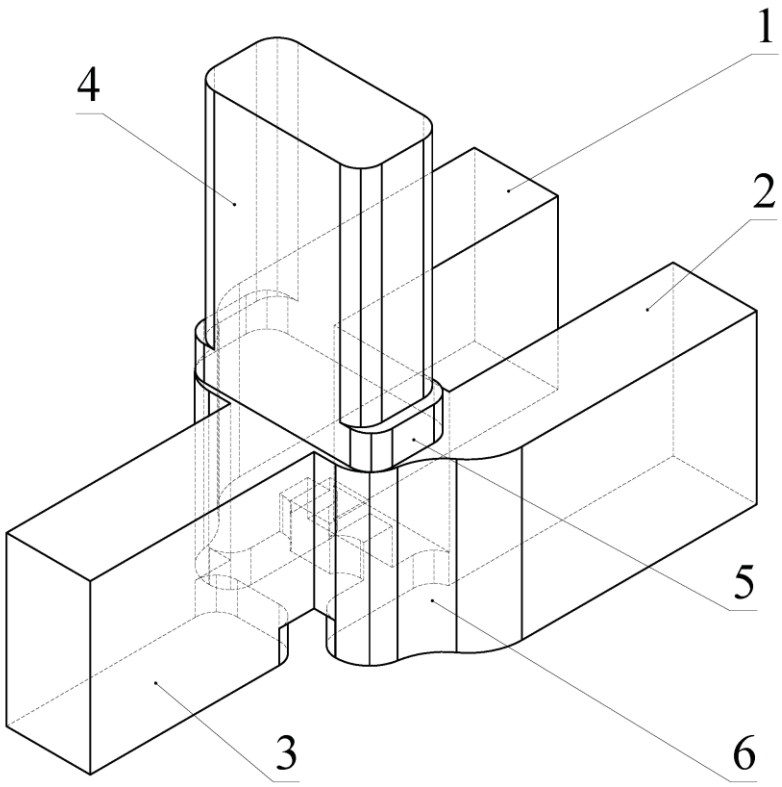


Рис. 1. Свернутый двойной волноводный тройник.

Согласующий элемент (рисунок 2) введен в волноводный канал с целью получения хорошего согласования всех входов тройника. Форма согласующего элемента позволяет изготовить его путем фрезерования металлической заготовки в едином технологическом цикле. Скругления, введенные на некоторых внутренних углах, определяются необходимым диаметром фрезы.

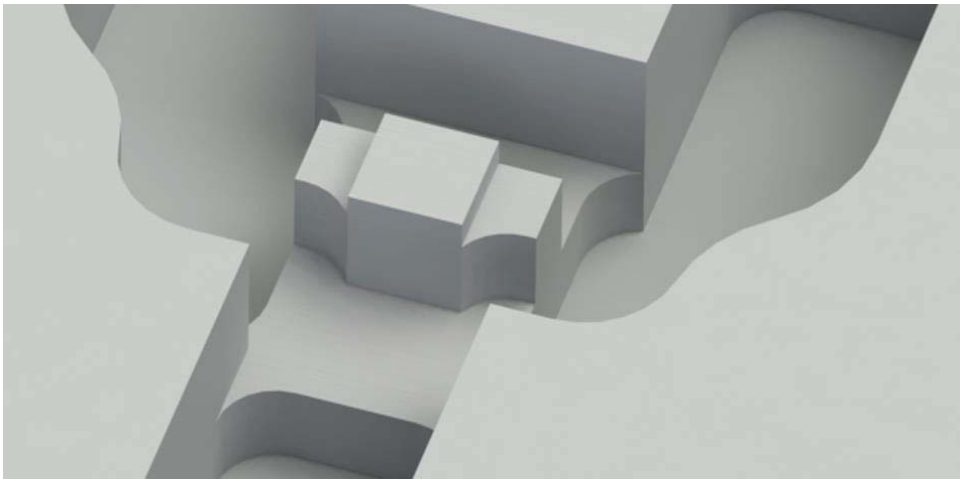


Рис. 2. Согласующий элемент свернутого двойного волноводного тройника.

На рисунке 3 приведены обозначения геометрических параметров волноводного узла, изменявшихся в процессе оптимизации устройства. Критерием оптимизации было получение минимальных значений коэффициента стоячей волны на входах тройника в диапазоне рабочих частот не менее 3%.

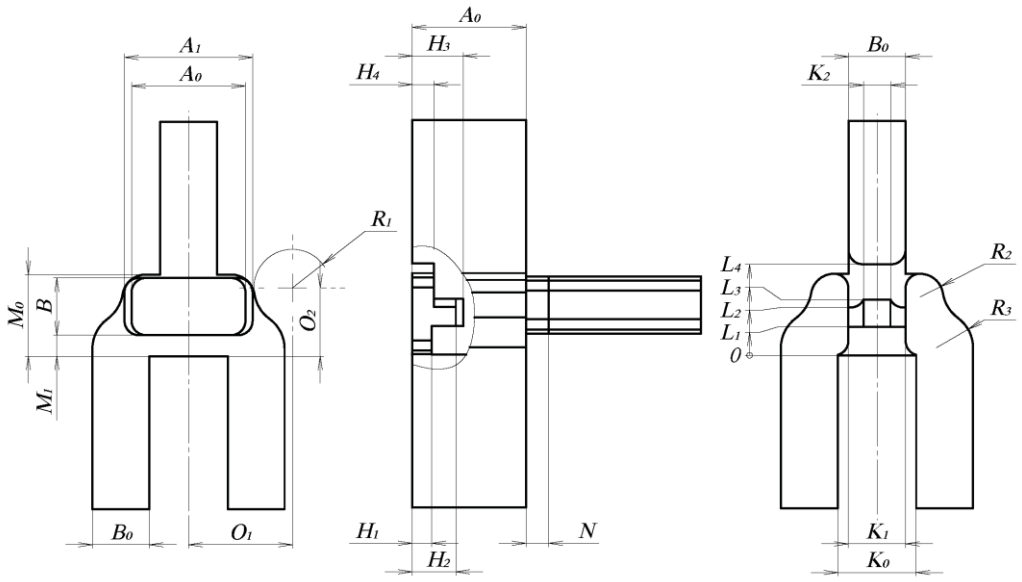


Рис. 3. Геометрические параметры свернутого двойного волноводного тройника.

Значения геометрических параметров оптимизированного тройника приведены в таблице 1, где λ – длина волны для средней частоты рабочего диапазона f_0.

Таблица 1. Параметры устройства в долях рабочей длины волны

Размер	Значение, λ	Размер	Значение, λ
A_0	0,748	H_1	0,129
B_0	0,374	H_2	0,287
A_1	0,841	H_3	0,336
M_0	0,534	H_4	0,143

Размер	Значение, λ	Размер	Значение, λ
M_1	0,138	L_1	0,187
N	0,150	L_2	0,313
O_1	0,682	L_3	0,364
O_2	0,447	L_4	0,596
R_1	0,252	K_0	0,514
R_2	0,152	K_1	0,376
R_3	0,241	K_2	0,178

На рисунке 4 представлены частотные зависимости коэффициентов передачи *S* электромагнитной волны основного типа H_{10} со входа 1 на входы *H*-плеча 4 (кривая 1) и *E*-плеча 3 (кривая 2) соответственно. Различие коэффициентов передачи не более чем на 0,01 дБ свидетельствует о правильной работе элемента согласования.

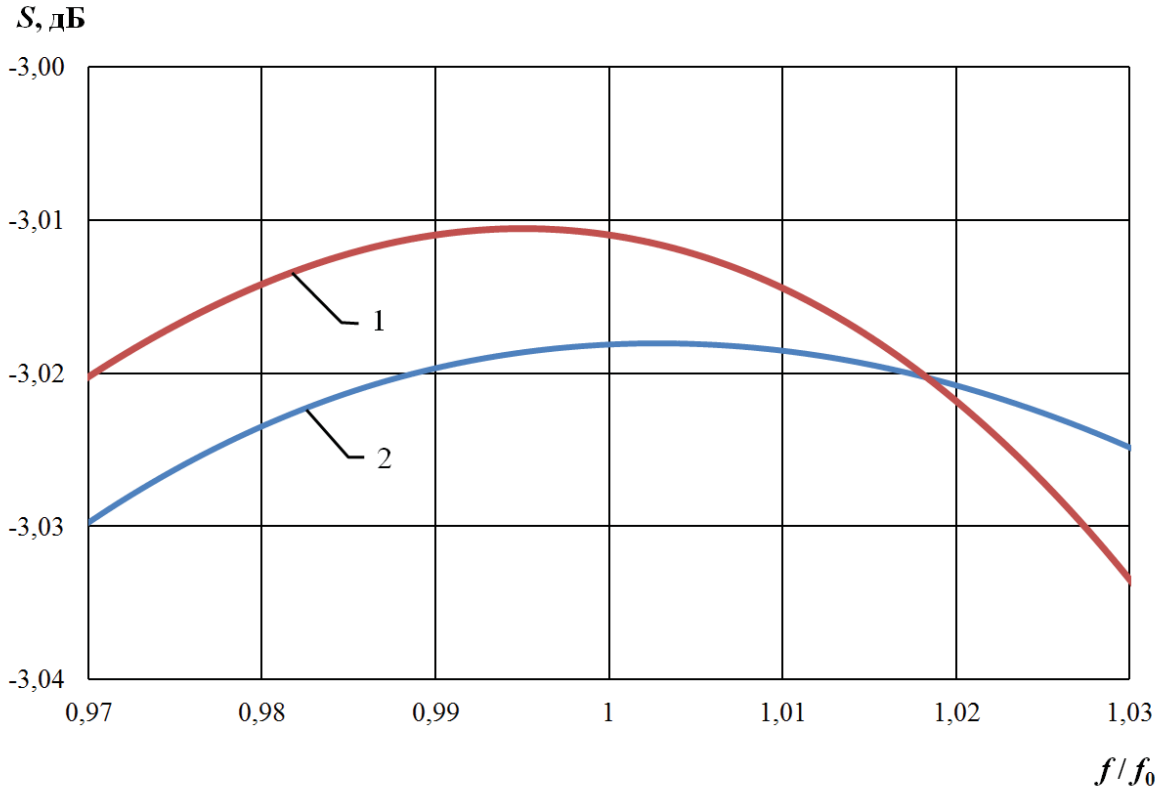


Рис. 4. Зависимости коэффициентов передачи от частоты.

На рисунке 5 показаны частотные характеристики коэффициента стоячей волны по напряжению $K_{стU}$ на входе *E*-плеча (кривая 1), на одном из симметричных входов (кривая 2) и на входе *H*-плеча (кривая 3).

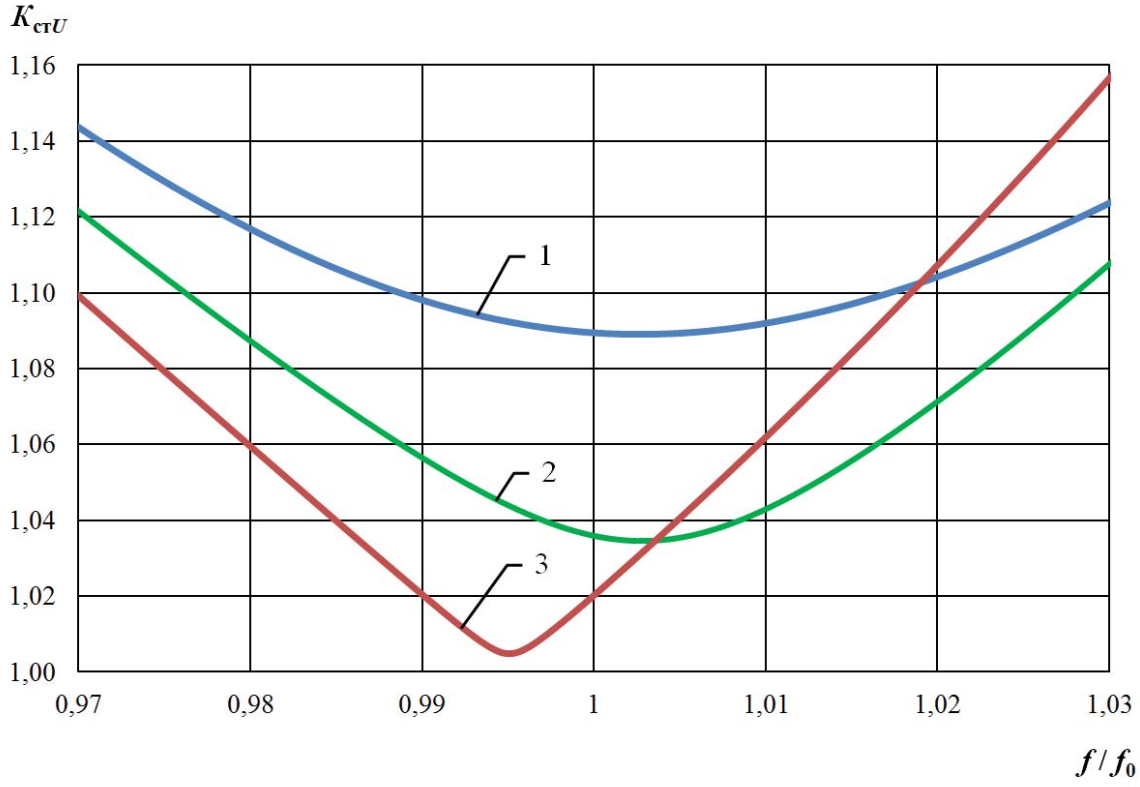


Рис. 5. Частотные зависимости коэффициента стоячей волны по напряжению на входах свернутого двойного волноводного тройника.

Коэффициент стоячей волны по напряжению на входах разработанного двойного волноводного тройника не превышает значения 1,11 в диапазоне частот шириной не менее 3% и 1,16 в диапазоне частот шириной не менее 6%.

3. Заключение

Проведенные исследования показали возможность создания компактного свернутого двойного волноводного тройника с высокими электрическими характеристиками, который может быть изготовлен фрезерованием плоской металлической заготовки в едином технологическом цикле. Использование предложенного устройства в суммарно-разностных узлах волноводных моноимпульсных облучателей, предназначенных для работы в диапазонах сантиметровых и миллиметровых волн, позволит сократить длины волноводных каналов и за счет этого улучшить как электрические, так и массогабаритные характеристики изделий.

Литература

1. Сколник М. Справочник по радиолокации / Пер. с англ. под общей ред. В.С. Вербы. В 2 кн. Кн. 1. М: Техносфера, 2014. – 672 с.
2. Федоров И. Б., Слукин Г. П., Митрохин В. Н., Крехтунов В. М. Элементная база зеркальных антенн и фазированных антенных решеток радиотехнических систем. // Антенны, 2016, №8 (228). – С. 84 - 98.
3. Образумов В. И., Крехтунов В. М., Шевцов О. Ю., Русов Ю. С., Голубцов М. Е. Моноимпульсная антенна. RU 2370863 C1, заяв. 04.08.2008, опубл. 20.10.2009.

4. Образумов В. И., Крехтунов В. М., Шевцов О. Ю., Русов Ю. С., Голубцов М. Е. Моноимпульсный облучатель. RU 2380804 C1, заяв. 04.08.2008, опубл. 27.01.2010.
5. Винярская Н. А., Рыбин М. С., Щербаков А. Б. Волноводный двойной тройник. RU 189388 U1, заяв. 06.03.2019, опубл. 21.05.2019.
6. Винярская Н. А., Рыбин М. С., Щербаков А. Б. Двойной волноводный тройник. RU 192642 U1, заяв. 01.07.2019, опубл. 25.09.2019.

REFERENCES

1. Skolnik M. Radar Handbook, Third Edition. The McGraw-Hill Companies, 2008. – 1352 p.
2. Fedorov I. B., Slukin G. P., Mitrokhin V. N., Krekhtunov V. M. Radio systems element base of mirror antennas and phased antenna arrays. // Antennas, 2016, No. 8 (228). – Pp. 84 - 98.
3. Obrazumov V. I., Krekhtunov V. M., Shevtsov O. Ju., Rusov Ju. S., Golubtsov M. E. Monopulse Aerial. RU 2370863 C1, stated. 04.08.2008, publ. 20.10.2009.
4. Obrazumov V. I., Krekhtunov V. M., Shevtsov O. Ju., Rusov Ju. S., Golubtsov M. E. Monopulse Feed. RU 2370863 C1, stated. 04.08.2008, publ. 20.10.2009.
5. Vinyarskaya N. A., Rybin M. S., Shcherbakov A. B. Waveguide double tee. RU 189388 U1, stated. 06.03.2019, publ. 21.05.2019.
6. Vinyarskaya N. A., Rybin M. S., Shcherbakov A. B. Double waveguide tee. RU 192642 U1, stated. 01.07.2019, publ. 25.09.2019.

МАЛОГАБАРИТНАЯ ШИРОКОПОЛОСНАЯ ПОДЗЕМНАЯ АНТЕННА НА ОСНОВЕ ДВУХЗАХОДНОЙ СПИРАЛИ АРХИМЕДА

А. В. Володько[1], В. И. Николаев[2], Ю. Г. Пастернак[1], В. А. Пендюрин[3], С. М. Федоров[1]

[1]Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия
[2]АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Россия
[3]АО Научно-производственное предприятие «Автоматизированные системы связи», г. Воронеж, Россия

Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований макета подземной антенны в виде спирали Архимеда с экраном, в которой реализован шунтовой способ запитки. Антенна имеет габаритные размеры $220 \times 220 \times 100$ мм^3; с целью уменьшения потерь в грунте антенна размещена в среде с относительно малыми электрическими потерями – прозрачную эпоксидную смолу. Подземная антенна в виде спирали Архимеда с экраном уступает по коэффициенту усиления четвертьволновому штырю от 5 до 8 дБ в ее рабочей полосе частот, приблизительно от 600 до 1200 МГц. При размещении антенны под слоем грунта толщиной 5 см (средней влажности и влажного) коэффициент усиления антенны существенно не изменяется, на отдельных частотах уменьшение коэффициента усиления составляет не более 4-5 дБ.

Ключевые слова: электрически малая антенна, спиральные антенны, спираль Архимеда.

STUDY OF A SMALL-SIZED VHF ANTENNA OF VIBRATOR TYPE WITH SPIRAL ARMS

A.V. Volodko[1], V. I. Nikolaev[2], Yu. G. Pasternak[1], V. A. Pendyurin[3], S. M. Fedorov[1]

[1]Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia
[2]JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russia
[3]Research and Production Enterprise “Automated Communication Systems”, Voronezh, Russia

Abstract. The results of experimental studies of the layout of an underground antenna in the form of an Archimedes spiral with a screen, in which a shunt method of power supply is implemented, are presented. The antenna has overall dimensions of $220 \times 220 \times 100\ mm^3$; in order to reduce losses in the ground, the antenna is placed in an environment with relatively low electrical losses - transparent epoxy resin. An underground antenna in the form of an Archimedes spiral with a screen is inferior in gain to a quarter-wave pin from 5 to 8 dB in its operating frequency band, approximately from 600 to 1200 MHz. When placing the antenna under a 5 cm thick layer of soil (medium humidity and wet), the antenna gain does not change significantly, at certain frequencies, the gain reduction is no more than 4-5 dB.

Keywords: electrically small antenna, spiral antennas, Archimedes spiral.

1. Введение

Целью настоящей работы являлись экспериментальные исследования в полевых условиях макета подземной антенны в виде спирали Архимеда с экраном, запитанной с помощью симметрирующего трансформатора, построенного на основе четвертьволновой двухпроводной линии передачи, замкнутой на конце. Оба проводника линии передачи представляют собой медные трубки, внутри одной из которых проложен коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, используемый в качестве фидерной линии [1].

2. Конструкция антенны

Габаритные размеры макета антенны составляли $220 \times 220 \times 100$ мм^3. В качестве изоляционного материала, внутри которого была размещена спираль Архимеда с экраном, с целью уменьшения потерь мощности в окружающем антенну грунте, была выбрана прозрачная эпоксидная смола, диэлектрическая проницаемость которой близка к эффективной диэлектрической проницаемости гранитного щебня, рис. 1 [2].

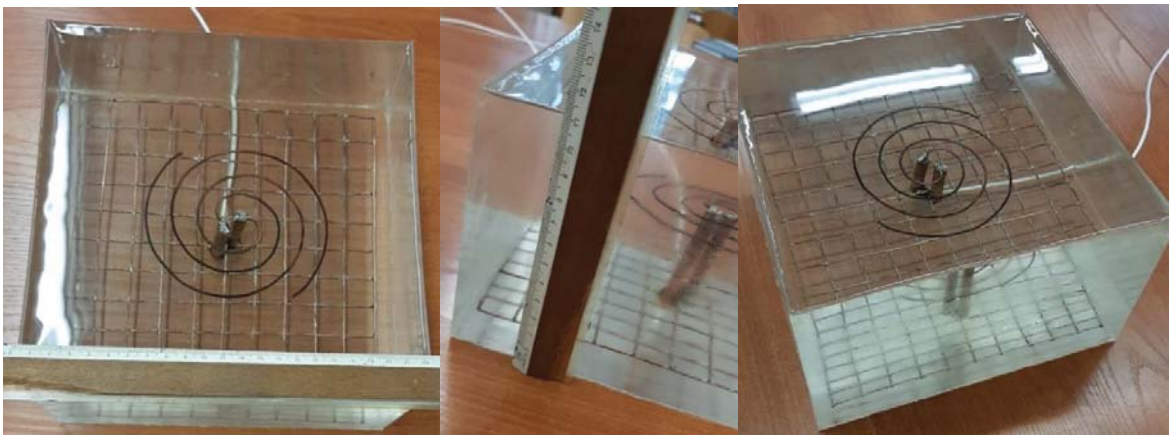


Рис. 1. Макет спирали Архимеда с экраном и шунтовым питанием

На рис. 2 показан макет антенны, верхняя грань которой расположена на одном уровне с поверхностью грунта.

Рис. 2. Антенна расположена в грунте, верхняя грань слоя изоляционного материала находится на одном уровне с поверхностью грунта

3. Характеристики антенны

Частотная зависимость коэффициента стоячей волны (КСВ) на входе антенны приведена на рис. 3. Из приведенного графика видно, что в полосе частот, приблизительно, от 520 до 1620 МГц значения КСВ не превышаю 2.5, а в полосе частот от 820 до 1610 МГц максимальное значение коэффициента стоячей волны составляет 2.

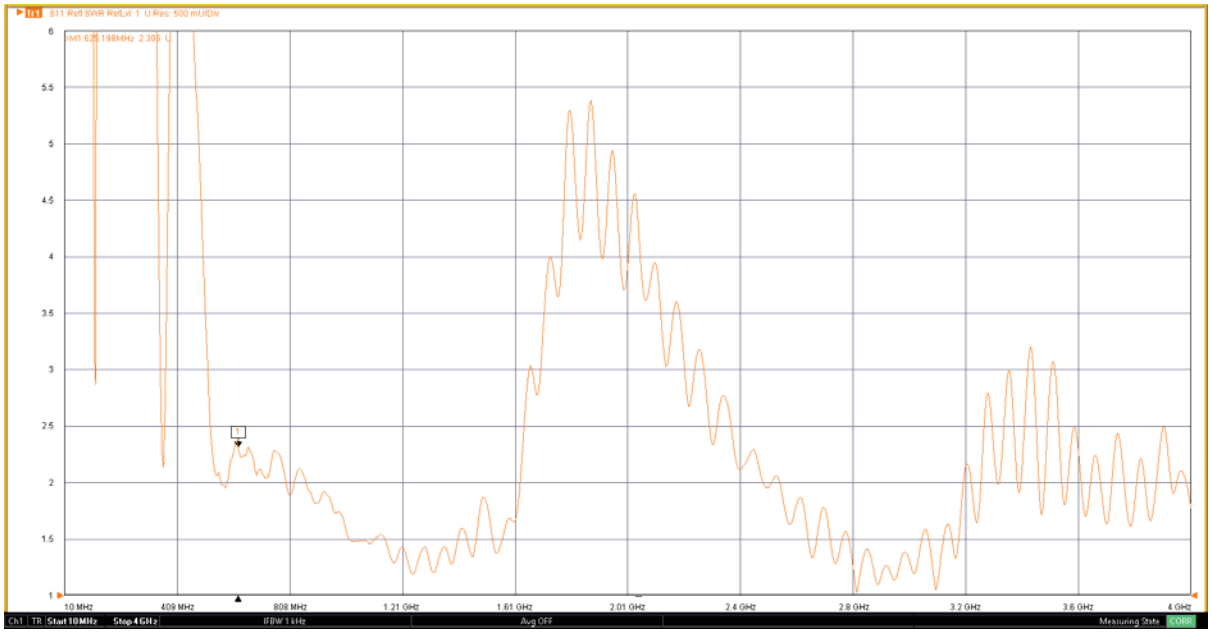


Рис. 3. Коэффициент стоячей волны антенны на основе спирали Архимеда

При измерении значений коэффициента усиления подземной антенны на основе спирали Архимеда, в качестве эталонной антенны использовался несимметричный четвертьволновый тонкопроволочный вибратор с высотой около 90 мм со средней частотой рабочего диапазона около 800 МГц, запитываемый относительно медной металлической пластины с размерами 190×190 мм^2 [3]. В качестве передающей антенны использовалась антенна рупорного типа, расположенная на расстоянии около 7 м от приемных антенн.

На рис. 4 показаны зависимости коэффициента передачи (дБ) между спиральной антенной, не засыпанной слоем грунта, и передающей антенной. Было выяснено, что в полосе частот, приблизительно от 600 МГц до 1200 МГц коэффициент усиления спиральной антенны на горизонтальной поляризации, в среднем, от 2 до 5 дБ выше, чем ее же коэффициент усиления на вертикальной поляризации, рис. 4.

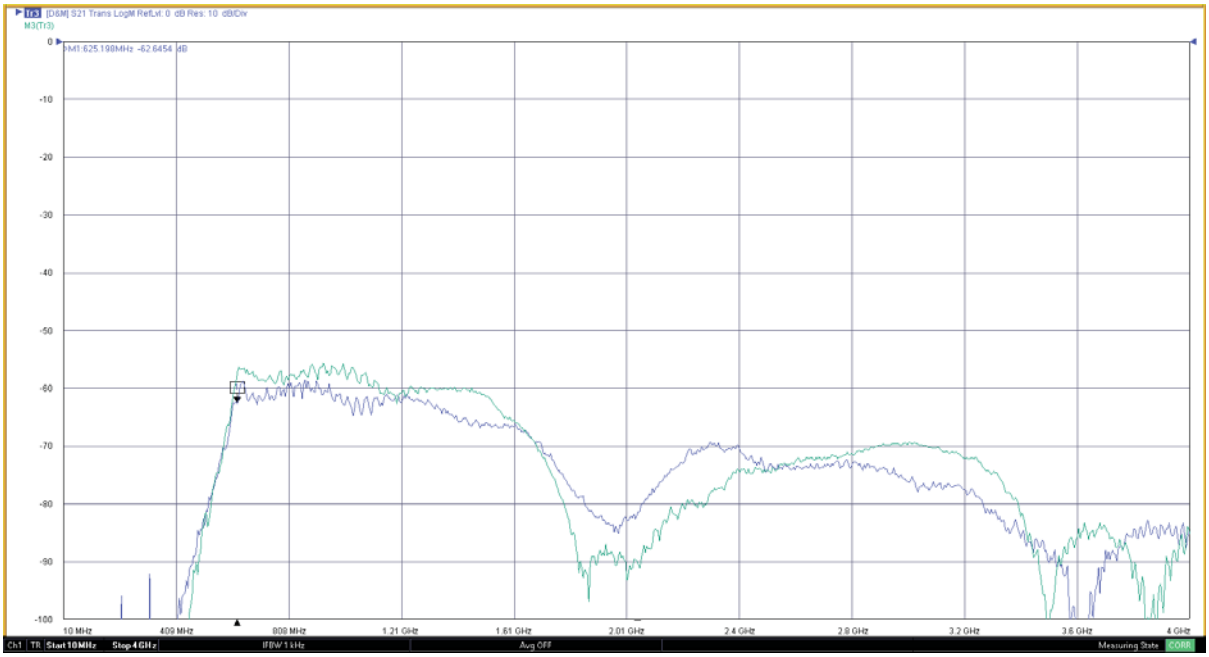


Рис. 4. Коэффициент передачи (дБ) между спиральной антенной (без засыпки ее грунтом) и передающей антенной; расстояние между приемной и передающей антеннами – около 7 м. В полосе частот от 600 МГц до 1200 МГц коэффициент усиления спиральной антенны на горизонтальной поляризации, в среднем, от 2 до 5 дБ выше, чем на вертикальной поляризации

Сравнение уровней сигналов на выходах эталонной антенны – четвертьволнового штыря (рис. 5) и исследуемой подземной антенны в виде спирали Архимеда с экраном (рис. 4) показали, что последняя уступает по коэффициенту усиления четвертьволновому штырю, в среднем, от 5 до 8 дБ в ее рабочей полосе частот, приблизительно от 600 до 1200 МГц.

При размещении антенны под слоем грунта толщиной 5 см (грунта средней влажности (рис. 6) и влажного грунта (рис. 7)) коэффициент усиления антенны существенно не изменяется, на отдельных частотах уменьшение коэффициента усиления составляет не более 4-5 дБ [4].

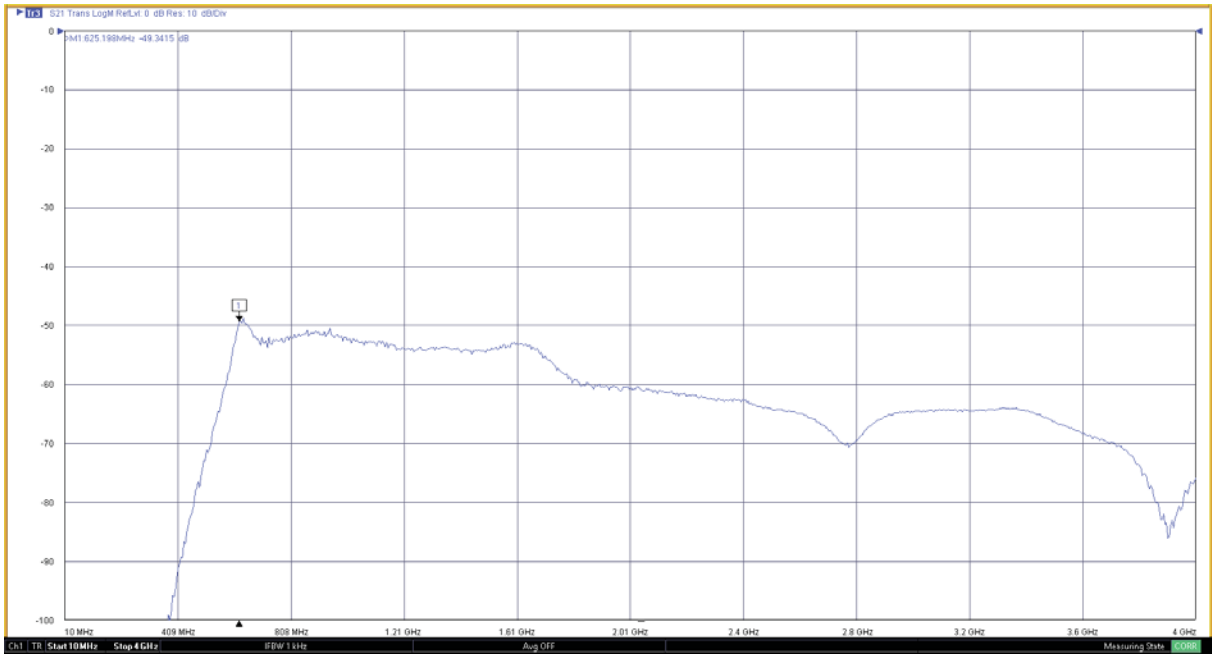


Рис. 5. Коэффициент передачи (дБ) между эталонной антенной (четвертьволновый штырь над металлическим экраном с размерами $0.5\lambda_0 \times 0.5\lambda_0$) и передающей антенной; расстояние между приемной и передающей антеннами – около 7 м

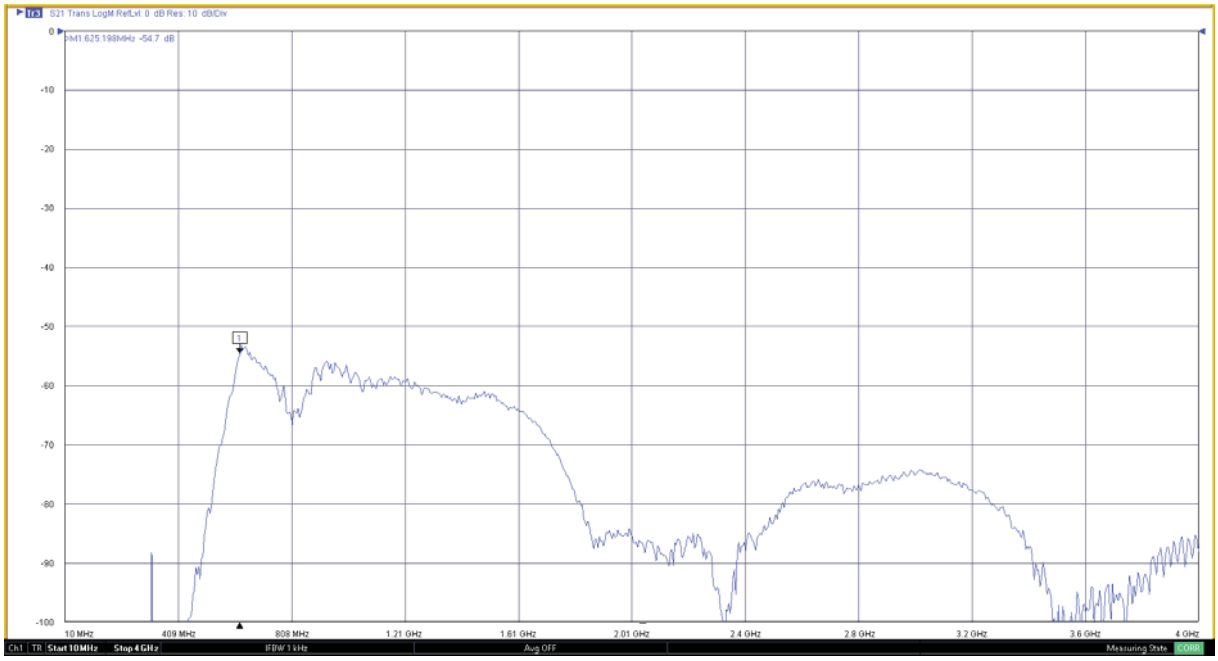


Рис. 6. Коэффициент передачи (дБ) между спиральной антенной (над антенной – слой грунта средней влажности толщиной 5 см) и передающей антенной; расстояние между приемной и передающей антеннами – около 7 м

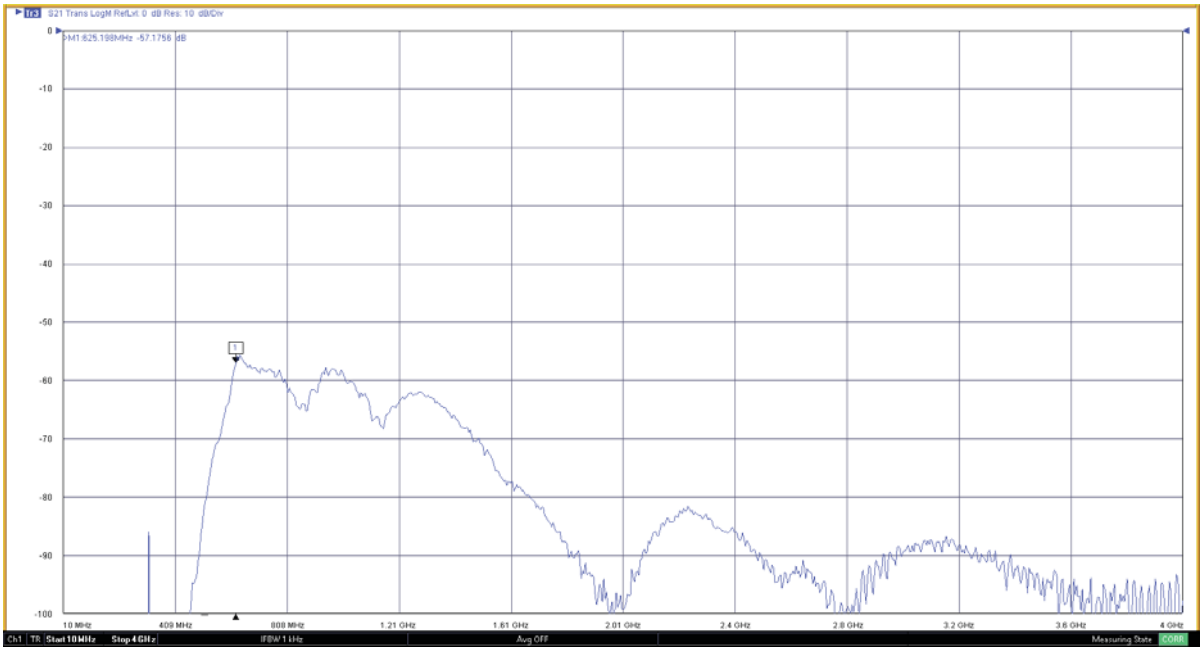


Рис. 7. Коэффициент передачи (дБ) между спиральной антенной (над антенной – слой влажного грунта толщиной 5 см) и передающей антенной; расстояние между приемной и передающей антеннами – около 7 м

Проведенные исследования подтверждают перспективность использования в качестве подземных антенн дециметрового диапазона антенны в виде спирали Архимеда с экраном, в которой реализован шунтовой способ запитки. Благодаря тому, что подавляющая доля мощности электромагнитного излучения, проходящая через слой грунта, в случае засыпки антенны слоем грунта, приходится на горизонтальную поляризацию, потери в диссипативной среде – окружающем антенну грунте являются незначительными.

4. Заключение

В заключение отметим, что материальные параметры используемого изолирующего материала – прозрачной эпоксидной смолы в дециметровом диапазоне волн близки к соответствующим параметрам гранитного щебня, измеряемым на низких частотах УКВ диапазона (значение эффективной диэлектрической проницаемости щебня близко к величине $\varepsilon_{эфф} = 3.0$, а значение тангенса угла диэлектрических потерь – $tg(\delta_д) = 0.02$)), поэтому проведенные экспериментальные исследования макета антенны в дециметровом диапазоне волн подтверждают перспективность использования подобных антенн, с размерами, увеличенными, в соответствии с принципом электродинамического подобия, предназначенными для функционирования в низкочастотной области УКВ диапазона волн.

Литература

1. Лавров, Г. А. Приземные и подземные антенны / Г. А.Лавров, А. С. Князев. – М.: Сов. радио. 1965. – 472 с.

2. Кинг Р. Антенны в материальных средах. В 2-х книгах. Кн. 2. Пер. с англ. / Р. Кинг, Г. Смит. – М.: Мир, 1984. – 824 с.
3. В. П. Беличенко, А. С. Запасной. Электрически малые антенны: проблемы, сомнения, новые результаты. Доклады ТУСУРа, № 2 (24), часть 1, декабрь 2011. С. 186-189.
4. Wheeler H. A. Fundamental Limitations of Small Antennas // Proc. IRE. 1947. V. 35. P. 1479–1484.

References

1. Lavrov G. A. Surface and underground antennas / G. A. Lavrov, A. S. Knyazev. - M.: Soviet Radio. 1965. – 472 p.
2. King R. Antennas in material media. In 2 books. Book 2. Translated from English / R. King, G. Smith. - M.: Mir, 1984. – 824 p.
3. V. P. Belichenko, A.S. Spare. Electrically small antennas: problems, doubts, new results. Reports of TUSUR, No. 2 (24), Part 1, December 2011. pp. 186-189.
4. Wheeler H. A. Fundamental Limitations of Small Antennas // Proc. IRE. 1947. V. 35. P. 1479–1484.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА НАКОПЛЕНИЯ ВОДЫ В РЕФЛЕКТОРЕ ЗЕРКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН

М. Ю. Звездина[1], А. М. Шапошникова[1], Ю. А. Шокова[2]

[1]ФГУП «Ростовский-на-Дону институт радиосвязи» (РНИИРС), Ростов-на-Дону, Российская Федерация
[2]Донской государственный технический университет (ДГТУ), Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация. Переход к использованию систем связи и радиолокации в миллиметровый диапазон длин волн обуславливает необходимость проведения исследований влияния влагосодержащих осадков, в частности, дождя на характеристики антенны. В статье описывается математическая модель процесса накопления воды в рефлекторе зеркальной антенны, разработанная на основе применения теории метеорологического электромагнетизма, а также обосновываются пределы изменения входящих в нее исходных данных. Показано, что наибольшие потери энергии наблюдаются во время дождя при образовании на поверхности рефлектора сплошной водной пленки и накопленного объема воды (лужи). Снижение потерь с 5 дБ до 0.3 дБ возможно путем разрушения целостности пленки путем смешанного нанесения гидрофобных покрытий и перфорации поверхности рефлектора вблизи места крепления антенны к опорно-поворотному устройству, где наблюдается область затенения облучателем.

Ключевые слова: зеркальная антенна; дождь; накопление воды; математическая модель; рекомендации по выбору способа защиты.

MATHEMATICAL MODEL OF THE PROCESS OF WATER ACCUMULATION IN THE MIRRORED ANTENNA REFLECTOR OF THE MILLIMETER WAVELENGTH RANGE

M. Yu. Zvezdina[1], A. M. Shaposhnikova[1], Yu. A. Shokova[2]

[1]FSUE “Rostov-on-Research Institute of Radio Communications” (FSUE “RNIIRS”), Rostov-on-Don, Russian Federation
[2]Don State Technical University (DSTU), Rostov-on-Don, Russian Federation

Abstract. The transition of communication and radiolocation systems to the millimeter wavelength range stipulates the necessity of conducting research on the influence of moisture precipitation, in particular rain, on the antenna characteristics. The mathematical model of the process of water accumulation in the reflector of a mirror antenna, elaborated by applying the theory of meteorological electromagnetism, is described in the article; the limits of variation of the initial data are also substantiated. It is shown that the greatest energy losses are observed during rainfall when a continuous water film and an accumulated volume of water (puddle) are formed on the reflector surface. The loss reduction from 5 dB to 0.3 dB is possible by destroying the film integrity by mixed application of hydrophobic coatings and perforation of the reflector surface near antenna attachment to the support rotating device, in the shadowing area of the irradiator.

Keywords: mirror antenna; rain; water accumulation; mathematical model; recommendations for protection method.

1. Введение

Переход к использованию миллиметрового диапазона длин волн (ММДВ) в системах радиолокации и радиосвязи обусловлен рядом причин. К ним, в частности, можно отнести исчерпание ёмкости каналов космической связи сантиметрового диапазона длин волн, переход к системам связи по технологии 5 G, а также расширение возможностей радиолокационных систем, например, повышение разрешающей способности при одинаковых размерах апертуры, повышение помехозащищенности РЛС от взаимных помех и снижение погрешности измерения пеленга цели, появление возможности функционировать системам вблизи сильно отражающих поверхности земли и др. [1, 2]. Однако ограничивающим фактором применения ММДВ в системах связи и радиолокации является существенное влияние погодных условий на характеристики направленности антенн [3]. Данное обстоятельство становится особенно важным при эксплуатации антенн ММДВ в естественных условиях.

Анализ известных работ, например, [4-11], посвященных данному вопросу, показал, что вопрос оценки потерь энергии электромагнитной волны в слое водосодержащих осадков (воды, наледи, снега) на поверхности антенны ММДВ остается до сих пор не решенным, несмотря на долгий (начиная с 1965 года [4]) период его изучения. Известные на данный момент результаты аналитических и натурных исследований свидетельствуют о том, что вследствие образования водной пленки на плоской антенной решетке потери на отражение на частоте 31.65 ГГц могут достигать 5 дБ, причем разность между перпендикулярно и горизонтально поляризованными волнами может составлять 3 дБ при толщине пленки 0.4 мм [5]. Применение таких известных средств защиты от осадков сантиметрового и дециметрового диапазонов длин волн, как выполнение рефлектора в виде сетки из проволоки [11], становится в миллиметровом диапазоне невозможным в силу конструктивных особенностей, поскольку их размеры связаны с длиной волны. Использование средств защиты, не зависящих от частоты, например, традиционных обтекателей не исключает потери энергии [4, 6-9]. Так, в [6] показано, что даже при использовании гидрофобного покрытия на обтекателе ослабление разница в потерях энергии на прохождение между сухой и мокрой поверхностями обтекателя на частоте 19.5 ГГц составила 1.1 дБ при интенсивности дождя 10 мм/час (дождь по классификации гидрометеобюро [12] имеет интенсивность 4-12 мм/час). Нанесение гидрофобного покрытия позволяет уменьшить разницу в потерях на указанной частоте почти в 10 раз [7]. Однако на частоте 39.6 ГГц даже при использовании гидрофобного покрытия разница в потерях энергии может достигать 2 дБ (при определенных углах наклона рефлектора и интенсивности дождя) [7].

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что, с одной стороны, потери энергии в ММДВ в пленке воды, образующейся на поверхности рефлектора зеркальной антенны, являются существенными даже при использовании надлежащий средств защиты. С другой стороны, известные имитационные модели [4, 6-9, 11], не позволяют в полной мере учесть как электродинамические процессы, протекающие на мокром рефлекторе с учетом его вогнутой формы, так и особенности климатического района

эксплуатации антенны. Так, отказ от учета вогнутости рефлектора не позволяет описать процесс накопления воды, а отказ от учета особенностей климатического района размещения антенны не дает возможности ввести правильные ограничения на исходные данные имитационной или натурной модели, в частности, на величину интенсивности дождя и его продолжительность. В свою очередь, описанные выше недостатки известных моделей не позволяют научно обоснованно оценивать потери энергии электромагнитной волны ММДВ в водной пленке на рефлекторе зеркальной антенны и, следовательно, выбирать способы снижения данных потерь.

С учетом сказанного выше, целью работы является построение математической модели процесса накопления воды на поверхности рефлектора зеркальной антенны миллиметрового диапазона длин волн.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие частные научные задачи:

1. Анализ процесса образования водной пленки при падении дождя на рефлектор зеркальной антенны.
2. Разработка математической модели процесса накопления воды в рефлекторе во время дождя.
3. Оценка формы и размеров слоя воды в рефлекторе антенны и их взаимосвязь с конструктивными параметрами рефлектора и особенностями климатического района места размещения антенны.

В качестве подхода при решении перечисленных задач используем теорию метеорологического электромагнетизма, позволяющую сочетать строгие положения электродинамики и статистическую метеорологию [12].

2. Анализ процесса образования водной пленки при падении дождя на рефлектор зеркальной антенны

а. Способы стекания воды по рефлектору

При падении дождя на рефлектор зеркальной антенны в зависимости от конструктивных особенностей антенны и угла ее возвышения относительно линии горизонта возможны два варианта прохождения воды по рефлектору [6-8]:

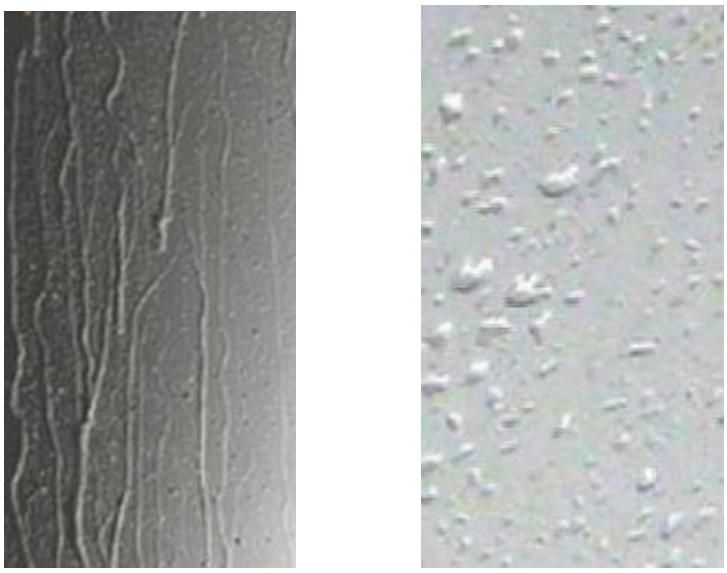
- стекание по рефлектору без образования в нем лужи;
- стекание по рефлектору с образованием в нем лужи.

В свою очередь, как показывают результаты натурного эксперимента [6-10] стекание по рефлектору без образования в нем лужи возможно тремя способами:

- с образованием равномерной водной пленки на всей поверхности рефлектора;
- с образованием водной струи;
- с образованием водяных капель.

Первый вариант стекания наблюдается в случае отсутствия гидрофобного покрытия на поверхности рефлектора. Данный вариант соответствует ламинарному течению жидкости. Второй вариант наблюдается в случае нарушения гидрофобного покрытия. Третий вариант характерен при обработке поверхности рефлектора

гидрофобными покрытиями. Второй и третий вариант стекания проиллюстрирован на рисунках 1,*а*,*б* из [7, 10].



а) *б*)

Рис.1. Форма водных образований на рефлекторе в виде струи (а) и капель (б)

Образование лужи в рефлекторе определяется конструктивными особенностями антенны (вогнутой поверхностью рефлектора) и углом возвышения антенны, как показано на рисунке 2.

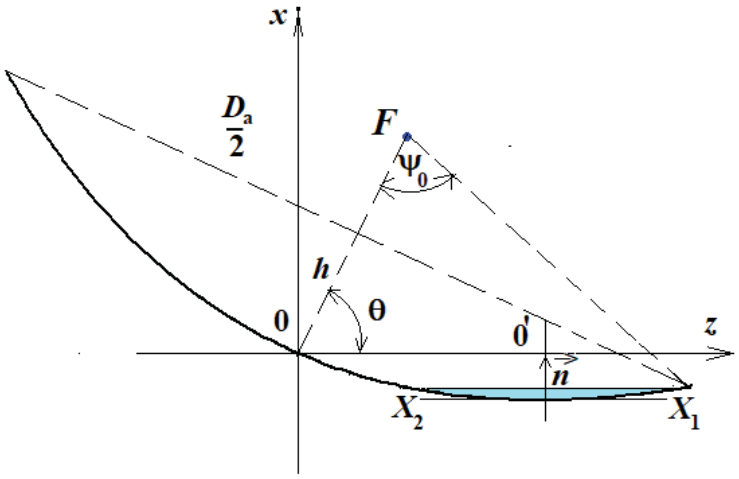
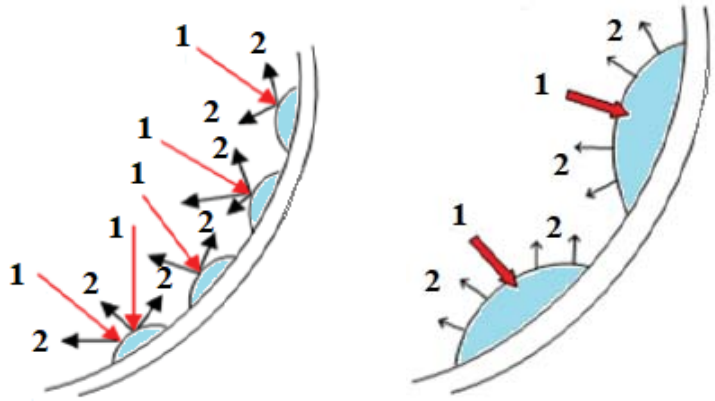


Рис.2. Иллюстрация положения рефлектора, при котором возможно образование лужи

На рисунке 2 показаны также конструктивные параметры зеркальной антенны: F – фокусное расстояние; ψ_0 - угловой полураскрыв рефлектора; h – глубина зеркала; $D_a / 2$ - радиус раскрыва рефлектора. Угол θ представляет собой угол возвышения антенны, отсчитываемый от линии горизонта. Синим цветом обозначена область лужи, к поверхности которой восстановлена нормаль $\vec{n}$, параллельная силе тяжести.

б. Возможные электродинамические процессы в пленке воды на рефлекторе

На рисунках 3 из [7] приведены возможные варианты электродинамических процессов отражения на каплях воды в рефлекторе в зависимости от электрических размеров капель воды. На нем используются обозначения «1» для падающей волны и «2» для отраженной от поверхности капли волны.



а) *б*)

Рис.3. Возможные варианты электродинамических процессов в зависимости от электрических размеров капель: случайное рассеяние на неоднородностях (а) и рассеяние с поглощением (б)

Анализ рисунка 3 показывает, что при использовании гидрофобных покрытий в зависимости от электрических размеров (относительно длины электромагнитной волны), образующихся капель воды возможны два варианта рассеяния:

- рассеяние без прохождения внутрь капель воды;
- рассеяние с прохождением внутрь капель воды.

В первом случае размеры капли должны быть меньше толщины скин-слоя воды на частоте излучения, а во втором случае, наоборот, больше. Для пленки и лужи наблюдаются те же варианты рассеяния падающей волны. В результате появления неоднородностей в рефлекторе нарушится синфазность поля в апертуре, следовательно, будет наблюдаться деформация диаграммы направленности антенны (смещение главного лепестка) [14], что для остронаправленных диаграмм направленности, характерных для зеркальных антенн, является нежелательным.

3. Математическая модель процесса накопления воды в рефлекторе во время дождя

а. Постановка задачи

Выполненный анализ способов образования пленки воды в рефлекторе во время дождя позволяет сформулировать следующую постановку задачи.

Пусть в рефлектор антенны частотного диапазона f с диаметром апертуры D_a и углом полураскрыва ψ_0, находящимся под углом θ к горизонту, в течение времени d падает дождь интенсивностью I. Геометрия задачи приведена на рис.2. Поверхность рефлектора может быть покрыта гидрофобным покрытием. В качестве допущения

вводится предположение о том, что диэлектрическая поверхность гидрофобного покрытия намного меньше рабочей длины волны.

Требуется определить: а) способ стекания воды по рефлектору; б) толщину t образующейся при этом водной пленки.

б. Основные соотношения, описывающие решение задачи определения толщины пленки при стекании

Во всех рассмотренных выше вариантах наблюдается процесс стекания воды по рефлектору. В результате чего на нем образуется водная пленка. На первом этапе разработки модели остановимся на определении ее толщины. С этой целью используем формулу Гиббса [7, 8]:

$$t = \sqrt[3]{\frac{3\mu_k D_a I \cdot 10^{-3}}{4g}}, \qquad (1)$$

где $g = 9.8$ [н/с^2] – ускорение свободного падения; μ_k - кинематическая вязкость воды при температуре $T°K$ [град], определяемая соотношением:

$$\mu_k = \frac{1.78 \cdot 10^{-6}}{1 + 0.0337(T - 273) + 0.000221(T - 273)^2} \text{ [м}^2\text{/с]}. \qquad (2)$$

В формуле (1) полагается, что диаметр антенны D_a измеряется в [м], а интенсивность дождя I – в [м/м^2 с] или при использовании традиционной записи [м/с].

После подстановки формулы (2) в (1) и перехода к традиционной размерности интенсивности осадков [мм/час], получаем следующее выражение для оценки толщины водной пленки на рефлекторе:

$$t = \sqrt[3]{2.126 \cdot 10^{-5} \mu_k(T) D_a I} \text{ [мм]}. \qquad (3)$$

Для оценки происходящих процессов отражения электромагнитной волны от пленки на рефлекторе применяется величина толщины скин-слоя [3]:

$$\delta = \frac{300}{2\pi f_{\text{ГГц}}} \sqrt{\frac{2}{\sqrt{(\varepsilon'(f_{\text{ГГц}},T))^2 + (\varepsilon''(f_{\text{ГГц}},T))^2} - \varepsilon'(f_{\text{ГГц}},T)}} \text{ [мм]}, \qquad (4)$$

где $\tilde{\varepsilon}(f_{\text{ГГц}},T) = \varepsilon'(f_{\text{ГГц}},T) - j\varepsilon''(f_{\text{ГГц}},T)$ - комплексная относительная диэлектрическая проницаемость чистой воды на частоте $f_{\text{ГГц}}$ в [ГГц] при температуре $T°K$ [3]:

$$\varepsilon'(f_{\text{ГГц}},T) = \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_1}{1 + (f_{\text{ГГц}} / f_1)^2} + \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_\infty}{1 + (f_{\text{ГГц}} / f_2)^2} + \varepsilon_\infty, \qquad (5)$$

$$\varepsilon''(f_{\text{ГГц}},T) = \frac{(f_{\text{ГГц}} / f_1)(\varepsilon_s - \varepsilon_1)}{1 + (f_{\text{ГГц}} / f_1)^2} + \frac{(f_{\text{ГГц}} / f_2)(\varepsilon_1 - \varepsilon_\infty)}{1 + (f_{\text{ГГц}} / f_2)^2}, \qquad (6)$$

$$\varepsilon_s = 77,66 + 103,3\,\Theta, \qquad (7)$$

$$\varepsilon_1 = 0,0671\varepsilon_s, \qquad (8)$$

$$\varepsilon_\infty = 3,52 - 7,52\,\Theta, \qquad (9)$$

$$\Theta = \frac{300}{T + 273{,}15} - 1, \tag{10}$$

$$f_1 = 20{,}20 - 146{,}4\,\Theta + 316\,\Theta^2, \tag{11}$$

$$f_2 = 39{,}8\; f_1, \tag{12}$$

j – мнимая единица.

в. Основные соотношения, описывающие решение задачи определения толщины пленки при накоплении в луже

Решение данной задачи будем осуществлять в два этапа. На первом определим геометрию слоя осадков в рефлекторе.

Для упрощения решения введем новую систему координат, повернутую на угол $90°$ относительно системы координат, приведенной на рисунке 2. В выбранной системе координат рефлектор считается неподвижным, а его поворот отражается в смещении положения лужи. Поперечные размеры лужи составляют $X_2 - X_1$. Получаемая при этом геометрия показана на рисунке 2.

Во введенной системе координат уравнение кривой, описывающей края лужи на рефлекторе, будет иметь вид:

$$y^2 + (x + 2F\sin\theta)^2 = (x_1 - 2F\sin\theta)^2 . \tag{13}$$

Анализ данного соотношения показывает, что лужа, образовавшаяся в результате дождя в рефлекторе, будет иметь форму круга радиусом $x_1 - 2F\sin\theta$, центр $0'$ которого смещен от центра параболического рефлектора (точки 0) на расстояние $2F\sin\theta$, как показано на рисунке 4, являющемся сечением $z = h$.

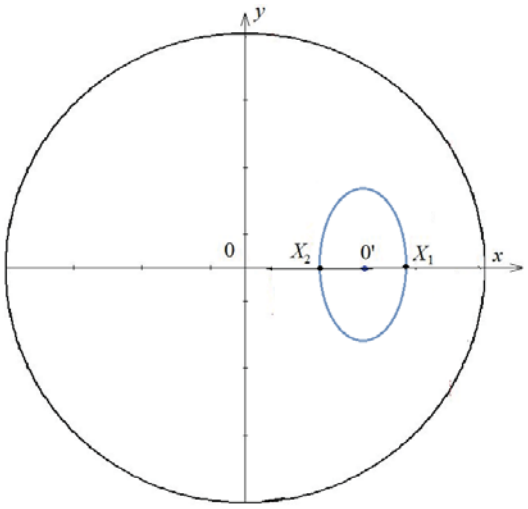


Рис.4. Вид сверху по оптической оси на рефлектор с образовавшейся лужей

Положение точки X_1, определяемой координатами $X_1 = \{x_1, 0\}$, зависит от нескольких факторов: 1) угла возвышения зеркала θ; 2) угла полураскрыва рефлектора ψ_0; 3) диаметра рефлектора D_a; 4) интенсивности дождя I; 5) его длительности d.

Первые три из них определяют возможность сбора воды (т.е. ёмкость рефлектора и его поперечное сечение), а последние два – количество выпавшей на рефлектор воды.

В предельном положении ($\theta = 90°$) обеспечивается максимальный сбор воды, а, следовательно, и максимальная глубина лужи:

$$t = \frac{D_a}{4}\sqrt{\frac{I\,d10^3}{F}} \text{ [мм].} \quad (14)$$

Координата x_1 вычисляется по формуле:

$$x_1 = 2\sqrt{Ft} = \frac{D_a}{2}\sqrt{I\,d\cdot 10^3} \text{ [мм].} \quad (15)$$

В наклонном, но не предельном положении рефлектора, положение точки X_1 будет определяться меньшим объемом накопленной воды, поскольку площадь поперечного сечения уменьшится в $\sin\theta$ раз. Кроме того, возможность накопления воды будет наблюдаться в зеркале, ордината нижней кромки которого будет выше точки перегиба параболического профиля зеркала, как показано на рисунке 2.

4. Результаты исследований и их обсуждение

а. Выбор возможного диапазона значений величины интенсивности дождя

Анализ приведенных выше соотношений показал, что величина водной пленки на поверхности рефлектора зависит от интенсивности дождя I и его продолжительности d. Указанные параметры относятся к метеорологическим параметрам, могут изменяться в широких пределах и зависят от климатических особенностей района размещения зеркальной антенны. Однако при проектировании антенны традиционно рассматривается «наихудший» из возможных вариантов, т.е. вводится ограничение об эксплуатации антенны в режиме наибольшей степени жесткости. В связи с этим возможно проведение исследований в двух вариантах эксплуатации – наиболее вероятном, т.е. характерном для исследуемого района, и максимальном, но не аномальном. Аномальный режим обычно наблюдается раз в 10 лет, а максимальный – каждый год [13]. Указанные ограничения необходимо соблюдать и при проведении натурных экспериментов, когда интенсивность искусственного дождя регулируется [7, 8].

Информация об интенсивности дождя по климатическим районам России, а также районах бывшего СССР может быть получена в [16, 17]. Сведения о длительности осадков, а также их традиционные названия, используемые в метеорологии, приводятся в [13]. В таблице 1 приводятся различия в названия дождя в зависимости от его интенсивности, а также длительности из [13].

Таблица 1. Соответствие названий дождя его интенсивности и длительности [13]

Вид дождя	Интенсивность I, мм/час	Длительность d, час
Небольшой дождь	0-3	12
Дождь	4-12	12
Сильный дождь	15-49	12
Очень сильный дождь	>50	12
Ливневый дождь (ливень)	100	12

б. Оценка достоверности полученных соотношений

Для оценки достоверности результатов, получаемых с использованием формулы (3), выполним сравнение с данными натурного [10] и вычислительного [17] экспериментов для двух диаметров антенны: 0.6 м и 0.9 м. При проведении вычислительного эксперимента в [17] использовалась формула, не учитывающая температуру воды:

$$t = \sqrt[3]{4.3011 \cdot 10^{-7} D_a I} \ \text{[мм]}. \qquad (16)$$

Результаты сравнения приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сравнение результатов вычисления толщины водной пленки на рефлекторе с данными вычислительного и натурного экспериментов

D_a, м	I, мм/час	t, мм		
		Экспериментальные данные	Вычислительный эксперимент из [9]	По формуле (3) при $T = 0°C$
0.6	10	0.06	0.064	0.061
	100	0.14	0.137	0.131
0.9	10	0.07	0.073	0.07
	100	0.16	0.157	0.151

При использовании соотношения (3) для нахождения толщины пленки полагалось, что температура воды составляла $T = 0°C$. При данной температуре вода имеет наибольшее значение вязкости, образуется пленка максимальной толщины. С ростом температуры, вязкость воды уменьшается, а, следовательно, уменьшается и толщина водной пленки.

Анализ сравнения из таблицы 2 показывает, что полученное в (3) соотношение хорошо совпадает с результатами натурных и вычислительных экспериментов, приведенных для двух крайних значений интенсивности дождя – дождя и ливня.

в. Оценка влияния интенсивности дождя на толщину водной пленки

Проведем оценку толщины создаваемой на рефлекторе пленки во время дождя. На рисунке 5 приводится зависимость толщины пленки относительно толщины скин-слоя в частотном от интенсивности дождя для четырех частот: 10 ГГц, 30 ГГц, 60 ГГц и 90 ГГц. Температура воздуха принималась равной $T = 0°C$. Диаметр зеркала принимался равным 0.6 м, в угол полураскрыва зеркала $\psi_0 = 75°$. Глубина зеркала при этом составляла 0.115 м, фокусное расстояние – 0.195 м.

Анализ приведенных на рисунке 5 зависимостей показал, что на исследуемых частотах, охватывающих практически весь диапазон миллиметровых волн, используемых в настоящее время для связи/радиолокации, толщина водной пленки на превышает 40 % толщины скин-слоя или 4.5 % длины волны. Следовательно, из возможных вариантов прохождения электромагнитной волны через водную пленку будет наблюдаться рассеяние энергии с её поглощением в пленке.

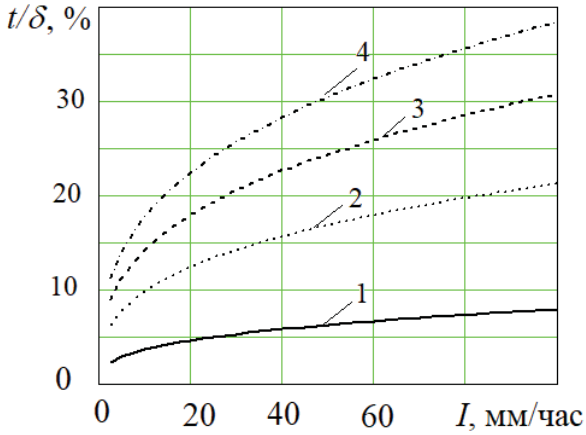


Рис.5. Зависимость толщины водной пленки относительно толщины скин-слоя от интенсивности осадков на различных частотах: 1 – 10 ГГц; 2 – 30 ГГц; 3 – 60 ГГц; 4 – 90 ГГц

г. Оценка влияния интенсивности дождя на глубину лужи

Оценим максимально возможную глубину лужи, которая может образоваться в рефлекторе зеркальной антенны при ориентации ее в зенит ($\theta = 90°$). На рисунке 6 приведены зависимость глубины лужи относительно глубины рефлектора антенны от продолжительности дождя (интенсивность составляла $I = 20$ мм/час) для четырех значений диаметра рефлектора: 0.6 м, 0.9 м, 2.4 м и 7 м. Угол полураскрыва рефлектора составлял, как и ранее, $\psi_0 = 75°$.

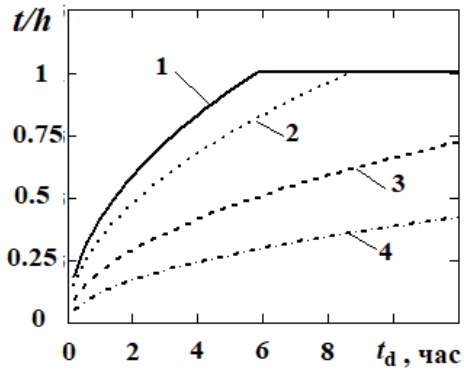


Рис.6. Зависимость глубины лужи относительно глубины рефлектора от длительности дождя интенсивностью $I = 20$ мм/час для рефлекторов диаметром:
1 - 0.6 м; 2 - 0.9 м; 3 - 2.4 м; 4 - 7 м

Анализ рисунка 6 показывает, что даже при долгом дожде средней интенсивности возможно переполнение зеркала малого диаметра. Так, для зеркала диаметром 0.6 м время накопления зеркала составляет 5 час, а диаметром 0.9 м 8 час. Для зеркал диаметром более 2 м данный промежуток времени составляет более суток, что на территории Российской Федерации является маловероятным [15, 16]. В то же время данная глубина лужи намного превышает толщину скин-слоя. В связи с этим при

падении электромагнитной волны на поверхность лужи будет наблюдаться отражение от ее поверхности без отражения от поверхности рефлектора. В связи с этим изменится синфазное распределение поля на апертуре рефлектора. При этом наибольшие искажения будут наблюдаться для зеркал с меньшим размером рефлектора. Так, при диаметре зеркала 0.6 м синфазное распределение сохранится только на 41.1 % поверхности, а при диаметре 0.9 – на 51.9 %. Для рефлекторов большего диаметра данная поверхность составляет уже 70.5 % при диаметре 2.4 м и 82.7 % при диаметре 7 м. В результате потери зеркальной антенны могут увеличиться на 1.4 дБ, 0.91 дБ, 0.33 дБ и 0.09 дБ соответственно [18].

При углах возвышения менее $\theta = 90°$ эффективный размер апертуры, обеспечивающий сбор воды, уменьшается, следовательно, будет наблюдаться изменение размеров областей сохранения поверхностей с синфазным распределением.

д. Рекомендации по выбору способов защиты рефлектора от осадков

Выполненный анализ приведенных выше результатов исследований позволяет сформулировать рекомендации по выбору способов защиты рефлектора от дождя.

Во-первых, перфорация рефлектора. Выбор области перфорации ограничен районом вблизи крепления антенны к опорно-поворотному устройству, размещаемому в области тени облучателя [19]. На остальной поверхности перфорация с размерами, соответствующими миллиметровому диапазону длин волн, будет существенно снижать прочность конструкции [20].

Во-вторых, нанесение гидрофобных покрытий на всю поверхность рефлектора. В зависимости от используемого материала покрытие обеспечивает либо образование капель на рефлекторе вместо сплошной пленки, либо образование капель дополняется соскальзыванием воды с поверхности рефлектора по типу «поверхности лотоса», что приводит к осушению рефлектора [18, 2]. Выбор материала покрытия определяет время восстановления сигнала. Так, покрытие из уретана обеспечивает восстановление приема сигнала только через 3-6 мин, покрытие из тефлона – через 1 мин, покрытие из материала 5-Star^{TM} – через 10 сек [22].

5. Заключение

Проведенные в работе исследования позволяют сделать следующие выводы:

1. В зависимости от способа обработки поверхности рефлектора и угла возвышения антенны при падении дождя на поверхности могут образовывать три типа водной пленки: сплошная равномерная пленка, частичная пленка с образованием струи и частичная пленка с образованием капель. Первый тип наблюдается на поверхностях без обработки гидрофобными покрытиями, второй и третий – при обработке, но при разных углах наклона рефлектора. При толщине водного образования менее толщины скин слоя воды падающая волны рассеивается с прохождением внутрь пленки с поглощением энергии в слое воды, при толщине, превышающей толщину скин слоя, волна

рассеивается от поверхности пленки без отражения от металлической поверхности рефлектора.

2. Разработанная математическая модель процесса накопления воды в рефлекторе во время дождя базируется на теории метеорологическая электромагнетизма и объединяет строгие методы электродинамики и данные статистической метеорологии. В отличие от известных модель учитывает кривизну поверхности рефлектора в виде параболоида вращения, а также интенсивность и длительность дождя, характерного для климатического района размещения антенны.
3. Проведенные с использованием разработанной математической модели исследования показали, что снижение потерь энергии во время дождя на 2-2.5 дБ, а также времени восстановления сигнала достигается разрушением сплошной пленки на поверхности рефлектора вплоть до осушения поверхности с помощью гидрофобных покрытий, а также перфорации поверхности рефлектора вблизи точки крепления рефлектора к опорно-поворотному устройству. Отказ от защиты рефлектора зеркальной антенны миллиметрового диапазона длин волн от дождя приводит к потерям электромагнитной энергии от 0.3 до 5 дБ в зависимости частоты, температуры, интенсивности дождя, угла возвышения антенны, а также способа обработки поверхности рефлектора.

Литература

1. Тихвинский В., Стрелец М. Перспективы создания спутникового сегмента 5 G. // Первая миля, 2018, №1. – С. 16-25.
2. Моноимпульсная РЛС миллиметрового диапазона. / А. В. Азаренко, В. В. Мухин, К. Ш. Сиразитинов, С. В. Валов. RU 2600109 C1, заяв. 16.04.2015, опубл. 20.10.2016.
3. Электрические характеристики земной поверхности. МСЭ-R P.527-5, ITU, 2020. – 30 с.
4. Blevis B. C. Losses due to rain on radomes and antenna reflecting surfaces. // IEEE Transactions and Propagation, 1965, Vol. 13, No. 1. – Pp.175-176.
5. Jacobson M. D. Hogg D. C., Snider J. B. Wet reflectors in millimeter-wave radiometry – Experiment and theory. // IEEE Transactions on Geoscience Remote Sensing, 1986, Vol. 24, No. 5. – Pp. 784-791.
6. Mostafa H. Study of the effect of simulated rain on the offset parabolic antenna at Ku-band with different elevation angle. / H. Mostafa, S. I. S. Hassan, J. S. Mandeep, M. F. Ain, H. A. Khedher // International Journal of Antennas and Propagation, 2007. https://www.hindawi.com/journals/ijap/2007/087525, 07.03.2022.
7. Ain M. F. Measurement of wet offset parabolic antenna at Ka-band with different elevation angles. / M. F. Ain, S. I. S. Hassan, A. Marzuki, I. I. Ab Rahman, K. A. Norhassim, N. I. M. Arifen, Z. Zahar // International Journal of Electrical, Electronic Engineering and Technology, 2012, Vol.1. - Pp. 47-56.
8. Kurri M., Huuskanen A. Measurement of the transmission loss of a radome of different intensities // Journal of atmospheric and oceanic technology, 2008, Vol. 25, No. 8. – Pp.1590-1599.
9. Marzano F. S., Ciotti P., Martelucci A. Ground-Based multifrequency microwave radiometry for rainfall remote sensing. // IEEE Transactions on Geoscience Remote Sensing, 2002, Vol. 40, No. 4. – Pp. 742-759.
10. Mancini A. A novel instrument for real-time measurement of attenuation of weather radar radome including its outer surface. Part II: Applications / A. Mancini, J.L. Salazar, R.M. Lebrón, L.C. Boon // Journal of atmospheric and oceanic technology, 2018, Vol. 35, No. 5. – Pp.975-991.

11. Звездина М. Ю., Шапошникова А. М., Шокова Ю. А. Влияние климатических факторов на потери энергии электромагнитной волны миллиметрового диапазона при прохождении через слой осадков на рефлекторе зеркальной антенны. // Радиотехника, 2021, №7. – С. 97-107.
12. Notaroš B. M. Meteorological electromagnetics. // IEEE Antennas and Propagation Magazine, 2021, April. - Pp.14-27.
13. Наставления по службе прогнозов. М.: Гидрометеоиздат, 1981. – 56 с.
14. Сухаревский О. И. Влияние снежного покрова на характеристики излучения рефлекторных антенн / О. И. Сухаревский, С. В. Нечитайло, Г. И. Хлопов, О. А. Войтович // Радиотехника и электроника, 2015, Т.60, №6. – С. 633-641.
15. Строительная климатология. СП 131.13330.2020, - М.: Минстрой России, 2021. - 153 с.
16. Курганов А.М. Таблицы параметров предельной интенсивности дождя для определения расходов в системах водоотведения. М.: Стройиздат, 1984. - 111 с.
17. Федосеева Е.В. Методы компенсации влияния внешних помеховых факторов в радиотеплолокационном контроле метеопараметров: дис. … доктора техн. наук: 05.11.13. – ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет». Муром: 2014. - 346 с.
18. Santoru J. Antenna reflector hydrophobic coating and method for applying same / J. Santoru, E. C. Chen, C. C. Comeaux, T. Wu, US 9680230 B1, заяв. 15.02.2013, опубл. 29.06.2015.
19. Dyke E., Hoffman R. Y. Heater system for microwave antennas, US 2679003 C1, заяв. 27.05.1950, опубл. 18.05.1954.
20. Хабаров В. В., Люжукин С. В. Зеркальная антенна (варианты), RU 2646947 C1, заяв. 22.022017, опубл. 12.03.2018.
21. Anti-rain attenuation reflective array antenna. / Kuang Chi Innovative Technology Ltd. CN 203644925 U, заяв. 29.10.2013, опубл. 06.11.2014.
22. King L. D. Antenna systems for reliable satellite television reception in moisture conditions, US 7342551 B1, заяв.28.09.2204, опубл. 13.10.2005.

REFERENCES

1. Tikhvinsky V., Strelets M. Prospects for creation of satellite segment for 5G. // First Mile, 2018, No 1. – Pp. 16-25.
2. Millimetre range monopulse radar. / A. V. Azarenko, V. V. Mukhin, K. Sh. Sirazitinov, S. V. Valov. RU 2600109 C1, stated 16.04.2015, publ. 20.10.2016.
3. Electrical characteristics of the surface of the Earth. ITU-R P.527-5, ITU, 2020. – 30 p.
4. Blevis B. C. Losses due to rain on radomes and antenna reflecting surfaces // IEEE Transactions and Propagation, 1965, Vol. 13, No 1. – Pp.175-176.
5. Jacobson M. D. Hogg D. C., Snider J. B. Wet reflectors in millimetre-wave radiometry – Experiment and theory. // IEEE Transactions on Geoscience Remote Sensing, 1986, Vol. 24, No 5. – Pp. 784-791.
6. Mostafa H. Study of the effect of simulated rain on the offset parabolic antenna at Ku-band with different elevation angle. / H. Mostafa, S. I. S. Hassan, J. S. Mandeep, M. F. Ain, H. A. Khedher // International Journal of Antennas and Propagation, 2007. https://www.hindawi.com/journals/ijap/2007/087525, 07.03.2022.
7. Ain M. F. Measurement of wet offset parabolic antenna at Ka-band with different elevation angles. / M. F. Ain, S. I. S. Hassan, A. Marzuki, I. I. Ab Rahman, K. A. Norhassim, N. I. M. Arifen, Z. Zahar // International Journal of Electrical, Electronic Engineering and Technology, 2012, Vol.1. - Pp. 47-56.
8. Kurri M., Huuskanen A. Measurement of the transmission loss of a radome of different intensities // Journal of atmospheric and oceanic technology, 2008, Vol. 25, No 8. – Pp.1590-1599.
9. Marzano F. S., Ciotti P., Martelucci A. Ground-Based multifrequency microwave radiometry for rainfall remote sensing. // IEEE Transactions on Geoscience Remote Sensing, 2002, Vol. 40, No 4. – Pp. 742-759.
10. Mancini A. A novel instrument for real-time measurement of attenuation of weather radar radome including its outer surface. Part II: Applications / A. Mancini, J.L. Salazar, R.M. Lebrón, L.C. Boon // Journal of atmospheric and oceanic technology, 2018, Vol. 35, No 5. – Pp.975-991.

11. Zvezdina M. Yu., Shaposhnikova A. M., Shokova Yu. A. Effect of climatic factors on energy loss of millimeter range electromagnetic wave in passing through a precipitation layer on the mirror antenna reflector. // Radio Engineering, 2021, No 7. – Pp. 97-107.
12. Notaroš B. M. Meteorological electromagnetics // IEEE Antennas and Propagation Magazine, 2021, April. - Pp.14-27.
13. Guidelines for the Forecasting Service. M.: Hydrometeoizdat, 1981. – 56 p.
14. Sukharevsky O. I. Influence of the snow cover on radiation characteristics of reflector antennas / O. I. Sukharevsky, S. V. Nechitaylo, G. I. Khlopov, O. A. Voitovych // Journal of Communications Technology and Electronics, 2015, Vol .60, No 6. – Pp. 633-641.
15. Building Climatology. SP 131.13330.2020, - M.: Ministry of Construction of Russia, 2021. - 153 p.
16. Kurganov A. M. Tables of parameters of the limiting intensity of rain to determine the costs in drainage systems. M.: Stroyizdat, 1984. – 111 p.
17. Fedoseyeva E. V. Compensation methods for the influence of external interference factors in radio-thermal monitoring of meteo-parameters: Ph. Doctor of Technical Sciences: 05.11.13. - GOU VPO "Vladimir State University". Murom: 2014. - 346 p.
18. Santoru J. Antenna reflector hydrophobic coating and method for applying same / J. Santoru, E. C. Chen, C. C. Comeaux, T. Wu, US 9680230 B1, stated 15.02.2013, publ. 29.06.2015.
19. Dyke E., Hoffman R. Y. Heater system for microwave antennas, US 2679003 C1, stated. 27.05.1950, publ. 18.05.1954.
20. Khabarov V. V., Lyuzhukin S. V. Mirror antenna (variants), RU 2646947 C1, stated 22.022017, publ. 12.03.2018.
21. Anti-rain attenuation reflective array antenna. / Kuang Chi Innovative Technology Ltd. CN 203644925 U, stated 29.10.2013, publ. 06.11.2014.
22. King L. D. Antenna systems for reliable satellite television reception in moisture conditions, US 7342551 B1, stated 28.09.2204, publ. 13.10.2005.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВИБРАТОРА, УЧИТЫВАЮЩАЯ ЕГО КОНЕЧНУЮ ПРОВОДИМОСТЬ

Д. С. Клюев[1], А. М. Нещерет[1], Ю. В. Соколова[1]

[1]Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), Самара, РФ

Аннотация. В данной работе предложена новая математическая модель электрического вибратора, которая учитывает конечную проводимость металла, из которого он изготовлен. В основу данной модели положен математический аппарат сингулярных интегральных уравнений. Представлены результаты расчетов распределения тока по поверхности электрического вибратора с конечной и бесконечной проводимостью плеч. Представлены результаты их сравнения.

Ключевые слова: электрический вибратор, математическая модель, конечная проводимость, тепловые потери, сингулярное интегральное уравнение.

ELECTRIC DIPOLE MATHEMATICAL MODEL ACCORDING TO ITS FINITE CONDUCTIVITY

D. S. Klyuev[1], A. M. Neshcheret[1], Yu. V. Sokolova[1]

[1] Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics (PSUTI), Russia

Abstract. In this paper, a new mathematical model of an electric dipole is proposed, which takes into account the finite conductivity of the metal from which it is made. This model is based on the mathematical apparatus of singular integral equations. The results of calculations of the current distribution over the surface of an electric dipole with finite and infinite conductance of the arms are presented. Comparison results are presented.

Keywords: electric dipole, mathematical model, finite conductivity, heat losses, singular integral equation.

1. Введение

В настоящее время существует огромное количество научных публикаций, посвященных электрическому вибратору. Однако в их подавляющем большинстве вибратор предполагается идеально проводящим, т.е. не учитывается конечная проводимость его плеч, а значит и тепловые потери. Конечно, учет конечной проводимости не окажет существенного влияния на такие характеристики, как напряженности электрического и магнитного полей излучения, и, как следствие, на форму диаграммы направленности и коэффициент направленного действия, потому что они являются интегральными. Однако, влияние на входное сопротивление, и в результате на КСВ, может оказаться весьма существенным. Также от проводимости зависит коэффициент усиления.

Большинство известных математических моделей электрического вибратора, например, уравнение Поклингтона, уравнение Халлена [1], сингулярное интегральное уравнение (СИУ), полученное в работе [2] и другие, построены в приближении идеального проводника, т.е. проводимость вибратора не входит в эти уравнения как параметр, она предполагается бесконечной. В настоящей работе предпринята попытка обобщить СИУ [2] на случай конечной проводимости плеч вибратора.

2. Постановка задачи. Сингулярное интегральное уравнение

Будем использовать следующую физическую модель. Электрический вибратор представляет собой металлический цилиндр длиной 2*l* и диаметром 2*a*, возбуждаемый в области разрыва длиной 2*b* сторонней гармонической во времени распределенной ЭДС (рисунок 1). Под воздействием ЭДС генератора на вибраторе возникает поверхностный электрический ток, который в случае отсутствия вариации возбуждающего поля по азимутальной координате φ, будет иметь лишь продольную составляющую η_z.

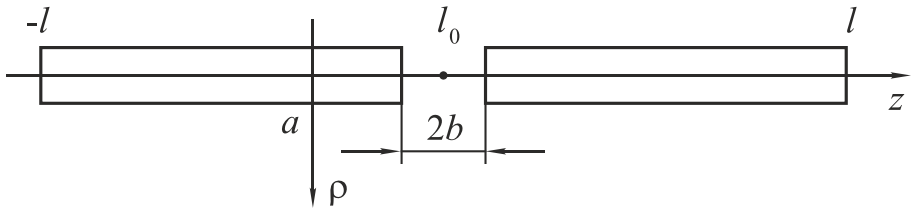


Рис. 1. Геометрия задачи

Для определения влияния проводимости на характеристики вибратора необходимо определить функцию распределения тока $I_z(z) = 2\pi a \eta_z(z)$, зависящую от ее значения. Известно так называемое сингулярное интегральное представление (СИП) электрического поля излучения электрического вибратора [3], при выводе которого его проводимость предполагалась бесконечной:

$$E_\rho(\rho,z) = \frac{1}{i\omega\varepsilon\varepsilon_0}\int_{-l}^{l} J_z(z')\left[G_\varphi(\rho,z-z') + S_1(\rho,z-z')\right]dz',$$

$$E_z(\rho,z) = \frac{1}{i\omega\varepsilon\varepsilon_0}\int_{-l}^{l} J_z(z')\left[G_z(\rho,z-z') + S_2(\rho,z-z')\right]dz', \qquad (1)$$

$$H_\varphi(\rho,z) = -\int_{-l}^{l} I_z(z')\left[G_\varphi(\rho,z-z') + S_1(\rho,z-z')\right]dz',$$

Где

$$G_\varphi(\rho,z-z') = \frac{1}{8\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ih(z-z')}\Delta g_\varphi(h,\rho)\,dh,$$

$$G_z(\rho,z-z') = \frac{1}{8\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ih(z-z')}\Delta g_z(h,\rho)\,dh,$$

$$\Delta g_\varphi(h,\rho) = \nu J_0(-ia\nu)H_1^{(2)}(-i\rho\nu) + \frac{1}{\pi\sqrt{a\rho}}e^{-(\rho-a)|h|},$$

$$\Delta g_z(h,\rho) = \frac{\nu^2}{h}J_0(-ia\nu)H_0^{(2)}(-i\rho\nu) - \frac{i}{\pi\sqrt{a\rho}}\operatorname{sgn}(h)e^{-(\rho-a)|h|} \text{ для } \rho \ge a,$$

$$J_z(z') = dI_z(z')/dz',$$

J_0 — функция Бесселя первого рода нулевого порядка; $H_0^{(2)}$, $H_1^{(2)}$ — функции Ханкеля второго рода нулевого и первого порядков соответственно; $\nu = \sqrt{h^2 - k^2}$; $k = \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$ — волновое число; ω — круговая частота; ε_0 — электрическая постоянная; μ_0 — магнитная постоянная; ε — относительная диэлектрическая проницаемость среды, окружающей вибратор.

СИП (1) связывают поле излучения электрического вибратора с функциями $J_z(z)$ и $I_z(z)$, определенными на его поверхности, и они справедливы для любой точки пространства, включая саму излучающую поверхность вибратора $\rho = a$, на которой E_z можно записать в виде

$$E_z(z) = \frac{1}{i4\pi a\omega\varepsilon\varepsilon_0}\left(\int_{-l}^{l} J_z(z')M(z-z')dz' + \frac{1}{\pi}\int_{-l}^{l}\frac{J_z(z')}{z-z'}dz'\right), \qquad (2)$$

где

$$M(z-z') = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ih(z-z')}\left[\frac{\pi a\nu^2}{h}J_0(-ia\nu)H_0^{(2)}(-ia\nu) - i\,\mathrm{sgn}(h)\right]dh.$$

Подставляя в (2) приближенные граничные условия Леонтовича-Щукина [4] получаем СИУ, которое учитывает конечное значение проводимости плеч вибратора

$$\frac{1}{\pi}\int_{-l}^{l}\frac{J_z(z')}{z-z'}dz' = i4\pi a\omega\varepsilon\varepsilon_0 E_z(z) - \int_{-l}^{l} J_z(z')M(z-z')dz',$$

где

$$M(z-z') = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ih(z-z')}\left[\frac{\pi a\nu^2}{h}J_0(-ia\nu)H_0^{(2)}(-ia\nu) - i\,\mathrm{sgn}(h)\right]dh,$$

$$E_z(z) = \begin{cases} \dfrac{Z_S}{2\pi a}I_z(z) & \text{при } z \in [-l, l_0 - b] \cup [l_0 + b, l], \\ -E_z^{\text{ст}}(z) & \text{при } z \in [l_0 - b, l_0 + b], \end{cases}$$

$E_z^{\text{ст}}$ — z-составляющая стороннего электрического поля в зазоре вибратора, Z_S — поверхностное сопротивление плечей вибратора равное [4]

$$Z_S = \frac{k_p}{\sigma}\frac{J_0(k_p a)}{J_1(k_p a)},\ k_p = (1-i)\sqrt{\frac{\omega\mu_p\mu_0\sigma}{2}},$$

где σ — удельная проводимость плеч вибратора; J_1 — функция Бесселя первого рода, μ_p — относительная магнитная проницаемость плеч вибратора.

3. Заключение

Предложенная математическая модель электрического вибратора позволяет рассчитывать его электродинамические характеристики с учетом конечной проводимости метала, из которого он изготовлен. Ее можно обобщить и на другие проволочные антенны.

Литература

1. Сазонов Д. М. Антенны и устройства СВЧ / Сазонов Д. М. - М.: Высшая школа, 1988. - 432 с.
2. Neganov, V. A. A new integral equation for calculating thin electric vibratorsвибратора / Neganov, V.A., Kornev, M.G., Matveev, I.V. // Technical Physics Letters, 2001, Vol. 27, No. 2, Pp. 160-163.
3. Неганов В.А. Физическая регуляризация некорректных задач электродинамики. М.: САЙНС-ПРЕСС, 2008. 432 с.
4. Пименов Ю.В., Вольман В.И., Муравцов А.Д. Техническая электродинамика / Под ред. Ю.В. Пименова. М.: Радио и связь, 2002. 536 с.

References

1. Sazonov, D. M. Antennas and microwave devices. Moscow: Higher School, 1988. – 432 p.
2. Neganov, V. A. A new integral equation for calculating thin electric vibratorsвибратора / Neganov V. A., Kornev M. G., Matveev I. V. // Technical Physics Letters, 2001, Vol. 27, No. 2, Pp. 160-163.
3. Neganov V.A. Physical regularization of electrodynamics ill-posed problems. Moscow: SAYNS-PRESS, 2008. 432 p.
4. Pimenov Yu.V., Volman V.I., Muravtsov A.D. Technical electrodynamics / Ed. Yu.V. Pimenov. Moscow: Radio and communication, 2002. 536 p.

МЕТОД СИНТЕЗА АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С ПЕРЕСТРАИВАЕМЫМ КОМПЕНСАЦИОННЫМ КАНАЛОМ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ПАРЦИАЛЬНЫХ ДИАГРАММ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий, А. В. Литвинов, А. С. Помысов, А. К. Цымбалистова

ФГУП «Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи» (ФГУП «РНИИРС»),
Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация. Разработан метод синтеза цифровой антенной решетки с компенсационноым каналом, позволяющий оперативно управлять формой диаграммы направленности в процессе функционирования антенны. Показано, что диаграмма направленности компенсационного канала может быть составлена суммой парциальных лучей, весовые коэффициенты которых получены по методу парциальных диаграмм, а положения максимумов разнесены в пространстве. Установлено, что дополнительно при формировании компенсационной диаграммы направленности может быть сформирован нуль в направлении луча основного канала путем применения метода энергетической оптимизации. Рассмотрен пример решения задачи синтеза цифровой антенной решетки с перестраиваемым компенсационным каналом.

Ключевые слова: антенная решетка; компенсационный канал; парциальные диаграммы; энергетическая оптимизация; расширенный луч; нуль диаграммы направленности.

THE METHOD OF SYNTHESIS OF AN ANTENNA ARRAY WITH A REBUILDABLE COMPENSATION CHANNEL BASED ON THE METHODS OF PARTIAL DIAGRAMS AND ENERGY OPTIMIZATION

S. E. Mishchenko, V. V. Shatsky, A.V. Litvinov, A. S. Pomysov, A. K. Tsymbalistova

FSUE "Rostov Scientific Research Institute of Radio Communications" (FSUE "RNIIRS"),
Rostov-on-Don, Russia

Abstract. A method of synthesis of a digital antenna array with a compensation channel is proposed, which allows to quickly control the shape of the radiation pattern during the operation of the antenna. It is shown that the radiation pattern of the compensation channel can be composed by the sum of partial rays, the weight coefficients of which are obtained by the method of partial diagrams. It is established that in addition, when forming a compensation radiation pattern, a zero can be formed in the direction of the beam of the main channel by applying the energy optimization method. An example of solving the problem of synthesis of a digital antenna array with a rebuildable compensation channel is considered.

Keywords: antenna array; compensation channel; partial diagrams; energy optimization; extended beam; zero directional diagrams.

1. Введение

Отличительная особенность современных радиотехнических систем с цифровыми антенными решетками (ЦАР) – организация многоканальной обработки. Для борьбы с помехами организуют основной и компенсационный каналы [1,2]. В основном канале формируют направленную диаграмму направленности (ДН) с низким уровнем боковых лепестков (УБЛ), а в компенсационном – слабонаправленную ДН, уровень которой в

области боковых лепестков заметно превышает уровень боковых лепестков ДН основного канала. В ряде случаев в области главного луча ДН основного канала в компенсационной ДН формируют нуль [1,3].

В работе [4] для формирования ДН ЦАР компенсационного канала использовались методы аппроксимационного синтеза. В этом случае не удается контролировать превышение уровня ДН компенсационного канала над уровнем боковых лепестков ДН основного канала. В патенте [5] для формирования ДН компенсационного канала использовалась разность ДН двух скрещенных ортогональных линейных антенных решеток. Однако такой способ пригоден, главным образом, для компенсации помех в главных ортогональных сечениях ДН плоских ЦАР с прямоугольной формой границы раскрыва. В работе [2] для формирования ДН компенсационного канала использовался метод матричного синтеза, в основе которого лежит использование энергетического функционала. Недостатком метода является вычислительная сложность итерационного процесса, на каждом шаге которого корректируют весовую функцию и решают задачу матричного синтеза. Также для формирования ДН компенсационного канала широко используют методы формирования расширенных лучей, например [6]. Однако использование фазового управления более актуально для пассивных фазированных антенных решеток. В ЦАР более актуальным представляется использование методов амплитудно-фазового синтеза.

Все приведенные методы допускают управление ДН компенсационного канала только путем управления наклоном фазового распределения в раскрыве ЦАР, однако не позволяют перестраивать размеры области, в котором функционирует компенсатор помех и пересчитывать в реальном масштабе времени амплитудно-фазовое распределение компенсационного канала.

В связи с этим представляет интерес разработка простых в вычислительном отношении методов синтеза антенных решеток с компенсационным каналом.

Цель работы состоит в повышении помехоустойчивости ЦАР за счет использования компенсационного канала.

Решаемые задачи

1 Разработка метода синтеза ЦАР с компенсационным каналом.

2 Проверка работоспособности метода.

2. Обоснование метода

Рассмотрим плоскую M элементную ЦАР, фазовые центры антенных элементов которой расположены в точках (x_m, y_m). Пусть комплексная функция

$$f_m(u,v) = f_0(u,v)\exp\left(ik\left(x_m u + y_m v\right)\right), \qquad (1)$$

описывает комплексную ДН m-го элемента ЦАР; $f_0(u,v)$ – ДН одиночного антенного элемента; k – волновое число; (u,v) – направляющие косинусы, определяющие координаты точки наблюдения в пространстве (в области «видимости» выполняется соотношение $u^2 + v^2 \le 1$).

Следует отметить, что функции $f_m(u,v)$ могут быть продолжены и за пределами круга видимости на бесконечную плоскость наблюдения. Это связано с тем, что ДН представляет собой функцию с финитным спектром [7].

Функции $f_m(u,v)$ составляют вектор-функцию $\mathbf{f}(u,v)$, обеспечивающую изоморфное отображение элементов M-мерного пространства допустимых векторов комплексных амплитуд ЦАР D^M в бесконечномерное пространство комплексных ДН ЦАР D^F.

Пусть для формирования ДН основного канала используется нормированная к максимальному значению вектор-строка комплексных амплитуд $\mathbf{A}_0 \in D^M$. При этом ДН ЦАР основного канала определяется выражением

$$F_0(u,v) = \mathbf{A}_0 \mathbf{f}(u,v). \tag{2}$$

Основным требованием к ДН компенсационного канала является высокий уровень ДН в пространственной области Ω. Эта пространственная область в системе координат направляющих косинусов может иметь сложную форму. Это объясняется тем, что определение углового сектора, в котором необходимо обеспечить компенсацию помех, обычно осуществляют в криволинейной системе координат. В связи с этим заданная ДН компенсационного канала может быть задана при помощи двоичной функции

$$F_{C0}(u,v) = \begin{cases} 1, & (u,v) \in \Omega; \\ 0, & (u,v) \notin \Omega. \end{cases} \tag{3}$$

Эта функция в процессе функционирования ЦАР может изменяться. В том случае, если направление (u_0, v_0) максимума ДН основного канала принадлежит области Ω, то дополнительно может потребоваться формирование нуля ДН в δ окрестности точки (u_0, v_0). В этом случае заданная ДН может быть записана в виде

$$F_{C0}(u,v) = \begin{cases} 1, & (u,v) \in \Omega; \\ 0, & (u,v) \in \delta(u_0,v_0), \delta(u_0,v_0) \in \Omega; \\ 0, & (u,v) \notin \Omega. \end{cases} \tag{4}$$

Требуется найти нормированный вектор комплексных амплитуд $\mathbf{A}_C$, обеспечивающий формирование ДН компенсационного канала, которая удовлетворяет следующим требованиям:

$$\left|\mathbf{A}_C \mathbf{f}(u,v)\right| > \alpha \left|F_0(u,v)\right| \forall (u,v) \in \Omega - \delta(u_0,v_0); \tag{5}$$

$$\left|\mathbf{A}_C \mathbf{f}(u,v)\right| \to 0 \forall (u,v) \in \delta(u_0,v_0). \tag{6}$$

Здесь $\alpha > 1$ постоянный коэффициент, определяющий заданное превышение уровня ДН компенсационного канала над УБЛ ДН основного канала.

Сначала остановимся на решении задачи по требованию (5). При этом будем опираться на метод парциальных диаграмм.

В соответствии с методом парциальных диаграмм любую ДН вида (3) можно представить в виде суперпозиции N базисных функций

$$F_{C0}(u,v)=\sum_{n=1}^{N}C_nR_n(u,v), \tag{7}$$

где

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}R_n(u,v)R_m^{*}(u,v)dudv=\delta_{nm}; \tag{8}$$

$*$ – символ комплексного сопряжения; δ_{nm} – символ Кронекера.

С учетом выражения (8) коэффициенты C_n, обеспечивающие минимальную величину среднеквадратического отклонения между заданной функцией $F_{C0}(u,v)$ и ее представлением в виде ряда (7), могут быть найдены по формуле

$$C_n=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}F_{C0}(u,v)R_n^{*}(u,v)dudv. \tag{9}$$

Функции $R_n(u,v)$ можно назвать элементарными (парциальными) диаграммами [8]. Каждой из парциальных диаграмм соответствует парциальное распределение поля $\mathbf{a}_n$ вдоль раскрыва антенны, т.е.

$$R_n(u,v)=\mathbf{a}_n\mathbf{f}(u,v). \tag{10}$$

Отсюда следует, что распределение комплексных амплитуд, обеспечивающее аппроксимацию заданной ДН вида (3), можно представить в виде

$$\mathbf{A}=\sum_{n=1}^{N}C_n\mathbf{a}_n. \tag{11}$$

В качестве системы базисных функций $R_n(u,v)$ обычно используют функции Котельникова, которые образуют веер лучей, максимумы которых ориентированы в направлениях на первый нуль соседней функции Котельникова [8]. Каждая функция Котельникова соответствует ДН идеальной линейной антенны с ориентацией луча в определенном направлении. Произведение двух функций Котельникова, заданных вдоль ортогональных координатных направлений, позволяют получить ДН, соответствующую прямоугольному раскрыву с равномерным возбуждением. В более общем случае систему функций $R_n(u,v)$ можно получить, формируя веер ДН, соответствующих реальному раскрыву. При этом в каждом луче $R_n(u,v)$ можно сформировать нуль ДН в определенном направлении, в частности, в направлении максимума ДН основного канала.

Исходя из этих соображений, метод формирования ДН перестраиваемого компенсационного канала состоит в выполнении следующих действий.

1. Выбирают начальное амплитудное распределение $\mathbf{a}_0=(a_{0m})$, которое будет использоваться для формирования всех функций $R_n(u,v)$, формируют функцию

$$R_0(u,v)=\mathbf{a}_0\mathbf{f}(u,v), \tag{12}$$

максимум которой ориентирован по нормали к раскрыву ЦАР. По сформированной функции оценивают ширину луча по уровню нулей ДН в ортогональных сечениях Δ_u, Δ_v.

2. Формируют множество векторов комплексных амплитуд для построения сетки лучей без формирования нуля ДН в направлении (u_0, v_0) по формуле

$$a'_{nm} = a_{0m} \exp\left(-ik\left(x_m u_n + y_m v_n\right)\right),\ m = 1,2,...,M\ , \tag{13}$$

где

$$u_{n_1+N_1(n_2-1)} = \frac{\Delta_u}{2}\left(n_1 - \frac{N_1+1}{2}\right);\ v_{n_1+N_1(n_2-1)} = \frac{\Delta_v}{2}\left(n_2 - \frac{N_2+1}{2}\right); \tag{14}$$

$N = N_1 N_2$ – общее число формируемых функций; $n_1 = 1,2,...,N_1$; $n_2 = 1,2,...,N_2$.

Параметры N_1 и N_2 выбирают таким образом, чтобы лучи формируемого веера перекрывали все возможные области пространства, в которых может потребоваться компенсация помех.

3. Формируют N функций $R_n(u,v)$ по формуле (10).

4. Находят коэффициенты C_n по формуле (9)

5. В процессе функционирования ЦАР задают область Ω и положение главного луча (u_0, v_0).

6. Определяют, какие направления максимумов (u_n, v_n) функций $R_n(u,v)$ принадлежат области Ω. Эти функции и соответствующие им векторы $\mathbf{a}'_{n'}$ используют для формирования ДН ЦАР компенсационного канала $(n' = 1,2,...,N')$. Здесь N' –число отобранных лучей.

7. Для отобранных N' лучей корректируют амплитудные распределения по формуле матричного синтеза

$$\mathbf{a}_n = \mathbf{a}'_n\, \mathbf{S}^{-1}, \tag{15}$$

где матрица $\mathbf{S}$ содержит элементы

$$S_{m,m'} = \iint\limits_{(u,v)\in\delta(u_0,v_0)} f_m(u,v)\, f_{m'}^{*}(u,v) du dv + \sigma^2 \delta_{mm'}; \tag{16}$$

σ^2 – постоянный коэффициент, сопоставимый с дисперсией внутренних шумов ЦАР и обеспечивающий положительную определенность матрицы $\mathbf{S}$.

Данный шаг может быть пропущен, если главный максимум находится вне пределов области Ω или используемый алгоритм компенсации помех не требует формирования нуля ДН в направлении (u_0, v_0).

8. Формируют распределение комплексных амплитуд компенсационного канала по формуле

$$\mathbf{A}_C = \sum_{n=1}^{N'} C_n \mathbf{a}'_n\ . \tag{17}$$

Нормируют полученное распределение к максимальному значению и формируют ДН компенсационного канала

$$F_C(u,v) = \mathbf{A}_C \mathbf{f}(u,v). \quad (18)$$

9. Проверяют соответствие характеристик компенсационной ДН требованиям (5) и (6). Если превышение уровня компенсационной ДН недостаточно, то из текущего веера лучей постепенно отбрасывают те, которые расположены на краях области компенсации помех или ориентированы в направлениях, которые менее значимы для решения задачи компенсации помех.

3. Проверка работоспособности метода

Рассмотрим пример решения задачи синтеза ЦАР с перестраиваемым компенсационным каналом.

Число антенных элементов ЦАР $M = 1024$. Антенные элементы расположены в узлах прямоугольной сетки с шагом $0,5\lambda$. АР состоит из 32-х горизонтальных линеек по 32 элемента в каждой. Раскрыв ЦАР установлен под углом 70° к плоскости горизонта.

Луч основного канала ориентирован в направлении 5° от плоскости горизонта.

Для формирования ДН основного канала используется амплитудно-фазовое распределение, определяемое выражением

$$A_{0m} = \left(0.1 + 0.9\cos^2\left(\frac{\pi}{L_x} x_m\right)\right)\left(0.1 + 0.9\cos^2\left(\frac{\pi}{L_y} y_m\right)\right)\exp\left(-ik\left(x_m u_0 + y_m v_0\right)\right), \quad (19)$$

Данное амплитудно-фазовое распределение обеспечивает формирование ДН с УБЛ, равным $-39,75$ дБ, и шириной луча по уровню половинной мощности $4,6^\circ \times 4,8^\circ$ градусов в горизонтальном и вертикальном сечении. ДН основного канала соответствует значение КНД, равное $32,2$ дБ.

При формировании парциальных лучей используем равномерное возбуждение, поскольку при этом каждый луч будет характеризовать максимальное значение КНД и минимальная ширина луча.

Для реализации различных ДН компенсационного канала была сформирована сетка из $N = 550$ парциальных лучей $R_n(u,v)$. Лучи были распределены равномерно в системе направляющих косинусов с шагом $\Delta_u = \Delta_v = 0,0645$. Значения этих параметров соответствуют полуширине парциального луча по уровню нулей ДН.

На рис. 2 представлены амплитуды коэффициентов C_n всех парциальных лучей, распределенных в заданной области круга видимости. Сформированная сетка парциальных лучей обеспечивает возможность управления формой ДН компенсационного канала в секторе $u, v \in [-0,7; 0,7]$. Центр этой области соответствует направлению нормали раскрыва антенны.

Пусть область Ω компенсации помех определена в угловом секторе $\left[-5^{\circ},10^{\circ}\right]$ по углу места и $\left[-15^{\circ},15^{\circ}\right]$ по азимуту. Выбор данного сектора обусловлен стремлением подавить отражения от подстилающей поверхности при заданном наклоне полотна антенны. В этом случае в области Ω расположены только $N'=32$ луча, которые и используются при формировании ДН компенсационного канала.

На рис. 3 представлены проекции объемной ДН компенсационного канала, соответствующие объемной ДН на рис. 4.

На рис. 5 и 6 приведены амплитуды и фазы комплексных весовых коэффициентов ЦАР при формировании ДН компенсационного канала.

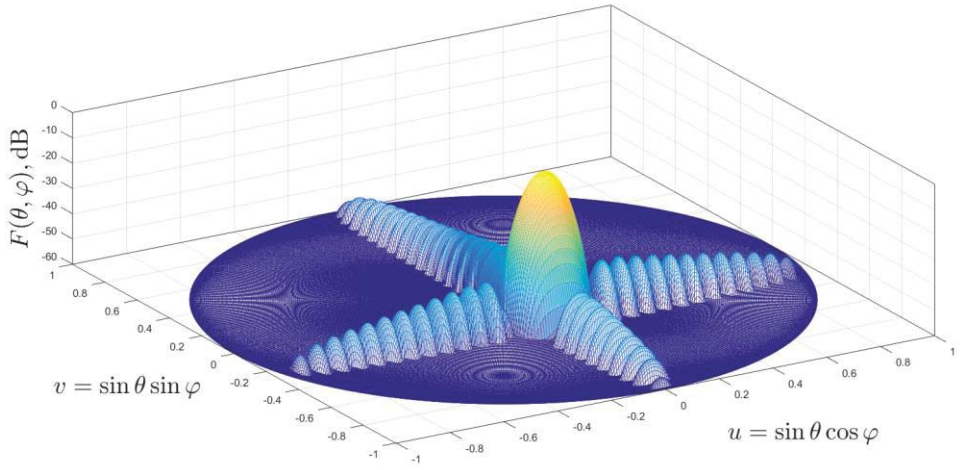


Рис. 1. ДН основного канала.

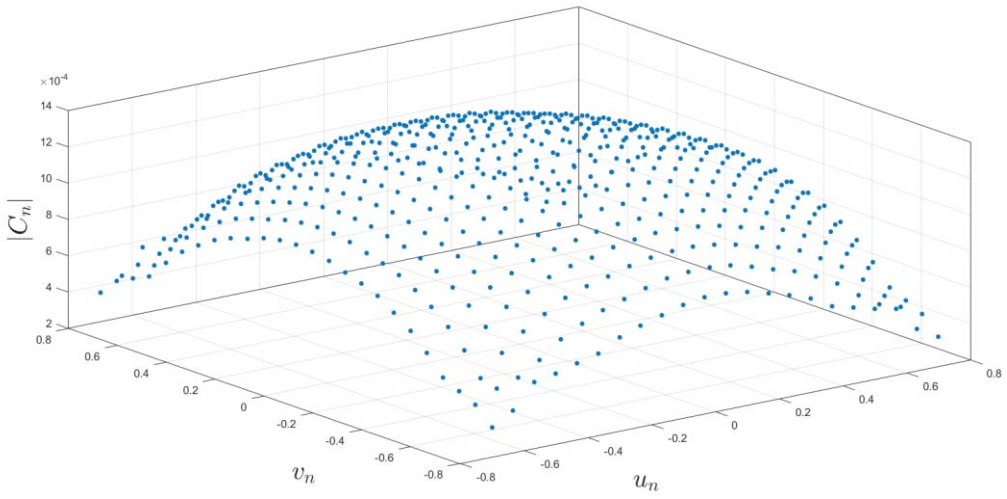


Рис. 2. Амплитуды весовых коэффициентов, рассчитанных по формуле (9) для всех парциальных лучей.

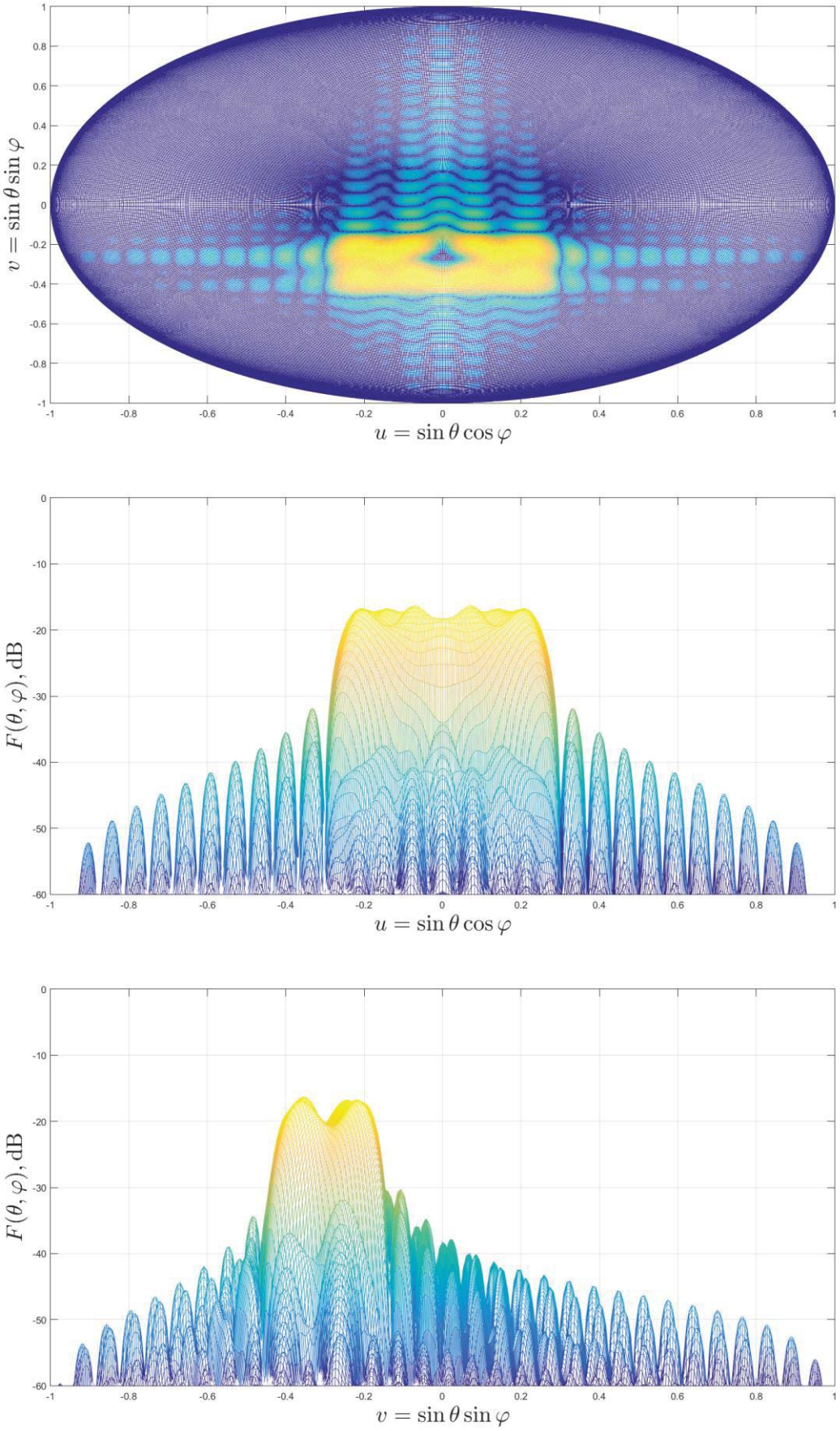


Рис. 3. Проекции объемной ДН компенсационного канала.

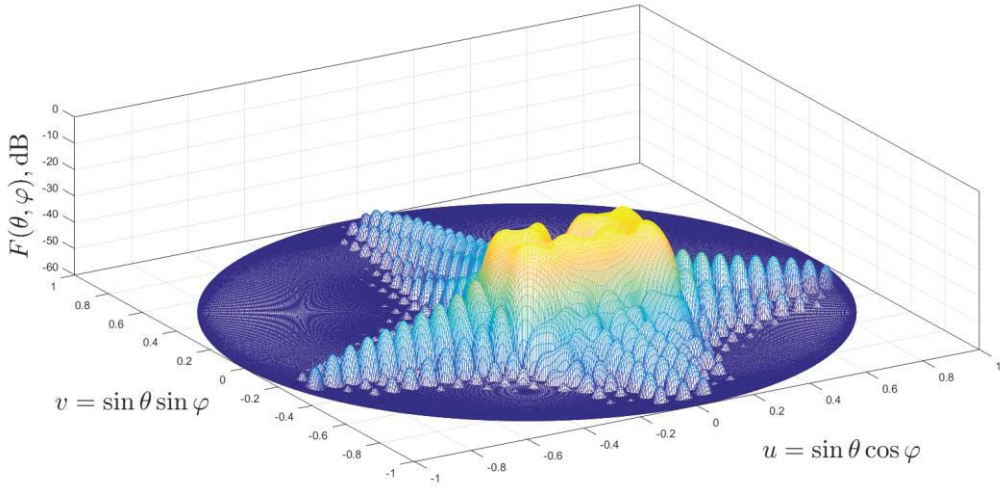


Рис. 4. ДН компенсационного канала.

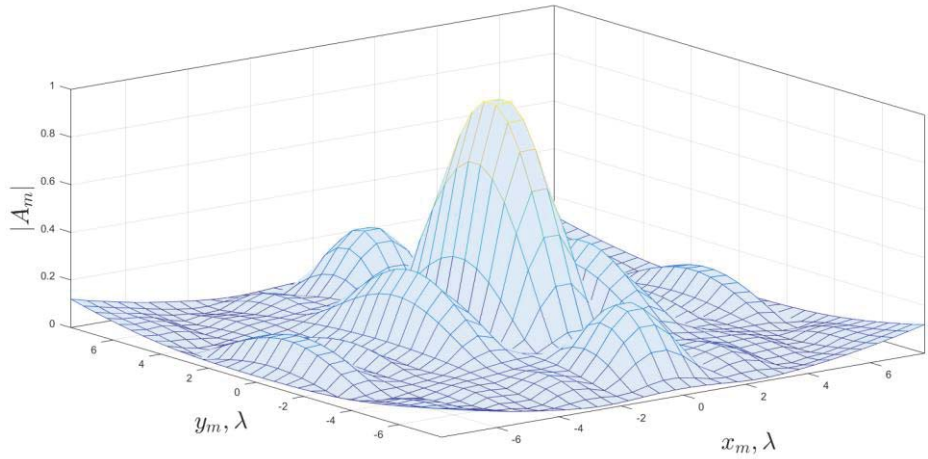


Рис. 5. Амплитуды комплексных весовых коэффициентов ЦАР при формировании ДН компенсационного канала.

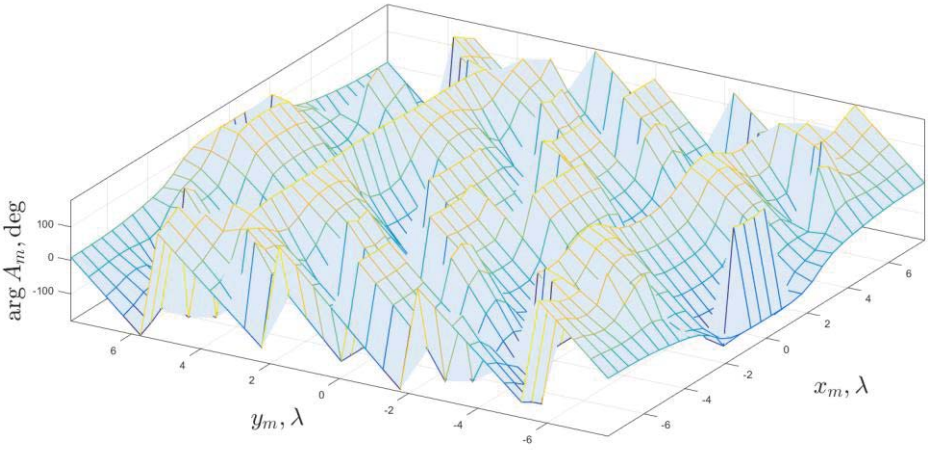


Рис. 6. Фазы комплексных весовых коэффициентов ЦАР при формировании ДН компенсационного канала.

4. Заключение

Таким образом, предложенный метод отличается от известных тем, что позволяет формировать комплексные весовые коэффициенты компенсационного канала ЦАР в виде суперпозиции заранее рассчитанных векторов комплексных весовых коэффициентов и может быть использован для управления ДН компенсационного канала в реальном масштабе времени в процессе функционирования радиотехнической системы. Полученные результаты подтвердили работоспособность метода.

Литература

1. Максимов М. В., Бобнев М. П., Кривицкий Б. Х., Горгонов Г. И. и др. Защита от радиопомех / Под ред. М. В. Максимова. М.: Сов. радио. 1976. − 496 с.
2. Григорьев В.Л. Цифровое формирование диаграммы направленности в ФАР. М.: Радиотехника. 2009. − 144 с.
3. Литвинов А. В., Мищенко С. Е., Помысов А. С., Шацкий В. Н., Цымбалистова А. К. Метод матричного синтеза цифровой антенной решетки с компенсационным каналом // Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXVII Международной научно-технической конференции, посвященной 60-летию полетов в космос Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова. В 4-х томах, Воронеж: ВГУ. 2021. Т. 3. С. 276-286.
4. Колесников В. Н., Мищенко С. Е., Шацкий В. В. Синтез антенной решетки изотропных излучателей для решения задачи компенсации помех // Радиотехника, 2009, №12, − С. 26-29.
5. Ларин А. Ю., Литвинов А. В., Мищенко С. Е., Помысов А. С., Шацкий В. В. Способ формирования компенсационной диаграммы направленности в плоской антенной решетке с электронным управлением лучом. RU 2567120, МПК H01Q 3/26, заяв. 16.07.2014, опубл. 10.11.2015.
6. Грибанов А. Н, Титов А. Н., Мосейчук Г. Ф. Фазовый синтез расширенных лучей ФАР методом веерных парциальных диаграмм // Антенны, 2008, № 9(136) − С. 15-20.
7. Минкович Б.М., Яковлев В.П. Теория синтеза антенн. М.: Советское радио. 1969. − 296 с.
8. Зелкин Е.Г., Соколов В.Г. Методы синтеза антенн. Фазированные антенные решетки и антенны с непрерывным раскрывом. М.: Сов. радио, 1980. − 296с.

References

1. Maksimov M. V., Bobnev M. P., Krivitsky B. H., Gorgonov G. I. and others. Protection from radio interferences / Edited by M. V. Maksimov. M.: Sov. radio. 1976. − 496 p.
2. Grigoriev V.L. Digital forming of the directional pattern in phased arrays. M.: Radiotechnika. 2009. − 144 p.
3. Litvinov A.V., Mishchenko S. E., Pomysov A. S., Shatsky V. N., Tsymbalistova A. K. Method of matrix synthesis of a digital antenna array with a compensation channel // RLNC. Proceedings of the XXVII International Scientific and Technical Conference. In 4 volumes, Voronezh: VSU. 2021. Vol. 3. pp.276-286.
4. Kolesnikov V. N., Mishchenko S. E., Shatsky V. V. Synthesis of an antenna array of isotropic elements for solving the problem of interference compensation // Radiotechnika, 2009, No. 12, − pp. 26-29.
5. Larin A. Yu., Litvinov A.V., Mishchenko S. E., Pomysov A. S., Shatsky V. V. A method for forming a compensation radiation pattern in a flat antenna array with electronic beam control. RU 2567120, H01Q 3/26, application. 16.07.2014, publ. 10.11.2015.
6. Gribanov, A. N., Titov A. N., Moseychuk G. F. Phase synthesis of phased arrays with wide beams by the method of the fan of partial diagrams // Antenna, 2008, No. 9(136) − pp. 15-20.
7. Minkovich B. M., Yakovlev V. P. Theory of antennas synthesis. M.: Sov. radio. 1969 − 296p.
8. Zelkin E. G., Sokolov V. G. Methods of antenna synthesis. Phased array antennas and antennas with continuous aperture. M.: Sov. radio, 1980 − 296p.

МЕТОД СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ В ЗАДАЧАХ ИЗЛУЧЕНИЯ И ДИФРАКЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Д. П. Табаков[1], А. Г. Майоров[1], С. В. Морозов[1]

[1]Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), Самара, РФ

Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения собственных функций интегрального оператора при решении внутренней электродинамической задачи. Показано, что определение собственных функций можно осуществить на основе решения задачи на собственные значения для матрицы метода моментов.

Ключевые слова: интегральный оператор; собственные функции; метод моментов; задача на собственные значения; спиральный излучатель.

THE EIGEN FUNCTIONS METHOD IN THE PROBLEMS OF RADIATION AND SCATTERING OF ELECTROMAGNETIC WAVES

D. P. Tabakov[1], A. G. Mayorov[1], S. V. Morozov[1]

[1] Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics (PSUTI), Russia

Abstract. The article considers the problem of using the eigenfunctions of the integral operator in solving the internal problem of electrodynamics. It is shown that the definition eigenfunctions can be implemented by solving the eigen task for the moment matrix. The scattering problem calculated for a spiral particle by a plane electromagnetic wave with the method of eigenfunctions.

Keywords: scattering problem; integral operator; eigenfunctions; method of moments; eigen task; spiral scatterer.

1. Введение

Несмотря на возрастающие мощности ЭВМ, анализ структур с помощью САПР часто является крайне трудоемкой процедурой. Часто ценой достижения универсальности методов расчета современных САПР является пренебрежение априорными сведениями о конкретной задаче. Вычислительная сложность решения СЛАУ в зависимости от ее размерности N оценивается как $O(N^3)$. К тому же, СЛАУ большей размерности, как правило, имеют более плохие спектральные характеристики (хуже обусловлены), что негативно влияет на точность и устойчивость решения. Размерность N зависит от выбранной системы проекционных функций (СПФ). Правильный выбор СПФ способен не только резко снизить размерность, но и улучшить спектральные характеристики матрицы СЛАУ. Таким образом, поиск оптимальных СПФ для конкретных излучающих структур является актуальной задачей. В работе изложен принцип поиска таких СПФ с помощью метода собственных функций. В качестве примера рассмотрена задача дифракции для сферического спирального элемента.

2. Основные уравнения

Внутренняя задача по определению функции источников **j** сводится к интегральному уравнению (ИУ), которое можно записать в операторном виде:

$$\mathrm{L}\mathbf{j} = \mathbf{f}, \tag{1}$$

где L - интегральный оператор, $\mathbf{f}$ - правая часть ИУ. От точности решения внутренней задачи зависит точность решения внешней задачи [1] вычисления электромагнитного поля в пространстве. Функция $\mathbf{j}$, как правило, представлена в виде ряда:

$$\mathbf{j} = \sum_{k=1}^{N} I_k \mathbf{\Phi}_k, \tag{2}$$

где $\mathbf{\Phi}_k$ - базисные функции метода моментов [2], $I_k \in \mathbf{I}$ - коэффициенты разложения, определяющиеся из СЛАУ:

$$\hat{\mathbf{Z}}\mathbf{I} = \mathbf{E}, \tag{3}$$

где $\hat{\mathbf{Z}}$ - матрица СЛАУ, $\mathbf{E}$ - ее правая часть с элементами согласно методу моментов:

$$Z_{n,k} = <\mathbf{\Psi}_n, \mathrm{L}\mathbf{\Phi}_k>; \quad E_k = <\mathbf{\Psi}_k, \mathbf{f}>; \quad n,k = 1\ldots N. \tag{4}$$

Символ $<>$ - обозначает скалярное произведение, $\mathbf{\Psi}_n$ - весовые функции. Свойства матрицы $\hat{\mathbf{Z}}$, определяются выбором СПФ $\{\mathbf{\Psi}_k, \mathbf{\Phi}_k\}$ (базисных и весовых функций).

Оптимальным можно считать выбор таких СПФ $\{\bar{\mathbf{\Psi}}_k, \bar{\mathbf{\Phi}}_k\}$, которые диагонализируют матрицу $\hat{\mathbf{Z}}$. В этом случае необходимость в решении СЛАУ отпадает, и решение осуществляется а основе (2), с заменой:

$$\mathbf{\Phi}_k = \bar{\mathbf{\Phi}}_k; \; I_k = E_k \cdot Z_k^{-1}, \tag{5}$$

где Z_k - элементы диагональной $\hat{\mathbf{Z}}$.

Располагая оптимальной СПФ $\{\bar{\mathbf{\Psi}}_k, \bar{\mathbf{\Phi}}_k\}$, можно получить некоторые преимущества.

Во-первых, решение с оптимальными СПФ, позволяет производить физическую интерпретацию, согласно которой для излучателей существуют однозначно соответствующие друг другу пары «стороннее поле – распределение источников», т.е. когда каждому распределению источников на структуре соответствует своя конфигурация электромагнитного поля (паттерн электромагнитного поля). В свою очередь соответствующие диагональные элементы матрицы определяют уровень влияния каждой пары на решение.

Во-вторых, для решения на широкой полосе частот можно применять СПФ вычисленных на определенных частотах. Например для тонкого трубчатого вибратора в [3, 4] была выявлена слабая зависимость собственных функций от частоты.

В третьих, исследовав частотные зависимости диагональных элементов Z_k, можно аппроксимировать решение внутренней задачи в широкой полосе частот [3]. В четвертых, благодаря учету малого количества базисных функций, вносящих наибольший вклад на конкретной частоте в формирование рапределение источников, можно дополнительно сократить размерность матрицы.

Рассмотрим способ поиска СПФ $\{\bar{\mathbf{\Psi}}_k, \bar{\mathbf{\Phi}}_k\}$ методом собственных функций. В данном методе используется решение задачи на собственные значения для матрицы $\hat{\mathbf{Z}}$:

$$\hat{\mathbf{Z}}\mathbf{J}_n = \xi_n \mathbf{J}_n, \quad n = 1\ldots N, \tag{6}$$

где $\mathbf{J}_n$ и ξ_n - собственные векторы и собственные значения матрицы $\hat{\mathbf{Z}}$, с элементами полученными с помощью СПФ $\{\mathbf{\Psi}_k, \mathbf{\Phi}_k\}$ согласно (4). Матрица $\hat{\mathbf{Z}}$ является симметричной, поэтому собственных векторы $\mathbf{J}_n$ ортогональны. Задача на собственные значения для комплексных матриц решается на основе QR-алгоритма [5]. В итоге, при использовании метода собственных функций, решение внутренней задачи выражается в виде:

$$\begin{aligned} &\mathbf{j} = \sum_{k=1}^{N} I_k \bar{\mathbf{\Phi}}_k; \quad I_k = E_k \cdot \xi_k^{-1}; \quad E_k = < \bar{\mathbf{\Psi}}_k, \mathbf{f} >; \\ &\bar{\mathbf{\Phi}}_n = \sum_{k=1}^{N} J_{k,n} \mathbf{\Phi}_k; \quad \bar{\mathbf{\Psi}}_n = \bar{\mathbf{\Phi}}_n; \quad n = 1\ldots N, \end{aligned} \tag{7}$$

где $J_{k,n}$ - элементы матрицы $\hat{\mathbf{J}}$, составленной из собственных векторов.

3. Модель спиральной частицы

Рассмотрим в качестве примера использования метода собственных функций решение задачи дифракции на спиральной частице. Геометрия задачи показана на рисунке 1 и представляет собой идеальный проводник круглого сечения радиуса ε.

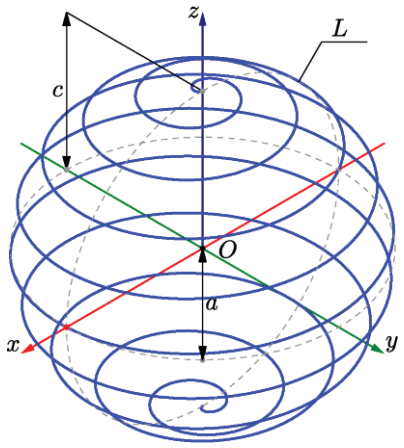


Рис. 1. Геометрия исследуемой структуры.

На воображаемом эллипсоиде с полуосями a и c расположена образующая спирали L:

$$\begin{aligned} L: \quad &\mathbf{r}(\varphi) = a\cos(\varsigma\varphi)\cos\varphi\,\mathbf{x}_0 + a\cos(\varsigma\varphi)\sin\varphi\,\mathbf{y}_0 + c\sin(\varsigma\varphi)\mathbf{z}_0; \\ &\varsigma = 1/(2N_l); \quad \varphi \in [-1;1]\cdot\pi N_l, \end{aligned} \tag{8}$$

где φ - параметр, совпадающий с азимутом цилиндрической системы координат, N_l - число витков.

На образующей спирали можно определить касательный вектор $\mathbf{l}(\varphi)$, кривизну $\kappa(\varphi)$ и естественный параметр $l(\varphi)$ [6]:

$$\mathbf{l}(\varphi) = \frac{d\mathbf{r}(\varphi)}{d\varphi}; \quad \kappa(\varphi) = \frac{|\,\mathbf{l}(\varphi)\times d\mathbf{l}(\varphi)/d\varphi\,|}{|\,\mathbf{l}(\varphi)\,|^3}; \quad l(\varphi) = \int_0^{\varphi} |\,\mathbf{l}(\varphi')\,|\,d\varphi'.$$

Выразив отсюда $\varphi(l)$ уравнение (8) может быть записано в естественном параметре l.

Электромагнитное поле (ЭМП) структуры описывается интегральным представлением (ИП) построенном в тонкопроволочном приближении ($\varepsilon \ll r_{\min}$) [7, 8]:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \int_L I(l')\mathbf{K}^{(F)}(\mathbf{r},\mathbf{r}(l'))dl', \quad F \equiv E,H; \tag{10}$$

где $\mathbf{r}$ - точка наблюдения, $I(l')$ - токовая функция на образующей L. Ядра ИП ЭМП:

$$\mathbf{K}^{(E)} = \frac{W_m}{ik}\left[\mathbf{l}_0' k^2 G + \frac{\partial}{\partial l'}(\mathbf{d}B)\right]; \quad \mathbf{K}^{(H)} = (\mathbf{d}\times\mathbf{l}_0')B,$$

где $\mathbf{l}_0' = d\mathbf{r}(l')/dl = \mathbf{l}_0(l')$ - единичный вектор касательной на L, вычисленный в точке, соответствующей значению естественного параметра l',

$$G = \frac{1}{4\pi}\frac{e^{-ikR}}{R}, \quad B = \frac{1}{R}\frac{dG}{dR} = -\frac{ikR+1}{R^2}G$$

- функция Грина и ее производная, $R = \sqrt{|\mathbf{d}|^2 + \varepsilon^2}$ - регуляризированное расстояние между точкой источника $\mathbf{r}(l')$ и точкой наблюдения $\mathbf{r}$; где $\mathbf{d} = \mathbf{r} - \mathbf{r}(l')$; W_m и k - соответственно волновое сопротивление и волновое число свободного пространства. Граничное условие на образующей идеального проводника имеет следующий вид:

$$\mathbf{l}_0(l)\cdot(\mathbf{E}^{(\text{ext})}(\mathbf{r}(l)) + \mathbf{E}(\mathbf{r}(l))) = 0, \quad \mathbf{r}(l) \in L, \tag{11}$$

где $\mathbf{E}^{(\text{ext})}$ - поле, сторонних источников, $\mathbf{E}$ - поле, создаваемое функцией тока $I(l)$ согласно (10).

Получение СЛАУ осуществляется в два этапа. Сначала производится процедура сегментации образующей в результате чего мы можем поставить в соответствие образующей L ломаную $L^{(N)}$, узлами которой являются точки $\mathbf{r}_j = \mathbf{r}(l_j)$. В результате для ИП ЭМП (10) будет справедлива аппроксимация:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) \approx \sum_{k=1}^{N} I_k \int_{\Delta_j} \mathbf{K}^{(F)}(\mathbf{r},\mathbf{r}_j(l'))dl', \quad F \equiv E,H. \tag{12}$$

Примененяя граничные условия (11) в центральных точках сегментов $\mathbf{r}_j^*$ получаем СЛАУ, по форме совпадающую с (3):

$$E_i = -\mathbf{l}_0(\mathbf{r}_i^*)\cdot\mathbf{E}^{(\text{ext})}(\mathbf{r}_i^*), \quad Z_{i,j} = \mathbf{l}_0(\mathbf{r}_i^*)\cdot\int_{\Delta_j}\mathbf{K}_a^{(F)}(\mathbf{r}_i^*,\mathbf{r}_j(l'))dl'.$$

При этом элементами вектора $\mathbf{I}$ будут значения тока на сегментах. Отметим, что размер СЛАУ в данном случае определяется числом сегментов.

Для получения СЛАУ меньшего размера используем представление вектора $\mathbf{I}$ в виде:

$$\mathbf{I} = \hat{\mathbf{T}}\mathbf{A}; \quad \mathbf{E} = \hat{\mathbf{T}}\mathbf{B},$$

где $\hat{\mathbf{T}}$ - матрица $N \times M'$ ($M' < N$), с элементами близкими по форме к собственным векторам матрицы прямолинейного тонкого проводника [4]:

$$T_{k,n} = \frac{\sqrt{2}}{N-1}\begin{cases}\cos(n\pi x/2) & n = 1,3\ldots; \\ \sin(n\pi x/2) & n = 2,4\ldots\end{cases} \quad x = 2\frac{k-1}{N-1} - 1; \; k = 1\ldots N; \; n = 1\ldots M',$$

Благодаря этому, с помощью матрицы $\widehat{\mathbf{T}}$ мы переходим от $\widehat{\mathbf{Z}}$ к меньшей ($M' \times M'$) матрице $\widehat{\mathbf{M}} = \widehat{\mathbf{T}}^T \widehat{\mathbf{Z}} \widehat{\mathbf{T}}$. СЛАУ принимает вид:

$$\widehat{\mathbf{M}}\mathbf{A} = \mathbf{B}, \tag{13}$$

Задача на собственные значения для матрицы $\widehat{\mathbf{M}}$ выглядит следующим образом:

$$\widehat{\mathbf{M}}\mathbf{W}_n = \zeta_n \mathbf{W}_n; \quad n = 1 \ldots M'. \tag{14}$$

В случае, когда $M' = N$, справедливы равенства:

$$\xi_n = \zeta_n; \quad \mathbf{J}_n = \widehat{\mathbf{T}}\mathbf{W}_n; \quad n = 1 \ldots N.$$

Если $M' < N$, то данные равенства становятся приближенными. С вычислительной точки зрения необходимо выбрать такое значение M', при котором для $M \le M'$ будут обеспечены условия допустимой погрешности:

$$\rho_M^{<p>} \le \delta_p; \quad \max_n \rho_{M,n}^{<\zeta>} \le \delta_\zeta; \quad \max_n \rho_{M,n}^{<\mathbf{J}>} \le \delta_{\mathbf{J}}; \quad n = 1 \ldots M. \tag{15}$$

Здесь:

$$\rho_{M,n}^{<V>} = \frac{|V_n^{\{M\}} - V_n^{\{M'\}}|}{|V_n^{\{M'\}}|}; \quad p^{\{M\}} = \sqrt{\sum_{n=1}^{M} |E_n^{\{M\}} / \zeta_n^{\{M\}}|^2}; \tag{16}$$
$$M = 1 \ldots M'; \; n = 1 \ldots M.$$

Первое выражение (16) представляет собой символическую запись для оценки относительной погрешности ρ величины V, в общем случае предполагающей зависимость от индекса n. В случае отсутствия указанной зависимости индекс n может быть опущен (первое выражение (15)). Значение δ_V - допустимая относительная погрешность величины V. Верхний индекс в фигурных скобках у оцениваемой величины V соответствует размерности матрицы $\widehat{\mathbf{M}}$ в (14). Первое неравенство (15) определяет сходимость решения через относительную погрешность величины p (последнее выражение (16)). Для ее вычисления необходимо знать не только спектральные свойства матрицы $\widehat{\mathbf{M}}$, но и вид функции стороннего поля, определяющий коэффициенты $E_n^{\{M\}}$. В случае, когда вид функции неизвестен, при условии $|\mathbf{J}_n| = 1$ можно использовать грубые асимптотические оценки: для точечных источников типа дельта-функции - $E_n^{\{M\}} \sim 1$, для распределенных источников - $E_n^{\{M\}} \sim 1/n^{(1+\alpha)}$, $\alpha > 0$. Последняя оценка обусловлена отсутствием особых точек в функции распределения источника, требующем сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} E_n^{\{M\}}$ при $M \to \infty$. Если $\alpha \to 0$, то

$$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{(1+\alpha)} \to 1/\alpha.$$

Второе неравенство (15) представляет собой критерий оценки сходимости решения задачи (14) по результатам вычисления собственных чисел, а третье неравенство - аналогичный критерий по результатам вычисления собственных векторов. После решения задачи (6) для матрицы $\widehat{\mathbf{M}}$ собственные векторы вычисляются по формуле:

$$\mathbf{J}_n \approx \widehat{\mathbf{T}}\mathbf{W}_n^{\{M'\}}; \; n = 1 \ldots M,$$

где $\mathbf{W}_n^{\{M'\}}$ - собственные векторы матрицы $\hat{\mathbf{M}}$.

4. Результаты расчетов

Расчет производился для случая $c = a$ в диапазоне $a/\lambda \equiv x = [x_{\min}; x_{max}] = [0.005; 0.05]$ при параметрах моделирования: $N_l = 10$, $\varepsilon / a = 3 \cdot 10^{-3}$, $N = 1800$, $M' = 50$, $\delta_V = \delta = 10^{-2}$; $V \equiv \zeta, \mathbf{J}, p$. На первоначальном этапе была проведена оценка сходимости по формулам (15) для максимального значения x. Из результов ряда $\rho_M^{<p>}$ при $E_n^{\{M\}} = 1$ (случай когда сходимость определяется только свойствами матрицы $\hat{\mathbf{Z}}$ и не зависит от стороннего поля) был сделан вывод о том, что для получения результата с точностью выше, чем δ, достаточно учитывать лишь 16 собственных функций. В результате расчета величин $\rho_{M,n}^{<\zeta>}$ и $\rho_{M,n}^{<\mathbf{J}>}$ было выявлено, что наихудшая сходимость имеет место для собственных функций, и при $\delta_{\mathbf{J}} = 10^{-2}$ и заданном M' допустимы $M \le 22$. Также можно отметить ухудшение сходимости вычисления собственных значений вблизи их резонансных частот.

На рисунках 2, 3 соответственно представлены зависимости

$$\zeta_n'(x) = \lg(\mathrm{Re}[\zeta_n(x)]); \quad \zeta_n''(x) = \mathrm{sgn}(\mathrm{Im}[\zeta_n(x)]) \lg(1 + |\mathrm{Im}[\zeta_n(x)]|); \quad \mathrm{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0; \\ 0, & x = 0; \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

Величина действительной части собственных значений прямо пропорциональна x и обратно пропорциональна номеру n.

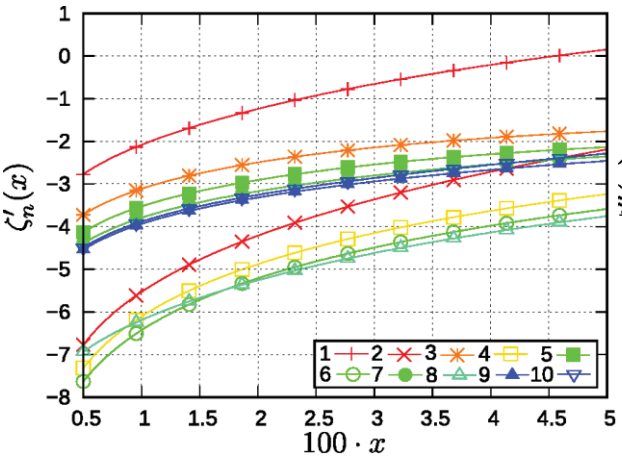


Рис. 2. Зависимость ζ_n' от x.

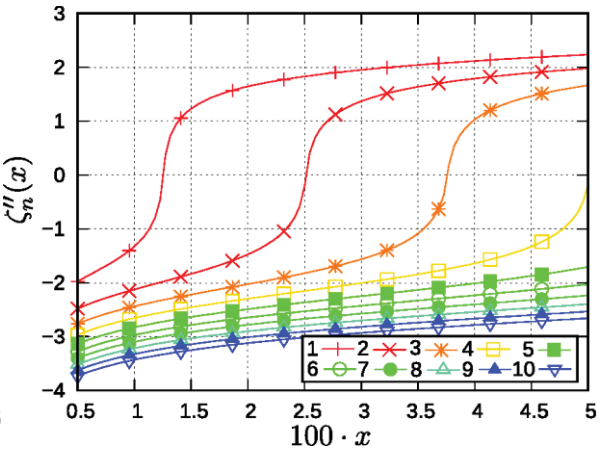


Рис. 3. Зависимость ζ_n'' от.

Поведение мнимой части говорит о резонансном характере зависимости собственных значений от частоты. Это подтверждают графики зависимостей $-\lg|\zeta_n(x)|$, представленные на рис.(4).

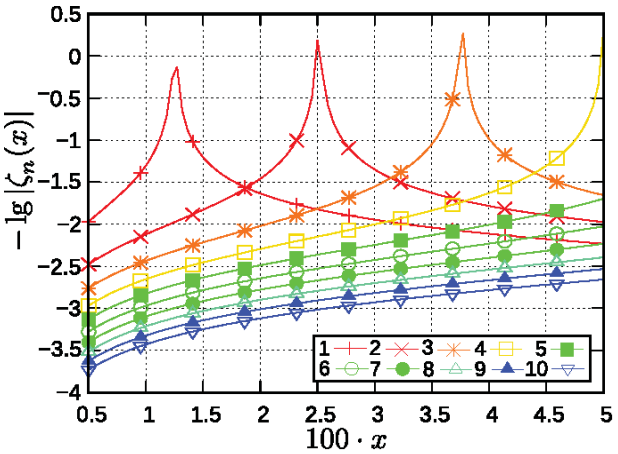


Рис. 4. Зависимость $-\lg|\zeta_n|$ от x.

Очевидно что каждое собственное значение имеет резонансную частоту, что говорит о наибольшем вкладе в решение соответствующей собственной функцией. Представленные частотные зависимости достаточно просты для аппроксимации решения внутренней задачи и интерпретации результатов.

Результаты расчета спектральных коэффициентов $W_{k,n}$ (рисунок 5) оказались весьма интересными (рисунок 5).

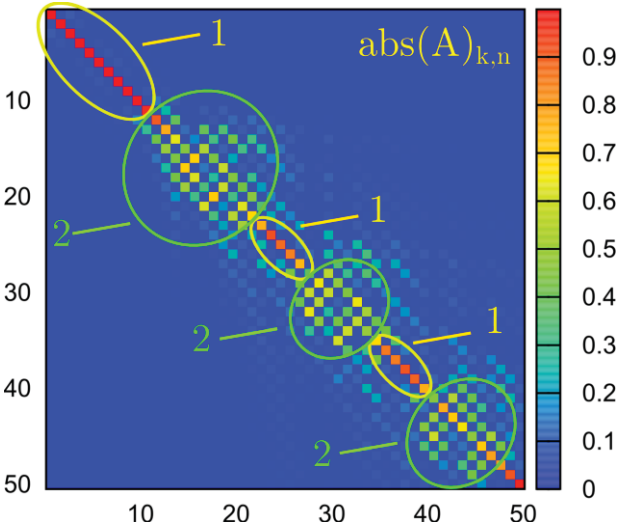


Рис. 5. Амплитуды коэффициентов $W_{k,n}$.

Множество собственных функций (СФ) спиральной частицы содержит в себе часть СФ прямолинейного проводника, которые мы будем называть кондуктивными (области 1), и часть СФ, которые мы будем называть поверхностными (области 2). Кондуктивные СФ возникают в случае преобладания взаимодействия малых соседних участков проводника, а поверхностные СФ - в случае преобладания полевого взаимодействия (взаимодействие между витками посредством наведенного электромагнитного поля). Здесь можно выдвинуть гипотезу о том, что кондуктивные СФ принимают участие в формировании бегущих и стоячих волн вдоль проводника, а поверхностные СФ - в формировании поверхностных волн, при этом они

распространяются по поверхности эллипсоида. При относительно малом числе витков поверхностные и кондуктивные СФ сменяют друг друга в силу резонансного поведения собственных чисел. При увеличении числа витков в низкочастотном диапазоне преобладают кондуктивные СФ. Таким образом, с помощью метода собственных функций можно осуществлять прогнозирование и количественную оценку внутренних режимов волн излучающих и переизлучающих структур, которые определяют характеристики их рассеянного и излученного поля.

5. Заключение

Рассмотрен вопрос решения внутренней задачи электродинамики для излучающих и переизлучающих структур методом собственных функций. Результаты имеют наглядную физическую интерпретацию и обладают высокой степенью прогнозируемости. Данный метод может послужить хорошей основой при аппроксимации решения внутренней электродинамической задачи с высокой точностью в необходимом диапазоне частот. В качестве примера рассмотрено применение метода собственных функций для решения задачи дифракции плоской электромагнитной волны на сферической спиральной частице.

Результаты численного моделирования показали, что зависимости собственных значений от частоты являются довольно простыми и имеют резонансный характер, а изменение формы собственных функций в широком диапазоне частот является незначительным, что подтверждает возможность построения аппроксимационных моделей решения внутренней задачи.

Также было показано, что с помошью метода собственных функций можно осуществлять анализ и прогнозирование типов токовых режимов, возникающих в области источников. Предложенный подход может стать хорошей альтернативой методам, широко используемым при построении современных САПР.

Литература

1. Марков Г.Т., Сазонов Д.М. Антенны. - М.: Энергия, 1976. - 528 с.
2. Harrington R.F. Field Computation by Moment Method. Macmillan, New York, 1968. - 150 p.
3. Табаков Д.П., Майоров А.Г. Аппроксимация решения внутренней электродинамической задачи для тонкого трубчатого вибратора методом собственных функций //Труды учебных заведений связи. 2019. Т. 5. № 4. С. 36-42.
4. Табаков Д.П., Майоров А.Г. О собственных значениях интегрального оператора сингулярного интегрального уравнения тонкого трубчатого вибратора // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2019. Т. 22. № 1. С. 26-31.
5. Голуб Дж., Ван Лоун Ч. Матричные вычисления: Пер. с англ. - М.: Мир, 1999. - 548 с.
6. Шевченко В.В. Дифракция на малой киральной частице // Радиотехника и электроника, 1995. - Т.40. - №12. - С.1777-1788.
7. Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия - М.: Наука, 1974. - 176 с.
8. Капитонов, В.А. Интегральное представление электромагнитного поля геометрически киральной структуры [Текст] /В.А. Капитонов, В.А. Неганов, И.Ю. Марсаков, Д.П. Табаков // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2012. Т. 15. №4. С. 6-13.

References

1. Markov G.T., Sazonov D.M. Antenny. - M.: Energiya, 1976. - p. 528 .

2. Harrington R.F. Field Computation by Moment Method. Macmillan, New York, 1968. - 150 p.
3. Tabakov D.P., Majorov A.G. Approksimaciya resheniya vnutrennej elektrodinamicheskoj zadachi dlya tonkogo trubchatogo vibratora metodom sobstvennyh funkcij //Trudy uchebnyh zavedenij svyazi. 2019. T. 5. № 4. pp. 36-42..
4. Tabakov D.P., Majorov A.G. O sobstvennyh znacheniyah integral'nogo operatora singulyarnogo integral'nogo uravneniya tonkogo trubchatogo vibratora // Fizika volnovyh processov i radiotekhnicheskie sistemy. 2019. T. 22. № 1. pp. 26-31.
5. G. H. Golub, C. F. Van Loan. Matrix computations: The John Hopkins University Press. 1989. - 548 p.
6. Pogorelov A.V. Differencial'naya geometriya - M.: Nauka, 1974. - 176 p.
7. Shevchenko V.V. Difrakciya na maloj kiral'noj chastice // Radiotekhnika i elektronika, 1995. - T.40. - №12. - pp. 1777-1788.
8. Kapitonov, V.A. Integral'noe predstavlenie elektromagnitnogo polya geometricheski kiral'noj struktury [Tekst] /V.A. Kapitonov, V.A. Neganov, I.YU. Marsakov, D.P. Tabakov // Fizika volnovyh processov i radiotekhnicheskie sistemy. 2012. T. 15. №4. pp. 6-13.

МИНИМИЗАЦИЯ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ КРАМЕРА-РАО ДЛЯ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК С НАПРАВЛЕННЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ РАДИОСИГНАЛОВ

И. В. Пешков

Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина, Елец, Россия

Аннотация. В статье рассматривается подход для снижения ошибок оценки угловых координат радиосигналов антенными решётками (АР). В частности для этого используется нижняя граница Крамера-Рао (ГКР). Данная величина задёт предел, ниже которого тот или иной алгоритм радиопеленгации не имеет возможности опуститься для рассматриваемой геометрии АР. Приводится вывод формулы на основе нижней границы Крамера-Рао, описывающая зависимость ошибок от расположения антенных элементов (АЭ) в декартовой системе координат. При этом считается, что коэффициент направленного действия АЭ превышает единицу. Предложенная методика базируется на минимизации ГКР путём оптимального расположения АЭ. Полученные таким образом формы АР позволяют увеличить точность оценок в несколько раз.

Ключевые слова: радиопеленгация, граница Крамера-Рао, MUSIC, метод максимального правдоподобия.

MINIMIZATION OF THE LOWER CRAMER-RAO BOUND FOR ANTENNA ARRIDS WITH DIRECTIONAL EMITTERS FOR ESTIMATION OF ANGULAR COORIDINATES OF RADIO SIGNALS

I. V. Peshkov

Bunin Yelets State University, Yelets, Russia

Abstract. The paper describes an approach reducing errors in estimating the direction-of-arrival of signals by antenna arrays. In particular, the lower Cramer-Rao bound (LCRB) is used for the task. This quantity sets the limit below which one or another direction-of-arrival estimation algorithm cannot fall for particular antenna array geometry. The derivation of a formula based on the Cramer-Rao lower bound is given, which describes the dependence of errors on the location of antenna elements in the Cartesian coordinate system. In this case, it is considered that the antenna element directive factor exceeds one. The proposed technique is based on the minimization of LCRB by the optimal placing of the antenna elements. The antenna array forms obtained in this way make it possible increasing the accuracy direction-of-arrival estimation algorithms.

Keywords: direction-finding, Cramer-Rao bound, MUSIC, maximum likelihood method.

1. Введение

В настоящее время развертывается множество беспроводных сетей, требующих формирования диаграммы направленности как по азимуту, так и по углу места [1]. Оценка координат источников радиосигналов по азимуту и углу места с использованием цифровой антенной решетки также особенно важно для преодоления низкой мощности полезного сигнала. Однако определяющим фактором для точности того или иного реализуемого алгоритма радиопеленгации является геометрия АР, а также тип антенн в составе решётки [2]. Данное ограничение может быть преодолено путём оптимизации

формы АР, вследствие чего среднеквадратические ошибки пеленгов могут быть значительно снижено без привлечения сложнореализуемых алгоритмов со сверхразрешением [3-6].

2. Граница Крамера-Рао для АР с направленными излучателями

Величина, вычисляемая согласно критерию Крамера-Рао, определяет предел, ниже которого тот или иной алгоритм оценки не сможет преодолеть для данных условий. В нашем случае это уровень шума, а также расположение антенных элементов в пространстве. Пусть $\hat{\boldsymbol{\eta}}$ - несмещенная оценка вектора параметров $\boldsymbol{\eta}_0$, т.е. $E\{\hat{\boldsymbol{\eta}}\} = \boldsymbol{\eta}_0$ на основе наблюдений $\mathbf{X}_N$. Для задания нижней границы Крамера-Рао, во-первых, необходимо определить матрицы Dθ и Dφ [7]:

$$\mathbf{D}_{\theta,\varphi} = \left[\left. \frac{\partial \mathbf{a}(\theta_1,\varphi_1)}{\partial \eta} \right|_{\eta=\theta_1,\varphi_1}, \ldots, \left. \frac{\partial \mathbf{a}(\theta_d,\varphi_d)}{\partial \eta} \right|_{\eta=\theta_d,\varphi_d} \right] \tag{1}$$

Тогда, ковариационная матрица ошибок для 3D пеленгации [13]:

$$\mathbf{B}_{STO} = \frac{\sigma^2}{2N} \Re \left[Tr \left\{ \begin{bmatrix} \Lambda_1 & \Lambda_2 \\ \Lambda_3 & \Lambda_4 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} \Xi & \Xi \\ \Xi & \Xi \end{bmatrix}^T \right\} \right]^{-1} \tag{2}$$

где $\boldsymbol{\Lambda}_1 = \mathbf{D}_\theta^H \mathbf{P}_A^\perp \mathbf{D}_\theta$, $\boldsymbol{\Lambda}_2 = \mathbf{D}_\theta^H \mathbf{P}_A^\perp \mathbf{D}_\varphi$, $\boldsymbol{\Lambda}_3 = \mathbf{D}_\varphi^H \mathbf{P}_A^\perp \mathbf{D}_\theta$, $\boldsymbol{\Lambda}_4 = \mathbf{D}_\varphi^H \mathbf{P}_A^\perp \mathbf{D}_\varphi$, $\boldsymbol{\Xi} = \mathbf{S}\mathbf{A}^H \mathbf{R}^{-1} \mathbf{A}\mathbf{S}$.

Определим матрично-векторное выражения для вычисления границы Крамера-Рао для оценки произвольное числа источников по азимуту и углу места произвольной антенной решетки с учетом КНД антенн.

3. Вывод выражения Крамера-Рао

Рассмотрим частный случай, когда произвольная антенная решетка состоит из двух направленных элементов и тогда:

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} g_1 e^{j\mathbf{k}\mathbf{r}_1^T} & g_2 e^{j\mathbf{k}\mathbf{r}_2^T} \end{bmatrix} \tag{3}$$

Для дальнейшего вывода точного выражения для вычисления границы Крамера-Рао необходим вектор производной направляющих векторов, т.е.:

$$\mathbf{b} = \frac{\partial \mathbf{a}}{\partial \eta} = \begin{bmatrix} \frac{\partial a_1}{\partial \eta} & \frac{\partial a_2}{\partial \eta} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1 a_1}{\partial \eta} & \frac{\partial g_2 a_2}{\partial \eta} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} g_1' a_1 + g_1 a_1' a_1 & g_2' a_2 + g_2 a_2' a_2 \end{bmatrix}^T \tag{4}$$

Как мы видим, уравнение (4) довольно сложно, и здесь мы рассматриваем только частный случай. Затем, после упрощения (4), ГКР для случая только одного источника сигнала может быть выражено следующим образом:

$$\mathrm{var}(\varphi,\theta) = \frac{\sigma^2}{2K} \Re \left[\left(\frac{\partial \mathbf{a}^H}{\partial \eta} \left(\mathbf{I} - \mathbf{a}\left(\mathbf{a}^H \mathbf{a}\right)^{-1} \mathbf{a}^H \right) \frac{\partial \mathbf{a}}{\partial \eta} \right) \circ \Xi \right]^{-1} \tag{5}$$

Рассмотрим правую часть выражения (10-11) более подробно. Оно состоит из двух множителей. Как уже было отмечено, $\Xi \approx P_S$ для рассматриваемого частного случая с одним источником, то рассмотрим более детально оставшуюся часть:

$$\left[\mathbf{D}_{\theta,\varphi}^H \mathbf{P}_A^{\perp} \mathbf{D}_{\theta,\varphi}\right] = \left[\frac{\partial \mathbf{a}^H}{\partial \eta}\left(\mathbf{I} - \mathbf{a}\left(\mathbf{a}^H\mathbf{a}\right)^{-1}\mathbf{a}^H\right)\frac{\partial \mathbf{a}}{\partial \eta}\right] = \begin{bmatrix}\left(g_1'a_1 + g_1a_1'a_1\right)^H & \left(g_2'a_2 + g_2a_2'a_2\right)^H\end{bmatrix}\mathbf{P}_A^{\perp}\begin{bmatrix} g_1'a_1 + g_1a_1'a_1 \\ g_2'a_2 + g_2a_2'a_2\end{bmatrix} \quad (6)$$

Рассмотрим точное выражение для компонента $\mathbf{P}_A^{\perp}$:

$$\mathbf{P}_A^{\perp} = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}a_1\\ a_2\end{bmatrix}\left[\begin{bmatrix}a_1^H & a_2^H\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_1\\ a_2\end{bmatrix}\right]^{-1}\begin{bmatrix}a_1^H & a_2^H\end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}g_1a_1\\ g_2a_2\end{bmatrix}\left[\begin{bmatrix}g_1a_1^H & g_2a_2^H\end{bmatrix}\begin{bmatrix}g_1a_1\\ g_2a_2\end{bmatrix}\right]^{-1}\begin{bmatrix}g_1a_1^H & g_2a_2^H\end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} - \frac{1}{g_1^2 + g_2^2}\begin{bmatrix}g_1^2 & g_1g_2a_1a_2^H\\ g_2g_1a_2a_1^H & g_2^2\end{bmatrix} = \frac{1}{g_1^2 + g_2^2}\begin{bmatrix}g_2^2 & -g_1g_2a_1a_2^H\\ -g_2g_1a_2a_1^H & g_1^2\end{bmatrix} \quad (7)$$

Для вывода последующих выражений использовались следующие свойства:

1. $a_i a_i^H = 0$

   $\left(e^{j\psi_i}\right)\left(e^{j\psi_i}\right)^H = \left(e^{j\psi_i}\right)\left(e^{-j\psi_i}\right) = 0$

   $a_i' + a_i'^H = 0$

2. $\dfrac{\partial j\mathbf{k}r_i^T}{\partial \eta} + \left(\dfrac{\partial j\mathbf{k}r_i^T}{\partial \eta}\right)^H = \dfrac{\partial j\mathbf{k}r_i^T}{\partial \eta} + (-1)\dfrac{\partial j\mathbf{k}r_i^T}{\partial \eta} = 0$

3. $a_i'a_i'^H = \left(\dfrac{\partial j\mathbf{k}r_i^T}{\partial \eta}\right)\left(\dfrac{\partial j\mathbf{k}r_i^T}{\partial \eta}\right)^H = \left(\dfrac{\partial j\mathbf{k}r_i^T}{\partial \eta}\right)(-1)\left(\dfrac{\partial j\mathbf{k}r_i^T}{\partial \eta}\right) = \left(\dfrac{\partial \mathbf{k}r_i^T}{\partial \eta}\right)\left(\dfrac{\partial \mathbf{k}r_i^T}{\partial \eta}\right) = \left(\dfrac{\partial \mathbf{k}r_i^T}{\partial \eta}\right)^2$

   $a_i'a_j' = \left(\dfrac{\partial j\mathbf{k}r_i^T}{\partial \eta}\right)\left(\dfrac{\partial j\mathbf{k}r_i^T}{\partial \eta}\right) = (-1)\left(\dfrac{\partial \mathbf{k}r_i^T}{\partial \eta}\right)\left(\dfrac{\partial \mathbf{k}r_i^T}{\partial \eta}\right) = (-1)\left(\dfrac{\partial \mathbf{k}r_i^T}{\partial \eta}\right)^2$

И тогда точное выражение границы Крамер-Рао для произвольной антенной решетки, состоящей из двух направленных излучателей, выглядит следующим образом:

$$\begin{bmatrix}\mathrm{var}(\theta_1, \varphi_1) & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \mathrm{var}(\theta_M, \varphi_M)\end{bmatrix} = \frac{\sigma^2}{2N}\Re\left[\left(\mathbf{D}_{\theta,\varphi}^H \mathbf{P}_A^{\perp} \mathbf{D}_{\theta,\varphi}\right) \circ \Xi\right]^{-1} \approx$$

$$\frac{\sigma^2}{2N}\Re\left[\frac{1}{g_1^2 + g_2^2}\left[g_1^2g_2^2\left(a_1' - a_2'\right)^2 + \left(g_2'\,g_1 - g_1'\,g_2\right)^2\right] \circ \left(g_1^2 + g_2^2\right)\right]^{-1} \approx \frac{\sigma^2}{2N}\Re\left\{\frac{1}{g_1^2g_2^2\left(a_1' - a_2'\right)^2 + \left(g_2'\,g_1 - g_1'\,g_2\right)^2}\right\} \quad (8)$$

Таким образом, взглянув на полученное выражение (8) можно заключить, что нижняя граница Крамера-Рао для антенных решёток с направленными АЭ определяется двумя слагаемыми: первое – квадрат разности фаз и второе квадрат разности диаграмм направленности.

4. Моделирование

В данном параграфе представлены результаты построения антенных решёток, полученных из выражения (8), а именно оптимизацией расположения АЭ в декартовой системе координат с помощью алгоритма наискорейшего спуска. Для этого сделаны следующие допущения: во-первых, сигнал имеет координату около θ=150° и φ=90° и во-вторых, АЭ располагаются, как показано на рис. 1г. Результаты оценки ГКР (4) после оптимизации (2) по азимуту приведены на рис. 1а.

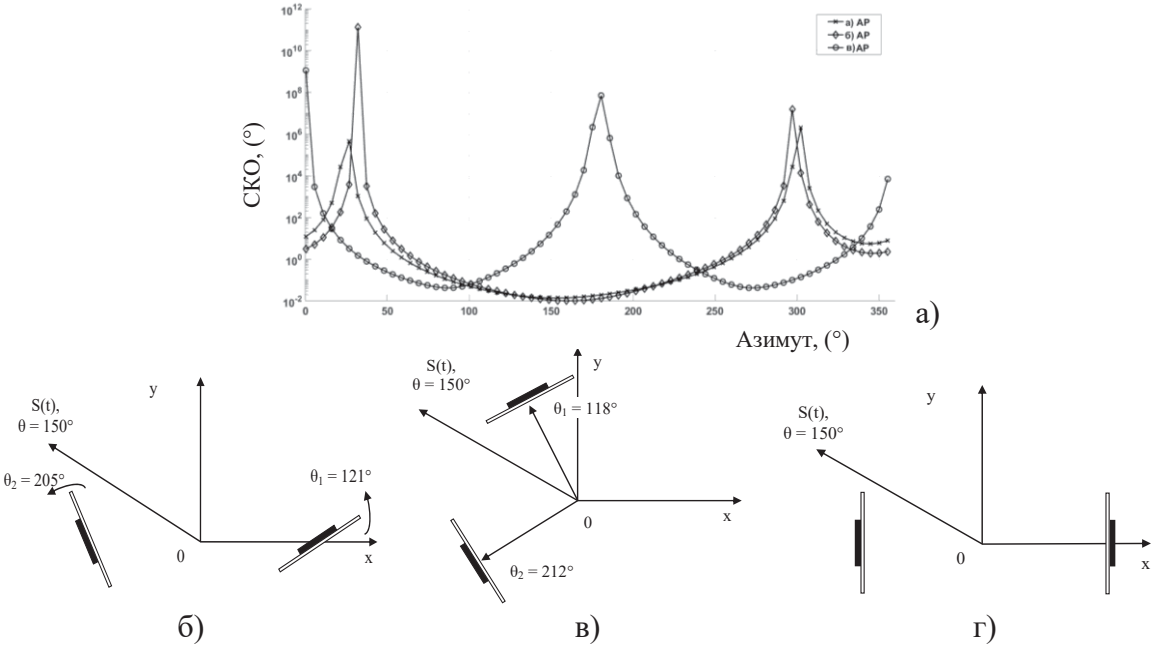


Рис. 1. (а) Оценка границы Крамера-Рао, (б) оптимизированные только АЭ, в) оптимизированные АЭ и их направление, г) стандартная АР для сигнала θ=150°.

Как уже было сказано выше, рассматривалось два случая оптимизации АР: только вращение АЭ при их фиксированном положении (рис. 1б) и вращение и смещение АЭ, как на рис. 1в. В первом случае направление излучателей составляло 121° и 205°. Такой подход имеет место быть, но, по мнению авторов, слабо реализуем. Гораздо реалистичнее иметь многоэлементную кольцевую (цилиндрическую) АР, но с подключаемыми определёнными элементами для сканирования задаваемой области пространства. Например, мы также имеем две патч-антенны и хотели бы просканировать ту же область, т.е. район азимута θ=150°. При этом после оптимизации элементы будут располагаться на расстоянии R от центра АР, но их угол поворота составляет 118° и 212°.

Из графиков и схем, приведённых на рис. 1, можно сделать несколько выводов. Обе формы АР (рис. 1 б-в), полученные после минимизации выражения (12) позволяют снизить СКО ошибок пеленгации в сравнении с кольцевой (рис. 1г). Однако АР, показанная на рис. 1в, т.е. АЭ с новыми координатами x-y и максимумами ДН, позволяет обеспечить самую лучшую точность пеленгации.

Далее рассматривается также один источник сигнала, координата которого в предполагается вблизи θ = 90°. После помощью минимизации (8) получены следующие формы АР (на рис. 2 б-в), т.е. вращение вокруг своей оси только АЭ, в другом случае – смещение в пространстве и одновременно поворот всех АЭ.

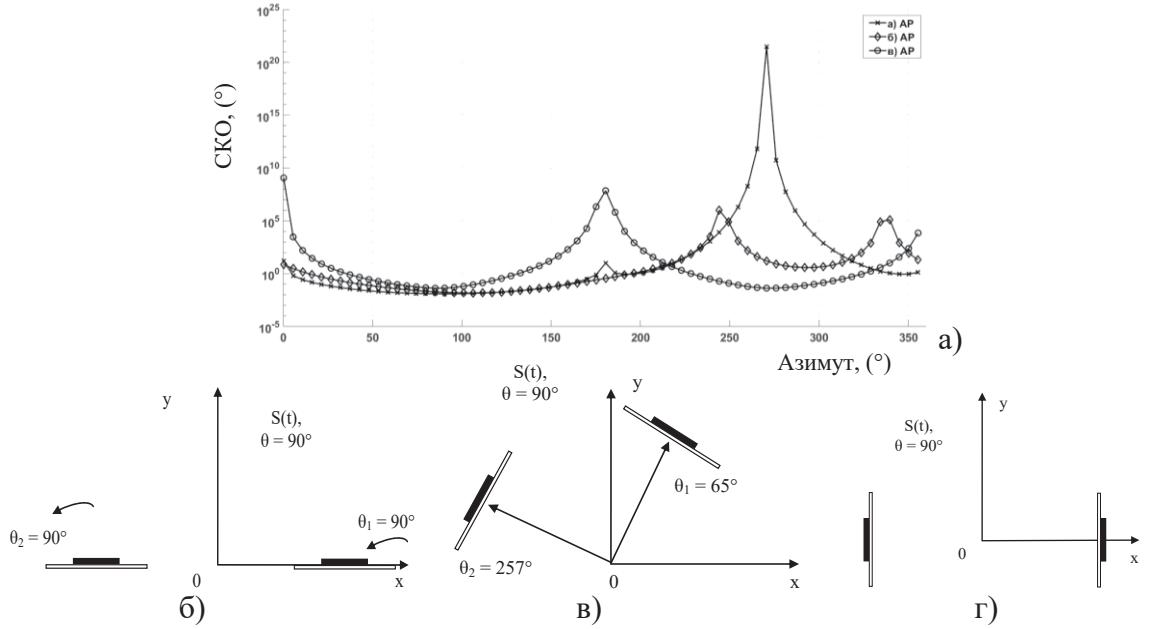


Рис. 2. (а) Оценка границы Крамера-Рао, (б) оптимизированные только АЭ, в) оптимизированные АЭ и их направление, г) стандартная АР для сигнала θ=90°.

Из графиков на рис. 2 можно сказать, что предложенная методика позволяет снизить ошибки пеленгов в определённом секторе сканирования вблизи θ=90°. При этом оптимизированная АР, показанная на рис 2в, даёт самые низкие значения среднеквадратической ошибки при пеленгации радиосигналов. Таким образом, для снижения СКО требуется использовать как смещение АЭ, так и их вращение вокруг собственной оси, т.е. использование всех степеней свободы.

5. Заключение

Повышение точности оценок угловых координат радиосигналов является актуальной проблемой во многих приложениях. Распространённым подходом для этого служит разработка новых алгоритмов со сверхразрешением, которые, с другой стороны, обладают высокой вычислительной сложностью. Другим подходом представляется размещение антенных элементов таким образом, чтобы снизить границу Крамера-Рао, а затем воспользоваться одним из методов оценки пространственных координат. В данной работе предложено выражение, описывающее зависимость ошибок оценок координат от размещения АЭ в декартовой системе. С помощью полученной зависимости предложены геометрии АР, позволившие снизить СКО.

Литература

1. Штрунова Е. С. Цифровое формирование нулей диаграммы направленности ФАР при перемещении постановщика активных помех. Радиотехнические и телекоммуникационные системы, no. 3 (19), 2015, pp. 122-127.
2. Волошин В.А., Габриэльян Д.Д., Оводов О.В. Синтез амплитудно-фазового распределения в антенных решетках с произвольным контуром //Антенны. 2010. №2(153). С.44-47.
3. Нечаев Ю.Б. Оценка границы Крамера-Рао для 2D радиопеленгации в плоских антенных решетках / Ю.Б. Нечаев, И.В. Пешков// Вестник НТУ «КПИ». Серия Радиотехника, Радиоаппаратостроение. – 2016. - Выпуск 67. - с. 12–17.

4. Abouda A., El-Sallabi H.M., and Haggman S. G. Impact of antenna array geometry on MIMO channel eigenvalues. *Proc. IEEE Intl. Symp. on Personal, Indoor and Mobile Radio Comm.*, vol.1, Sep. 2005, pp. 568-572.
5. Mohammadi S., Ghani A., Sedighy S.H. Direction of Arrival Estimation in Conformal Microstrip Patch Array Antenna. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation,* Vol. 66, Iss.1,2018,511–515.
6. Chan, A.Y.J., Litva, J. MUSIC and maximum likelihood techniques on two-dimensional DOA estimation with uniform circular array. *IEE Proceedings - Radar, Sonar and Navigation*, Vol.142,Iss. 3, pp. 105–114
7. Nechaev Yu.B., Algazinov E., Peshkov I. Estimation of the Cramer-Rao Bound for Radio Direction-Finding on the Azimuth and Elevation of the Cylindical Antenna Arrays. *2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP)*, DOI: 10.1109/TSP.2018.8441419

REFERENCES

1. Shtrunova E. S. Digital formation of zeros of the PAA radiation pattern during the movement of the active jamming director. Radio engineering and telecommunication systems, no. 3 (19), 2015, pp. 122-127.
2. Voloshin V.A., Gabrielyan D.D., Ovodov O.V. Synthesis of the amplitude-phase distribution in antenna arrays with an arbitrary contour // Antennas. 2010. No. 2 (153). pp.44-47.
3. Nechaev, Yu. B., Peshkov, I. V. (2016) Evaluating Cramer-Rao Bound for 2D direction-finding via planar antenna arrays. *Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv.*, no. 67, pp. 12-17.
4. Abouda A., El-Sallabi H.M., and Haggman S. G. Impact of antenna array geometry on MIMO channel eigenvalues. *Proc. IEEE Intl. Symp. on Personal, Indoor and Mobile Radio Comm.*, vol.1, Sep. 2005, pp. 568-572.
5. Mohammadi S., Ghani A., Sedighy S.H. Direction of Arrival Estimation in Conformal Microstrip Patch Array Antenna. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation,* Vol. 66, Iss.1,2018,511–515.
6. Chan, A.Y.J., Litva, J. MUSIC and maximum likelihood techniques on two-dimensional DOA estimation with uniform circular array. *IEE Proceedings - Radar, Sonar and Navigation*, Vol.142,Iss. 3, pp. 105–114
7. Nechaev Yu.B., Algazinov E., Peshkov I. Estimation of the Cramer-Rao Bound for Radio Direction-Finding on the Azimuth and Elevation of the Cylindical Antenna Arrays. *2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP)*, DOI: 10.1109/TSP.2018.8441419

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФЛУКТУЦИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ПРОГНОЗА НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ ВБЛИЗИ ЗЕМЛИ

В.В. Ахияров [1, 2]

[1]ОАО НПК НИИ Дальней Радиосвязи (ОАО НПК НИИДАР), Москва, Россия
[2]Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
(ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН), Москва, Россия

Аннотация. В работе представлено математическое описание локально однородной и локально изотропной турбулентности для спектральных моделей Колмогорова и Кармана. Также рассмотрена модель с показателем степени «-5/2», которая соответствует приземной области атмосферы. Для данных спектральных моделей получены корреляционные функции и представлены возможные реализации поля флуктуаций показателя преломления.

Ключевые слова: показатель преломления; спектральная плотность флуктуаций; структурная функция.

MODELING OF REFRACTIVE INDEX FLUCTUATIONS TO PREDICT THE FIELD STRENGTH NEAR THE GROUND

V. V. Akhiyarov[1, 2]

[1]Scientific and Research Institute for Long-Distance Radio Communications
(SRI for LDRC), Moscow, Russia
[2]Kotelnikov Institute of radioengineering and electronics of RAS
(Kotelnikov IRE of RAS), Moscow, Russia

Abstract. The paper presents a mathematical description of locally homogeneous and locally isotropic turbulence for the spectral models of Kolmogorov and Karman. The model with the degree exponent "-5/2", which corresponds to the near-ground region of the atmosphere, is also considered. For these spectral models, the correlation functions are obtained and the possible realizations of the refractive index fluctuation field are presented.

Keywords: refractive index; spectral fluctuation density; structural function.

1. Введение

Возможность применения дифракционной теории для прогноза условий распространения радиоволн вблизи земли [1, 2, 3] ограничена дифракционным горизонтом, поскольку на больших расстояниях от источника существенный вклад в напряженность поля дает тропосферное рассеяние, которое не учитывается при решении «детерминированной» задачи. В этом случае результирующая напряженность поля в точке приема будет определяться интенсивностью флуктуаций показателя преломления воздуха, а результаты прогноза множителя ослабления – способом моделирования этих флуктуаций. В данной работе рассмотрена методика такого моделирования и представлены возможные реализации флуктуаций показателя преломления в предположении локальной однородности и локальной изотропности рассматриваемого случайного процесса.

2. Корреляционные функции для различных спектральных моделей

Флуктуации показателя преломления возникают вследствие турбулентности атмосферы, когда давление, плотность и температура воздуха меняются в пространстве и времени случайным образом. Основная причина возникновения турбулентности заключается в потере гидродинамической устойчивости волновым потоком, которая определяется отношением сил инерции к силам вязкости, т.е. числом Рейнольдса *Re* [4]:

$$Re = \frac{L \cdot U}{\nu}, \tag{1}$$

где L и U — характерные масштабы длины и скорости потока, ν — коэффициент кинематической вязкости.

Турбулентность возникает, если число *Re* превышает некоторое критическое значение $Re_{кр}$, причем вначале возникают крупномасштабные, а затем – все более мелкие флуктуации. Возникновение и развитие атмосферной турбулентности при больших числах Рейнольдса можно представить следующим образом: исходный ламинарный поток теряет свою устойчивость, при этом образуются вихри с характерными размерами порядка внешнего масштаба турбулентности L_0. Далее появляются вихри меньшего размера L (число Рейнольдса при этом становится меньше) и так до тех пор, пока не будет достигнут масштаб l_0, которому соответствует значение $Re_{кр}$ [4]. При этом происходит непрерывная передача кинетической энергии от крупных вихрей к мелким в интервале пространственных масштабов $l_0 < L < L_0$, который называется инерционным интервалом. Таким образом, существует непрерывный набор (спектр) флуктуаций показателя преломления $\Phi_n(K)$, который определяется флуктуациями атмосферных параметров, а диапазон изменения волновых чисел $K = 2\pi/L$ соответствует пространственным масштабам L инерционного интервала (при этом считается, что атмосферная турбулентность является локально однородной и локально изотропной [5]). Основной характеристикой такого процесса является структурная функция $D_n(r)$, которая характеризует интенсивность тех флуктуаций, пространственные масштабы которых меньше или сравнимы с r [6]. Корреляционная и структурная функции связаны следующим образом:

$$D_n(r) = 2\left[B_n(0) - B_n(r)\right], \tag{2}$$

$$B_n(r) = \frac{1}{2}\left(D_n(\infty) - D_n(r)\right). \tag{3}$$

Известно, что показатель преломления атмосферы определяется средним значением $\langle n \rangle \approx 1$ и флуктуациями $\tilde{n}$ [7]:

$$n = \langle n \rangle \left[1 + \tilde{n}\right] \approx \langle n \rangle + \tilde{n}\,. \tag{4}$$

Моделирование $\tilde{n}$ выполняется методом пропускания белого гауссовского шума через формирующий фильтр [8, 9]. Импульсная характеристика фильтра $h(r)$ связана с корреляционной функцией:

$$B(r) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(r + r')h(r')d\,r', \tag{5}$$

а случайная реализация флуктуаций показателя преломления определяется интегралом свертки:

$$\tilde{n}(r) = \int_{-\infty}^{\infty} h(r - r')\eta(r')dr' \ , \tag{6}$$

где $\eta(r)$ – белый шум с математическим ожиданием $\langle\eta\rangle = 0$ и дисперсией σ^2.

В соответствии с теорией Колмогорова структурная функция показателя преломления в инерционном интервале имеет вид:

$$D_n(K) = C_n^2\, r^{2/3} \tag{7}$$

и ей соответствует трехмерная спектральная плотность локально однородного и локально изотропного случайного поля флуктуаций:

$$\Phi_n(K) = 0{,}033\frac{C_n^2}{K^{11/3}}, \tag{8}$$

где C_n^2 - квадрат структурной характеристики показателя преломления, а спектральная переменная K определяет пространственный масштаб флуктуаций для произвольного направления.

Отметим, что дисперсия флуктуаций связана с внешним масштабом турбулентности L_0 и квадратом структурной характеристики показателя преломления C_n^2 [7]:

$$C_n^2 = 1{,}91\,\sigma^2 L_0^{-2/3}. \tag{9}$$

Для дисперсии флуктуаций в [7] приводится средняя оценка $\sigma^2 = 10^{-12}$, в то же время известно, что C_n^2 может изменяться в пределах от $3\cdot10^{-16}$ (слабая турбулентность) до 10^{-12} (очень сильная турбулентность). Соответственно, значения $\sigma^2 = 10^{-14}$ и $\sigma^2 = 10^{-10}$ примерно соответствуют слабой и сильной турбулентности.

Спектр Кармана позволяет учесть в модели внешний масштаб турбулентности:

$$\Phi_n(K) = 0{,}033\frac{C_n^2}{\left(K^2 + {K_0}^2\right)^{11/6}}, \tag{10}$$

где $K_0 = 2\pi/L_0$, а представленная в [10] модель дает возможность ограничить спектральную плотность флуктуаций в энергетическом интервале, когда пространственный масштаб $L > L_0$:

$$\Phi_n(\mathbf{K}) \sim \frac{C_n^2\mathbf{K}^{2m}}{\left(\mathbf{K}^2 + {\mathbf{K}_0}^2\right)^{m+p}}, \tag{11}$$

где $m = 0, 1, 2, \ldots$, $p = 11/6$ или $p = 5/2$, а модуль волнового вектора в произвольном направлении определяется своими проекциями на оси координат: $|\mathbf{K}| = \sqrt{K_x^2 + K_y^2 + K_z^2}$.

Отметим, что использование $p = 11/6$ и $m = 0$ в (11) приводит к спектральной модели Кармана. Значение $p = 5/2$ соответствует спектру флуктуаций вблизи земной поверхности с различными вертикальными $L_z = 2\pi/K_z$ и горизонтальными $L_{x,\,y} = 2\pi/K_{x,\,y}$ масштабами неоднородностей. Было показано, что такой «анизомерный» спектр можно выразить через «изотропный» с использованием безразмерного масштабирующего коэффициента [10]. Формально полагая этот коэффициент равным единице, будем считать, что модель «приземного» спектра (11) соответствует локально изотропной турбулентности точно так же, как спектральные представления Колмогорова (8) и Кармана (10). В этом случае при $p = 5/2$ и $m = 0$ получим:

$$\Phi_n(K) = 0{,}033\frac{C_n^2}{\left(K^2 + K_0{}^2\right)^{5/2}}. \qquad (12)$$

Для всех трех рассмотренных моделей по известному спектру флуктуаций можно определить структурную функцию $D_n(r)$ показателя преломления [6]:

$$D_n(r) = 8\pi\int_0^\infty \left[1 - \frac{\sin(Kr)}{Kr}\right]\Phi_n(K)K^2\,dK, \qquad (13)$$

и далее с использованием (3) получить корреляционную функцию в инерционном интервале.

3. Результаты моделирования флуктуаций показателя преломления

При моделировании флуктуаций показателя преломления важным вопросом является выбор диапазона изменения пространственных масштабов l_0 и L_0, которые ограничивают инерционный интервал. Как правило, считают $l_0 \sim 1\,см$ и $L_0 \sim 100 \ldots 1000\ м$, однако в тропосфере принято ограничиваться меньшими значениями для вертикального внешнего масштаба L_0. С ростом высоты величина L_0 увеличивается, и для тропосферы обычно считают $1\,м < L_0 < 150\ м$ [10], поэтому при моделировании ДТР вблизи земли будем использовать значение $L_0 = 10\ м$.

На рис.1 представлены корреляционные функции для рассмотренных спектральных моделей атмосферной турбулентности. Сплошная линия соответствуют расчетам по модели приземного спектра (12), штриховая – по модели Кармана (10), пунктирная линия была получена с использованием Колмогоровского спектра (8).

На рис.2 показаны возможные реализации флуктуаций показателя преломления в области 100 м х 100 м, полученные с использованием спектра Кармана (рис.2.а) и приземного спектра (рис.2.б). Видно, что модель Кармана приводит к более частым

флуктуациям по сравнению с приземной моделью, вследствие того, что ее корреляционная функция убывает быстрее (см. рис.1).

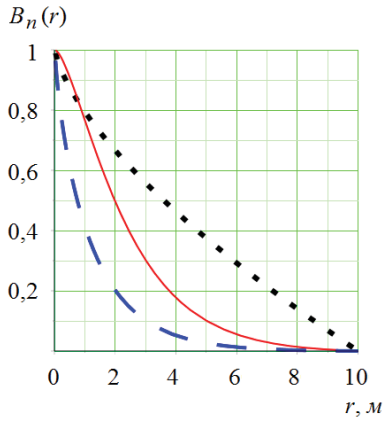
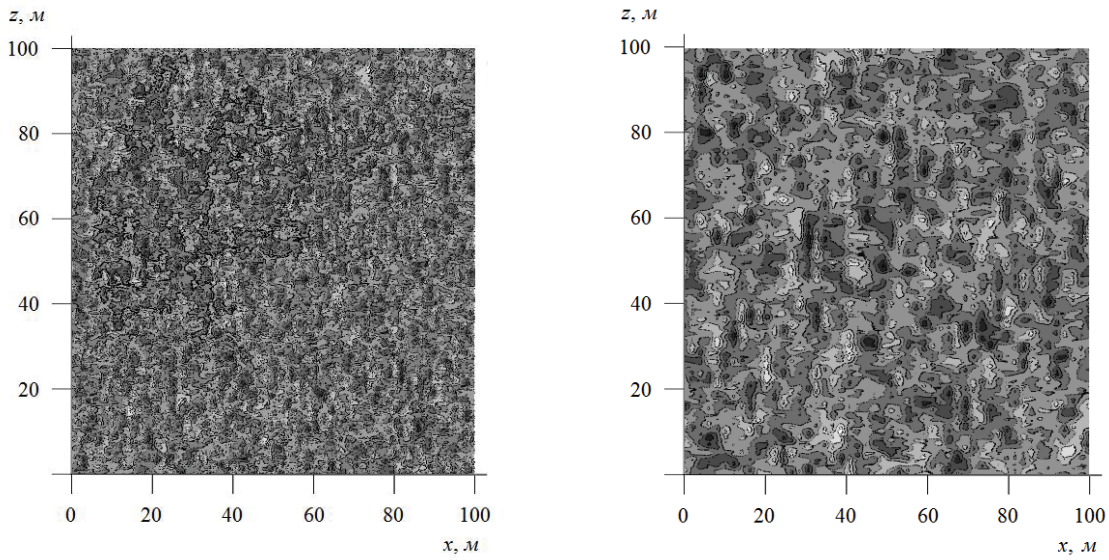


Рис.1. Корреляционные функции для модели Колмогорова (пунктир), Кармана (штриховая линия) и приземного спектра (сплошная линия) при $L_0 = 10$ *м*.



а) б)

Рис.2. Флуктуации показателя преломления для спектральной модели Кармана (а) и приземного спектра (б) при $L_0 = 10$ *м*.

4. Заключение

В данной работе исследованы три спектральные модели флуктуаций показателя преломления тропосферы в предположении локальной однородности и локальной изотропности атмосферной турбулентности. Полученные результаты использовались для формирования ансамбля случайных реализаций $\tilde{n}$ при моделировании дальнего тропосферного распространения радиоволн.

Литература

1. Ахияров В.В. Распространение и рассеяние радиоволн // Успехи современной радиоэлектроники, 2008, №12. - С. 3-25.

2. Ахияров В.В., Чернавский С.В. Использование численных методов для изучения условий распространения радиоволн // Радиотехника, 2011, №10. - С. 101-110.
3. Ахияров В.В. Вычисление множителя ослабления над земной поверхностью методом параболического уравнения // Журнал радиоэлектроники, 2012, №1. http://jre.cplire.ru/jre/jan12/16/text.pdf.
4. Винниченко Н.К., Пинус Н.З., Шметер С.М. и др. Турбулентность в свободной атмосфере. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1976. - 288 с.
5. Колмогоров А.Н. Локальная структура турбулентности в несжимаемой вязкой жидкости при очень больших числах Рейнольдса // Успехи физических наук, 1968, Т.93, № 3. - С. 476-481. https://ufn.ru/ufn67/ufn67_11/Russian/ r6711h.pdf.
6. Татарский В.И. Распространение радиоволн в турбулентной атмосфере. М: Наука, 1967. - 548 с.
7. Исимару А. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах. Том 2. Многократное рассеяние, турбулентность, шероховатые поверхности и дистанционное зондирование. М.: Мир. 1981. - 318 с.
8. Ахияров В.В. Численное решение задачи рассеяния на статистически неровной поверхности // Успехи современной радиоэлектроники, 2012, №5. - С. 3-14.
9. Ахияров В.В. Рассеяние на статистически неровной поверхности с произвольными корреляционными свойствами // Журнал радиоэлектроники, 2012. №2. http://jre.cplire.ru/jre/feb12/2/text.pdf.
10. Виноградов А.Г., Теохаров А.Н. Модель подобия пространственных спектров случайных анизомерных неоднородностей диэлектрической проницаемости атмосферы и ее приложение к задачам распространения волн // Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 2020, Т.56, №1. - С. 76-88.

REFERENCES

1. Akhiyarov V.V. The Radio Waves Propagation and Scattering // Achievements of modern radioelectronics, 2008, No. 12. – Pp. 3-25.
2. Akhiyarov V.V., Chernavskiy S.V. Usage of Numerical Methods for the Radio Waves Propagation Studying // Radioengineering, 2011, No. 10. – Pp. 100-110.
3. Akhiyarov V.V. Path loss prediction over irregular terrains based on parabolic equation // Journal of Radio Electronics, 2012, №1. http://jre.cplire.ru/jre/jan12/16/text.pdf.
4. Vinnichenko N.K., Pinus N.Z., Shmeter S.M. et al. Turbulence in a Free Atmosphere. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1976. – 288 p.
5. Kolmogorov A.N. Local structure of turbulence in an incompressible viscous fluid at very high Reynolds numbers // Physics-Uspekhi, 1968, Vol. 93, No. 3. – Pp.476-481. https://ufn.ru/ufn67/ufn67_11/Russian/r6711h.pdf.
6. Tatarskii V.I. Wave propagation in turbulent media. M.: Nauka, 1967. – 548 p.
7. Ishimaru A. Wave Propagation and Scattering in Random Media. Volume 2: Multiple scattering, turbulence, rough surfaces, and remote-sensing. Academic Press, 1978. – 339 p.
8. Akhiyarov V.V. Numerical Solution of Scattering from Random Rough Surface // Achievements of modern radioelectronics, 2012, No. 5. – Pp.3-14.
9. Akhiyarov V.V. Scattering from statistically rough surface with arbitrary correlation properties // Journal of Radioelectronics, 2012, No 2. http://jre.cplire.ru/jre/feb12/2/text.pdf.
10. Vinogradov A.G., Teokharov A.N. Similarity Model of Spatial Spectra of Random Anisoscale Inhomogemeities of Atmosphere Permittivity and its Application to Problems of Wave Propagation // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 2020, Vol. 56, No. 1. – Pp.61–71.

ОБНАРУЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛЧМ ЗОНДА-РАДИОПЕЛЕНГАТОРА ДВИЖУЩИХСЯ В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ ОБЪЕКТОВ

Г. Г. Вертоградов

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация. Приведены результаты экспериментального обнаружения с помощью ЛЧМ зонда-радиопеленгатора объектов, движущихся в атмосфере Земли. Предложен алгоритм, который на основе имитационного моделирования процессов распространения радиоволн в ионосфере позволяет осуществлять пространственную локализацию объекта по результатам измерения углов прихода прямого и рассеянного излучения и относительных групповых задержек на распространение. Алгоритм по результатам моделирования позволяет получать оценки полного вектора скорости движения объектов.

Ключевые слова: КВ пеленгация, пассивная когерентная радиолокация, ионосферное распространение, ЛЧМ зондирование.

DETECTION OF OBJECTS MOVING THROUGH THE EARTH'S ATMOSPHERE USING A CHIRP IONOSONDE-DIRECTION FINDER

G. G. Vertogradov

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

Abstract. The results of experimental detection of objects moving through the Earth's atmosphere using a chirp direction finder are presented. An algorithm that finds spatial localization of an object using the measured angles of arrival for the direct and scattered signal and the relative group propagation delays is proposed based on the modelling of HF radio wave propagation in the ionosphere. The proposed algorithm allows to obtain the estimates of the velocity vector for the moving object as a result of the simulation.

Keywords: high frequency direction finding, passive coherent radar, ionospheric radio propagation, chirp sounding, LFM sounding

1. Введение

За последнее десятилетие в отечественной и зарубежной литературе появилось множество публикаций, направленных на решение задач полуактивного обнаружения, идентификации и оценки параметров различных объектов, движущихся на поверхности земли или вблизи поверхности земли. Обзор методов пассивной когерентной радиолокации в различных диапазонах радиоволн приведен, например, в работе [1]. Обнаружение, идентификация объектов и оценка их параметров осуществляется на основе регистрации радиоизлучения, рассеянного неизвестным объектом с применением современных методов цифровой обработки сигналов. При этом в качестве источника излучения, подсвечивающего движущийся объект, используются различные радиостанции, работающие в диапазонах от коротких до ультракоротких волн: широковещательные передатчики, телевизионные станции, «чужие» передатчики загоризонтной радиолокации (ЗГРЛС) и т.д. Перечисленные источники сигналов не предназначены для решения указанных задач, могут не принадлежать стране, на

территории которой ведется пассивное наблюдение за движущимися объектами, и могут быть удалены на огромные расстояния от отслеживаемого объекта. При этом исследователей всегда интересует множество вопросов, связанных с указанной проблемой. К этим вопросам, например, относятся следующие: сигналы с какой полосой и структурой в различных диапазонах волн могут использоваться для решения указанных задач; какие диапазоны волн и для каких объектов могут использоваться; на каком удалении от станции наблюдения могут регистрироваться сигналы, рассеянные объектами; какова оптимальная геометрия трассы источник подсвечивающего сигнала – движущийся объект – станция обнаружения и регистрации для фиксации рассеянного излучения и т.д.

Для решения задач дистанционной диагностики ионосферной плазмы был создан ЛЧМ ионозонд-радиопеленгатор, который принимает непрерывные ЛЧМ сигналы известных ЛЧМ передатчиков и способен измерять на трассе зондирования как традиционные для ЛЧМ зондов дистанционно-частотные характеристики, так амплитудно-частотные и двухмерные угловые-частотные характеристики [2,3,4]. Этот программно-аппаратный комплекс с большим успехом был использован для пространственного позиционирования естественных и искусственных ионосферных неоднородностей различных масштабов на расстояниях от 1000 км до 12000 км [4]. В связи с этим была поставлена задача оценки возможности применения разработанного программно-аппаратного комплекса для круглосуточного пассивного мониторинга различных объектов естественного и искусственного происхождения, двигающихся в тропосфере Земли на различных расстояниях от станции наблюдения. Возможности комплекса применительно к указанным задачам протестированы с использованием в качестве передатчика мощного загоризонтного радиолокатора, расположенного на острове Кипр, излучающего периодически непрерывные ЛЧМ сигналы.

В связи с этим ***целью работы являлось*** оценить возможности ЛЧМ зонда-пеленгатора декаметрового диапазона для решения задач диагностики объектов в тропосфере Земли и на основе имитационного моделирования решить проблему пространственной локализации объекта из одной точки регистрации по рассеянному им излучению.

2. Программно-аппаратный комплекс ЛЧМ ионозонд-радиопеленгатор и его применение для обнаружения объектов, движущихся в тропосфере Земли

Традиционно результатом наклонного ЛЧМ зондирования (НЗ) ионосферы являются дистанционно-частотные (ДЧХ) и амплитудно-частотные (АЧХ) характеристики ионосферного канала на контролируемой радиотрассе [5,6]. Однако диагностические возможности комплекса НЗ существенно расширяются при использовании на приемной стороне многоканальных ЛЧМ приемников. В этом случае при НЗ дополнительно регистрируются двухмерные угловые-частотные характеристики (УЧХ) (зависимости азимута и угла места прихода отдельных лучей и мод распространения от частоты) [2,3,4]. УЧХ наиболее чувствительны к локальным неоднородным структурам ионосферной плазмы и несут дополнительную информацию,

анализ которой позволяет сделать достоверные выводы о развитии пространственно-временных структур в ионосферной плазме или, как будет показано ниже, в тропосфере Земли. Например, использование многоканальных ЛЧМ ионозондов-радиопеленгаторов позволяет решить задачу позиционирования этих структур в атмосфере из одной приемной точки [4]. В связи с этим для решения поставленной задачи использован макет многоканального ЛЧМ ионозонда-радиопеленгатора [2,3], который разработан на основе аппаратной части цифрового многоканального программно-аппаратного комплекса пеленгования КВ диапазона. Макет использован ранее для исследования угловых и пространственно-временных характеристик сигналов, рассеянных от искусственных ионосферных неоднородностей [7,8,9].

В качестве приемного устройства использовался 16-и канальный когерентный переносчик с преобразованием частоты, промежуточная частота – 70 МГц. По промежуточной частоте сигнал оцифровывался 16-и канальным когерентным АЦП. Вся дальнейшая обработка цифрового комплексного сигнала выполнялась в многопроцессорной промышленной ПЭВМ.

В режиме работы комплекса как ЛЧМ зонда-радиопеленгатора, система запускается синхронно с ЛЧМ-передатчиком по сигналу секундной метки PPS от GPS. При этом в полосе РПУ (по умолчанию она составляла 1 МГц) с заданной скоростью синхронно перестраиваются 16-ть узкополосных фильтров с полосой каждого фильтра – 10 кГц. Как следствие, на выходах РПУ формируется многоканальный комплексный разностный сигнал с каждого антенного элемента антенной решетки. При достижении центральной частоты фильтров границы полосы настройки РПУ, последний перестраивается на новый следующий диапазон, шириной в 1 МГц. Процедура продолжается до тех пор, пока низкочастотные многоканальные фильтры синхронно не пробегут весь заданный диапазон сканирования.

Особенностью многоканального ЛЧМ ионозонда-радиопеленгатора является также то, что при условии измерения УЧХ автоматически достигается очистка результатов зондирования от шумов естественного происхождения и станционных помех, характерных для одноканальных ЛЧМ-зондов.

Оценка географических координат источников излучения, а также географического азимута и дальности до него осуществляется на основе траекторных расчетов [10-13] в ионосфере заданной моделью IRI-2016 [14,15].

3. Постановка эксперимента и результаты обработки экспериментальных данных

Для решения задач обнаружения объектов, движущихся в тропосфере Земли проведены несколько экспериментальных компаний, начиная с 2015 г. по 2019 г. с использованием программно-аппаратного комплекса ЛЧМ зонда-радиопеленгатора. В ходе исследования, аппаратура ЛЧМ зонда-радиопеленгатора располагалась на полигоне лаборатории "Сигнал" Южного федерального университета с географическими координатами: широта – 47˚14'N, долгота – 39˚38'E. Эксперимент проводился на радиотрассе НЗ Кипр-Ростов-на-Дону, азимут трассы α=203,2˚,

протяжённость S=1498,3 км. В качестве источника подсвета во всех компаниях использован загоризонтный радар, размещенный на острове Кипр (35˚10'N, 33˚23'E). Передатчик этого радара работал в режиме излучения непрерывного ЛЧМ сигнала круглосуточно по расписанию: начальная частота излучения – 8 МГц, конечная частота – 32 МГц, период излучения – 5 минут, скорость перестройки частоты 100 кГц/с. В качестве результатов измерений были получены многомерные ионограммы НЗ, содержащие следующие характеристики: дистанционно-частотные (ДЧХ), амплитудно-частотные (АЧХ) и двухмерные угловые-частотные (УЧХ). Дальнейшему анализу подлежали только выделенные частотные характеристики регулярных E и F мод распространения, а также рассеянных сигналов, при условии, что такие наблюдались. Рисунок 1 иллюстрирует типичную многомерную ионограмму с указанными частотными характеристиками ионосферного канала (ДЧХ, АЧХ и УЧХ) регулярных мод распространения и рассеянного сигнала, полученную 18 августа 2015 г. Амплитудно-частотные характеристики парциальных лучей распространения приведены в децибелах относительно максимальной разрядности АЦП.

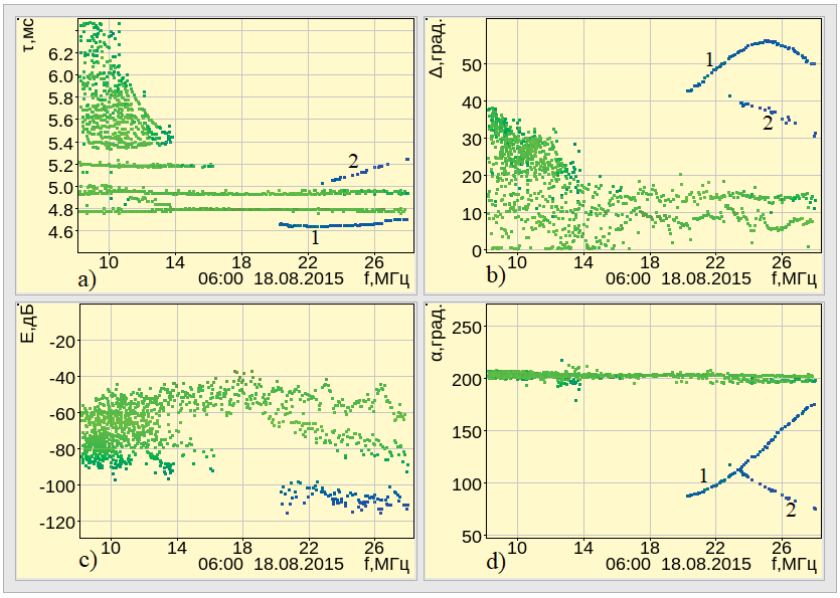


Рис. 1. Многомерная ионограмма наклонного зондирования на трассе Кипр–Ростов-на-Дону: a) ДЧХ отдельных мод распространения $\tau(f)$; b) зависимость угла места от частоты $\Delta(f)$; c) АЧХ отдельных мод распространения $E(f)$; d) зависимость пеленга отдельных лучей распространения от частоты $\alpha(f)$. На многомерной ионограмме хорошо различимы следы объектов движущегося в тропосфере Земли, отмеченные цифрами 1 и 2.

На двухмерных УЧХ рисунка 1 b) и c) хорошо различимы следы рассеянного сигнала от движущихся объектов, которые помечены цифрами 1 и 2. Амплитуды сигналов, рассеянных как первым, так и вторым из объектов меньше сигналов 1Es-моды распространения, подсвечивающей объекты на ~50 дБ. О движении объектов свидетельствует изменение угла места и азимута от частоты (ось абсцисс). Но т.к. многомерная ионограмма получена в процессе ЛЧМ зондирования с постоянной скоростью перестройки частоты, то зависимость указанных характеристик от частоты легко пересчитывается в функции времени. Для этого частоту необходимо разделить на

скорость перестройки частоты, которая для кипрского передатчика составляла 100 кГц/с. Так что для рассеянных объектами сигналов, на многомерных ионограммах зависимости групповой задержки, амплитуды, углов прихода можно рассматривать, как функции от времени.

Проиллюстрированные на рисунке 1 характерные зависимости углов прихода от времени для рассеянного от объекта сигнала положены за основу признаков, по которым выполнена селекция ионограмм со следами движущихся в земной атмосфере объектов.

Отметим, что программно-аппаратный комплекс ЛЧМ зонда-пеленгатора работал по расписанию кипрского ЗГРЛС круглосуточно. В результате каждый месяц получалось более 80000 многомерных ионограмм, которые в дальнейшем просматривались и часть из них выделялась по указанным признакам для дальнейшего анализа. Эксперимент с небольшими перерывами продолжался с 2015 по 2019 г., анализу и селекции подлежали многомерные ионограммы за 2015, 2016, 2017 и 2019 г.

Оказалось, что следы движущихся объектов по результатам НЗ обнаруживаются только в условиях развитого Es-слоя ионосферы. А это означает, что движущиеся объекты могли наблюдаться в основном в летние месяцы каждого года. Очень редко следы рассеянных от объектов сигналов фиксировались в другие сезоны, но снова только при наличии мощного Es-слоя. Эта закономерность, как будет показано ниже, связана с особенностями подсветки объекта пространственной волной. Кроме того, указанный факт может быть также связан с тем, что в условиях минимальной солнечной активности высокие частоты (более 15 МГц), на которых рассеяние от объектов становится более интенсивным, могли достигать пространственной волной окрестность точки наблюдения только при отражении от спорадического Es-слоя ионосферы.

Тем не менее сеансы, в которых наблюдались следы, рассеянных от движущихся объектов сигналов, были редки и летом. Эта особенность подтверждает предположение о том, что регистрировались какие-то весьма редкие события.

Для каждой экспериментальной кампании по годам, начиная с 2015 г. выбраны многомерные ионограммы, на которых наблюдаются следы рассеянных от движущихся объектов сигналов. Далее каждая подобная ионограмма подвергалась операции очистки с выделением следов регулярных и рассеянных сигналов с помощью специального программного обеспечения. Программное обеспечение позволяло визуализировать многомерную ионограмму и в интерактивном режиме вручную выделять интересующий след на многомерной цифровой ионограмме. Обычно для выделения рассеянных сигналов использовалась зависимость азимута прихода сигнала от частоты, реже зависимость угла места от частоты, еще реже ДЧХ. Наоборот, для выделения следов регулярных ионосферных мод наиболее часто использовалась ДЧХ. Процедура очистки часто была многоэтапной. А именно, на первом этапе осуществлялась предварительная очистка и ее результаты сохранялись. На втором этапе результаты предшествующего шага открывались, как многомерная цифровая ионограмма и очистка повторялось вновь окончательно. Итоги описанной процедуры интерактивной ручной очистки многомерных ионограмм показаны на рисунке 2, где представлены отдельные сеансы за

2017 и 2019 годы. На части из этих многомерных ионограмм зарегистрированы одновременно следы двух движущихся объектов, которые отмечены цифрами 1 и 2.

По результатам измерений с помощью ЛЧМ зонда-радиопеленгатора, было установлено, что многоканальный программно-аппаратный комплекс приема и пеленгования ЛЧМ сигналов зондирования ионосферы может успешно использоваться для обнаружения сигналов, рассеянных различными объектами, движущимися в тропосфере Земли. Причем рассеянные сигналы от объектов регистрируются в тех случаях, когда наблюдается развитый Es-слой ионосферы, отражения от которого выступают в качестве подсвечивающего излучения.

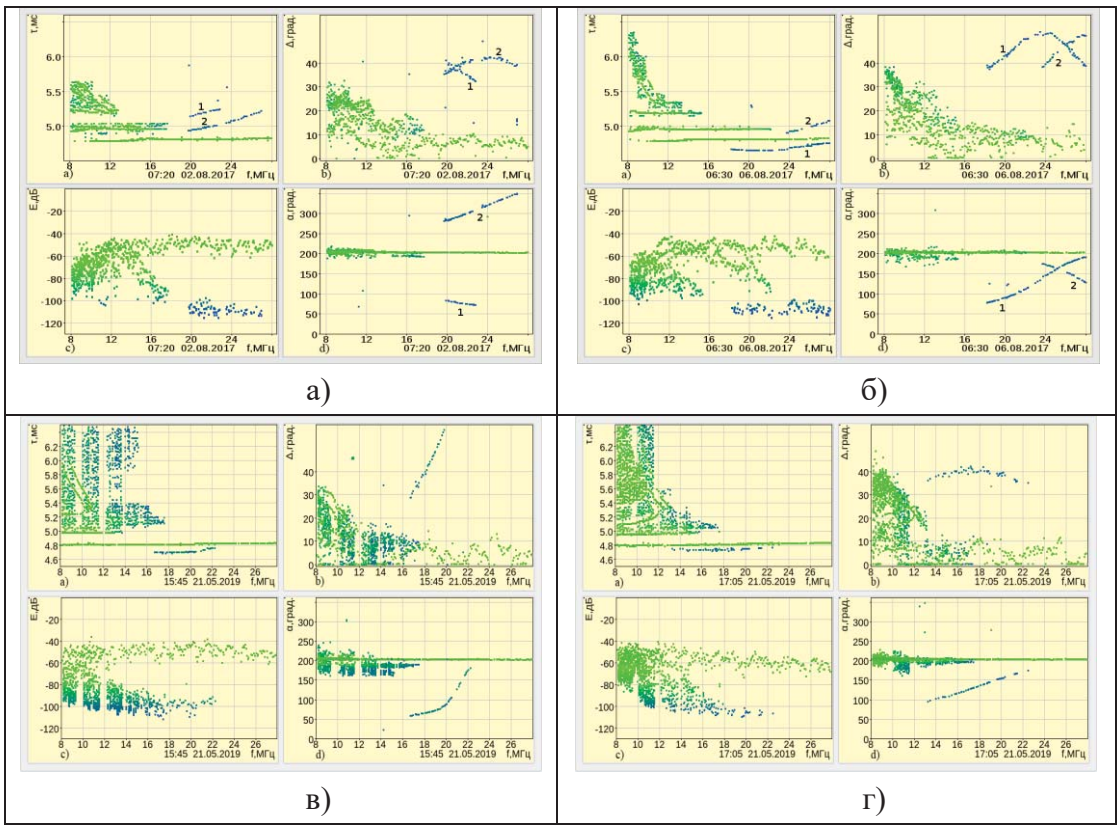


Рис. 2. Группа очищенных от помех многомерных ионограмм наклонного зондирования на трассе Кипр–Ростов-на-Дону со следами рассеянных сигналов, полученные в августе 2017 г. – А) и Б), и мае 2019 г – В и Г). Цифрами 1 и 2 на верхних ионограммах отмечены соответствующие следы двух движущихся объектов.

На рисунке 2 показаны многомерные ионограммы для сеансов, в которых зафиксированы рассеянные следы от объектов в тропосфере Земли. На каждой многомерной ионограмме приведены четыре рисунка. Слева вверху a) – ДЧХ парциальных и рассеянных лучей; слева внизу c) – АЧХ; справа вверху b) - УЧХ парциальных лучей в угломестной плоскости; справа внизу d) – УЧХ парциальных лучей в азимутальной плоскости.

Рассеянные сигналы имеют малую относительную амплитуду, поэтому на рисунках они показаны синим цветом. Например, на рисунке А и Б) рассеянные сигналы для двух объектов слабее прямого, распространяющегося 1Es-модой, на ~60 дБ, а на рисунках В и Г) сигнал, рассеянный одним объектом, слабее прямой пространственной

1Es-моды на ~50 дБ. Отметим, что увеличение амплитуды отражается на всех рисунках изменением цвета точек от синего через зеленый к красному. Часть сеансов может содержать несколько следов рассеянных сигналов, например, рисунок 1 и рисунок 2 А) и Б) содержат по два следа.

В дальнейшем сеансы, в которых были зарегистрированы следы рассеянных сигналов, подлежали обработке на основе имитационного моделирования процесса рассеяния. Цель моделирования – получить пространственные треки объектов, движущихся в тропосфере Земли и оценить их скорость перемещения. Процедура моделирования основана на решении лучевых уравнений [12,13] для получения характеристик радиоволн декаметрового диапазона при распространении в ионосфере Земли и восстановления пространственных траекторий лучей, как для сигналов подсвета, так и для рассеянных сигналов. Как следствие, оценены пространственные координаты движущихся объектов.

Отметим, однако, что позиционирование объекта по результатам моделирования сильно зависит от высоты расположения Es-слоя ионосферы. Более точные оценки дальности могут быть получены после привлечения данных вертикального зондирования, например, с использованием ростовской станции вертикального зондирования.

4. Имитационное моделирование и интерпретация следов рассеянных сигналов

Все зарегистрированные экспериментальные данные для следов объектов, движущихся в тропосфере Земли, были разделены на две группы. К первой группе отнесены сеансы ЛЧМ-зондирования, в которых след, соответствующий объекту имел задержки большие, чем след регулярной односкачковой Es-моды распространения на трассе Кипр-Ростов-на-Дону. Пример таких сеансов зондирования показан на рисунке 1 трек с номером 2; на рисунке 2 А) треки с номерами 1 и 2; на рисунке 2 Б) трек с номером 2. Ко второй группе были отнесены сеансы ЛЧМ-зондирования, в которых следы рассеивающего объекта по задержке расположены ниже дистанционно-частотной характеристики регулярных односкачковых ионосферных Es-мод распространения. Пример подобного сеанса зондирования показан на рисунке 1 трек с номером 1; рисунке 2 Б) трек с номером 1 и рисунках 2 В) и Г).

Для интерпретации экспериментальных результатов, пространственного позиционирования объекта рассеивания и оценке полного вектора скорости необходимо выполнить имитационное моделирование эксперимента. Для этого использовано специально разработанное программное обеспечение на основе динамической адаптивной структурно-физической модели (СФ-модель) ионосферного канала [12]. СФ-модель позволяет решать граничную задачу, т.е. находить все возможные лучевые траектории, которые выходят из точки излучения с заданными географическими координатами и высотой расположения над поверхностью земли, и приходят в точку приема, которая также задается географическими координатами и высотой.

1. На первом этапе моделировалась прямая трасса Кипр–Ростов-на-Дону. ЛЧМ-передатчик загоризонтного радиолокатора располагался на Кипре в точке с географическими координатами $\varphi^{(1)}$ – широта, $\lambda^{(1)}$ – долгота. ЛЧМ зонд-пеленгатор располагался в г. Ростове-на-Дону с географическими координатами $\varphi^{(2)}$ – широта, $\lambda^{(2)}$ – долгота. С помощью СФ-модели решалась граничная задача на трассе Кипр–Ростов-на-Дону и находились МПЧ-трассы и для данной рабочей частоты все возможные лучевые траектории для регулярных отражений от ионосферных слоев, включая Es-слой. Пространственное распределение электронной концентрации задавалось на основе ионосферной модели IRI-2016 [14,15], которая корректировалась по узловым параметрам (критическим частотам и высотам максимума) регулярных ионосферных слоев E, F2. Коррекция выполнялась так, чтобы ДЧХ (дистанционно-частотные характеристики), УЧХ (угловые-частотные характеристики) регулярных слоев и МПЧ трассы максимально соответствовали наблюдаемым в эксперименте для данного сеанса зондирования. Es-слой моделировался тонким (с толщиной 5 км) отражающим слоем, высота расположения которого подбиралась по наблюдаемой на ионограммах НЗ групповой задержке на распространение. А максимально наблюдаемая частота МНЧ отражения от Es позволяла подобрать критическую частоту тонкого слоя. Для адаптированной ионосферной модели выполнялось решение граничной задачи на частотах, для которых фиксировался рассеянный от объекта сигнал. Рассчитывались углы излучения $\Delta_1^{(i)}$ и прихода $\Delta_2^{(i)}$, групповая задержка $\tau^{(i)}$ для каждой i-й моды распространения. Полученные значения характеристик распространения регулярных мод и Es-мод запоминались.

2. На втором этапе моделировалось рассеяние от объекта, расположенного в тропосфере или ионосфере Земли. Исходными данными для моделирования являлись измеренные угол места $\Delta^{(s)}$ и азимут прихода $\alpha^{(s)}$ рассеянного от объекта сигнала. Эти данные получены из многомерных ЛЧМ-ионограмм по выделенным следам рассеянного на объекте сигнала. Далее задавалось предполагаемое расстояние по земле от точки приема до объекта – S. По азимуту прихода $\alpha^{(s)}$ рассеянного сигнала и предполагаемой дальности до объекта S вычислялись географические координаты объекта – широта $\varphi^{(s)}$, долгота $\lambda^{(s)}$ точки рассеяния. Делалось предположение, что объект расположен на высоте $h^{(s)}$ от поверхности земли. Как следствие, объект размещался в точке с пространственными координатами $\varphi^{(s)}$, $\lambda^{(s)}$, $h^{(s)}$, при этом дальнейшему уточнению подлежали две величины: $h^{(s)}$ и S. Для этого решались две граничные задачи: объект $(\varphi^{(s)}, \lambda^{(s)}, h^{(s)})$ – передатчик $(\varphi^{(1)}, \lambda^{(1)})$ и объект $(\varphi^{(s)}, \lambda^{(s)}, h^{(s)})$ – приемник $(\varphi^{(2)}, \lambda^{(2)})$. В результате решения этих задач находились все возможные лучи распространения и для каждого луча находились углы излучения $\Delta_1^{(1,j)}$, $\Delta_1^{(2,k)}$ и прихода $\Delta_2^{(1,j)}$, $\Delta_2^{(2,k)}$, и групповые задержки $\tau^{(1,j)}$, $\tau^{(2,k)}$, суммарная групповая задержка на трассе передатчик–объект–приемник $\tau^{(j,k)} = \tau^{(1,j)} + \tau^{(2,k)}$.

3. На третьем этапе выполнялось сравнение измеренных значений угла прихода рассеянного сигнала от объекта $\Delta^{(s)}$ и рассчитанного $\Delta_2^{(2,k)}$. Кроме того сравнивались относительные задержки для реально наблюдаемого сигнала относительно различных мод распространения $\Delta\tau^{(s,l)}$ (l – номер моды на многомерных ионограммах для данной частоты зондирования, например Es, E, 1F1, 1F2 и т.д.) с величинами рассчитанных относительных групповых задержек $\Delta\tau^{(j,k,i)} = \tau^{(j,k)} - \tau^{(i)}$. Если абсолютная величина разницы углов прихода не превышала $\varepsilon_\Delta = 2^0$ и абсолютная величина разницы относительных задержек не превышала ε_τ =3 мкс, то полагалось, что траектория распространения рассеянного сигнала найдена и, соответственно, определены неизвестные параметры пространственной локализации объекта: S, $h^{(s)}$, $\varphi^{(s)}$, $\lambda^{(s)}$.

4. Если выполнялись обратные неравенства:

$\left|\Delta^{(s)} - \Delta_2^{(2,k)}\right| > \varepsilon_\Delta$ или $\left|\Delta\tau^{(j,k,i)} - \Delta\tau^{(s,l)}\right| > \varepsilon_\tau$

для всех возможных индексов k, j, l, i, т.е. всех возможных траекторий распространения, то считалось, что объект не мог располагаться в точке с координатами ($\varphi^{(s)}, \lambda^{(s)}, h^{(s)}$). В этом случае с шагом 0.5 км увеличивалась высота расположения объекта $h^{(s)}$ и шаги 2 и 3 повторялись для каждой новой высоты расположения объекта. Высота расположения объекта могла увеличиваться до высоты максимума слоя E ионосферы.

5. Если пространственно локализовать объект для заданных географических координат ($\varphi^{(s)}, \lambda^{(s)}$), выполнив шаги 2,3,4 не удалось, то с шагом 0,5 км увеличивалась дальность S по земле до объекта. Процесс моделирования по пунктам 2,3,4 повторялся для новых значений S и ($\varphi^{(s)}, \lambda^{(s)}$). Дальность до объекта могла увеличиваться до тех пор пока углы прихода рассеянного сигнала не становились существенно меньше измеренных значений $\Delta^{(s)}$.

6. Как следствие, в результате моделирования либо удавалось пространственно локализовать объект, т.е. определить пространственные координаты ($\varphi^{(s)}, \lambda^{(s)}, h^{(s)}$), либо установить, что для заданной частоты зондирования по результатам моделирования рассеяния от объекта наблюдать невозможно.

Для иллюстрации результатов моделирования на рисунке 3 показаны траектории лучей, подсвечивающих объект 1Es-модой, и траектории сигналов, рассеянных объектом. Здесь моделирование выполнено для частоты сигнала подсвета 16.4 МГц. Результаты соответствуют многомерной ионограмме на рисунке 2 В). Отметим, что на рисунке 3 показаны траектории в декартовых координатах, когда ось OZ направлена вертикально вверх, ось OY – на географический север, OX – на восток. Начало координат совмещено с объектом рассеяния на поверхности земли. Ситуация моделирования соответствует случаю, когда задержка рассеянного сигнала меньше, чем у прямого, отраженного от Es-слоя ионосферы. Эта особенность характерна только для пассивной когерентной радиолокации в КВ диапазоне, когда движущийся объект подсвечивается пространственной волной 1Es-моды.

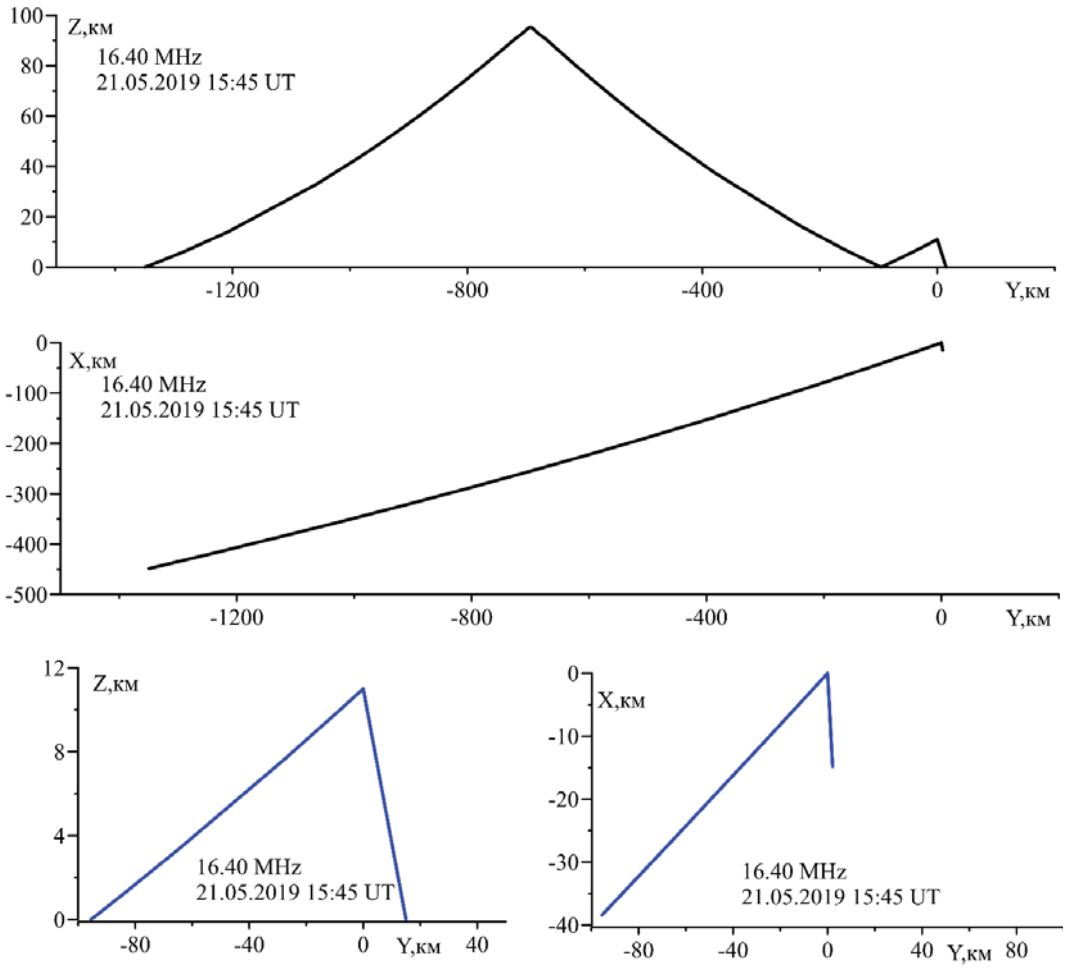


Рис. 3. Результат моделирования сеанса, когда рассеянный сигнал по задержке расположен ниже дистанционно-частотной характеристики 1Es-моды распространения на трассе Кипр–Ростов-на-Дону. Показаны траектории сигнала подсвета и рассеянного от объекта сигнала в окрестности частоты 16.40 МГц. Рассеивающий объект расположен в точке на высоте 11 км с координатами на поверхности земли $\{X = 0,\ Y = 0\}$, расстояние от объекта до приемника – 15 км. Синими линиями показана траектории подсвечивающего и рассеянного сигналов в окрестности рассеивающего объекта.

Видно, что в этой ситуации подсвечивающая волна распространяется односкачковой модой и падает на рассеивающий объект снизу после отражения от земной поверхности в окрестности рассеивания. Имитационное моделирование в случаях, когда групповая задержка на распространение значительно превышает задержку для прямого сигнала, показало принципиально другой механизм подсвечивания объекта. В этих случаях волна, отраженная от ионосферы, падает на движущийся объект сверху без отражения от земной поверхности в окрестности рассеяния. Причем пространственная волна может распространяться как 1Es, так и 2Es-модой.

Расчеты, повторенные для различных частот рассеянного сигнала, позволяют найти трехмерные координаты (широту, долготу и высоту) объекта в различные моменты времени. Как следствие, моделирование позволяет построить пространственную траекторию объекта и оценить ее полный вектор скорости в различные моменты времени. Длительность по времени пространственной траектории, например, для ионограммы рисунка 2В) составляет ~60 с, а для ионограммы на рисунке

2Г) - ~91 с. Имитационное моделирование показало, что расстояние по земле до объекта 1 на рисунке 2 А) изменялось от 60 км до 80 км, а для объекта 2 – от 40 км до 85 км. В сеансе, который соответствует рисунку 2 Б), объект 1 двигался на расстояниях от 12 км до 10 км с изменением высоты от 5 км до 9 км, а объект 2 перемечался на расстояниях от 130 км до 80 км от точки наблюдения.

5. Заключение

По результатам измерений с помощью ЛЧМ зонда-радиопеленгатора, было установлено, что этот программно-аппаратный комплекс при развитом спорадическом слое в ионосфере может успешно использоваться для обнаружения сигналов, рассеянных различными объектами, движущимися в тропосфере Земли.

Показано, что все сеансы со следами рассеяния движущихся объектов могут быть разбиты на две группы. В одну следует отнести случаи, когда групповая задержка на распространение рассеянного сигнала больше, чем у прямой 1Es-моды на трассе Кипр–Ростов-на-Дону. Ко второй группе относятся сеансы, когда, наоборот, групповая задержка рассеянного сигнала меньше, чем у отраженного от спорадического слоя ионосферы.

Разработана методика имитационного моделирования процесса рассеяния декаметровых радиоволн на объектах в тропосфере Земли при их подсвечивании передатчиком с ЛЧМ-сигналом.

По результатам имитационного моделирования осуществлено пространственное позиционирование неизвестных объектов в тропосфере Земли. Установлено, что случаи, когда задержка рассеянного сигнала значительно превышает задержку для 1Es-моды, соответствуют подсвету объекта волной сверху, распространяющейся на участке трассы передатчик–объект без отражения от земной поверхности. Ситуации, когда задержка рассеянного сигнала меньше, чем у прямого, отраженного от Es-слоя ионосферы, волна подсвечивающая объект падает на него снизу после отражения от земной поверхности в окрестности рассеивания.

Литература

1. Бархатов А.В., Веремьев В.И. и др. Пассивная когерентная радиолокация. СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2016. - 163 с.
2. Валов В.А., Вертоградов Г.Г. , Вертоградов В.Г., Вертоградова Е.Г., Кубатко С.В., Урядов В.П, Черкашин Ю.Н. ЛЧМ ионозонд-радиопеленгатор и его применение в ионосферных исследованиях// Физические основы приборостроения, 2012, Т.1, №4. - С. 24-43.
3. Вертоградов Г.Г., Урядов В.П., Вертоградов В.Г., Вертоградова Е.Г., Кубатко С.В. Ионозонд-радиопеленгатор с линейно-частотно модулированным сигналом – новый инструмент для исследований ионосферы и распространения радиоволн// Известия вузов. Радиофизика, 2013, Т.56, №5. - С.287-306.
4. V.P. Uryadov, G.G. Vertogradov, E.G. Vertogradova, V.G. Vertogradov. “A New Tool for Investigating Complex Ionospheric Structures: Over-the-horizon high-frequency sounding of ionospheric irregularities with a chirp ionosonde-direction finder” IEEE Antennas and Propagation Magazine, 2017, Vol.59, No.6. - Pp.62-76.
5. Филипп Н.Д., Блаунштейн Н.Ш., Ерухимов Л.М., Иванов В.А., Урядов В.П. Современные методы исследования динамических процессов в ионосфере. Кишинев: ШТИИНЦА, 1991. - 288 с.

6. Иванов В.А., Фролов В.А., Шумаев В.В. Зондирование ионосферы непрерывными ЛЧМ сигналами. Изв. вузов. Радиофизика, 1986, Т.26, №2. - С.235-237.
7. Вертоградов Г.Г., Урядов В.П., Вертоградов В.Г., Вертоградова Е.Г., Плохотнюк Е.Ф., Кубатко С.В., Хайдау Ю.М., Понятов А.А., Шумаев В.В., Черкашин Ю.Н., Крашенинников И.В., Валов В.А., Бредихин Д.В., Макаров А.В. Диагностика искусственно-возмущенной ионосферы с помощью современной техники зондирования// Электромагнитные волны и электронные системы, 2010, Т15, №5. - С.22-29.
8. Урядов В.П., Вертоградов Г.Г., Вертоградов В.Г., Кубатко С.В., Понятов А.А., Черкашин Ю.Н., Крашенинников И.В., Валов В.А. Комраков И.В., Макаров А.В., Бредихин Д.В. Зондирование искусственно возмущенной ионосферы с помощью ионозонда/пеленгатора с линейной частотной модуляцией сигнала // Известия вузов. Радиофизика, 2009, Т.52, №4. - С.267-278.
9. Вертоградов Г.Г., Урядов В.П., Вертоградов В.Г., Шевченко В.Н. Исследование угловых-частотных характеристик КВ-волн при наклонном ЛЧМ-зондировании ионосферы// Электромагнитные волны и электронные системы, 2007, Т.12, №5. - С.25-32.
10. Gething P.J.D. Radio direction-finding and resolution of multicomponent wave-filds. –London: Peter Peregrinus Ltd, 1976. – 329 p.
11. Gething P.J.D. Radio direction finding and superresolution. –London: Peter Peregrinus Ltd, 1990. – 365 p.
12. Барабашов Б.Г., Вертоградов Г.Г. Динамическая адаптивная структурно-физическая модель ионосферного радиоканала //Математическое моделирование, 1996, Т.8, № 2. - С.3-18.
13. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2001611514 Российской Федерации. Программное обеспечение многоканального пеленгатора-дальномера КВ-диапазона / Вертоградов Г.Г., Кондаков Е.В., Шевченко В.Н. Заявл. 13.09.2001.в Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ. г. Москва, 12 ноября 2001 г.
14. D. Bilitza and B.W. Reinisch. “International reference ionosphere 2007: improvements and new parameters”. Advances in Space Research, 2008, Vol.42. – Pp.599–609. doi:10.1016/j.asr.2007.07.048.
15. D. Bilitza, D. Altadill, Y. Zhang, C. Mertens, V. Truhlik, et al. “The International Reference Ionosphere 2012 – a model of international collaboration”. J. Space Weather Space Clim., 2014, Vol.4(A07). doi:10.1051/swsc/2014004.

REFERENCES

1. Barkhatov A.V., Veremyev V.I. et al. Passive coherent radiolocation. SPb.:Izv-in SPbGETU "LETI", 2016. – 163 p.
2. Valov V.A., Vertogradov G.G., Vertogradov V.G., Vertogradova E.G., Kubatko S.V., Uryadov V.P., Cherkashin Yu.N. LFM ionosonde-radio direction finder and its application in ionospheric research// Physical fundamentals of instrumentation, 2012, Vol.1, No.4. - Pp.24-43.
3. Vertogradov G.G., Vertogradova E.G., Vertogradov V.G., Kubatko S.V., Uryadov V.P. Chirp ionosonde-radiodirection finder as a new tool for studying the ionosphere and radio-wave propagation// Radiophysics and Quantum Electronics, 2013. Vol.56, No.5. - Pp. 259-275.
4. V.P. Uryadov, G.G. Vertogradov, E.G. Vertogradova, V.G. Vertogradov. “A New Tool for Investigating Complex Ionospheric Structures: Over-the-horizon high-frequency sounding of ionospheric irregularities with a chirp ionosonde-direction finder” IEEE Antennas and Propagation Magazine, 2017, Vol.59, No.6. - Pp.62-76.
5. Philip N.D., Blaunstein N.S., Erukhimov L.M., Ivanov V.A., Uryadov V.P. Modern methods of studying dynamic processes in the ionosphere. Chisinau: STIINTA, 1991. - 288 p.
6. Ivanov V. A., Frolov V. A., Shumaev V. V. Ionosphere sounding by continuous LFM signals. Izv. vuzov. Radiophysics, 1986. Vol.26, No.2. - Pp.235-237.
7. Vertogradov G.G., Uryadov V.P., Vertogradov V.G., Vertogradova E.G., Plokhotnyuk E.F., Kubatko S.V., Haidau Yu.M., Ponyatov A.A., Shumaev V.V., Cherkashin Yu.N., Krasheninnikov I.V., Valov V.A., Bredikhin D.V., Makarov A.V. Diagnostics of artificially disturbed ionosphere using modern sensing technology// Electromagnetic waves and electronic systems, 2010, Vol.15, No.5. - Pp.22-29.

8. Uryadov V.P., Ponyatov A.A., Komrakov G.P., Vertogradov G.G., Vertogradov V.G., Kubatko S.V., Cherkashin Yu.N., Krasheninnikov I.V., Valov V.A., Makarov A.V., Bredikhin D.V. Sounding of an artificially perturbed ionosphere by means of an ionosonde/position finder with chirp modulation of the signal// Radiophysics and Quantum Electronics, 2009. Vol.52. No.4. - Pp.241-251.
9. Vertogradov G.G., Uryadov V.P., Vertogradov V.G., Shevchenko V.N. Investigation of angular-frequency characteristics of HF waves during inclined LFM sounding of the ionosphere// Electromagnetic waves and electronic systems, 2007, Vol.12, No.5. - Pp.25-32.
10. Gething P.J.D. Radio direction-finding and resolution of multicomponent wave-filds. –London: Peter Peregrinus Ltd, 1976. – 329 p.
11. Gething P.J.D. Radio direction finding and superresolution. –London: Peter Peregrinus Ltd, 1990. – 365 p.
12. Barabashov B.G., Vertogradov G.G. Dynamic adaptive structural and physical model of ionospheric radio channel //Mathematical modelling, 1996. Vol.8, No.2. - Pp.3-18.
13. Certificate of official registration of the computer program No. 2001611514 of the Russian Federation. Software of the multichannel direction finder-KV-range rangefinder / Vertogradov G.G., Kondakov E.V., Shevchenko V.N. Application 13.09.2001.b Registered in the Register of computer programs. Moscow, November 12, 2001.
14. D. Bilitza and B.W. Reinisch. “International reference ionosphere 2007: improvements and new parameters”. Advances in Space Research, 2008, Vol.42. – Pp.599–609. doi:10.1016/j.asr.2007.07.048.
15. D. Bilitza, D. Altadill, Y. Zhang, C. Mertens, V. Truhlik, et al. “The International Reference Ionosphere 2012 – a model of international collaboration”. J. Space Weather Space Clim., 2014, Vol.4(A07). doi:10.1051/swsc/2014004.

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ МЕТОДОМ МИНИМИЗАЦИИ НОРМЫ НЕВЯЗКИ

А. М. Бобрешов, Г. К. Усков, К. В. Смусева, А. А. Кононов

Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. В работе предлагается общая методика, позволяющая осуществить определение электрофизических параметров материала, пригодного для использования в качестве рабочего вещества для технологий аддитивного производства, в сверхвысокочастотном диапазоне. На примере задачи определения диэлектрической проницаемости описан конкретный алгоритм, предусматривающий возможность задания требуемой точности результата (предельной допустимой погрешности). Важной особенностью предложенной схемы является значительный выигрыш в быстродействии по сравнению с традиционными вычислительными методами решения подобных задач, достигаемый за счёт того, что вместо численного моделирования сложного изделия с последующей оптимизацией используется минимизация нормы невязки между экспериментальными данными и соответствующими теоретическими значениями, получаемыми при помощи аналитической модели, допускающей прямое вычисление.

Ключевые слова: оценка параметров вещества; 3D-печать; норма невязки; алгоритм минимизации.

A GENERAL ALGORITHM FOR DETERMINING ELECTROPHYSICAL PARAMETERS IN THE MICROWAVE RANGE BY THE METHOD OF MINIMIZATION OF THE DISCREPANCY RATE

A. M. Bobreshov, G. K. Uskov, K. V. Smuseva, A. A. Kononov

Voronezh state university (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. The paper proposes a general technique that allows determining the electrophysical parameters of a material suitable for use as a working substance for the additive manufacturing technologies in the microwave range. The example of the problem of determining the dielectric permittivity is used to describe a specific algorithm that provides for the possibility of setting the required accuracy of the result (the maximum permissible error). An important feature of the proposed scheme is a significant gain in performance compared to the traditional computational methods for solving such problems, achieved due to the fact that, instead of numerical modeling of a complex device with subsequent optimization, it uses minimization of the discrepancy rate between experimental data and corresponding theoretical values obtained using an analytical model that allows direct calculation.

Keywords: evaluation of the parameters of a material; 3D printing; discrepancy rate; minimization algorithm.

1. Введение

В последнее время быстрыми темпами развивается класс методов изготовления компонентов линий передачи и приёмно-передающих систем сверхвысоких частот (СВЧ), в которых активно применяются технологии аддитивного производства (3D-печати) [1-3]. При этом для обеспечения приемлемого качества соответствия изделий заявленным спецификациям в широком диапазоне частот необходимо знать достаточно

точные значения электрофизических параметров материалов, используемых при производстве. Однако поставляемые разными производителями материалы, даже при совпадении наименований, могут обладать существенно различными параметрами, а известные способы экспериментального измерения этих параметров предполагают сложную калибровку. Кроме того, как правило, даже прямая задача — расчёт характеристик компонента, изготовленного из материала с заданными свойствами — представляет собой значительные вычислительные трудности (ввиду большого многообразия геометрических форм и предполагаемых применений компонентов) и часто может быть решена только с помощью численных методов аппроксимации. Для решения же обратной задачи — определения параметров материала по характеристикам изготовленного с его использованием изделия — выигрыш в быстродействии за счёт сокращения количества необходимых вычислений может предоставить применение описанного ниже алгоритма.

2. Передающая система как измерительный инструмент

Для большей наглядности конкретизируем наше рассмотрение: пусть необходимо определить относительную диэлектрическую проницаемость ε имеющегося в распоряжении материала, который может применяться в качестве рабочего вещества для 3D-печати (FDM-Filament). Вначале выберем некоторые граничные частоты $F_1 < F_2$, которые будут задавать интересующий нас диапазон; для диапазона СВЧ по порядку величины $F_{1;2} \sim 10^9 – 10^{10}$ Гц. В этой частотной области у большинства диэлектриков можно считать $\varepsilon = const$ (в противном случае для применимости излагаемого далее метода необходимо было бы сузить диапазон).

Используя ту или иную модель распространения волн в диэлектрической среде (выбор должен обуславливаться, в том числе, особенностями предполагаемого применения рассматриваемого материала — так, нужно учесть специфику типов электромагнитных полей, которые будут в нём распространяться в рабочем режиме), можно получить явные выражения для основных параметров среды; например, считая материал изотропным, можно определить показатель амплитудного затухания α и фазовую постоянную β, физический смысл которых заключается в том, что при прохождении в данной среде расстояния z в каком-либо направлении комплексные амплитуды векторов напряжённостей электромагнитного поля домножаются на величину

$$e^{-\alpha z - j\beta z}, \tag{1}$$

которая определяет затухание амплитуды и сдвиг фазы. В анизотропном случае α и β могут стать тензорными величинами, но на суть вопроса это не влияет (тем более что в качестве рабочего вещества для 3D-печати представляют интерес, как правило, изотропные материалы); важно то, что эти параметры напрямую определяют процесс распространения электромагнитных волн в веществе и зависят, в том числе, от интересующей нас диэлектрической проницаемости ε:

$$\begin{cases} \alpha = \alpha(f, \varepsilon), \\ \beta = \beta(f, \varepsilon), \end{cases} \tag{2}$$

где f — частота электромагнитного поля (мы, таким образом, сразу учитываем возможность дисперсии, которая в рассматриваемых задачах может быть весьма существенной), а зависимость от всех прочих факторов (температура и т. д.) не показана, поскольку их можно считать постоянными и/или оказывающими пренебрежимо малое влияние.

Следующий шаг — выбор некоторого конкретного устройства передающей системы, одним из элементов которой служит изготовленный по технологии 3D-печати с использованием исследуемого вещества компонент. В качестве примера можно привести волноводный тракт, в один из участков которого вкладывается диэлектрический образец в форме прямоугольного параллелепипеда [4-5]. Главным на данном этапе является то, что, если удаётся реализовать такую конструкцию, в которой выполненный из интересующего нас материала фрагмент является одним из элементарных участков, как правило, оказывается возможным выразить параметры рассеяния всей системы (связывающие электромагнитные сигналы, являющиеся по отношению к ней в том или ином смысле падающими и отражёнными [6-8]) через параметры её участков. Так, в теории длинных линий известны формулы, позволяющие рассчитать коэффициенты пропускания и отражения участков линии передачи СВЧ, заполненных однородной диэлектрической средой, на основе известных параметров α и β, которыми характеризуется распространение в этой среде электромагнитного поля. С учётом зависимости (2), после подстановки выражений, определяющих α и β, получим для совокупности параметров рассеяния $\hat{S}$ итоговое рабочее выражение вида

$$\hat{S} = \hat{S}(f, \varepsilon). \tag{3}$$

При этом в $\hat{S}$ должны входить те параметры рассеяния, которые для данной передающей системы можно непосредственно измерить экспериментальным путём (в случае волноводного тракта это будут модули и фазы коэффициентов отражения и пропускания в обоих направлениях). Для краткости предположим, что в дальнейшем $\hat{S}$ обозначает какой-то один из параметров рассеяния (для волноводной линии обычно представляется целесообразным выбрать модуль коэффициента пропускания, который играет роль амплитудно-частотной характеристики [9]), рассчитанный по описанной выше схеме, а $S(f)$ — численное значение этого же параметра, измеренное экспериментально на той же частоте f (в приводимом выше примере передающая линия подключается к сверхвысокочастотному анализатору цепей с помощью двух коаксиально-волноводных переходов, устанавливаемых с обеих сторон волноводного тракта). Тогда можно ввести в рассмотрение норму невязки расчётного значения с данными опыта:

$$\Delta S(f, \varepsilon) = \left| S(f) - \hat{S}(f, \varepsilon) \right|. \tag{4}$$

На основе минимизации этой нормы как функции ε можно определить оптимальное значение исследуемого параметра, если принять в качестве рабочей гипотезы предположение о том, что наиболее точному совпадению переменной ε с истинным значением параметра соответствует наименьшая невязка. Один из возможных алгоритмов этого процесса изложен в следующем разделе.

3. Минимизация нормы невязки

Прежде всего, обратим внимание на то, что явный вид зависимости $\Delta S(f, \varepsilon)$, как правило, весьма сложен, что делает практически неприменимыми аналитические методы поиска точек экстремума. Далее отметим эквивалентность задач минимизации нормы невязки и её квадрата

$$\left(\Delta S(f,\varepsilon)\right)^2 = \left(S(f) - \hat{S}(f,\varepsilon)\right)^2. \qquad (5)$$

Будем в дальнейшем минимизировать именно квадрат нормы невязки; это связано со следующими соображениями. Пусть имеется целый набор экспериментальных данных $S(f_k)$, полученных в результате измерения на частотах f_k, $k = 1, 2, \ldots, n$, лежащих в установленном ранее диапазоне $[F_1; F_2]$. Вычислив для каждого из этих данных соответствующее теоретическое значение $\hat{S}(f_k, \varepsilon)$, обобщим выражение (5) на этот случай как

$$\left(\Delta S(\varepsilon)\right)^2 = \sum_{k=1}^{n}\left(S(f_k) - \hat{S}(f_k,\varepsilon)\right)^2; \qquad (5)$$

(обобщение определения (4) потребовало бы дополнительной операции извлечения квадратного корня, что привело бы только к снижению быстродействия). При минимизации, таким образом, учитываются все измерения, сделанные на разных частотах, что в целом должно приводить к уменьшению погрешности (а также повысить устойчивость — в том смысле, что отдельные случайные выбросы не будут приводить к значительным ошибкам).

Зададим примерные границы ε_{min} и ε_{max} гипотетического диапазона, в котором по предположению находится истинное значение ε диэлектрической проницаемости, а также требуемую точность $\Delta\varepsilon$. Разобьём диапазон значений $[\varepsilon_{min}; \varepsilon_{max}]$ на отрезки, длиной не превосходящие $\Delta\varepsilon$, общим числом

$$N = \left\lceil \frac{\varepsilon_{max} - \varepsilon_{min}}{\Delta\varepsilon} \right\rceil. \qquad (5)$$

При заданном значении точности, таким образом, мы получаем серию из N промежуточных значений ε_i, подлежащих проверке (заметим, что для этого можно поступать и наоборот — задавать N и вычислять $\Delta\varepsilon$). Далее остаётся исследовать массив квадратов нормы невязки $(\Delta S(\varepsilon_i))^2$: наличие у него единственной точки минимума при $i = i_0$ свидетельствует о том, что, по-видимому, $\varepsilon = \varepsilon_{i0} \pm \Delta\varepsilon$ (и, по крайней мере, нужно в повторных опытах провести аналогичные исследования для более узкого диапазона в окрестности величины ε_{i0}); наличие же нескольких минимумов говорит о необходимости внесения корректив в условия задачи или недостаточной точности эксперимента (при условии, что используемая теоретическая модель, на основе которой вычисляется $\hat{S}(f, \varepsilon)$, описывает рассматриваемые процессы с достаточной точностью). Так, если один из минимумов нормы невязки по сравнению с прочими характеризуется существенно меньшим её значением, то, скорее всего, его положение находится вблизи истинного значения ε и должно быть использовано для корректировки диапазона (изначально заданного слишком широким); появление же побочных — локальных — минимумов может быть обусловлено квазипериодическим характером зависимости параметров рассеяния от частоты (что часто наблюдается в реальных условиях [4]).

Необходимо также выделять случаи, когда точка минимума единственна, но ей соответствует один из двух крайних элементов массива — тогда, вероятно, следует сместить диапазон значений ε_i в сторону этого элемента (например, если минимум соответствует ε_N, то может оказаться так, что величина $(\Delta S(\varepsilon_{N+1}))^2$ была бы ещё меньше, что нужно проверить, скорректировав границы массива так, чтобы значение ε_N оказалось внутри диапазона, вдали от его границ).

Вышеописанный алгоритм можно представить в виде блок-схемы, показанной на рисунке 1.

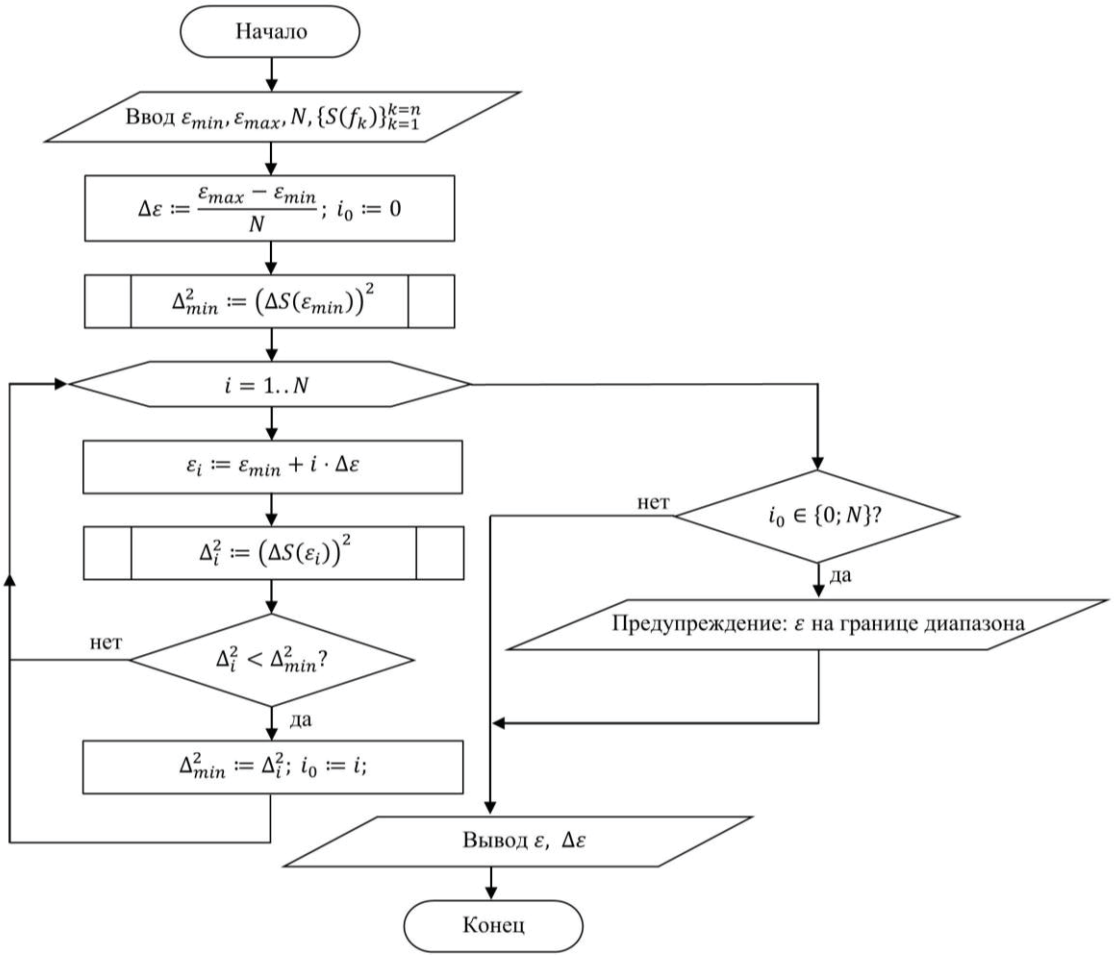


Рис. 1. Блок-схема алгоритма определения ε

Отметим, что выбор прямого поиска наименьшего значения массива в качестве алгоритма минимизации обусловлен, в частности, как раз вышеупомянутой возможностью наличия нескольких локальных максимумов при задании чрезмерно широкого диапазона изменения предполагаемых значений определяемых параметров (что может оказаться неизбежным при начале исследования нового, незнакомого материала): другие способы — такие как, например, метод градиентного спуска [10] — могут привести к тому, что выработанное в результате значение будет соответствовать какому-либо из побочных локальных минимумов нормы невязки, в то время как предложенный метод (при условии достаточно плотной сетки предполагаемых

значений), как правило, достаточно стабильно обнаруживает глобальный минимум, по меньшей мере предоставляя сведения об оптимальном выборе начальных данных для последующих приближений.

4. Заключение

В работе была предложена общая методика определения электрофизических параметров вещества, применимого для 3D-печати, путём минимизации нормы невязки между теоретическими значениями параметров рассеяния, характеризующих передающую систему, включающую в себя фрагмент, изготовленный из исследуемого материала, и соответствующими экспериментальными данными. Описанный на примере поиска значения одного параметра алгоритм без существенных изменений переносится на случай, когда этих параметров несколько. Современный уровень развития прикладных вычислительных технологий позволяет производить расчёт по изложенной схеме для весьма большого количества гипотетических значений интересующих нас параметров среды, что означает малую величину допускаемой при этом погрешности, а также использовать экспериментальные данные в широком частотном диапазоне, что снижает вероятность влияния случайных помех; специализированные же математические системы (такие как MATLAB) часто обладают встроенной поддержкой оптимизированной обработки списков (а в случае нескольких параметров — матриц и многомерных массивов), дающей дальнейший выигрыш в быстродействии. Тем не менее, основным преимуществом представленного алгоритма является именно отсутствие необходимости осуществлять на каждом шаге оптимизации процесс непосредственного численного моделирования сложного компонента, изготовленного из исследуемого вещества, — использование предложенной модели, в которой изучаемый материал входит в состав только одного участка передающей системы, описываемого явными аналитическими выражениями, даёт возможность достигнуть большей точности определения искомых параметров в меньшие сроки за счёт процессорного времени, освобождающегося по сравнению со случаем применения прямого моделирования конечного изделия.

5. Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-19-00323, https://rscf.ru/project/21-19-00323/

Литература

1. Hornick J. 3D Printing and Intellectual Property: Initial Thoughts / J. Hornick, D. Roland // The Licensing Journal, vol. 33, no. 7, pp. 12-16, 2013.
2. Bobreshov A. M. Ultrawideband TEM horn with inhomogeneous dielectric medium. / A. M. Bobreshov, G. K. Uskov, P. A. Kretov, N. S. Sbitnev. //Microw Opt Technol Lett. 2020; 1–6., https://doi.org/10.1002/mop.32622
3. Bobreshov A. M. Biconical antenna with inhomogeneousdielectric lens for UWB applications / A. M. Bobreshov, A. S. Zhabin, E. A. Seregina, G. K. Uskov // Electronics Letters, V. 56, № 17, p. 857–859.

4. Бобрешов А.М., Жевнеров К.С., Коровченко И.С., Кононов А.А., Смусева К.В., Усков Г.К. Оценка электрофизических параметров диэлектриков для трехмерной печати // Сборник трудов XXVI Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» – Воронеж, 2020, Т. 5. – С.137–143
5. Бобрешов А.М., Кононов А.А., Корчагин Ю.Э., Смусева К.В., Усков Г.К. Аналитическая модель измерительной волноводной линии для оценки электрофизических параметров диэлектрических материалов // Сборник трудов XXVII Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» – Воронеж, 2021, Т. 3. – С.125–131.
6. Choma J. Feedback networks: theory and circuit applications / J. Choma, W. K. Chen // Singapore: World Scientific. – 2007. – Chapter 3, p. 225.
7. Mavaddat R. Network scattering parameter / R. Mavaddat // Singapore: World Scientific. – 1996.
8. Гупта К. Машинное проектирование СВЧ устройств / К. Гупта, Р. Гардж, Р. Чадха ; пер. с англ. С. Д. Бродецкой; под ред. В. Г. Шейнкмана. – М.: Радио и связь, 1987. – 428 с.
9. S-parameter Design; Application Note AN 154; Agilent Technologies; p 14. URL: http://www.sss-mag.com/pdf/AN154.pdf (дата обращения: 02.03. 2022).
10. Ruder S. An overview of gradient descent optimisation algorithms / S. Ruder // arXiv preprint arXiv:1609.04747 – URL: https://arxiv.org/abs/1609.04747 (дата обращения: 02.03. 2022).

REFERENCES

1. Hornick J. 3D Printing and Intellectual Property: Initial Thoughts / J. Hornick, D. Roland // The Licensing Journal, vol. 33, no. 7, pp. 12-16, 2013.
2. Bobreshov A. M. Ultrawideband TEM horn with inhomogeneous dielectric medium. / A. M. Bobreshov, G. K. Uskov, P. A. Kretov, N. S. Sbitnev. //Microw Opt Technol Lett. 2020; 1–6., https://doi.org/10.1002/mop.32622
3. Bobreshov A. M. Biconical antenna with inhomogeneousdielectric lens for UWB applications / A. M. Bobreshov, A. S. Zhabin, E. A. Seregina, G. K. Uskov // Electronics Letters, V. 56, № 17, p. 857–859.
4. Bobreshov A.M., Zhevnerov K.S., Korovchenko I.S., Kononov A.A., Smuseva K.V., Uskov G.K. Estimation of dielectric electrophysical parameters for 3d-printing // The collection of the works of XXVI International technological conference «Radiolocation, navigation, communication», Voronezh, 2020, Vol. 4. – Pp. 137–143.
5. Bobreshov A.M., Kononov A.A., Korchagin Y.E., Smuseva K.V., Uskov G.K. Analytical model of a measuring waveguide line for evaluating the electrophysical parameters of dielectric materials // The collection of the works of XXVII International technological conference «Radiolocation, navigation, communication», Voronezh, 2021, Vol. 3. – Pp. 125–131.
6. Choma J. Feedback networks: theory and circuit applications / J. Choma, W. K. Chen // Singapore: World Scientific. – 2007. – Chapter 3, p. 225.
7. Mavaddat R. Network scattering parameter / R. Mavaddat // Singapore: World Scientific. – 1996.
8. Gupta K. C. Computer Aided Design of Microwave Circuits / K. C. Gupta, Ramesh Garg, Rakesh Chadha, Artech House, Mass., 1981.
9. S-parameter Design; Application Note AN 154; Agilent Technologies; p 14. URL: http://www.sss-mag.com/pdf/AN154.pdf (access date: 02.03. 2022).
10. Ruder S. An overview of gradient descent optimisation algorithms / S. Ruder // arXiv preprint arXiv:1609.04747 – URL: https://arxiv.org/abs/1609.04747 (access date: 02.03. 2022).

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ВЗАИМНОЙ СВЯЗИ ЩЕЛЕВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ МНОГОДИАПАЗОННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕШЕТОК

В. В. Харченко[1], С. В. Рудый[1], О. А. Лаврентьев[2]

[1]Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Россия
[2]Филиал «Главного радиочастотного центра» по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация. В статье предложен алгоритм определения взаимной связи излучателей многодиапазонной цилиндрической антенной решетки комплекса радиосвязи Представлен вариант конструкции многодиапазонной цилиндрической антенной решетки комплекса радиосвязи, рассмотрены методы оценки и расчета взаимной связи излучателей в них.

Ключевые слова: многодиапазонная цилиндрическая решетка, взаимная связь, щелевые излучатели.

PECULIARITIES OF THE CALCULATION OF THE COUPLING OF SLOT EMITTERS IN MULTI-BAND CYLINDRICAL GRILLS

V. V. Kharchenko[1], S. V. Rudyy[1], O. A. Lavrentiev[2]

[1]Military Educational and Scientific Center of the Air Force "Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin (VUNTS VVS VVA), Voronezh, Russia
[2]Branch of the "Main Radio Frequency Center" for the Southern and North Caucasian Federal districts, Rostov-on-Don, Russiaame of organization (abbreviated name), City, Country

Abstract. The article proposes an algorithm for determining the mutual connection of radiators of a multi-band cylindrical antenna array of a radio communication complex. A variant of the design of a multi-band cylindrical antenna array of a radio communication complex is presented;

Keywords: multirange cylindrical array, interconnection, slot radiators.

1. Введение

При организации радиосвязи между несколькими абонентами, как правило, возникает необходимость передачи сигналов в различных частотных диапазонах. Например, одной из актуальных задач является создание мобильных наземных и бортовых радиосистем, способных одновременно поддерживать связь через несколько ретрансляторов в нескольких существенно разнесенных частотных диапазонах [1]. Аналогичные задачи возникают и при разработке радиорелейных линий связи и других радиотехнических систем различного назначения.

В настоящее время для решения таких задач используется совокупность антенно-фидерных устройств, каждое из которых обеспечивает передачу (прием) информации в определенном диапазоне частот. Однако перспективным является использование антенных систем, которые позволят реализовать функции нескольких антенн в одной антенной конструкции, что, несомненно, приведет к улучшению показателей надежности и эффективности функционирования комплексов радиосвязи в целом, так

как именно антенны являются одним из важнейших звеньев радиосистем, существенно определяющих их предельные характеристики.

2. Многодиапазонная цилиндрическая антенная решетка

Варианты построения и особенности конструкции многочастотной цилиндрической антенны указанных радиосистем рассмотрены в [2], один из видов такой антенны показан на рисунке 1.

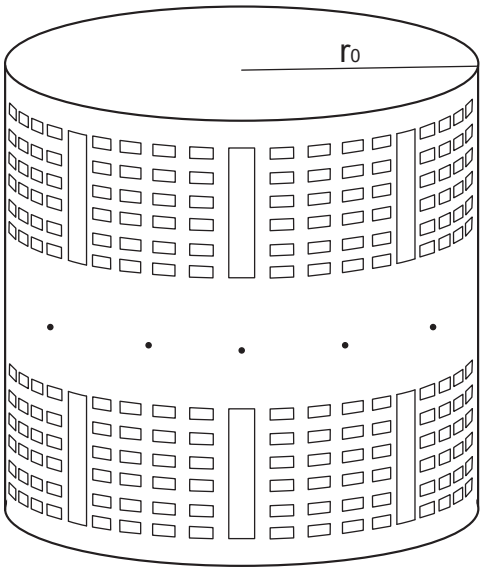


Рис. 1. Многочастотная цилиндрическая антенная решетка.

Совмещение антенных элементов различных диапазонов частот антенных решеток (АР) в одной апертуре приводит к существенному пассивному и активному взаимодействию между ними. Первое проявляется в изменении характеристик направленности совмещаемых АР из-за дифракционных явлений на их поверхности. Активное взаимодействие приводит к взаимным перекрестным помехам из-за просачивания энергии одного частотного канала на активные элементы (приемные и передающие) другого частотного канала, ухудшая электромагнитную совместимость (ЭМС) радиосистем. Эффекты взаимосвязи минимальны при развязке совмещаемых антенн по поляризации, однако это не всегда возможно по тактико-техническим требованиям [3]. Так, в самолетных РЛС, располагаемых в носовой части, поляризация радиолокационного канала и канала госопознования вертикальная. В связных системах через искусственные спутники земли (ИСЗ) поляризация круговая в каждом частотном диапазоне и т.д.

Взаимодействие в совмещаемых АР при совпадающей поляризации значительно ухудшает характеристики многочастотных совмещенных антенных решеток (МСАР) в одном или нескольких диапазонах частот. Выбор той или иной схемы построения многочастотной АР определяется, в основном, формой и поперечными размерами используемого излучателя, требованиями на продольные габариты антенной системы и соотношениями между средними частотами поддиапазонов.

Опубликованные в литературе исследования многофункциональных волноводных фазированных антенных решеток (ФАР) [1-5] показали, что при

совмещении излучателей различных диапазонов частот в одной апертуре по первой схеме взаимодействие между ними приводит к значительным изменениям характеристик направленности. Влияние излучателей более высокого диапазона частот на излучатели более низкого диапазона частот при работе на нижней частоте относительно невелико. Это определяется тем, что высокочастотные излучатели, находятся в этом случае в закритическом режиме и представляют собой реактивные нагрузки для излучателей низкочастотного диапазона и соответственно сравнительно слабо искажают их характеристики. В то же время влияние излучателей более низкого диапазона частот при работе в более высоком частотном диапазоне приводит к существенному изменению характеристик излучения АР.

Кроме того, совместное размещение излучателей различных диапазонов частот приводит к необходимости увеличения расстояния между излучающими элементами, следствием чего является появление спектра дифракционных лепестков. Кроме того, излучаемая излучателями более высокого диапазона частот мощность наряду с отражением в собственном фидерном тракте частично проходит в фидерный тракт излучателей более низкого диапазона частот, а частично ими переизлучается, создавая дополнительный неуправляемый спектр боковых лепестков. В [3, 4] показано, что присутствие низкочастотных элементов приводит к появлению в ВЧ-поддиапазоне дополнительных максимумов на некоторых углах сканирования даже, если расстояние между высокочастотными элементами и размеры излучателей выбраны из условия однолучевого сканирования, что приводит к сужению сектора сканирования. Угол появления дополнительных лепестков, обусловленных наличием низкочастотных излучателей, определяется взаимным расположением излучающих элементов обоих диапазонов частот.

При значительном многообразии существующих схем и принципов построения МСАР, проблема разработки теории МСАР в электродинамической формулировке сводится к трем основным направлениям [1]:

- нахождение взаимодействия между близко расположенными излучателями разных типов или размеров сканирующих МСАР в рабочих диапазонах частот;

- определение влияния этого взаимодействия на характеристики направленности сканирующих МСАР в каждом рабочем диапазоне частот;

- поиск методов и приемов, позволяющих улучшить или оптимизировать характеристики МСАР.

В качестве одного из вариантов построения многочастотных антенн может быть рассмотрена цилиндрическая проводящая конструкция с расположенным вдоль ее образующей системой магнитных излучателей, представленная на рисунке 1. Системы излучателей различных размеров подразумевают работу в разных частотных диапазонах. Преимущества цилиндрических антенных конструкций перед плоскими решетками известны, и представлены во многих работах, например, [4, 5]. При этом возникают особенности учета взаимной связи излучателей из-за кривизны несущей поверхности в обеих плоскостях в отличие от плоских решеток.

3. Расчет взаиной связи щелевых излучателей

Один из методов определения взаимного сопротивления излучателей в антенной решетке [6] позволяет при интегрировании потока вектора Пойтинга по бесконечно удаленной поверхности вычислить величину активной мощности, излучаемой антенной, а также и активную составляющую сопротивления излучения антенны. При этом определить реактивную составляющую взаимного сопротивления двух щелевых излучателей, расположенных на поверхности идеально проводящего кругового цилиндра можно с использованием преобразований Гильберта, которые позволяют связать мнимую и действительную составляющие комплексного сопротивления через их частотную зависимость [7]. Зависимости, приведенные в [5-7], позволяют оценить при каких угловых положениях излучателей необходимо учитывать их взаимную связь при различных геометрических и электрических параметрах антенной системы.

Используя результаты работы [8], и обобщая их для многочастотных неплоских антенн, расчет взаимной связи излучателей различных диапазонов может быть выполнен по следующему алгоритму.

Обобщенная матрица рассеяния конечной решетки из N излучателей с использованием результатов [8] может быть определена как

$$\begin{bmatrix} \Gamma_G & R_G \\ T_G & S_G - I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w \\ b \end{bmatrix}, \tag{1}$$

где

$$v = \begin{Bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_N \end{Bmatrix}, w = \begin{Bmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_N \end{Bmatrix}, a = \begin{Bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_N \end{Bmatrix}, b = \begin{Bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{Bmatrix}, \tag{2}$$

v_i, w_i, a_i, и b_i - векторы-столбцы, содержащие, соответственно, комплексные амплитуды падающих и отраженных колебаний на входах излучателей, а также падающие и рассеянные сферические волны, возбуждаемые внешним излучателем для элемента i в массиве. I - единичная матрица, а подматрицы Γ_G, T_G, R_G, и S_G, соответствуют матрицам отражения, приема, передачи и рассеяния конечного массива и задаются формулой (3) из [8]

$$\begin{aligned} \Gamma_G &= \Gamma + RG[I - (S - I)G]^{-1}T, \\ T_G &= [I - (S - I)G]^{-1}T, \\ R_G &= R + RG[I - (S - I)G]^{-1}(S - I), \\ S_G - I &= [I - (S - I)G]^{-1}(S - I), \end{aligned} \tag{3}$$

где

$$\begin{bmatrix} \Gamma & R \\ T & S - I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w \\ b \end{bmatrix}. \tag{4}$$

Для обычного случая, когда не существует внутренней связи, т.е. порты питания не связаны, матрицы Γ, T, R, и S будут диагональными блочными матрицами, блоки которых будут отдельными матрицами отражения, приема, передачи и рассеяния каждой i-той антенны в изоляции [8]. В (3) G - квадратная матрица, учитывающая взаимную связь между излучателями в АР:

$$G = \begin{bmatrix} 0 & G_{12} & \cdots & \cdots & G_{1N} \\ G_{21} & 0 & \ddots & \ldots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & G_{N-1\,N} \\ G_{N1} & \cdots & \cdots & G_{NN-1} & 0 \end{bmatrix}. \quad (5)$$

Элементы матрицы G - это получаемые путем соответствующего сдвига матрицы между каждой парой излучателей i и j, на основе вращения и сдвига возбуждаемых сферическими модами токов

$$a_i^j = G_{ij} b_j \quad (6)$$

Таким образом, наводимое поле в излучателе i от излучателя j поле, с учетом комплексных амплитуд сферических мод $a^j{}_i$, получается посредством преобразования рассеянного поля излучателя j, учитывающего комплексные амплитуды сферических мод b_j. Матрица отражения Γ_G определяет S-параметры для питающих портов, то есть коэффициенты взаимной связи между ними и коэффициенты отражения с учетом эффектов взаимной связи. При условии отсутствия падающего поля ($a = 0$), диаграмма направленности может быть легко вычислена на основе матрицы пропускания TG, учитывая возбуждение в терминах комплексных амплитуд режимов питания v, применяя принцип суперпозиции:

$$E(\hat{u}) = \left(e(\hat{u})e^{-jk\hat{u}u}\right) F T_G v \quad (7)$$

где

$$\left(e(\hat{u})e^{-jk\hat{u}u}\right) = \left(ee^{-jk\hat{u}u_1}, ee^{-jk\hat{u}u_2}, \ldots, ee^{-jk\hat{u}u_N}\right) \quad (8)$$

k - волновое число в свободном пространстве, - $\hat{u}$ унитарный вектор в сферических координатах, u_i - вектор положения элемента массива i, e - вектор-строка, содержащий электрические поля сферических колебаний в каждом $u_i = x_i\hat{x} + y_i\hat{y}$ элементе, а F - диагональная матрица, которая учитывает углы поворота в случае повернутых элементов в решетке [8].

Предложенный алгоритм анализа взаимной связи излучателей будет представлять собой следующий порядок действий:

1) Представить поле, рассеянное j-м элементом АР, с использованием сферических волн.

2) Представить каждую из сферическую волн в виде суперпозиции плоских векторных волн, распространяющихся в направлении оси z [8].

3) Определить каждую плоскую векторную волну от элемента j к элементу i в соответствии с моделью распространения плоских векторных волн в направлении оси z.

4) Разложить каждую плоскую векторную волну с учетом входящих сферических волн в излучателе i так, чтобы локальная ось z в излучателе i была параллельна локальной оси z антенны j.

4. Заключение

Таким образом, особенностями расчета взаимной связи излучателей в многочастотных антенных решетках неплоских форм являются необходимость

сочетания существующих методов анализа взаимного влияния элементов решетки, их дальнейшая доработка, связанная в отличие от решения аналогичных задач для плоских антенных систем с учетом влияния кривизны конструкции в обеих плоскостях.

Литература

1. Пономарёв Л.И., Степаненко В.И. Сканирующие многочастотные совмещенные антенные решетки / Под ред. Л.И. Пономарёва. – М.: Радиотехника, 2009. 358 с.
2. Харченко В.В., Рудый С.В. Математическая модель многодиапазонной цилиндрической антенны // Антенны, №3 2021 г. с. 31-37.
3. Инденбом М.В., Филиппов В.С. Асимптотическое решение задачи о взаимной связи излучателей выпуклой цилиндрической антенной решетки // Радиотехника и электроника. – 1978. - №8. – С.1614-1616.
4. Васильев Е.Н. Возбуждение тел вращения. – М.: Радио и связь, 1987. – 272 с.
5. Габриэльян Д.Д. Звездина М.Ю., Лабунько О.С., Харченко В.В. Вклад поверхностных волн в диаграмму направленности излучателей, расположенных в слое магнитодиэлектрика на круговом металлическом цилиндре / Мат-лы III МНТК «Излучение и рассеивание ЭМВ-2005». 20-25 июня, 2005. Таганрог, Россия. с. 91-93.
6. Вендик О.Г. Определение взаимного импеданса между антеннами по известным диаграммам направленности в дальней зоне. – Радиотехника, 1962, т.17, №10, с.11.
7. Габриэльян Д.Д., Звездина М.Ю., Лабунько О.С., Харченко В.В. Метод расчета проводимости щелей на круговом цилиндре под слоем магнитодиэлектрика // Электромагнитные волны & электронные системы. – 2005. – Т.10. №5.
8. J. Rubio, R. Gómez-Alcalá Mutual Coupling of Antennas With Overlapping Minimum Spheres Based on the Transformation Between Spherical and Plane Vector Waves. IEEE Transactions on antennas and propagation, vol. 69, no. 4, april 2021.

References

1. Ponomarev L.I., Stepanenko V.I. Scanning multi-frequency combined antenna arrays / Ed. L.I. Ponomarev. – M.: Radiotehnika, 2009. 358 p.
2. Kharchenko V.V., Rudy S.V. Mathematical model of a multi-band cylindrical antenna // Antenna, No. 3 2021 p. 31-37.
3. Indenbom M.V., Filippov V.S. Asymptotic solution of the problem of mutual connection of emitters of a convex cylindrical antenna array. Radiotekhnika i elektronika. - 1978. No. 8. - S.1614-1616.
4. Vasiliev E.N. Excitation of bodies of revolution. - M.: Radio and communication, 1987. - 272 p.
5. Gabrielyan D.D. Zvezdina M.Yu., Labunko O.S., Kharchenko V.V. The contribution of surface waves to the radiation pattern of emitters located in a magnetodielectric layer on a circular metal cylinder / Mat-ly III MNTK "Emission and scattering of EMW-2005". June 20-25, 2005. Taganrog, Russia. from. 91-93.
6. Vendik O.G. Determining the mutual impedance between antennas from known radiation patterns in the far field. - Radio engineering, 1962, v.17, No. 10, p.11.
7. Gabrielyan D.D., Zvezdina M.Yu., Labunko O.S., Kharchenko V.V. Method for calculating the conductivity of slots on a circular cylinder under a layer of magnetodielectric // Electromagnetic waves & electronic systems. - 2005. - T.10. No. 5.
8. J. Rubio, R. Gómez-Alcalá Mutual Coupling of Antennas With Overlapping Minimum Spheres Based on the Transformation Between Spherical and Plane Vector Waves. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 69, no. April 4, 2021.

ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ВОЛНОВОДНЫЙ ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО МЕТАМАТЕРИАЛА

Е. А. Ищенко[1], Ю. Г. Пастернак[1], В. А. Пендюрин[2], С. М. Фёдоров[1]

[1]Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), Воронеж, Россия
[2]АО НПП «Автоматизированные системы связи» (АО НПП «АСС»), Воронеж, Россия

Аннотация. В работе рассматривается конструкция трехмерного активного метаматериала, который помещается в конструкцию отражательного волноводного фазовращателя с возможностью быстрого переключения слоев, а следовательно изменения фаз электромагнитных волн на выходе. Результаты работы разработанного устройства приводятся на основе результатов электродинамического моделирования – графиком фаз S_{21}-параметров. Благодаря разработанной конструкции удается достичь свободного прохождения электромагнитных волн через слои без коммутаций и формирования отражательного слоя в коммутированных узлах метаматериала.

Ключевые слова: метаматериал; волноводный фазовращатель; фазы S-параметров.

REFLECTIVE WAVEGUIDE PHASESHIFTER BASED ON AN ACTIVE METAMATERIAL

E. A. Ishchenko[1], Yu. G. Pasternak[1], V. A. Penyurin[2], S. M. Fedorov[1]

[1]Voronezh State Technical University (VSTU), Voronezh, Russia
[2]JSC RPE “Automated Communication Systems” (JSC RPE “ACS”), Voronezh, Russia

Abstract. The paper considers the design of a three-dimensional active metamaterial, which is placed in the design of a reflective waveguide phase shifter with the ability to quickly switch layers, and therefore change the phases of electromagnetic waves at the output. The results of operation of the developed device are given on the basis of the results of electrodynamic simulation - the graph of the phases of S21-parameters. Thanks to the developed design, it is possible to achieve free passage of electromagnetic waves through layers without switching and the formation of a reflective layer in the switched nodes of the metamaterial.

Keywords: metamaterial; waveguide phase shifter; S-parameter phases.

1. Введение

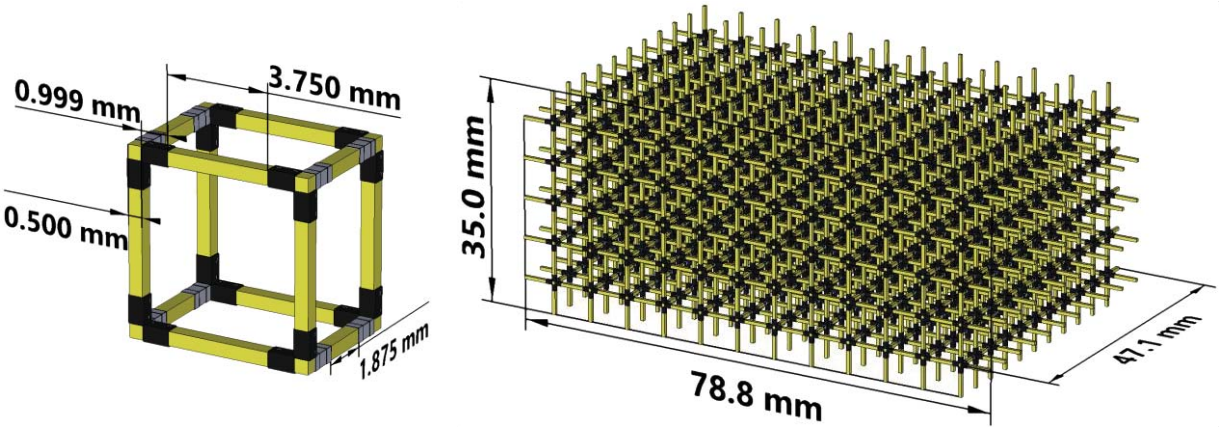
Волноводные фазовращатели востребованы во многих задачах электродинамики и имеют два типа основных конструкций – проходные и отражательные. Обзор основных типов фазовращателей приводится в [1], однако особый интерес представляют конструкции отражательных волноводных фазовращателей [2], так как для управления фазой требуется перемещение стенки фазовращателя, что позволяет обеспечить высокую точность настойки фаз.

Текущие конструкции фазовращателей основаны на механическом перемещении элемента конструкции фазовращателя, что снижает эффективность и скорость работы, поэтому важной перспективной задачей является разработка новых методов изменения характеристик волноводного канала для управления фазой. Одним из наиболее перспективных методов управления фазами электромагнитных волн является использование метаматериалов, например, в работе [3] авторами предлагается

конструкция анизотропного метаматериала, который позволяет осуществить управление фазой в проходном фазовращателе. Применение метаматериалов позволяет значительно повысить скорость переключения режимов работы устройства, при этом достигается сохранение высокой точности настройки фаз. В данной работе предлагается конструкция активного метаматериала, который помещается в отражательный волноводный фазовращатель и позволяет обеспечить переключение режимов работы устройства.

2. Конструкция исследуемого отражательного волноводного фазовращателя

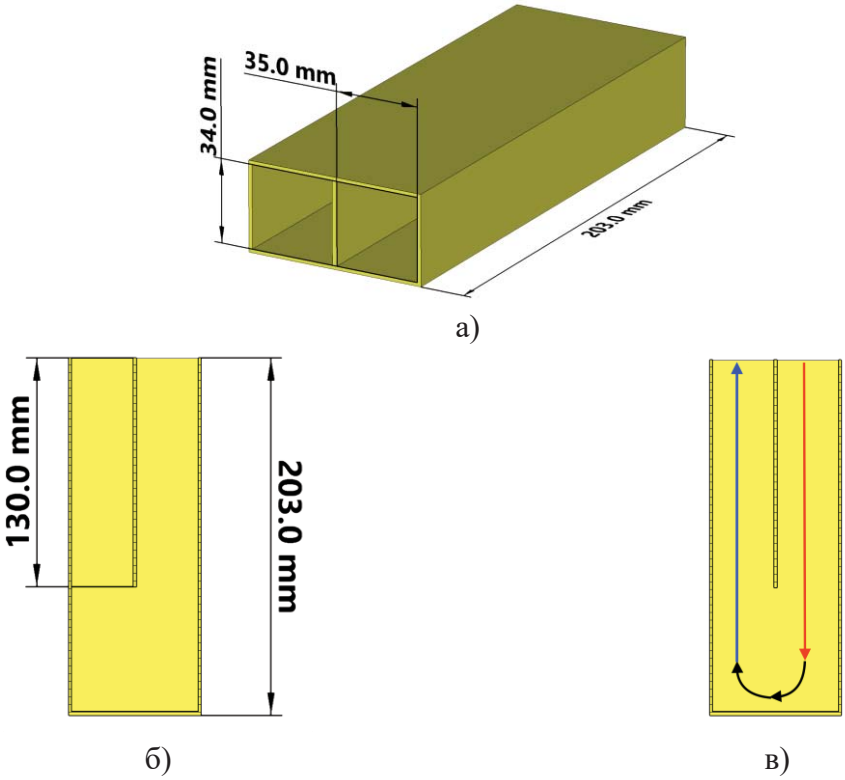
Для обеспечения стабильной работы предлагаемой конструкции метаматериала требуется выбрать коммутирующие радиокомпоненты, которые помещаются в узлы метаматериала. В качестве таких устройств могут выступать pin-диоды [4] или высокочастотные МЭМС-ключи [5]. Современные радиокомпоненты позволяют достичь малого сопротивления в активном режиме – менее 10 Ом и высокую изоляцию в выключенном режиме – более 30 кОм, что позволяет обеспечить высокую эффективность работы разработанной конструкции метаматериала, которая приводится на рисунке 1.



а) б)

Рис. 1. Конструкция метаматериала: а) конструкция единичной ячейки; б) полная конструкция метаматериала – 11 слоев.

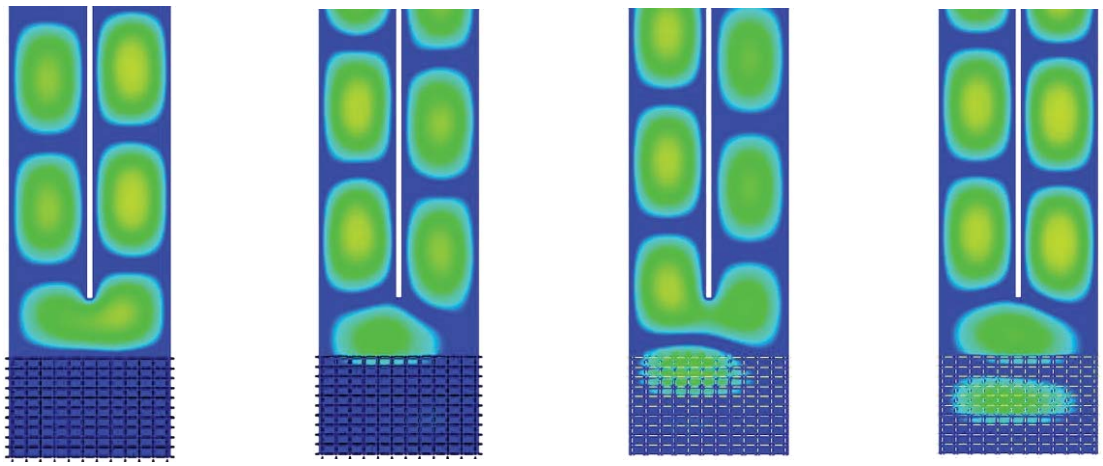
Для коммутаций были выбраны pin-диоды, которые имели малые размеры (корпус SOD882), а для изоляции слоев метаматериала между собой устанавливались 2 керамических конденсатора в корпусе 0402. Также особо важным являлся выбор плеча метаматериала, которое в данном случает составляет 3,75 мм (1/16 длины волны на частоте 5 ГГц), а для увеличения числа изменяемых фаз расстояние между слоями составляло 1/32 длины волны – 1,875 мм. Полученная конструкция метаматериала помещается в волновод, который представляет из себя конструкцию базового отражательного волноводного фазовращателя, но без подвижной задней стенки – рисунок 2.



а) б) в)

Рис. 2. Конструкция отражательного фазовращателя (метаматериал скрыт): а) внешний вид фазовращателя; б) вид в разрезе; в) направление распространения электромагнитных волн.

На основании полученной конструкции производилось электродинамическое моделирование, причем конденсаторы заменялись сосредоточенными элементами с емкостью 10 пФ; pin-диоды в активном режиме заменялись SPICE моделями, а выключенные – эквивалентными схемами из последовательного соединения индуктивности 0,6 нГн с параллельным соединением резистора 3 кОм и конденсатора 0,17 пФ. Благодаря полученным в процессе моделирования электромагнитным полям возможно наглядно показать работу устройства – рисунок 3.



а) б) в) г)

Рис. 3. Картины электромагнитных волн при: а) коммутация первого слоя; б) коммутация третьего слоя; в) коммутация шестой линии; г) коммутация девятой линии.

Как видно из картин электромагнитного поля, коммутированный слой метаматериала формирует новую стенку в фазовращателе, от которой отражаются электромагнитные волны, так как при этом изменяется путь, который проходят электромагнитные волны, то происходит изменение фазы волн на выходе. Полученные фазы S_{21}-параметров в диапазоне частот от 4,95 до 5,2 ГГц приводятся на рисунке 4, а значения фаз на частоте 5 ГГц приводятся в таблице 1.

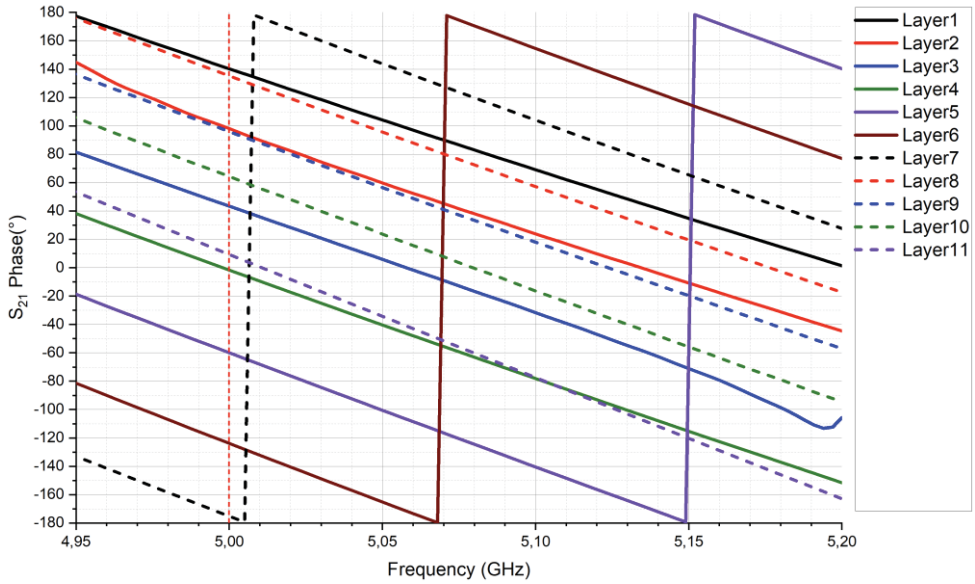


Рис. 4. Фазы S_{21}-параметров во всех режимах работы метаматериала.

Таблица 1. Фазы S_{21}-параметров на частоте 5 ГГц

Номер слоя коммутации	Значение фазы S_{21} на частоте 5 ГГц, °	Изменение фазы относительно предыдущего слоя, °
1	140.24	------
8	135.26	4.98
2	98.11	37.15
9	95.97	2.14
10	64.36	31.61
3	43.42	20.94
11	9.32	34.1
4	-1.68	11
5	-59.95	58.27
6	-123.85	63.9
7	-175.22	51.37

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод, что применение разработанной конструкции позволяет обеспечить управление фазами

электромагнитных волн в широком диапазоне частот, а также в широком диапазоне перестраиваемых фаз.

3. Заключение

Благодаря применению разработанной конструкции метаматериала удается обеспечить переключение режимов работы фазовращателя с высокой скоростью, при этом сохранив высокий КПД (более 90%), КСВ в рабочем диапазоне частот менее 1,5. Полученная конструкция метаматериала помимо отражательных волноводных фазовращателей может быть применена в проходных фазовращателях, активных антенных системах.

4. Благодарности

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученых № МК-57.2020.9.

Литература

1. Кочемасов В., Белов Л., Майстренко А. Фазовращатели с ручным и электромеханическим управлением. // Компоненты и технологии, 2016, № 6. -С. 57-68.
2. Polo-López L., Masa-Campos J., Muriel-Barrado A., Sanchez-Olivarez P., Garcia-Marin E., Córcoles J., Ruiz-Cruz J. Mechanically Reconfigurable Linear Phased Array Antenna Based on Single-Block Waveguide Reflective Phase Shifters With Tuning Screws. // IEEE Access, 2020, Vol. 8, -pp. 113487-113497.
3. Ozgun O., Kuzuoglu M. Utilization of Anisotropic Metamaterial Layers in Waveguide Miniaturization and Transitions. // IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2007, Vol. 17, No. 11. -pp. 754-756.
4. Microsemi-Watertown. The PIN Diode Circuit Designers' Handbook. USA, 1998. – 137 p.
5. Сысоева С. Высокочастотные МЭМС-ключи. // Компоненты и технологии, 2011, № 11. -С. 29-36.

References

1. Kochemasov V., Belov L., Maystrenko A. Phase shifters with manual and electromechanical control. // Components and technologies, 2016, No. 6. -pp. 57-68
2. Polo-López L., Masa-Campos J., Muriel-Barrado A., Sanchez-Olivarez P., Garcia-Marin E., Córcoles J., Ruiz-Cruz J. Mechanically Reconfigurable Linear Phased Array Antenna Based on Single-Block Waveguide Reflective Phase Shifters With Tuning Screws. // IEEE Access, 2020, Vol. 8, -pp. 113487-113497.
3. Ozgun O., Kuzuoglu M. Utilization of Anisotropic Metamaterial Layers in Waveguide Miniaturization and Transitions. // IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2007, Vol. 17, No. 11. -pp. 754-756.
4. Microsemi-Watertown. The PIN Diode Circuit Designers' Handbook. USA, 1998. – 137 p.
5. Sisoeva S. High-frequency MEMS-keys. // Components and technologies, 2011, No. 11. -pp. 29-36.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРА СИГНАЛА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ДИАГРАММУ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ

А. А. Волков[1], П. А. Трифонов[2]

[1]Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Россия
[2]Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Проведен расчет энергетических диаграмм направленности линейной эквидистантной антенной решетки при ее возбуждении сигналами с разной шириной и формой амплитудного спектра. Установлены основные закономерности, связывающие свойства направленности антенной решетки с шириной и формой спектра возбуждающих сигналов.

Ключевые слова: антенная решетка; энергетическая диаграмма направленности; плотность энергии; ширина спектра.

EVALUATION OF THE EFFECT OF SIGNAL SPECTRUM PARAMETERS ON THE ENERGY PATTERN OF THE ANTENNA ARRAY

A. A. Volkov[1], P. A. Trifonov[2]

[1]Military Educational-Research Centre of Air Force «Air Force Academy named after professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin» (MERC AF «AFA»), Voronezh, Russia
[2]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. The energy diagrams of the directivity of the linear equidistant antenna array when it is excited by signals with different widths and shapes of the amplitude spectrum are calculated. The main regularities linking the properties of the antenna array directivity with the width and shape of the excitation signal spectrum have been established.

Keywords: antenna array; energy radiation pattern; energy density; spectrum width.

1. Введение

Внимание к вопросам излучения сверхширокополосных (СШП) сигналов вызвано необходимостью расширения возможностей и повышения эффективности радиоизлучающих средств, используемых в радиолокации, связи, и других областях народного хозяйства. В качестве излучателей СШП электромагнитных полей (ЭМП) в указанных средствах могут быть использованы антенные решетки (АР).

Исследованию закономерностей излучения АР посвящено достаточно много публикаций, в том числе большое количество монографий. Основные положения теории АР, включая ее приложения, содержат известные работы [1–5]. В этих источниках, а также других классических монографиях, приводятся характеристики направленности АР для монохроматических сигналов. Однако монохроматические диаграммы направленности могут очень сильно меняться в полосе частот СШП сигнала, поэтому их использование для описания свойств направленности АР при сверхширокополосном возбуждении весьма затруднительно. Использование временных зависимостей

напряжённости электрического поля тоже может быть затруднительным, прежде всего из-за сложности временной структуры излучаемых импульсов.

Для описания пространственного распределения поля антенны при ее возбуждении СШП сигналами удобно использовать нормированные угловые зависимости интегральных по спектру величин – энергии сигнала или её плотности (энергетические диаграммы направленности). Энергетические характеристики позволяют оценить дальность действия радиоизлучающего средства, энергопотребление и другие показатели его эффективности. Практический интерес представляют зависимости энергетических характеристик направленности от параметров спектра импульса, на основе которых может быть проведена оптимизация АР.

Цель статьи – анализ влияния параметров спектра излучаемого сигнала на энергетические характеристики направленности антенной решетки.

2. Соотношения для расчета энергетической диаграммы направленности антенной решетки

Наиболее удобной для теоретического исследования свойств направленности решеток является линейная эквидистантная система излучателей. Решетка такого типа с фазовращателями в каждом канале будет рассматриваться далее. Ее схема показана на рисунке 1, где обозначено: a – расстояние между соседними излучателями; r_n – расстояние от n-го излучателя до точки наблюдения ($r_1 = r$); θ_n – угол между линией, соединяющей n-ый излучатель с точкой наблюдения, и нормалью к решетке ($\theta_1 = \theta$); $\Psi_n \mathrm{e}^{j\psi_n}$ – комплексный весовой коэффициент n-го фазовращателя; N – общее количество излучателей.

При решении задачи приняты следующие допущения:

– излучатели одинаковы, ненаправленны и частотно независимы;

– электромагнитное взаимодействие между излучателями отсутствует;

– весовые коэффициенты фазовращателей не зависят от частоты;

– точка наблюдения находится в дальней зоне.

Плотность энергии ЭМП АР с учетом равенства Парсеваля может быть определена по формуле [6,7]:

$$w(r,\theta) = \frac{1}{2\pi Z_0} \int_{-\infty}^{\infty} \left|\dot{\mathbf{E}}(r,\theta,\omega)\right|^2 d\omega, \qquad (1)$$

где $\dot{\mathbf{E}}(r,\theta,\omega)$ – комплексный спектр вектора напряженности поля АР в точке наблюдения; ω – круговая частота; $Z_0 = 120\pi$ Ом – волновое сопротивление свободного пространства.

Спектр напряженности поля АР представляет собой суперпозицию спектров полей всех излучателей:

$$\dot{\mathbf{E}} = \sum_{n=1}^{N} \dot{\mathbf{E}}_n, \qquad (2)$$

где $\dot{\mathbf{E}}_n$ – комплексный спектр вектора напряженности поля n-го излучателя.

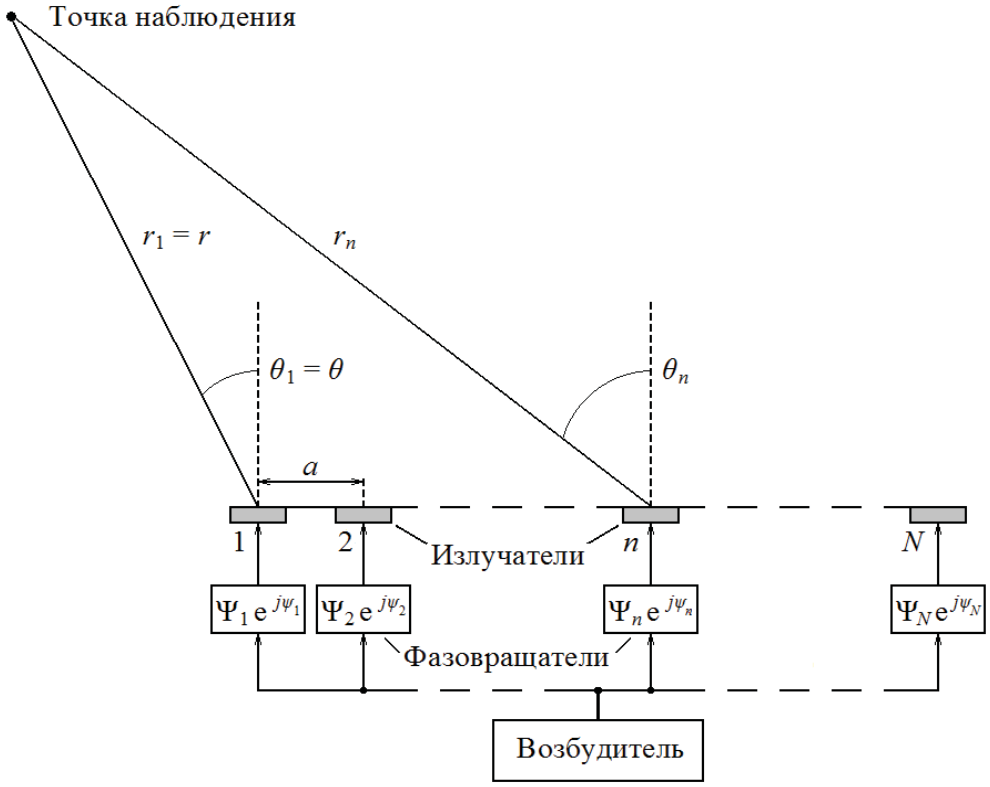


Рис. 1. Схема АР.

Для изотропного излучателя [8] с учетом схемы на рисунке 1 можно записать:

$$\dot{\mathbf{E}}_n = \frac{b\mathbf{e}_n}{r_n}\dot{S}(\omega)\Psi_n e^{j\left(\psi_n - \frac{\omega}{c}r_n\right)}, \tag{3}$$

где $\dot{S}(\omega)$ – спектр сигнала возбудителя; b – размерный коэффициент; $\mathbf{e}_n$ – единичный вектор, указывающий направление вектора $\dot{\mathbf{E}}_n$.

В дальней зоне ($r \gg Na$) справедливы приближения:

$$\theta_n \simeq \theta,\ r_n \simeq r + (n-1)a\sin\theta,\ \frac{1}{r_n} \simeq \frac{1}{r},\ \mathbf{e}_n \simeq \mathbf{e}. \tag{4}$$

С учетом (2)–(4) плотность энергии поля АР можно представить в виде:

$$w(r,\theta) = \frac{b^2}{2\pi r^2 Z_0}\int_{-\infty}^{\infty}\left|\dot{S}(\omega)\sum_{n=1}^{N}\Psi_n e^{j\left(\psi_n - (n-1)\omega\frac{a}{c}\sin\theta\right)}\right|^2 d\omega. \tag{5}$$

Нормированная энергетическая диаграмма направленности антенны, согласно [9], определяется выражением:

$$F(\theta,\varphi) = \lim_{r\to\infty}\frac{w(r,\theta)}{w(r,\theta_{\max})}, \tag{6}$$

где $\theta_{\max}$ – угловая координата главного максимума излучения.

При решении задачи рассматривались три вида распределения поля вдоль решетки:

– равномерное:

$$\Psi_n = 1,\ \psi_n = 0; \tag{7}$$

– монотонно спадающее поле от середины к краям решетки по закону синуса:

$$\Psi_n = \sin\left(\pi \frac{n-1}{N-1}\right),\ \psi_n = 0; \tag{8}$$

– линейно нарастающее поле от одного края решетки к другому:

$$\Psi_n = \frac{n-1}{N-1},\ \psi_n = 0. \tag{9}$$

3. Оценка влияния ширины спектра сигнала на энергетическую диаграмму направленности антенной решетки

Исследование проводилось для сигнала с равномерным амплитудным спектром в полосе частот:

$$\dot{S}(\omega) = \begin{cases} S_0 \, e^{j\varphi(\omega)}, & \omega \in \left(\omega_0 - \dfrac{\Delta\omega}{2}; \omega_0 + \dfrac{\Delta\omega}{2}\right) \\ 0, & \omega \notin \left(\omega_0 - \dfrac{\Delta\omega}{2}; \omega_0 + \dfrac{\Delta\omega}{2}\right) \end{cases} \tag{10}$$

где S_0 – амплитуда спектральных составляющих; $\varphi(\omega)$ – зависимость фазы спектральных составляющих от частоты; ω_0 и $\Delta\omega$ – центральная круговая частота и ширина спектра круговых частот сигнала:

$$\omega_0 = 2\pi f_0,\ \Delta\omega = 2\pi\Delta f, \tag{11}$$

где f_0 и Δf – центральная линейная частота и ширина спектра линейных частот сигнала.

Вид функции $\varphi(\omega)$ в решаемой задаче может быть произвольным, поскольку плотность энергии $w(r,\theta)$ определяет только амплитудный спектр сигнала.

На рисунке 2 показаны энергетические диаграммы АР, состоящей из $N = 100$ излучателей, при ее широкополосном ($\Delta f = 500$ МГц) и узкополосном ($\Delta f = 50$ МГц) возбуждении для различных распределений поля вдоль решетки. Расстояние между соседними излучателями принято равным $a = 10$ см, а центральная линейная частота спектра сигнала – $f_0 = 1$ ГГц.

Из графиков на рисунке 2 видно, что при равномерном распределении поля вдоль решетки увеличение ширины спектра сигнала приводит к сглаживанию провалов в области боковых лепестков диаграммы направленности. При этом ширина спектра не влияет на форму и ширину главного лепестка. Тоже наблюдается в случае спадающего по закону синуса поля от середины к краям решетки. В случае линейно нарастающего поля от одного края решетки к другому изменения в энергетической диаграмме направленности практически не заметны.

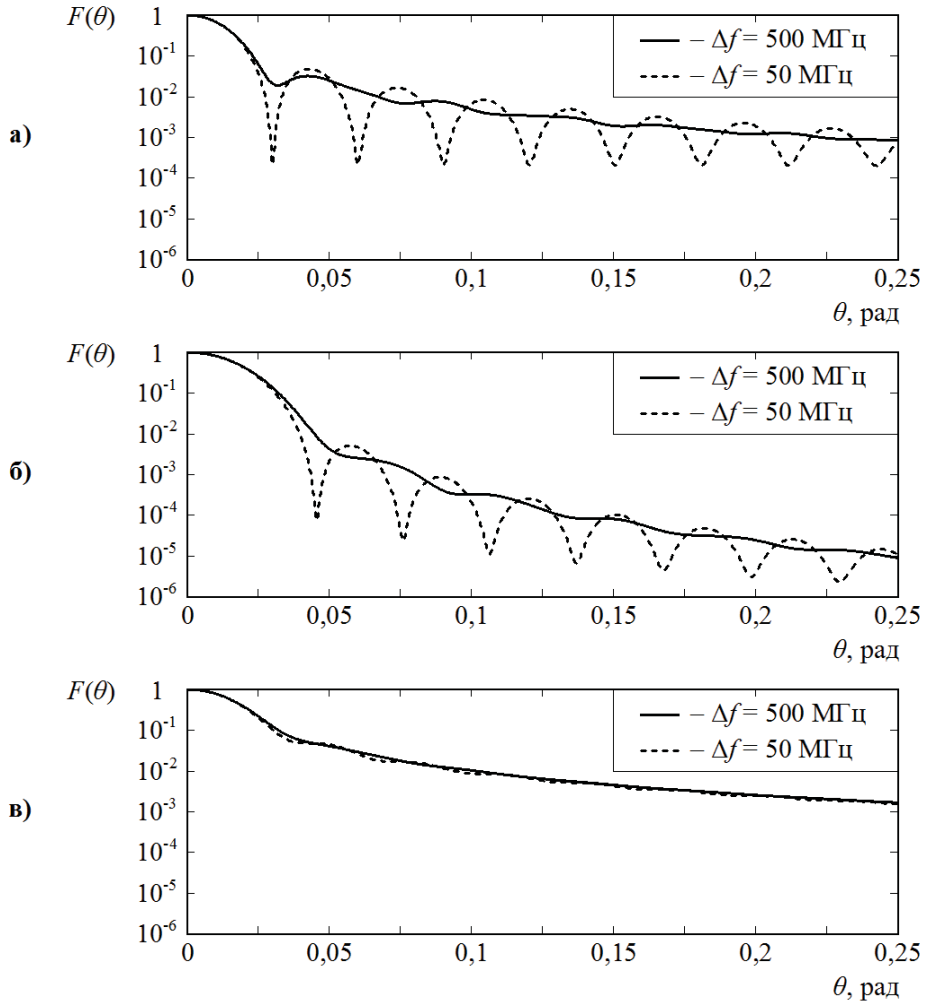


Рис. 2. Энергетические диаграммы направленности АР при ее широкополосном и узкополосном возбуждении для различных распределений поля вдоль решетки а) равномерное; б) спадающее поле от середины решетки к ее краям по закону синуса; в) линейно нарастающее поле от одного края решетки к другому.

4. Оценка влияния формы спектра сигнала на энергетическую диаграмму направленности антенной решетки

Сравнение энергетических диаграмм проводилось для сигналов с равномерным, колоколообразным и линейно нарастающим амплитудными спектрами в одинаковой полосе частот $\Delta\omega$ при заданных выше распределениях поля вдоль решетки. Для описания спектров сигналов возбудителя использовалась кусочно-степенная модель вида:

$$\dot{S}(\omega)=\begin{cases} S_m e^{j\varphi(\omega)} \dfrac{(\eta+\mu)^{\eta+\mu}}{\eta^{\eta}\mu^{\mu}} \left(\dfrac{\omega-\left(\omega_0-\dfrac{\Delta\omega}{2}\right)}{\Delta\omega} \right)^{\eta} \left(1-\dfrac{\omega-\left(\omega_0+\dfrac{\Delta\omega}{2}\right)}{\Delta\omega} \right)^{\mu}, & \omega\in\left(\omega_0-\dfrac{\Delta\omega}{2};\omega_0+\dfrac{\Delta\omega}{2}\right), \\ 0, & \omega\notin\left(\omega_0-\dfrac{\Delta\omega}{2};\omega_0+\dfrac{\Delta\omega}{2}\right), \end{cases} \quad (12)$$

где S_m – максимальная амплитуда; η, μ – параметры аппроксимации.

При $\eta = \mu = 0$ модель (12) описывает спектр с равномерным распределением амплитуд, при $\eta = \mu = 2$ – спектр с распределением амплитуд колоколообразной формы, а при $\eta = 1$ и $\mu = 0$ – спектр с линейно нарастающей амплитудой.

На рисунке 3 показаны энергетические диаграммы АР, состоящей из $N = 100$ излучателей с расстоянием между ними $a = 10$ см, при ее возбуждении сигналами с различными формами амплитудного спектра в полосе $\Delta f = 500$ МГц и с центральной линейной частотой $f_0 = 1$ ГГц для различных распределений поля вдоль решетки.

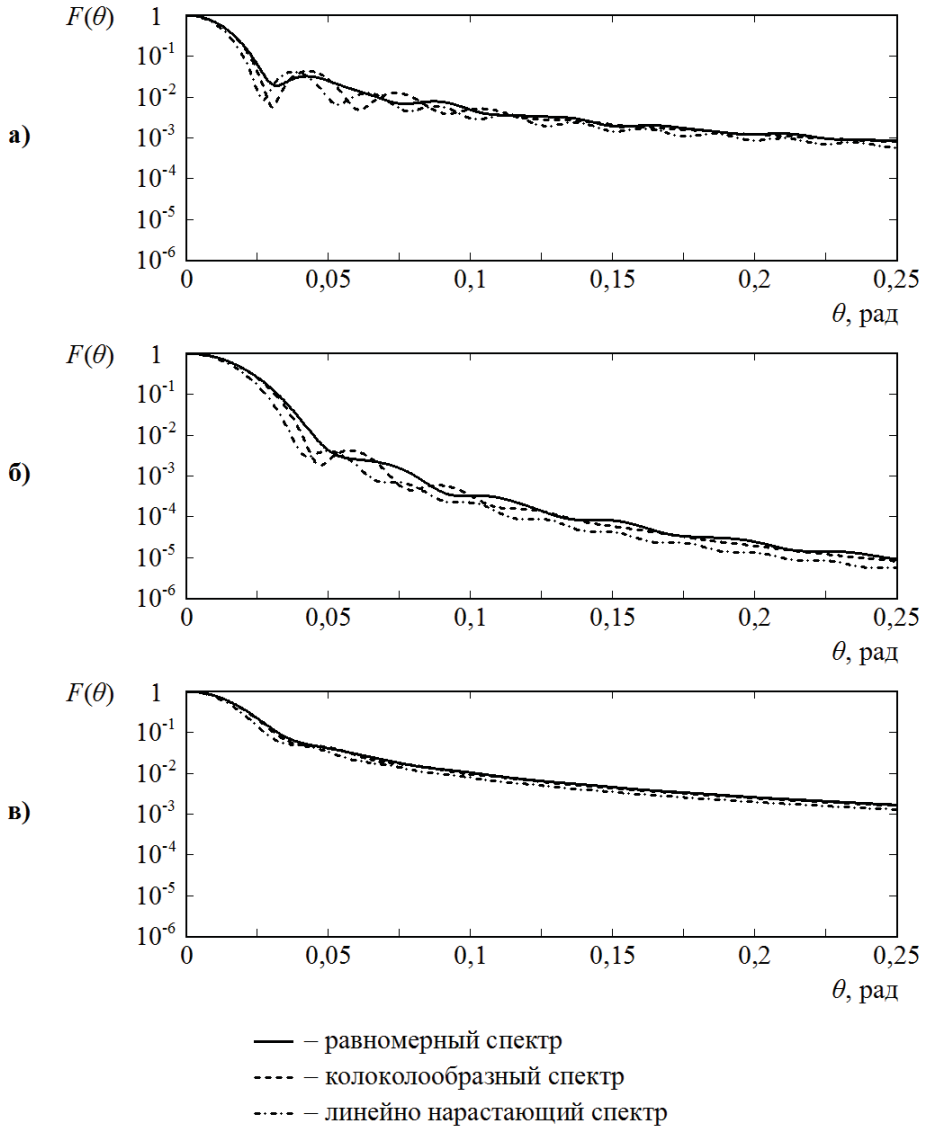


Рис. 3. Энергетические диаграммы направленности АР при ее возбуждении сигналами с разными формами амплитудного спектра для различных распределений поля вдоль решетки
а) равномерное; б) спадающее поле от середины решетки к ее краям по закону синуса;
в) линейно нарастающее поле от одного края решетки к другому.

Из графиков на рисунке 3 следует, что в случае равномерного распределения поля вдоль решетки форма амплитудного спектра влияет на структуру ближних боковых лепестков диаграммы направленности (область первых трех боковых лепестков при узкополосном возбуждении). Также наблюдается слабое влияние формы спектра на ширину главного лепестка и структуру дальних боковых лепестков. Эффект сглаживания провалов в области ближних боковых лепестков выражен наиболее сильно при равномерном спектре. В области дальних боковых лепестков относительные уровни излучения для рассматриваемых спектральных функций отличаются незначительно. В случае спадающего поля от середины решетки к ее краям по закону синуса наблюдается похожая картина. При этом в области дальних боковых лепестков относительный уровень излучения при линейно нарастающем спектре находится заметно ниже, чем при равномерном и колоколообразном спектрах. В случае линейно нарастающего поля от одного края решетки к другому энергетическая диаграмма направленности зависит от формы спектра возбуждающего сигнала весьма слабо.

5. Заключение

Таким образом, проведен расчет энергетических диаграмм направленности линейной эквидистантной АР при ее возбуждении сигналами с разной шириной и формой амплитудного спектра для трех видов распределения поля вдоль решетки: равномерного, монотонно спадающего от середины решетки к ее краям по закону синуса, линейно нарастающего от одного края решетки к другому. Для первых двух распределений результаты расчетов показали зависимость свойств направленности АР от ширины и формы амплитудного спектра возбуждающего сигнала. При увеличении ширины спектра провалы в области боковых лепестков сглаживаются, а уровни максимумов снижаются. Форма и ширина главного лепестка не зависят от ширины спектра. Изменение формы амплитудного спектра приводит к изменению структуры ближних боковых лепестков диаграммы направленности и оказывает слабое влияние на ширину главного лепестка и структуру дальних боковых лепестков. При линейно нарастающем поле от одного края решетки к другому влияние ширины и формы амплитудного спектра на энергетическую диаграмму направленности не значительно.

Литература

1. Бененсон Л. С., Журавлев В. А., Попов С. В., Постнов Г. А.. Антенные решетки: Методы расчета и проектирования: Обзор зарубежных работ. М.: Советское радио, 1966. – 367 с.
2. Монзинго Р. А., Миллер Т. У. Адаптивные антенные решетки: Введение в теорию. М.: Радио и связь, 1986. – 448 с.
3. Пистолькорс А. А., Литвинов О. С. Введение в теорию адаптивных антенн. М.: Наука, 1991. – 200 с.
4. Хансен Р. С. Фазированные антенные решетки. М.: Техносфера, 2012. – 560 с.
5. Устройства СВЧ и антенны. Проектирование фазированных антенных решеток / Под. ред. Д. И. Воскресенского. М.: Радиотехника, 2012. – 744с.
6. Зернов Н. В., Меркулов Г. В. Энергетические характеристики апертурных антенн, излучающих негармонические волны // Радиотехника, 1991, №1. – С. 68-71.
7. Содин Л. Г. Характеристики импульсного излучения антенн (электромагнитного снаряда) // Радиотехника и электроника, 1992, Т.37, №5. – С. 849–857.

8. Марков Г. Т, Сазонов Д. М. Антенны. М.: Энергия, 1975. – 528 с.
9. Моделирование малогабаритных сверхширокополосных антенн / Под ред. В. Б. Авдеева и А. В. Ашихмина. Воронеж: ВГУ, 2005. – 223 с.

REFERENCES

1. Benenson L. S., Zhuravlev V. A., Popov S. V., Postnov G. A. Antenna arrays: Calculation and design methods: Review of foreign works. M.: Sovetskoye radio, 1966. – 367 p.
2. Monzingo R. A., Miller T. W. Adaptive antenna arrays: Introduction to theory. M.: Radio i svyaz', 1986. – 448 p.
3. Pistohlkors A. A., Litvinov O. S. Introduction to the theory of adaptive antennas. M.: Nauka, 1991. – 200 p.
4. Hansen R. S. Phased antenna arrays. M.: Technosfera, 2012. – 560 p.
5. Microwave devices and antennas. Design of phased antenna arrays / Ed. by D. I. Voskresensky. M.: Radiotekhnika, 2012. – 744 p.
6. Zernov N. V., Merkulov G. V. Energy characteristics of aperture antennas emitting non-harmonic waves // Radio Engineering, 1991, No. 1. – Pp. 68–71.
7. Sodin L. G. Characteristics of pulsed radiation of antennas (electromagnetic projectile) // Radio Engineering and Electronics, 1992, Vol.37, No. 5. - Pp. 849–857.
8. Markov G. T., Sazonov D. M. Antennas. M.: Energiya, 1975. – 528 p.
9. Modeling of small-sized ultra-wideband antennas / Ed. by V. B. Avdeev and A. V. Ashikhmin. Voronezh: VSU, 2005 – 223 p.

ПРЕДЕЛЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИЗЕМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫХ АНТЕНН КВ-ДИАПАЗОНА В СИСТЕМЕ «АНТЕННА – СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО» ОБЩИМИ ПОТЕРЯМИ

Н. Е. Агарков[1]

[1]АО «ОНИИП», Омск, Россия

Аннотация. Показаны физические пределы повышения коэффициента усиления для различных конструкций приземных электрически малых емкостных и индуктивных антенн КВ-диапазона с учетом влияния на импеданс антенн потерь в металле проводников излучателей, в согласующем устройстве (на основе достижимой добротности реактивных двухполюсников) и в подстилающей поверхности. Приводится сравнение частотных характеристик емкостной и индуктивной приземных антенн, выполненных из одиночных тонких проводников, их утолщенных и объемных вариантов. Для повышения эффективности системы «Антенна – согласующее устройство» предлагается использовать в качестве излучателей объемные структуры, обладающие минимальным волновым сопротивлением при сохранении уровня сопротивления излучения. Такие структуры позволяют дополнительно повысить эффективность системы «Антенна – согласующее устройство» за счет значительного уменьшения потерь в подстилающей поверхности.

Ключевые слова: электрически малая антенна, КВ диапазон, приземная антенна, согласующее устройство, коэффициент усиления, эффективность, потери, система.

LIMITS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF NEAR-SURFACE ELECTRICALLY SMALL HF RANGE ANTENNAS IN THE «ANTENNA – MATCHING DEVICE» SYSTEM WITH TOTAL LOSS

N. E. Agarkov[1]

[1]JSC «ONIIP», Omsk, Russia

Abstract. The physical limits of increasing the gain of electrically small surface capacitive and inductive HF antennas are shown, taking into account the effect on the impedance of antennas of losses in the metal of the radiator conductors, in the matching device (based on the achievable quality factor of reactive two-terminal networks) and in the underlying surface. A comparison is made of the frequency characteristics of capacitive and inductive ground antennas made of single thin conductors and their bulk versions. To improve the efficiency of the "Antenna-matching device" system, it is proposed to use volumetric structures as emitters, which have a minimum wave resistance while maintaining the level of radiation resistance.

Keywords: electrically small antenna, HF range, near-surface antenna, matching device, gain, efficiency, losses, system.

1. Введение

Современный этап развития коротковолновой (КВ) радиосвязи характеризуется повсеместным внедрением в радиоэлектронную аппаратуру систем автоматизации ведения связи и применения разнообразных алгоритмов адаптации радиолиний к изменяющейся помеховой и метеорологической обстановке. Непрерывно уменьшаются

массогабаритные показатели приемопередающей аппаратуры. В то же время к антенно-фидерным устройствам КВ-диапазона предъявляются все более жесткие и противоречащие друг к другу требования по сокращению площадей антенных полей, уменьшению массогабаритных показателей антенн, повышению их удобства в эксплуатации и обслуживании, повышению надежности и улучшению частотных характеристик (коэффициента усиления (КУ), коэффициента стоячей волны в фидере (КСВ), широкополосности согласования с фидером, обеспечении требуемой диаграммы направленности (ДН)) [1-4]. Уменьшение размеров (укорочение) коротковолновых антенн переводит их в класс электрически малых антенн (ЭМА).

Исследованию ЭМА как отдельного класса антенн посвящено большое количество работ, приведенных, например, в [5]. Основным недостатком всех перечисленных в [5] работ помимо серьезных принимаемых допущений, из которых выведены формулы для расчета добротности ЭМА, является положение о КПД ЭМА на уровне 100%. Разработчикам же антенн, как отмечает и сам автор работы [5], требуется знать границы достижимых частотных характеристик реальных конструкций антенн. Несмотря на существенные методологические недостатки при определении добротности ЭМА, основные фундаментальные работы по данной тематике показывают, что минимальной добротностью обладают антенны с объемным излучателем, эффективно занимающим весь объем сферы [5] или эллипсоида [6]. В ряде работ были показаны попытки учета потерь в подстилающей поверхности при изучении предельных характеристик приземных ЭМА КВ-диапазона [7] или потерь в антенном согласующем устройстве (АнСУ) [8, 9], однако системный подход для нахождения предельных частотных характеристик приземных ЭМА КВ-диапазона с объемными излучателями не применялся. Не поднимался и вопрос о пределах уменьшения волнового сопротивления объемных излучателей при сохранении сопротивления излучения.

При проектировании КВ антенн мобильных комплексов связи, предназначенных для работы в движении и антенн носимых радиостанций, габаритные размеры излучателей антенн имеют первостепенное значение [9, 10]. На практике КПД таких ЭМА, находящихся в непосредственной близости от подстилающей поверхности с потерями, изменяется от долей процента в нижней части рабочего диапазона до нескольких десятков процентов в верхней части. Следовательно, существует актуальная научно-техническая проблема повышения эффективности приземных ЭМА КВ-диапазона. Целью настоящей работы является исследование пределов повышения эффективности приемопередающих приземных ЭМА КВ-диапазона при сохранении неизменным занимаемого ими объема. Поставленная цель достигается применением системного подхода к определению достижимых на практике частотных характеристик ЭМА с объемными конструкциями излучателей в условиях наличия в системе «Антенна – согласующее устройство» потерь мощности различной природы. В рамках данной работы рассматривается два типа ЭМА – штыревая высотой 1500 мм с противовесами той же длины для носимых комплексов связи и мобильная рамочная антенна зенитного излучения с габаритными размерами (ДхШхВ) 1800х1200х800 мм.

2. Системный подход при анализе частотных характеристик приземных ЭМА КВ-диапазона

ЭМА КВ-диапазона не может использоваться в широкой полосе частот без подключения к ее входу АнСУ в силу своей высокой добротности, т.е. рассогласованности по импедансу с выходом приемопередающей аппаратуры. Поэтому бессмысленно разрабатывать методы повышения частотных характеристик самой ЭМА, не учитывая добротность (активное сопротивление) элементов АнСУ.

Из результатов моделирования, выполненных в [11] следует, что подъем штыревой ЭМА стандартной конструкции (высотой 1500 мм с четырьмя перпендикулярными друг к другу противовесами по 1500 мм) над подстилающей поверхностью с параметрами $\varepsilon = 13$, $\sigma = 5$ мСм/м на высоту 1000 мм приводит к повышению КУ самой ЭМА на 10 дБ в диапазоне частот от 3 до 5 МГц. Однако КУ системы повышается не более чем на 3 дБ, поскольку потери в подстилающей поверхности сравнимы с потерями в АнСУ.

Таким образом, при исследовании свойств приземных ЭМА КВ-диапазона необходимо производить переход от частотных характеристик антенны (активной R_a (Ом) и реактивной X_a (Ом) частей импеданса Z_a (Ом) и КУ G_a (дБи)) к частотным характеристикам системы «Антенна – согласующее устройство» ($R_{a\text{-}cy}$, $X_{a\text{-}cy}$, $G_{a\text{-}cy}$) по формулам

$$X_{a-cy} = X_a + X_{cy} = 0, \tag{1}$$

где X_{cy} – реактивное сопротивление АнСУ, требуемое для настройки на частоту;

$$R_{a-cy} = R_a + R_{cy}, \tag{2}$$

где R_{cy} – активное сопротивление потерь АнСУ, выраженное через добротность;

$$G_{a-cy} = G_a + 10\lg\frac{R_a}{R_{a-cy}}, \tag{3}$$

В рамках системного подхода к оценке достижимых частотных характеристик приземных ЭМА КВ-диапазона необходимо количественно рассматривать следующие факторы, снижающие максимальный теоретический КУ ЭМА при КПД 100%:

1. Потери в материале проводников ЭМА R_n (Ом).

2. Потери в электронной компонентной базе силовой части АнСУ и потери в соединительных проводниках АнСУ.

3. Потери в подстилающей поверхности от высоты расположения ЭМА.

4. Минимально достижимое волновое сопротивление излучателей ЭМА, занимающих одинаковый объем при сохранении уровня сопротивления излучения. Данная характеристика напрямую влияет на величину X_a ЭМА и, соответственно, на R_{cy}.

Необходимо отметить, что в данной работе рассматривалось непосредственное подключение АнСУ к ЭМА в точке питания (на зажимах излучателя). Потери мощности из-за отраженной волны при неидеальном согласовании не учитывались.

Для моделирования частотных характеристик приземных ЭМА применялось свободно распространяющееся программное обеспечение, реализующее метод моментов – NEC-2 for MMANA.

3. Методика проведения моделирования и импеданса и КУ ЭМА и системы

Для определения количественного влияния факторов 1-3 на КУ системы было проведено моделирование стандартных и широко применяемых на практике конструкций штыревой и рамочной антенны зенитного излучения с габаритными размерами, описанными выше. Моделирование проводилось в диапазоне частот от 3 до 30 МГц для штыревой антенны и от 2 до 12 МГц для рамочной. Внешний вид моделей излучателей антенн представлен на рис. 1.

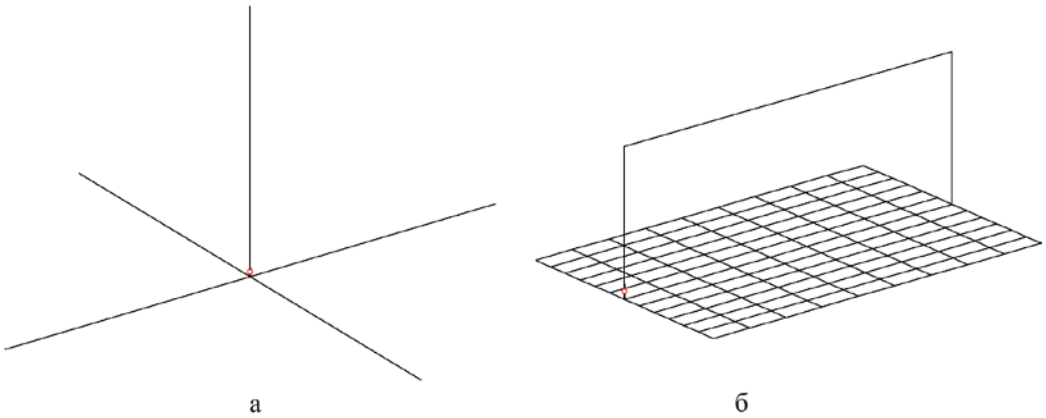


Рис. 1. Вид модели штыревой ЭМА (а) и рамочной антенны зенитного излучения (б)

Методика проведения моделирования импеданса, КУ ЭМА и системы состояла из четырех этапов.

1. На первом этапе моделирование проводилось при идеальной подстилающей поверхности и материале проводников ЭМА без потерь для вычисления сопротивления излучения ЭМА $R_{изл}$ (Ом). Высота расположения ЭМА над подстилающей поверхностью задавалась на уровне 50 мм.

2. На втором этапе в качестве материала проводников задавался алюминий и моделирование повторялось для получения R_n. КУ ЭМА, полученный на данном этапе, в расчетах на этапе 3 применялся как G_a.

3. На третьем этапе рассчитывались потери в АнСУ ЭМА на основе полученных в ходе моделирования значений X_a. Для штыревой антенны рассчитывалось активное сопротивление компенсирующей реактивность катушки индуктивности $R_{комп.кат.}$ (Ом) при $Q_{кат} = 300$ (рис. 2, а). Потери в соединительных проводах (дорожках на печатной плате АнСУ) не учитывались, поскольку они могут быть учтены в $Q_{кат}$. Для рамочной антенны (рис. 2, б) рассчитывалось активное сопротивление вакуумного конденсатора ($Q_{вак.конд.} = 10000$ [12]), подключенного к антенне через медные шины шириной 40 мм и длиной 200 мм каждая. Реактивное сопротивление конденсатора в расчетах принималось равным реактивному сопротивлению самой антенны для настройки антенны в параллельный резонанс при использовании гамма-согласования. Активное сопротивление самих медных шин было получено экспериментально с помощью анализатора цепей «Обзор 304/1». Исходя из полученных на втором и третьем этапах данных, по формуле (3) рассчитывался КУ системы.

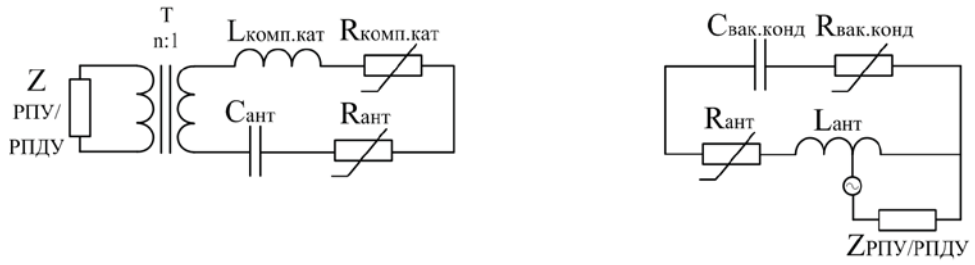


Рис. 2. Схема подключения штыревой ЭМА с АнСУ (а) и рамочной антенны зенитного излучения с АнСУ (б) к приемопередающей аппаратуре

4. На четвертом этапе производилось моделирование G_a ЭМА при ее расположении над подстилающей поверхностью с параметрами $\varepsilon = 13$, $\sigma = 5$ мСм/м при различных высотах подъема над подстилающей поверхностью. КУ системы с учетом потерь в АнСУ рассчитывался аналогично этапу 3.

4. Физические ограничения достижимого уровня усиления системы при ЭМА, обладающей большим волновым сопротивлением

Результаты моделирования импеданса и расчета потерь в АнСУ штыревой и рамочной ЭМА стандартных конструкций (рис. 1) при идеальной подстилающей поверхности представлены в табл. 1 и 2. Материал проводников у обеих антенн – алюминий. Диаметр проводников штыревой антенны и основания рамочной антенны составлял 5 мм, диаметр П-образной части излучателя рамочной антенны – 20 мм.

Таблица 1. Импеданс штыревой ЭМА, потери в проводниках излучателя и АнСУ

f, МГц	$R_{изл}$, Ом	$R_п$, Ом	X_a, Ом	$R_{су}$, Ом	$R_п + R_{су}$, Ом	Суммарные потери, дБ
3	0,09	0,03	-4126	13,8	13,8	21,8
4	0,15	0,03	-2859	9,5	9,6	18,0
5	0,24	0,04	-2256	7,5	7,6	15,1
6	0,34	0,04	-1854	6,2	6,2	12,9
8	0,59	0,05	-1360	4,5	4,6	9,4
10	0,95	0,05	-1087	3,6	3,7	6,8
15	2,20	0,06	-690	2,3	2,4	3,1
20	4,10	0,08	-492	1,6	1,7	1,5
25	6,68	0,09	-351	1,2	1,3	0,7
30	10,07	0,10	-249	0,8	0,9	0,3

Таблица 2. Импеданс рамочной ЭМА, потери в проводниках излучателя и АнСУ

f, МГц	$R_{изл}$, Ом	$R_п$, Ом	X_a, Ом	$R_{су}$, Ом	$R_п + R_{су}$, Ом	Суммарные потери, дБ
2	0,0003	0,061	56	0,016	0,077	24,1
3	0,0015	0,075	84	0,020	0,095	18,1
4	0,005	0,088	113	0,024	0,112	13,7
5	0,013	0,1	142	0,029	0,129	10,4
6	0,029	0,114	175	0,036	0,150	7,9
7	0,057	0,129	210	0,037	0,166	5,9
8	0,105	0,143	244	0,042	0,185	4,4

f, МГц	$R_{изл}$, Ом	$R_п$, Ом	$X_а$, Ом	$R_{су}$, Ом	$R_п$+ $R_{су}$, Ом	Суммарные потери, дБ
9	0,183	0,163	284	0,047	0,210	3,3
10	0,31	0,185	330	0,054	0,239	2,5
11	0,496	0,205	370	0,059	0,264	1,9
12	0,8	0,235	423	0,066	0,301	1,4

На рис. 3 приведены результаты моделирования КУ ЭМА и системы.

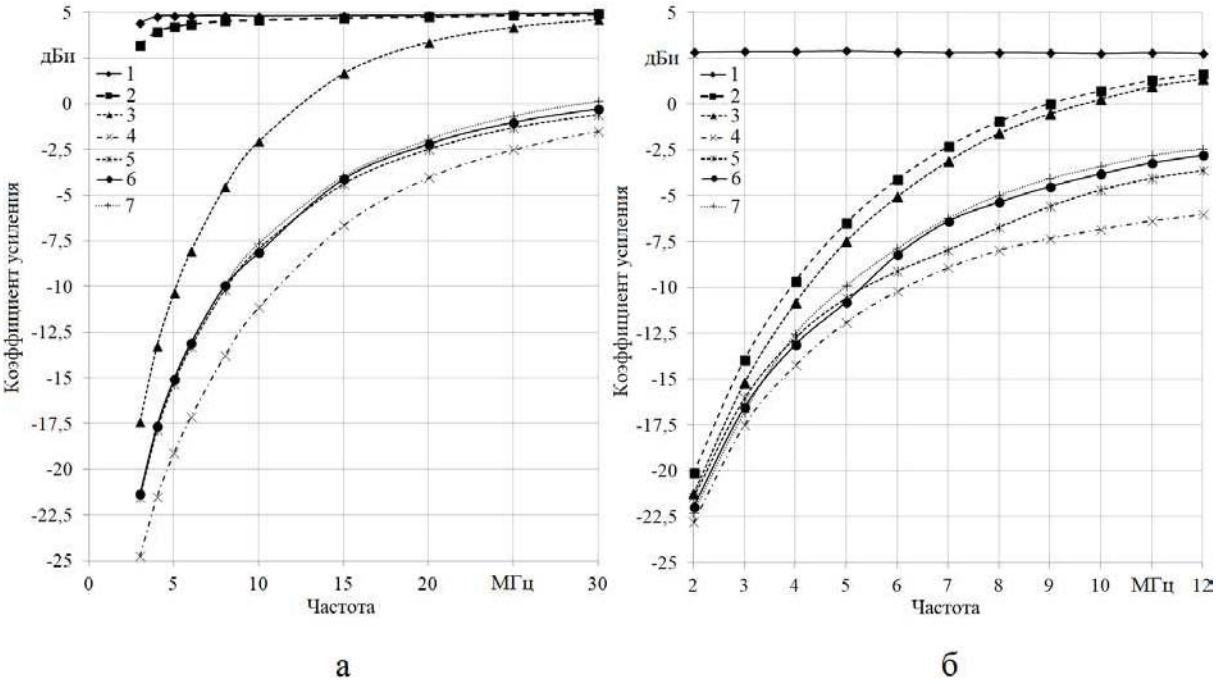


Рис. 3. Графики частотной зависимости КУ штыревой (а) и рамочной ЭМА (б) при КПД антенны 100% (1), с учетом потерь в проводниках (2), КУ системы с учетом потерь в АнСУ (3), при расположении ЭМА на высоте 50 (4), 500 (5), 1000 (6) и 2000 мм (7) над подстилающей поверхностью с параметрами $\varepsilon = 13$, $\sigma = 5$ мСм/м

Анализ данных табл. 1 и 2 и рис. 3 показывает следующее:

1. Потери в проводниках тонкой штыревой ЭМА по сравнению с сопротивлением излучения незначительны во всем диапазоне рабочих частот, в то время как потери в АнСУ на частотах до 8 МГц составляют более 10 дБ. Столь большие потери обусловлены высоким волновым сопротивлением штыревой антенны (ее малой емкостью, требующей для компенсации большой индуктивности с потерями). Подъем штыревой ЭМА над подстилающей поверхностью на высоту более 0,5 м приводит к росту КУ системы не более чем на 1 дБ.

2. Потери в проводниках тонкой рамочной ЭМА в диапазоне частот от 2 до 5 МГц относительно сопротивления излучения составляют более 10 дБ из-за небольшой площади поверхности проводников. Потери в АнСУ, несмотря на большую индуктивность антенны и учитываемые потери в соединительных шинах на 5-6 дБ меньше потерь в проводниках ЭМА.

КУ ЭМА обоих видов, расположенных над подстилающей поверхностью с параметрами $\varepsilon = 13$, $\sigma = 5$ мСм/м вне зависимости от высоты дополнительно

уменьшается на 3-5 дБ по сравнению с ЭМА, расположенной над идеальной подстилающей поверхностью из-за изменения формы ДН.

Следовательно, необходимо увеличивать площадь излучателя ЭМА, т.е. уменьшать волновое сопротивление для снижения потерь в проводниках рамочной антенны, уменьшения ее индуктивности и потерь в вакуумном конденсаторе; увеличения емкости штыревой антенны и уменьшения потерь в АнСУ.

Для определения пределов повышения КУ ЭМА стандартных конструкций, было проведено моделирование импеданса и КУ трех утолщенных вариантов ЭМА каждого вида, расположенных над подстилающей поверхностью на высоте 50 мм. Для штыревой ЭМА диаметр проводников составлял 10, 20 и 80 мм. У рамочной ЭМА – для основания антенны 10, 20 и 80 мм, а для П-образной части излучателя – 20, 30 и 90 мм соответственно. Результаты сравнительного моделирования и расчетов импеданса, потерь в проводниках и АнСУ приведены в табл. 3 и 4 для двух частот.

Таблица 3. Импеданс утолщенной штыревой ЭМА, потери в проводниках излучателя и АнСУ

f, МГц	Диаметр, мм	$R_{изл}$, Ом	$R_п$, Ом	X_a, Ом	$R_{су}$, Ом	Суммарные потери, дБ
3	5	0,091	0,030	-4126	13,8	21,8
	10	0,091	0,016	-3576	11,9	21,2
	20	0,089	0,007	-2949	9,8	20,5
	80	0,08	0,002	-1900	6,3	19,0
6	5	0,34	0,040	-1854	6,2	12,9
	10	0,326	0,017	-1545	5,2	12,3
	20	0,318	0,010	-1461	4,9	12,1
	80	0,244	0,003	-789	2,6	10,7

Таблица 4. Импеданс утолщенной рамочной ЭМА, потери в проводниках излучателя и АнСУ

f, МГц	Диаметр, мм	$R_{изл}$, Ом	$R_п$, Ом	X_a, Ом	$R_{су}$, Ом	$R_п$+ $R_{су}$, Ом	Суммарные потери, дБ
2	5; 20	0,0003	0,061	56	0,016	0,077	24,1
	10; 20	0,0002	0,046	48	0,015	0,061	24,8
	20; 30		0,026	38	0,014	0,04	23,0
	80; 90		0,007	24	0,012	0,019	19,9
5	5; 20	0,013	0,100	142	0,029	0,129	10,4
	10; 20	0,01	0,072	117	0,026	0,098	10,0
	20; 30		0,044	98	0,024	0,068	8,9
	80; 90		0,015	71	0,022	0,037	6,7

Результаты моделирования в табл. 3 и 4 показывают, что утолщение проводников излучателей ЭМА стандартной конструкции в 16 раз позволяет снизить суммарные потери в проводниках и АнСУ ЭМА, повышая КУ системы на 2-4 дБ в нижней части рабочего диапазона, что продемонстрировано на рис. 4 и 5.

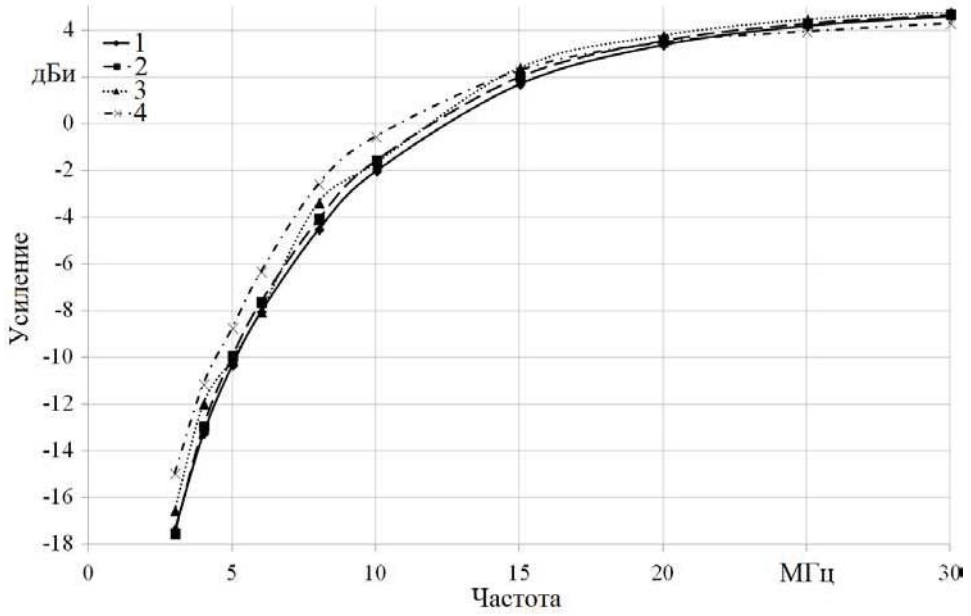


Рис. 4. График частотной зависимости КУ утолщенных штыревых ЭМА, расположенных над идеальной подстилающей поверхностью с учетом потерь в АнСУ с диаметром проводников 5 мм (1), 10 мм (2), 20 мм (3) и 80 мм (4)

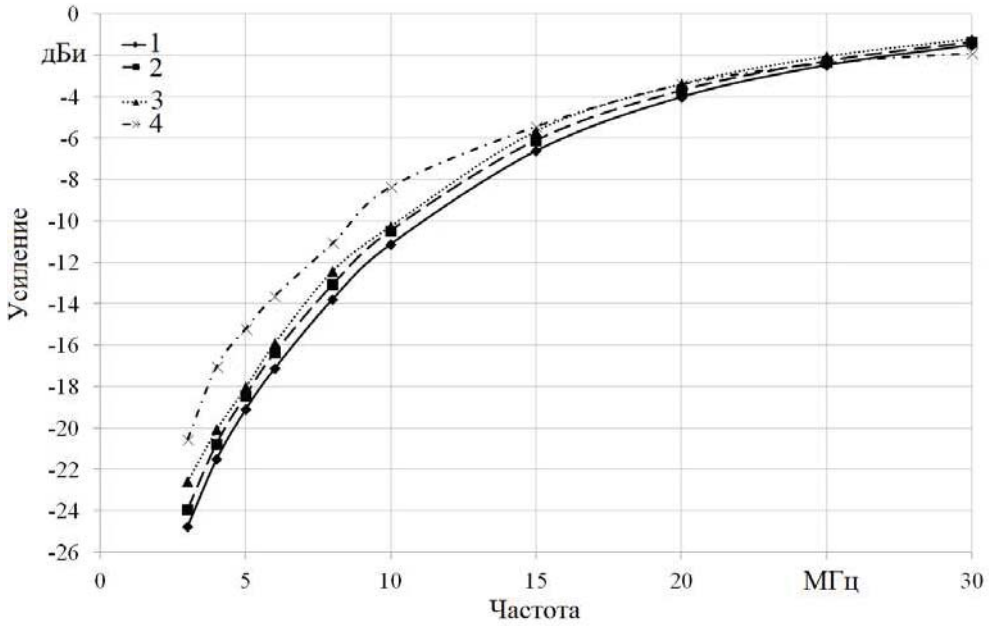


Рис. 5. График частотной зависимости КУ утолщенных штыревых ЭМА, расположенных над подстилающей поверхностью с параметрами $\varepsilon = 13$, $\sigma = 5$ мСм/м и с учетом потерь в АнСУ с диаметром проводников излучателя 5 мм (1), 10 мм (2), 20 мм (3) и 80 мм (4)

Для объяснения увеличения разницы в КУ между штыревыми ЭМА на рис. 4 и 5 в нижней части рабочего диапазона необходимо отдельно рассмотреть активную часть импеданса штыревых ЭМА без учета потерь АнСУ, представленную на рис. 6.

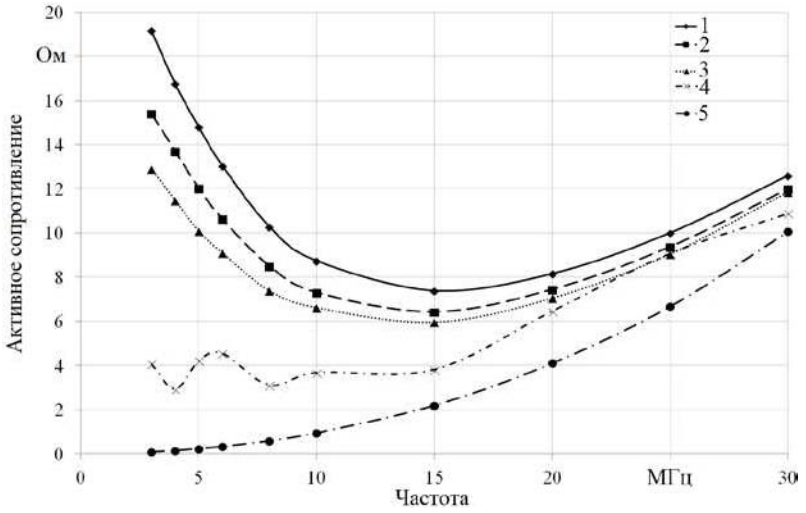


Рис. 6. График частотной зависимости активной части импеданса утолщенных штыревых ЭМА без учета потерь в АнСУ, расположенных над подстилающей поверхностью с параметрами $\varepsilon = 13$, $\sigma = 5$ мСм/м с диаметром проводников 5 мм (1), 10 мм (2), 20 мм (3) и 80 мм (4) и сопротивления излучения (5)

С увеличением толщины проводников штыревой ЭМА емкость увеличивается медленнее, чем толщина. При этом сопротивление излучения несколько понижается, поскольку возрастает паразитная шунтирующая емкость между зажимами питания излучателя. Одновременно снижаются потери в подстилающей поверхности, т.к. возрастает концентрация поля между прямым и обратным проводником излучателя и снижается концентрация поля вне излучателя. Это является положительным эффектом до того момента, пока сопротивление излучения с увеличением толщины проводников снижается медленнее, чем снижаются потери в подстилающей поверхности и возрастает емкость излучателя.

На рис. 7, 8 представлены графики КУ системы для рамочной ЭМА.

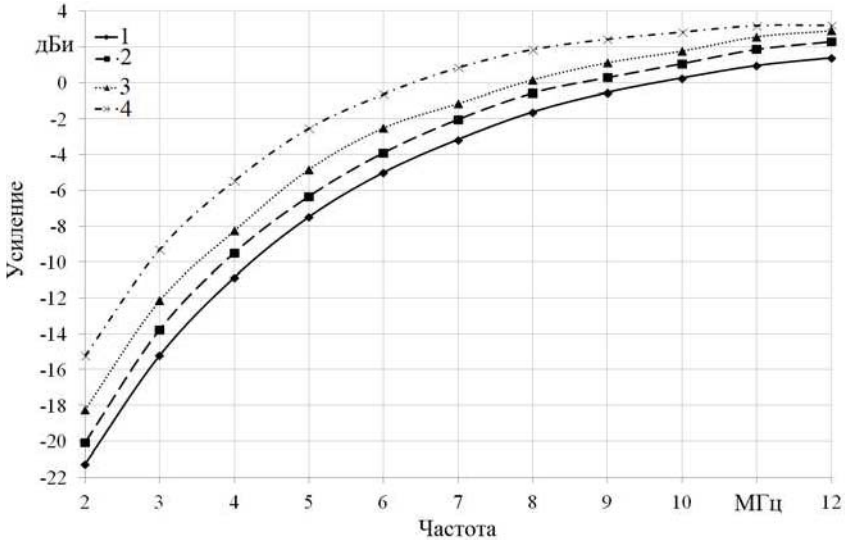


Рис. 7. График частотной зависимости КУ утолщенных рамочных ЭМА, расположенных над идеальной подстилающей поверхностью с учетом потерь в АнСУ с диаметром проводников 5; 20 мм (1), 10; 20 мм (2), 20; 30 мм (3) и 80; 90 мм (4)

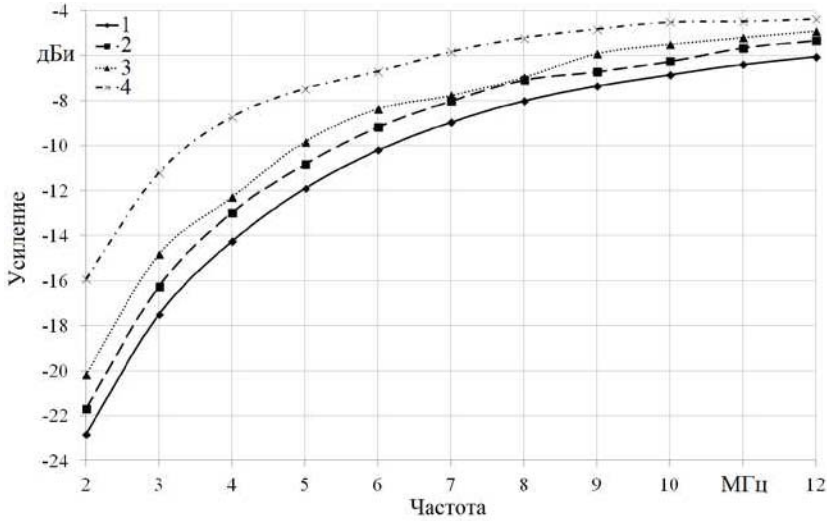


Рис. 8. График частотной зависимости КУ утолщенных рамочных ЭМА, расположенных над подстилающей поверхностью с параметрами $\varepsilon = 13$, $\sigma = 5$ мСм/м и с учетом потерь в АнСУ с диаметром проводников излучателя 5; 20 мм (1), 10; 20 мм (2), 20; 30 мм (3) и 80; 90 мм (4)

На рис. 9 отражено уменьшение влияния потерь в земле при утолщении проводников рамочной ЭМА (уменьшении волнового сопротивления).

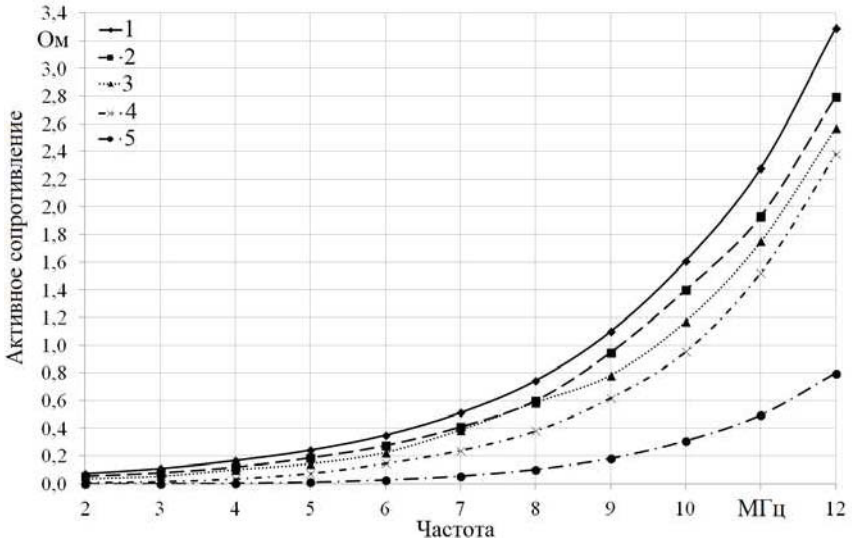


Рис. 9. График частотной зависимости активной части импеданса утолщенных рамочных ЭМА без учета потерь в АнСУ, расположенных над подстилающей поверхностью с параметрами $\varepsilon = 13$, $\sigma = 5$ мСм/м с диаметром проводников 5 мм (1), 10 мм (2), 20 мм (3) и 80 мм (4) и сопротивления излучения (5)

Таким образом, учитывая проведенное моделирование и расчеты частотных характеристик ЭМА стандартных конструкций, необходимо сделать следующие выводы. Увеличение толщины проводников приземных ЭМА стандартной конструкции обоих видов в 16 раз позволяет на 4-6 дБ повысить КУ системы и снизить влияние подстилающей поверхности на активную часть импеданса. Дальнейшее увеличение толщины проводников при неизменной конструкции излучателей приводит к резкому снижению сопротивления излучения из-за сближения прямого и обратного проводника

в одинаковом объеме, занимаемом ЭМА, т.е. повышение КУ системы на вышеприведенные 4-6 дБ для стандартных конструкций излучателей ЭМА является предельным значением. При этом очевидно, что при данных конструкциях излучателей ЭМА не обеспечивается минимально возможное волновое сопротивление, обеспечиваемое объемными конструкциями излучателей с высокой конструктивной емкостью и низкой индуктивностью. Физическая реализация «толстых» излучателей приведет к чрезмерному увеличению их веса.

5. Предлагаемые конструкции ЭМА с объемными излучателями с приближающейся к пределу эффективностью

Моделирование различных форм объемных излучателей штыревой и рамочной ЭМА показало, что наибольшей эффективностью и наименьшим волновым сопротивлением обладают излучатели, представленные на рис. 10.

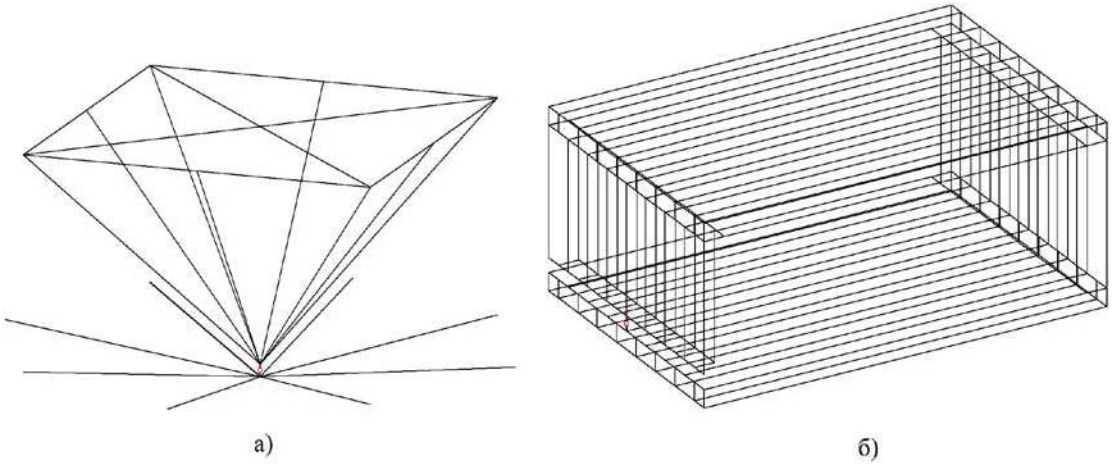


Рис. 10. Вид модели штыревой ЭМА (а) и рамочной антенны зенитного излучения (б)

Верхняя часть излучателя штыревой ЭМА имеет диаметр 3 м и состоит из восьми параллельных проводников диаметром 1,5 мм, соединенных друг с другом. Восемь противовесов того же диаметра и длиной 1,5 м имеют угол подъема 10 градусов. При данном угле наблюдается максимальный выигрыш по соотношению емкости к сопротивлению излучения, а также уменьшенное влияние подстилающей поверхности с потерями на активную часть импеданса штыревой ЭМА. Данная конструкция излучателя с уменьшенным верхним диаметром может успешно применяться в качестве легкой быстро развертываемой ЭМА носимой радиостанции.

Излучатель объемной рамочной ЭМА выполнен в виде двухслойной конструкции. Все проводники излучателя имеют диаметр 30 мм, расстояние между центрами проводников в слоях – 80 мм. Количество проводников в первом слое 8, во втором – 10. Проводники в слоях расположены в шахматном порядке друг относительно друга для обеспечения минимальной взаимной индуктивности и минимальной общей индуктивности. Таким образом, расстояние между верхним слоем основания рамочной ЭМА и нижним слоем П-образной части излучателя сократилось с 787,5 мм у

стандартной конструкции до 610 мм. Результаты моделирования импеданса и КУ ЭМА обеих видов и систем представлены в табл. 5, 6 и на рис. 11, 12.

Таблица 5. Импеданс объемной штыревой ЭМА, потери в проводниках излучателя и АнСУ

f, МГц	$R_{изл}$, Ом	$R_п$, Ом	X_a, Ом	$R_{су}$, Ом	$R_п$+ $R_{су}$, Ом	Суммарные потери, дБ
3	0,127	0,037	-742	2,47	2,51	13,17
4	0,232	0,042	-558	1,86	1,90	9,64
5	0,371	0,046	-445	1,48	1,53	7,09
6	0,534	0,051	-362	1,21	1,26	5,26
8	0,985	0,062	-285	0,95	1,02	3,07
10	1,528	0,068	-207	0,69	0,76	1,75
15	3,666	0,086	-109	0,36	0,45	0,5
20	7,52	0,11	-56	0,19	0,3	0,17
25	14,01	0,147	-16	0,05	0,2	0,06
30	24,52	0,2	19	0,00	0,2	0,04

Таблица 6. Импеданс объемной рамочной ЭМА, потери в проводниках излучателя и АнСУ

f, МГц	$R_{изл}$, Ом	$R_п$, Ом	X_a, Ом	$R_{су}$, Ом	$R_п$+ $R_{су}$, Ом	Суммарные потери, дБ
2	0,0002	0,002	8,6	0,011	0,013	18,15
3	0,001	0,002	13	0,013	0,015	11,97
4	0,003	0,002	17	0,015	0,017	8,16
5	0,007	0,003	22	0,017	0,024	5,81
6	0,016	0,003	27	0,019	0,022	3,72
7	0,037	0,004	35	0,021	0,025	2,24
8	0,065	0,004	40	0,023	0,027	1,51
9	0,109	0,004	45	0,025	0,029	1,02
10	0,185	0,006	54	0,027	0,033	0,72
11	0,315	0,007	63	0,030	0,037	0,48
12	0,483	0,007	67	0,032	0,039	0,33

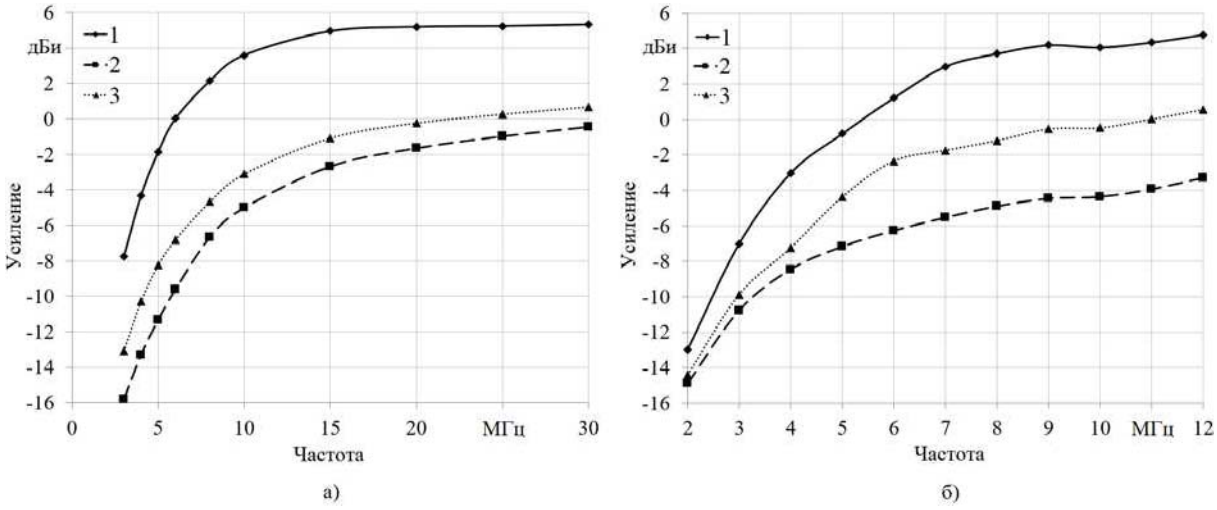


Рис. 11. График частотной зависимости КУ объемной штыревой (а) и объемной рамочной (б) ЭМА с учетом потерь в АнСУ, расположенных над идеальной подстилающей поверхностью (1), над поверхностью с параметрами $\varepsilon = 13$, $\sigma = 5$ мСм/м на высоте 50 мм (2) и 1000 мм (3)

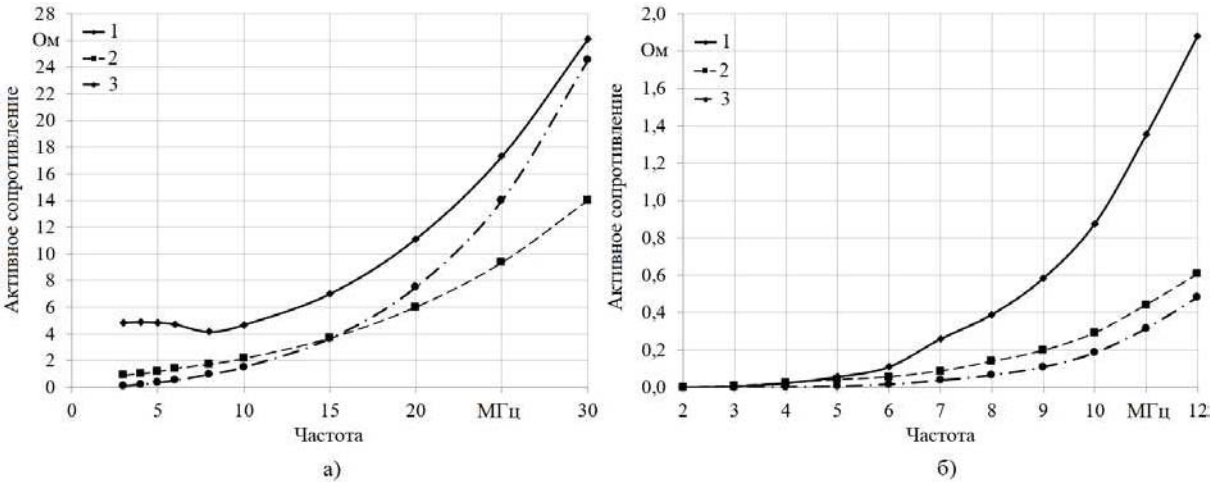


Рис. 12. График частотной зависимости активной части импеданса объемной штыревой (а) и объемной рамочной (б) ЭМА с учетом потерь в АнСУ, расположенных над идеальной подстилающей поверхностью (1), над поверхностью с параметрами $\varepsilon = 13$, $\sigma = 5$ мСм/м на высоте 50 мм (2) и 1000 мм (3)

На рис. 12, а активная часть сопротивления при высоте над подстилающей поверхностью 1000 м начиная с частоты 15 МГц находится ниже сопротивления излучения, что обусловлено, по видимому, внутренними ограничениями в работе ПО.

Непосредственное сравнение объемных ЭМА, размещенных над подстилающей поверхностью с параметрами $\varepsilon = 13$, $\sigma = 5$ мСм/м на высоте 50 мм с учетом потерь в АнСУ со стандартными конструкциями этих же антенн по КУ системы показывает следующее.

1. Малое волновое сопротивление штыревой ЭМА позволяет в разы снизить потери в АнСУ и подстилающей поверхности за счет увеличения концентрации поля между прямым и обратным проводником. Утолщение конструкции стандартной штыревой ЭМА приводит к снижению сопротивления излучения и ограничивает достижимый КУ системы. Объемная конструкция, представленная на рис. 10,а, несмотря на сближение прямого и обратного проводников имеет увеличенное на 40-100% сопротивление излучения за счет большей геометрической длины верхней части излучателя. Данная конструкция имеет емкость, в 2,5 раза превышающую емкость утолщенной версии стандартного излучателя с диаметром 80 мм и в 5,5 раз большую, чем у излучателя диаметром 5 мм. По совокупности факторов, КУ системы с объемным излучателем, показанным на рис. 10,а, выше КУ системы со стандартным излучателем диаметром 5 мм на 9 дБ на частоте 3 МГц, на 8 дБ на частоте 5 МГц, на 6 дБ на частоте 10 МГц, на 4,5 дБ на 15 МГц и на 1,5 дБ на частоте 30 МГц.

2. Для рамочной ЭМА утолщение проводников при одинаковом объеме (высоте) излучателя или выполнение излучателя в виде многослойной структуры неизбежно приводит к уменьшению расстояния между прямым и обратным проводником и снижает сопротивление излучения, что показано на рис. 9 и рис. 12,б. При этом использование многослойной структуры при оптимальном подборе количества параллельных проводников в слое и толщины проводников позволяет достичь минимальной индуктивности излучателя и свести потери в проводниках излучателя фактически к

нулю. При малых потерях в АнСУ и проводниках излучателя дальнейшее повышение КУ ограничивают потери в проводниках, соединяющих АнСУ и излучатель. По совокупности факторов, КУ системы с объемным излучателем, показанным на рис. 10,б, выше КУ системы со стандартным излучателем диаметром 5;20 мм на 7,5 дБ на частоте 2 МГц, на 5 дБ на частоте 5 МГц, на 3,5 дБ на частоте 7 МГц, и на 2,5 дБ на частоте 12 МГц. Для рамочной ЭМА уменьшение волнового сопротивления также снижает потери в подстилающей поверхности.

6. Выводы

Системный подход позволяет рассматривать взаимосвязь различных факторов, влияющих на эффективность приземных ЭМА КВ диапазона и разрабатывать комплексные методы повышения их эффективности. Добротность ЭМА при системном подходе является лишь вспомогательной характеристикой, на первый план необходимо выдвигать КУ (КПД) и импеданс системы. Для передающих ЭМА при системном подходе возможно решать вопросы перераспределения энергии, теряющейся в совокупности потерь в системе в сторону повышения КПД АнСУ и улучшению его температурного режима работы за счет увеличения потерь в подстилающей поверхности и возрастанию допустимой мощности или в сторону повышения КУ (КПД) системы, что снижает допустимую мощность, но увеличивает КУ (КПД) самой антенны.

7. Заключение

С помощью системного подхода рассмотрены физические пределы повышения эффективности приземных ЭМА КВ-диапазона, занимающих одинаковый объем. На основе приведенных результатов моделирования и расчетов различных конфигураций излучателя показано, что для приземной штыревой ЭМА предел эффективности определяется допускаемой сложностью конфигурации верхней части излучателя для конкретного применения на практике. Для мобильной рамочной ЭМА зенитного излучения предел эффективности определяется потерями в проводниках, соединяющих АнСУ и излучатель, а также достижением максимального расстояния между прямым и обратным проводником при необходимости снижать это расстояние для уменьшения потерь в проводниках излучателя, уменьшения его индуктивности и волнового сопротивления.

Литература

1. Ступницкий М. М., Лучин Д. В. Потенциал КВ-радиосвязи – для создания цифровой экосистемы России // Электросвязь, 2018, № 5. - С. 49-54.
2. Алекаев А. Е., Липатников В. А., Ряскин Р. Ю., Капкин Ю. А. Модель многоступечатой адаптации низкоэнергетической радиолинии коротковолнового диапазона с учетом затрачиваемых ресурсов радиолинии и прогнозирования сигнально-помеховой обстановки // Системы управления, связи и безопасности, 2020, № 3. - С.158-183.
3. Зачатейский Д. Е. Способы повышения своевременности информационного обмена в автоматических корабельных комплексах связи // Радиотехника, электроника и связь: тезисы докладов VI Международной научно-технической конференции, 2021. - С. 12-14.
4. Минин В. Е. Проблемы использования КВ-диапазона при построении радиосетей // Вестник удмуртского университета. Серия «Экономика и право», 2007, № 6. - С. 145-150.

5. Слюсар В. 60 лет теории электрически малых антенн. Некоторые итоги // Электроника: наука, технология, бизнес, 2006, № 7 (73). - С. 10-19.
6. Балландович С. В., Любина Л. М., Одинцов А. Ю., Сугак М. И. Предельная добротность электрически малых антенн, вписанных в цилиндр и эллипсоид // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника, 2016, № 5. - С. 23-29.
7. Муравьев Ю. К., Серков В. П. Предельно достижимые возможности малогабаритных антенн в средах с потерями // Вопросы расчета радиолиний и антенных устройств. Изд. ВАС, 1981. - С. 50-52.
8. Муравьев Ю. К., Серков В. П. Определение добротности антенных устройств // Вопросы расчета радиолиний и антенных устройств. Изд. ВАС, 1981. - С. 43-50.
9. Лавров Г. А., Князев А. С. Приземные и подземные антенны. М.: Советское радио, 1965. - С. 325-333, С. 369-384.
10. Муравьев Ю. К., Серков В. П. Пути повышения надежности радиосвязи за счет эффективного использования антенных устройств // Вопросы расчета радиолиний и антенных устройств. Изд. ВАС, 1981. - С. 153-169.
11. Агарков Н. Е. Проектирование передающих малогабаритных штыревых антенн КВ-диапазона в системе «Антенна – согласующее устройство» // Техника радиосвязи, 2022, Выпуск 1 (52). - С. 30-43.
12. Головин А. Вакуумные конденсаторы переменной емкости JENNINGS // Электроника: наука, технология, бизнес, 2008, № 2 (84). - С. 30-35.

REFERENCES

1. Stupnickii, M. M., Luchin D. V. The potential of HF radio communication - to create a digital ecosystem in Russia // Telecommunications, 2018, No. 5. - Pp. 49-54.
2. Alekaev A.E., Lipatnikov V.A., Ryaskin R.Yu., Kapkin Yu.A. Model of multi-stage adaptation of a low-energy radio link in the short-wave range, taking into account the expended resources of the radio link and predicting the signal-interference situation // Control, communications and security systems, 2020, No. 3. - Pp. 158-183.
3. Zachateysky D. E. Ways to improve the timeliness of information exchange in automatic ship communication systems // Radio Engineering, Electronics and Communications: Abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference, 2021. - Pp. 12-14.
4. Minin V. E. Problems of using the HF band in the construction of radio networks // Bulletin of the Udmurt University. Series «Economics and Law», 2007, No 6. - Pp. 145-150.
5. Slyusar V. 60 years of the theory of electrically small antennas. Some results // Electronics: science, technology, business, 2006, No. 7 (73). - Pp. 10-19.
6. Ballandovich S. V., Lyubina L. M., Odintsov A. Yu., Sugak M. I. Limiting quality factor of electrically small antennas inscribed in a cylinder and ellipsoid // Radioelectronics, 2016, No. 5. - Pp. 23-29.
7. Yu. K. Muravyov and V. P. Serkov, «Maximum achievable capabilities of small-sized antennas in lossy environments» // Issues of calculating radio links and antenna devices. Ed. VAS, 1981. - Pp. 50-52.
8. Muravyov Yu. K., Serkov V. P. Determination of the quality factor of antenna devices // Issues of calculating radio links and antenna devices. Ed. VAS, 1981. - Pp. 43-50.
9. Lavrov G. A., Knyazev A. S. Surface and underground antennas. M.: Radio, 1965. - Pp. 325-333, Pp. 369-384.
10. Muravyov Yu. K., Serkov V. P. Ways to improve the reliability of radio communications through the effective use of antenna devices // Issues of calculating radio links and antenna devices. Ed. VAS, 1981. - Pp. 153-169.
11. Agarkov N. E. Design of transmitting small-sized whip antennas of the HF band in the «Antenna-matching device» system // Technique of radio communication, 2022, Issue 1 (52). - Pp. 30-43.
12. Golovin A. JENNINGS variable vacuum capacitors // Electronics: science, technology, business, 2008, No. 2 (84). - Pp. 30-35.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ ПОЧВ НА ТОЧНОСТЬ ПЕЛЕНГАЦИИ

Е. А. Ищенко[1], Ю. Г. Пастернак[1], В. А. Пендюрин[2], С. М. Фёдоров[1]

[1]Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), Воронеж, Россия
[2]АО НПП «Автоматизированные системы связи» (АО НПП «АСС»), Воронеж, Россия

Аннотация. В работе рассматривается пеленгатор с возможностью использования виртуальных антенных решеток для повышения точности пеленгации. Виртуальная антенная решетка формируется на основе функции Ганкеля, которая может выступать фундаментальным решением уравнений Гельмгольца. Благодаря используемой технологии удалось снизить среднеквадратическое отклонение в 1.69 раза, что значительно повышает точность определения направления прихода электромагнитных волн.

Ключевые слова: виртуальная антенная решетка; пеленгация; аппроксимация электромагнитного поля.

APPLICATION OF VIRTUAL ARRAY TECHNOLOGY TO MINIMIZE THE EFFECT OF SOILS ON DIRECTION FINDING ACCURACY

E. A. Ishchenko[1], Yu. G. Pasternak[1], V. A. Penyurin[2], S. M. Fedorov[1]

[1]Voronezh State Technical University (VSTU), Voronezh, Russia
[2]JSC RPE “Automated Communication Systems” (JSC RPE “ACS”), Voronezh, Russia

Abstract. The paper considers a direction finder with the possibility of using virtual antenna arrays to improve the accuracy of direction finding. The virtual antenna array is formed on the basis of the Hankel function, which can be a fundamental solution of the Helmholtz equations. Thanks to the technology used, it was possible to reduce the standard deviation by 1.69 times, which significantly increases the accuracy of determining the direction of arrival of electromagnetic waves.

Keywords: virtual antenna array; direction finding; electromagnetic field approximation.

1. Введение

Применение виртуальных антенных решеток (ВАР) позволяет значительно повысить точность обнаружения направления приходов электромагнитных волн в задачах пассивной радиопеленгации. Во многих работах показано то, насколько применение ВАР позволяет улучшить качество обнаружения направления электромагнитных волн. Так, например, для использования технологии формирования луча в современных мобильных устройствах требуется определение направления прихода электромагнитных волн от базовой станции. Повышение точности определения направления прихода ЭМВ с использованием виртуальных антенных решеток приводится в [1], так в работе показано, что использование ВАР позволило значительно снизить погрешность определения направления прихода электромагнитных волн.

Помимо использования ВАР для многоантенных систем возможно использование и для одной антенны [2]. Благодаря использованию технологии ВАР удалось значительно снизить погрешность пеленгации, однако из-за использования метода SAGE приходится

проводить длительные расчеты. Для реализации аппарата ВАР применяется инерциальный измерительный блок с МЭМС.

Еще одной особенностью использования ВАР является то, что при использовании такой технологии удается понизить уровень боковых лепестков [3,4]. Благодаря уменьшению УБЛ удается повысить точность определения направления прихода электромагнитных волн путем повышения помехозащищенности от ЭМВ, принятых боковыми лепестками. Таким образом, удается значительно повысить точность пеленгации электромагнитных волн.

В данной работе предлагается применение алгоритма ВАР для снижения влияния характеристик почв на точность пеленгации.

2. Формирование виртуальной антенной решетки на основе функции Ганкеля

В данной работе предлагается формирование виртуальной антенной решетки на основе функции Ганкеля, которая может выступать в роли фундаментального решения уравнений Гельмгольца. Для того, чтобы сформировать ВАР требуется выполнить следующие действия:

1) При облучении комплекса пеленгации в нагрузках антенных элементов (как правило нагрузка 50 Ом) возбуждается комплексное напряжение, которое можно записать в виде:

$$\mathrm{U}(f) = A(f) \cdot \exp\big(i \cdot \varphi(f)\big) \quad (1)$$

где U(f) – комплексное напряжение в нагрузках пеленгатора; A(f) – амплитуды напряжений в нагрузках; $\varphi(f)$ – фазы напряжений в нагрузках.

2) Далее для каждого антенного элемента в реальной антенной решетке присваивается порядковый номер и координаты, к которым будет привязано каждое измеренное напряжение (1).

3) На основании функции Ганкеля производится формирование «виртуальных» антенных элементов:

$$E(x_0, y_0) = H^{(1)}\big(0, \sqrt{(x_n - x_0)^2 + (y_n - y_0)^2}\big) \quad (2)$$

где x_n, y_n – координаты реальных антенных элементов; x_0, y_0 – координаты точек аппроксимации поля; k_0 – волновое число.

4) На основе выражений (1) и (2) составляется система уравнений, которая решается:

$$\mathrm{E}(x_0, y_0) \cdot X = U(f) \quad (3)$$

5) На основании корней уравнения (3) формируются напряжения, которые получены на виртуальных антенных элементах:

$$U_{VAA}(f) = \sum_{n=1}^{N} X \cdot H^{(1)}\big(0, \sqrt{(x_n - x_0)^2 + (y_n - y_0)^2}\big) \quad (4)$$

Таким образом, формируется виртуальная антенная решетка, которая используется для пеленгации электромагнитных волн.

3. Применение метода виртуальной антенной решетки для пеленгации

В процессе исследования производилось моделирование комплекса пеленгации, который устанавливался на МТ-ЛБ, которая помещалась на почвы с разными характеристиками – рисунок 1.

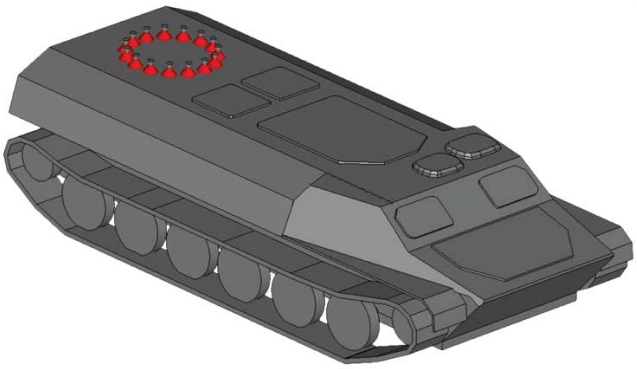


Рис. 1. Исследуемая задача.

В исследуемой модели комплекс радиопеленгации состоит из 15 антенных элементов, которые устанавливаются в кольцевом контуре пеленгатора радиусом 500 мм. Моделирование также проводилось при разных типах проводимости почв. На рисунке 2 приводятся картины пеленгов, а в таблице 1 приводятся статистические показатели пеленгации с использованием ВАР.

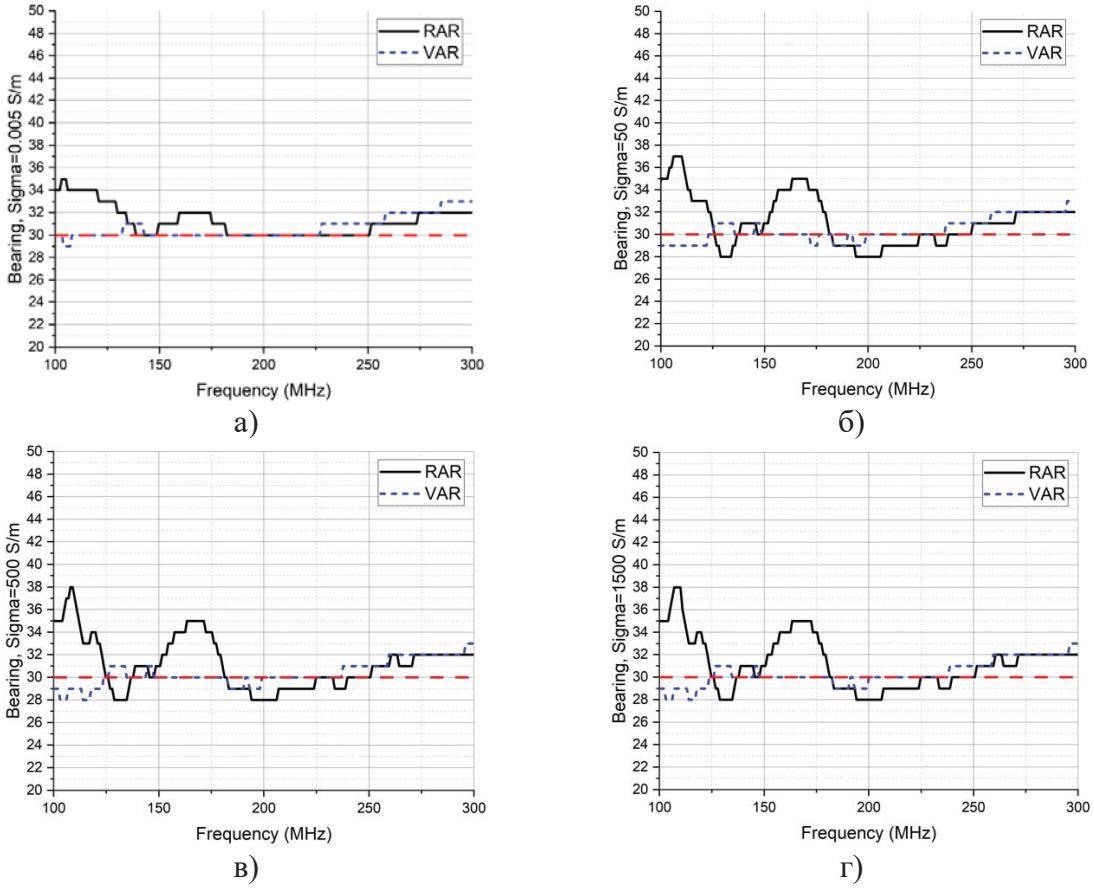


Рис. 2. Картины пеленгов с использованием ВАР и РАР: а) 30° (заболоченные грунты, σ=0.005 См/м); б) 30° (глина, σ=50 См/м); в) 30° (гранит, σ=500 См/м); г) 30° (каменистый грунт, σ=1500

Таблица 1. Статистические характеристики пеленгации с использованием ВАР и РАР

Пеленг, °	Пров. Почвы, См/м	РАР		ВАР	
		ско	погрешность	ско	погрешность
30	0.005	1.83	1.251	1.21	0.724
	50	2.53	1.936	1.149	0.808
	500	2.58	1.966	1.191	0.828
	1500	2.617	1.98	1.189	0.823
60	0.005	1.419	0.931	0.716	0.512
	50	2.526	1.867	1.234	0.946
	500	2.528	1.887	1.218	0.951
	1500	2.575	1.911	1.218	0.941
90	0.005	1.149	1.005	1.02	0.813
	50	1.871	1.453	1.21	1.02
	500	1.948	1.537	1.195	1.015
	1500	1.996	1.571	1.242	1.049
120	0.005	1.411	1.31	1.405	1.158
	50	1.883	1.468	1.722	1.399
	500	1.911	1.483	1.721	1.394
	1500	1.914	1.488	1.745	1.409
150	0.005	1.965	1.734	0.772	0.429
	50	2.6	1.872	1.324	1.133
	500	2.618	1.867	1.375	1.163
	1500	2.664	1.897	1.388	1.167
среднее		2.13	1.62	1.26	0.98

Полученные значения показывают, что использование метода ВАР позволяет значительно повысить точность пеленгации вне зависимости от типа подстилающей почвы, при этом удается достичь среднего выигрыша для среднеквадратического отклонения в 1.69 раза, а ошибка пеленга уменьшается в 1.65 раза.

4. Заключение

Как было показано в данном исследовании использование метода виртуальных антенных решеток позволяет повысить точность пеленгации, а также снизить влияние внешних факторов на качество пеленгации с использованием комплекса пеленгации. Полученные результаты показывают, что ско снижается в 1.69 раза, а ошибка пеленга в 1.65 раза.

5. Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-79-10109).

Литература

1. Quitin F., De Doncker P., Horlin F., Tay W. P. Virtual Multiantenna Array for Estimating the Direction of a Transmitter: System, Bounds, and Experimental Results // IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2018, Vol. 67, No. 2. -pp. 1510-1520.

2. Yaqoob M. A., Tufvesson F., Mannesson A., Bernhardsson B. Direction of arrival estimation with arbitrary virtual antenna arrays using low cost inertial measurement units // 2013 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC), 2013. -pp. 79-83.
3. Chen X., Yang X., Xu F., Lu M. Optimization of Virtual Array Element Position for Sparse Array Based on Particle Swarm Algorithm // 2019 IEEE International Conference on Signal, Information and Data Processing (ICSIDP), 2019. -pp. 1-4.
4. Wang W.-Q. Virtual Antenna Array Analysis for MIMO Synthetic Aperture Radars // International Journal of Antennas and Propagation, 2012, Vol. 2012, Article ID 587276. -10 p.

REFERENCES

1. Quitin F., De Doncker P., Horlin F., Tay W. P. Virtual Multiantenna Array for Estimating the Direction of a Transmitter: System, Bounds, and Experimental Results // IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2018, Vol. 67, No. 2. -pp. 1510-1520.
2. Yaqoob M. A., Tufvesson F., Mannesson A., Bernhardsson B. Direction of arrival estimation with arbitrary virtual antenna arrays using low cost inertial measurement units // 2013 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC), 2013. -pp. 79-83.
3. Chen X., Yang X., Xu F., Lu M. Optimization of Virtual Array Element Position for Sparse Array Based on Particle Swarm Algorithm // 2019 IEEE International Conference on Signal, Information and Data Processing (ICSIDP), 2019. -pp. 1-4.
4. Wang W.-Q. Virtual Antenna Array Analysis for MIMO Synthetic Aperture Radars // International Journal of Antennas and Propagation, 2012, Vol. 2012, Article ID 587276. -10 p.

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЭТАПА СИНТЕЗА АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ ПЛАНАРНОГО ТИПА НА ОСНОВЕ ЛИНЗЫ РОТМАНА

Д.С. Алиев[1], С.Р. Войтенко[1], А.В. Иванов[1], М.А. Облогин[1], В.А. Пендюрин[2]

[1]ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия
[2]АО НПП "Автоматизированные системы связи", Воронеж, Россия

Аннотация. Представлено описание программно-методического комплекса этапа синтеза антенной решётки планарного типа на основе линзы Ротмана.

Ключевые слова: многолучевая антенная решётка, диаграммообразующее устройство, диаграмма направленности, линза Ротмана.

SOFTWARE AND METHODOLOGICAL COMPLEX OF THE PLANAR TYPE ANTENNA ARRAY SYNTHESIS STAGE BASED ON THE ROTMAN LENS

D. S. Aliev[1], S.R. Voytenko[1], A.V. Ivanov[1], M. A. Oblogin[1], V. A. Pendyurin[2]

[1]Air Force Academy named alter professor N.E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin, Voronezh, Russia
[2]JSC «Scientific and Production Enterprise», Voronezh, Russia

Abstract. A description of the software and methodological complex of the planar type antenna array synthesis stage based on the Rotman lens is presented.

Keywords: multipath antenna array, diagram-forming device, directional pattern, Rotman lens.

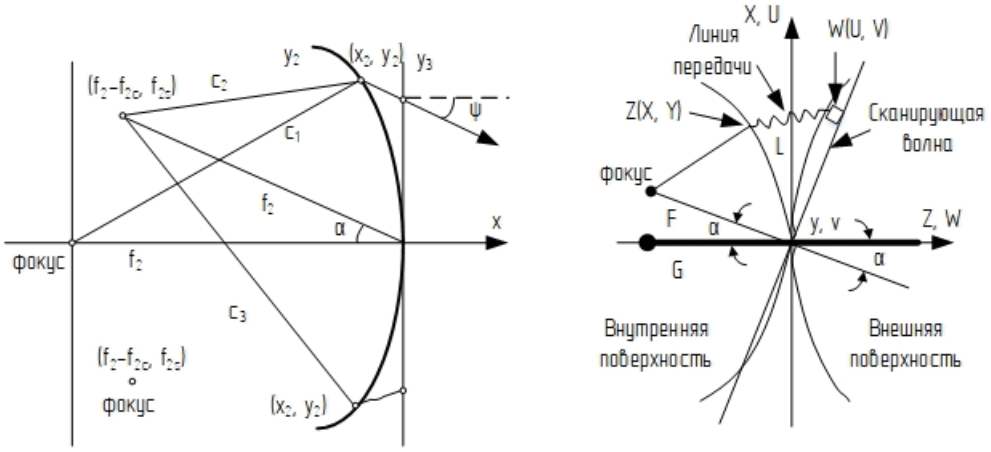
1. Введение

В настоящее время существует задача ускорения процесса выбора оптимальной топологии диаграммообразующих устройств (ДОУ) линзового типа сложной конфигурации типа линзы Ротмана на этапе синтеза многолучевых антенн сканирующих радиотехнических устройств путём автоматизации расчёта взаимосвязанных геометрических параметров. Примером таких типов антенн могут выступать антенны на основе линзы Ротмана, описанные в работах [1-3].

Цель работы – представить разработанный программно-методический комплекс автоматизации расчётов взаимосвязанных параметров планарного диаграммообразующего устройства типа линзы Ротмана, реализованной на основе технологии печатных плат, являющегося промежуточным этапом синтеза многолучевой антенной решётки (МАР).

Обобщённая теория построения таких типов ДОУ регламентирует применение следующих взаимосвязанных параметров линзы Ротмана [1], которые отражены на рисунке 1, где заданы следующие обозначения: фокальный угол α, фокальное отношение $\beta =_1 f / f_2$, отношение угла раствора к углу ориентации $\gamma = \sin\psi / \sin\alpha$, максимальный угол раствора луча ψ, фокусные расстояния f_1, f_2, шаг решётки d. Поверхность линзы строится на плоскости в декартовых координатах x (ширина линзы)

и y (высота линзы). Как правило, основная задача расчёта линзы сводится к выбору оптимальных параметров α, β, γ.



(а) (б)

Рис. 1. Конструктивные особенности линзы Ротмана.

При трудоёмком многоступенчатом подборе параметров линзы возникает необходимость заменить аналитические расчёты программными, что позволит значительно ускорить её расчёт и анализ.

Изменение значений данных параметров позволяет перестроить геометрическую модель линзы, меняя тем самым характеристики МАР, взаимодействующей с линзой. В таком случае, любое изменение значений влечет за собой выполнение следующих этапов: расчёт тела линзы (рис. 1 а), анализ взаимодействия антенной решётки с линзой, получение характеристик МАР.

Внешняя поверхность (обращённая к антенным элементам) линзы рассчитывается по формуле 1. Внутренняя поверхность (где будут подключаться приёмные порты) рассчитывается по формуле 2. Выводы данных выражений подробно рассмотрены в работе [3] для случая трехфокальной линзы Ротмана ($F=1,\ G=1{,}137$), выведенные из выражения $\sqrt{X-F\sin^2\alpha+Y^2+(Z+F\cos^2\alpha)}+L+U\sin^2\alpha-W\cos\alpha=F$.

$$Z(U)=\frac{-(U^2 sin^2\alpha)}{(2D_2)}+L\frac{D_0}{D_2}, \qquad (1)$$

где $L=-\dfrac{(b+\sqrt{(b^2-4ac)})}{2a}$, $a=1-(D_0^2)/(D_2^2)-U^2/(f_1^2)$, $D_0=F-G$, $D_1=F-G\cos\alpha$,

$D_2=G-F\cos\alpha$, $W=0$, $c=U^2D_1cos\alpha/D_2-V^2-U^4sin^4\alpha/4D_2^2$,

$b=2f_1f_2(cos\alpha-1)/D_2+U^2(2/f_1+D_0sin^2\alpha/D_2^2)$.

$$X(U)=U\left(1-\frac{L}{f_1}\right). \qquad (2)$$

2. Автоматизация расчета геометрии линзы

Идея заключается в том, чтобы строить поверхность линзы по входным параметрам, которые может выбирать пользователь по своему усмотрению.

Программное средство выгружает в качестве выходных параметров координаты портов и промежуточных точек для построения поверхностей линзы. Внешняя поверхность определяется согласно формулам 1 и 2. Внутренняя поверхность представляет собой полуокружность. Кроме расчета геометрических параметров тела линзы, возникает необходимость добавления к портам линзы соединительных полозков, выполняющих роль трансформаторов для согласования линзы со входами, имеющими сопротивление 50 Ом, в рабочей полосе частот. Параметры трансформаторов в свою очередь, зависят от диэлектрической проницаемости материала, выбранного в качестве проводника, длины и ширины проводника. Окно ввода данных для расчётов изображено на рисунке 2, так же на рисунке 2 слева изображена поверхность линзы с подключёнными трансформаторами и рассчитанными портами.

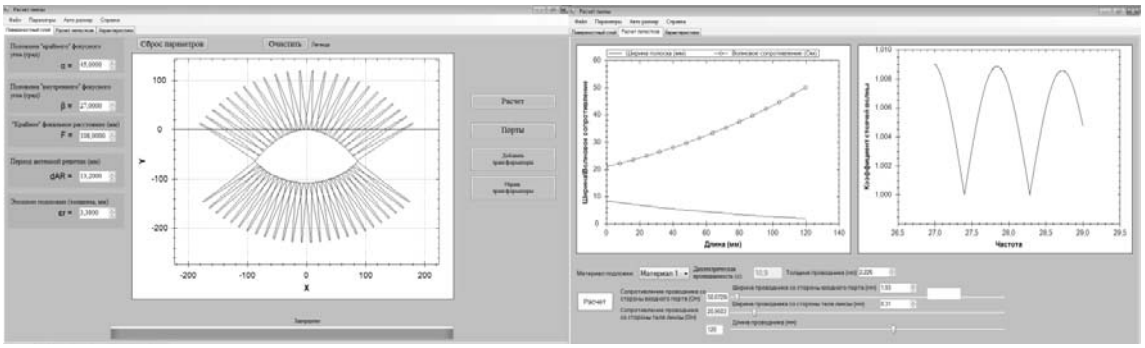


Рис. 2. Расчет параметров линзы Ротмана.

Следует отметить, что на контур линзы накладывается ограничение (задана обрезка) в месте пересечения её поверхностей.

На основе сформированных параметров линзы реализуется макрос, позволяющий смоделировать МАР в среде CST Studio Suite и провести предварительный расчёт электродинамических характеристик проектируемого образца антенной решётки. Расчётные данные диаграммы направленности (рисунок 3) переносятся в программный комплекс и позволяют оценить характеристики разработанного варианта МАР.

Проведём моделирование линзовой структуры для расчёта поверхности со значениями α=45, β=27, f_1=108, d_{AR}=20 (период антенной решётки), ε_r=3,38 (диэлектрическая проницаемость подложки) и значениями α=21, β=0, f_1=45, d_{AR}=16,9, ε_r=3,38. Результаты расчётов параметров сведены в таблицу 1, где координаты ($x1_i$, $y1_i$) это координаты внешней поверхности линзы в первом случае для i-го порта, а координаты ($x2_i$, $y2_i$) это координаты внешней поверхности линзы во втором случае для i-го порта.

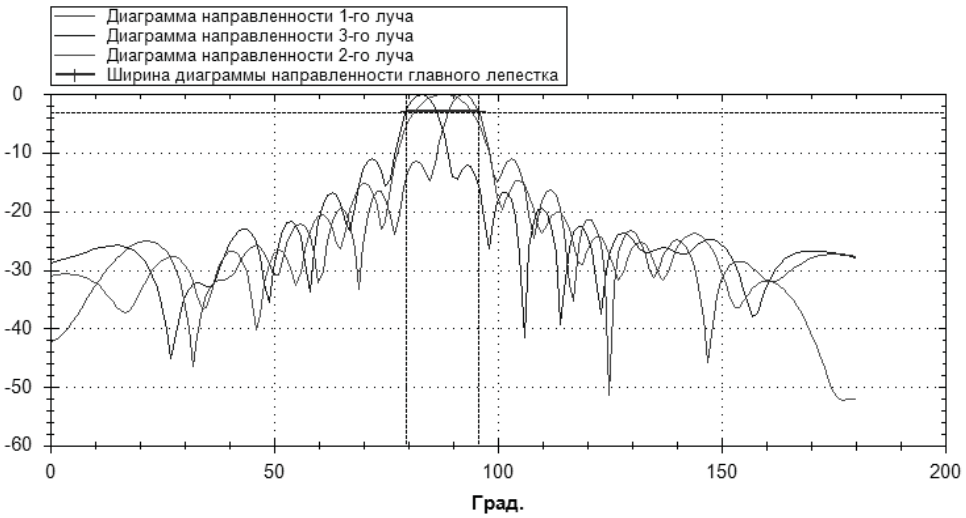


Рис. 3. Диаграммы направленности главного лепестка.

Сравнивая полученные данные в первом и втором случаях видно, что координаты заметно отличаются, особенно по оси *Y*, где максимальная разница между получившимися значениями для первого и второго эксперимента составляет 74,59524775.

Таблица 1. Численный анализ координат портов внешней поверхности линзы

№ порта i	Координата $x1_i$	Координата $y1_i$	Координата $x2_i$	Координата $y2_i$	Разность координат Δx	Разность координат Δy
1	-103,3463757	92,26602212	87,32768748	166,8612699	16,01868824	74,59524775
2	-92,46780985	73,86385465	78,13529932	133,5881642	14,33251053	59,72430952
3	-81,58924398	57,50634294	68,94291117	104,0120702	12,64633282	46,50572722
4	-70,71067812	43,19358589	59,75052301	78,13298777	10,96015511	34,93940188
5	-59,83211225	30,92554929	50,55813485	-55,9509164	9,273977399	25,02536711
6	-48,95354639	20,70220932	-41,3657467	37,45155386	7,58779969	16,74934454
7	-38,07498053	12,52355078	32,17335854	22,65394459	5,901621981	10,13039381
8	-27,19641466	6,389563869	22,98097039	-11,5577242	4,215444272	5,168160329
9	-16,3178488	2,300242337	13,78858223	4,160705883	2,529266563	1,860463546
10	-5,439282932	0,255582446	4,596194078	0,462297028	0,843088854	0,206714582
11	5,439282932	0,255582446	4,596194078	0,462297028	0,843088854	0,206714582
12	16,3178488	2,300242337	13,78858223	4,160705883	2,529266563	1,860463546
13	27,19641466	6,389563869	22,98097039	-11,5577242	4,215444272	5,168160329
14	38,07498053	12,52355078	32,17335854	22,65394459	5,901621981	10,13039381
15	48,95354639	20,70220932	41,3657467	37,45155386	7,58779969	16,74934454
16	59,83211225	30,92554929	50,55813485	-55,9509164	9,273977399	25,02536711
17	70,71067812	43,19358589	59,75052301	78,13298777	10,96015511	34,93940188
18	81,58924398	57,50634294	68,94291117	104,0120702	12,64633282	46,50572722
19	92,46780985	73,86385465	78,13529932	133,5881642	14,33251053	59,72430952
20	103,3463757	92,26602212	87,32768748	166,8612699	16,01868824	74,59524775

Результаты расчётов показаны на рисунке 4. Так как поверхности линзы обрезаются по точкам их пересечения, отсекая тем самым порты, не принадлежавшие

оставшимся кривым, для второго случая у линзы остается 8 антенных портов (график слева) вместо 16 для первого случая (график справа).

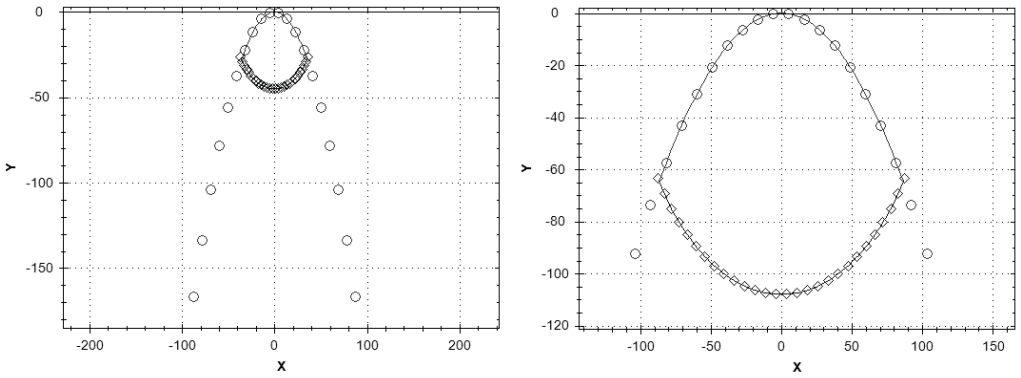


Рис. 4. Визуальный анализ построенной поверхности линзы Ротмана.

Графические построения по результатам расчётов позволяют предварительно ознакомиться с геометрией линзы, прежде чем приступать к её моделированию.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			Координаты ДН портов			Координаты антенных портов			Углы поворота			Расстояние между центральным ДН портом и антенными		Расстояние между первым от центра ДН портом и антенными		Разница расстояний между центральным и первым от центра ДН портами и антенными портами с учетом эффективной эпсилон
2	X_ant		X_in	Y_in		X_out	Y_out		ФИ	Тетта		№	δ	№	δ	Δδ
3	-170		-103,3463757	-89,8479415		-87,37464441	-63,48139503		-60,2713	-54		1	104,9286	1	56,4657	38,59955126
4	-150		-92,46780985	-71,92825685		-82,7335659	-69,42170463		-57,4525	-50		2	99,25492	2	51,65512	37,91212653
5	-130		-81,58924398	-55,99952511		-77,68941778	-75,02379867		-54,1205	-46		3	96,75204	3	53,47466	34,46942866
6	-110		-70,71067812	-42,0618708		-72,26677462	-80,2603843		-50,151	-42		4	96,68489	4	59,76574	29,40524305
7	-90		-59,83211225	-30,11530595		-66,492055	-85,1059494		-45,3932	-38		5	98,21437	5	68,1099	23,97750675
8	-70		-48,95354639	-20,15983372		-60,39339277	-89,53688687		-39,6754	-34		6	100,561	6	76,92765	18,82343141
9	-50		-38,07498053	-12,19545527		-54,0005	-93,53160963		-32,8285	-30		7	103,0942	7	85,37988	14,10901182
10	-30		-27,19641466	-6,222171157		-47,34452222	-97,07065579		-24,7416	-26		8	105,3498	8	93,05586	9,791813994
11	-10		-16,3178488	-2,239981638		-40,4578867	-100,1367835		-15,456	-22		9	107,0125	9	99,77731	5,762624036
12	10		-5,439282932	-0,24888685		-33,37414441	-102,7150548		174,7342	-18		10	107,8893	10	105,5012	1,902072428
13	30		5,439282932	-0,24888685		-26,12780665	-104,7929087		5,265825	-14		11	107,8893	11	110,275	-1,900178504
14	50		16,3178488	-2,239981638		-18,75417684	-106,3602221		15,45596	-10		12	107,0125	12	114,218	-5,739058817
15	70		27,19641466	-6,222171157		-11,28917856	-107,4093592		24,74158	-6		13	105,3498	13	117,5151	-9,689396348
16	90		38,07498053	-12,19545527		-3,769180543	-107,9352087		32,82847	-2		14	103,0942	14	120,4172	-13,79735732
17	110		48,95354639	-20,15983372		3,769180543	-107,9352087		39,67539	2		15	100,561	15	123,242	-18,06487093
18	130		59,83211225	-30,11530595		11,28917856	-107,4093592		45,39324	6		16	98,21437	16	126,3719	-22,42678923

Рис. 5. Пример отчета по выходным данным.

3. Заключение

Представленный программно-методический комплекс решает задачу автоматизации предварительного расчёта и анализа геометрических параметров тела линзы, соединительных трансформаторов, координат портов и первичных результатов рассчитываемой диаграммы направленности. Полученные исходные данные в дальнейшем применяются как входные данные для построения линзовой антенны в программном комплексе электродинамической симуляции с целью проверки адекватности выбранной модели линзового устройства. Параметры линзы при этом подбираются такие, чтобы минимизировать потери мощности в линзе и размеры линзы. Боковые лепестки диаграммы направленности МАР минимизируются путём оптимизации амплитудно-фазового распределения на выходе линзы Ротмана. Отражения в портах линзы, в свою очередь, минимизируются путём оптимизации трансформаторов, а также выбором наибольшей развязки портов линзы.

Расчетные значения координат портов и длин трансформаторов будут использованы для создания макроса по построению модели в таких программных продуктах как CST Microwave Studio для проверки работоспособности конструируемых антенных устройств на основе создаваемого линзового устройства. Результирующие данные выводятся в виде графиков и в табличном виде (рисунок 5).

Получаемые данные моделирования в программах электродинамической симуляции (на примере CST Microwave Studio) позволяют корректировать входные данные разрабатываемого проекта с целью получения требуемых параметров (геометрии линзы и расчетной диаграммы направленности).

Литература

1. Хансен Р. С. Фазированнные антенные решётки. - М.: Техносфера, 2012. - 560 с. С. 371-388
2. W. Rotman, R. F. Turner, «Wide-Angle Microwave Lens for Line Source,» IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 11, pp. 623-632, 1963.
3. C. M. Rappaport and A. I. Zaghloul, «Multifocal bootlace lens design concepts: a review,» 2005 IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, 2005, pp. 39-42 vol. 2B.

References

1. Hansen R. S. Phased antenna arrays. - M.: Technosphere, 2012. - 560 p. p. 371-388
2. W. Rotman, R. F. Turner, «Wide-Angle Microwave Lens for Line Source,» IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 11, pp. 623-632, 1963.
3. C. M. Rappaport and A. I. Zaghloul, «Multifocal bootlace lens design concepts: a review,» 2005 IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, 2005, pp. 39-42 vol. 2B.

РАСЧЕТ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В РАСКРЫВЕ АНТЕННЫ ВЫТЕКАЮЩЕЙ ВОЛНЫ С НЕРАВНОМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ

Д.Ю. Крюков[1], А.В. Останков[1]

[1]Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Представлена модификация авторской математической модели антенны вытекающей волны, содержащей гребенчатую решетку, имитируемую конечным числом прямоугольных канавок в проводящем экране и возбуждаемую заданной волной плоского диэлектрического волновода. Сущность модификации заключается в разработке вычислительных алгоритмов для расчета амплитудно-фазового распределения в раскрыве методами усеченного интегрирования комплексной спектральной плотности поля дифракции и интеграла Кирхгофа. Адекватность данных, получаемых на основе обоих алгоритмов, подтверждена результатами имитационного моделирования. Результаты вычислительного эксперимента свидетельствуют о том, что расчет амплитудно-фазового распределения поля по формуле Кирхгофа гарантирует существенно меньшие временные затраты по сравнению с методом усеченного интегрирования спектральной плотности при соизмеримой точности вычислений. В работе обоснована перспективность использования метода интеграла Кирхгофа для решения задач оптимизации амплитудно-фазового распределения в раскрыве антенны и, как следствие, ее направленных свойств.

Ключевые слова: антенна бегущей волны, неравномерный профиль, дифракционное излучение**,** амплитудно-фазовое распределение.

CALCULATION OF THE AMPLITUDE-PHASE DISTRIBUTION IN THE OPENING OF A LEAKY WAVE ANTENNA WITH A NON-UNIFORM PROFILE

D.Yu. Kryukov[1], A.V. Ostankov[1]

[1]Voronezh State Technical University, Voronezh, Russian Federation

Abstract. A modification of the author's mathematical model of a leaky wave antenna containing a comb grating imitated by a finite number of rectangular grooves in a conducting screen and excited by a given wave of a planar dielectric waveguide is presented. The essence of the modification lies in the development of computational algorithms for calculating the amplitude-phase distribution in the aperture using the methods of truncated integration of the complex spectral density of the diffraction field and the Kirchhoff integral. The adequacy of the data obtained on the basis of both algorithms is confirmed by the results of simulation modeling. The results of the computational experiment indicate that the calculation of the amplitude-phase distribution of the field by the Kirchhoff formula guarantees significantly lower time costs compared to the method of truncated integration of the spectral density with comparable accuracy of calculations. The paper substantiates the prospects of using the Kirchhoff integral method for solving problems of optimizing the amplitude-phase distribution in the antenna opening and, as a result, its directional properties.

Keywords: leaky wave antenna, non-uniform profile, diffraction radiation, amplitude-phase distribution.

1. Введение

В ранних моделях антенн вытекающей волны дифракционного типа полотно антенны имитировалось бесконечной периодической решеткой [1]. Использование такого подхода позволяло исследовать зависимости направления и, частично, эффективности излучения от параметров антенного полотна. При этом вопросы, связанные с оценкой энергетических характеристик и с фокусировкой излучения антенны, также оставались нерешенными. В последние десятилетия были созданы мощные электродинамические модели, основанные на пространственно-временных методах анализа и позволяющие учитывать не только конечные размеры антенны, но и переменные шаг и профиль гребенки [1-3]. Однако практическая реализация таких моделей требует сложной аналитической проработки, а также навыков профессионального программирования для достижения оптимальной производительности кода и алгоритмов.

На сегодняшний день наиболее просто реализуемыми являются математические модели, изложенные в работах [4] и [5]. Модель, описанная в работе [4], позволяет методом сингулярных интегральных уравнений решить задачу рассеяния собственных электрических волн планарного диэлектрического волновода (ПДВ) на конечном числе прямоугольных канавок, выполненных в идеально проводящем экране. Недостатком такой модели является то, что размерность системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) прямо пропорциональна как числу канавок, так и количеству точек дискретизации сингулярного интегрального уравнения в раскрыве каждой канавки. Это приводит к существенным временным затратам на анализ и значительно усложняет параметрический синтез антенны.

Математическая модель, изложенная в работе [5], в предположении возбуждения структуры неоднородной волной ПДВ и представлении рассеянного поля в виде непрерывного Фурье-спектра позволяет свести задачу дифракции к СЛАУ невысокого порядка относительно комплексных амплитуд волноводных мод канавок. Использованный при этом подход является развитием методологии анализа открытых электродинамических структур, разработанной в Воронежском государственном техническом университете (г. Воронеж). Данная модель позволяет выполнять расчет электродинамических характеристик возбуждаемого заданной поверхностной волной излучающего раскрыва с канавками, глубина которых меняется по некоторому, в общем случае, произвольно заданному наперед или найденному в процессе параметрической оптимизации закону. Недостатком такой математической модели является значительные временные затраты на расчет амплитудно-фазового распределения (АФР) в раскрыве антенны из-за необходимости интегрирования комплексной спектральной плотности рассеянного поля в широком диапазоне значений продольной постоянной распространения первичной волны.

Целью настоящей работы является развитие существующих методик расчета антенны вытекающей волны дифракционного типа с неравномерным профилем излучающего раскрыва с опорой на известную и многократно апробированную на практике математическую модель [5].

2. Математическая модель для расчета антенны с неравномерным профилем излучающего раскрыва

Анализ антенны, аналогично рассмотренной в работе [5], проведем в режиме излучения электромагнитных волн в предположении заданной поверхностной волны ПДВ. Заведомо также положим, что полотно рассматриваемой антенны (рисунок 1, сечение в плоскости xOz) и поле возбуждающей антенну волны являются однородными в направлении оси Oy. В этом случае задачу анализа можно свести к двумерной [5,6]. Гребенчатая решетка образована конечным числом N прямоугольно профилированных канавок с совпадающими на одном уровне плоскостями раскрыва (относительно плоскости xOy) и произвольно заданными размерами: $a_{\text{k}} \times h_{\text{k}}$, где $k = \overline{1, N}$. Канавки прямоугольного сечения выполнены в неограниченном металлическом основании (экране) и размещены вдоль оси Ox в общем случае неэквидистантным образом (x_{k} – координаты центров канавок). Для упрощения расчетов введем условие отсутствия тепловых потерь из-за неидеальности материала гребенки, т.е. будем полагать, что металлические части антенны, контактирующие с полем, и экран обладают бесконечной проводимостью.

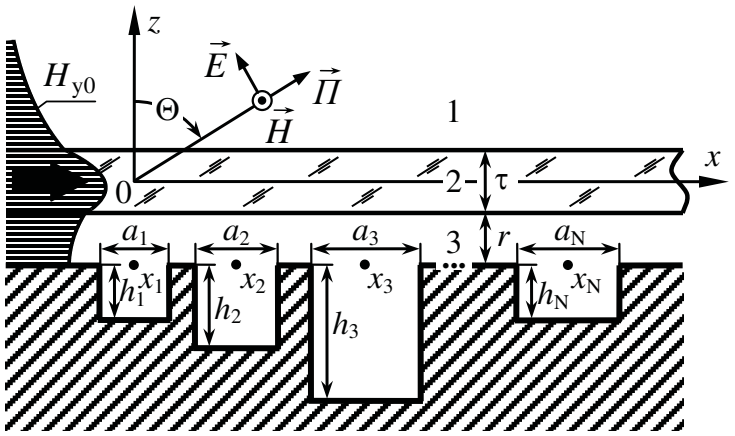


Рис. 1. Модельная геометрия полотна антенны вытекающей волны

Над гребенчатой отражательной решеткой на расстоянии r расположен слой твердого однородного неполяризованного и немагнитного диэлектрика толщиной τ с относительной диэлектрической проницаемостью ε_τ. Прицельное расстояние r изначально выбрано одинаковым в любом поперечном и продольном сечениях антенного полотна. Далее введем предположение о существовании в диэлектрической волноведущей структуре неоднородной плоской замедленной волны, исключив из рассмотрения условия несовершенного возбуждения ПДВ и ограниченности его длины, имеющие место в реальной физической среде [7].

Рассмотрим случай распространения вдоль ПДВ в направлении оси Ox неоднородной медленной E-волны низшего типа. В соответствии с ранее введенным предположением магнитное поле в излучающей апертуре направлено во всех точках

вдоль оси Oy и не зависит от координаты y, т.е. $H = \mathbf{H}_{\mathrm{y}}(x,z)$. Тогда, используя преобразование Фурье от распределения поля в раскрыве антенны, запишем:

$$\mathbf{H}_{\mathrm{y}}(x,z) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} U(\beta)\cdot\exp[j\gamma(\beta)z]\cdot\exp(j\beta x)d\beta, \qquad (1)$$

где $U(\beta)$ – спектральная плотность амплитуд поля с постоянными распространения парциальной плоской волны β (в направлении Ox) и $\gamma(\beta) = \sqrt{k_0^2 - \beta^2}$ (вдоль оси Oz).

Неизвестная функция $\mathbf{H}_{\mathrm{y}}(x,z)$, определяемая выражением (1), для каждой из частичных областей 1-3 анализируемой структуры (рисунок 1) должна удовлетворять двумерному волновому уравнению Гельмгольца [8]:

$$\frac{\partial^2\mathbf{H}_{\mathrm{y}}(x,z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\mathbf{H}_{\mathrm{y}}(x,z)}{\partial z^2} + \begin{Bmatrix}\gamma_0\\ \eta_0\end{Bmatrix}^2\cdot\mathbf{H}_{\mathrm{y}}(x,z) = 0, \qquad (2)$$

где $\gamma_0 = \sqrt{k_0^2 - \beta_0^2}$ $(\mathrm{Im}[\gamma_0] > 0, \mathrm{Re}[\gamma_0] = 0)$ и $\eta_0 = \sqrt{k_0^2\varepsilon_\tau - \beta_0^2}$ – постоянные распространения поверхностной волны в свободном пространстве и диэлектрическом слое в направлении оси Oz. При этом будем считать, что наличие гребенки как замедляющей (импедансной) неоднородности в металлическом экране не влияет на величину постоянной распространения первичной волны β_0 [9].

Полагая, что в направлении распространения поля изменяются по закону зависимости от времени $\exp(-j\omega t)$, то решения волнового уравнения (2) для частичных областей 1-3 (рисунок 1) можно представить в виде [5,10]:

$$H_{\mathrm{y}0}^{(1)} = A\cdot\exp[j\gamma_0(z-\tau/2)]\cdot\exp(j\beta_0 x), \qquad (3)$$

$$H_{\mathrm{y}0}^{(2)} = [B_1\cdot\exp(j\eta_0 z) + B_2\cdot\exp(-j\eta_0 z)]\cdot\exp(j\beta_0 x), \qquad (4)$$

$$H_{\mathrm{y}0}^{(3)} = (C_1\cdot\exp[j\gamma_0(z+\tau/2)] + C_2\cdot\exp[-j\gamma_0(z+\tau/2)])\cdot\exp(j\beta_0 x), \qquad (5)$$

где A, B_1, B_2, C_1, C_2 – неизвестные коэффициенты, определяющие амплитуду поверхностной волны $H_0^{(\mathrm{q})}$ для частичных областей $q = \overline{1,3}$.

Отыскание β_0 может быть выполнено путем решения дисперсионного (характеристического) уравнения для волны E-типа ПДВ, размещенного над сплошным металлическим основанием [11]. Для этого найдем тангенциальные составляющие электрического поля в соответствии с уравнениями Максвелла [12]:

$$E_{\mathrm{x}}^{(\mathrm{q})} = -\frac{1}{j\omega\varepsilon_0\varepsilon^{(\mathrm{q})}}\cdot\frac{\partial H_{\mathrm{y}}^{(\mathrm{q})}}{\partial z}, E_{\mathrm{z}}^{(\mathrm{q})} = -\frac{1}{j\omega\varepsilon_0\varepsilon^{(\mathrm{q})}}\cdot\frac{\partial H_{\mathrm{y}}^{(\mathrm{q})}}{\partial x}, \qquad (6)$$

где $\varepsilon^{(\mathrm{q})}$ – относительная диэлектрическая проницаемость q-й области.

Удовлетворим условию непрерывности тангенциальные составляющие $H_{\mathrm{y}}^{(\mathrm{q})}, E_{\mathrm{x}}^{(\mathrm{q})}$ поля на границах частичных областей 1-3. При $z = \tau/2$ получим

$$A = B_1\exp(j\eta_0\,\tau/2) + B_2\exp(-j\eta_0\,\tau/2), \qquad (7)$$

$$\gamma_0 A = \frac{\eta_0}{\varepsilon_\tau}[B_1\exp(j\eta_0\,\tau/2) - B_2\exp(-j\eta_0\,\tau/2)]; \qquad (8)$$

при $z = -\tau/2$ имеем

$$B_1\exp(-j\eta_0\tau/2) + B_2\exp(j\eta_0\tau/2) = C_1 + C_2, \qquad (9)$$

$$\frac{\eta_0}{\varepsilon_\tau}[B_1\exp(-j\eta_0\tau/2) - B_2\exp(j\eta_0\tau/2)] = \gamma_0(C_1 - C_2). \qquad (10)$$

Обеспечив выполнение граничного условия на металлическом основании $E_{\mathrm{x}0}^{(3)} = 0$ (при $z = -\tau/2 - r$), получим $C_1\exp(-j\gamma_0 r) - C_2\exp(j\gamma_0 r) = 0,$

откуда следует, что

$$C_1 = C_2\exp(2j\gamma_0 r). \qquad (11)$$

Удалив из уравнений (7-10) неизвестные B_1, B_2 и используя (11) для исключения C_1, получим:

$$2A = C_2\left\{\exp(j\eta_0\tau)\left[(1+\exp(j2\gamma_0\mathrm{r}) - \frac{\gamma_0\varepsilon_\tau}{\eta_0}(1-\exp(j2\gamma_0 r)\right] + \right.$$
$$\left. + \exp(-j\eta_0\tau)\left[(1+\exp(j2\gamma_0\mathrm{r}) + \frac{\gamma_0\varepsilon_\tau}{\eta_0}(1-\exp(j2\gamma_0\mathrm{r})\right]\right\}; \qquad (12)$$

$$2A = C_2\left\{\exp(j\eta_0\tau)\left[(1+\exp(j2\gamma_0 r) - \frac{\gamma_0\varepsilon_\tau}{\eta_0}(1-\exp(j2\gamma_0 r)\right] - \right.$$
$$\left. - \exp(-j\eta_0\tau)\left[(1+\exp(j2\gamma_0 r) + \frac{\gamma_0\varepsilon_\tau}{\eta_0}(1-\exp(j2\gamma_0 r)\right]\right\}. \qquad (13)$$

Приравняв правые части уравнений (12) и (13), окончательно получим уравнение относительно неизвестной постоянной распространения β_0:

$$j\sin(\eta_0\tau)\cdot\left\{\frac{\gamma_0\varepsilon_\tau}{\eta_0}[1-\exp(j2\gamma_0 r)]+\frac{\eta_0}{\gamma_0\varepsilon_\tau}[1+\exp(j2\gamma_0 r)]\right\}=2\cos(\eta_0\tau). \qquad (14)$$

Используя тригонометрическое тождество $\mathrm{tg}(\eta_0\tau)=\sin(\eta_0\tau)/\cos(\eta_0\tau)$ и приравняв к нулю левую часть дисперсионного уравнения (14), представим его в форме, аналогично работе [5]:

$$1-j\frac{\mathrm{tg}(\eta_0\tau)}{2}\cdot\left\{\frac{\gamma_0\varepsilon_\tau}{\eta_0}[1-\exp(j2\gamma_0 r)]+\frac{\eta_0}{\gamma_0\varepsilon_\tau}[1+\exp(j2\gamma_0 r)]\right\}=0. \qquad (15)$$

Решение уравнения (15) относительно искомого β_0 производится численным методом и сводится к поиску, как правило, единственного корня нелинейного уравнения. Единственным корнем характеристическое уравнение (15) обладает при выполнении условия одномодовости ПДВ (16). В дальнейшем будем считать, что оно выполняется.

В процессе распространения вдоль ПДВ заданная электромагнитная волна рассеивается на периодической (квазипериодической) решетке. При этом магнитная компонента (5) поля рассматриваемой волны в области 3 с учетом (11) принимает следующий вид:

$$H_{y0}^{(3)}=H_0\cdot\cos[\gamma_0(z+\tau/2+r)]\cdot\exp(j\beta_0 x), \qquad (16)$$

где $H_0=C_2\cdot\exp(j\gamma_0 r)$ – комплексная амплитуда волны.

Коэффициент C_2, определяющий амплитуду поверхностной волны H_0, примем равным [13]:

$$C_2=\exp(-j\gamma_0 r)\cdot\left(\frac{W_0\beta_0}{k_0}\left\{r\cdot[1+\mathrm{sinc}(2\gamma_0 r)]+\cos^2(\gamma_0 r)\cdot\left[\tau\frac{1+\mathrm{sinc}(2\eta_0\tau)}{\varepsilon_\tau}-\frac{\cos^2(\eta_0 r)}{j\gamma_0}\right]+\right.\right.$$

$$\left.\left.+\frac{\gamma_0^2\varepsilon_\tau^2}{\eta_0^2}\cdot\sin^2(\gamma_0 r)\cdot\left[\tau\frac{1-\mathrm{sinc}(2\eta_0\tau)}{\varepsilon_\tau}-\frac{\sin^2(\eta_0\tau)}{j\gamma_0}\right]-\tau\sin(2\gamma_0 r)\cdot\left[\begin{matrix}\gamma_0\tau\cdot\mathrm{sinc}^2(2\eta_0\tau)+\\+j\varepsilon_\tau\cdot\mathrm{sinc}(2\eta_0\tau)\end{matrix}\right]\right\}\right)^{-\frac{1}{2}},$$

где $W_0=120\pi$; при этом совокупная величина потока энергии поверхностной волны через плоскость yOz

$$P_{\text{пад}}=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left(\int_{\tau/2}^{+\infty}E_{z0}^{(1)}H_{y0}^{*(1)}dz+\int_{-\tau/2}^{\tau/2}E_{z0}^{(2)}H_{y0}^{*(2)}dz+\int_{-\tau/2-r}^{-\tau/2}E_{z0}^{(3)}H_{y0}^{*(3)}dz\right) \qquad (17)$$

тождественно равна *единице* для любых параметров экранированного ПДВ (в выражении (17) и далее символ "*" означает комплексное сопряжение).

Из уравнений (9) и (10), полученных "сшиванием" компонент поля в областях 2 и 3 (при $z = -\tau/2$), с учетом (11) следует, что коэффициенты

$$B_{1,2} = \frac{1}{2} C_2 \cdot \exp(\pm j\eta_0 \tau/2) \cdot \left([1 + \exp(2 j\gamma_0 r] \mp \frac{\gamma_0 \varepsilon_\tau}{\eta_0} \cdot [1 - \exp(2 j\gamma_0 r] \right),$$

тогда соотношение (4) можно преобразовать к виду

$$H_{y0}^{(2)} = H_0 \left\{ \cos(\gamma_0 r) \cdot \cos[\eta_0 (z + \tau/2)] - \frac{\gamma_0 \varepsilon_\tau}{\eta_0} \sin(\gamma_0 r) \cdot \sin[\eta_0 (z + \tau/2)] \right\} \cdot \exp(j\beta_0 x), \quad (18)$$

где постоянная H_0 является комплексной амплитудой волны, введенной в (16).

Поскольку рассматриваемая электродинамическая структура (рисунок 1) однородна в направлении оси O*y*, а гребенчатая ДР является конечной и, в общем случае, неэквидистантной, то единственная магнитная компонента поля над антенным полотном – в области 1 ($z \ge \tau/2$), возникающего за счет дифракции заданной поверхностной волны на элементах решетки, обладает непрерывным пространственным спектром и может быть представлена в виде интегрального разложения Фурье (1) по плоским волнам. Так, с учетом (3) получим

$$H_y^{(1)} = \int_{-\infty}^{+\infty} A_E(\beta) \cdot \exp[j\gamma(\beta)(z - \tau/2)] \cdot \exp(j\beta x) d\beta, \quad (19)$$

где $A_E(\beta)$ – неизвестная комплексная спектральная плотность магнитного поля, пропорциональная комплексной амплитуде плоской парциальной волны с постоянными распространения β (в направлении O*x*) и $\gamma(\beta) = \sqrt{k_0^2 - \beta^2}$ (вдоль оси O*z*). Так как функция $A_E(\beta)$ может быть произвольной, то для выполнения условия излучения Зоммерфельда для каждой плоской волны непрерывного спектра необходимо потребовать, чтобы $\mathrm{Im}[\gamma(\beta)] > 0$ при $\beta > k_0$ и $\mathrm{Re}[\gamma(\beta)] > 0$ при $\beta < k_0$ [8]. Индекс "*E*" дополнительно указывает на электрический тип возбуждающей антенну поверхностной волны ПДВ.

Поле рассеяния в слое диэлектрика – в области 2 ($|z| \le \tau/2$, рисунок 1) и в воздушном зазоре между ДР и ПДВ – в области 3 ($-\tau/2 - r \le z \le -\tau/2$, рисунок 1) по обозначенным выше причинам также опишем при помощи интегралов Фурье с привлечением концепции Бриллюэна с учетом (4) и (5):

$$H_{\mathrm{y}}^{(2)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \{B_1(\beta)\exp[\,j\eta(\beta)z] + B_2(\beta)\exp[-j\eta(\beta)z]\}\cdot\exp(\,j\beta x)d\beta,$$
$$H_{\mathrm{y}}^{(3)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \{C_1(\beta)\exp[\,j\eta(\beta)(z+\tau/2)] + C_2(\beta)\exp[-j\eta(\beta)(z+\tau/2]\}\cdot\exp(\,j\beta x)d\beta, \quad (20)$$

где $\eta(\beta)=\sqrt{k_0^2\varepsilon_\tau-\beta^2}$ – постоянная распространения (вдоль оси Oz) плоской парциальной волны в диэлектрическом слое.

Поле дифракции внутри k-й прямоугольной канавки гребенчатой решетки представим в виде дискретной совокупности волноводных мод с комплексными амплитудами $D_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}$ и $\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})}=\sqrt{k_0^2-(m\pi/a_{\mathrm{k}})^2}$ постоянными распространения в направлении Oz [5,14]:

$$H_{\mathrm{y}}^{(4,\mathrm{k})} = \sum_{\mathrm{m}=0}^{+\infty} D_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}\cdot\cos[\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})}(z+\tau/2+r+h_{\mathrm{k}})]\cdot f_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(x), \quad (21)$$

где $f_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(x)$ – модальная функция, обеспечивающая автоматическое выполнение граничных условий на металлических стенках канавки:

$$f_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(x) = \begin{cases} \cos\left[\dfrac{m\pi}{a_{\mathrm{k}}}(x-x_{\mathrm{k}}+a_{\mathrm{k}}/2)\right], & |x-x_{\mathrm{k}}|\le a_{\mathrm{k}}/2, \\ 0, & |x-x_{\mathrm{k}}|> a_{\mathrm{k}}/2. \end{cases} \quad (22)$$

Касательные компоненты электрического поля над гребенкой $E_{\mathrm{x}}^{(\mathrm{q})}(q=\overline{1,3})$ и в ее канавках $E_{\mathrm{x}}^{(4,\mathrm{k})}$ могут быть определены в соответствии с уравнениями (6).

Касательные составляющие полного магнитного и электрического полей (с учетом первичной поверхностной волны) должны удовлетворять условиям непрерывности на границах частичных областей:

при $z=\tau/2$ $(-\infty<x<+\infty)$ –

$$A_{\mathrm{E}}(\beta) = B_1(\beta)\cdot\exp[\,j\eta(\beta)\,\tau/2] + B_2(\beta)\cdot\exp[-j\eta(\beta)\,\tau/2],$$
$$A_{\mathrm{E}}(\beta)\gamma(\beta) = \{B_1(\beta)\cdot\exp[\,j\eta(\beta)\,\tau/2] - B_2(\beta)\cdot\exp[-j\eta(\beta)\,\tau/2]\}\cdot\eta(\beta)/\varepsilon_\tau, \quad (23)$$

при $z=-\tau/2$ $(-\infty<x<+\infty)$ –

$$B_1(\beta)\exp[-j\eta(\beta)\,\tau/2] + B_2(\beta)\exp[\,j\eta(\beta)\,\tau/2] = C_1(\beta)+C_2(\beta),$$
$$\{B_1(\beta)\exp[-j\eta(\beta)\,\tau/2] - B_2(\beta)\exp[\,j\eta(\beta)\,\tau/2]\}\cdot\eta(\beta)/\varepsilon_\tau = [C_1(\beta)+C_2(\beta)]\gamma(\beta), \quad (24)$$

при $z=-\tau/2-r$ –

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\{C_1(\beta)\exp[-j\gamma(\beta)r]+C_2(\beta)\exp[j\gamma(\beta)r]\}\cdot\exp(j\beta x)d\beta+ \\ +H_0\exp(j\beta_0 x)=\sum_{m=0}^{+\infty}D_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}\cdot\cos(\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})}h_k)\cdot f_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(x), \tag{25}$$

где $x\in[x_{\mathrm{k}}-a_{\mathrm{k}}/2, x_{\mathrm{k}}+a_{\mathrm{k}}/2], k=\overline{1,N},$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\{C_1(\beta)\exp[-j\gamma(\beta)r]-C_2(\beta)\exp[j\gamma(\beta)r]\}\cdot\gamma(\beta)\exp(j\beta x)d\beta= \\ =j\sum_{\mathrm{k}=1}^{N}\sum_{\mathrm{m}=0}^{+\infty}D_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})}\sin(\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})}h_k)f_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(x), \tag{26}$$

где $x\in(-\infty,+\infty)$.

Проведя аналитическое исследование полученных уравнений (23)-(26), можно заключить, что компоненты поля, возбуждающей антенну вытекающей волны (23) и (24) (при $z=\pm\tau/2$) взаимно компенсируются, а электрическая составляющая в области 3 ($E_{\mathrm{x0}}^{(3)}$) в уравнении (26) (при $z=-\tau/2-r$) тождественно равна нулю.

Исключение спектральных коэффициентов $B_{1,2}(\beta)$ и $C_{1,2}(\beta)$ позволяет свести систему уравнений (23)-(26) к парной системе функциональных уравнений следующего вида [13]:

$$\begin{cases}\int_{-\infty}^{+\infty}A_{\mathrm{E}}(\beta)\upsilon_{\mathrm{E}}(\beta)\cdot\exp(j\beta x)d\beta+H_0\exp(j\beta_0)=\sum_{\mathrm{m}=0}^{+\infty}D_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}\cos(\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})}h_{\mathrm{k}})\cdot f_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(x), & (27)\\ x\in[x_{\mathrm{k}}-a_{\mathrm{k}}/2,\ \ x_{\mathrm{k}}+a_{\mathrm{k}}/2],\ \ k=\overline{1,N}, & \\ \int_{-\infty}^{+\infty}A_{\mathrm{E}}(\beta)\mu_{\mathrm{E}}(\beta)\gamma(\beta)\cdot\exp(j\beta x)d\beta=j\sum_{\mathrm{k}=1}^{N}\sum_{\mathrm{m}=0}^{+\infty}D_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})}\sin(\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})}h_{\mathrm{k}})\cdot f_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(x), & (28)\end{cases}$$

где $\begin{Bmatrix}\upsilon_{\mathrm{E}}(\beta)\\ \mu_{\mathrm{E}}(\beta)\end{Bmatrix}=\cos[\eta(\beta)\tau]\cdot\exp[-j\gamma(\beta)r]\times$

$$\times\left[1-j\frac{\mathrm{tg}[\eta(\beta)\tau]}{2}\cdot\left(\frac{\gamma(\beta)\varepsilon_\tau}{\eta(\beta)}\cdot\left[1\begin{Bmatrix}+\\ -\end{Bmatrix}\exp(j2\gamma(\beta)r)\right]+\frac{\eta(\beta)}{\gamma(\beta)\varepsilon_\tau}\cdot\left[1\begin{Bmatrix}-\\ +\end{Bmatrix}\exp(j2\gamma(\beta)r)\right]\right)\right].$$

Анализ данного соотношения показывает, что коэффициент $\mu_{\mathrm{E}}(\beta)$, с точностью до постоянного множителя совпадающий с левой частью дисперсионного уравнения (15), при условии $\beta=\beta_0$ обращается в нуль.

Применяя подход, изложенный в работе [15], а именно, воспользовавшись свойством ортогональности собственных функций, описывающих составляющие поля в

частичных областях 1-3, из уравнений (27) и (28) можно получить систему уравнений, содержащую лишь комплексные амплитуды $D_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}$ волноводных гармоник. Для этого умножим обе части уравнения (28) на функцию $\exp(-j\beta' x)$ и проинтегрируем по x в бесконечных пределах. С учетом последующей замены β' на β получим выражение для спектральной плотности $A_{\mathrm{E}}(\beta)$ поля над антенным полотном:

$$A_{\mathrm{E}}(\beta)=\frac{j}{2\pi\mu_{\mathrm{E}}(\beta)\gamma(\beta)}\sum_{\mathrm{k}=1}^{N}\sum_{\mathrm{m}=0}^{+\infty}D_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})}\sin(\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})}h_{\mathrm{k}})\cdot I_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(\beta), \qquad (29)$$

где $I_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(\beta)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}f_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(x)\cdot\exp(-j\beta x)dx=$

$$=\frac{1}{2}a_{\mathrm{k}}\cdot\exp\left[-j\left(\beta x_{\mathrm{k}}+\frac{m\pi}{2}\right)\right]\cdot\left(\sin\left[\left(\beta a_{\mathrm{k}}+\frac{m\pi}{2}\right)\right]+(-1)^{\mathrm{m}}\operatorname{sinc}\left[\beta x_k-\frac{m\pi}{2}\right]\right).$$

Умножим уравнение (27) на функцию $f_{\mathrm{sE}}^{(\mathrm{p})}(x)$, определяемую соотношением (22), и проинтегрируем по x в пределах от $x_{\mathrm{k}}-a_{\mathrm{k}}/2$ до $x_{\mathrm{k}}+a_{\mathrm{k}}/2$.

После чего получим

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty}A_{\mathrm{E}}(\beta)\upsilon_{\mathrm{E}}(\beta)I_{\mathrm{sE}}^{*(\mathrm{p})}(\beta)d\beta+H_0I_{\mathrm{sE}}^{*(\mathrm{p})}(\beta_0)=\frac{1}{2}a_{\mathrm{p}}(1+\Delta_{\mathrm{s}}^{0})\cdot D_{\mathrm{sE}}^{(\mathrm{p})}\cos(\zeta_{\mathrm{s}}^{(\mathrm{p})}h_{\mathrm{p}}), \qquad (30)$$

где $p=\overline{1,N}$, $s=\overline{0,\infty}$, $\Delta_{\mathrm{s}}^{i}=\begin{cases}1, i=s,\\ 0, i\neq s\end{cases}$ – символ Кронекера, $I_{\mathrm{sE}}^{*(\mathrm{p})}(\beta)$ – функция, комплексно-сопряженная $I_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(\beta)$, в которой индекс m соответствует s, а k – индексу p.

Вследствие исключения из уравнений (29) и (20) спектральной плотности амплитуд $A_{\mathrm{E}}(\beta)$ получаем бесконечную СЛАУ 2-го рода относительно амплитуд мод, возбуждаемых в канавках гребенчатой ДР заданной поверхностной волной [5]:

$$\sum_{\mathrm{k}=1}^{N}\sum_{\mathrm{m}=0}^{+\infty}D_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}\cdot\left[\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})}\sin(\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})}h_{\mathrm{k}})\sigma_{\mathrm{m,sE}}^{(\mathrm{k,p})}+j\frac{1}{2}a_{\mathrm{k}}\Delta_{\mathrm{k}}^{\mathrm{p}}\Delta_{\mathrm{m}}^{\mathrm{s}}(1+\Delta_{\mathrm{s}}^{0})\cos(\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})}h_{\mathrm{k}})\right]=jH_0I_{\mathrm{sE}}^{*(\mathrm{p})}(\beta_0), \qquad (31)$$

где $\sigma_{\mathrm{m,sE}}^{(\mathrm{k,p})}$ – коэффициенты, определяющие взаимную электродинамическую связь канавок [15]:

$$\sigma_{\mathrm{m,sE}}^{(\mathrm{k,p})}(\beta)=\frac{1}{2\pi}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\frac{\upsilon_{\mathrm{E}}(\beta)}{\gamma(\beta)\mu_{\mathrm{E}}(\beta)}I_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(\beta)I_{\mathrm{sE}}^{*(\mathrm{p})}(\beta)d\beta. \qquad (32)$$

Расчет коэффициентов (32) осуществляется численно – непосредственным интегрированием по переменной β. Для обеспечения сходимости целесообразно ввести потери в ПДВ ($\mathrm{Im}[\varepsilon_\tau] \sim 10^{-4}$), обеспечивающие конечную добротность "всплесков" подынтегральной функции в окрестности $|\beta|=\beta_0$ [5]. Из выражения (32) следует также, что $\sigma_{m,sE}^{(k,p)} = \sigma_{m,sE}^{(p,k)}$, а при условии строгой периодичности гребенчатой ДР более того $\sigma_{m,sE}^{(k,p)} = \sigma_{m,sE}^{(k+d,p+d)}$, где d – целое число. В связи с этим имеется возможность сократить время расчета в первом случае в 2 раза, во втором – в N раз.

Поскольку система уравнений (31) включает в себя бесконечное число неизвестных, то для выполнения численных расчетов производится ее усечение (редукция) путем ограничения числа волноводных мод, учитываемых в канавках гребенки $(m, s = \overline{0, M-1})$. При этом, для обеспечения приемлемой точности решения, характеризуемой относительно малой ($\leq 0.5\%$) погрешностью выполнения баланса мощности, достаточно учесть все распространяемые в канаках моды и две-три затухающие [13].

Известно [16], что показатели формируемой диаграммы направленности излучения определяются формой АФР в раскрыве антенны. Вследствие этого существуют некоторые ограничения на форму амплитудного распределения, учет которых на этапе проектирования имеет важное практическое значение. Так, кривая амплитудного распределения должна быть непрерывной, гладкой функцией и не должна принимать нулевые значения, включая периферийные точки излучающего раскрыва. Последнее ограничение вызвано тем, что при нулевом значении амплитуды в раскрыве соответствующая величина отбора мощности составляет 0 дБ, что допускается при прицельном расстоянии $r = \infty$. По этой причине такие известные амплитудные распределения, как "косинусное" и "косинус-квадратное", могут быть реализованы только с пьедесталом конечной величины, характерным для антенн, используемых на практике [16,17]. Вместе с тем, имеется необходимость контроля и уровня фазовых искажений, которые могут стать причиной смещения положения максимума ДН и увеличения максимального уровня боковых лепестков (УБЛ) [7]. Оптимизация фазового распределения, к примеру, может быть выполнена путем подбора периодов гребенчатой ДР на основе измерений АФР поля. Дополним описанную математическую модель алгоритмом расчета АФР.

Используя найденные из (31) амплитуды волноводных мод $D_{mE}^{(k)}$ имеется возможность рассчитать спектральную плотность амплитуд $A_E(\beta)$ согласно (29). Тогда явное выражение для компоненты поля над антенным полотном (область 1) можно найти, подставив $A_E(\beta)$ из (29) в уравнение (19) и проинтегрировав по переменной β теоретически в бесконечных пределах:

$$H_{\mathrm{y}}^{(1)} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{j}{\mu_{\mathrm{E}}(\beta)\gamma(\beta)} \sum_{\mathrm{k}=1}^{N}\sum_{\mathrm{m}=0}^{+\infty} D_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})} \sin(\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})} h_k)\cdot I_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(\beta)\times$$
$$\times\exp[j\gamma(\beta)(z-\tau/2)]\cdot\exp(j\beta x)d\beta. \qquad (33)$$

Учитывая вклад, вносимый в формирование результирующего поля дифракции (33) магнитными компонентами поля первичной (заданной) поверхностной волны, распространяющейся вдоль ПДВ $H_{\mathrm{y0}}^{(2)}$ (18) и рассеивающейся на периодической (квазипериодической) решетке $H_{\mathrm{y0}}^{(3)}$ (16), окончательно получим выражение пригодное для расчета АФР в раскрыве антенны:

$$H_{\mathrm{y}}^{(1)} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{j}{\mu_{\mathrm{E}}(\beta)\gamma(\beta)} \sum_{\mathrm{k}=1}^{N}\sum_{\mathrm{m}=0}^{+\infty} D_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})} \sin(\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})} h_k)\cdot I_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(\beta)\times$$
$$\times\exp[j\gamma(\beta)(z-\tau/2)]\cdot\exp(j\beta x)d\beta + 2H_0\exp[j\gamma_0(z+\tau/2+r)]\times \qquad (34)$$
$$\times\exp(j\beta_0 x)\cdot\left[\cos(\gamma_0 r)\cdot\cos(\eta_0\tau) - \frac{\gamma_0\varepsilon_\tau}{\eta_0}\sin(\gamma_0 r)\cdot\sin(\eta_0\tau)\right].$$

Бесконечный путь интегрирования усекается в соответствии с асимптотикой $A_{\mathrm{E}}(\beta)$, разбивается на интервалы (с концами в точках $\pm k_0\sqrt{\varepsilon_\tau}, \pm k_0$) обусловленные спецификой $A_{\mathrm{E}}(\beta)$. При интегрировании на интервалах $(-k_0\sqrt{\varepsilon_\tau}, -k_0)$ и $(k_0, k_0\sqrt{\varepsilon_\tau})$ следует предварительно исключить особенности функции $A_{\mathrm{E}}(\beta)$ в полюсах $|\beta| = \beta_0$, соответствующих корням дисперсионного уравнения. Все указанные обстоятельства приводят к значительному времени вычисления АФР. Заметим, что такой подход целесообразно назвать методом усеченного интегрирования комплексной спектральной плотности поля дифракции.

3. Метод интеграла Кирхгофа

Рассмотрим альтернативный подход, основанный на интеграле Кирхгофа [18] и позволяющий производить расчет дискретного АФР поля в фиксированных точках на раскрыве антенны.

Исходя из того, что интегральное представление поля дифракции (19) изначально может рассмотрено как преобразование Фурье (спектр) произведения двух функций $g_1(\beta)$ и $g_2(\beta)$:

$$H_{\mathrm{y}}^{(1)} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} g_1(\beta)\cdot g_2(\beta)\cdot\exp(-j\varsigma\beta)\Big|_{\varsigma=0} d\beta,$$

где $$g_1(\beta) = \frac{\exp(j[\beta x + \gamma(\beta)(z-\tau/2)])}{\gamma(\beta)},$$

$$g_2(\beta) = 2\pi A_{\mathrm{E}}(\beta)\gamma(\beta) = \frac{j}{\mu_{\mathrm{E}}(\beta)} \sum_{\mathrm{k}=1}^{N} \sum_{\mathrm{m}=0}^{+\infty} D_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})} \zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})} \sin(\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})} h_k) \cdot I_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(\beta).$$

Спектр произведения функций $g_1(\beta)$ и $g_2(\beta)$ в свою очередь может быть найден как интегральная свертка спектров $G_1(\xi)$, $G_2(\xi)$ этих функций:

$$H_{\mathrm{y}}^{(1)} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} G_1(\xi) G_2(\varsigma - \xi)\Big|_{\varsigma=0} d\xi = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} G_1(\xi) \cdot G_2(-\xi), \tag{35}$$

где

$$\begin{aligned} G_1(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g_1(\beta) \cdot \exp(-j\xi\beta) d\beta = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\exp(j[\beta(x-\xi) + \sqrt{k_0^2 - \beta^2}(z - \tau/2)])}{\sqrt{k_0^2 - \beta^2}} d\beta, \end{aligned} \tag{36}$$

$$G_2(-\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g_2(\beta) \cdot \exp(j\xi\beta) d\beta. \tag{37}$$

Интеграл (36) является стандартным и сводится к локальному выражению [19]:

$$G_1(\xi) = \sqrt{\pi/2} \cdot H_0^{(1)}(k_0 \cdot \sqrt{(x-\xi)^2 + (z - \tau/2)^2}), \tag{38}$$

в котором $H_0^{(1)}(x)$ – функция Ганкеля первого рода нулевого порядка.

Подставим $g_2(\beta)$ в выражение (37) и учитывая, что коэффициент $\mu_{\mathrm{E}}(\beta)$, при условии $\beta = \beta_0$ обращается в нуль, где $\beta = k_0 \sin\Theta$ (Θ – угол наблюдения в цилиндрической системе координат $\rho = \sqrt{x^2 + z^2}$, $\Theta = \mathrm{arctg}(x/z)$ и y, отсчитываемый по часовой стрелке от нормали к плоскости гребенки), тогда после выполнения двойного преобразования Фурье имеем

$$G_2(\xi) = \frac{j}{\mu_{\mathrm{E}}(k_0 \sin\Theta)} \sum_{\mathrm{k}=1}^{N} \sum_{\mathrm{m}=0}^{+\infty} D_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})} \zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})} \sin(\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})} h_{\mathrm{k}}) \cdot f_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(\xi). \tag{39}$$

Затем подставив (38) и (39) в выражение (35), принимая во внимание, что модальная функция $f_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(\xi)$ отлична от нуля только на интервалах от $x_{\mathrm{k}} - a_{\mathrm{k}}/2$ до $x_{\mathrm{k}} + a_{\mathrm{k}}/2$, получим следующее выражение для поля дифракции:

$$H_{\mathrm{y}}^{(1)} = \frac{j}{2}\oint_S H_0^{(1)}(k_0\sqrt{(x-\xi)^2+(z-\tau/2)^2})\cdot\frac{1}{\mu_{\mathrm{E}}\left(k_0\sin\left(\mathrm{arctg}\left[(x-\xi)/(z-\tau/2)\right]\right)\right)}\times$$
$$\times\sum_{\mathrm{k}=1}^{N}\sum_{\mathrm{m}=0}^{+\infty} D_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})}\sin(\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})}h_k)\cdot f_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(\xi)d\xi, \qquad (40)$$

где $S = \sum_{\mathrm{k}=1}^{N} S_{\mathrm{k}}$ – сумма замкнутых поверхностей раскрывов канавок в решетке; для случая двумерной задачи $S_N \to a_N$, следовательно $\oint_{S_N} \to \int_{a_N}$ (рисунок 1).

Описание поля согласно уравнению (40) полностью идентично интегральному представлению поля формулой Кирхгофа [15,18], используемой в скалярной теории дифракции. Руководствуясь теми же соображениями, что и при выводе формулы (34), получим выражение для расчета АФР в конечном числе точек на раскрыве антенны:

$$H_{\mathrm{y}}^{(1)} = \sum_{\mathrm{k}=1}^{N}\left[\frac{j}{2}\int_{x_{\mathrm{k}}-a_{\mathrm{k}}/2}^{x_{\mathrm{k}}+a_{\mathrm{k}}/2}\frac{1}{\mu_{\mathrm{E}}\left(k_0\sin\left(\mathrm{arctg}\left[(x-\xi)/(z-\tau/2)\right]\right)\right)}\cdot H_0^{(1)}(k_0\sqrt{(x-\xi)^2+(z-\tau/2)^2})\times\right.$$
$$\left.\times\sum_{m=0}^{+\infty} D_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})}\sin(\zeta_{\mathrm{m}}^{(\mathrm{k})}h_{\mathrm{k}})\cdot f_{\mathrm{mE}}^{(\mathrm{k})}(\xi)d\xi\right] + 2H_0\exp[j\gamma_0(z+\tau/2+r)]\times \qquad (41)$$
$$\times\exp(j\beta_0 x)\left[\cos(\gamma_0 r)\cdot\cos(\eta_0\tau) - \frac{\gamma_0\varepsilon_\tau}{\eta_0}\sin(\gamma_0 r)\cdot\sin(\eta_0\tau)\right].$$

Для сравнения АФР, рассчитанных с использованием предложенных выше методов (формулы 34 – Метод 1 и 41 – Метод 2), а также оценки скорости выполнения вычислений было проведено экспериментальное исследование в системе компьютерной математики MathCAD. Адекватность предложенных методов расчета была также подтверждена при помощи имитационного моделирования показанной на рисунке 2 антенны с полиномиальной аппроксимацией профиля гребенчатой решетки (рисунок 2), оптимизированной по максимуму полной эффективности [20].

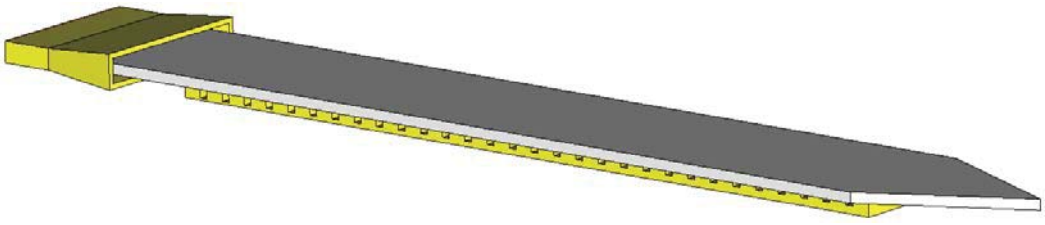


Рис. 2. Антенна вытекающей волны с изменяющейся глубиной канавок по полиномиальному закону

Кривые амплитудного и фазового распределений поля $H_{\mathrm{y}}^{(1)}$, полученные в результате проведенных расчетов и моделирования, представлены на рисунках 3-4.

Из-за ограничений машинной точности и особенностей функций Ганкеля при $\rho = \sqrt{x^2 + z^2} \to 0$ невозможно корректно рассчитать АФР в раскрыве (как правило, находящемся близко к началу координат), поэтому расчет производился на плоскость xOy, находящуюся на удалении ~4λ (при $z = \tau/2 + 4\lambda$) от начала координат, что соответствует промежуточной зоне антенны (то есть меньше условной границы дальней зоны $2L^2/\lambda$ и больше условной границы зоны раскрыва $0.6L^2/\sqrt{L/\lambda}$, где L – линейный размер апертуры антенны). Наличие побочных максимумов на амплитудном распределении (рисунок 3), полученном по результатам имитационного моделирования методом конечных интегралов Вейланда объясняется особенностями задания граничных условий, имитирующих открытое пространство. Так, исходя из имеющихся вычислительных ресурсов для моделирования, расстояние было выбрано равным λ/4 (относительно центральной частоты) свободного пространства вокруг антенны.

Анализ зависимостей, представленных на рисунках 3-4, свидетельствует об удовлетворительной сходимости полученных результатов расчета и моделирования АФР. Незначительные отклонения между кривыми рассчитанных распределений обусловлены, прежде всего, наличием в выражении (41) функции Ганкеля первого рода (функции Бесселя третьего рода) и дискретным характером вычисления значений поля по методу интеграла Кирхгофа (Метод 2). Так, для расчета АФР по формуле Кирхгофа был сгенерирован набор из 3000 фиксированных точек на раскрыве антенны, в 762 из которых были вычислены значения поля дифракции непосредственно над канавками гребенки.

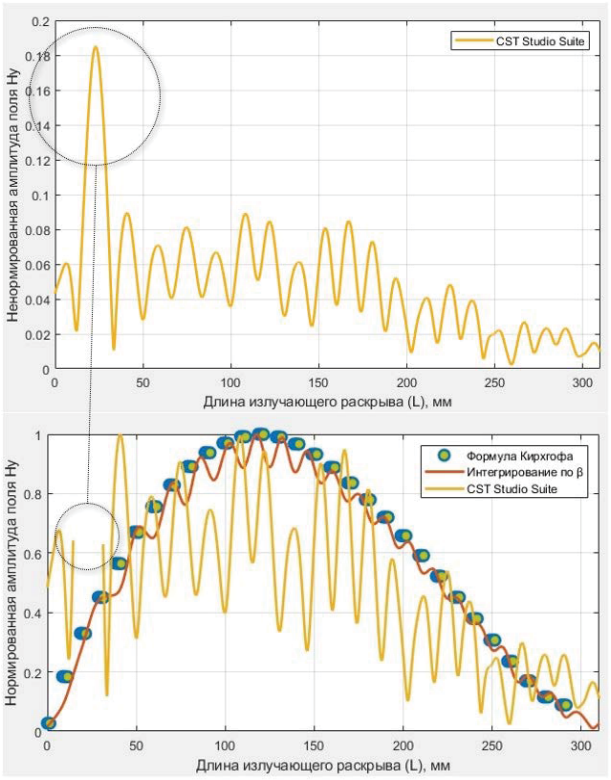


Рис. 3. Амплитудное распределение поля

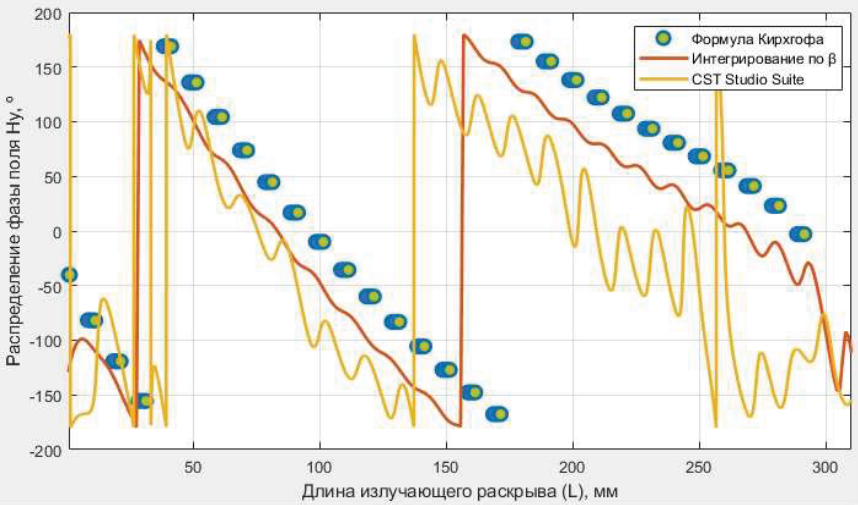


Рис. 4. Фазовое распределение поля

Можно также заметить, что Метод 1 несколько точнее восстанавливает (аппроксимирует) поле в апертуре, чем Метод 2. Однако второй метод, в отличие от первого обладает значительным быстродействием, о чем свидетельствуют контрольные замеры времени выполнения вычислений. Представленные в таблице результаты были получены на персональном компьютере с шестиядерным процессором AMD FX-6300 (тактовая частота 3.5 ГГц) и оперативной памятью типа DDR3 объемом 32 ГБ.

Сравнение времени расчета АФР в системе MathCAD

Условия вычислительного эксперимента	Время расчета АФР при интегрировании по β , с	Время расчета АФР по формуле Кирхгофа, с
Антенна, оптимизированная по критерию максимума полной эффективности с полиномиальным законом изменения глубины канавок	572.7	1.3
	566.3	1.5
	560.3	1.5
	567.6	1.3
	528.8	1.3
Усредненное время	559.1	1.4

Дальнейшее использование асимптотики функции Ганкеля при большом аргументе [19]

$$\lim_{\rho=\sqrt{x^2+z^2}\to\infty} H_0^{(1)}\left(k_0\sqrt{(x-\xi)^2+(z-\tau/2)^2}\right)=\sqrt{\frac{2}{\pi k_0\rho}}\cdot\exp[\,j(k_0\rho-\pi/4)]\exp(-j\xi k_0\sin\Theta)$$

позволяет представить магнитную компоненту поля в дальней зоне в виде двойного преобразования Фурье функции $g_2(\beta)$, так что

$$H^{(1)}_{\text{у дз}} = \frac{\exp[j(k\rho - \pi/4)]}{\sqrt{2\pi k_0 \rho}} \cdot g_2(k_0 \sin\Theta).$$

4. Заключение

Рассмотрено дополнение к авторской математической модели антенны вытекающей волны с распределительно-излучающей системой в виде ПДВ, экранированного проводящей решеткой гребенчатого типа, предназначенное для расчета амплитудно-фазового распределения в раскрыве. Полученные результаты вычислительного эксперимента позволяют однозначно сделать вывод о том, что благодаря снижению временных затрат (в сотни раз) на расчет по формуле Кирхгофа по сравнению с методом усеченного интегрирования комплексной спектральной плотности поля дифракции метод интеграла Кирхгофа является более предпочтительным для использования на ранних этапах проектирования антенны. Соизмеримая точность вычислений по обоим алгоритмам позволяет применять их для решения задач оптимизации АФР в раскрыве антенны, а, следовательно, и показателей направленности. При этом для получения промежуточных (итеративных) оценок результатов оптимизации предполагается использовать алгоритм, основанный на формуле Кирхгофа, как наиболее «быстрый», а для окончательного (углубленного) исследования формы АФР, воспользоваться алгоритмом, предполагающим интегрирование комплексной спектральной плотности.

Литература

1. Численное моделирование электродинамических характеристик / Ю.К. Сиренко, А.И. Вязьмитинова, В.Л. Пазынин, Ю.К. Сиренко // Электромагнитные волны и электронные системы. – 2007. – Т. 12. – № 1. – С. 24-34.
2. Иванов С.А., Сестрорецкий Б.В., Боголюбов А.Н. Метод импедансного аналога электромагнитного пространства для решения начально-краевых задач электродинамики // Вычислительные методы и программирование. – 2008 – Т. 9. – №4. – С. 274-304.
3. N. Fichtner P. Russer, A total-field/scattered-field technique applied for the TLM-integral equation method, in IEEE MTT-S International Microwave Symposium digest, 2009. MTT ‘09. IEEE (2009) Pp. 325-328.
4. Стешенко С.А., Кириленко А.А. Строгая двумерная модель эффекта преобразования поверхностных волн в объемные // Радиофизика и электроника. – 2005. – Т. 10. – №1. – С. 30-38.
5. Останков А.В. Синтез излучающего гребенчатого раскрыва антенны вытекающей волны // Радиотехника. – 2012. – № 2. – С. 38-44.
6. Останков А.В. Анализ и оптимизация дифракционной антенны поверхностной волны // Антенны. – 2010. – № 9 (160). – С. 44-53.
7. Крюков Д.Ю., Останков А.В. Особенности учета конечных размеров диэлектрического волновода и условий его несовершенного возбуждения в электродинамической модели антенны дифракционного излучения // Сборник трудов XXIV Международной научно-

технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». В 5-ти томах. 2018. – С. 188-200.
8. Миттра Р, Ли С. Аналитические методы в теории волноводов. – М.: Мир, 1974. – 327 с.
9. Шестопалов В.П. Физические основы миллиметровой и субмиллиметровой техники. Т.1. Открытые структуры. – Киев: Наук. Думка, 1985. – 216 с.
10. Красюк В.Н. Антенны СВЧ с диэлектрическими покрытиями (особенности расчета и проектирования) – Л.: Судостроение, 1986. – 164 с.
11. Крюков Д.Ю., Останков А.В. Дисперсионное уравнение излучающей линии в виде диэлектрического слоя, экранированного металлической гребенкой // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2015. – Т.3. – № 5-1 (16-1). – С. 123-128.
12. Современные проблемы антенно-волноводной техники / Под ред. А.А Пистолькорса. – М.: Наука, 1967.
13. Останков А.В. Электродинамические модели резонансных гребенчатых структур для анализа и синтеза высокоэффективных дифракционных антенн: дисс. на соиск. уч. ст. д-ра техн. наук. Воронеж: ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический университет", 2011. 415 с.
14. A Method for Calculating the Characteristics of Leaky Wave Antennas Implemented by Means of the Open Comb Transmission Lines / A.V. Ostankov, D.Y. Kryukov, A.V. Salnikova, O.V. Chernoyarov // International Journal on Communications Antenna and Propagation (IRECAP). – 2020 – V.10. – No 6. – P. 360-370.
15. Александров Н.Л., Виниченко Ю.П. О некоторых методах расчета конечных волноводных решеток // Радиотехника и электроника. – 1991. – Т. 36. – №10. – С. 1939-1945.
16. Плоскостная антенна дифракционного излучения радиолокационного комплекса миллиметрового диапазона / П.Н. Мележик, Ю.Б. Сидоренко, С.А. Провалов и др. // Известия вузов. Радиоэлектроника. – 2010. – Т.53. – № 5. – С. 12-21.
17. Евдокимов А.П., Крыжановский В.В. Антенна радиолокатора 8-миллиметрового диапазона обзора летного поля // Электромагнитные волны и электронные системы. – 2008. – Т.13. – № 6. – С. 46-52.
18. Фельд Я.Н., Бененсон Л.С. Основы теории антенн: учеб. пособие для вузов. – 2 изд., перераб. – М.: Дрофа, 2007. – 491 с.
19. Марков Г.Т., Чаплин А.Ф. Возбуждение электромагнитных волн. – М.: Энергия, 1967. – 376 с.
20. Останков А.В. Синтез гребенчатого полотна антенны вытекающей волны с заданным направлением излучения и максимальной эффективностью // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2011. – Т. 7. – № 5. – С. 157-161.

REFERENCES

1. Numerical modeling of electrodynamic characteristics / Yu.K. Sirenko, A.I. Vyazmitinova, V.L. Pazynin, Yu.K. Sirenko // Electromagnetic waves and electronic systems. – 2007. – V. 12. – No 1. – Pp. 24-34.
2. Ivanov S.A., Bogolyubov A.N., Sestroretsky B.V. Method of impedance analogue of electromagnetic space for solving initial-boundary problems of electrodynamics // Computational methods and programming. – 2008 – V. 9. – No 4. – Pp. 274-304.
3. N. Fichtner P. Russer, A total-field/scattered-field technique applied for the TLM-integral equation method, in IEEE MTT-S International Microwave Symposium digest, 2009. MTT ‘09. IEEE (2009) Pp. 325–328.
4. Steshenko S.A., Kirilenko A.A. Strict two-dimensional model of the effect of converting surface waves into volumetric // Radiophysics and electronics. – 2005. – V. 10. – No 1. – Pp. 30-38.
5. Ostankov A.V. Synthesis of radiating comb opening of the antenna of the outgoing wave // Radio engineering. – 2012. – No 2. – Pp. 38-44.
6. Ostankov A.V. Analysis and optimization of surface wave diffraction antenna // Antennas. – 2010. – No 9 (160). – Pp. 44-53.

7. Kryukov D.Yu., Ostankov A.V. Features of taking into account the final dimensions of the dielectric waveguide and the conditions of its imperfect excitation in the electrodynamic model of the diffraction radiation antenna // Collection of Works of the XXIV International Scientific and Technical Conference «Radar, Navigation, Communications». In 5 volumes. – 2018. – Pp. 188-200.
8. Mittra R., Lee S. Analytical methods in waveguide theory. – M.: World, 1974. – 327 p.
9. Shestopalov V.P. Physical bases of mm and submm of equipment. T.1. Open structures. – Kiev: Sciences. Dumka, 1985. – 216 p.
10. Krasyuk V.N. Microwave antennas with dielectric coatings (features of calculation and design) – L.: Shipbuilding, 1986. – 164 p.
11. Kryukov D.Yu., Ostankov A.V. Dispersion equation of a radiating line in the form of a dielectric layer shielded by a metal comb // Actual directions of scientific research of the XXI century: theory and practice. – 2015. – V. 3. – No. 5-1 (16-1). – Pp. 123-128.
12. Modern problems of antenna-waveguide technology / Ed. Pistolkors, A.A. – M.: Nauka, 1967.
13. Ostankov A.V. Electrodynamic models of resonant comb structures for the analysis and synthesis of high-performance diffractive antennas: diss. for the competition uch. Art. Dr. tech. Sciences. Voronezh: FGBOU VPO "Voronezh State Technical University", 2011. – 415 p.
14. A Method for Calculating the Characteristics of Leaky Wave Antennas Implemented by Means of the Open Comb Transmission Lines / A.V. Ostankov, D.Y. Kryukov, A.V. Salnikova, O.V. Chernoyarov // International Journal on Communications Antenna and Propagation (IRECAP). – 2020 – V. 10. – No 6. – Pp. 360-370.
15. Aleksandrov N.L., Vinichenko Yu.P. On some methods for calculating finite waveguide gratings // Radio engineering and electronics. – 1991. – V. 36. – No. 10. – Pp. 1939-1945.
16. Planar antenna of diffraction radiation of the radar complex of the millimeter range / P.N. Melezhik, Yu.B. Sidorenko, S.A. Provalov and others // Izvestiya vuzov. Radioelectronics. – 2010. – V .53. – No. 5. – Pp. 12 21.
17. Evdokimov A.P., Kryzhanovsky V.V. Radar antenna of the 8-millimeter range of the airfield survey // Electromagnetic waves and electronic systems,. – 2008. – V. 13. – No. 6. – Pp. 46-52.
18. Feld Ya.N., Benenson L.S. Fundamentals of the theory of antennas: textbook allowance for universities. - 2nd ed., revised. – M.: Bustard, 2007. – 491 p.
19. Markov G.T., Chaplin A.F. Excitation of electromagnetic waves. – M.: Energy, 1967. – 376 p.
20. Ostankov A.V. Synthesis of the comb fabric of a leaky wave antenna with a given direction of radiation and maximum efficiency // Bulletin of the Voronezh State Technical University. – 2011. – V. 7. – No. 5. – Pp. 157-161.

СИНТЕЗ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ПЕЧАТНОЙ АНТЕННЫ С ЦЕНТРАЛЬНО-КОНЦЕВЫМ ПИТАНИЕМ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ДИПОЛЬНОГО ВИДА

А.А. Колесников

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Новосибирск, Россия

Аннотация. Представлена модель печатной широкополосной антенны с центрально-концевым питанием излучателей с линейной поляризацией электромагнитных волн. Показана схема подключения набора дипольных излучателей к фидерной линии. Разработан делитель мощности с центральной рабочей частотой $f_0 = 3$ ГГц. Моделирование проводилось диэлектрической подложке из материала ФАФ-4Д с относительной диэлектрической проницаемостью $\varepsilon_r = 2,5$. Антенна перекрывает рабочий диапазон частот 2-4 ГГц по уровню КСВН < 2 с неизменным направлением основного излучения в сторону подключения точки питания. В работе предлагается первоначальная оценка характеристик согласования и излучения для излучателей с данной топологией, которая в дальнейшем будет модернизирована.

Ключевые слова: широкополосная печатная антенна, центрально-концевое питание, излучатель дипольного вида, делитель мощности, диаграмма направленности

SYNTHESIS OF A WIDEBAND PRINTED ANTENNA WITH CENTRAL-END FEED DIPOLE-LIKE RADIATORS

A.A. Kolesnikov

Novosibirsk State Technical University (NSTU), Novosibirsk, Russia

Abstract. the model is represented by a printed broadband antenna with a center-end feed dipole-Like radiators with linear polarization of electromagnetic waves. The scheme of connection of a set of dipole-like radiators is proposed to the feeding line. The power splitter is designed with a central operating frequency $f_0 = 3$ GHz. All striplines is printed on the standard substrate FAF-4D with dielectric constant 2,5. Antenna operating between 2 and 4 GHz with VSWR <2 with the direction of the main radiation towards the connection of the feed point. The article proposes an initial assessment of the matching and radiation characteristics for radiators with this topology, which will be modernized in the future.

Keywords: wideband printed antenna, central-end feed, dipole-like radiator, power splitter, directional pattern.

1. Введение

Класс широкополосных печатных антенн активно используется в различных беспроводных средствах связи. К этому классу можно отнести: антенны в виде плоской логарифмической спирали, фрактальные антенны, печатные монопольные антенны. Но наиболее широкое распространение получили печатные логопериодические дипольные антенны (ПЛДА). В литературе есть множество исследований, посвященных ПЛДА, также существует хорошо отлаженный алгоритм их синтеза по заданному частотному диапазону и по усилению [1]. Логопериодические печатные антенны используют в системах наземного телевидения, систем телекоммуникации или как измерительные антенны.

В данной статье предложен новый тип печатной антенны – широкополосная антенна с центрально-концевым питанием излучателей. Предшествующие наработки по данной теме изложены в [2]. Особенностью предложенной антенны являются излучатели дипольного вида, которые отличаются от классических диполей по внешнему облику, но схожи с ним по принципу работы.

2. Моделирование антенны

Предлагаемая печатная широкополосная антенна представляет собой соединение из следующих компоновочных элементов: печатного синфазного делителя мощности пополам (в данной работе был использован делитель Уилкинсона) и двух фидерных линий. К фидерным линиям, являющимся продолжениями выходов делителя мощности, подключаются дипольные излучатели различной длины.

На рисунке 1 показан способ подключения излучателей дипольного вида к фидерной линии.

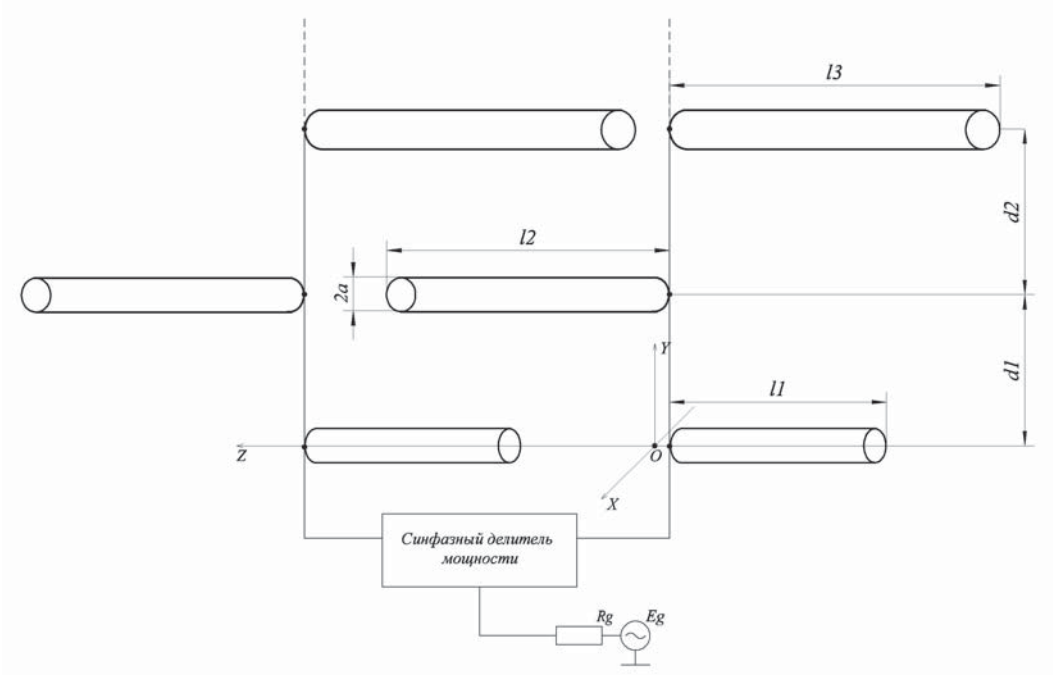


Рис. 1. Подключение набора дипольных излучателей с центрально – концевым питанием к делителю мощности.

В качестве исходных данных был выбран диапазон рабочих частот 2-4 ГГц (S-диапазон). Также за константы принимались значения тангенса диэлектрических потерь 2,5 (ФАФ-4Д) и толщина подложки 1,5 мм. Конструкция антенны рассчитывалась исходя из согласования с линией с волновым сопротивлением 50 Ом.

Классический делитель мощности Уилкинсона был рассчитан на центральную частоту 3 ГГц. Поскольку направление основного излучения антенны приходится против оси z (в сторону точки подключения питания, по аналогии с классическими ПЛДА), то необходимо выполнить делитель как можно более узким, для уменьшения влияния его «земли» на излучение. На рисунке 2 показана модель делителя мощности, выполненная в пакете электродинамического моделирования «CST Studio Suite». Частотные характеристики делителя приведены на рисунке 3.

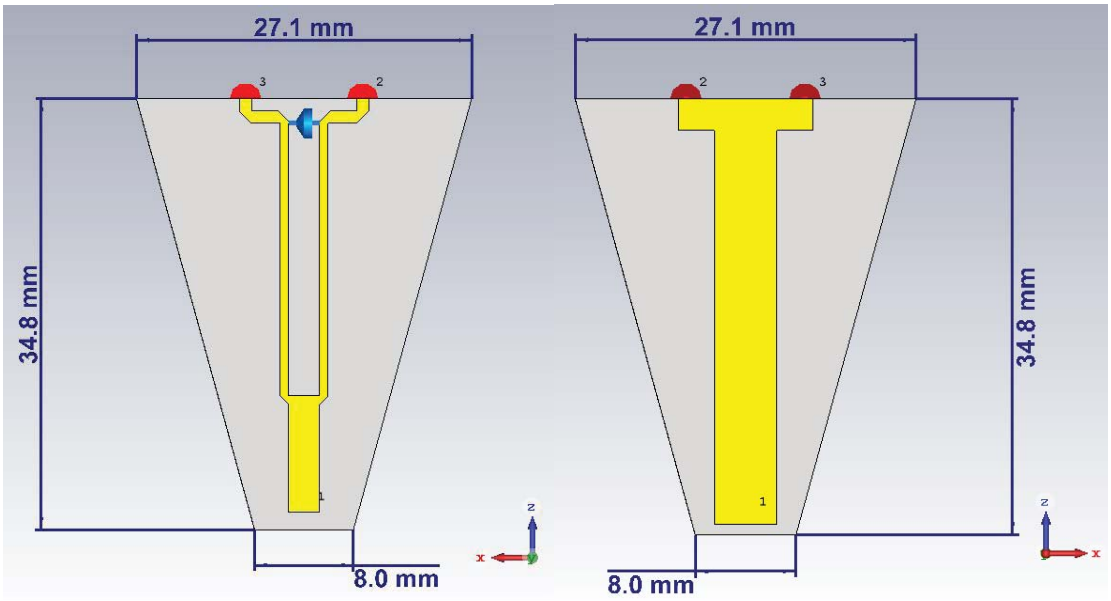


Рис. 2. Топология делителя Уилкинсона.

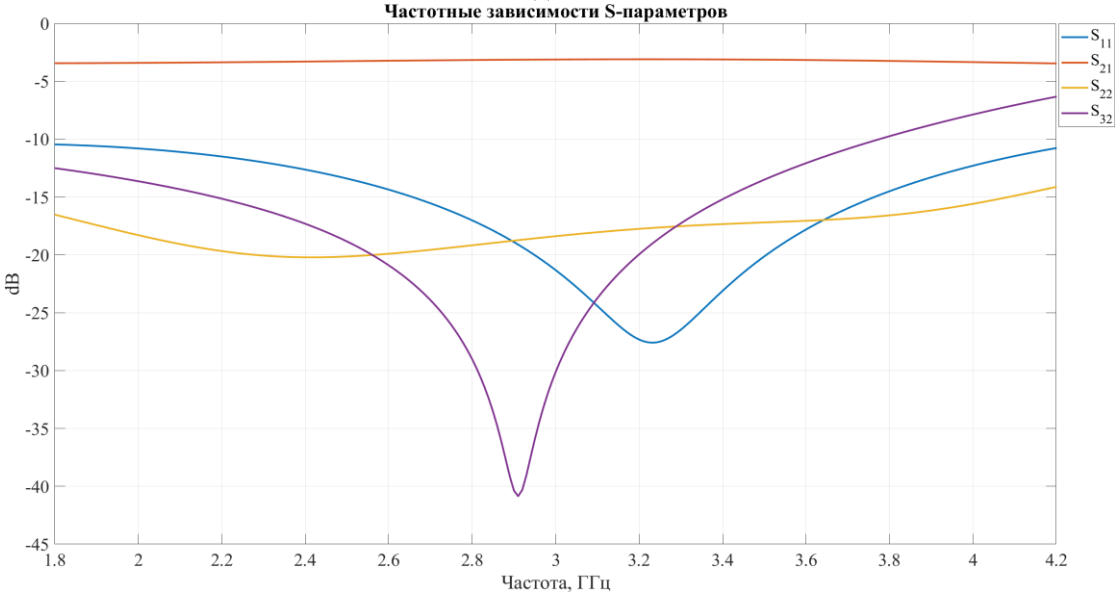


Рис. 3. Частотные характеристики делителя Уилкинсона.

К каждой фидерной линии, отходящей из выхода делителя мощности, было решено подключить десять излучателей дипольного вида. Каждый из излучателей имеет длину:

$$l_i = \frac{\lambda_{g_i}}{4}, \qquad (1)$$

где λ_{g_i} - i-ая длина волны в подложке, и соединен таким образом, что в паре с излучателем с соседней фидерной линии образует полуволновый дипольный излучатель с центрально-концевым питанием. Расчет длин четвертьволновых излучателей, выполнен в программе «TXLine 2003». Топология предлагаемой антенны представлена на рисунке 4.

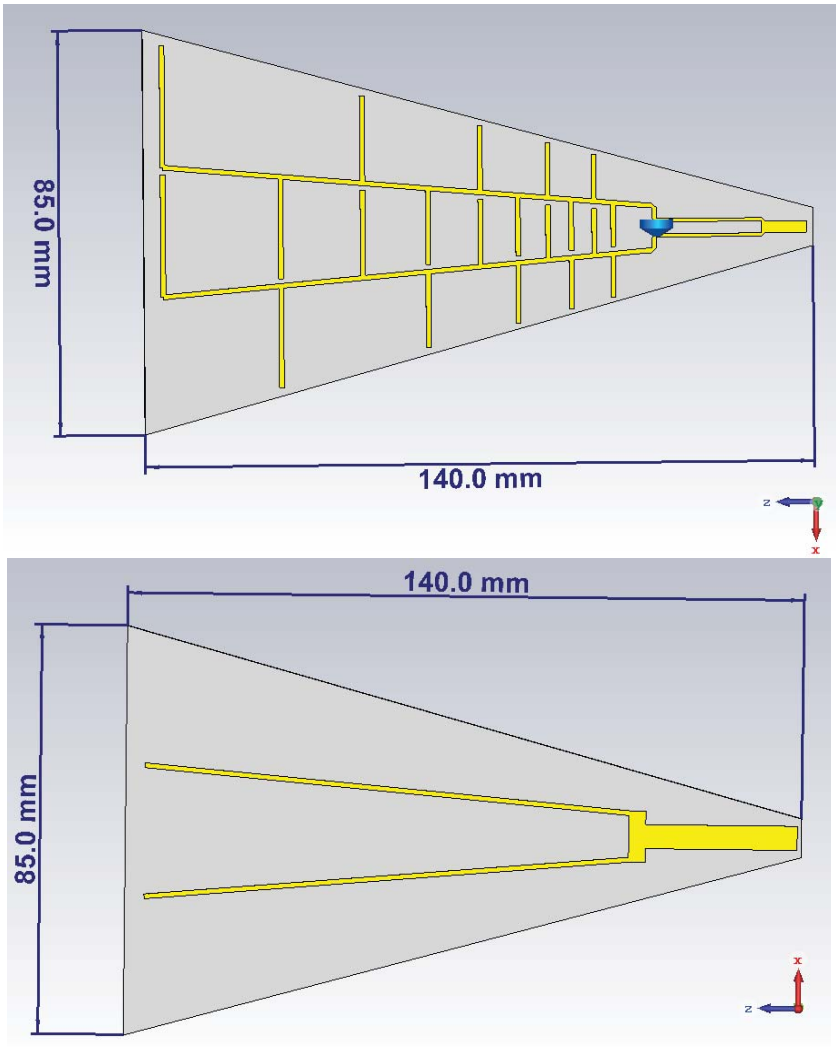
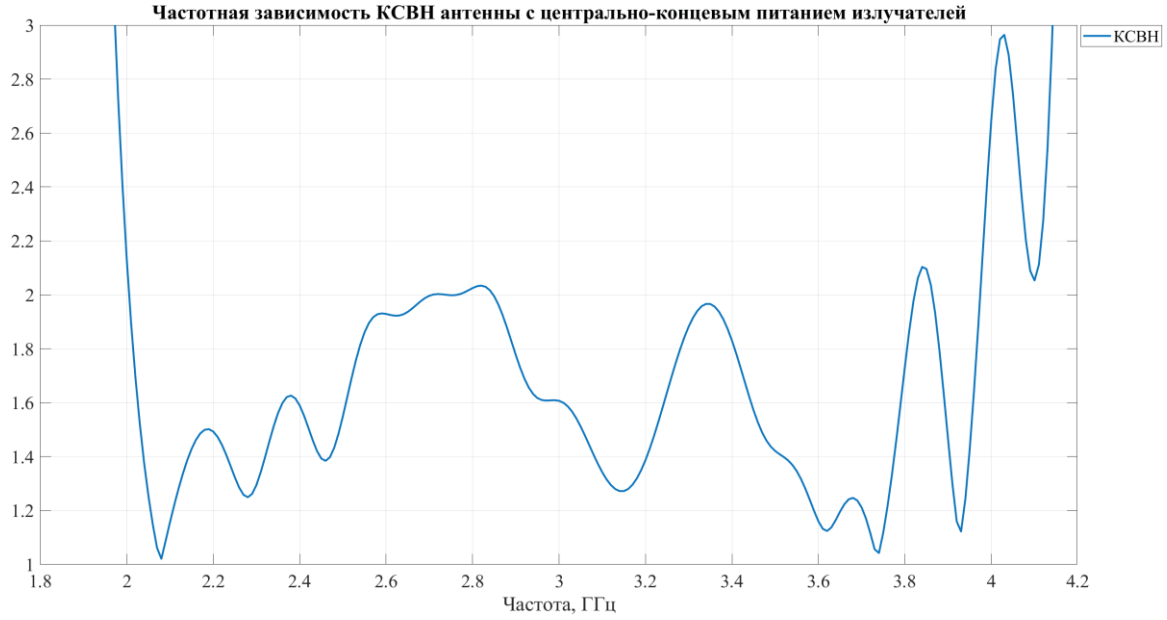
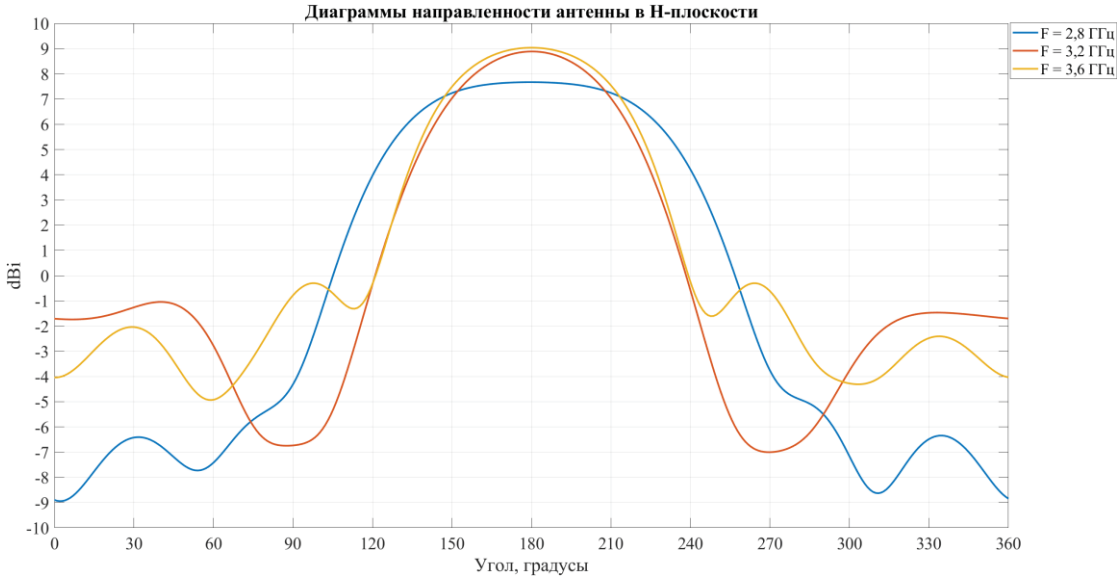


Рис. 4. Внешний облик печатной широкополосной антенны с центрально-концевым питанием излучателей.

Результаты моделирования антенны в «CST Studio Suite» приведены на рисунке 5.



(а)



(б)

Рис. 5. Частотная зависимость КСВН антенны (а) и диаграммы направленности антенны в Н – плоскости на частотах: $f_1 = 2{,}8$ ГГц - синяя, $f_2 = 3{,}2$ ГГц - красная, $f_3 = 3{,}6$ ГГц - желтая (б).

3. Заключение

Предложенная широкополосная печатная антенна с центрально-концевым питанием излучателей обеспечивает перекрытие по частоте по уровню КСВН <2 примерно октаву при приемлемых характеристиках излучения во всем частотном диапазоне.

Замена делителя мощности Уилкинсона на более широкополосный приведет к увеличению широкополосности всей антенны в целом.

Литература

1. Марков Г. Т., Сазонов Д. М. Антенны. – М.: Энергия, 1975. – 528 с.
2. A. P. Gorbachev, N. V. Tarasenko and A. A. Kolesnikov, "The Novel Printed Log-Periodic Antenna with Dipole-Like Radiators Excited by Using the Modified in-Phase Power Splitter," 2021 XV International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE), 2021, pp. 338-341, DOI:10.1109/APEIE52976.2021.9647669.

References

1. Markov G. T., Sazonov D. M. Antennas. - M.: Energiya, 1975. - 528 p.
2. A. P. Gorbachev, N. V. Tarasenko and A. A. Kolesnikov, "The Novel Printed Log-Periodic Antenna with Dipole-Like Radiators Excited by Using the Modified in-Phase Power Splitter," 2021 XV International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE), 2021, pp. 338-341, DOI:10.1109/APEIE52976.2021.9647669.

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЁТА РАССЕЯНИЯ РАДИОВОЛН НА МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

А. А. Афонин, К. С. Артёмов

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова (ЯрГУ им. П. Г. Демидова), Ярославль, Россия

Аннотация. Представлены результаты численного моделирования рассеяния электромагнитных волн на моделях растительности, выполненные методами Т-матриц и дискретных источников. Проведено сравнение зависимостей поляризационных составляющих для различных поляризаций, соотношений геометрических размеров рассеивателей и длины волны падающего излучения для одиночных и набора случайно ориентированных рассеивателей.

Ключевые слова: рассеяние радиоволн, цилиндр со круглёнными основаниями, метод Т-матриц, метод дискретных источников.

COMPARISON OF CALCULATION METHODS OF RADIO WAVES SCATTERING ON A MODEL OF VEGETATION ELEMENTS

A. A. Afonin, K. S. Artemov

P. G. Demidov Yaroslavl State University (YSU), Yaroslavl, Russia

Abstract. The numerical modeling results of the electromagnetic waves scattering on a model of vegetation elements by the methods of T-matrices and discrete sources are presented. Comparison of the dependences of the polarization components for different polarizations, geometric dimensions of the scatterers and the wavelength of the incident radiation for single and a set of randomly oriented scatterers was carried out.

Keywords: radio wave scattering, round base cylinder, T-matrix method, method of discrete sources.

1. Введение

Разработка и применение современных систем радиолокации, связи и дистанционного зондирования, работающих в диапазоне сантиметровых и миллиметровых радиоволн требует расчёта влияния различных составляющих среды распространения. К основным видам рассеивателей открытого приземного канала связи можно отнести гидрометеоры, растительную среду, здания и сооружения. Поэтому актуальной задачей является анализ различных моделей распространения радиоволн в условиях реальной среды.

Для моделирования взаимодействия электромагнитных волн с различными частицами могут использоваться различные методы. Например, есть эмпирические модели, предоставляющие для расчётов сравнительно простые математические выражения на основе данных о распространении радиоволн в условиях дождя [1]. Для растительной среды также есть рекомендации МСЭ-R P.833-9, где используется ряд методов, к которым относятся как усреднённые характеристики и эмпирические приближения, так и сравнительно простой метод, основанный на статистическом усреднении приближенного расчёта рассеяния на отдельных элементах растительной среды в виде набора цилиндров конечной длины [2].

В работе [3] было представлено сравнение методов расчёта рассеяния радиоволн на водяных сфероидах, выполненное методами Т-матриц и дискретных источников.

Рассмотрим рассеиватели растительной среды. Моделирование взаимодействия электромагнитных волн с такими видами рассеивателей может быть также произведено различными методами. К самым простым и наименее требовательным к вычислительным ресурсам можно отнести плоскослоистые регулярные модели леса [4, 5]. Они используют полученные в результатах натурных измерений на лесных массивах усреднённые характеристики среды [6, 7]. В других вариациях используют усреднение характеристик рассеяния отдельных элементов растительности [8, 9]. Однако нужно учитывать, что на длинах волн, соизмеримых с характерными размерами элементарных рассеивателей, проявляются эффекты объёмного рассеяния [10].

В настоящее время не существует точных аналитических методов анализа дифракции радиоволн на сложных объектах. Для этого приходится применять различные численные методы. Вычислительная сложность таких моделей выше, чем описанных в рекомендациях, но вместе с тем при современных возможностях хранения данных становится реальным построение такой системы, в которой на первом этапе производится вычисление рассеяния на отдельных элементах с помощью наиболее точных моделей с сохранением получаемых результатов в базу, а далее расчёт взаимодействия излучения со средой осуществляется на основе данных из этого массива.

В работе представлены результаты расчёта сечений рассеяния для цилиндрических частиц с закруглёнными основаниями, представляющие модели ветвей деревьев. Численные расчеты выполнены на основе метода Т-матриц [11] и метода дискретных источников (МДИ) [12, 13].

2. Моделирование взаимодействия плоской электромагнитной волны с цилиндрическими рассеивателями со скруглёнными основаниями

В качестве рассеивателей приняты осесимметричные цилиндры со скруглёнными основаниями, размеры которых заданы двумя величинами: радиус и полувысота.

Падающая волна имеет линейную поляризацию и распространяется в положительном направлении оси OX. Центр масс рассеивателя совпадает с нулём системы координат.

Задача описания взаимодействия электромагнитной волны с гомогенным диэлектрическим рассеивателем, ограниченным достаточно гладкой поверхностью S, в методе Т-матриц может быть преобразована в эквивалентную задачу для поверхностных токов.

На основе принципа эквивалентности, задачу рассеяния разделяют на две отдельные – внешнюю и внутреннюю. Одно уравнение для неизвестных амплитуд поля внутри может быть получено из внешней задачи, где учитывается, что рассеянное поле через поверхностные токи должно полностью уничтожать падающее поле повсюду внутри объёма тела. Применение суперпозиции и граничных условий на поверхности приводит к линейной системе интегральных уравнений для коэффициентов неизвестных

поверхностных полей, выраженных через коэффициенты падающего поля. Рассеянное поле в дальней зоне определяется, исходя из поля внутри поверхности и выражения, подобного начальному, в терминах поверхностных полей.

При использовании МДИ размещение дискретных источников осуществляют на вспомогательной поверхности, находящейся внутри частицы [12]. Граничные условия должны быть выполнены в точках, расположенных в узлах сетки на поверхности рассеивателя. Причём одним из плюсов данного метода является уже предусмотренный в нём контроль точности, заключающийся в вычислении невязки граничных условий в точках на поверхности источника отличных от точек сшивки.

Как описано в [12] для МДИ, поля дискретных источников, находящихся на вспомогательной поверхности внутри рассеивателя, должны удовлетворять системе Максвелла, условию излучения и образовывать полную замкнутую функциональную систему на поверхности препятствия. Существует множество схем размещения дискретных источников для удовлетворения этих требований. Например, в [14] рассмотрена геометрия, при которой поверхность источников поля находится снаружи рассеивателя.

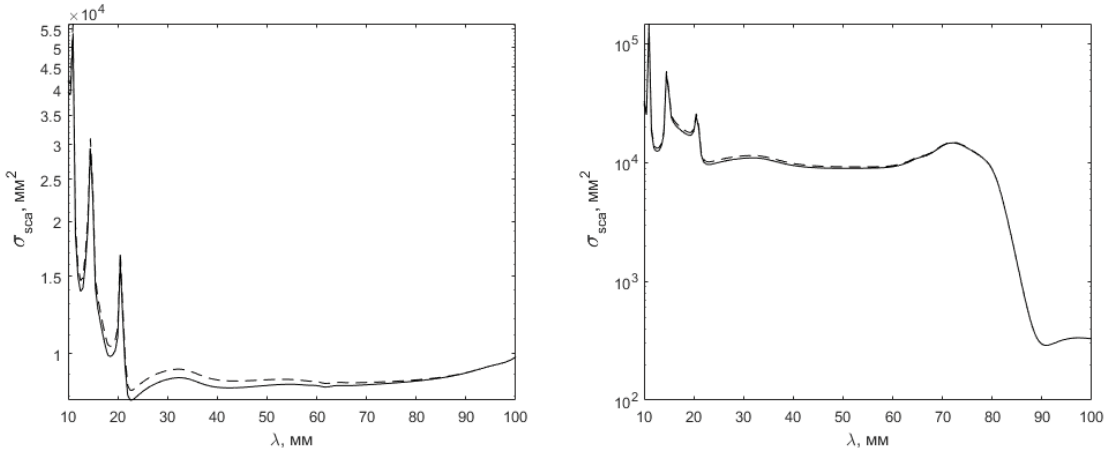
Основная разница между методами состоит в том, что метод Т-матриц требует сшивки поля на всей поверхности раздела двух сред (т.е. на поверхности рассеивателя) [11], в МДИ сшивка производится в отдельных точках границы [12]. С этим связаны и более жёсткие ограничения на форму рассеивателей, для которых метод Т-матриц является эффективным. Наличие резких изгибов приводит к необходимости сильно увеличивать количество функций в ряде разложения, следовательно границы рассеивателя должны быть гладкими. При хорошей гладкости границ достаточное количество членов ряда может быть ограничено десятком [15], что даёт малое время, необходимое для вычисления. Т.к. задача была поставлена для цилиндра со скруглёнными основаниями, то скорость сходимости является достаточно хорошей. Метод МДИ менее требователен к форме границ рассеивателя, хотя его сходимость и ухудшается при наличии граней. Однако её можно улучшить при использовании, например, неравномерной сетки с увеличением концентрации её узлов вблизи кромок. Это было показано в [16, 17], где был выполнен анализ зависимости скорости вычисления и значения невязки от количества дискретных источников, точек коллокации и схемы их расположения на вспомогательной поверхности.

3. Моделирование и сравнение результатов

В соответствии с поставленной в предыдущем разделе задачей было выполнено моделирование рассеяния двумя методами: метод Т-матриц и МДИ. Для анализа были взяты вертикальная и горизонтальная поляризации падающего излучения (параллельно оси OZ и оси OY). Для МДИ дана аппроксимация по более разреженному ряду длин волн указанного диапазона.

В качестве материала рассеивателей взята «живая древесина», типичные характеристики которой получены интерполяцией по табличным значениям из [2] для диапазона длин волн, соизмеримых с геометрическими размерами цилиндров.

Были выполнены расчёты сечения рассеяния для модели ветки в виде цилиндра со скруглёнными основаниями. Пример полученных результатов представлен на рисунке 2.

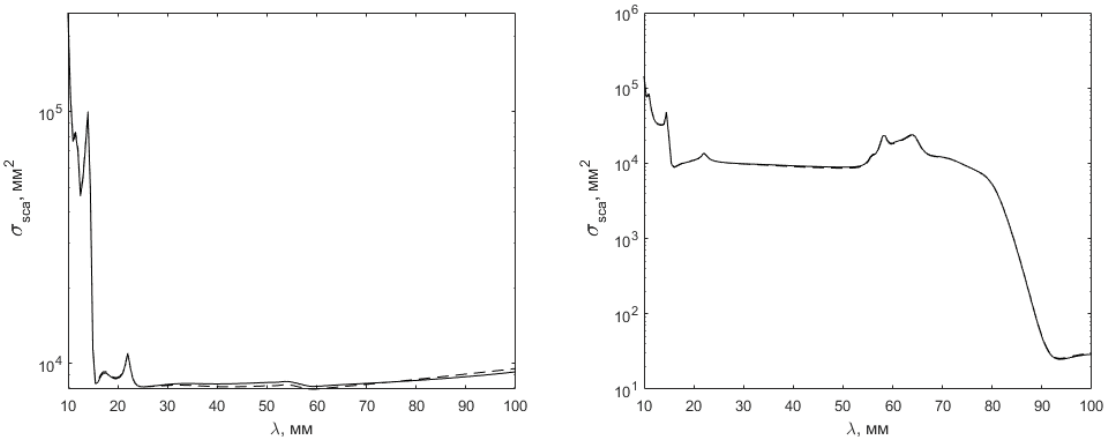


(a) (b)

Рис. 1. Зависимость сечения рассеяния от длины волны для цилиндра со скруглёнными основаниями из «живой древесины».
Радиус r = 2 мм, полувысота h/2 = 35 мм.
(a) – вертикальная поляризация падающего поля.
(b) – горизонтальная поляризация падающего поля.
Метод Т-матриц (сплошная линия), МДИ (пунктирная линия).

Наблюдается небольшая разница в результатах, вычисленных разными методами. Наибольшее расхождение проявляется в областях резонансов и, в целом, при меньших длинах волн. Вместе с тем основные особенности графиков совпадают.

На рисунке 2 представлен пример результатов расчётов сечения рассеяния для другого варианта соотношения диаметра и высоты цилиндрического объекта.



(a) (b)

Рис. 2. Зависимость сечения рассеяния от длины волны для цилиндра со скруглёнными основаниями из «живой древесины».
Радиус r = 0,4 мм, полувысота h/2 = 1,6 мм.
(a) – вертикальная поляризация падающего поля.
(b) – горизонтальная поляризация падающего поля.
Метод Т-матриц (сплошная линия), МДИ (пунктирная линия).

Результаты сравнения методов во многом аналогичны предыдущему случаю. Графики несколько раз взаимно пересекаются. Таким образом нет однозначного превышения значений, полученных с помощью одного метода над другим. Если сравнить соответствующие графики на рисунках 1 и 2, то наибольшее расхождение наблюдается для вертикальной поляризации падающего поля. Вместе с тем основные особенности графиков, построенных с помощью двух указанных методов, совпадают.

Рассмотрим теперь рассеяние на нескольких частицах со случайной ориентацией (рис. 3).

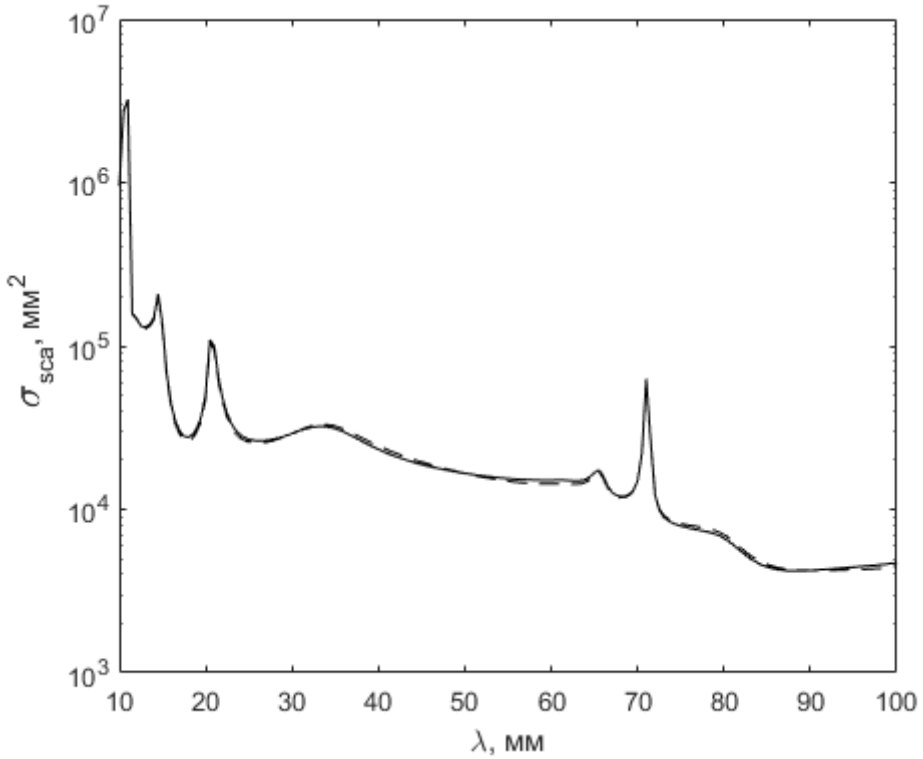


Рис. 3. Зависимость сечения рассеяния от длины волны для случайно ориентированных цилиндров со скруглёнными основаниями из «живой древесины».
Радиус r = 2 мм, полувысота h/2 = 35 мм.

Видно, что при усреднении по множеству частиц, находящихся под разными углами к падающему полю, разница между результатами для двух выбранных методов расчёта становится менее различимой.

Анализ различий во времени вычисления при использовании разных методов не производился, т.к. для МДИ использовалось ускорение на основе программно-аппаратной архитектуры параллельных вычислений CUDA, а расчёты методом Т-матриц проводились только с помощью обычного процессора. Во всех случаях ошибка не превышала 3%.

4. Заключение

Проведено математическое моделирование рассеяния электромагнитных волн на объектах, моделирующих ветви дерева методами дискретных источников и Т-матриц.

Получены и проанализированы сечения рассеяния при различных соотношениях геометрических параметров рассеивателей и поляризации падающего поля как для отдельного рассеивателя, так и для набора рассеивателей со случайной ориентацией в пространстве.

Работа является частью исследования особенностей применения различных моделей расчёта рассеяния, для анализа распространения радиоволн, с учётом встречающихся в приземном слое реальной атмосферы неоднородностей. Это необходимо для составления библиотеки угловых характеристик рассеянного поля различных объектов наиболее подходящих форм, которые будут служить основой расчётной системы для анализа распространения электромагнитных волн в открытом канале связи.

5. Благодарности

Авторы благодарны NVIDIA Corporation за предоставленный в дар GPU TITAN X, который был использован для ускорения вычислений.

The TITAN X GPU used for the numerical calculations this research was donated by the NVIDIA Corporation.

Литература

1. Универсальная модель наземного распространения радиоволн для широкого применения в полосе частот 30 МГц – 50 ГГц. Рекомендация МСЭ-R P.2001-3 (08/2019). Серия P. Распространение радиоволн.
2. Ослабление сигналов растительностью. Рекомендация МСЭ-R P.833-9 (09/2016). Серия P. Распространение радиоволн.
3. Афонин А.А., Тимофеев В.А. Сравнительный анализ методов расчёта рассеяния радиоволн на водяных сфероидах. // Радиолокация, навигация, связь : сборник трудов XXVII Международной научно-технической конференции, посвященной 60-летию полетов в космос Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова (г. Воронеж, 29 сентября – 30 сентября 2021 г.) : в 4 т. / Воронежский государственный университет ; АО «Концерн “Созвездие”». – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2021. Т.4. – С.13-19.
4. Доржиев Б.Ч., Плетнев В.И., Хомяк Е.М. Погонное ослабление метровых волн, распространяющихся в лесной среде. // Распространение электромагнитных волн: сб. статей. – Улан-Удэ, 1987, – С.87-103.
5. Чухланцев А.А., Шутко А.М., Головачев С.П. Ослабление электромагнитных волн растительными покровами. / Радиотехника и электроника, 2003, т.48, №11, – С. 1285-1311.
6. Доржиев Б.Ч., Хомяк Е.М. Экспериментальные методы определения эффективных электрических параметров лесной среды в УКВ диапазоне. // XVIII Всероссийская конференция по распространению радиоволн. С-Петербург, 1996 г, Тезисы докладов, том 2, М., 1996 г., – С. 439-440.
7. Басанов Б.В., Ветлужский А.Ю., Калашников В.П. Метод определения эффективной диэлектрической проницаемости лесного полога. // Журнал Радиоэлектроники, № 4, 2010. URL: http://jre.cplire.ru/jre/apr10/3/text.pdf
8. Ulaby F.T., Sarabandi K., McDohald K., et al. Michigan microwave canopy scattering model. // Int. J. Remote Sensing, 1990, v.11, No 7, – Pp. 1223-1253.
9. Чухланцев А.А. СВЧ радиометрия растительных покровов. // Дисс. на соискание ученой степени д.ф.-м.н, М. 2004.
10. Багдасарян Е.А., Тимофеев В.А. Анализ напряженности электромагнитного поля, образованного двухлучевым механизмом распространения волны, за пологом растительного слоя. // Телекоммуникации. 2006, №1, – С. 35-39.

11. Waterman P.C. Numerical solution of electromagnetic scattering problems / Computer Techniques for Electromagnetics, Pergamon Press, 1973, – Pp. 97-157.
12. Ерёмин Ю.А., Свешников А.Г. Метод дискретных источников в задачах рассеяния электромагнитных волн. // Успехи современной радиоэлектроники. 2003. № 10. – с. 3.
13. Ерёмин Ю.А., Свешников А.Г. Анализ методом дискретных источников дифракции электромагнитных волн на трехмерных рассеивателях. // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1999. Т.39. № 12. – С. 2050–2063.
14. Князев С. Ю., Щербакова Е. Е., Енгибарян А. А. Численное решение краевых задач для уравнения Пуассона методом точечных источников поля. // Вестник Донского государственного технического университета. 2014. Т.14. № 2 (77). – С.15-20.
15. Waterman P.C. Analytical consequences of the extended boundary conditions // Wave Motion 5, North-Holland Publishing Company, 1983. – Pp. 273-295.
16. Афонин А.А., Тимофеев В.А. Моделирование угловых характеристик рассеяния радиоволн на составных цилиндрических объектах. // Труды XXII Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». Воронеж. 2016. Т.2. – С.715-722.
17. Афонин А.А., Тимофеев В.А. Анализ численного моделирования рассеяния радиоволн на составном цилиндре и усечённом конусе. // Журнал радиоэлектроники: электронный журнал. 2017. N9. URL: http://jre.cplire.ru/jre/sep17/1/text.pdf

REFERENCES

1. A general purpose wide-range terrestrial propagation model in the frequency range 30 MHz to 50 GHz. Recommendation ITU-R P.2001-3 (08/2019) P Series Radiowave propagation.
2. Attenuation in vegetation. Recommendation ITU-R P.833-9 (09/2016). P Series. Radiowave propagation
3. Afonin A.A. Timofeev V.A. Comparative analysis of calculation methods of radio wave scattering by water spheroids. Trudy XXVII mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii "Radiolokatsiya, navigatsiya, svyaz' " [Proceedings of the XXVII International Scientific and Technical Conference "Radiolocation, Navigation, Communication" (RLNC*2021)]. Voronezh. 2021. v.4. – Pp.13-19.
4. Dorzhiev B.Ch., Pletnev V.I., Khomyak E.M. Weak attenuation of meter waves propagating in the forest environment. Rasprostranenie elektromagnitnykh voln: sbornik statei - Propagation of electromagnetic waves: a collection of articles. Ulan-Ude, 1987, – Pp.87-103.
5. Chukhlantsev A.A., Shutko A.M., Golovachev S.P. Attenuation of Electromagnetic Waves by Vegetation Canopies. Radiotekhnika i elektronika - Journal of Communications Technology and Electronics, 2003, v.48, No.11, – Pp.1285-1311.
6. Dorzhiev B.CH., Homyak E.M. Experimental methods for determining the effective electrical parameters of the forest environment in the VHF range. // XVIII Всероссийская конференция по распространению радиоволн, (С.-Петербург., 17-19 сент. 1996 г.) - Proceedings of the XVIII All-Russian Conference on Radio Wave Propagation (17-19 September; 1996; St. Petersburg) Moscow. 1996, – Pp. 439-440.
7. Basanov B.V., Vetluzhski A.YU., Kalashnikov V.P. Method for determining the effective permittivity of the forest canopy. // Zhurnal Radioelektroniki - Journal of Radio Electronics, 2010, No. 4. Available at http://jre.cplire.ru/jre/apr10/3/text.pdf (In Russian)
8. Ulaby F.T., Sarabandi K., McDohald K., et al. Michigan microwave canopy scattering model. // Int. J. Remote Sensing, 1990, v.11, No 7, – Pp. 1223-1253.
9. Chukhlantsev A.A., Microwave radiometry of vegetation. // Dissertation for the degree of Doctor of Physical and Mathematical Sciences. Moscow. 2004.
10. Bagdasaryan E.A., Timofeev V.A. Analysis of the intensity of the electromagnetic field formed by the two-beam mechanism of wave propagation, behind the canopy of the vegetation layer. Telekommunikatsii - Telecommunications. 2006, No.1, – Pp.35-39.
11. Waterman P.C. Numerical solution of electromagnetic scattering problems / Computer Techniques for Electromagnetics, Pergamon Press, 1973, – Pp. 97-157.

12. Eremin Yu.A., Sveshnikov A.G. The method of discrete sources in problems of scattering of electromagnetic waves. // Uspekhi sovremennoi radioelektroniki - Telecommunications and Radio Engineering, 2003, No. 10, – p. 3.
13. Eremin Yu.A., Sveshnikov A.G. Analysis by the method of discrete sources of diffraction of electromagnetic waves on three-dimensional scatterers // Zhurnal vychislitel'noi matematiki i matematicheskoi fiziki - Computational Mathematics and Mathematical Physics, 1999, 39:12. – Pp. 1967–1980.
14. Knyazev S.Y., Shcherbakova E.E., Yengibaryan A.A. Numerical solution to boundary problems for Poisson equation by point-source method. // Vestnik Donskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta - Bulletin of the Don State Technical University. 2014. v.14. No 2 (77). – Pp.15-20.
15. Waterman P.C. Analytical consequences of the extended boundary conditions // Wave Motion 5, North-Holland Publishing Company, 1983. – Pp. 273-295.
16. Afonin A.A. Timofeev V.A. Modeling angular characteristics of microwave scattering on a composite cylindrical objects. Trudy XXII mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii "Radiolokatsiya, navigatsiya, svyaz' " [Proceedings of the XXII International Scientific and Technical Conference "Radiolocation, Navigation, Communication" (RLNC*2016)]. Voronezh. 2016. v.2. – Pp.715-722.
17. Afonin A.A. Timofeev V.A. Analysis of numerical simulation of radio wave scattering on a composite cylinder and the truncated cone. Zhurnal Radioelektroniki - Journal of Radio Electronics, 2017, No. 8. Available at http://jre.cplire.ru/jre/sep17/1/text.pdf (In Russian)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТЕННЫХ СОГЛАСУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДКМВ ДИАПАЗОНА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

И. Ю. Хлопушин, А. А. Цветнов

АО «НПП «Полет», Нижний Новгород, РФ

Аннотация. Современные телекоммуникационные авиационные системы, работающие в ДКМВ диапазоне, должны обеспечивать надежную работу с широким спектром разнотипных антенн, размещаемых на летательных аппаратах. Одним из вариантов повышения надежности связи является согласование радиочастотных фидеров с антеннами различных типов в широкой полосе частот. От решения этой задачи напрямую зависят достоверность передачи информации и дальность связи, масса и габариты бортовых радиостанций и комплексов радиосвязи. В статье приведен сравнительный анализ антенных согласующих устройств различных типов - дискретного и распределенного типа, предназначенных для согласования бортовых антенн ДКМВ диапазона.

Ключевые слова: антенное согласующее устройство, антенна.

COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTENNA COUPLERS OF THE DCMV RANGE OF VARIOUS TYPES

I. Yu. Khlopushin, A. A. Tsvetnov

JSC " NPP "Polet", Nizhny Novgorod, RF

Abstract. Modern telecommunication aviation systems operating in HF band should provide reliable performance with a wide range of different-type antennas installed on aircraft. One of the means to improve communication reliability is matching of radio-frequency feeders with antennas of different types in a wide frequency band. Data transmission validity, communication range, weight and dimensions of on-board radio stations and radio communication complexes directly depend upon the solution of this problem. The article presents a comparative analysis of antenna couplers of various types - discrete and distributed type designed for matching on-board antennas of the DCMV range.

Keywords: antenna coupler, antenna.

1. Введение

Существует несколько типов антенных согласующих устройств (АСУ), в частности:

- АСУ с использованием дискретных, либо дискретных с плавной подстройкой элементов настройки;
- широкополосное согласующее устройство (ШСУ), реализующее согласование антенн с радиочастотным фидером во всем рабочем диапазоне частот без применения дискретной настройки (подстройки);
- АСУ на основе согласующих контуров распределенного типа.

Все выше перечисленные типы АСУ характеризуются целым рядом особенностей, от которых напрямую зависит работа антенно-фидерного тракта и радиостанции в целом.

Дискретные (в том числе с плавной подстройкой) АСУ имеют малые массу и габариты, высокие значения КБВ во всем рабочем диапазоне частот, но обладают существенными недостатками, такими как:

- малое быстродействие (время настройки «по алгоритму» до 15 с, «по памяти» - 200 мс, что обусловлено весьма сложным поисковым алгоритмом настройки;

- невозможность стабильной работы при изменении импеданса антенн: даже небольшие изменения параметров антенны зачастую приводят к появлению областей рассогласования, ликвидировать которые можно несколькими способами, а именно: в лучшем случае - коррекцией алгоритма и программы работы АСУ, в общем случае – введением дополнительных элементов настройки в согласующий контур, что ведет за собой не только коррекцию алгоритма и программного обеспечения (ПО), но и коррекцию комплекта конструкторской документации (КД) АСУ.

ШСУ состоят из набора неперестраиваемых контуров; они просты в настройке, но их главный недостаток – низкие значения КБВ, появление областей рассогласования даже при незначительных изменениях параметров антенн. Улучшение согласования в таких устройствах возможно за счет увеличения числа звеньев, что приводит к увеличению массы и габаритов, потерь, уменьшению коэффициента полезного действия, снижению выходной мощности радиосигнала передатчика и дальности связи.

АСУ распределенного типа (АСУРТ) состоит из двух или более коммутируемых на входе и выходе согласующих контуров (СК) «распределенного» типа, узлов «грубой настройки» и устройства управления, которое осуществляет выбор и подключение дискретных элементов согласующих контуров и узлов АСУРТ. АСУРТ обеспечивает работу с антеннами электрического типа, однако с антеннами магнитного типа практически не работает в нижней части ДКМВ диапазона частот по причине малости ($\leq$ 1 Ом) активной составляющей импеданса таких антенн.

Рассмотрим структуру и принцип работы АСУ дискретного и распределенного типов.

2. Основная часть

На рисунке 1 приведена типовая электрическая структурная схема блока АСУ дискретного типа, включающего в себя датчики входного импеданса (А1), устройства питания и фильтрации (А2 – А4) и управления (А5), и термо-баро датчики (А6), согласующий контур с элементами согласования (А7).

Согласующий контур (СК) включает в свой состав реактивные элементы настройки дискретного типа. Вход СК через субблок датчиков и коаксиальный кабель подключается к выходу усилителя мощности передатчика. Выход СК через специальный соединитель подключается ко входу антенны.

Субблок датчиков состоит из датчиков входного импеданса СК, определяющих положение входного импеданса согласующего устройства на комплексной плоскости.

Субблок управления включает в свой состав микропроцессорную систему автонастройки АСУ, а также электронные ключи и усилители для управления дискретными элементами настройки СК.

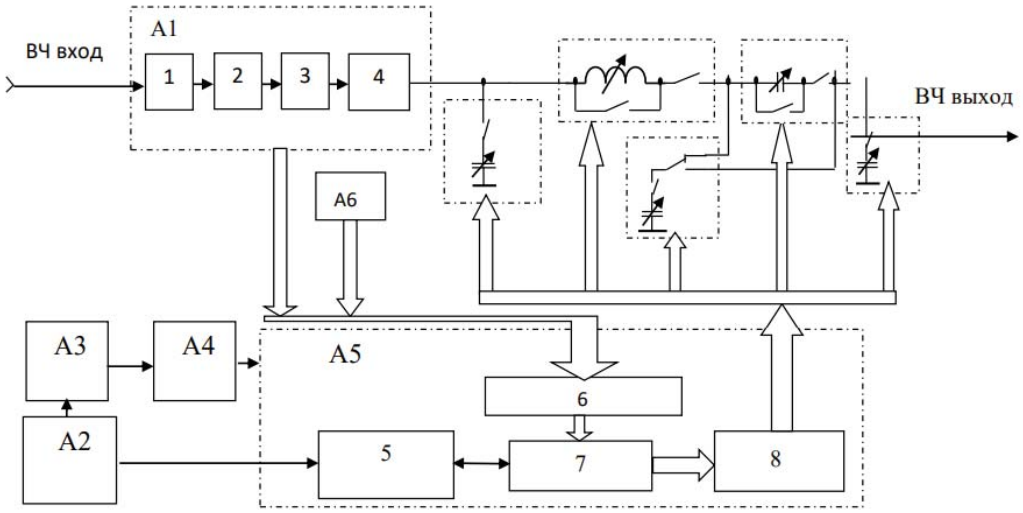


Рис. 1. Структурная схема АСУ дискретного типа.

Блок АСУ имеет 4 режима работы:

- настройка «по алгоритму»;
- настройка «по памяти»;
- передача;
- прием.

В режиме настройки «по алгоритму» субблок управления в соответствии с заложенной в ПЗУ программой автонастройки, используя информацию, полученную из субблока датчиков, производит управление дискретными элементами настройки СК таким образом, чтобы входной импеданс СК стал равен волновому сопротивлению фидера с точностью до заданного значения КБВ.

После завершения настройки «по алгоритму» происходит запоминание состояния дискретных элементов настройки СК в РПЗУ субблока управления. Имеется возможность запоминания до 512 вариантов настройки СК. После этого на предварительно настроенных частотных каналах (ПНК) настройка блока будет происходить «по памяти» и максимальное время настройки снизится до 0,2 с. Технологическую отработку блока с целью формирования ПНК можно производить при первоначальной установке блока на объект, а также во время предполетной подготовки, когда становятся известными конкретные частоты, выделенные для данного полета.

После успешного завершения процесса настройки блок переходит в режим приема или передачи, в зависимости от команды, которая пришла из пульта радиостанции.

Применение в АСУ дискретного типа датчиков входного импеданса измерительного типа (измерительных датчиков), принцип работы которых описан в [1,2], позволит непрерывно с высокой точностью измерять параметры импеданса (модуль и фазу) антенны и (или) согласующего контура, с последующей передачей данных в устройство управления. Эти процедуры приведут к ускорению процесса настройки АСУ, повышению точности согласования.

АСУРТ [3] состоит из двух или более коммутируемых на входе и выходе СК «распределенного» типа, узлов «грубой настройки» 1 и 2 (рисунок 2) и устройства управления, которое осуществляет выбор и подключение дискретных элементов

согласующих контуров и узлов АСУРТ. За счет соответствующих процедур управления происходит настройка элементов АСУРТ на любую частоту в пределах заданного диапазона частот. Коммутация элементов и узлов АСУРТ осуществляется с помощью высокочастотных вакуумных выключателей и переключателей поляризованного типа, имеющих два устойчивых состояния, за счет чего уменьшается энергопотребление АСУРТ.

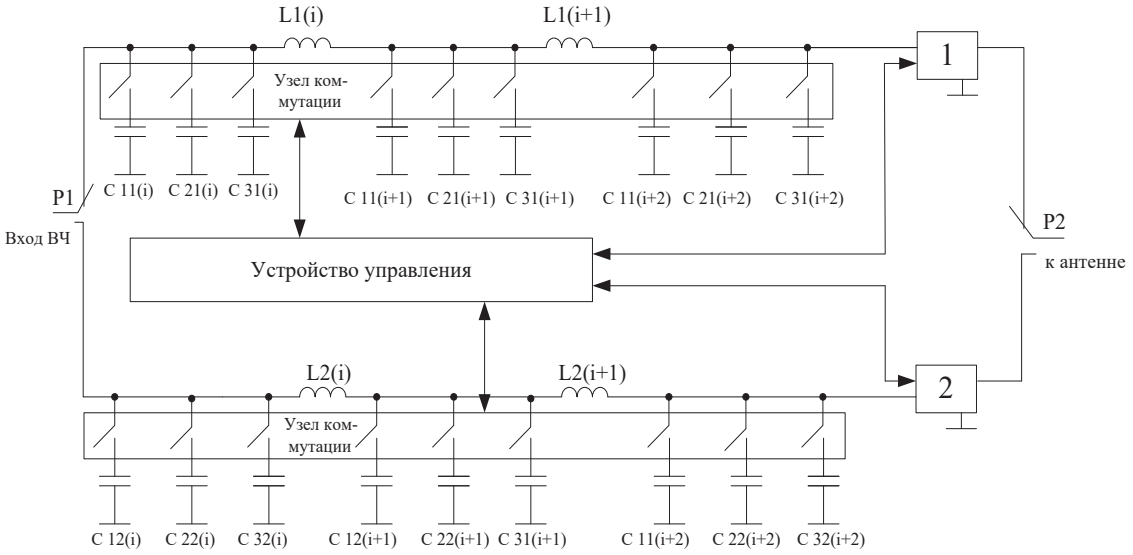


Рис. 2. Структурная схема АСУРТ.

СК1 и СК2 «распределенного» типа представляют собой отрезки длинной линии, составленные из идентичных П-образных звеньев фильтра нижних частот (ФНЧ), с включенными последовательно катушками индуктивности $L_1(i)$ и $L_2(i)$ и параллельно конденсаторами $C_{11}(i)$ и $C_{12}(i)$, номиналы которых рассчитываются таким образом, чтобы электрическая длина каждого звена была $\theta=\pi/2$.

Линейный алгоритм работы АСУРТ, основанный на сравнении уровней напряжений в соседних плечах СК АСУРТ [3,4], обеспечивает высокую скорость и точность настройки, достижение максимально возможного значения КБВ на любой частоте в пределах заданного диапазона частот.

Такой алгоритм позволяет быстро (не более 10 с «по алгоритму») и с высокой точностью проводить настройку АСУРТ во всем рабочем диапазоне частот. Линейность алгоритма является важнейшим условием стабильности работы УнАСУРТ с антеннами различных типов во всем рабочем диапазоне частот. Алгоритм позволяет работать с простой схемой согласующего контура АСУРТ, составленной из одинаковых «распределенных» индуктивностей, набора переключаемых емкостей и устройством управления, выполняющим функцию реализации приведенного выше алгоритма. Данное техническое решение защищено патентом РФ [4].

Устройство управления АСУРТ предназначено для автоматического подбора органов настройки элементов СК1, СК2 и узлов 1 и 2, при которых обеспечивается требуемое значение КБВ АСУРТ.

Программа настройки АСУРТ совместно с аппаратной частью обеспечивает:

- автоматическую настройку АСУРТ в рабочем диапазоне частот;

- время настройки АСУРТ на произвольной частоте (настройка по алгоритму) – не более 10 с;

- время настройки АСУРТ на предварительно настроенных частотах (настройка по памяти) – не более 150 мс;

- работу с радиостанцией в соответствии с протоколом обмена;

- встроенный контроль технического состояния АСУРТ.

АСУРТ имеет два режима настройки:

- настройка «по алгоритму»;

- настройка «по памяти» на предварительно настроенных частотах.

В режиме настройки АСУРТ «по алгоритму» при включении радиостанции или при ее перестройке элементы распределенного СК устанавливаются в исходное состояние (подключены конденсаторы $C_1(i) = C_1$ и катушки индуктивности $L(i)$). Элементы узлов 1 и 2 устанавливаются в зависимости от выбранной рабочей частоты и типа антенны.

Процесс настройки блока завершается, когда из датчика КБВ поступит сигнал, соответствующий достижению на входе АСУРТ уровня $КБВ \geq 0,6$. После этого информация о состоянии органов настройки согласующего контура, соответствующая данной частоте, запоминается в репрограммируемом запоминающем устройстве (РПЗУ) устройства управления.

В режиме настройки АСУРТ «по памяти», в зависимости от установленной рабочей частоты радиостанции $(F_{раб})$, в устройство управления в последовательном биполярном коде поступает информация о рабочей частоте $F_{раб}$, а также о других частотах: $F_н$ – нижняя граница поддиапазона частот, в пределах которого сохраняется требуемый КБВ, $F_в$ – верхняя граница текущего поддиапазона частот, в пределах которого сохраняется требуемый КБВ, $\Delta F = F_в - F_н$ – размер текущего поддиапазона частот, в пределах которого сохраняется требуемое значение КБВ.

1-й диапазон:	2-й диапазон:	3-й диапазон
$F_н = 2,0$ МГц	$F_н = 4,0$ МГц	$F_н = 12,0$ МГц
$F_в = 3,999$ МГц	$F_в = 11,999$ МГц	$F_в = 30$ МГц
$\Delta F = 1$ кГц	$\Delta F = 50$ кГц	$\Delta F = 100$ кГц

Считанная из РПЗУ информация о включении дискретных элементов настройки согласующего контура, соответствующая установленной рабочей частоте ($F_{раб} - \Delta F \leq F_{раб} \leq F_{раб} + \Delta F$), передается в выходные порты, где она запоминается и поступает далее на входы высокочастотных транзисторов, которые непосредственно управляют высокочастотными реле, коммутирующими элементы согласующего контура.

После включения реле с блока усилителя мощности радиостанции или комплекса связи на вход АСУРТ подается настроечный радиосигнал на время не более 50 мс для оценки уровня КБВ. Если значение $КБВ$ на входе АСУРТ оказывается не менее 0,6, процесс настройки заканчивается. В противном случае АСУРТ переводится из исходного состояния в режим настройки «по алгоритму» с перезаписью информации в РПЗУ.

3. Заключение

Оба описанных типа АСУ имею как преимущества, так и недостатки. Дискретные (в том числе с плавной подстройкой) АСУ имеют малые массу и габариты, высокие значения КБВ во всем рабочем диапазоне частот, однако обладают малым быстродействием (время настройки «по алгоритму» до 15 с), нестабильностью работы при изменениях параметров импеданса антенн: даже небольшие изменения параметров антенны зачастую приводят к появлению областей рассогласования. Тем не менее АСУ дискретного типа широко применяются в бортовых и наземных радиостанциях ДКМВ диапазона.

АСУРТ более универсально, т.е. обеспечивает настройку и при небольших изменениях параметров импеданса антенн (в пределах заданного типа антенны). Однако, точность согласования АСУРТ ниже, КБВ ≥ 0,6; к тому же для согласования с антеннами магнитного типа (например, щелевыми) требуется значительно большее количество реактивных элементов СК, а значит и коммутирующих реле, что ведет к резкому увеличению массы и габаритов АСУРТ и радиостанции в целом.

Литература

1. Хлопушин, И. Ю. Измеритель входного импеданса согласующего контура АСУ / И.Ю. Хлопушин // IV Международная научно-практическая конференция «Авиакосмические технологии и оборудование» - Казань - 2008.
2. Патент РФ 2312367 МКИ G 01 R 27/08. Устройство для измерения входного импеданса антенного согласующего устройства / И.Ю. Хлопушин, А.К. Власов – Заявл.01.08.2006. Опубл. 10.12.2007.
3. Хлопушин, И.Ю. К разработке широкополосных адаптивных согласующих устройств для различных типов КВ антенн / И.Ю. Хлопушин // XIX Международная научно-техническая конференция «Радиолокация. Навигация. Связь» - Воронеж - 2013., том 2 - С. 813-819.
4. Патент РФ RU 2 682 024 C1. Устройство и способ согласования радиопередающего антенно-фидерного тракта с антеннами различных типов/ И.Ю. Хлопушин, А.В. Кейстович, Е.С. Анохина Заявл.10.10.2017, Опубл. 14.03.2019.

References

1. Khlopushin, I. Yu. Measuring the input impedance of the matching circuit of the automated control system / I.Yu. Khlopushin // IV International Scientific and Practical Conference "Aerospace technologies and equipment" - Kazan - 2008.
2. Patent RF 2312367 MCI G 01 R 27/08. A device for measuring the input impedance of an antenna matching device / I.Y. Khlopushin, A.K. Vlasov - Application 01.08.2006. Publ. 10.12.2007.
3. Khlopushin, I.Yu. To the development of broadband adaptive matching devices for various types of HF antennas / I.Yu. Khlopushin // XIX International Scientific and Technical Conference "Radar. Navigation. Svyaz" - Voronezh - 2013., volume 2 - pp. 813-819.
4. Patent RU 2 682 024 C1. Device and method of matching the radio transmitting antenna-feeder path with antennas of various types/ Khlopushin I.Yu., Keistovich A.V., Anokhina E.S. application.10.10.2017, publ. 14.03.2019.

УПРАВЛЯЕМЫЙ ПАССИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

А.С. Ряховский, Н.А. Синицын, Р.А. Асташов

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, РФ

Аннотация. Предложен управляемый пассивный элемент для антенных устройств с переключаемой диаграммой направленности, принимающий два рабочих состояния – отражения и малого взаимодействия с внешним электромагнитным полем с одним коммутирующим элементом. Проведена оптимизация его геометрических параметров для случая расстояния между активным и пассивным элементами 0,25 λ. Приведены примеры его возможного использования.

Ключевые слова: антенна, переключаемая диаграмма направленности.

CONTROLLED PASSIVE ELEMENT FOR ANTENNA DEVICES WITH A SWITCHABLE RADIATION PATTERN

A.S. Ryakhovskiy, N.A. Sinicin, R.A. Astashov

JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, RF

Abstract. A controlled passive element for antenna devices with a switchable directional pattern is proposed, which accepts two operating states - reflection and small interaction with an external electromagnetic field with one switching element. The optimization of its geometric parameters is carried out for the case of the distance between the active and passive elements of 0,25 λ.

Keywords: antenna; switchable radiation pattern.

1. Введение

При организации связи между корреспондентами, расположенными в различных направлениях в горизонтальной плоскости, в зависимости от условий эксплуатации к диаграммам направленности (ДН) антенных устройств могут предъявляться различные требования. Круговая ДН может быть актуальна, например, при мобильной связи, в условиях быстро меняющегося направления радиосвязи, а также при достаточном запасе по энергетике в радиолинии. В сложных условиях приема, при недостаточном запасе по энергетике, при повышенных требованиях к электромагнитной совместимости в системе и объекте, к помехозащищенности, к скрытности работы, направленное излучение имеет очевидные преимущества.

Антенны с электрически перестраиваемыми диаграммами направленности (ДН) позволяют безынерционно осуществлять обзор окружающего пространства, быстро изменять направление приема и передачи при работе с несколькими объектами, формировать нули в направлении источников помех [1]. Можно реализовать как плавное, так и дискретное [2] движение луча.

Одним из способов управления направлением излучения является скачкообразное изменение отражающих свойств пассивных элементов антенного устройства от состояния отражения до состояния малого взаимодействия с внешним

электромагнитным полем. При этом, поскольку токи, наведенные в пассивных элементах, меньше токов в активных элементах, то к коммутирующим элементам в этом случае предъявляются пониженные требования по мощности. Активные же элементы при этом не требуют коммутации и работают в непрерывном режиме.

Примером такого элемента, дискретно меняющего свои свойства, может служить, например, антенна [3] представляющая собой проводник, который при помощи коммутирующих элементов может разбиваться на короткие отрезки. При работе антенны на приём или передачу отрезки соединяются коммутаторами в единый излучатель. В этом режиме антенна взаимодействует с расположенными рядом антеннами и влияет на их ДН. По окончании работы антенна разбивается на отдельные короткие части с собственной частотой, выходящей за пределы рабочего диапазона окружающих антенн, и влияние на них данной антенны существенно уменьшается.

В антенном устройстве с переключаемой ДН [4] управляемый пассивный элемент (рисунок 1 а) представляет собой два параллельно расположенных проводника длиной ~ 0.5 λ, один из которых имеет зазор посередине порядка 0,01 – 0,2 λ, расположенных на расстоянии порядка 0.005 – 0,1 λ друг от друга. На концах проводников имеются коммутирующие элементы (перемычки) – ВЧ-реле, герконы, pin-диоды и т.д.

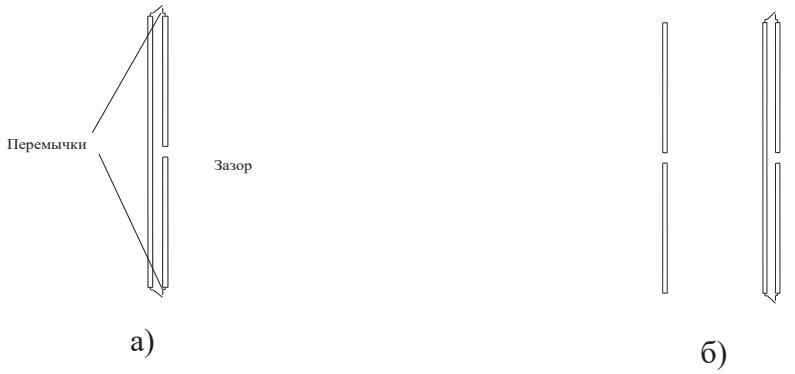


Рис. 1. Управляемый пассивный элемент и простейшая антенная структура на его основе.

При разомкнутых перемычках, в силу малости расстояния между проводниками, электрические свойства данного пассивного элемента идентичны свойствам одиночного проводника, и пассивный элемент для активного является рефлектором.

При замкнутых перемычках токи, наведенные в параллельных проводниках, имеют различно амплитудно-фазовое распределение и при суммировании в значительной степени компенсируются. Собственная частота пассивного элемента выходит за пределы рабочего диапазона, и элемент переходит в режим малого взаимодействия с внешним электромагнитным полем.

Данное свойство пассивных элементов позволяет посредством замыкания/размыкания перемычек осуществлять коммутационное управление ДН антенного устройства.

Так, например, для антенной структуры (рисунок 1 б), состоящей из одного активного элемента и одного пассивного управляемого элемента ДН, в зависимости от состояния перемычек может быть либо круговой (перемычки замкнуты) либо направленной (перемычки разомкнуты).

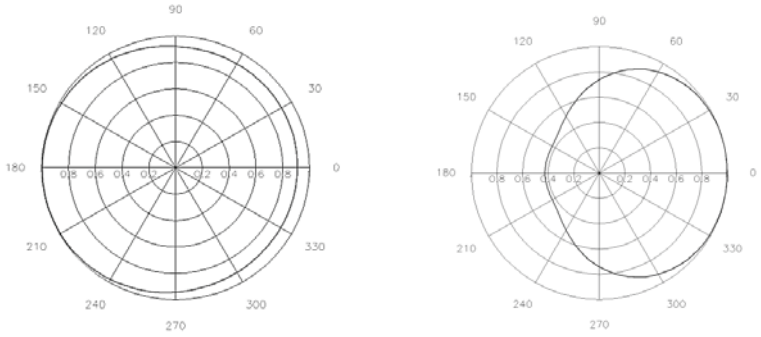


Рис. 2. Диаграмма направленности антенного устройства при замкнутых и разомкнутых перемычках.

Принцип коммутационного управления ДН, заложенный в данном управляемом пассивном элементе, позволяет осуществлять это, во-первых, сравнительно простым образом, во-вторых, снизить требования к коммутирующим элементам (перемычкам) по мощности. Однако в случае сложных антенных устройств, содержащих большое число таких элементов в силу того, что коммутация производится на обоих концах элемента, число коммутирующих элементов («перемычек») будет весьма большим.

2. Устройство, оптимизация и свойства управляемого пассивного элемента

Предлагаемый управляемый (коммутируемый) пассивный элемент для антенн с переключаемой диаграммой направленности (рисунок 3) состоит из проводника длиной порядка 0.5 λ и расположенным параллельно ему, напротив одного из плеч, на расстоянии порядка 0,005 – 0,1 λ. проводником длиной меньшей 0.25 λ, причем на рядом расположенных концах проводников находится коммутирующий элемент (перемычка) (ВЧ-реле, геркон, pin-диод), управляющий диаграммой направленности антенного устройства посредством придания пассивным элементам либо свойства рефлектора, либо свойства малого взаимодействия с внешним электромагнитным полем.

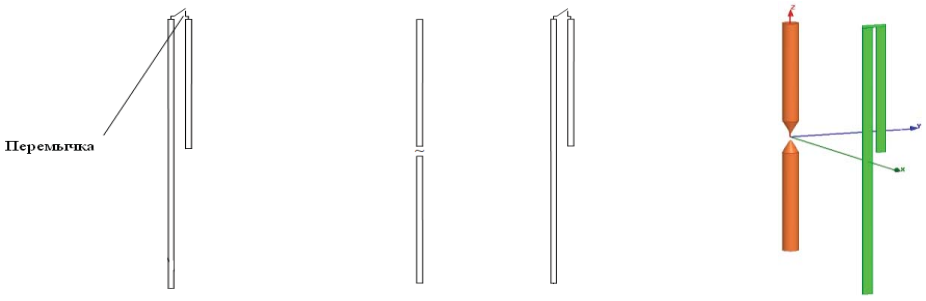


Рис. 3. Предлагаемый управляемый пассивный элемент и рассматриваемая антенная структура на его основе.

Работа его аналогична работе управляемого пассивного элемента-прототипа.

Если перемычка разомкнута, то для падающей волны электрические свойства данного пассивного элемента в силу малости расстояния между длинным и коротким проводниками идентичны свойствам одиночного проводника, и пассивный элемент по отношению к активному является рефлектором.

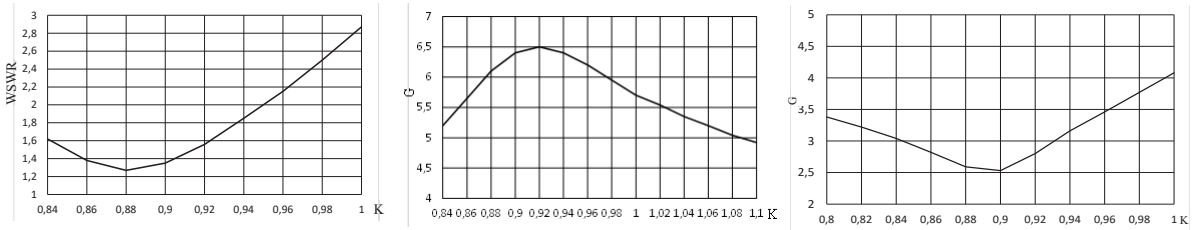
При замкнутой перемычке суммарный ток, наведённый в длинном и коротком проводниках пассивного элемента, имеет распределение, отличное от распределения тока в одиночном проводнике, собственная частота возбуждения пассивного элемента выходит за пределы рабочего диапазона и он перестаёт играть роль рефлектора для падающей электромагнитной волны, переходя в режим малого взаимодействия с ней.

Длина короткого проводника определяет способность пассивного элемента эффективно обеспечивать состояние малого взаимодействия с падающей волной при замкнутых перемычках.

Оптимизация геометрических параметров предлагаемого управляемого пассивного элемента (рисунок 3 а), проводилась на частоте 415 МГц для антенной структуры (рисунок 3 б), представляющей собой активный линейный разрезной вибратор и расположенный на расстоянии 0,25 λ от него предлагаемый управляемый пассивный элемент. Диаметр плеч активного элемента выбран 0,014 λ, в точке питания плечи имеют коническую форму (рисунок 3 в). Пассивный элемент представляет собой структуру из плоских проводников шириной 0,014 λ и толщиной 0,245 мм, кратной 35 мкм, стандартной для фольгированного текстолита.

Сначала, учитывая реальную толщину активного вибратора, оптимизируется его длина *l* по минимуму КСВ при отсутствии пассивного элемента (рисунок 4 а). Горизонтальная ось соответствует коэффициенту укорочения K. Для данной структуры K = 0,88,

что соответствует длине вибратора 0,44 λ.



а) б) в)

Рис. 4. Оптимизация активного и пассивного элементов, а) зависимость КСВ от длины активного элемента; б) зависимость коэффициента усиления от длины пассивного элемента при разомкнутой перемычке; в) зависимость коэффициента усиления от длины короткого проводника пассивного элемента при замкнутой перемычке.

Затем в модель вводится пассивный элемент, работающий в режиме рефлектора, т.е. с разомкнутой перемычкой, и находится его длина, при которой коэффициент усиления КУ максимален (рисунок 4 а). Максимум КУ = 6,5 дБ при К = 0,92, что соответствует длине пассивного элемента 0,46 λ.

На следующем шаге перемычка замыкается, переводя элемент в состояние малого взаимодействия с внешним полем. Определяется длина короткого проводника пассивного элемента, при которой коэффициент усиления всей антенной структуры минимален (рисунок 4 в). КУ = 2,53 дБ при К = 0,9 что соответствует длине короткого проводника 0,225 λ.

ДН антенной структуры приобретает круговую форму, близкую к ДН одиночного активного элемента в отсутствии пассивного элемента (рисунок 5). Пассивный элемент

в этом состоянии практически не влияет на работу активного элемента. КУ = 2,53 дБ, КСВ=1,37.

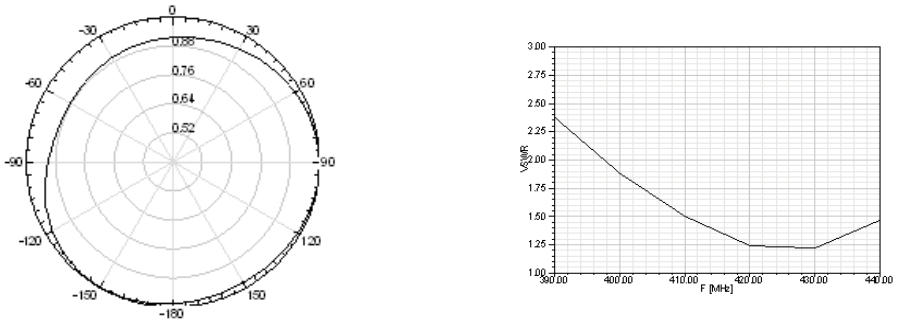


Рис. 5. ДН и КСВ для антенной структуры из одного активного и одного пассивного элементов при оптимальной длине короткого проводника и замкнутой перемычке.

При размыкании перемычки пассивный элемент становится рефлектором для активного элемента, и ДН антенной структуры становится направленной (рисунок 6). КУ = 6,5 дБ, КСВ = 1,27.

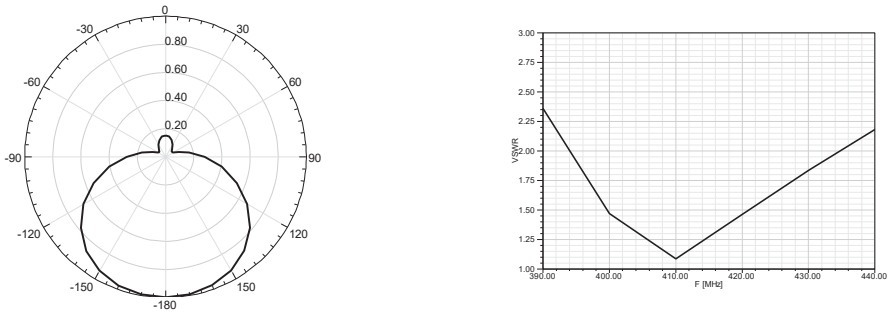


Рис. 6. ДН и КСВ для антенной структуры из одного активного ииодного пассивного элементов при разомкнутой перемычке.

На этом настройку управляемого пассивного элемента можно считать в основном завершенной. Может потребоваться лишь небольшая коррекция геометрических параметров с целью обеспечения одновременного выполнения требований к КСВ и КУ антенного устройства.

Из графиков видно, что при данных геометрических параметрах структура обеспечивает полосу ~ 9 % по уровню КСВ = 2 при работе в режиме кругового облучения и в направленном режиме.

3. Примеры использования управляемого пассивного элемента

Предлагаемый управляемый пассивный элемент, в зависимости от конкретных требований, позволяет создавать антенные устройства различной конфигурации с различным количеством активных и пассивных элементов, позволяющие как осуществлять поворот ДН, так и формировать её заданную форму.

В качестве примера ниже показано использование рассматриваемого элемента в антенной структуре, состоящей из постоянно работающего активного элемента и равномерно расположенных вокруг него на расстоянии 0,25 λ 3-х управляемых

пассивных элементов – кольцевая антенная решетка. Такое построение удобно тем, что, в силу симметрии согласование не зависит от угла поворота ДН.

На рисунках 7–8 приведены диаграммы направленности для трех пассивных элементов 3 х 120º, расположенных равномерно по окружности на расстоянии 0.25 λ от активного элемента, при различном состоянии перемычек:

а) Круговой режим – все перемычки замкнуты. КУ = 2,59 дБ, КСВ = 1,38 (рисунок 7).

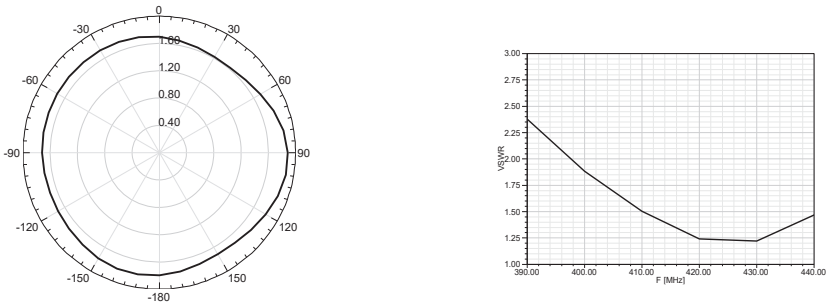


Рис. 7. ДН и КСВ для 3-х пассивных элементов, все перемычки замкнуты

б) Направленный режим – одна перемычка разомкнута. КУ = 6,5 дБ, КСВ = 1,5. (рисунок 8).

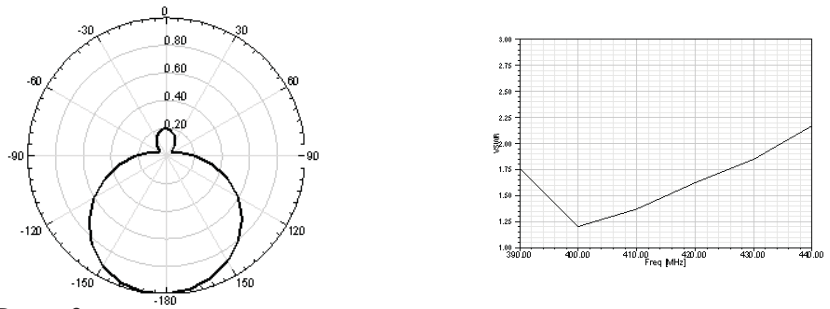


Рис. 8. ДН и КСВ для 3-х пассивных элементов, на одном элементе перемычка разомкнута, на двух замкнуты.

Из графиков видно, что данный пассивный элемент обеспечивает рабочую полосу по уровню КСВ =2 для структуры из одного активного элемента и 3-х пассивных элементов 3 х 120º не менее 12 % как для кругового, так и для направленного режима. Однако при этом рабочие полосы смещаются по частоте в разные стороны, что в результате сужает полосу до ~ 7 %.

На рисунке 9 показан коэффициент усиления для трех пассивных элементов в полосе 390-440 МГц в режиме кругового облучения, то есть при всех замкнутых перемычках. Неравномерность ДН в полосе около 1 дБ.

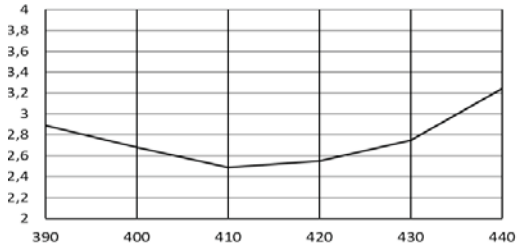


Рис. 9. ДН в полосе 390-440 МГц структуры из 3-х пассивных элементов в режиме кругового облучения, на всех элементах перемычки замкнуты.

Для 4-х пассивных элементов 4 х 90º при одной перемычке разомкнутой и 3-х замкнутых ДН практически совпадает с ДН для случая 3-х пассивных элементов 3 х 120º. КУ = 6,6 дБ.

На рисунке 10 показана ДН при замкнутых перемычках на двух соседних элементах и двух разомкнутых. КУ = 7,14 дБ

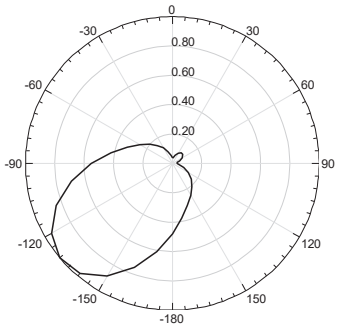


Рис. 10. ДН для 4-х пассивных элементов., две соседние перемычки замкнуты, две разомкнуты.

На рисунке 11 показан коэффициент усиления для трех пассивных элементов в полосе 390-440 МГц в режиме кругового облучения, то есть при всех замкнутых перемычках. Неравномерность ДН в полосе около 1 дБ.

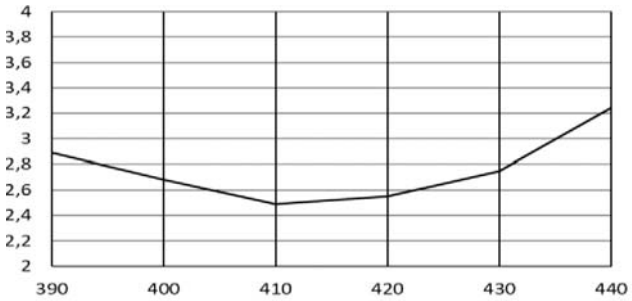


Рис. 11. ДН в полосе 390-440 МГц структуры из 3-х пассивных элементов в режиме кругового облучения, на всех элементах перемычки замкнуты.

4. Заключение

Результаты моделирования предлагаемого управляемого пассивного элемента позволяют сделать вывод о возможности его применения для формирования ДН антенных устройств с переключаемой диаграммой направленности. Получены геометрические соотношения составных частей элемента, позволяющие обеспечивать как режим отражения для падающей электромагнитной волны, так и режим малого взаимодействия с ней.

В случае применения в качестве активных элементов линейных разрезных вибраторов диаметром 0,014 λ оптимальными размерами являются: длина активного элемента 0,44 λ, длинного проводника пассивного элемента – 0,46 λ, короткого проводника – 0,225 λ. При этом для относительно простых структур (одного активного элемента и 3-х пассивных 3 х 120º) рабочая полоса по уровню КСВ = 2 и неравномерности ДН ~ 1 дБ составляет около 7 %.

Данный элемент требует для управления ДН вдвое меньшее количество коммутирующих элементов (перемычек), чем элемент-прототип, и, несмотря на

несколько уступающие ему характеристики в режиме малого взаимодействия с падающей волной, в силу этого, может быть более предпочтительным для практического применения.

Литература

1. Вендик О.Г., Парнес М.Д. Антенны с электрическим сканированием. Введение в теорию, Сайенс-пресс, 2002. –252 с.
2. Дерюгин Л.Н., Зимин Д.Б. Коммутационный метод управления лучом антенных решеток// Радиотехника, 1964, т.19, №3, с.23.
3. Бакаев А. В. Антенна. RU 2207671 C1, заяв. 31.10.2001, опубл. 27.06.2003.
4. 5. Ряховский А.С., Синицын Н.А., Асташов Р.А., Быстрых Р.А. Антенное устройство с переключаемой диаграммой направленности на основе пассивных элементов с изменяемыми характеристиками. RU2695026C1, заяв. 02.07.2018, опубл. 18.07.2019.

References

1. Vendik O.G., Parnes M.D. Antennas with electric scanning. Introduction to Theory, Science-Press, 2002. –252 p.
2. Deryugin L.N., Zimin D.B. Switching method for controlling the beam of antenna arrays, Radiotechnica, 1964, v.19, №3, p.23
3. Bakaev A.V. Antenna RU 2207671 C1, stated. 31.10.2001, publ. 27.06.2003
4. Ryakhovskiy A.S., Sinicin N.A., Astashov R.A., Bystrykh R.A. An antenna device with a switchable radiation pattern based on passive elements with variable characteristics. RU2695026C1, stated. 02.07.2018, publ.18.07.2019.

ФОРМИРОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОПРОЗРАЧНОСТИ МЕТАПОВЕРХНОСТИ В СВЧ ДИАПАЗОНЕ

И.Ш. Фитаев[1], Н. А. Болдырев[1], И.В.Юрась[1], А.А.Нудьга[1],
В.В.Старостенко[1], А.С.Мазинов[1]

[1]КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь, Россия

Аннотация. В работе рассмотрены частотные характеристики метаповерхности, состоящей из ячеек с различной ориентацией взаимодействующих проводящих элементов на диэлектрической подложке. Показана зависимость частотной характеристики результирующей поверхности, состоящей из разнонаправленных элементов, от частотных характеристик поверхности, состоящих из однонаправленных структур. Показан вклад в результирующую частотную характеристику поверхности из разнонаправленный структур отдельных сонаправленных элементов

Ключевые слова: Метаповерхность, СВЧ, Радиопрозрачность,частотные зависимости, коэффициент пропускания.

FORMATION OF THE FREQUENCY CHARACTERISTICS OF RADIO TRANSPARENCY OF A METASURFACE IN THE MICROWAVE RANGE

I.Sh. Fitaev[1], N. A. Boldyrev[1], I.V Yuras[1], A. A. Nudga[1],
V. V. Starostenko[1], A. S. Mazinov[1]

V.I. Vernadsky CFU, Simferopol, Russia

Abstract. The article considers the frequency characteristics of a metasurface consisting of cells with different orientations of interacting conductive elements on a dielectric substrate.The dependence of the frequency response of the resulting surface, consisting of multidirectional elements, on the frequency response of the surface, consisting of unidirectional structures, is shown. The contribution to the resulting frequency response of the surface from multidirectional structures of individual co-directional elements is shown.

Keywords: Metasurface, microwave, radio transparency, radiation pattern, transmittance.

1. Введение.

В настоящее время активно ведутся разработки по уменьшению видимости подвижных и неподвижных объектов в радиочастотном диапазон [1-4]. Для достижения данной цели в основном стремятся уменьшить эффективную площадь рассеивания(ЭПР) [1-4], но также, есть ряд работ, сконцентрированных на поглощающих свойствах материала [5-8]. Однако, указанные выше параметры взаимосвязаны с параметром радиопрозрачности. Поиск материала, достаточно прозрачного для пропускания электромагнитного излучения, но обладающего не только механической прочностью и стойкостью ко внешнему атмосферному воздействию, но и обладающего встроенными фильтрующими свойствами является актуальной задачей на сегодняшний день.

2. Материалы и методы.

В качестве материала для получения тестируемых структур использовался стеклотекстолит с двухсторонней медной металлизацией. Формирование топологии проводящей структуры проводилось методом фрезерной обработки на ЧПУ. Элементарная ячейка обладала размерами 18х18мм и содержала в себе проводящие полосы с размерами, указанных на рисунке 1, и толщиной порядка 35 мкм на диэлектрической подложки марки FR4 толщиной 3мм. Геометрические параметры элементов ячеек выбирались исходя из расчета четверть - и полуволновых размеров расчетной резонансной частоты 20,5 ГГц, что составляло среднее значение в рабочем диапазоне используемого для исследования оборудования.

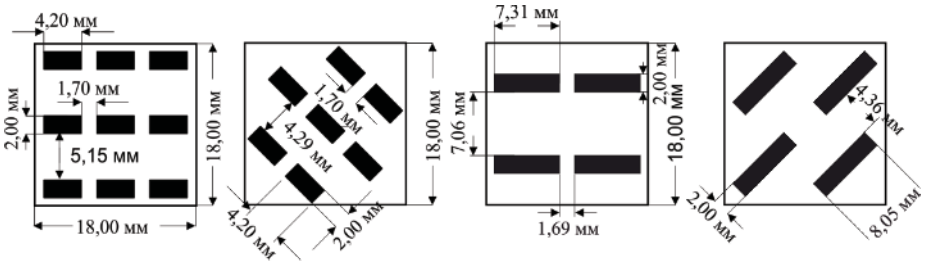


Рис. 1. Размеры исследуемых ячеек

Таким образом, было сформировано четыре типа ячеек: перпендикулярно-ориентированные к вектору *E* элементы 3х3 (четвертьволновые) и 2х2 (полуволновые), а также диагонально-ориентированные 2х2 и 3х2. Расстояние между соседними проводящими слоями сильно меньше длины волны падающего излучения, что позволяет описывать структуру как метаповерхность. Полученные после обработки ячейки складывались в матрицу размером 4х4 с различной ориентацией расположения проводящих участков. Общая площадь получаемой структуры составляла 51,84 см2. Сонаправленные метаструктуры представляют собой матрицу, состоящую из ячеек одного типа, с расположением проводящих площадок в одном направлении (рисунок 2).

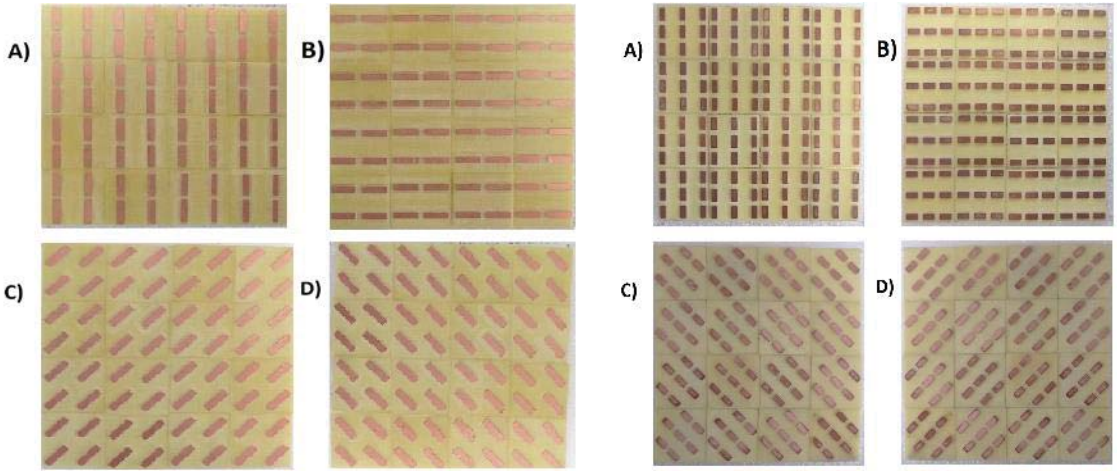
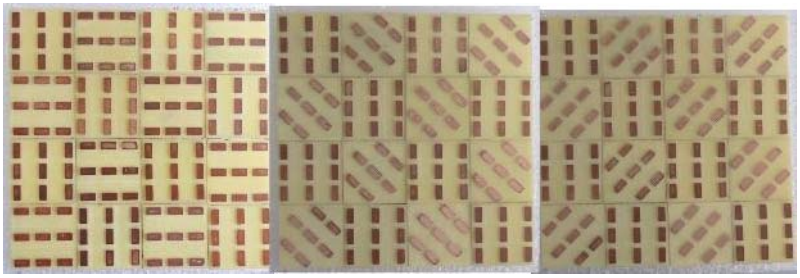


Рис. 2. Простейшие метаструктуры.
a) Сонаправленные вертикально; b) Сонаправленные горизонтально; c) Диагональные влево
d) Диагональные вправо

Двунаправленные метаструктуры представляли собой комбинацию из элементарных ячеек, с ориентацией проводящей поверхности в различных направлениях, чередующихся между собой в шахматном порядке. Исследованные в рамках настоящей работы комбинации, представлены на рисунке 3.



a) b) c)

Рис. 3. Двунаправленные метаструктуры.
a) Вертикально и горизонтально направленные; b) Вертикально и диагонально вправо направленные; c) Вертикально + диагонально влево направленные

Для получения частотных характеристик, исследуемая структура располагалась между двух рупорных антенн на диэлектрической подложке нормально к падающей линейно поляризованной волне на расстоянии 7 см от излучающей антенны, и на расстоянии 5 см от приемной антенны, что удовлетворяет условию дальней зоны в исследуемом диапазоне частот от 16 ГГц до 25 ГГц с шагом Δ=0,5 ГГц. Блок-схема экспериментальной установки показана на рисунке 4.

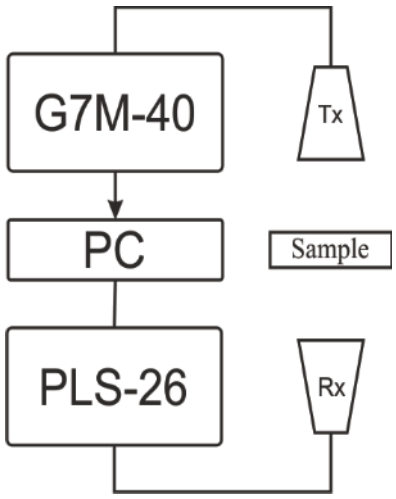


Рис. 4. Блок-схема измерительной установки для исследования радиопрозрачности материала:
1. G7M-40 - синтезатор частот, выступающий в роли генератора;
2. PLS-26 - измеритель мощности, выступающий в качестве приемника прошедшей волны;
3. PC - персональный компьютер;
4. Tx - излучающая рупорная антенна П6-30;
5. Rx - приемная рупорная антенна П6-30;
6. Sample - исследуемый образец.

В качестве параметра, выступающего в роли показателя частотного взаимодействия был выбран коэффициент пропускания *T*, показывающий во сколько раз уменьшается прошедшая мощность при помещении на пути нормально падающей волны, относительно принимаемой мощности при отсутствии образца. По значению данного параметра можно предполагать, насколько сильно электромагнитное излучение взаимодействует со структурой на той или иной частоте - чем ниже значение коэффициента, тем большая часть волны взаимодействуя с поверхностью метаструктуры отражается от неё:

$$T = P_{Прош}/P_{Пад},$$

где $P_{Прош}$ - мощность, измеренная при установленном образце; $P_{Пад}$- при его отсутствии.

3. Результаты и обсуждение.

Однонаправленные метаструктуры

Экспериментально полученные данные показали, что метаповерхности, состоящие из ячеек одной ориентации ведут себя как стандартные дифракционные решетки - проводящие площадки, сонаправленные к вектору электрической компоненты поля, имеют некоторую резонансную частоту, на которой происходит максимальное отражение сигнала, и, вследствие, этого минимальное пропускание, что видно на рисунке 5, график 1.

Перпендикулярно направленные к вектору E ячейки максимально пропускают падающее излучение (рис.5, график 3), с некоторыми резонансными участками, связанные с нарушением периодичности структуры и отличием расстояний между проводящими структурами на границе ячеек и внутри них, что влечет за собой образование емкостных связей.

Диагонально направленные структуры (рис.5, графики 5 и 7) показали среднее значение пропускания электромагнитного излучения, в отличии от перпендикулярно и сонаправленных ячеек, что связано с большим размером взаимодействующей проводящей поверхностью, и как следствие к увеличению коэффициента отражения. Достаточно сильные различия между графиками с коэффициентом пропускания диагональных структур, направленных в разные стороны, объясняется погрешностью эксперимента, а именно расположением и центрирования антенн, соблюдения расстояний между ячейками и т.д. Общая тенденция снижения пропускающих способностей данных структур с увеличением частоты связана с приближением линейных размеров проводящий элементов к длине волны падающего излучения.

Двунаправленные метаструктуры

Значительные результаты были получены при расположении ячеек в шахматном порядке, с чередованием сонаправленных проводящих структур с перпендикулярными и диагональными.

Анализируя полученные графики можно отметить, что частотные зависимости двунаправленных метаповерхностей являются композицией частотных характеристик однонаправленных ячеек, входящих в их состав. Резонансный минимум, наблюдаемый

при расположении сонаправленных элементов наблюдается и в графике зависимости коэффициента пропускания шахматной метаповерхности с перпендикулярными ячейками (рис.5, график 2), но с наложением максимумов, наблюдаемых на полностью ортогонально ориентированных проводящих поверхностей (рис. 5, график 3).

Аналогичная картина наблюдается и при чередовании сонаправленных структур с диагональными (рис. 5, графики 5 и 7).

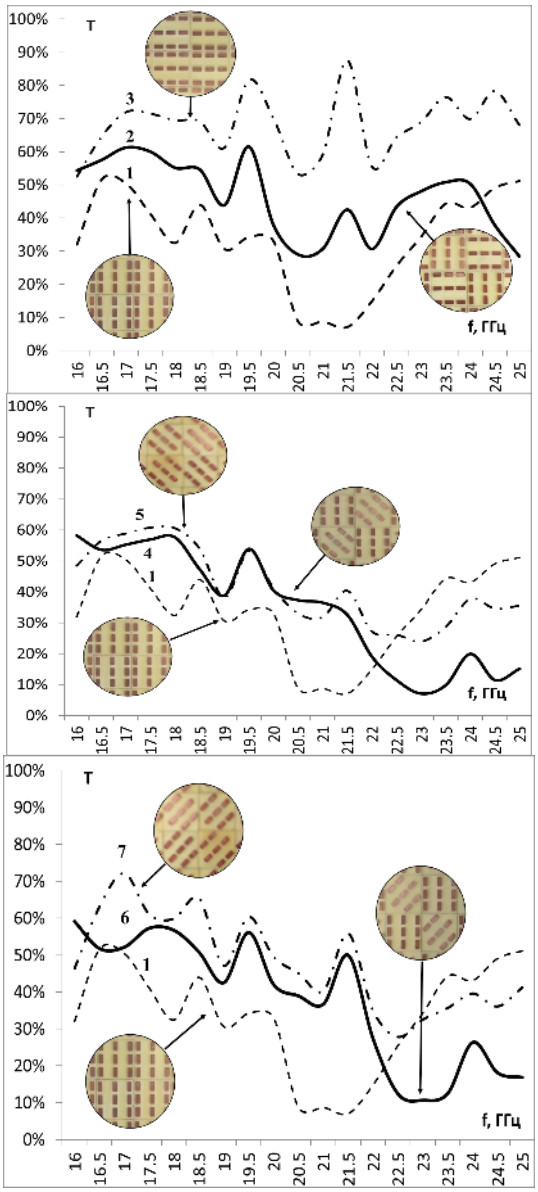


Рис. 5. Частотные зависимости коэффициента пропускания метаповерхностей:
1 - сонаправленных к *E*
2 - перпендикулярно направленных к *E*
3 - комбинированные вертикальные. и горизонтальные
4 - комбинированные вертикальные и диагональные влево
5 - диагональные влево
6- комбинированные вертикальные и диагональные вправо
7 - диагональные вправо

Даже при различном направлении диагональных элементов суммарный частотный график зависимости коэффициента пропускания имеет общие характерные участки отдельных ячеек. Важно отметить, что резонансный минимум, наблюдаемый на метаповерхности из сонаправленных имеет сдвиг в более высокочастотную область при шахматном расположении ячеек с диагональными элементами. Это явление можно объяснить достаточно близким расположением элементов диагонального и вертикального направления на границе отдельных элементов, что в свою очередь создает дополнительные емкостные связи.

Таким образом, исходя из полученных данных можно предположить, что изменяя параметры и принцип расположения элементарных проводящих ячеек матрицы, можно получить поверхность с необходимой частотной радиопрозрачностью.

Более подробное рассмотрение графика двунаправленной структуры, состоящей из вертикально и горизонтально направленных элементов (Рис. 6) позволило выделить 3 участка.

1. *На участке <1>* можно заметить, что общий вид кривой, начиная с 17 ГГц практически идентичен характеристике горизонтальных элементов, однако имеет более низкие показатели прохождения, обусловленные вкладом вертикальных элементов в общую характеристику метаповерхности.

2. *На участке <2>* общий вид кривой все так же по форме напоминает характеристику горизонтальных элементов: представлен двумя пиками прохождения на частотах 19,5 и 21,5 ГГц и двумя точками

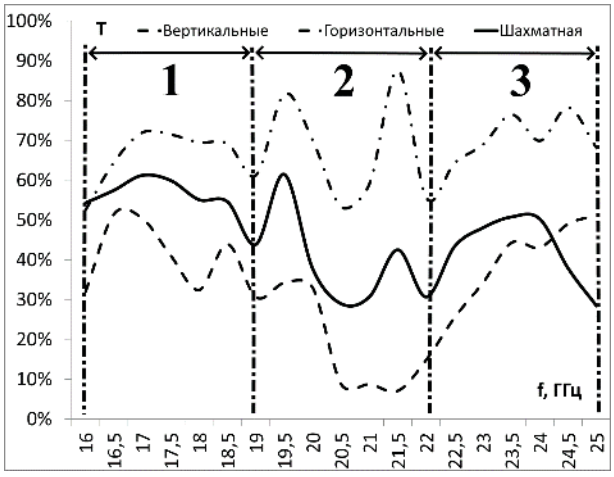


Рис. 6. График двунаправленной структуры, состоящей из вертикально и горизонтально направленных элементов

минимума, достигающих своих минимальных значений на частотах 20,5 и 22 ГГц. Однако, в представленной характеристике шахматной метаповерхности можно увидеть явное влияние присутствующих в ней вертикальных элементов, проявляющих свои свойства в более пологом спаде значения коэффициента в первом пике, совпадающим с падением прохождения в представленной характеристике вертикальных элементов, а также общее уменьшение значения коэффициентов во всем диапазоне.

3. *На участке <**3**>* общий вид кривой по форме все еще напоминает характеристику горизонтальных элементов, однако за счет вертикальных элементов имеет более гладкое возрастание, не имея выраженных периодических изменений в диапазоне от 22,5 до 24 ГГц.

Аналогичные измерения были проведены со структурами, имеющие размеры сопоставимые с половиной длины волны. Это дает возможность рассмотреть каждый отдельный проводящий элемент как полуволновой диполь. Несмотря на большие размеры, частотная зависимость однонаправленных и двунаправленных элементов имеет схожий характер с результатами четвертьволновых проводящих структур. Суммарная частотная характеристика поверхности из двунаправленной ориентацией ячеек имеет даже более выраженный характер (рис. 7). Визуально, полученный график можно разделить на 5 участков:

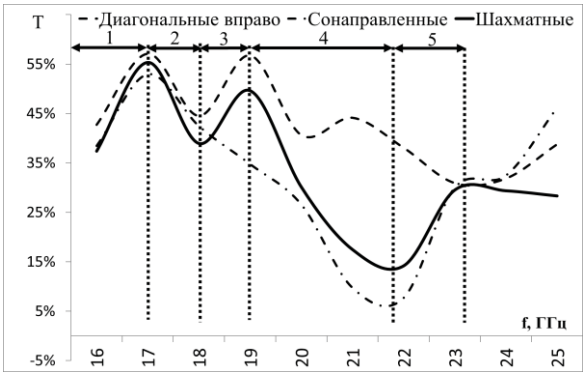


Рис. 7. Частотные характеристики коэффициентов прохождения для трёх метаструктур

1. *На участке <**1**>* происходит одинаковое возрастание прохождения для всех представленных структур.

2. *На участке <**2**>* уже можно заметить расхождения в поведении коэффициентов для представленных двух структур. Диагональные элементы показали такое же падение коэффициента прохождения. На том же участке сонаправленные вертикально элементы показали более пологое падение коэффициента, однако, для частотной характеристики их суммы в виде шахматной структуры на данном участке более выраженное влияние имеет диагональный элемент.

3. *На участке <**3**>* уже можно заметить ярко выраженный периодический характер поведения диагональных элементов в диапазоне 16-19 ГГц. Однако для сонаправленных структур такое утверждение неверно. На них эксперимент показал дальнейшее падение прохождения. Для их суммы же, в виде шахматной структуры, можно отметить суперпозицию двух частотных характеристик, которая выражается в периодической форме диагональных элементов, но с уменьшенной амплитудой пика на частоте 19 ГГц, которая появляется вследствие вклада сонаправленных элементов матрицы.

4. *На участке <**4**>* можно выделить значительный вклад сонаправленных элементов матрицы, выраженный в значительном падении коэффициента прохождения на участке от 19 до 22 ГГц. Диагональные элементы в данном случае слегка

увеличивают значение коэффициента на графике на данном участке, однако делают полосу падение коэффициента шире.

Если для сонаправленных мы видим небольшой пик возрастания прохождения на 20 ГГц, то диагональные элементы в свою очередь на той же частоте имеют падение прохождения, что сглаживает выходной график для шахматной структуры, делая его более пологим.

5. *На участке* **<5>** наблюдается схожая картина. Одновременное небольшое падение значения коэффициента на диагональных элементах и возрастание на сонаправленных в диапазоне частот от 22 до 23 ГГц.

4. Заключение

Проведены исследования частотных характеристик пропускания метаповерхности с ориентацией проводящих участков в одном и нескольких направлениях. Установлено прямое влияние частотных параметров отдельных структур на результирующий параметр общей поверхности. Приведенные результаты исследования показали возможность синтеза метаповерхности с заданными уровнем радиопрозрачности на определенных частотах, путем комбинирования проводящих элементов с определенными геометрическими размерами и ориентацией по отношению к вектору электрической компоненты падающего излучения.

5. Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-22-20126).

Литература

1. Ali, L.; Li, Q.; Ali Khan, T.; Yi, J.; Chen, X. Wideband RCS Reduction Using Coding Diffusion Metasurface. Materials 2019, 12, 2708. https://doi.org/10.3390/ma12172708
2. Благовисный П.В., Семенихин А.И. Полноволновые и импедансные модели сверхширокополосных тонких твист-метаполяризаторов для радиомаскирующих покрытий. Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2020. №8. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2020.8.12
3. Khan, T.A.; Li, J.; Chen, J.; Raza, M.U.; Zhang, A. Design of a Low Scattering Metasurface for Stealth Applications. Materials 2019, 12, 3031. https://doi.org/10.3390/ma12183031
4. A. I. Semenikhin, D. V. Semenikhina, Y. V. Yukhanov and P. V. Blagovisnyy, "Broadband RCS Reduction Using Digital Impedance Metasurfaces with 2-Bit Coding of Axes of Anisotropy and Eigen Reactances," 2018 Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS-Toyama), 2018, pp. 1583-1590, doi: 10.23919/PIERS.2018.8597701
5. Yin Poo, Rui-xin Wu, Xin Fan, and John Q. Xiao. Measurement of ac conductivity of gold nanofilms at microwave frequencies. // Review of Scientific Instruments 81, 064701 (2010); https://doi.org/10.1063/1.3436450 https://doi.org/10.1063/1.3436450
6. I. Sh. Fitaev, V. B. Orlenson, Y. V. Romanets and A. S. Mazinov. Surface topologies of thin aluminum films and absorbing properties of metal dielectric structures in the microwave range. 29th International Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2019). ITM Web Conf. Volume 30. P. 6. 2019.
7. Старостенко В. В., Мазинов А. С.-А., Фитаев И. Ш. Таран Е. В., Орленсон В. Б., Динамика формирования поверхности проводящих пленок алюминия на аморфных подложках. Прикладная физика. 2019. №4. 60-65

8. V. V. Starostenko, S. P. Arsenichev, E. V. Grigorjev, I. S. Fitaev and A. S. Mazinov, "Electromagnetic Fields Effect on Metal-Dielectric Structures with Nanometer Conducting Films," 2021 Radiation and Scattering of Electromagnetic Waves (RSEMW), 2021, pp. 223-226, doi: 10.1109/RSEMW52378.2021.9494075.

REFERENCES

1. Ali, L.; Li, Q.; Ali Khan, T.; Yi, J.; Chen, X. Wideband RCS Reduction Using Coding Diffusion Metasurface. Materials 2019, 12, 2708. https://doi.org/10.3390/ma12172708
2. Blagovisny P.V., Semenikhin A.I. Full-wavelength and impedance models of ultrawideband thin twist-metapolarizers for radio masking coatings. Journal of radio electronics [electronic journal]. 2020. No. 8. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2020.8.12
3. 10 Khan, T. A.; Li, J.; Chen, J.; Raza, M. U.; Zhang, A. Design of a Low Scattering Metasurface for Stealth Applications. Materials 2019, 12, 3031. https://doi.org/10.3390/ma12183031
4. A. I. Semenikhin, D. V. Semenikhina, Y. V. Yukhanov and P. V. Blagovisnyy, "Broadband RCS Reduction Using Digital Impedance Metasurfaces with 2-Bit Coding of Axes of Anisotropy and Eigen Reactances," 2018 Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS-Toyama), 2018, pp. 1583-1590, doi: 10.23919/PIERS.2018.8597701
5. Yin Poo, Rui-xin Wu, Xin Fan, and John Q. Xiao. Measurement of ac conductivity of gold nanofilms at microwave frequencies. // Review of Scientific Instruments 81, 064701 (2010); https://doi.org/10.1063/1.3436450 https://doi.org/10.1063/1.3436450
6. I. Sh. Fitaev, V. B. Orlenson, Y. V. Romanets and A. S. Mazinov. Surface topologies of thin aluminum films and absorbing properties of metal dielectric structures in the microwave range. 29th International Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2019). ITM Web Conf. Volume 30. P. 6. 2019.
7. V. V. Starostenko, A. S.-A. Mazinov, I. Sh. Fitaev, E. V. Taran, and V. B. Orlenson, Dynamics of Surface Formation of Conductive Aluminum Films on Amorphous Substrates. Applied Physics. 2019. No. 4. 60-65
8. V. V. Starostenko, S. P. Arsenichev, E. V. Grigorjev, I. S. Fitaev and A. S. Mazinov, "Electromagnetic Fields Effect on Metal-Dielectric Structures with Nanometer Conducting Films," 2021 Radiation and Scattering of Electromagnetic Waves (RSEMW), 2021, pp. 223-226, doi: 10.1109/RSEMW52378.2021.9494075.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕРХШИРОПОЛОСНЫХ ИМПУЛЬСОВ НАД ПРОВОДЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

О.В. Бажанова[1], В.А. Степкин[1], Г.К. Усков[1]

[1] Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. В работе описано экспериментальное исследование, направленное на выявление закономерностей при распространении сверхкоротких импульсов над проводящей поверхностью.

Ключевые слова: сверхширокополосный сигнал, сверхкороткий импульс, затухание сверхкоротких импульсов, отраженные сигналы

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PROPAGATION OF ULTRABAND PULSES OVER A CONDUCTING SURFACE

O.V. Bazhanova[1], V.A. Stepkin[1], G.K. Uskov[1]

[1] Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. The paper describes an experimental investigation aimed at revealing the dependencies in the propagation process of ultrashort pulses over a conducting surface.

Keywords: ultra-wideband signal, ultrashort pulse, attenuation of ultrashort pulses, reflected signals.

1. Введение

Существует достаточно большое количество работ, в которых рассматриваются простые модели распространения сверхширокополосных (СШП) сигналов, например, в свободном пространстве или атмосфере. Более сложной задачей является исследование распространения таких сигналов над поверхностью, например, земли или пола в помещении. При этом необходимо понимать, какие физические явления наблюдаются, и каким образом они влияют на параметры распространяющегося сигнала и происходит ли изменение его формы. При постановке задачи в общем случае поверхность необходимо рассматривать как полупроводящую, то есть обладающую одновременно и проводящими, и диэлектрическими свойствами, что наиболее соответствует реальным условиям. Стоит начать исследование с упрощенной постановки задачи, а именно, рассматривая поверхность как идеально проводящую. В таком случае в качестве модели распространения волны можно применять двухлучевую модель, но тогда появляется ряд вопросов, связанных с ее применимостью для СШП сигналов. Этим вопросам и посвящена данная работа.

Таким образом, целью работы являлось исследование распространения сверхширокополосного импульсного сигнала с учетом влияния идеально проводящей поверхности.

Один из наиболее частых приемов в задачах распространения СШП сигнала является представление его в виде суммы большого числа гармоник (преобразование Фурье), а дальнейшее рассмотрение процесса распространения ведется относительно каждой из этих гармоник в отдельности. Результирующее поле в пункте наблюдения

является суммой каждой из гармоник, которые претерпели изменения, связанные с прохождением того или иного пути над поверхностью (обратное преобразование Фурье). При таком подходе возникают вопросы, связанные с взаимодействием гармоник разных частотных диапазонов с этой поверхностью. В одних случаях это взаимодействие проявляется виде отражения, в других - перераспределения энергии и/или ее проникновения под поверхность и дальнейшего ее поглощения. Все эти эффекты зависят от параметров поверхности. В случае идеально проводящей поверхности – электромагнитная волна не может проникать под нее. Вся излучаемая энергия распределяется над поверхностью в случае малых соотношений «высота антенн/длина волны», а для больших – наблюдается полное отражение падающей на поверхность волны. Помимо этих явлений необходимо учитывать возможность предельного перехода к методам физической оптики, который становится осуществим только для гармоник спектра СШП сигнала, начиная с некоторой (довольно большой) частоты.

Таким образом, целью работы были поставлены следующие задачи: исследовать изменения формы СШП сигнала при наличии проводящей поверхности, в частности для различной геометрии задачи (варьирование высот антенн, расстояния между антеннами); обработать результат экспериментального исследования; дать физическую интерпретацию и обоснованные выводы.

2. Постановка эксперимента

Схема измерений (рис. 1) состоит из двух измерительных широкополосных антенн П6-23А, источника питания, генератора запускающих импульсов, генератора СКИ 81104А, стробоскопического осциллографа DCA-X 86100D и ПК, с помощью которого сохранялись временные диаграммы с осциллографа.

В большом помещении были установлены две антенны, подобраны высоты антенн таким образом, чтобы максимально исключить все отражения, которые возникают от находящихся по близости предметов и стен в некотором радиусе относительно этих антенн. Оценка влияния окружающей обстановки производилась по виду осциллограммы, все отражённые сигналы приходили с задержкой относительного прямого, а временное окно выбиралось таким, чтобы исключить в него их попадание.

Для проведения экспериментального исследования в качестве проводящей поверхности была использована алюминиевая фольга, расстеленная на столы (рис.2).

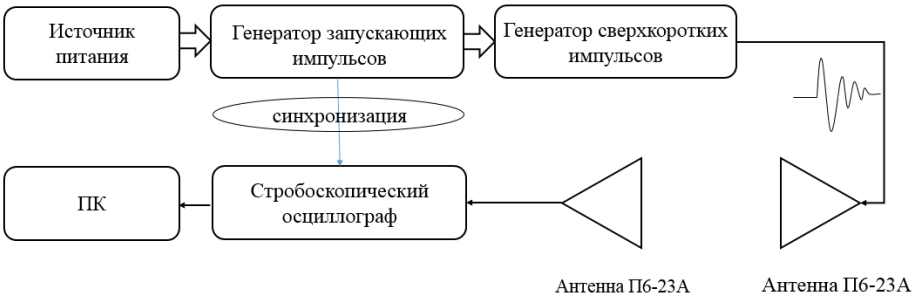


Рис.1. Блок - схема эксперимента

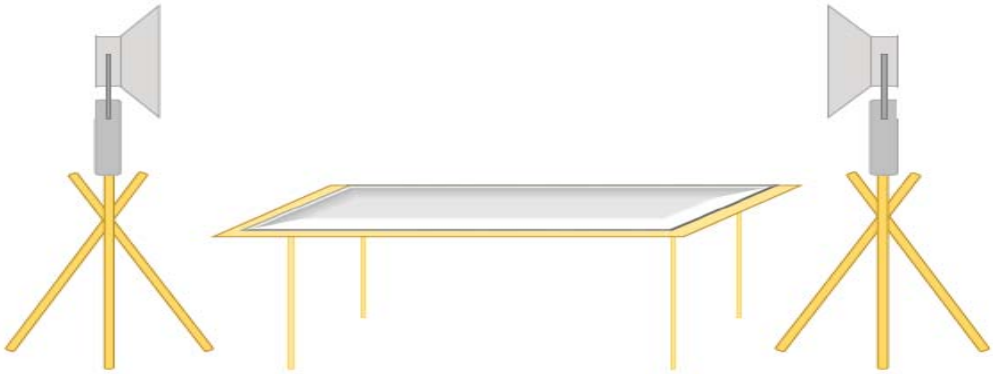


Рис. 2. Постановка эксперимента

Эксперимент проводился в несколько этапов, в каждом из которых проводились измерения в зависимости от различных параметров: расстояния между антеннами, угла наклона передающей антенны, высот антенн. В первых двух частях эксперимента столы, покрытые фольгой, отсутствовали, а высоты антенн были подобраны таким образом, чтобы среду можно было бы считать близкой к свободному пространству из-за малости радусов первых зон Френеля.

Используемые антенны имеют диаграмму направленности с узким основным лепестком в главном направлении (порядка 20 градусов), поэтому при отклонении одной из них из горизонтального положения вверх, энергия, приходящая в приемную антенну будет постепенно уменьшаться.

Используя измеренные значения была построена трехмерная зависимость нормированной спектральной плотности мощности от частоты и угла (рис.3). Важно понимать на каких частотах как ведет себя антенна. Поэтому построили КНД для каждой спектральной составляющей. Каждой частоте для каждого угла соответствует свое значение КНД (амплитудный коэффициент).

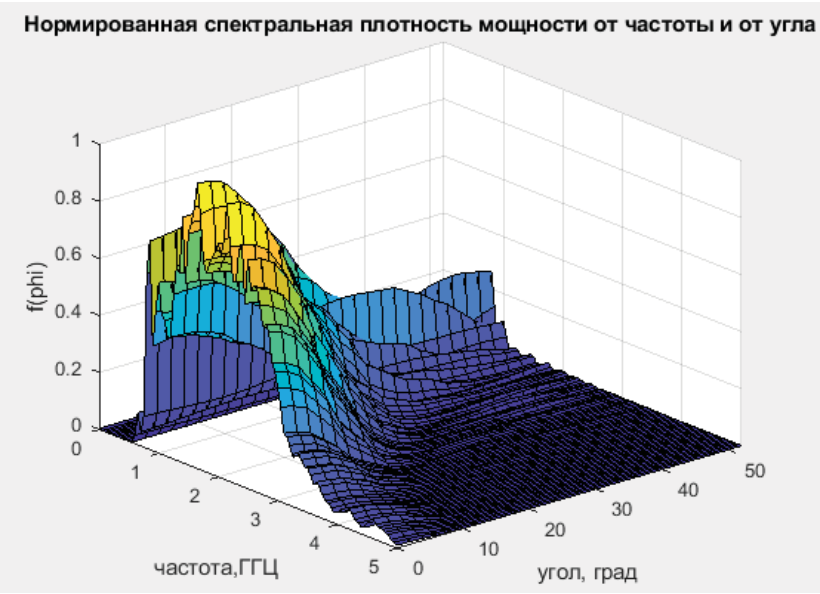
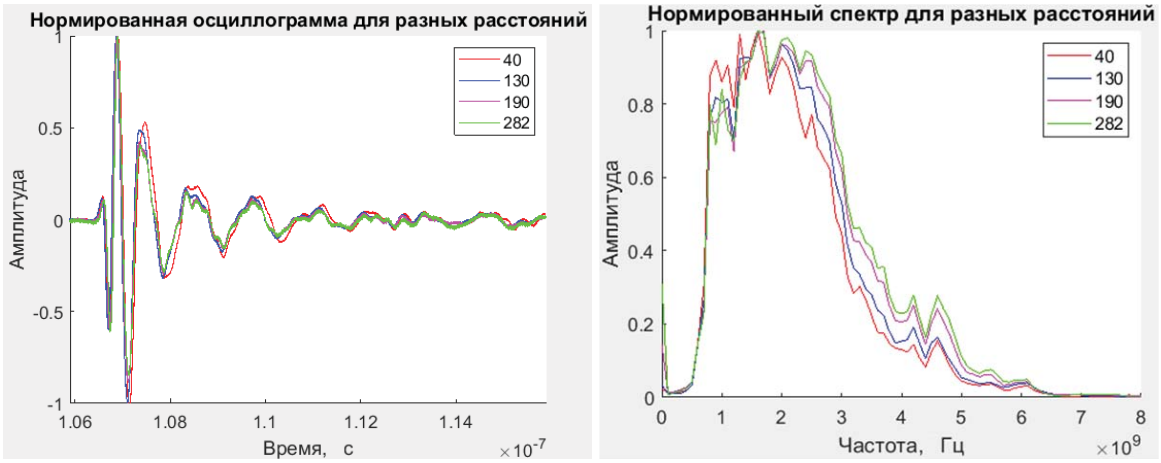


Рис. 3. График зависимости КНД от частоты и угла

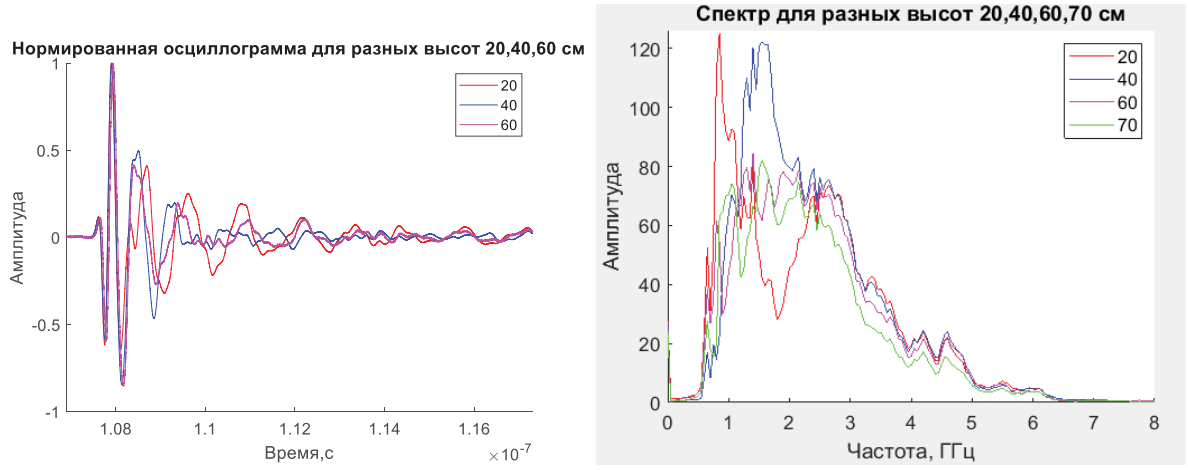
На рисунках 4а и 4б изображены нормированная осциллограмма и нормированный спектр для разных расстояний соответственно. При увеличении расстояния между антеннами, наблюдается уменьшение размаха импульса, при этом форма импульса остается прежней. Антенны установлены на высоты, при которых первые зоны Френеля на значительном удалении от поверхности, следовательно, условия распространения можно считать близкими к свободному пространству, поэтому форма импульса и его спектр меняются незначительно.



а) б)

Рис.4. а) – осциллограмма импульса на приемной антенне для разных расстояний; б) – спектр импульса на приемной антенне для разных расстояний

На рисунках 5а и 5б изображены нормированная осциллограмма и нормированный спектр для разных высот соответственно.



а) б)

Рис.5. а) – осциллограмма импульса на приемной антенне для разных высот; б) – спектр импульса на приемной антенне для разных высот

При изменении высот антенн наблюдаются изменения в форме сигнала и в спектре.

Такие изменения невозможно интерпретировать, применяя двухлучевую модель (рис.6). В такой модели изменение амплитуды с ростом высот антенн должны быть

монотонным. а вместо этого наблюдается чередование роста и падения (рисунок 7). Кроме того, при высотах антенн, стремящихся к нулю, амплитуда сигнала становится больше, чем в свободном пространстве на том же расстоянии. Это, вероятно, связано с тем, что для спектральных составляющих в нижней части спектра сигнала происходит иное распределение энергии над поверхностью.

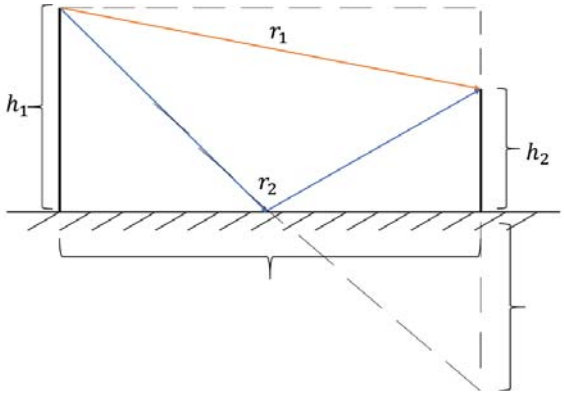


Рис.6. Схема распространения в соответствии с двухлучевой моделью

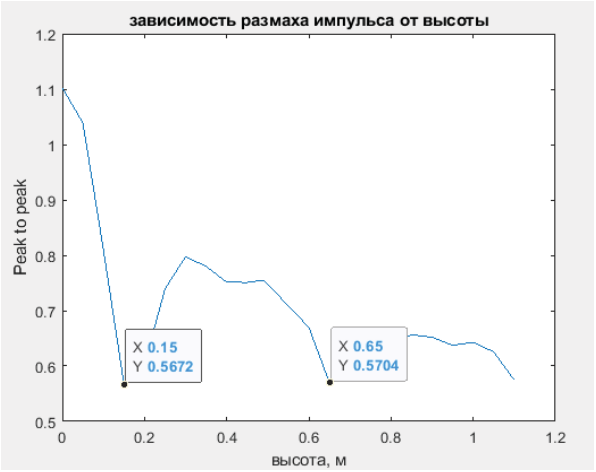


Рис.7. График зависимости размаха импульса от высот антенн

Поэтому можно сделать вывод, что двухлучевая модель работает не для всех спектральных составляющих, следовательно, надо учитывать наличие поверхности для разных частот спектра СШП сигнала по-разному.

3. Заключение

В работе описано экспериментальное исследование распространения сверхширокополосных импульсов над проводящей поверхностью. Эксперимент подтвердил предположение о невозможности использования только двухлучевой модели, так как она показывает верный результат не для всех спектральных составляющих СШП сигнала. Показано, что нельзя исключать влияния поверхности, которое может заключаться в отражении, перераспределении энергии для идеально проводящей поверхности.

4. Благодарности

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2020-2022 годы, проект № FZGU-2020-0036.

Литература

1. Авдеева Д.В. Исследование энергетических характеристик радиотехнических систем передачи-приёма сверхширокополосных и сверхкороткоимпульсных сигналов и помех / Д.В. Авдеева // 2004. – 124с.
2. Шостко И.С., Алмакадма Т., Соседка Ю.Э. Анализ моделей сверхширокополосных сигналов для инфокоммуникационных сетей // Проблеми телекомунікацій. Харківський національний університет радіоелектроніки, 2012. № 4. с. 45–62.
3. Астанин Л.Ю. Сложные сверхширокополосные импульсные радиолокационные сигналы и возможности их формирования / Л.Ю. Астанин, А.А. Флерова // Изв. ВУЗов. Радиоэлектроника. 2003. - № 4. - С. 11-20.
4. Дубровин В. С. Сверхширокополосные системы связи. Особенности и возможности применения / В.С. Дубровин, И.В. Колесникова // ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, 8с.
5. Иммореев И. Я. Излучение сверхширокополосных сигналов / И. Я. Иммореев, А. Н. Синявин // Антенны. – 2001. – т. 47, № 1. – с. 8-16.
6. Лазаренко О. В. Сверхширокополосные сигналы и физические процессы. 1. Основные понятия, модели и методы описания / О. В. Лазаренко, Л. Ф. Черногор // Радиофизика и радиоастрономия. – 2008. – Т. 13. – № 2. – с. 166–194

References

1. Avdeeva D.V. Investigation of the energy characteristics of radio engineering systems for the transmission and reception of ultra-wideband and ultra-short-pulse signals and interference / D.V. Avdeeva // 2004. - 124p.
2. Shostko I.S., Almakadma T., Sosedka Yu.E. Analysis of models of ultra-wideband signals for infocommunication networks // Problems of telecommunications. Kharkiv National University of Radio Electronics, 2012. No. 4. p. 45–62.
3. Astanin L.Yu. Complex ultra-wideband pulsed radar signals and the possibility of their formation / L.Yu. Astanin, A.A. Flerova // Izv. universities. Radioelectronics. 2003. - No. 4. - S. 11-20.
4. V. S. Dubrovin, Ultrawideband communication systems. Features and possibilities of application / V.S. Dubrovin, I.V. Kolesnikova // GOUVPO "Mordovia State University. N. P. Ogareva, Saransk, 8p.
5. Immoreev I. Ya. Radiation of ultrawideband signals / I. Ya. Immoreev, A. N. Sinyavin // Antenna. - 2001. - v. 47, No. 1. - p. 8-16.
6. Lazarenko O. V., Ultrawideband Signals and Physical Processes. 1. Basic concepts, models and methods of description / O. V. Lazarenko, L. F. Chernogor // Radio Physics and Radio Astronomy. - 2008. - T. 13. - No. 2. - p. 166-194.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫЙ ВИБРАТОР ПИСТОЛЬКОРСА, РЕАЛИЗОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ ТРЕХЗАХОДНОЙ СПИРАЛИ

В. И. Николаев[1], Ю. Г. Пастернак[2], В. А. Пендюрин[3], С. М. Федоров[2]

[1]АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Россия
[2]Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия
[3]АО Научно-производственное предприятие «Автоматизированные системы связи», г. Воронеж, Россия

Аннотация. Представлен модифицированный вибратор Пистолькорса с плечами в виде цилиндрических спиралей. Исследовались два варианта конструкции вибратора: с противоположными направлениями намотки ветвей спирали в плечах и с одинаковыми направлениями намотки. Представленная конструкция позволяет решить актуальную задачу по уменьшению размеров антенн для радиотехнических систем. Проведено сравнение рабочих характеристик предложенных конструкций и представлены результаты экспериментального исследования. В ходе исследования был получен ряд основных параметров антенны: номограмма Вольперта-Смита, коэффициент отражения от входа, коэффициент полезного действия, при различных условиях. Также, был изготовлен макет разработанной антенны, размещаемый в различных условиях: нижняя половина вибратора помещалась внутрь металлического цилиндра; вибратор и цилиндр размещались на вершине металлического конуса; вибратор размещался в кожухе из диэлектрика, установленный на подстилающую поверхность в виде стальной сетки. В результате проведенных в статье исследований было установлено, что вибратору Пистолькорса, с одинаковыми направлениями намотки ветвей спирали свойственно много более широкая полосой рабочих частот по согласованию с фидерной линией, а величина его входного сопротивления примерно в 2 раза больше, чем при противоположно направленных намотках ветвей спирали.

Ключевые слова: электрически малые антенны, вибратор Пистолькорса, спиральная антенна.

MODIFIED PISTOLKORS DIPOLE WITH SHOULDERS BASED ON THREE CYLINDRICAL SPIRALS CLOSED AT THE ENDS

V. I. Nikolaev[1], Yu. G. Pasternak[2], V. A. Pendyurin[3], S. M. Fedorov[2]

[1]JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russia
[2]Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia
[3]Research and Production Enterprise “Automated Communication Systems”, Voronezh, Russia

Abstract. A modified Pistolcors vibrator with shoulders in the form of cylindrical spirals is presented. Two variants of the vibrator design were investigated: with opposite directions of winding of the branches of the spiral in the arms and with the same directions of winding. The performance characteristics of the proposed designs are compared and the results of an experimental study are presented. During the study, a number of basic antenna parameters were obtained: Wolpert-Smith nomograms, input reflection coefficient, efficiency coefficient, under various conditions. Also, a mock-up of the developed antenna was made, placed in various conditions: the lower half of the vibrator was placed inside a metal cylinder; the vibrator and cylinder were placed on top of a metal cone; the vibrator was placed in a dielectric casing mounted on the underlying surface in the form of a steel mesh. As a result of the research carried out in the article, it was found that the Pistolcors vibrator, with the same winding directions of the spiral branches, has a much wider operating frequency band in agreement with the feeder line, and the value of its input resistance is about 2 times greater than with oppositely directed winding of the spiral branches.

Keywords: electrically small antennas, Pistolkors dipole, helical antenna.

1. Введение

Размер антенны является важным фактором, существенно влияющим на общий размер беспроводной системы. Следовательно, актуальным является разработка миниатюрных антенн для систем беспроводной связи. Однако, уменьшение размера антенн является сложной задачей из-за его влияния на рабочие характеристики. Поэтому, разработчикам приходится искать компромисс между этими двумя факторами.

Существую конструкции электрически малых кольцевых антенн (в литературе можно найти обозначение “магнитное кольцо”), как правило, имеющих диаметр меньше одной десятой длины волны [1]. Из-за своих малых размеров, такие антенны нашли широкое применение в различных отраслях. Например, такие антенны нашли широкое применение в использовании в авиатехнике, кораблях, автомобилях [1]. В работе [2] рассматривается применение электрически малых антенны из половины петли (и схожих конструкций) для установки на объекты различной военной техники

В работе [3] приводятся способы решения актуальной задачи при создании электрических антенн - учета потерь. В качестве исследуемой антенны авторы использовали кольцевую антенну с тороидальным трансформатором, предназначенным для вычисления импеданса антенны. Также приведены различные потери и математические выражения для их оценки.

Другой возможный способ уменьшения размеров кольцевых антенн описан в [1] - магнитный монополь окружен дополнительным емкостным экраном, а как указано в [6, 7], такой способ применим и для уменьшения размеров монопольных антенн.

В данной работе представлена конструкция модифицированного вибратора Пистолькорса с плечами в виде цилиндрических спиралей с двумя вариантами направления намотки ветвей в спирали.

2. Модифицированный вибратор Пистолькорса

Принципы, положенные в основу построения электрически малой антенны в виде многозаходной (в частности – трехзаходной) спирали, плечи которой расположены на боковой поверхности цилиндра и замкнуты на кольца, лежащие по периметрам нижнего и верхнего оснований цилиндра, сходны с принципами построения вибратора с плечами в виде плоских спиралей Архимеда. Варианты данной антенны характеризуются коротким замыканием их входа по постоянному току и, по сути, являются разновидностью петлевого вибратора Пистолькорса. Их отличиями от классических вариантов вибратора Пистолькорса являются: спиральная форма плечей; количество плечей может быть большим двух; у вибратора имеется продольный магнитный момент, являющийся следствием протекания токов по его плечам в форме цилиндрической спирали; высокая добротность, обусловленная малыми электрическими размерами антенного устройства.

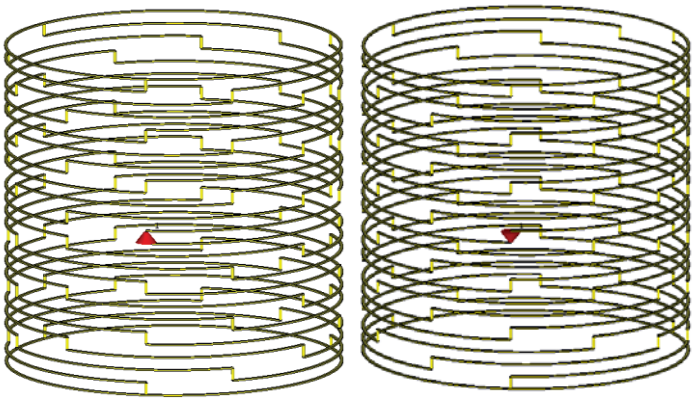
Отличиями описываемых ниже модифицированных вибраторов Пистолькорса от вибратора с плечами в виде плоских спиралей Архимеда, вызывающими существенное изменение входных характеристик антенны, являются следующие:

- тонкопроволочные плечи спирали характеризуются существенно более высокими значениями волнового сопротивления эквивалентной линии передачи, в результате чего сопротивление излучения и входное сопротивление антенны на частоте резонанса существенно выше, что упрощает методику проектирования согласующего устройства;

- более высокая концентрация реактивного магнитного поля вблизи антенны, и, следовательно, - меньшая относительная доля энергии реактивного электрического поля в непосредственно близи от излучателя приводит к снижению потерь мощности в грунте, т.к. в нем преобладают потери электрического характера;

- плечи вибратора в форме цилиндрических спиралей являются излучателями, преимущественно, электрического типа (т.к. сопротивление излучение электрически малой рамки является существенно меньшим сопротивления излучения электрического вибратора сравнимого геометрического размера), поэтому излучатель имеет емкостный характер входного сопротивления на частотах ниже полуволнового резонанса и индуктивный характер – на частотах выше резонансной, в то время как два петлевых шунта каждого неразрывного плеча, наоборот, характеризуются индуктивным характером входного сопротивления на частотах ниже резонансной, и емкостным – на частотах выше резонансной, как короткозамкнутые отрезки двухпроводной линии длинной большей четверти длины волны, но меньшей – половины длины волны, в результате чего имеет место компенсация суммарной реактивной компоненты входного сопротивления, и антенна характеризуется большей шириной полосы рабочих частот по заданному качеству согласования с фидерной линией.

Были исследованы два варианта конструкции модифицированного вибратора Пистолькорса с плечами в виде цилиндрических спиралей: с противоположными направлениями намотки ветвей спирали в плечах (рис. 1 а) и с одинаковыми направлениями намотки (рис. 2 б).



а) б)

Рис. 1. Вибраторы Пистолькорса в виде трехзаходной спирали, размещенной на боковой поверхности цилиндра: а) - противоположные направления намотки ветвей спирали в плечах; б) - одинаковые направления намотки ветвей спирали в плечах

В ходе численного эксперимента было выяснено, что вариант с одинаковыми направлениями намотки ветвей спирали обладает существенно более широкой полосой рабочих частот по согласованию с фидерной линией; при этом величина входного сопротивления антенны примерно в 2 раза больше, чем в случае противоположных направлений намотки ветвей спирали. Нижние плечи вибратора располагались в полости, с глубиной 113 мм и диаметром 238 мм, внутри цилиндра с внешним диаметром 260 мм и высотой 1200 мм; полная высота вибратора составляла 297 мм, внешний диаметр вибратора – 216 мм; в идеальном случае поверхность считалась идеально проводящей и бесконечно протяженной, рис. 2. Входные характеристики антенны и частотная зависимость ее КПД показаны на рис. 3-5.

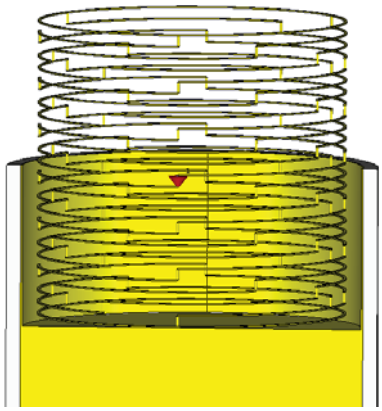


Рис. 2. Расположение вибратора в полости на вершине опорной стойки

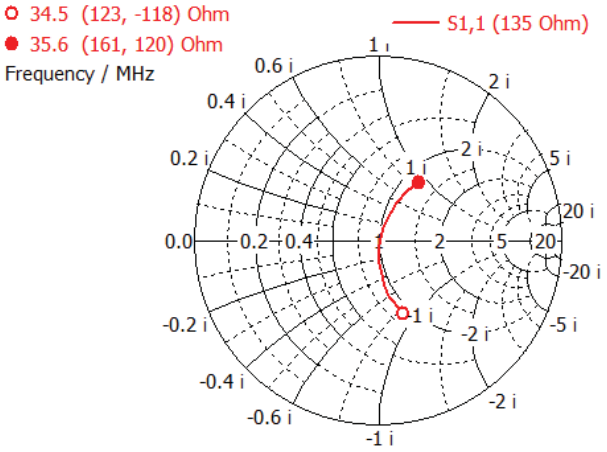


Рис. 3. Номограмма Вольперта-Смита модифицированного вибратора Пистолькорса с плечами в виде цилиндрических спиралей с одинаковыми направлениями намотки. Волновое сопротивление фидера – 135 Ом. Случай идеально проводящей и бесконечно протяженной подстилающей поверхности

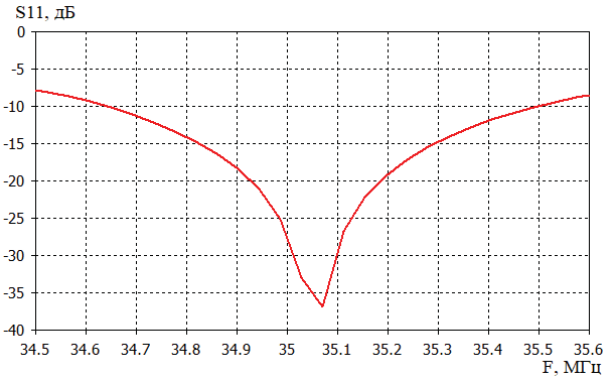


Рис. 4. Коэффициент отражения от входа модифицированного вибратора Пистолькорса с плечами в виде цилиндрических спиралей с одинаковыми направлениями намотки. Волновое сопротивление фидера – 135 Ом. Случай идеально проводящей и бесконечно протяженной подстилающей поверхности

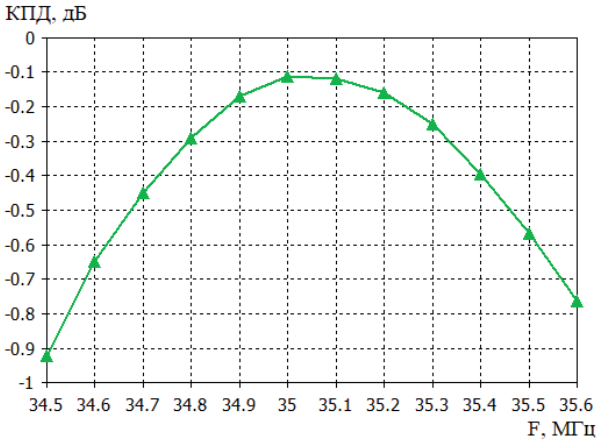


Рис. 5. Коэффициент полезного действия модифицированного вибратора Пистолькорса с плечами в виде цилиндрических спиралей с одинаковыми направлениями намотки. Волновое сопротивление фидера – 135 Ом. Случай идеально проводящей и бесконечно протяженной подстилающей поверхности

Для оценки влияния конечности размеров хорошо проводящей подстилающей поверхности на характеристики антенны был проведен следующий численный эксперимент. Антенное устройство располагалось на стальном основании диаметром 3 м, установленном на грунте с относительной диэлектрической проницаемостью $\varepsilon_\gamma = 5$ и проводимостью $\sigma = 0.005$ См/м, рис. 6. Входное сопротивление практически не изменилось (рис. 7, 8), а значение КПД уменьшилось на 5 дБ (рис. 9), по сравнению со случаем идеально проводящей и бесконечно протяженной подстилающей поверхности.

Был изготовлен макет вибратора с плечами в виде трех цилиндрических спиралей, замкнутых на верхнее и нижнее основания, рис. 10.

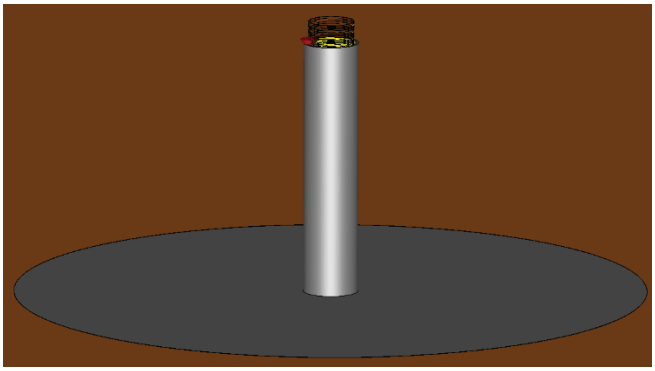


Рис. 6. Модель вибратора на стойке с конечной хорошо проводящей поверхностью, установленной на грунте с параметрами $\varepsilon_\gamma = 5$ и $\sigma = 0.005$ См/м

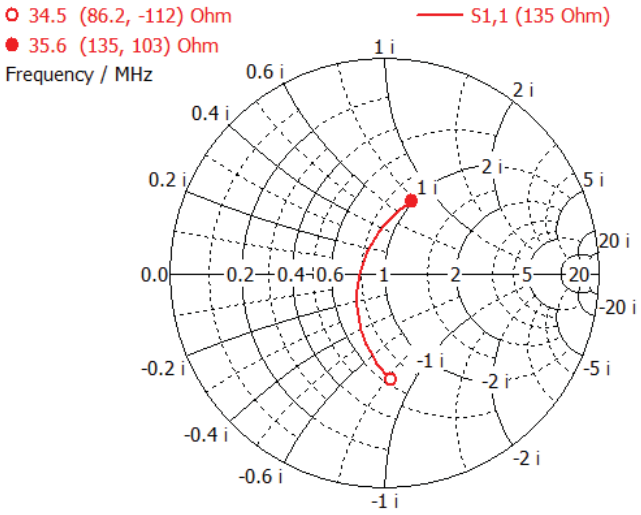


Рис. 7. Номограмма Вольперта-Смита модифицированного вибратора Пистолькорса с плечами в виде цилиндрических спиралей с одинаковыми направлениями намотки. Волновое сопротивление фидера – 135 Ом. Подстилающая поверхность – стальная плита диаметром 3 м и грунт с $\varepsilon_\gamma = 5$ и $\sigma = 0.005$ См/м

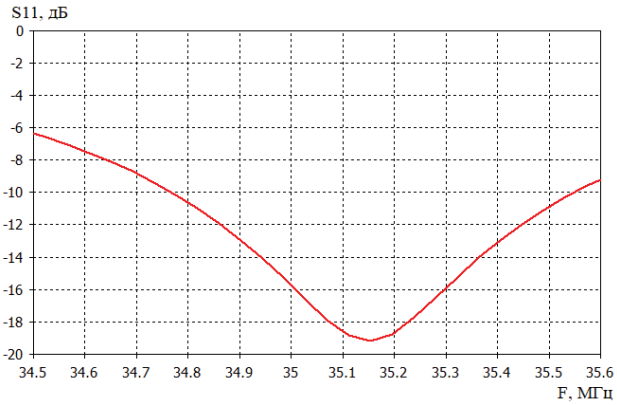


Рис. 8. Коэффициент отражения от входа модифицированного вибратора Пистолькорса с плечами в виде цилиндрических спиралей с одинаковыми направлениями намотки. Волновое сопротивление фидера – 135 Ом. Подстилающая поверхность – стальная плита диаметром 3 м и грунт с $\varepsilon_\gamma = 5$ и $\sigma = 0.005$ См/м

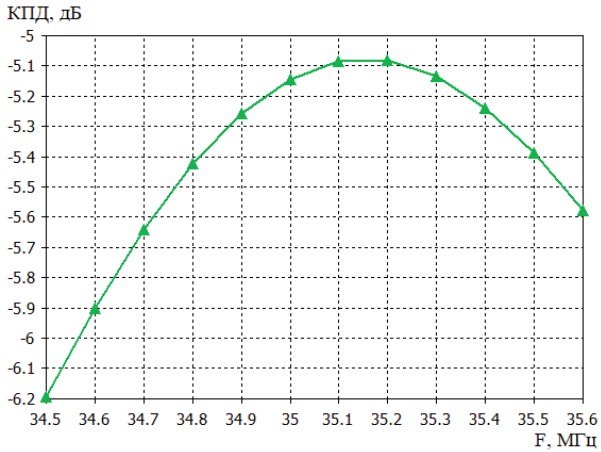


Рис. 9. Коэффициент полезного действия модифицированного вибратора Пистолькорса с плечами в виде цилиндрических спиралей с одинаковыми направлениями намотки. Волновое сопротивление фидера – 135 Ом. Подстилающая поверхность – стальная плита диаметром 3 м и грунт с $\varepsilon_\gamma = 5$ и $\sigma = 0.005$ См/м

а) б) в)

Рис. 10. Макет вибратора Пистолькорса с цилиндрическими плечами: а) – нижняя половина вибратора помещена внутрь металлического цилиндра; б) – вибратор и цилиндр размещены на вершине металлического конуса высотой 1200 мм; в) – вибратор в кожухе из диэлектрика, установленный на подстилающую поверхность в виде стальной сетки, полная высота антенны 700 мм относительно поверхности грунта

Исследования макета антенны показали, что использование каркаса из вспененного диэлектрика снижает значение резонансной частоты, относительно расчетного значения 35.1 МГц, приблизительно, до 27 МГц.

Измерение коэффициента усиления вибратора проводилось методом сравнения (методом замещения антенны) со стандартным четвертьволновым штырем, настроенным на частоту 27 МГц. В качестве передатчика использовался генератор с выходной мощностью 20 дБм, к выходу которого был подключен симметричный электрический вибратор. Для имитации железобетонного основания на земле была расстелена металлическая сетка с периодом 50 мм и размерами 3×3 м^2.

Результаты измерений показали, что в полосе частот около 7.4 % вибратор Пистолькорса с тремя спиральными плечами имеет коэффициент усиления, на 1.5-1.9 дБ выше, чем у четвертьволнового несимметричного электрического вибратора, запитанного относительно той же металлической сетки, рис. 11.

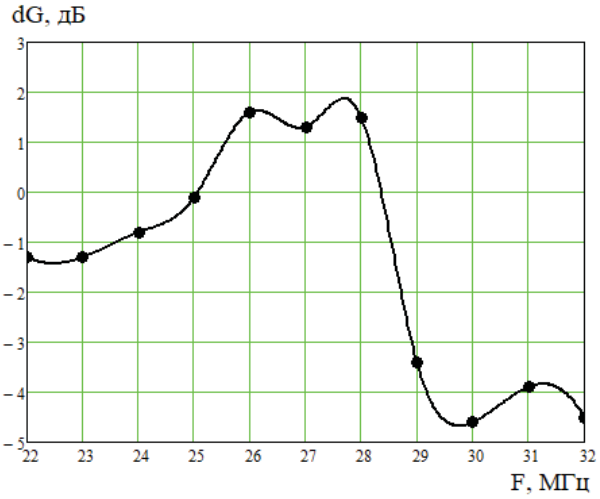


Рис. 11. Разница напряжений на выходе модифицированного вибратора Пистолькорса с тремя цилиндрическими спиральными плечами (рис. 10 в), и на выходе четвертьволнового штыря, настроенного на частоту 27 МГц

3. Заключение

Таким образом, результаты исследования показали, что вариант вибратора Пистолькорса с одинаковыми направлениями намотки ветвей спирали обладает существенно более широкой полосой рабочих частот по согласованию с фидерной линией. При этом величина входного сопротивления антенны примерно в 2 раза больше, чем в случае противоположных направлений намотки ветвей спирали. Результаты экспериментального исследования хорошо согласуются с численными расчетами.

Литература

1. Small Antenna Handbook, Robert C. Hansen and Robert E. Collin. - 2011 John Wiley & Sons, Inc. Published 2011 by John Wiley & Sons, Inc. 346 pp.
2. On the Design of Vehicular Electrically Small Antennas for NVIS Communications. Maxim Ignatenko, Dejan S. Filipovic. DOI 10.1109/TAP.2016.2547018, IEEE Transactions on Antennas and Propagation. Volume: 64, Issue: 6, June 2016. PP. 2136–2145. DOI: 10.1109/TAP.2016.2547018.
3. Loss Mechanisms in the Electrically Small Loop Antenna [Antenna Designer's Notebook] Brian A. Austin; Alan Boswell; Michael A. Perks. IEEE Antennas and Propagation Magazine. Volume: 56, Issue: 4, Aug. 2014). PP. 142 - 147 DOI: 10.1109/MAP.2014.6931671.
4. L.E. Volger, J.L. Noble, Curves of Input Impedance Change Due To ground for Dipole Antennas. National Bureau of Standarts Monograf 72, January 31, 1964.
5. Optimizing the Receiving Properties of Electrically Small HF Antennas *Steven R. Best*. The Radio Science Bulletin No 359 (December 2016), PP.13-29.
6. В. Слюсар. Метаматериалы в антенной технике: основные принципы и результаты. Первая миля 3–4/2010. http://www.lastmile.su/files/article_pdf/2/article_2036_557.pdf
7. Metamaterial-Inspired Efficient Electrically Small Antennas. Aycan Erentok, and Richard W. Ziolkowski. Transactions on Antennas and Propagation, 56(3), 691 - 707. DOI: 10.1109/TAP.2008.916949.

References

1. Small Antenna Handbook, Robert C. Hansen and Robert E. Collin. - 2011 John Wiley & Sons, Inc. Published 2011 by John Wiley & Sons, Inc. 346 pp.

2. On the Design of Vehicular Electrically Small Antennas for NVIS Communications. Maxim Ignatenko, Dejan S. Filipovic. DOI 10.1109/TAP.2016.2547018, IEEE Transactions on Antennas and Propagation. Volume: 64, Issue: 6, June 2016. PP. 2136–2145. DOI: 10.1109/TAP.2016.2547018.
3. Loss Mechanisms in the Electrically Small Loop Antenna [Antenna Designer's Notebook] Brian A. Austin; Alan Boswell; Michael A. Perks. IEEE Antennas and Propagation Magazine. Volume: 56, Issue: 4, Aug. 2014). PP. 142 - 147 DOI: 10.1109/MAP.2014.6931671.
4. L.E. Volger, J.L. Noble, Curves of Input Impedance Change Due To ground for Dipole Antennas. National Bureau of Standarts Monograf 72, January 31, 1964.
5. Optimizing the Receiving Properties of Electrically Small HF Antennas Steven R. Best. The Radio Science Bulletin No 359 (December 2016), PP.13-29.
6. V. Slyusar. Metamaterials in antenna technology: basic principles and results. The first mile 3-4/2010. http://www.lastmile.su/files/article_pdf/2/article_2036_557.pdf
7. Metamaterial-Inspired Efficient Electrically Small Antennas. Aycan Erentok, and Richard W. Ziolkowski. Transactions on Antennas and Propagation, 56(3), 691 - 707. DOI: 10.1109/TAP.2008.916949.

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗЛУЧЕНИЯ И РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ РЕШЕТКАМИ ВИБРАТОРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПЛЕКСОВ

А. В. Богословский, А. В. Евсеев, С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова, Ю. В. Сторожук

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), г. Воронеж, Россия

Аннотация. Проведен анализ принципов электродинамического моделирования антенных систем для мобильных радиоэлектронных комплексов. С использованием пакета электродинамического моделирования Altair FEKO исследованы диаграммы направленности и рассеяния кольцевых решеток электрических вибраторов, расположенных на идеально проводящих поверхностях цилиндрической формы. Установлены закономерности изменения направленных свойств решеток в диапазонах частот.

Ключевые слова: радиоэлектронный комплекс; решетка электрических вибраторов; пакет электродинамического моделирования; диаграммы направленности и рассеяния.

ELECTRO-DYNAMIC ANALYSIS OF ELECTROMAGNETIC FIELD RADIATION AND SCATTERING BY VIBRATOR ARRAYS FOR MOBILE RADIO-ELECTRONIC COMPLEXES

A. V. Bogoslovsky, A. V. Evseev, S. N. Razinkov, O. E. Razinkova, Yu. V. Storozhuk

Air Force Education and Research Center «The Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy» (AFERC «AFA»), Voronezh, Russia

Abstract. Analysis of basic principles of electro-dynamic modeling of antenna systems for mobile radio-electronic complexes was carried out. Using the Altair FEKO electro-dynamic simulation package, the directivity and scattering patterns of the annular arrays of elementary electric vibrators placed on perfectly conductive surfaces of a cylindrical shape were investigated. Patterns of change of directional properties of arrays in frequency bands were revealed.

Keywords: radio-electronic complex; electric vibrators array; electro-dynamic simulation package; directivity and scattering patterns.

1. Введение

При проектировании мобильных радиоэлектронных комплексов, предназначенных для эксплуатации в условиях информационного конфликта, ключевое значение приобретают вопросы обоснования рациональных конструкций их антенных систем для совместного выполнения требований по эффективности решения функциональных задач и защищенности от преднамеренных деструктивных воздействий. Возможности достижения целевых функций комплексов, напрямую связанные с показателями пространственно-частотной избирательности передачи-приема и усиления сигналов, обеспечиваются за счет узких диаграмм направленности (ДН) и высоких коэффициентов направленного действия (КНД) антенн. Для воспрещения доступа конфликтных компонентов, дестабилизирующих установленные процессы работы комплексов, в уязвимые информационные области необходимо выполнять режекцию деструктивных воздействий на основе формирования локальных минимумов ДН в направлениях прогнозиру-

емых или выявленных угроз [1]. При этом вторичное электромагнитное излучение антенн, уровень которого в секторах углов интенсивного отражения [2] может в 7…9 раз превышать плотность потока мощности поля, рассеиваемого носителями [3], обусловливает увеличение дальности обнаружения радиоэлектронных комплексов и содержит демаскирующие признаки [2, 4] для их распознавания средствами дистанционного мониторинга [3, 5].

Сложность построения бортовых антенных систем с характеристиками, позволяющими одновременно выполнить требования по эффективности достижения целевых функций радиоэлектронного комплекса и защищенности от деструктивных воздействий, обусловлена следующими факторами.

1. Наличие сложных, противоречивых взаимосвязей между направленными и рассеивающими свойствами приемоизлучающих структур, требующих находить компромиссные технические решения при обосновании вариантов технического исполнения. В частности, согласно теореме Пойнтинга [1], повышение КНД антенной системы способствует приросту ее эффективной площади рассеяния, а сужение ДН сопровождается уменьшением ширины диаграммы рассеяния (ДР). В результате снижения среднего уровня боковых лепестков ДН потери КНД возрастают пропорционально ширине ее главного луча в первой – второй степени [1, 6].

2. Влияние электрофизических параметров (электрической проводимости, диэлектрической и магнитной проницаемости) поверхностей, определенных для размещения элементов приемоизлучающих структур, на интенсивность и угловое распределение поля, излучаемого (принимаемого) и рассеиваемого антеннами на мобильных носителях. По мере увеличения действительной части комплексной диэлектрической проницаемости несущей поверхности возрастает отклонение ДН и ДР антенной системы от плоскости размещения [7]. С уменьшением эффективной площади рассеяния носителя при покрытии радиопоглощающим материалом изменяется КНД антенной системы вследствие перераспределения токов несущей поверхности. При размещении антенн на носителях возникают эффекты экранирования ДН несущими поверхностями [8, 9], что также может приводить к снижению энергетического потенциала радиоканала и ухудшению показателей пространственной избирательности передачи-приема сигналов.

Таким образом, для обоснования рациональных конструкций антенных систем для мобильных радиоэлектронных комплексов необходимо совместная оптимизация характеристик излучения (приема) и рассеяния электромагнитных волн.

В настоящее время для решения указанной задачи применяются методы электродинамического моделирования приемоизлучающих структур, размещаемых на телах простой геометрической формы, композициями которых могут быть представлены поверхности корпусов носителей [9, 10].

Однако аналитическое представление электромагнитного поля [2, 3] и численное решение краевых задач электродинамики [11, 12] могут быть получены для ограниченной разновидности объектов с достаточно узкими диапазонами изменения электрических размеров, соответствующих резонансной, квазиоптической или оптической областям [11]. Поэтому для нахождения характеристик антенных систем, закрепленных на

носителях, целесообразно использовать программные пакеты электродинамического моделирования [13-15]. Модельное представление объектов заключается в определении поверхностных токов элементарных участков несущих конструкций по результатам численного решения задач возбуждения [13, 14].

В предлагаемой работе проведен анализ базовых принципов электродинамического моделирования и с применением пакета электродинамического моделирования Altair FEKO – FEldberechnung bei Korpern mit beliebiger Oberflache исследованы диаграммы направленности решеток электрических вибраторов на боковых поверхностях круглых идеально проводящих цилиндров конечной длины.

Согласно [9, 16, 17], боковая поверхность цилиндра эквивалентна конфигурации участков фюзеляжей воздушных судов самолетного типа, используемых для размещения антенных систем.

Компьютерная программа Altair FEKO представляет собой универсальную платформу, объединяющую утилиты EDITFEKO, POSTFEKO, PREFEKO, OPTFEKO, TIMEFEKO для проектирования электродинамических структур больших электрических размеров, а также исследования полей объектов в резонансном и квазиоптическом диапазонах частот. Моделирование и численный анализ электромагнитного поля проводится в частотной области при представлении поверхностных токов спектральными распределениями комплексных амплитуд при комплексном сочетании строгих методов постановки и решения краевых задач и асимптотических методов расчета поляризационных компонентов поля в дальних зонах объектов [13, 14].

Цель работы – анализ закономерностей изменения направленных свойств решеток, расположенных на несущих поверхностях, в диапазонах частот.

2. Принципы моделирования антенных решеток мобильных радиоэлектронных комплексов на основе численного решения краевых задач

Принципы построения электродинамических моделей и анализа антенных систем, расположенных на мобильных носителях, с использованием программным пакетов электродинамического моделирования, заключаются в следующем [13, 14].

1. Поверхности, соответствующие фрагментам корпусов носителей и предназначенные для размещения антенных систем, представляются множеством проводящих и металлодиэлектрических экранов. Для аппроксимации экранов, в общем случае представимыми множеством замкнутых и разомкнутых оболочек, используются многомерные поверхности, образованные кривыми второго порядка, а также поверхности, развернутые на трехмерных сплайн-линиях. В частности, при аппроксимации боковой поверхности круглого цилиндра конечной длины окружность его поперечного сечения может быть заменена правильным многоугольником. Число сторон многоугольника выбирается в соответствии с требованиями к точности выполняемых вычислений, которая, в свою очередь, зависит от детальности воспроизведения амплитудно-фазового распределения поверхностных токов в поперечных сечениях различных участков цилиндра.

2. Математическая постановка краевой задачи для трехмерной поверхности произвольного вида осуществляется с использованием интегральных уравнений относительно

плотности поверхностных токов [14]. Задачи возбуждения одно- и двумерных объектов представляются одномерными интегральными уравнениями или системами интегральных уравнений, записанных по контурам сечений поверхностей. В частности, для цилиндрической поверхности, образованной вращением контура вокруг оси *Oz* цилиндрической системы координат, взаимосвязь поляризационных компонентов возбуждающего поля и поверхностных токов представляется системой одномерных интегральных уравнений, полученных в результате разложения токов, полей и оператора краевой задачи в ряды Фурье. При этом полученные интегральные уравнения эквивалентны гиперсингулярным уравнениям с несобственным интегралом в смысле конечной части по Адамару [18]; их левые части имеют смысл предельных значений касательных компонентов электрического поля при стремлении точки наблюдения к поверхности [11, 19].

3. Для численного решения интегральных уравнений токи объектов представляются последовательностями линейно-независимых функций; краевые задачи преобразуются к системам линейных алгебраических уравнений относительно весовых коэффициентов этих последовательностей, значения которых равны комплексным амплитудам искомых токов в точках дискретизации.

Решение линейных алгебраических уравнений осуществляется прямыми и итерационными методами.

Прямыми методами численного решения краевых задач, реализованными в программе электродинамического моделирования Altair FEKO при представлении поверхностных токов и поляризационных компонентов полей объектов комплексными амплитудами [10] для условий стационарного возбуждения [12] являются метод моментов MM – Method of Moments и метод конечных элементов FEM –Finite Elements Method.

Метод моментов представляет собой способ численного решения краевой задачи электродинамики путем преобразования интегро-дифференциальных уравнений для континуального пространственно-временного (пространственного) представления токов к системе линейных алгебраических уравнений относительно дискретного массива их комплексных амплитуд. Преобразование осуществляется за счет аппроксимации поверхностных токов объекта последовательностями линейно-независимых базисных функций и свертки дискретного оператора краевой задачи и аналитического представления поля с последовательностями линейно-независимых пробных функций. Метод целесообразно применять при представлении функции Грина краевой задачи в аналитическом виде [14]. При этом, во-первых, становится возможным исключение из области решения точек, где проявляются суммируемые и сингулярные особенности ядер интегро-дифференциальных уравнений, во-вторых, поиск решения краевой задачи требуется выполнять в точках дискретизации излучающей (приемной) или рассеивающей поверхности, а не объема пространства, занимаемого объектом, что способствует существенному сокращению вычислительных затрат на обращение оператора краевой задачи [13, 14].

Особенность метода моментов заключается в возможностях исследования не только однородных тел, но и объектов слоистой структуры с изменяющимся пространственным распределением электрофизических параметров. При анализе таких

структур комплексные амплитуды токов рассчитываются как в диэлектрических и проводящих, так и в композиционных средах [13]. В соответствии с принципом эквивалентной поверхности SEP – Surface equivalent principle оболочка объекта произвольной формы, характеризуемого конечными размерами, покрывается сеткой с треугольными ячейками, что позволяет избежать избыточности дискретизации многослойных сред на внутренних границах. За счет использования принципа эквивалентного объема VEP – Volume equivalent principle объект заменяется множеством трехмерных конечных элементов в форме тетраэдров, в каждом из которых могут проявляться различные металлодиэлектрические свойства. В результате обеспечивается модельное представление тел сложной конфигурации множеством фрагментов с координатными поверхностями, содержащих локальные участки с разнородными электрофизическими параметрами, в частности, двумерные диэлектрические или проводящие структуры для размещения внешнего оборудования радиоэлектронных комплексов [13, 14].

Для аппроксимации поверхностных токов объектов при дискретизации операторных уравнений краевых задач используются базисные функции высоких порядков HOBF – Higher-Order Basis Functions. Выбранный вид базисных функций позволяет увеличить размеры ячеек сетки дискретизации и сократить объем вычислительных операций вследствие пропорционального уменьшения размеров обрабатываемых массивов по сравнению с вариантами разложения токов в базисе функций Ро-Вилтона-Глиссона (RWG – Rau-Wilton-Glisson) примерно в 10…15 раз и снижению требований к объему оперативной памяти вычислительного средства [7, 8]. Результирующее распределение токов, удовлетворяющее краевой задаче, формируется путем сшивания полученных частных распределений в узлах аппроксимирующей сетки из условия равенства значений аппроксимирующих функций на границах соседних элементов разбиения.

Метод конечных элементов основан на разбиении области поиска решения краевой задачи на множество подобластей, в каждой из которых распределение токов представляется монотонной функцией, и сшивании полученных частных решений узлах аппроксимирующей сетки из условия равенства значений аппроксимирующих функций на границах соседних элементов разбиения [13, 14]; ввиду того, что каждый элемент разбиения поверхности объекта граничит с конечным числом соседних элементов, система линейных алгебраических уравнений относительно весовых коэффициентов аппроксимирующих функций в точках сшивания частных решений является разреженной [13], поэтому ее решение сохраняет устойчивость при вариативной невязке граничных условий [11, 19]. Согласно [14], метод конечных элементов наиболее эффективно применяется при решении краевых задач с источниками возбуждающего поля, заключенными в замкнутые области; в частности, при электродинамическом анализе излучения (приема) и рассеяния электромагнитных волн цилиндрической поверхностью.

При моделировании неоднородных диэлектрических структур целесообразно применять многоуровневый мультипольный метод моментов MLFMM – Multilevel Fast Multipole Method, который характеризуется наиболее высокими показателями быстродействия [14].

Данный метод представляет собой обобщенную модификацию метода моментов и

векторного метода конечных элементов FEM – Finite Element Method [14]. В его основу положено разбиение пространства, занимаемого моделируемым объектом, на множество элементов в форме тетраэдров, в каждом из которых могут устанавливаться различные электрофизические параметры, а для аппроксимации токов выбираться различные базисные функции. Весовые коэффициенты функций при суммировании аппроксимирующих последовательностей находятся по результатам численного решения систем линейных алгебраических уравнений, формируемых из условия равенства значений токов на границах соседних элементами, выраженных через значения комплексных амплитуд в точках дискретизации пространства [14]. За счет выбора формы элемента в виде тетраэдра обеспечивается минимизации числа соседних элементов при представлении объекта любой конфигурации с требуемой плотностью покрытия аппроксимирующей сеткой. Поэтому система линейных алгебраических уравнений относительно весовых коэффициентов распределения поверхностных токов имеет разреженный вид. Ее решение может быть выполнено методами частичного обращения матричных операторов [18] при сохранении устойчивости к вариациям пространственно-частотного представления возбуждающего поля и точности, ограниченной характеристиками вычислительного средства.

Суть итерационных методов численного решения краевых задач электродинамики заключается в частичном обращении операторов эквивалентных систем линейных алгебраических уравнений для дискретного представления поверхностных токов при минимизации невязки граничных условий. В рамках последовательных приближений целесообразно выполнять анализ сложных структур, когда результаты расчета токов (полей) для отдельных фрагментов излучающей (рассеивающей) поверхности могут быть использованы в качестве возбуждающих функций для других ее частей [13, 14].

3. Электродинамический анализ диаграмм направленности и рассеяния решеток вибраторов на боковой поверхности идеально проводящего цилиндра

С использованием программного пакета электродинамического моделирования Altair FEKO проведен электродинамический анализ ДН и ДР кольцевых решеток электрических вибраторов, расположенных на идеально проводящей цилиндрической поверхности с конечной длиной образующей.

Кольцевые антенные решетки обеспечивают возможности сканирования пространства в пределах 360° в плоскости азимута [1]. Парциальные ДН вибраторов малых электрических размеров с распределением эквивалентных токов, близким к распределению тока диполя Герца [11], позволяют осуществлять передачу (прием) сигналов в широких секторах углов места. Малые массогабаритные характеристики вибраторных конструкций позволяют избежать существенного ухудшения маневренных свойств носителей, а для согласования вибраторов с антенными нагрузками в широкой полосе частот могут эффективно применяться компактные полосковые устройства и трансформаторы на многопроводных линиях [1].

Вычислительное ядро пакета Altair FEKO позволяет применять гибридные методы расчета FEM/MM с настраиваемыми условиями сшивания решений. При примене-

нии FEM решение уравнений находилось в области, представленной в виде конечного множества подобластей, в каждой из которых задавались аппроксимирующие функции поверхностных токов с аналитическими свойствами, наиболее близкими к искомым распределениям. Исходная область определения поверхностных токов разбивалась с помощью сетки, в общем случае неравномерной, на множество конечных элементов. Коэффициенты аппроксимирующих функций находились из условия равенства значений на границах между элементами и выражались через значения функций в узлах конечных элементов. Эти значения, в свою очередь, определялись путем решения системы линейных алгебраических уравнений, сформированной при замене операторов интегральных уравнений матричными элементами, а их аргументов – множеством дискретных значений токов в области определения краевой задачи [7, 18].

При расчете ДР, а также ДН антенных решеток в режиме приема сигналов возбуждающие воздействия представлялись в виде плоских волн PW – Plane wave с линейной поляризацией. Токи в областях закрепления вибраторов на несущих поверхностях рассчитывались при создании объемной сетки в соответствии с принципом эквивалентности VEP [13, 14].

С использованием программного пакета Altair FEKO на базе персонального компьютера с процессором Intel Core i5-4460 с объемом оперативной памяти 8 Гб выполнен электродинамический анализ ДН решеток из $N=3$ и 5 вертикальных несимметричных электрических вибраторов. Подключение антенных элементов ко входам распределительной линии выполняется у торцов в точках закрепления на цилиндрической поверхности с электрической длиной образующей $L/\lambda_0=4{,}85$ и относительным радиусом $R/\lambda_0=0{,}65$, где λ_0 – минимальная длина волны рабочего диапазона решетки. Вибраторы высотой $h/\lambda_0=0{,}97$ с радиусом поперечного сечения $a/\lambda_0=0{,}03$ расположены равномерно на окружности, нормированное расстояние между соседними элементами $d/\lambda_0=0{,}25$; центр окружности удален от каждого края цилиндра на одинаковое расстояние.

На рис. 1 приведены нормированные ДН решеток из $N=3$, а на рис. 2 – из $N=5$ электрических вибраторов на длинах волн λ, удовлетворяющих условиям: $\lambda/\lambda_0=32$ (сплошная линия), $\lambda/\lambda_0=2{,}1$ (штриховая линия), $\lambda/\lambda_0=1$ (штрихпунктирная линия).

Анализ представленных результатов позволяет утверждать, что при $\lambda/\lambda_0=32$ в диаграмме направленности решетки из $N=3$ элементов формируются незначительные провалы в направлениях краев цилиндра. При $\lambda/\lambda_0=2{,}1$ диаграмма направленности решетки приобретает более выраженный максимум в направлении 180°, а при $\lambda/\lambda_0=1$ диаграммы направленности расширяется в направлении 180°.

Как следует из рис. 2, ДН решетки из $N=5$ вибраторов при $\lambda/\lambda_0=2{,}1$ приобретает форму восьмерки, а при $\lambda/\lambda_0=1$ в ней появляется максимум в направлении края цилиндра, ближе к которому расположено большее количество элементов решетки.

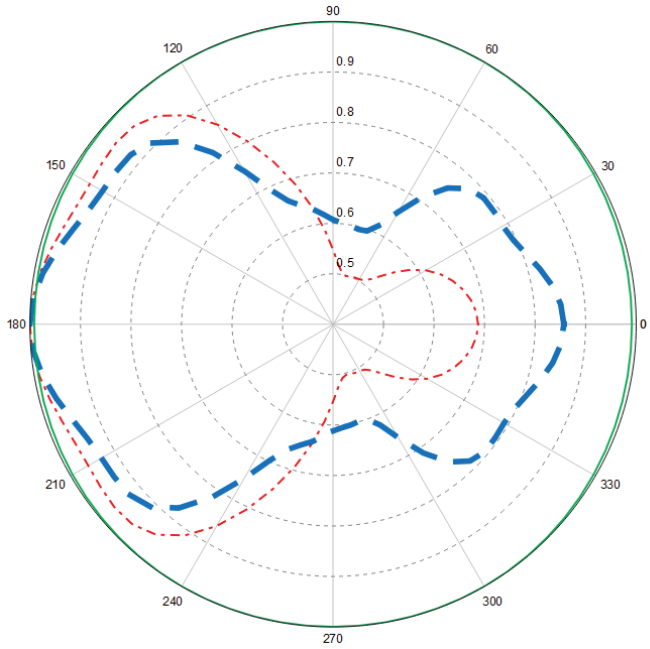


Рис. 1. Нормированные ДН решетки из $N=3$ электрических вибраторов на идеально проводящей цилиндрической поверхности

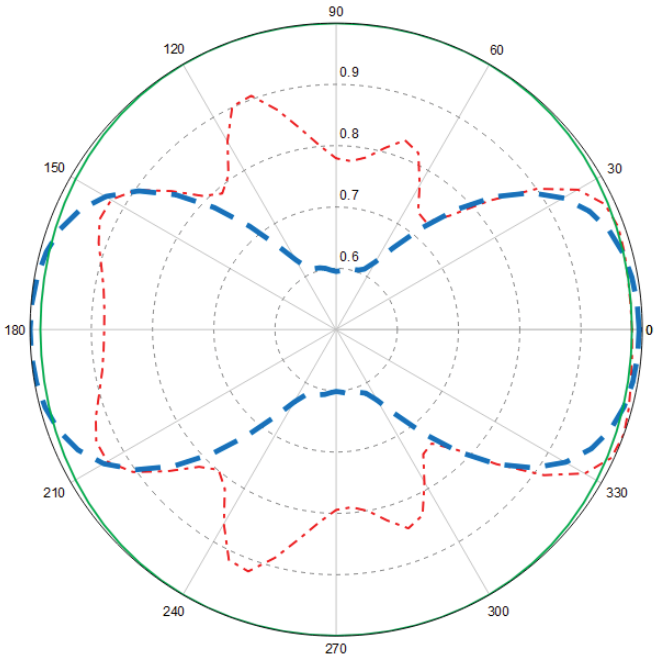


Рис. 2. Нормированные ДН решетки из $N=5$ электрических вибраторов на идеально проводящей цилиндрической поверхности

Для исследования закономерностей искажения парциальных диаграмм антенных элементов проведено моделирование одиночных электрических вибраторов.

На рис. 3 представлены ДН одиночного вибратора, расположенного на удалении $d_0/\lambda_0=2{,}425$ от каждого из торцов цилиндра ($\lambda/\lambda_0=10$ – сплошная линия, $\lambda/\lambda_0=5$ – штриховая линия, $\lambda/\lambda_0=2{,}5$ – пунктирная линия, $\lambda/\lambda_0=1$ – штрихпунктирная линия).

Согласно приведенным результатам, форма ДН вибратора существенно изменяет-

ся при различных соотношениях λ/λ_0; локальные максимумы диаграммы сужаются по мере уменьшения величины λ/λ_0. При $\lambda/\lambda_0 = 10$ максимумы ДН вибратора слабо выражены в направлениях 90° и 270°; для других соотношений λ/λ_0 максимумы ДН ориентированы в направлениях на края цилиндра.

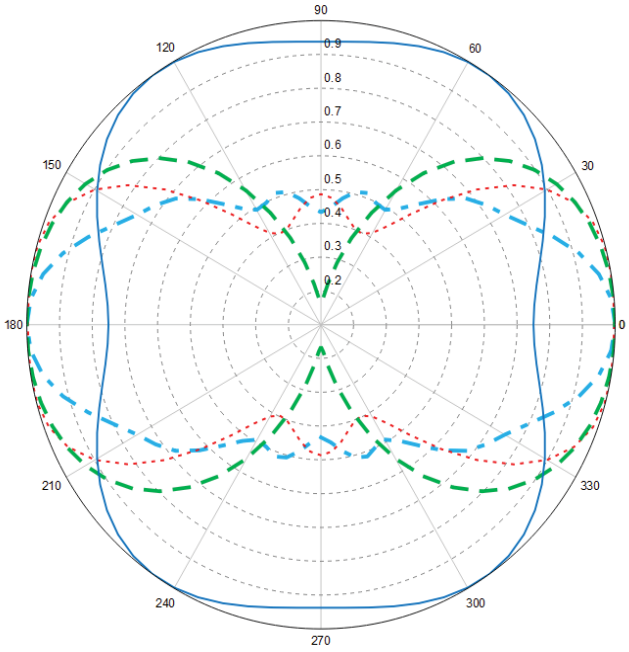


Рис. 3. Нормированные ДН электрического вибратора
на идеально проводящей цилиндрической поверхности

Аналогичным образом с применением компьютерной программы Altair FEKO проведен анализ ДР кольцевых решеток на боковой поверхности цилиндра.

Установлено, что положения локальных максимумов ДР совпадают с направлениями главных лучей ДН решетки, но распределение вторичного излучения имеет главный максимум в направлении отличном от максимума ДН [9, 20]. Максимумы ДН решеток ориентированы в направлениях, которые соответствуют локальным экстремумам ДР решеток в свободном пространстве с уровнем на 15…17 дБ ниже главного максимума [9]. При уменьшении длины волны происходит сужение ДР вследствие повышения плотности потока поля, отражаемого между вибраторами.

4. Заключение

Проведен анализ принципов электродинамического анализа антенных систем радиоэлектронных комплексов при их модельном представлении в виде приемоизлучающих структур, закрепленных на несущих поверхностях. С использованием пакета электродинамического моделирования Altair FEKO исследованы ДН и ДР кольцевых решеток электрических вибраторов, расположенных на идеально проводящих поверхностях цилиндрической формы. Выявлены закономерности изменения направленных свойств решеток при различном числе антенных элементов и значениях длин волн. Установлено, что по мере уменьшения длины волны появляются экстремумы ДН в направлениях

краев цилиндра; явно выраженные максимумы ДН и ДР формируются в направлении на торец, ближе к которому располагается большее количество антенных элементов. Положения локальных максимумов ДР совпадают с направлениями главных лучей ДН решетки, но угловое положение максимума вторичного излучения отлично от направления главного луча ДН антенной решетки.

Литература

1. Неганов В.А., Табаков Д.П., Яровой Г.П. Современная теория и практические применения антенн. М.: Радиотехника, 2009. – 720 с.
2. Curry G.R. Radar System Perfomance Modeling. – Boston-London: Artech House, 2005. – 394 p.
3. Михайлов Г.Д., Воронов В.А. Перспективы и направления работ по созданию малозаметных антенн бортовых радиоэлектронных комплексов // Оборонная техника. 1995. № 12. – С. 35-37.
4. Радиолокационные характеристики летательных аппаратов / Под ред. Л.Т. Тучкова. – М.: Радио и связь. 1985. – 236 с.
5. Радиоэлектронные системы: основы построения и теория / Под ред. Я.Д. Ширмана. – М.: Радиотехника, 2007. – 874 с.
6. Кашин В.А. Методы фазового синтеза антенных решеток // Зарубежная радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектроники. 1997. № 1. – С. 47-60.
7. Разиньков С.Н., Богословский А.В., Борисов Д.Н., Матвеев Д.С. Анализ вибраторных антенных решеток малозаметных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа // Воздушно-космические силы. Теория и практика, 2021, №18. – С. 227-236 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://academy-vvs.ru/docs/editions/VKS/zhurnal_vks/18-2021/227-236.pdf. Дата обращения 01.03.2022 г.
8. Разиньков С.Н., Богословский А.В., Борисов Д.Н. Сравнительный анализ отражательных свойств цилиндров с полной и частичной металлизацией боковых поверхностей // Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2021. №19. – С. 302-310 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://academy-vvs.ru/docs/editions/VKS/zhurnal_vks/19-2021/302-310.pdf. Дата обращения 01.03.2022 г.
9. Разиньков С.Н., Разинькова О.Э., Баранов С.О. Анализ диаграмм направленности и бистатического рассеяния линейных антенных решеток беспилотного летательного аппарата со сниженной радиолокационной заметностью // Радиотехника. 2020. № 5(10). – С. 43-52.
10. Разиньков С.Н., Богословский А.В. Синтез продольных щелевых решеток на идеально проводящей полосе с максимальными коэффициентами направленного действия и нулями диаграмм направленности // Успехи современной радиоэлектроники, 2012. №4. – С. 83-93.
11. Электродинамика и распространение радиоволн / В.А. Неганов, О.В. Осипов, С.Б. Раевский и др. // Под ред. В.А. Неганова и С. Б. Раевского. – М.: Радио и связь, 2005. – 648 с.
12. Miller E.K., Landt J.A. Direct time domain techniques for transient radiation and scattering from wires // Processing IEE, 1980, Vol. 68, no 11. – Pp. 1396-1423.
13. Банков С.Е., Грибанов А.Н., Курушин А.А. Электродинамическое моделирование антенных и СВЧ структур с использованием FEKO. М.: One-Book, 2013. – 423 с.
14. Банков С.Е., Курушин А.А. Расчет излучаемых структур с помощью FEKO. М.: ЗАО «НПП «РОДНИК», 2008. – 246 с.
15. Ашихмин А.В. Проектирование и оптимизация сверхширокополосных антенных устройств и систем для аппаратуры радиоконтроля. – М.: Радио и связь, 2005. – 365 с.
16. Резников Г.Б. Антенны летательных аппаратов. М.: Советское радио, 1967. – 416 с.
17. Шатраков Ю.Г., Ривкин М.И., Цымбаев Б.Г. Самолетные антенные системы. М.: Машиностроение, 1979. – 184 с.
18. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. – М.: Наука, 1986. – 288 с.
19. Неганов В.А. Физическая регуляризация некорректных задач электродинамики: линии передачи, антенны, дифракция электромагнитных волн. М.: САЙНС-ПРЕСС, 2008. – 432 с.
20. Разиньков С.Н., Богословский А.В., Борисов Д.Н. Совместное применение аналитических и численных методик электродинамического моделирования для синтеза решеток электрических вибраторов на цилиндрах конечной длины // Воздушно-космические силы. Теория и

практика. 2021. № 20. – С. 284-300 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://academy-vvs.ru/docs/editions/VKS/zhurnal_vks/20-2021/284-300.pdf. Дата обращения 01.03.2022 г.

References

1. Neganov, V.A., Tabakov, D. P., Yarovoy, G.P. Modern theory and practical application of antennas. M.: Radio Engineering, 2009. – 720 p.
2. Curry, G.R. Radar System Perfomance Modeling. – Boston-London: Artech House, 2005. – 394 p.
3. Mikhailov, G.D., Voronov, V.A. Prospects and directions of work on the creation of stealth antennas of on-board electronic systems // Defense equipment. 1995. № 12. – Pp. 35-37.
4. Radar characteristics of aircraft / By ed. L.T. Tuchkov. – M.: Radio and communication, 1985. – 236 p.
5. Radio-electronic systems: basics of construction and theory / By ed. Ya. D. Shirman. – M.: Radio engineering, 2007. – 874 p.
6. Kashin, V.A. Methods of phase synthesis of antenna arrays // Foreign radio electronics. The successes of modern radio electronics. 1997. № 1. – Pp. 47-60.
7. Razinkov, S.N., Bogoslovsky, A.V., Borisov, D.N., Matveev, D.S. Analysis of vibratory antenna arrays of stealthy unmanned aircraft of the aircraft type // Aerospace forces. Theory and practice, 2021, No. 18. – Pp. 227-236 [Electronic resource] Access mode: http://academy-vvs.ru/docs/editions/VKS/zhurnal_vks/18-2021/227-236.pdf. Circulation Date 01.03.2022.
8. Razinkov, S.N., Bogoslovsky, A.V., Borisov, D.N. Comparative analysis of reflective properties of cylinders with full and partial metallization of side surfaces // Aerospace forces. Theory and practice. 2021. No 19. – Pp. 302-310 [Electronic resource] Access mode: http://academy-vvs.ru/docs/editions/VKS/zhurnal_vks/19-2021/302-310.pdf. Circulation Date 01.03.2022.
9. Razinkov, S.N., Razinkova, O.E., Baranov, S.O. Analysis of directional patterns and bi-static scattering of linear antenna arrays of an unmanned aerial vehicle with reduced radar visibility // Radio equipment. 2020. № 5(10). – Pp. 43-52.
10. Razinkov, S.N., Bogoslovsky, A.V. Synthesis of longitudinal slotted grids on a perfectly conductive band with maximum directional action coefficients and directional pattern zeros // Successes of modern radio electronics. 2012. No 4. – Pp. 83-93.
11. Electrodynamics and radio wave propagation/V.A. Neganov, O.V. Osipov, S.B. Raevsky and others // By ed. V.A. Neganov and S. B. Raevsky. – M.: Radio and communications, 2005. – 648 p.
12. Miller E.K., Landt J.A. Direct time domain techniques for transient radiation and scattering from wires // Processing IEE, 1980, Vol. 68, no 11. – Pp. 1396-1423.
13. Bankov, S.E., Gribanov, A.N., Kurushin, A.A. Electro-dynamic modeling of antenna and microwave structures using FEKO. M.: One-Book, 2013. – 423 p.
14. Bankov, S.E., Kurushin, A.A. Calculation of radiated structures using FEKO. M.: ZAO «NPP «RODNIK», 2008. – 246 p.
15. Ashihmin, A.V. Design and optimization of ultra-wideband antenna devices and systems for radio control equipment. M.: Radio and communications, 2005. – 365 p.
16. Reznikov, G.B. Aircraft antennas. M.: Soviet Radio, 1967. – 416 p.
17. Shatrakov, Yu.G., Rivkin, M.I., Tsymbayev, B.G. Aircraft antenna systems. – M.: Mechanical Engineering, 1979. 184 p.
18. Tikhonov, A.N., Arsenin, V.Ya. Methods of solving incorrect problems. – M.: Science, 1986. – 288 p.
19. Neganov, V.A. Physical regulation of incorrect electrodynamics tasks: transmission lines, antennas, diffraction of electromagnetic waves. M.: SAYNS-PRESS, 2008. – 432 p.
20. Razinkov, S.N., Bogoslovsky, A.V., Borisov, D.N. Joint application of analytical and numerical methods of electrodynamic modeling for synthesis of grids of electric vibrators on cylinders of final length // Aerospace forces. Theory and practice, 2021, No. 20. – Pp. 284-300 [Electronic resource] Access mode: http://academy-vvs.ru/docs/editions/VKS/zhurnal_vks/20-2021/284-300.pdf. Circulation Date 01.03.2022.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗКОПОЛОСНОЙ ПОМЕХИ В АНТЕННОЙ РЕШЕТКЕ С ФАЗОВОЙ АДАПТАЦИЕЙ

К.В. Буй, Ю.Н. Паршин

Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина, Рязань, Россия

Аннотация. Рассмотрено влияние фазовой адаптации в антенной решетке на спектр узкополосных помех. Проведено моделирование искажений узкополосной помехи при работе алгоритма фазовой адаптации. Изучены и проанализированы свойства спектра искаженной узкополосной помехи при различных параметрах фазовой адаптации.

Ключевые слова: спектральные характеристики, узкополосные помехи, широкополосные помехи, фазовая адаптация.

SPECTRAL CHARACTERISTICS OF NARROWBAND INTERFERENCE IN THE ANTENNA ARRAY WITH PHASE ADAPTATION

Q.V. Bui, Yu. N. Parshin

Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, Ryazan, Russia

Abstract. The effect of phase adaptation in the antenna array on the spectrum of narrowband interference is considered. The modeling of narrowband interference distortions during the operation of the phase adaptation algorithm is carried out. The properties of the spectrum of distorted narrowband interference at various parameters of phase adaptation are studied and analyzed.

Keywords: spectral characteristics, narrowband interference, broadband interference, phase adaptation.

1. Введение

Обработка радиосигналов в присутствии помех является одной из самых актуальных задач радиосвязи. При увеличении числа радиосистем, излучающих высокочастотные волны, в приемном канале возникает комплекс широкополосных и узкополосных помех. Известно [1], что в таких условиях необходимо произвести эффективное комплексирование компенсаторов узкополосных и широкополосных помех в отдельности. В работах [2,3] предложено для подавления узкополосных помех использовать линейные фильтры, а для подавления широкополосных помех применять антенные решетки. Линейный режекторный фильтр, используемый для подавления узкополосных помех, учитывает их спектральных характеристики. При адаптации антенной решетки изменяется форма диаграммы направленности, что приводит к мультипликативным искажениям узкополосной помехи и изменению ее спектра. В работе [2] приведен аналитический расчет спектра узкополосной помехи на выходе антенной решетки с фазовым управлением [4]. В работах [5,6] проведен анализ спектра узкополосной помехи при периодических и случайных мультипликативных искажениях.

Целью работы является оценивание спектральных характеристик узкополосной помехи в антенной решетке с фазовой адаптацией методом статистического моделирования при различных параметрах адаптивной системы.

2. Постановка задачи

На рисунке 1 приведены формы спектров узкополосной (УП) и широкополосной (ШП) помех. Широкополосная помеха пространственно сосредоточена и имеет узкий пространственный спектр, что позволяет осуществить ее эффективное подавление путем формирования «нулей» диаграммы направленности в антенной решетке (АР) в направлении прихода помехи. Узкополосная помеха эффективно подавляется в спектральной области и может иметь широкий пространственный спектр, что не позволяет осуществить ее подавление с помощью АР. Таким образом, происходит распределение функций компенсаторов комплекса УП и ШП помех.

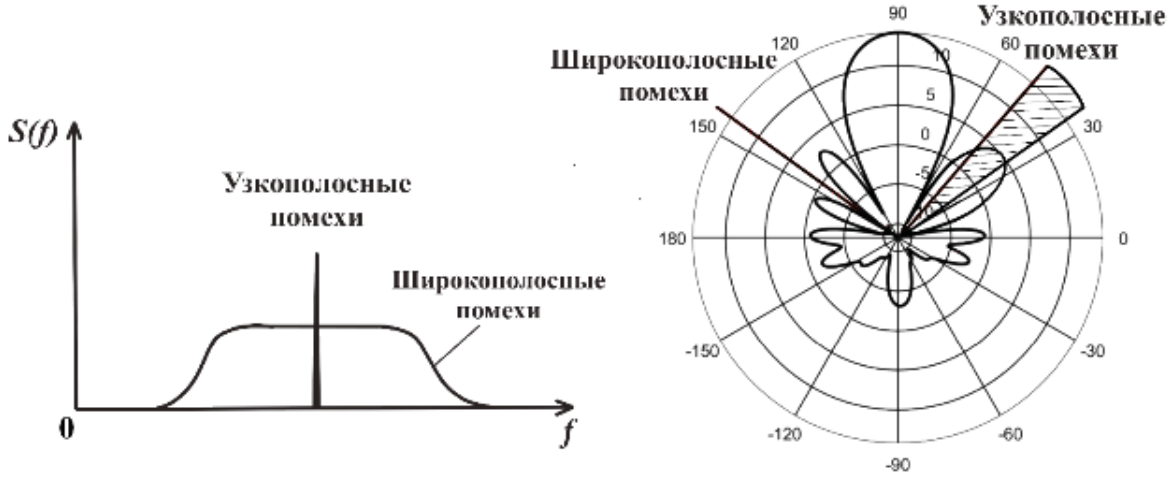


Рис. 1. Спектры узкополосной и широкополосной помех.

Рассмотрим преобразование УП в адаптивной АР с фазовым управлением. Представим, что в результате фазового адаптации в элементах АР изменяются только фазы сигналов. В результате на выходе АР формируется сумма сигналов от выбранного k-го элемента и суммы сигналов всех остальных элементов [4]:

$$z = \underline{y}_k e^{j\varphi_k} + A_\Sigma e^{j\varphi_\Sigma} \tag{1}$$

Процесс адаптации осуществляется путем последовательной перестройки фаз каждого элемента АР. Установим значение фаз φ_k каждого элемента АР и измерим на выходе значения амплитуды помехи:

$$\varphi_k = 0 : A_{z1} = A_\Sigma + A_k \cos\varphi_H \tag{2}$$

$$\varphi_k = \frac{\pi}{2} : A_{z2} = A_\Sigma + A_k \cos\left(\varphi_H + \frac{\pi}{2}\right) = A_\Sigma - A_k \sin\varphi_H \tag{3}$$

$$\varphi_k = \pi : \; A_{z3} = A_\Sigma + A_k \cos(\varphi_H + \pi) = A_\Sigma - A_k \cos\varphi_H \tag{4}$$

Значение начальной фазы получается путем решения системы уравнения:

$$\mathrm{tg}\varphi_H = \frac{A_{z1} + A_{z3} - 2A_{z2}}{A_{z1} - A_{z3}}, \; \varphi_H = \mathrm{arctg}\left(\frac{A_{z1} + A_{z3} - 2A_{z2}}{A_{z1} - A_{z3}}\right) - \pi \begin{cases} 0, A_{z1} - A_{z3} > 0 \\ 1, A_{z1} - A_{z3} < 0 \end{cases} \tag{5}$$

Оптимальное значение фазы, обеспечивающего минимум амплитуды помехи на выходе АР $\varphi_{k0} = \pi - \varphi_H$. Полный цикл адаптации образуется путем выполнения вышеуказанной операции последовательно для всех N элементов АР. В результате чего

искажается форма ДН АР. Отсюда следует, что все принимаемые сигналы на выходе АР искажаются, в том числе появляются мультипликативные искажения узкополосный помехи.

Для цели изучения влияния фазовой адаптации АР на спектральные характеристики УП разработана компьютерная модель системы фазовой адаптации. Система адаптации представляет собой N элементов эквидистантной АР с фазовращателями, сумматор и блок управления фазами. На рисунке 2 приведена структурная схема системы фазовой адаптации.

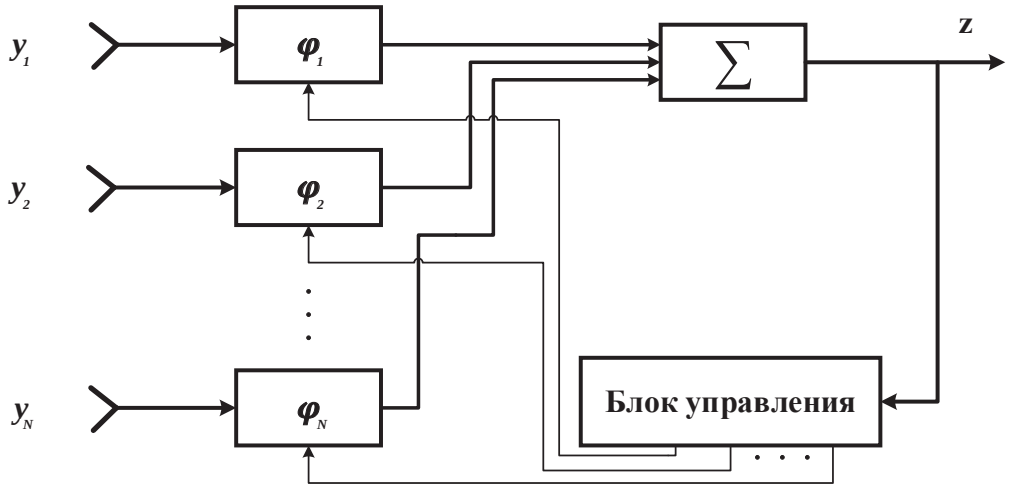


Рис. 2. Структурная схема системы фазовой адаптации.

Разработанная модель характеризуется следующими параметрами:

K_a – число циклов полной адаптации;

$N_{\text{ОВ}}$ – объем выборки при измерении мощности помехи на выходе АР;

N – число элементов АР;

T – время измерения мощности помехи;

$q = \dfrac{P_{\text{П}}}{P_{\text{Ш}}}$ – отношение помех шум;

$\alpha_{\text{УП}}$ – направление расположения УП;

$\alpha_{\text{ШП}}$ – направление расположения ШП;

λ – длина волны;

d – расстояние между элементами АР;

$\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_N$ - значения фаз элементов АР.

Полагаем, что ширина спектра узкополосной помехи очень мала, что позволяет аппроксимировать ее гармоническим колебанием. Тогда спектр УП определяется в основном спектром диаграммы направленности АР $D(\alpha_{\text{УП}})$ в направлении $\alpha_{\text{УП}}$:

$$S(fT) = \frac{1}{N_{\text{ОП}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{ОП}}} \left| S_{D_k}(fT) \right|^2, \qquad (6)$$

где $N_{\text{ОП}} = 10^4$ – число опытов при статистическом усреднении,

$S_D(fT)$ – спектр реализации ДН $D(\alpha_{УП})$.

Диаграмма направленности АР при фазовой адаптации равна:

$$D(\alpha_{УП}) = \sum_{n=1}^{N} e^{\frac{i2\pi}{\lambda} d(n-1)\sin\alpha_{УП}} \quad (7)$$

3. Результаты моделирования

Для проведения вычислительного эксперимента примем следующие значения: $q = 10$; $\alpha_{УП} = 0$; $\alpha_{ШП} = \frac{\pi}{6}$; $d = \frac{\lambda}{2}$; начальные значения фаз в каждой реализации $\{\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_N\}$ являются случайными величинами с равномерным распределением от 0 до 2π.

Сначала проведем анализ влияния числа циклов полной адаптации K_a на спектр УП. На рисунках 3-5 приведены формы спектров УП, полученных при N=5 и точном значении измеряемой мощности на выходе АР.

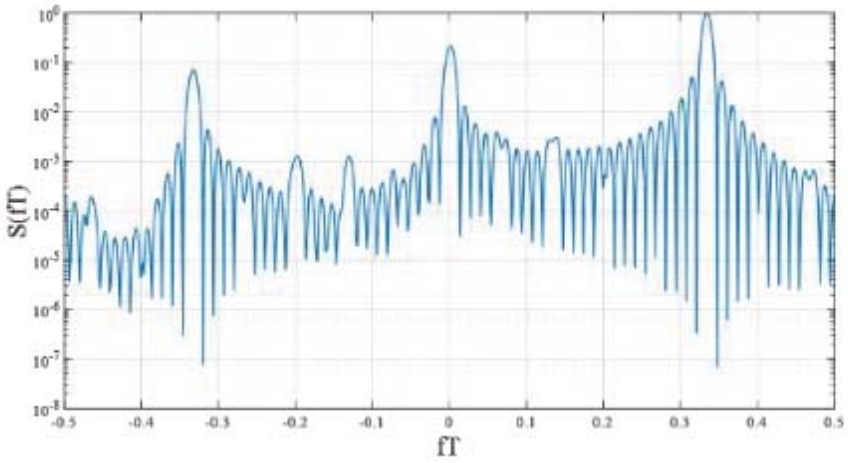


Рис. 3. Спектр узкополосной помехи на выходе АР при K_a=5.

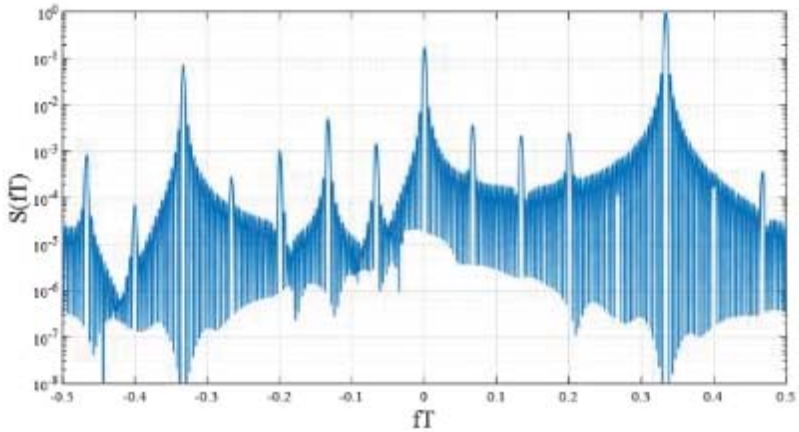


Рис. 4. Спектр узкополосной помехи на выходе АР при K_a=15.

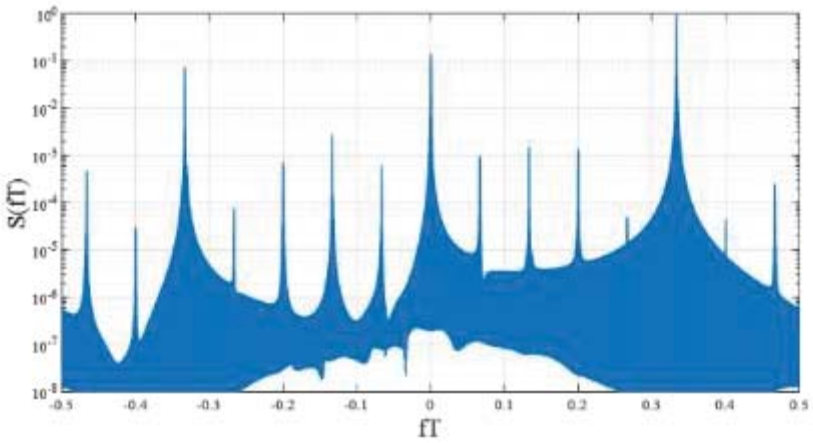


Рис. 5. Спектр узкополосной помехи на выходе АР при K_a =100.

На рисунке 6 приведен спектр УП при увеличении числа элементов АР до N =32.

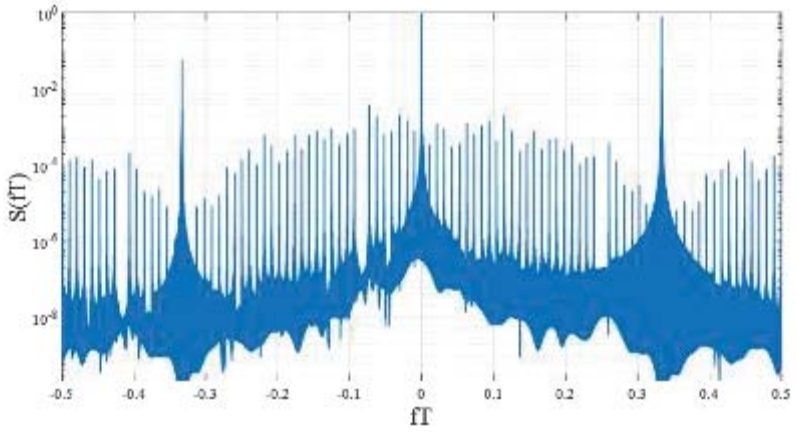


Рис. 6. Спектральная плотность мощности узкополосных помех при K_a =100, N =32.

Результаты анализа показывают, что фазовая адаптация, осуществляемая периодически с периодом $3NT$, приводит к периодическим мультипликативным искажения УП и дискретным составляющим в спектре на частотах кратным $fT = \frac{1}{3N} = \frac{1}{3\times 5} = 0{,}067$. Также присутствуют дискретные составляющие на частотах $fT = \frac{1}{3}$, что соответствует частоте адаптации каждого элемента АР.

Рассмотрим влияние точности измерения мощности на выходе АР на форму спектра на выходе АР, которая зависит от объема выборки $N_{\text{ОВ}}$. На рисунке 7 приведена спектральная плотность мощности УП на выходе АР при K_a =100, N =32, $N_{\text{ОВ}}$ =3. Результаты анализа показывают, что наличие ошибок измерения мощности нарушает периодичность фазовой адаптации, что приводит к уменьшению дискретных составляющих в спектре. Вместе с тем отметим, что при отсутствии ошибок измерения мощности на выходе АР эффективность подавления ШП наивысшая.

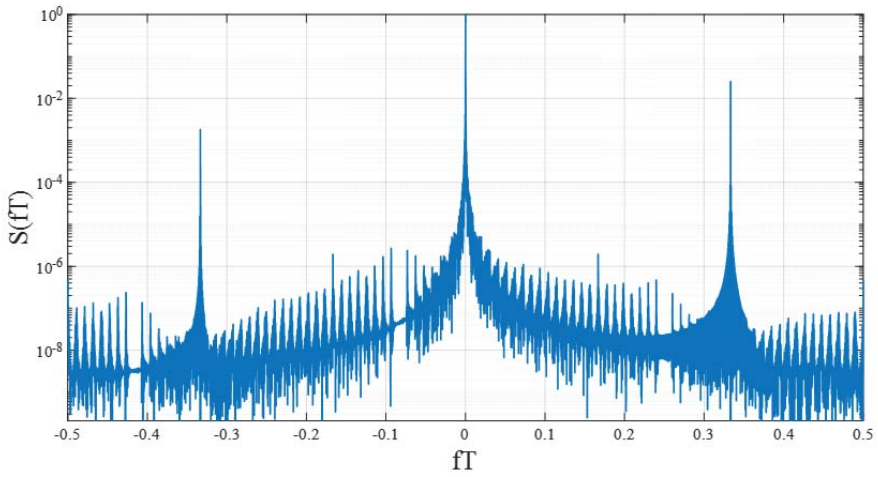


Рис. 7. Спектр узкополосной помехи на выходе АР при K_a =100, N =32, $N_{\text{ОВ}}$ =3.

4. Заключение

Проведенный анализ позволяет оценить влияние средств подавления ШП на характеристики УП и, следовательно, эффективность подавления УП в линейном режекторном фильтре. Полученные результаты позволяют обосновать выбор параметров адаптивной системы, а также провести анализ эффективности подавления ШП в условиях наличия искажений УП.

5. Благодарности

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант РНФ 22-29-01652, https://rscf.ru/en/project/22-29-01652/ в Рязанском государственном радиотехническом университете имени В.Ф. Уткина.

Литература

1. Сосулин Ю.Г. Методы оптимальной обработки сигналов на фоне комплекса помех // Радиотехника и электроника. 1982. - Т.27, №6. – С.1171-1181.
2. Сосулин Ю.Г., Костров В.В., Паршин Ю.Н. Оценочно-корреляционная обработка сигналов и компенсация помех М.: Радиотехника, 2014. - 632 с.
3. Паршин Ю. Н. Хаотическая динамика адаптивной системы компенсации комплекса точечной и протяженной помех // Радиотехника и электроника, 1988. – Т. 43, № 11, с. 1336-1342.
4. Щапов Ю.М. Алгоритм фазовой адаптации антенных решеток произвольной геометрии // Изв. вузов СССР. Радиоэлектроника. – 1990. – Т.33. – №9. – С.30-34.
5. Буй К.В. Спектральные характеристики пассивных помех при наличии мультипликативных искажений //Современные технологии в науке и образовании – СТНО-2022: сб. тр. V междунар. науч.-техн. форума: в 10 т. Т.1./ под общ. ред. О.В. Миловзорова. – Рязань: Рязан. гос. радиотехн. ун-т, 2022. – С.99-105.
6. Буй Куок Выонг. Разработка имитационной модели устройства защиты от пассивных помех // Новые информационные технологии в научных исследованиях: материалы XXVI Всероссийской научно-технической конференции студентов, молодых ученных и специалистов; Рязань: ИП Коняхин А.В. (Bookjet), 2021 – С.289-291.

References

1. Sosulin Yu.G. Methods of optimal signal processing against the background of interference complex // Radio Engineering and electronics. 1982. - Vol.27, No. 6. – pp.1171-1181.

2. Sosulin Yu.G., Kostrov V.V., Parshin Yu.N. Evaluation and correlation signal processing and interference compensation M.: Radio Engineering, 2014. - 632 p.
3. Parshin, Yu. N. Chaotic dynamics of an adaptive compensation system for a complex of point and extended interference // Radio Engineering and Electronics, 1988. – T. 43, No. 11, Pp. 1336-1342.
4. Shchapov Yu.M. Algorithm of phase adaptation of antenna arrays of arbitrary geometry // News of universities of the USSR. Radio electronics. - 1990. – Vol.33. – No. 9. – Pp. 30-34.
5. Bui Q.V. Spectral characteristics of passive interference in the presence of multiplicative distortions //Modern technologies in science and education – STNO-2022: collection of works V International Scientific and Technical Forum: in 10. Vol.1./ under the general editorship of O.V. Milovzorov. – Ryazan: Ryazan. State Radio engineering. univ., 2022. – Pp. 99-105.
6. Bui Quoc Vuong. Development of a simulation model of a passive interference protection device // New information technologies in scientific research: materials of the XXVI All-Russian Scientific and Technical Conference of Students, Young scientists and specialists; Ryazan: IE Konyakhin A.V. (Bookjet), 2021 – Pp.289-291.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОЦЕНИВАНИЯ ПЕЛЕНГА НА ИСТОЧНИК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗНОСТИ ФАЗ МЕТОДОМ ФУРЬЕ-АНАЛИЗА

А. В. Тургумбаев, А. С. Тормосов

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных Сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Россия

Аннотация. Рассмотрен алгоритм обработки данных в Фурье-области, реализующий фазовый интерферометрический метод оценивания пеленга и угла места источника радиоизлучения. С помощью компьютерного моделирования получены показатели качества указанного алгоритма для случая пеленгования источников пространственных электромагнитных волн. Проведен анализ результатов моделирования.

Ключевые слова: алгоритм; пеленг; разность фаз; угол места; Фурье-анализ

THE ANALYSIS OF INDICATORS OF QUALITY OF ESTIMATION BEARING ON A SOURCE OF SPATIAL ELECTROMAGNETIC WAVES ON THE BASIS OF MEASUREMENT OF A DIFFERENCE OF PHASES BY A FOURIER ANALYSIS METHOD

A. V. Turgumbaev, A. S. Tormosov

Military Educational and Scientific Center of the Air force «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air force Academy» (MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy»), Voronezh, Russia

Abstract. The algorithm of data processing in Fourier area, a realizing phase interferometric method of estimation пеленга and a corner of a place of a source of a radio emission is considered. Means of computer modeling received indicators of quality of the specified algorithm for a case of a direction finding of sources of spatial electromagnetic waves. The analysis of results of modeling is carried out.

Keywords: algorithm; bearing; difference of phases; place corner; Fourier analysis

1. Введение

Одними из основных задач, решаемых в ходе радиомониторинга гражданскими и силовыми структурами, являются радиопеленгование источников радиоизлучений (ИРИ) и определение их местоположения [1]. В этих целях в настоящее время наиболее широко используются угломерные системы местоопределения [1, 2], обеспечивающие определение координат излучающих радиосигналы радиоэлектронных средств (РЭС) по результатам их пеленгования, при этом для локализации ИРИ, находящегося на борту летно-подъемного средства, и селекции ионосферных электромагнитных волн (ЭМВ), требуется также наличии информации об угловом положении РЭС в вертикальной плоскости.

Качество оценивания пеленга (азимута) и угла места зависит от ряда факторов и, прежде всего, от используемого в радиопеленгаторе алгоритма обработки. В современных радиопеленгаторах реализованных по типу фазового интерферометра [1], формирование решений осуществляется на основе обработки коэффициентов Фурье,

получаемых из совокупности наблюдаемых в приемных каналах данных [3]. Однако приведенные в ряде источников [1, 3, 4] выражения получены для случая приема поверхностных ЭМВ и не учитывают наклон их фронта к плоскости горизонта, что требует проведения дополнительного исследования.

Целью настоящей работы является сравнительных анализ показателей качества пеленгования ИРИ фазовым методом с помощью алгоритмической обработки данных в Фурье-области для случаев приема поверхностных и пространственных ЭМВ.

2. Теоретическая основа оценивания направления на источник радиоизлучения фазовым методом с использованием Фурье-анализа

Согласно [4] в случае использования в составе радиопеленгатора кольцевой эквидистантной антенной решетки (АР) радиуса R с четным количеством антенных элементов L оценки пеленга $\hat{\theta}$ и угла $\hat{\beta}$ места ИРИ вычисляются на основе формул:

$$\hat{\theta} = \operatorname{arctg}\left(\frac{\sum\limits_{l=1}^{L/2} \Delta\hat{\varphi}_{ll+\frac{L}{2}} \sin\left(\frac{2\pi}{L}(l-1)\right)}{\sum\limits_{l=1}^{L/2} \Delta\hat{\varphi}_{ll+\frac{L}{2}} \cos\left(\frac{2\pi}{L}(l-1)\right)} \right), \quad (1)$$

$$\hat{\beta} = \arccos\left(\frac{2\lambda}{\pi RL} \sqrt{\left(\sum_{l=1}^{L/2} \Delta\hat{\varphi}_{ll+\frac{L}{2}} \sin\left(\frac{2\pi}{L}(l-1)\right) \right)^2 + \left(\sum_{l=1}^{L/2} \Delta\hat{\varphi}_{ll+\frac{L}{2}} \cos\left(\frac{2\pi}{L}(l-1)\right) \right)^2} \right), \quad (2)$$

где $\Delta\hat{\varphi}_{ll+\frac{L}{2}}$ – оценка разности фаз φ_l и $\varphi_{l+\frac{L}{2}}$ сигналов на выходах диаметрально противоположных антенных элементов l и $l+\frac{L}{2}$ соответственно, λ – длина волны радиосигнала. Символом ^ обозначена оценка соответствующего параметра.

Входящая в (1) и (2) в качестве неизвестного параметра разность фаз может быть оценена на основе выражения [3]:

$$\Delta\hat{\varphi}_{ll+\frac{L}{2}} = \operatorname{arctg}\left(\frac{\sum\limits_{n=n_н}^{n_в} \operatorname{Im}\left(\dot{S}_{nl} \dot{S}^*_{nl+\frac{L}{2}} \right)}{\sum\limits_{n=n_н}^{n_в} \operatorname{Re}\left(\dot{S}_{nl} \dot{S}^*_{nl+\frac{L}{2}} \right)} \right), \quad (3)$$

где $\dot{S}_{nl}$, $n=\overline{1,N}$ – коэффициенты Фурье наблюдаемых данных, $n_н$ и $n_в$ – номера коэффициентов Фурье, соответствующих минимальной и максимальной составляющим спектра сигнала соответственно. Надсимвольными знаками $\cdot$ и $*$ обозначены соответственно комплексная величина и комплексное сопряжение.

3. Моделирование и анализ полученных результатов

Для оценки качества пеленгования ИРИ с использованием методов Фурье-анализа было проведено статистическое моделирование на электронно-вычислительной машине входного потока данных

$$\dot{y}_l(t_i) = \dot{s}_l(t_i) + \dot{\xi}_l(t_i),\ i = \overline{1,N},\ l = \overline{1,L}, \qquad (4)$$

составленных из комплексной аддитивной смеси значений дискретных отсчетов аналитического радиосигнала $\dot{s}_l(t_i)$ и помех $\dot{\xi}_l(t_i)$, взятых в моменты времени $t_i = (i-1)\Delta t$ с интервалом Δt.

Затем для каждого канала $l = \overline{1,L}$ вычислялось N коэффициентов Фурье наблюдаемых данных (4)

$$\dot{S}_{nl} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \dot{y}_l(t_i) \exp\left\{ - j\frac{2\pi}{N}(i-1)(n-1) \right\},\ n = \overline{1,N},\ l = \overline{1,L} \qquad (5)$$

и с использованием (1) и (3) определялось значение пеленга и показатели качества его оценивания.

На рисунках 1 – 3 приведены соответственно зависимости среднеквадратичных ошибок (СКО) оценивания пеленга σ_θ от отношения сигнал-шум (ОСШ) по напряжению q, СКО оценивания пеленга σ_θ от угла места β и СКО оценивания угла места σ_β от пеленга θ.

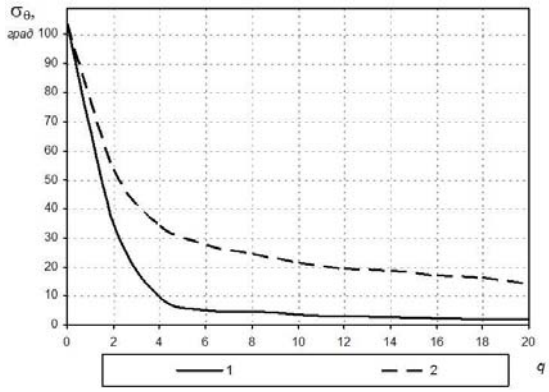


Рис. 1. Зависимости СКО оценивания пеленга от ОСШ по напряжению.

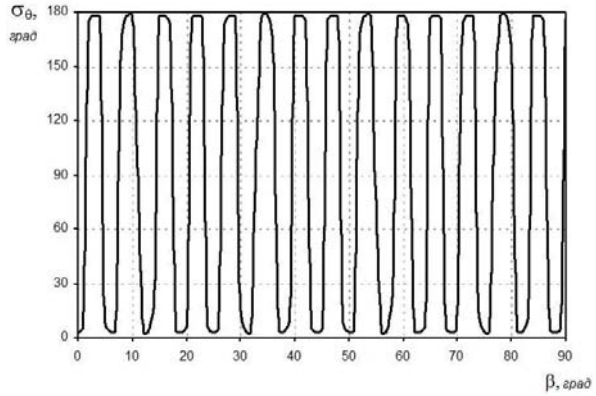


Рис. 2. Зависимости СКО оценивания пеленга от угла места ИРИ.

Кривая 1 на рисунке 1 соответствует обработке данных, когда угол места ИРИ при моделировании сигнала не учитывался, что характерно для приема поверхностной ЭМВ.

Кривая 2 на рисунке 1 и кривые на рисунках 2 и 3 получены при учете в моделируемых данных угла места ИРИ, что соответствует приему пространственной ЭМВ.

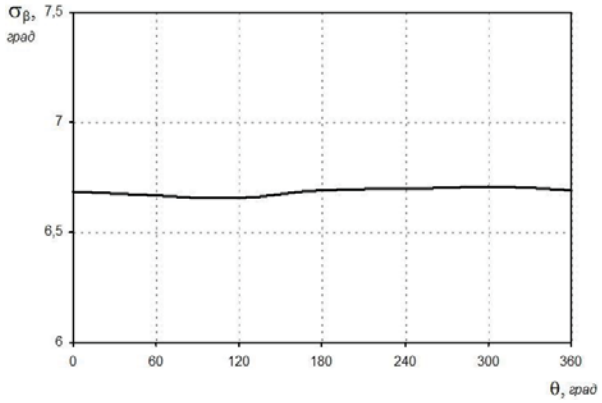


Рис. 3. Зависимости СКО оценивания угла места от пеленга ИРИ.

Приведенные на рисунках 1 – 3 зависимости получены при 10^4 испытаний, в рамках каждого из которых осуществлялось моделирование 128 комплексных отсчетов аддитивной смеси помех и узкополосного (частотно-модулированного) аналитического радиосигнала, значения пеленга и угла места для которого генерировались по равномерному закону из диапазонов [0,360°] и [0,90°] соответственно, а несущей частоты – из диапазона [40,50] МГц. При этом кривые на рисунках 2 и 3 получены при фиксированных значениях угла места и пеленга соответственно для q =15. Ширина спектра сигнала составляла 20 кГц. Фазовые задержки моделировались с учетом или без учета угла места ИРИ из расчета приема радиосигнала четырьмя ненаправленными антенными элементами, расположенными эквидистантно в пределах окружности радиусом 1 м. В качестве помех генерировались квадратурные составляющие комплексных отсчетов дискретного белого гауссовского шума (ДБГШ) с нулевым средним и единичной дисперсией σ^2. Амплитуда квадратурных составляющих радиосигнала задавалась с учетом ОСШ по напряжению на выходе устройства обработки, определяемого в соответствии с [5]

$$q = \frac{a}{\sigma}\sqrt{\frac{N}{2}}\,. \qquad (6)$$

Оценивание разности фаз осуществлялось на основе (3) с помощью коэффициентов Фурье, соответствующих несущей частоте радиосигнала, которая предполагалась известной заранее, например, по результатам ее оценивания на этапе обнаружения.

Анализ полученных зависимостей показывает, что в случае приема пространственных ЭМВ обработка наблюдаемых данных фазовым методом на основе Фурье-анализа [3, 4] приводит к увеличению СКО пеленгования более чем три раза по сравнению с аналогичной обработкой при приеме излучений, источники которых имеют равный нулю угол места. При этом точность оценивания направления на ИРИ в вертикальной плоскости от его азимутального положения не зависит, в то время как качество пеленгования ИРИ в значительной степени зависит от его угла места и имеет ярко выраженный осциллирующий характер. Этот результат может быть обусловлен особенностями формирования напряжений в пространственно-распределенных

антенных элементах с учетом их характеристик направленности. Поэтому для качественного оценивания положения излучающего РЭС требуется оптимизация алгоритма обработки с учетом зависимости пеленга от угла места ИРИ.

4. Заключение

Таким образом, при разработке алгоритмического обеспечения для модернизируемых и перспективных радиопеленгаторов должна учитываться существенная зависимость показателей качества оценивания направления на ИРИ в горизонтальной плоскости от наклона фронта радиоволны. Кроме того, полученные результаты могут быть использованы в ходе эксплуатации существующих фазовых интерферометров, основанных на обработке коэффициентов Фурье наблюдаемых данных в части минимизации ошибок пеленгования, обусловленных приемом поверхностных ЭМВ.

Литература

1. Рембовский А.М., Ашихмин А.В. Радиомониторинг: задачи, методы, средства. М.: Горячая линия–Телеком, 2010. – 624 с.
2. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы: Учебное пособие / А.И. Куприянов, А.В. Сахаров – М.: Вузовская книга, 2007. – 356 с.
3. Радзиевский В.Г., Уфаев В.А. Первичная обработка сигналов в цифровых панорамных обнаружителях-пеленгаторах // Радиотехника. 2003. № 7. – С. 26 – 31.
4. Уфаев В.А., Разиньков С.Н. Алгоритмы пеленгования радиосигналов по фазовым измерениям в кольцевых антенных решетках // Радиотехника. 2003. № 10. – С. 78 – 81.
5. Тихонов В.И. Оптимальный прием сигналов. М.: Радио и связь, 1983. – 320 с.

References

1. Rembovsky A.M., Ashikhmin A.V. Radio monitoring: tasks, methods, means. M: Hot liniya-Telecom, 2010. – 624 p.
2. Theoretical bases of radio-electronic fight: Manual / A.I. Kupriyanov, A.V.Sugar. M: High school book, 2007. – 356 p.
3. Radziyevsky V.G., Ufayev V.A. Preprocessing of signals in digital panoramic obnaruzhitelyakh-direction finders//Radio engineering. 2003. No. 7. – Pp. 26 – 31.
4. Ufayev V.A., Razinkov S. N. Algorithms of a pelengovaniye of radio signals on phase measurements in ring antenna lattices//Radio engineering. 2003. No. 10. – Pp. 78 – 81.
5. Tikhonov V. I. Optimum reception of signals. M: Radio and communication, 1983. – 320 p.

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОМЕХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК

М.Ф. Пашук, В.А. Павлов

Акционерное общество «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы» (АО «НТЦ РЭБ»), Москва, Россия

Аннотация. Отмечено влияние навигационного обеспечения на эффективность функционирования объектов различного назначения и базирования. в комплексе методов и средств повышения помехозащищенности аппаратуры потребителей глобальных навигационных спутниковых систем, приведены характеристики образцов устройств производства различных стран. Отмечены показатели функционирования устройств ПВОС, наиболее полно характеризующие эффективность обработки. Выявлены факторы, снижающие степень компенсации помех. Представлены результаты анализа эффективности ПВОС в некоторых ситуациях сигнально-помеховой обстановки.

Ключевые слова: аппаратура потребителей, глобальная навигационная спутниковая система, помехозащищенность, сигнально-помеховая обстановка, адаптивная антенная решетка, антенный элемент, диаграмма направленности, провал диаграммы направленности, степень компенсации помехи, эффективность обработки.

INFLUENCE OF INTERFERENCE PARAMETERS ON THE EFFICIENCY OF ADAPTIVE ANTENNA ARRAYS

M.F. Pashuk, V.A. Pavlov

Joint Stock Company "Scientific and Technical Center of Electronic Warfare" (JSC "STC EW"), Moscow, Russia

Abstract. The influence of navigation support on the efficiency of the functioning of objects for various purposes and basing is noted. in the complex of methods and means of increasing the noise immunity of the equipment of consumers of global navigation satellite systems, the characteristics of samples of devices manufactured in different countries are given. The indicators of the functioning of EBOS devices, which most fully characterize the efficiency of processing, are revealed. Factors that reduce the degree of compensation for interference are revealed. The results of the analysis of the effectiveness of the RES in some situations of the signal-interference situation are presented.

Keywords: consumer equipment, global navigation satellite system, noise immunity, signal-interference environment, adaptive antenna array, antenna element, radiation pattern, failure of the radiation pattern, degree of interference compensation, processing efficiency.

1. Введение

Качество навигационного обеспечения является одним из важнейших факторов, определяющих эффективность использования современных объектов различного назначения. В состав этих объектов входят навигационные комплексы различных принципов построения. Аппаратура потребителей (АП) глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) является одним из основных элементов неавтономного навигационного канала и обеспечивает высокоточное определение параметров пространственно-временного состояния объекта-носителя [1, 2].

Одним из недостатков АП ГНСС является ее невысокая помехоустойчивость. Для повышения помехоустойчивости каналов передачи навигационной информации применяется ряд способов и средств, среди которых наиболее перспективным специалисты считают применение адаптивных антенных решеток (ААР), обеспечивающих ослабление мешающих излучений на глубину (20-35 и более) дБ [1, 2].

Цель работы: провести сравнительный анализ эффективности ААР при решении задачи повышения помехоустойчивости АП ГНСС в различных условиях сигнально-помеховой обстановки (СПО) для выявления ситуаций, в которых пространственно-временная обработка сигналов и помех (ПВОС), реализуемая ААР, не обеспечивает требуемой эффективности.

2. Характеристики адаптивных антенных решеток для повышения помехоустойчивости каналов передачи информации

Реализация методов ПВОС в АП ГНСС обеспечивает высокие показатели помехоустойчивости за счет пространственной селекции как узкополосных, так и широкополосных помех [2, 5]. К недостаткам устройств ПВОС относят ограниченные возможности по ослаблению помех от пространственно-разнесенных источников, максимальное число которых определяется количеством каналов обработки (степеней свободы), как правило, равным числу антенных элементов (АЭ) [5].

Адаптивные антенные решетки обеспечивают формирование диаграммы направленности (ДН), ориентированной максимумом на источник навигационного сигнала, а минимумом на источник помехи. Это достигается вычислением по определенному алгоритму вектора весовых коэффициентов (ВВК), определяющего комплексные передаточные коэффициенты трактов обработки и регулирующие амплитуды, и фазовые сдвиги входных воздействий таким образом, чтобы с направлений прихода полезных сигналов отклики складывались, а с других (мешающих воздействий) компенсировали друг друга [4, 5].

Современные ААР из состава АП ГНСС, промышленное производство которых уже освоено рядом предприятий Российской Федерации, США и Канады, характеризуются большим многообразием схемных решений с различными техническими характеристиками.

Анализ публикаций, посвященных помехоустойчивости АП ГНСС, позволяет сделать вывод о том, что широкое применение получили ААР с плоскостными кольцевыми антенными системами (АС), имеющими от двух до пятнадцати АЭ. В большинстве своем это формирователи нулей, реализующие алгоритмы минимизации выходной мощности. Они компенсируют отклики всех воздействий, превышающих уровень шума. Потребители ГНСС используют формирователи лучей, реализующие, как правило алгоритмы непосредственного обращения ковариационной матрицы входных воздействий. Для формирования направляющих векторов (определяющих направления максимумов многолучевой ДН) используется информация о положении ИНС, содержащаяся в навигационном сигнале.

Характеристики наиболее распространенных образцов ААР представлена в таблице 1 [3, 4], а их внешний – на рис. 1.

Таблица 1. Характеристики образцов ААР различных производителей

Тип·ААР.¶ Производитель¶ ¤	«Комета»,· ОАО¶ «ВНИИР-Прогресс»,· Россия¤	GAJT,·NovAtel· and·QinetiQ,· США¤	DIGAR,·Rockwell· Collins,·США¤	SAS·Anti-Jam· Module,·BAE· Systems·and· Mayflower· Communications· Company,·США¤
Габаритные· размеры,·мм¤	100×100×25¤	290×290×120¤	305×203×58·¶ (без·АС)¤	152×114×76·(без· АС)¤
Масса,·кг¤	0,20¤	7,50¤	5,00¤	1,13¤
Питание¤	+·10·…·+·48·В¤	+·10·…·+·28·В¤	~·115·В,·400·Гц· или·+·162·В¤	недоступно¤
Потребляемая·¶ мощность,·Вт¤	14¤	20¤	36¤	30¤
Рабочая· температура¤	–·40°·…·+·85°С¤	–·40°·…·+·71°С¤	–·40°·…·+·71°С¤	–·40°·…·+·85°С¤
Диапазон· частот¤	ГЛОНАСС·L1,· GPS·L1,·Galileo· L1¤	GPS·L1,·L2¶ Полоса:·±·11· МГц¤	GPS·L1,·L2¶ Полоса:·±·20· МГц¤	GPS·L1,·L2¤
Помехо-↵ устойчивость¤	J/S·>·90·дБ¤	J/S·>·40·дБ¤	J/S·>·100·дБ¤	J/S·>·90·дБ¤
Количество·¶ подавляемых·↵ помех¤	4¤	7¤	7¤	5¤
Тип· устройства· ПВОС¤	Формирователь· нулей¤	Формирователь· нулей¤	Формирователь· лучей·¤	Формирователь· нулей¤

Для выявления ситуаций СПО, в которых адаптивные устройства ПВОС в составе АП ГНСС не обеспечивают необходимую степень компенсации мешающих воздействий, необходимо проведение анализа принципов построения, реализованных технических решений и ААР, а также изучения внешних факторов и характеристик СПО, снижающих эффективность пространственно-временной обработки.

С точки зрения пользователей наибольший интерес представляют энергетические и временные характеристики воздействующих на устройство ПВОС сигналов и помех.

Энергетические параметры отражают возможности ААР по улучшению отношения сигнал/(помеха+шум) (ОСПШ) в сложной СПО и достаточно полно отображаются формой результирующей ДН. По ее форме определяют количество и степень подавления помех, уровень боковых лепестков, ширину главного лепестка и др.

SAGE GPS

NavGuard 100

GAJT-AE-N

GAJT

GPS MAGNA-F

«Комета»

Рис. 1. Внешний вид образцов ААР производства США, Канады, Великобритании и России.

Временные характеристики однозначно отражают скорость адаптации, т.е. время подстройки ВВК к оптимальному значению, обеспечивающему экстремум выбранного показателя качества функционирования устройства в сложной высокодинамичной СПО.

Известно [6, 7], что эффективность ПВОС пропорциональна отношению помеха/шум. Поскольку уровень помехи может существенно превышать уровень сигнала, то предельная эффективность обработки достигает величин в десятки децибел.

3. Причины снижения эффективности снижения эффективности функционирования адаптивных антенных решеток

Реальная эффективность ограничивается рядом факторов, зависящих от реализованных алгоритмов адаптации, элементной базы, количества АЭ, вида и величины их разнесения, конструктивных особенностей АС и ее ориентации относительно источников полезного сигнала и помех, соотношения пространственных, энергетических и частотных параметров сигналов и помех. Наличие этих факторов ухудшает эффективность ПВОС, приводит к существенному увеличению остатка мощности помехи на выходе ААР, делает уязвимыми ААР в некоторых ситуациях СПО.

Для оценки возможностей ААР в сложной СПО необходимо вычислить предельную эффективность и определить степень ее снижения.

Факторы, ограничивающие эффективность ПВОС, иллюстрируются на рис. 2.

Рис. 2. Иллюстрация основных факторов, снижающих эффективность ПВОС.

4. Воздействие помех от пространственно-разнесенных источников

В условиях высокой насыщенности зон и объектов радиоэлектронными средствами различного назначения на ААР могут воздействовать помехи от

пространственно-распределенных источников. Такие помехи могут быть стационарными (непрерывными) и нестационарными (периодическими) во времени.

Если количество источников помех превышает число степеней свободы ААР, то эффективность ПВОС падает, поскольку минимум ДН формируется в направлении энергетического центра излучения θ_0, положение которого в случае воздействия двух помех на ААР с одной степенью свободы определяется выражением [6]:

$$\theta_0 = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} + \frac{\theta_1 - \theta_2}{2} \cdot \frac{1 - \delta P_{\text{п}}}{1 + \delta P_{\text{п}}}, \qquad (1)$$

где θ_1 и θ_2 – направления на источник помехи; $\delta P = U^2_{\text{п}2} / U^2_{\text{п}1}$.

На рис. 3, а иллюстрируется воздействие на двухэлементную ААР помех двух пространственно-разнесенных источников.

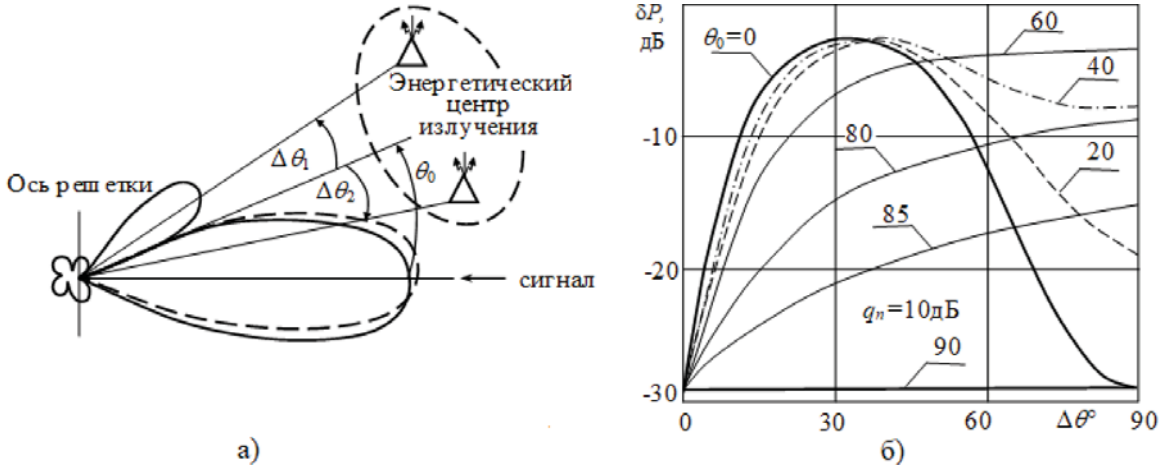


Рис. 3. Иллюстрация воздействия на двухэлементную ААР помех от двух источников.

Пунктирной линией показано положение главного лепестка результирующей ДН, ориентированной на источник сигнала при отсутствии помехи.

Величина остатка пространственно-распределенной помехи на выходе ААР зависит от соотношения пространственных параметров, энергетических характеристик излучений на входе, и азимута постановщика помех θ_n и показана на рисунке 2, б. Видно, что с изменением азимута источника помехи от 0 до 90° уровень бокового лепестка уменьшается. Так, при значениях $\theta_n \geq 60°$ величина бокового лепестка не превышает – 15 дБ. Таким образом, применение ААР не обеспечивает повышения помехозащищенности АП ГНСС, если количество источников радиопомех превышает число степеней свободы.

5. Воздействие широкополосных помех

Тенденции к расширению спектра используемых радиосигналов определяют важность такого показателя устройств ПВОС, как широкополосность, которая характеризует их способность сохранять свои показатели в определенной полосе частот. Для двухканальной ААР ДН рассчитывается по формуле [6]:

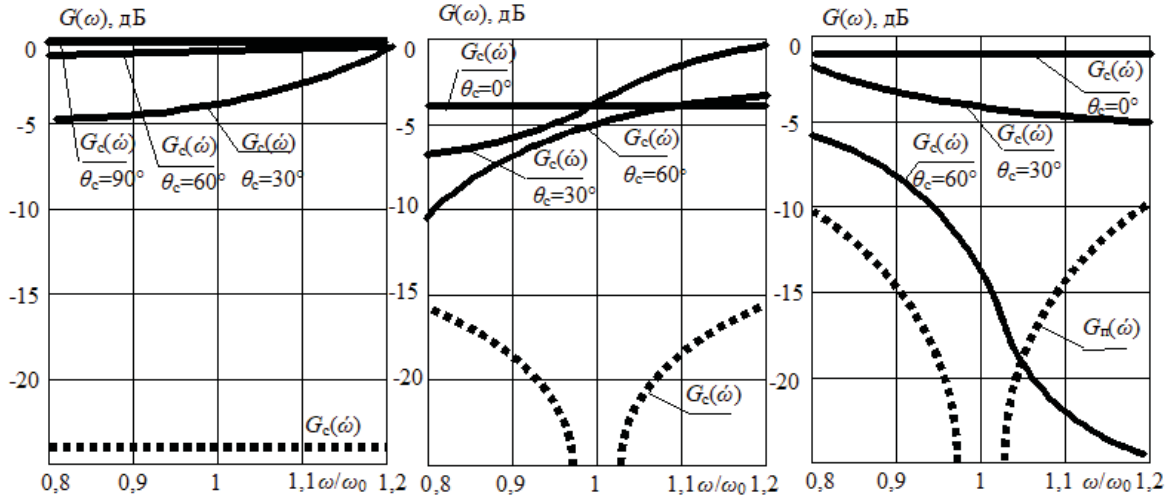
$$G(\theta) = \left| [1 - \exp\, j(\varphi - \varphi_n)] / 2 \right|^2, \qquad (2)$$

где $\phi = 2\pi d/\lambda \sin\theta$ – фазовый сдвиг между ЭДС сигнала в АЭ; λ – длина волны обрабатываемого сигнала; θ – направление прихода сигнала; $\varphi_{П} = 2\pi d/\lambda_n \sin\theta_n$ – фазовый сдвиг между ЭДС помехи в АЭ; λ_n и θ_n – длина волны помехи и направление на ее источник, соответственно.

Для настроенной на сигнал ААР $2d/\lambda_0 = 1$, фазовый сдвиг воздействия изменяется в пределах $0{,}8\pi \sin\theta_n \le \varphi_n \le 1{,}2\pi \sin\theta_n$, а форма ДН (2) является функцией частоты

$$G(\theta,\omega) = \left|\{1 - \exp j[\varphi - \varphi_n(\omega)]\}/2\right|^2. \qquad (3)$$

На рисунках 3 представлены графики зависимости амплитуд частотных составляющих спектров сигналов и помех на выходе ААР от частоты для различных условий СПО в пределах полосы пропускания, рассчитанные по (3).



а) $\theta_n = 0$ б) $\theta_n = 30$ в) $\theta_n = 90$

Рис.4. Графики зависимости выходных напряжений сигналов и помех от частоты для различных условий СПО.

Видно, что лучшие условия приема сигналов с пространственными параметрами (θ_c), максимальное и равномерное подавление составляющих спектра помехи обеспечиваются при совпадении нормами к оси АС с направлениями на источник помехи $(\theta_n = 0)$. При изменении азимута помехи от 0 до 90° снижается степень подавления составляющих ее спектра. С увеличением $\Delta\omega = \omega - \omega_0$ растет остаток помехи. Кроме того, ухудшаются условия приема спектральных составляющих сигнала. Сигнал ослабляется тем сильнее, чем меньше разность азимутов источников помехи и сигнала. Так при $\theta_n = 90°$ и $\theta_c = 60°$ (см. рис. 3, в) остаток помехи в верхней части спектра существенно превышает уровень полезного сигнала.

Неравномерность ПВОС сигналов и помех в полосе обработки проявляется в частотной зависимости формы результирующей ДН.

На рис. 4 представлены ДН двухканальной ААР при воздействии помех с направлений θ_n=0; 30; 90° для значений частоты $\omega = 0{,}8\omega_0$; ω_0; $1{,}2\omega_0$.

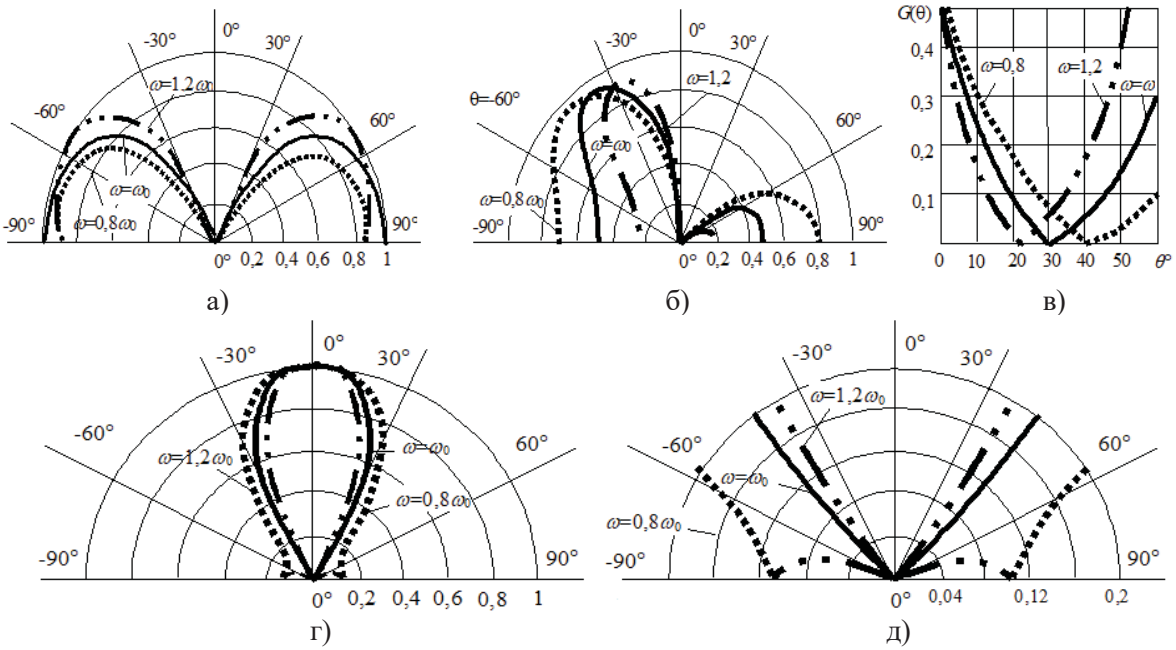


Рис. 5. ДН двухканальной ААР для $\omega = 0{,}8\omega_0$; ω_0; $1{,}2\omega_0$; а – при $\theta_n = 0°$; б – при θ_n =30°; в) положение минимумо г – при θ_n =90° общий вид, д – положение минимумов.

Зависимость формы ДН ААР от частоты усиливается с увеличением азимута помехи θ_n. Происходит смещение сформированного минимума ДН для верхней и нижней граничных частот спектра, которое также растет с увеличением азимута помехи.

На рисунке 4,в иллюстрируется положение минимумов ДН для граничных частот спектра. Видно, что при θ_n=30° минимум ДН смещается приблизительно на 8° относительно его положения на средней частоте. В случае, когда θ_n=90° функция $G(\theta,\omega)$ для верхней граничной частоты спектра достигает нуля уже при $\theta = 56°$, а при $\omega = 0{,}8\omega_0$ не имеет ярко выраженного минимума. Такая ситуация показана на рис. 4, д.

Таким образом эффективность ПВОС зависит от ширины спектра обрабатываемых сигналов и помех, снижается с увеличением азимута источника помехи и уменьшением различий между пространственными параметрами источников сигнала и помехи

6. Помехи от коррелированных источников

Наличие корреляционной связи между радиоволнами помехи, приходящими с различных направлений, приводит к созданию амплитудно-фазовой неоднородности электромагнитного поля вдоль раскрыва АС вследствие их когерентного сложения [8]. Эта неоднородность характеризуется фазором, представляющим собой отношение комплексных ЭДС в АЭ.

Для двухэлементной ААР фазор помехи от двух источников с различными пространственными параметрами, определяется выражением [6]:

$$P_\Phi = P_\Phi \exp\, j\varphi_\Phi = \frac{1-\delta U}{\exp\, j\varphi_2 + \delta U \exp\, j\varphi_1}, \qquad (5)$$

где $P_ф$ – и $\varphi_ф$ – модуль и аргумент фазора, соответственно; $\delta U = U_{11}/U_{12}$; U_{ij} – комплексная амплитуда, создаваемая *j*-м источником в *i*-м АЭ.

Модуль фазора вычисляют по формуле

$$P_ф = \left[\frac{1 + |\delta U|^2 + 2|\delta U| \cos \varphi_u}{1 + |\delta U|^2 + 2|\delta U| \cos(\varphi_u + \varphi_1 - \varphi_2)} \right]^{1/2}, \qquad (6)$$

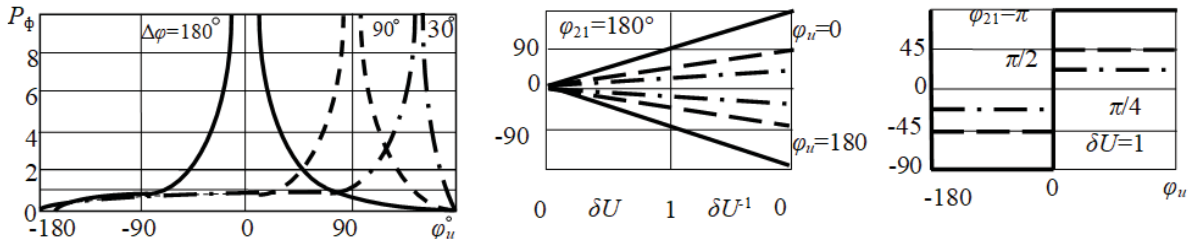
где φ_u – разность фаз волн от коррелированных источников.

Для оценки степени компенсации необходимо установить зависимость значения модуля фазора помехи от значений фаз радиопомех.

Полагая δU = 1, из уравнения (6) находим

$$|P_ф| = \frac{\cos(\varphi_u / 2)}{\cos[(\varphi_u + \varphi_1 + \varphi_2)/2]}. \qquad (7)$$

Графики зависимости $P_ф = f(\varphi_u)$ иллюстрируются на рис. 5, а. Кривые построены для значений $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$, соответствующих различным значениям разноса коррелированных источников помех.



а) б) в)

Рис. 6. Зависимость фазора помехи от соотношения фаз когерентных источников.

При изменении разности фаз помех модуль фазора суммарной ЭДС изменяется от нуля до бесконечности. При этом ААР находится в переходном режиме в течение времени действия помех. В определенные моменты времени возможны совпадения аргументов фазоров помехи и сигнала, что приводит к подавлению последнего.

Аргумент фазора коррелированных помех описывается выражением:

$$\varphi_Ф = -\varphi_2 + \operatorname{arctg} \frac{\delta U \sin \varphi_u}{1 + \delta U \cos \varphi_U} - \operatorname{arctg} \frac{\delta U \sin(\kappa_u + \varphi_1 - \varphi_2)}{1 + \delta U \cos(\varphi_u + \varphi_1 - \varphi_2)} \qquad (8)$$

Графики функции (8) представлены на рисунке 5, б, в.

Аргумент фазора воздействия меняется в широких пределах при изменении разности фаз когерентных источников помех. Нарушение амплитудно-фазовой однородности электромагнитного поля вдоль раскрыва АС приводит к снижению эффективности ПВОС, а в некоторых случаях полностью лишает ее преимуществ.

7. Заключение

Проведенный анализ показал, что для повышения помехозащищенности АП ГНСС широко используются адаптивные устройства ПВОС, обладающие высокими

показателями компенсации помех и достаточно просто сопрягаемые с аппаратурой. Их производство освоено в странах Европы и Америки. Однако в некоторых ситуациях СПО эффективность обработки может быть снижена вследствие воздействия определенных факторов.

Наибольшее влияние на эффективность ПВОС оказывают такие факторы, как количество, пространственное положение и режимы работы источников сигналов и помех, ширина полосы обработки устройств ПВОС, наличие корреляционной связи между входными воздействиями от пространственно-разнесенных источников. Эти обстоятельства следует учитывать при использовании адаптивных устройств ПВОС в целях повышения помехозащищенности АП ГНСС.

Литература

1. Методы компенсации помех в аппаратуре потребителей глобальных навигационных спутниковых систем. Монография / В.В Неровный, А.В. Журавлев, В.А. Миронов, А.В. Нагалин. Под общ. ред. В.В. Неровного. – Воронеж: «Научная книга». 2017.– 226 с.
2. Неровный В.В. Помехоустойчивость мультисистемной аппаратуры потребителей ГНСС. Монография. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга». 2018.– 230 с.
3. Алексеев В. Приемники GNSS для спутниковых навигационных систем GPS/GLONASS – Беспроводные технологии. – 2013, № 2.
4. Гансвинд И.Н. Глобальные навигационные спутниковые системы – gansvind_izmerenie.pdf. – www.chronos.msu.ru.
5. Шмидт Дж. Т. Эксплуатация навигационных систем на основе GPS в сложных условиях окружающей среды – Гироскопия и навигация. 2019, Том 27, № 1 (104).
6. Павлов В. А. Адаптивные пространственно-поляризационные методы обработки сигналов и помех в условиях радиоэлектронного конфликта. Монография. – Воронеж: ВВВАИУ. 2007 – 244 с.
7. Вендик О.Г., Парнес М.Д. Антенны с электрическим сканированием (Введение в теорию) / Под ред. Л.Д. Бахраха – Антенны, 2002, № 2-3 (57-58). – 232 с.

References

1. Methods of compensation for interference in the equipment of users of global navigation satellite systems. Monograph / V.V. Nerovny, A.V. Zhuravlev, V.A. Mironov, A.V. Nagalin. Under the general editorship of V.V. Nerovny. - Voronezh: "Scientific Book". 2017.– 226 p.
2. Uneven V.V. Noise immunity of multisystem equipment of GNSS consumers. Monograph. – Voronezh: Publishing and Printing Center "Scientific Book". 2018.– 230 p.
3. Alekseev V. GNSS receivers for GPS/GLONASS satellite navigation systems – Wireless Technologies. – 2013, No. 2
4. Gansvind I.N. Global navigation satellite systems – gansvind_izmerenie.pdf. – www.chronos.msu.ru.
5. Schmidt J. T. Operation of GPS-based navigation systems in difficult environmental conditions – Gyroscopy and navigation. 2019, Volume 27, No 1 (104).
6. Pavlov V. A. Adaptive spatial-polarization methods of signal and interference processing in conditions of electronic conflict. Monograph. – Voronezh: VVVAIU. 2007 – 244 p.
7. Vendik O.G., Parnes M.D. Antennas with electrical scanning (Introduction to the theory) / Ed. by L.D. Bachrach – Antennas, 2002, No 2-3 (57-58). – 232 p.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ЧАСТОТНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

С. Н. Яньшин

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. Предлагается методический подход к обеспечению радиочастотным спектром радиоэлектронных средств, поступающих в локальную группировку, исходя из условий обеспечения их электромагнитной совместимости с уже действующими средствами, с выработкой рекомендаций по позициям их размещения и выбору номиналов (диапазонов) рабочих частот.

Ключевые слова: радиочастотный спектр, электромагнитная совместимость, радиоэлектронное средство, локальные военные конфликты.

METHODICAL ENSURING SUPPORT OF DECISION-MAKING ON FREQUENCY PLANNING IN THE CONDITIONS OF THE LOCAL MILITARY CONFLICTS

S. N. Ianshin

Military Educational and Scientific Center of the Air Force «Air Force Academy named after Professor N. E. Zhukovskiu and Y. A. Gagarin» (MESC AF «AFA»), Voronezh, Russian Federation

Abstract. Methodical approach to providing with a radio-frequency range the radio-electronic means coming to local group proceeding from conditions of ensuring their electromagnetic compatibility with already operating means, with development of recommendations about positions of their placement and to the choice of operating frequencies is offered.

Keywords: radio-frequency range, electromagnetic compatibility, radio-electronic means, local military conflicts.

1. Введение

Анализ радиоэлектронной обстановки (РЭО), образуемой в условиях локальных военных конфликтов, позволяет выделить следующие особенности использования радиочастотного спектра (РЧС) радиоэлектронными средствами (РЭС) локальной группировки.

Диапазоны рабочих частот РЭС группировки лежат в широких пределах полосы частот, причем использование различных участков указанной полосы осуществляется крайне неравномерно.

Высокая плотность размещения данных РЭС на ограниченной территории обусловливает сложность маневра их территориальным разносом для исключения непреднамеренных радиопомех.

Электромагнитная обстановка в районе дислокации локальной группировки характеризуется как сложная. Возникновение непреднамеренных помех между РЭС фиксируется практически ежедневно.

Основными причинами нарушений условий обеспечения ЭМС РЭС, помимо сложной радиоэлектронной обстановки, являются:

- отсутствие предварительной оценки возможности обеспечения ЭМС новых РЭС с действующими РЭС группировки. Выбор типов РЭС, предназначенных для усиления группировки, осуществляется без учета имеющихся для них доступных участков спектра, что часто существенно снижает возможности обеспечения их ЭМС с действующими средствами;

- выбор позиций размещения новым РЭС без учета доступных участков РЧС для обеспечения их ЭМС с действующими средствами;

- выбор рабочих частот новым РЭС без предварительной оценки их ЭМС с действующими средствами;

- отсутствие у радиочастотных органов (РЧО) методического и информационного обеспечения, необходимого для решения задач обеспечения радиочастотным спектром РЭС.

Решение вопросов обеспечения РЧС РЭС, поступающих в локальную группировку, предлагается осуществлять путем реализации в РЧО действий по:

1) выбору (при наличии альтернатив) предпочтительных типов РЭС для усиления группировки;

2) выбору предпочтительных с позиции обеспечения ЭМС РЭС мест (районов) дислокации новых средств;

3) выбору рабочих частот для РЭС, гарантирующих обеспечение их ЭМС с действующими РЭС.

Цель настоящего доклада – разработать для экспертов РЧО методическое обеспечение, позволяющее оперативно и обоснованно решить указанные задачи.

2. Содержательная постановка решаемой задачи

Заданы множество действующих с заданным качеством (выполняются условия ЭМС между РЭС) в рассматриваемом районе разнородных РЭС и их координаты размещения; множество дополнительно развёртываемых в районе РЭС; тактико-технические характеристики действующих и развёртываемых РЭС и условия их совместного функционирования в виде норм частотно-территориального разноса (ЧТР).

Требуется осуществить выбор с позиции обеспечения ЭМС:

а) предпочтительных образцов (типов) РЭС, планируемых к поставке в локальную группировку;

б) предпочтительных позиций размещения новых РЭС в районе развертывания группировки;

в) рабочих частот новых РЭС при их размещении на выбранной позиции.

3. Ограничения и допущения при решении задачи

Рассматривается дуэльная ситуация: передатчик одного РЭС – источник непреднамеренной помехи (ИНП), а приемник другого – объект воздействия помехи (ОВП).

Учитывается воздействие основного, внеполосных и побочных излучений (на гармониках) передатчика по основному и побочным каналам приема приемника. Воздействие каждого вида излучений (основного и внеполосных, побочных) передатчика по каждому из каналов приема приемника рассматривается отдельно. Возможность проникновения помехи на выход приемника одновременно по нескольким каналам приема не учитывается.

Удаление РЭС друг от друга ограничивается дальней зоной формирования диаграмм направленности их антенн. Принимается их двухуровневая аппроксимация. При этом учитываются следующие варианты воздействия радиопомех: главным лепестком ДНА РЭС-ИНП по главному лепестку ДНА РЭС-ОВП, главным по боковому, боковым – по главному и боковым по боковому.

4. Алгоритм решения задачи

В основу решения поставленных задач предлагается положить использование информации о доступных или, наоборот о недоступных, по условиям ЭМС участках РЧС для новых РЭС. Для получения такой информации предлагается использовать методику оценки загрузки РЧС прямым методом [1-3]. Она основана на зондировании частотно-территориального ресурса с помощью тестового средства (дополнительно развёртываемых РЭС) и проверке условий обеспечения его ЭМС с действующими средствами.

В целях снижения вычислительной сложности множество точек возможного размещения тестового РЭС в пределах заданного территориального района предлагается ограничить узлами сетки с равномерным шагом (рисунок 1) с последующим распространением полученных результатов на весь район. Последовательно моделируется размещение передатчика тестового РЭС в каждой *k*-ой узловой точке. Местоположение приемника тестового РЭС (радиолинии) определяется в соответствии с выбранной конфигурацией данного средства.

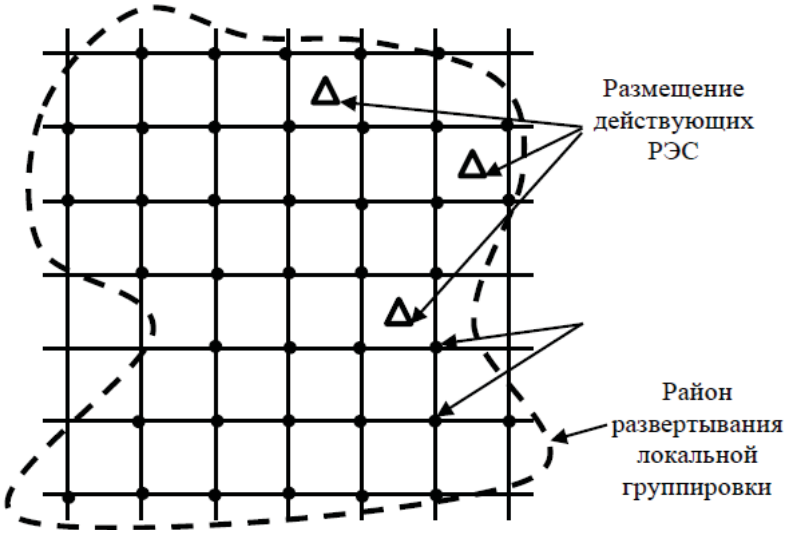


Рис. 1. Разбиение территориального района на узловые точки.

В качестве условий обеспечения ЭМС тестового РЭС с РЭС группировки используются нормы ЧТР. В качестве показателя загрузки РЧС используется величина, принимающая два значения:

$$Z(f_i, x_l, y_l) = \begin{cases} 1, & \text{если } f_i - \text{я частота по условиям ЭМС с действующими РЭС не может быть использована тестовым РЭС при его размещении в точке с координатами } (x_l, y_l); \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases} \quad (1)$$

Результаты оценки загрузки РЧС, получаемые для каждой из узловых точек $\{l_i\}$, будут представлять собой разность двумерных функций Хэвисайда и однозначно определять загруженные и свободные участки спектра (рисунок 2). Эти результаты будут содержать полную информацию о загрузке.

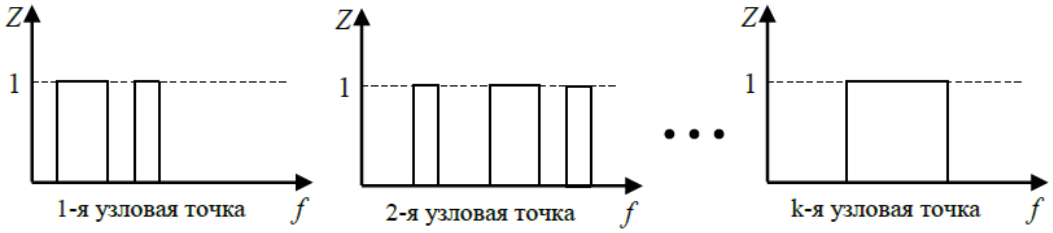


Рис. 2. Пример представления результатов загрузки.

Обработка результатов зондирования позволяет получать данные о величине загруженной части спектра в виде зависимости от частоты относительной территории (относительного числа точек) рассматриваемого района, в которых данная частота по условиям ЭМС является недоступной для использования новым РЭС – *P(f)* (рисунок 3) либо в виде распределения коэффициента использования РЧС по территориальному району – *Z(x,y)* (рисунок 4). При этом коэффициент *Z* представляет собой отношение полосы частот, недоступной для использования новому РЭС при его размещении в соответствующей точке района ($\Delta F_{\text{недост}}(x,y)$), к величине рассматриваемой полосы:

$$Z(x,y) = \Delta F_{\text{недост}}(x, y) / \Delta F_0 \quad (2)$$

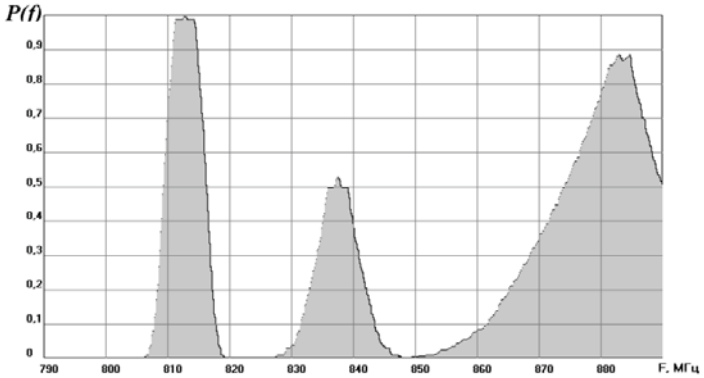


Рис. 3. Зависимость относительной величины недоступной для использования тестовым РЭС территории района от частоты.

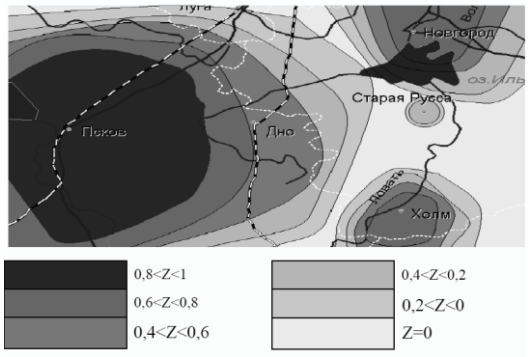
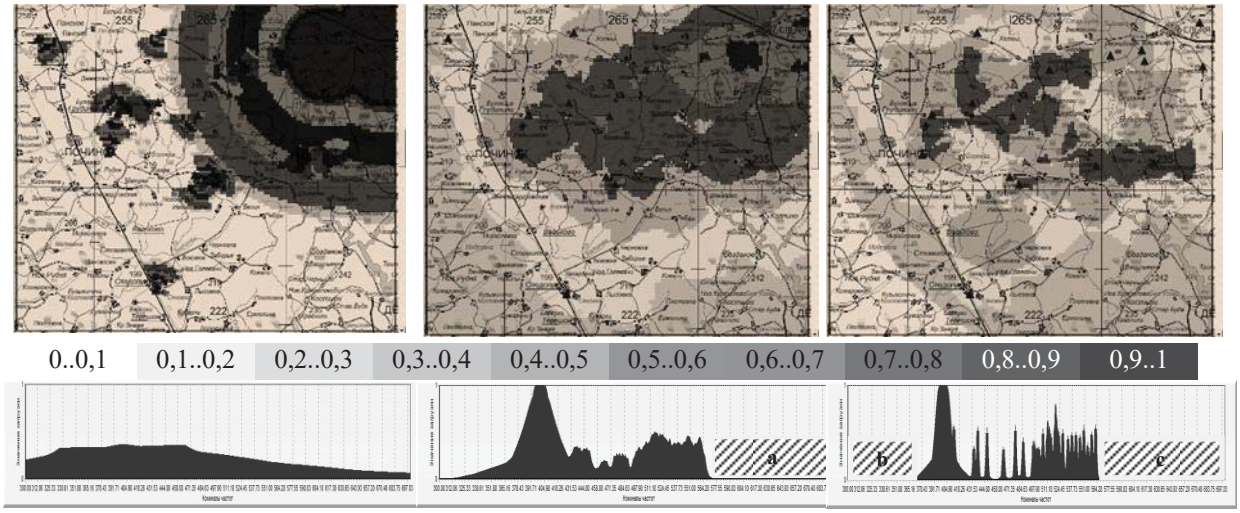


Рис. 4. Распределение коэффициента использования РЧС по территориальному району.

Реализация полученного алгоритма позволит эксперту радиочастотного органа при использовании в качестве тестовых РЭС новых образцов, поступающих в локальную группировку, получить данные о величине загруженной для них части спектра в виде распределения коэффициента использования (загрузки) РЧС по территориальному району размещения группировки. Полученные данные должны содержать информацию о загрузке РЧС в узловых точках и могут быть охарактеризованы как «формуляры загрузки РЧС» для конкретных образцов ВВСТ для заданного территориального района.

В качестве примера на рисунке 5 представлены примеры «формуляров загрузки РЧС» для трех образцов РЭС в гипотетическом районе размещения группировки.



РЭС «Тип 1» РЭС «Тип 2» РЭС «Тип 3»

Рис. 5. «Формуляры загрузки РЧС» для образцов ВВСТ.

Обладая информацией о распределение коэффициента использования РЧС по району дислокации группировки для каждого из планируемых к размещению экземпляров РЭС, эксперт может сделать обоснованный вывод о его ЭМС с уже действующими в районе РЭС и дать следующие рекомендации.

1. Выбор предпочтительных типов РЭС, планируемых к поставке в локальную группировку, с позиции обеспечения их ЭМС с действующими РЭС.

При анализе «формуляра загрузки РЧС» для РЭС$_i \in \left\{N_{\text{план}_i}, i=\overline{1,I}\right\}$ эксперт определяет наличие в территориальном районе возможных позиций их развертывания по критериям

$$Z_i(x,y) \le Z_{\text{доп}_i} \quad (3)$$

$$\exists\ P(f) < P_{\text{доп}}(f) \quad (4)$$

Пороговое значение $Z_{\text{доп}_i}$ задается экспертными методами и позволяет на этапе предварительной оценки потенциальной несовместимости образцов их поставкой в группировку сформировать множество предпочтительных для развертывания РЭС.

В случае, если у эксперта РЧО имеется возможность выбора для поставки из нескольких альтернативных вариантов образцов, удовлетворяющих функциональному назначению, решение принимается по критерию максимума свободных (незагруженных) участков РЧС ($\Delta f_{\text{своб}}$) для рассматриваемых типов РЭС. Например, при выборе трех альтернативных образцов РЭС, «формуляры загрузки» для которых представлены на рисунке 5, наименее предпочтительным является тип 1 ($\Delta f_{\text{своб}}=0$), тип 3 более предпочтителен, чем тип 2, так как $\Delta f_{\text{своб}_b} + \Delta f_{\text{своб}_c} > \Delta f_{\text{своб}_a}$.

2. Выбор предпочтительных позиций размещения для новых образцов РЭС с позиции обеспечения их ЭМС с действующими РЭС.

Анализируя зависимости $P(f)$ для новых развертываемых РЭС, эксперт определяет полосы частот в пределах диапазонов рабочих частот РЭС, не загруженные по условиям ЭМС с действующими РЭС. На рисунке 5 отмечены штриховкой полосы *a*, *b* и *c*, в пределах которых на всей территории развертывания группировки могут быть назначены рабочие частоты экспертируемым РЭС типа 2 и 3 («сквозные» полосы частот).

В случае, если такие полосы частот отсутствуют (РЭС «Тип 1» на рисунке 5), эксперт проводит анализ загрузки Z(x,y) в узловых точках территориальных районов, удовлетворяющих критерию (3), и осуществляет выбор точек размещения РЭС, приемлемых с позиции достаточности РЧС для их нормального функционирования (рисунок 6).

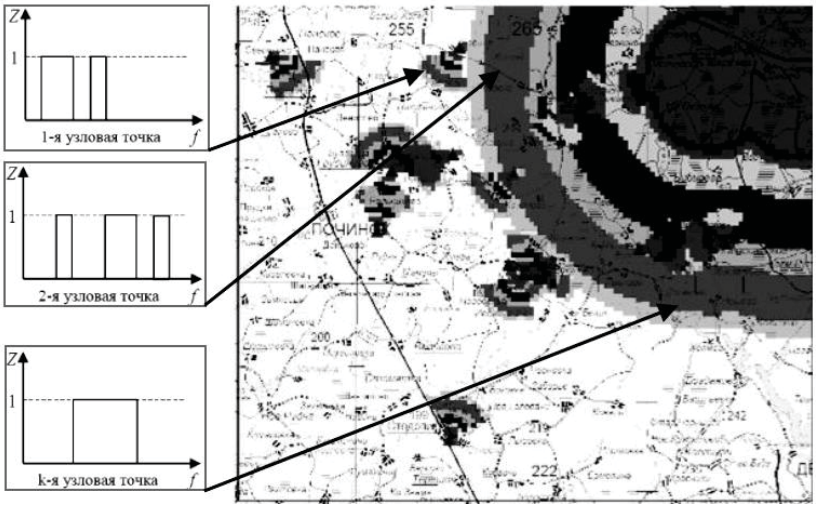


Рис. 6. Пример работы с «Формуляром загрузки РЧС» при выборе предпочтительных позиций размещения и рабочих частот новых образцов РЭС.

3. Выбор предпочтительных рабочих частот для новых образцов РЭС с позиции обеспечения их ЭМС с действующими РЭС.

В случае если в результате анализа «формуляра загрузки» выявлены «сквозные» полосы частот для нового РЭС, эксперт осуществляет выбор рабочих частот для данного средства в пределах данных полос. В противном случае, эксперт назначает рабочие частоты в пределах незагруженных участков РЧС для выбранной узловой точки.

Необходимо отметить, что выбор предпочтительных позиций размещения и рабочих частот РЭС из полного числа альтернативных вариантов осуществляется экспертом РЧО, исходя из его опыта, функционального назначения РЭС, имеющейся информации об оперативной обстановке в группировке и перспективах ее наращивания.

Для повышения оперативности и достоверности принятия решений экспертами РЧО «формуляры загрузки» должны быть сведены в единую базу данных и обновляться при каждом изменении состава группировки РЭС в рассматриваемом районе.

5. Заключение

Таким образом, в настоящем докладе предложено методическое обеспечение поддержки принятия решений, позволяющее оперативно, достоверно и обоснованно решать задачи обеспечения радиочастотным спектром РЭС военного назначения в условиях локальных войн и военных конфликтов.

Литература

1. Ковтунова И.Г. Методика детальной оценки загрузки радиочастотного спектра в территориальном районе / Ковтунова И.Г., Цветков С.А., Якименко В.С. // Радиотехника, 2001, № 12. – С. 86-90.
2. Якименко В.С. Совершенствование методов решения задач международно-правовой защиты РЭС спутниковой и наземных радиослужб: научно-методические материалы. Воронеж: ФГНИИЦ РЭБ и ОЭСЗ Минобороны России, 2007. – 170 с.
3. Управление использованием радиочастотного спектра. Вопросы методологии: монография / Под ред. С.Н. Яньшина. Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2017. – 324 с.

References

1. Kovtunova I.G. Technique of detailed assessment of loading of a radio-frequency range in the territorial area / Kovtunova I.G., Tsvetkov S.A., Yakimenko V.S. // Radio engineering, 2001, №.12. – P. 86-90.
2. Yakimenko V.S. Improvement of methods of the solution of problems of international legal protection of satellite and land radio services: scientific and methodical materials. Voronezh: Military Institute of Radio Electronic Warfare, 2007. – 170 p.
3. Management of use of a radio-frequency range. Methodology questions: the monograph / Under S.N. Yanshin's edition. Voronezh: VUNC VVS «VVA», 2017. – 324 p.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЦИКЛОГРАММЫ ПРЕРЫВИСТОЙ ШУМОВОЙ ПОМЕХИ РАДИОЛОКАЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ С КВАЗИНЕПРЕРЫВНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

С. К. Турбин

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), Екатеринбург, Россия

Аннотация. Представлена зависимость вероятности обнаружения цели радиолокационным средством с квазинепрерывным излучением (РЛС с КНИ) в условиях воздействия прерывистой шумовой помехи от временных параметров ее прерываний. Показано, что оптимальная скважность прерываний шумовой помехи соответствует корню квадратному от отношения длительности пачки квазинепрерывного сигнала к длительности прерывания помехи для ведения доразведки в цикле функционирования авиационной станции помех.

Ключевые слова: радиолокационное средство, вероятность обнаружения цели, прерывистая шумовая помеха, длительность прерывания, скважность прерываний, циклограмма помехи.

OPTIMIZATION OF THE CYCLOGRAM OF INTERMITTENT NOISE INTERFERENCE TO RADAR FACILITIES WITH QUASI-CONTINUOUS RADIATION

S. K. Turbin

Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin (UrFU), Yekaterinburg, Russia

Abstract. The dependence of the probability of target detection by a radar with quasi-continuous radiation (radar with CNI) under the influence of intermittent noise interference on the time parameters of its interruptions is presented. It is shown that the optimal frequency of interruptions of noise interference corresponds to the square root of the ratio of the duration of the quasi-continuous signal packet to the duration of the interference interruption for conducting additional exploration in the operation cycle of the aircraft interference station.

Keywords: radar means, probability of target detection, intermittent noise interference, duration of interruption, duration of interruptions, interference cyclogram.

1. Введение

Одной из особенностей авиационных станций помех малогабаритных летательных аппаратов является разделение во времени режимов излучения помехи и доразведки из-за проблемы их электромагнитной совместимости. Это приводит к периодическим прерываниям излучения шумовой помехи и, следовательно, снижению ее спектральной плотности. Длительность этапа доразведки в цикле функционирования авиационной станции помех является, как правило, фиксированной величиной, определяемой скоростью обзора частотного диапазона, числом рабочих каналов и требуемой чувствительностью.

При заданной длительности прерывания шумовой помехи в интересах ведения доразведки, а также возможности перестройки частоты сигнала от пачки импульсов (группы импульсов, последовательности импульсов) к последующей пачке в

современных РЛС с КНИ [1], задача оптимизация циклограммы такой помехи сводится к определению наилучшей скважности прерываний помехи.

Целью настоящей работы является обоснование оптимальной скважности прерываний шумовой помехи для ведения доразведки опасных РЛС с КНИ, при которой обеспечивается приемлемая эффективность их радиоэлектронного подавления по показателю вероятность обнаружения цели.

2. Решение задачи оптимизации циклограммы прерывистой шумовой помехи

Решение поставленной задачи связано с необходимостью удовлетворения двум противоречивым требованиям. Первое заключается в минимизации скважности прерываний с целью сведения к минимуму задержки начала излучения помехи на новых частотах сигналов РЛС с КНИ, а второе в том, чтобы скважность была наибольшей с целью сохранения эффективности шумовой помехи на приемлемом уровне. В формализованном виде эти требования можно представить следующим образом:

$$\min_{S_0}\left(\frac{S_0\tau_p}{T_{\text{пач}}}\right);$$
$$\min_{S_0}\left(1/S_0\right), \tag{1}$$

где S_0 – скважность прерываний шумовой помехи, τ_p – длительность прерывания помехи для ведения доразведки, $T_{\text{пач}}$ – длительность пачки сигнала РЛС с КНИ.

Чрезмерная задержка начала излучения или заниженная скважность прерываний помехи приводят к одинаковому эффекту – снижению ее спектральной плотности, приходящейся на пачку сигнала [2].

Учитывая, что с увеличением S_0 происходит монотонное возрастание $\frac{S_0\tau_p}{T_{\text{пач}}}$ и одновременное убывание при этом величины $1/S_0$, оптимальное значение S_0 будет иметь место при выполнении равенства:

$$\frac{S_0\tau_p}{T_{\text{пач}}}=\frac{1}{S_0}. \tag{2}$$

После стандартных преобразований (2) получаем выражение для оптимальной скважности

$$S_0^{opt}=\sqrt{\frac{T_{\text{пач}}}{\tau_p}}. \tag{3}$$

Таким образом, циклограмма прерывистой шумовой помехи определяется отношением длительности пачки сигнала РЛС с КНИ к длительности прерывания шумовой помехи.

3. Оценка эффективности прерывистой шумовой помехи

Проверим справедливость (3) путем расчета вероятности обнаружения цели РЛС с КНИ по одной пачке отраженного сигнала в условиях воздействия прерывистой шумовой помехи ($P_{оп}$) и построения ее графика.

Для этого воспользуемся полученным автором в соответствии с [3, 4] выражением для случая создания помехи одним источником:

$$P_{оп} = \exp\left[-2M\frac{\alpha\ Q_{п}^2 k_{з}^2}{\left(1+\left(1+\alpha\right)Q_{п}^2 k_{з}\right)}\right], \qquad (4)$$

где M – число элементов разрешения по скорости в линейке доплеровских фильтров приемника РЛС с КНИ, l_0 – нормированный порог, связанный с заданной вероятностью ложной тревоги, $\alpha = \frac{\pi}{8M}\cdot l_0^2$, $Q_{п}^2$ – отношение мощностей помехи (во время ее излучения) и сигнала в полосе пропускания приемника РЛС с КНИ, $k_{з} = \left(1-\frac{1}{S_0}\right)\left(1-\frac{S_0}{T_{пач}}\tau_p\right)$ – коэффициент заполнения помехи в пределах длительности пачки сигнала РЛС с КНИ.

Зависимости вероятности обнаружения цели $P_{оп}$ от скважности прерываний помехи S_0 при типовых значениях $T_{пач} = 5$ мс, $M = 100$, $l_0 = 2{,}5$, $Q_{п}^2 = 5$ для $\tau_p = 0{,}5$ мс (нижний график) и $\tau_p = 1$ мс (верхний график) приведены на рисунке 1.

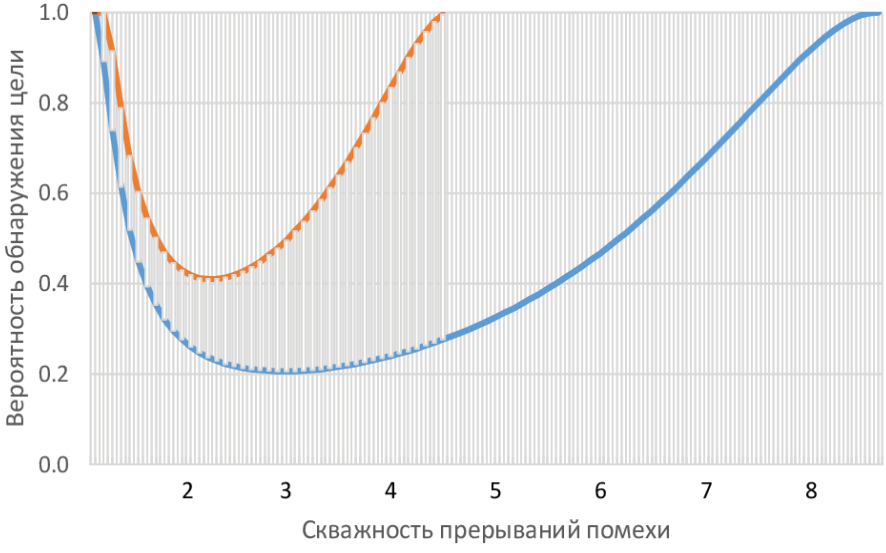


Рис. 1. Зависимости вероятностей обнаружения цели от скважности прерываний шумовой помехи при заданной длительности прерывания помехи.

Как видно из рисунка 1, для типовых значений длительности пачки сигнала РЛС с КНИ 5 мс, прерываний помехи 0,5 мс и 1 мс, рациональная скважность прерываний составляет около 3,1 и 2,3, соответственно, что практически совпадает с аналогичными значениями, рассчитанными по (3). При этих значениях скважности прерываний помехи

вероятность $P_{\text{оп}}$ достигает минимальных уровней, подтверждая справедливость утверждения об оптимальности выбора величин S_0^{opt} с применением (3).

При нескольких идентичных источниках помех ($N_{\text{п}}$), равноудаленных от объекта подавления, мощность прерывистой шумовой помехи в полосе пропускания приемника РЛС с КНИ возрастет в $N_{\text{п}}$ раз относительно случая одного источника. В (4) это можно учесть путем умножения величины $k_{з}$ на $N_{\text{п}}$.

Таким образом, полученные автором выражения (3) и (4) позволяют оптимизировать циклограмму прерывистой шумовой помехи при подавлении РЛС с КНИ в случае наличия данных о длительности пачки сигнала КНИ и длительности прерывания шумовой помехи в интересах ведения доразведки.

4. Заключение

Массогабаритные ограничения на бортовое радиоэлектронное оборудование, размещаемое на малогабаритных летательных аппаратах. обусловливают разделение по времени режимов излучения и приема радиосигналов для обеспечения их электромагнитной совместимости. В этих условиях возрастает актуальность задачи оптимизации циклограммы прерывистой шумовой помехи. Результатом такой оптимизации являются параметры прерывания помехи, при которых обеспечен компромисс времен, предусмотренных для режимов доразведки и излучения в авиационных станциях помех. Это дает возможность реализации в перспективной авиационной технике радиоэлектронного подавления целесообразных режимов работы, приближающих их практическую эффективность к потенциальной.

Литература

1. Михов М. Прицельные РЛС самолетов тактической авиации стран НАТО. // Зарубежное военное обозрение. 1990. № 8. – С. 38-43.
2. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Советское радио, 1977. – 608 с.
3. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. М.: Радио и связь, 1982. – 624 с.
4. Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и математическими таблицами. Абрамовиц М., Стиган И. и др. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1979. – 830 с.

References

1. Mikhov M. Sighting radars of tactical aircraft of NATO countries. // Foreign military Review. 1990. No. 8. – pp. 38-43.
2. Gonorovsky I.S. Radio engineering circuits and signals. M.: Soviet Radio, 1977. – 608 p.
3. Tikhonov V.I. Statistical radio engineering. M.: Radio and Communications, 1982. – 624 p.
4. Handbook of special functions with formulas, graphs and mathematical tables. Abramovits M., Stigan I. and others M.: Nauka. The main editorial office of physical and mathematical literature, 1979. – 830 p.

ОЦЕНИВАНИЕ ДАЛЬНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ В ОСВЕЩЕННОЙ ЗОНЕ И ЗОНЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ

А.В. Тургумбаев, А. Д. Торхов

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных Сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Россия

Аннотация. На основе известных положений теории распространения радиоволн получены аналитические выражения для дальности обнаружения сигналов радиоэлектронных средств в освещенной зоне и зоне приближения плоской Земли. Предложен алгоритм оценивания указанной дальности для различных диапазонов длин волн.

Ключевые слова: алгоритм; дальность обнаружения; зона приближения плоской Земли; множитель ослабления; освещенная зона

ESTIMATION OF RANGE OF DETECTION OF SIGNALS OF RADIO-ELECTRONIC MEANS IN THE SHINED ZONE AND THE ZONE OF APPROACH OF THE FLAT EARTH

A. V. Turgumbaev, A. D. Torkhov

[1]Military Educational and Scientific Center of the Air force «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air force Academy» (MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy»), Voronezh, Russia

Abstract. On the basis of known provisions of the theory of distribution of radio-waves analytical expressions for range of detection of signals of radio-electronic means in the shined zone and a zone of approach of flat Earth are received. The algorithm of estimation of the specified range for various ranges of lengths of waves is offered.

Keywords: algorithm; range of detection; zone of approach of flat Earth; easing multiplier; the shined zone

1. Введение

Первичной процедурой в ходе ведения радиомониторинга является обнаружение сигналов радиоэлектронных средств (РЭС) в пределах некоторой частотно-временной пространственно-энергетической среды [1]. Эффективность ее выполнения может оцениваться рядом показателей, определяемых множеством факторов, таких как условия распространения радиоволн, характеристики радиоприемной и радиопередающей аппаратуры, параметры сигналов и помех, алгоритмическое обеспечение устройств обработки. При решении некоторых практических задач [2] в качестве такого показателя может использоваться предельная дальность до РЭС, на которой устанавливается факт наличия излучаемых им радиосигналов на входе радиоприемной аппаратуры средства радиомониторинга.

Уровень создаваемого РЭС в месте приема электромагнитного поля (ЭМП) может быть определен с помощью известных аналитических выражений [3, 4]. Однако методик, позволяющих осуществить аналитический расчет предельной дальности до РЭС, на которой возможно обнаружение его сигналов, в существующих источниках не приводится.

Целью настоящей работы является получение выражений, определяющих дальность обнаружения сигналов РЭС в формализованном виде и разработка алгоритма ее оценивания для случая приема поверхностных радиоволн в освещенной зоне и зоне приближения плоской Земли.

2. Теоретическая основа расчета параметров электромагнитного поля

Известно [3, 4], что порядок расчета уровня ЭМП в первую очередь определяется высотами поднятия антенн h по отношению к длине электромагнитной волны (ЭМВ) λ и расстоянием от излучателя до места их приема D. Ограничимся ввиду этого для $h > \lambda$ (что характерно для диапазона УКВ) пределами освещенной зоны ($D \le 0{,}8D_{\text{пв}}$, $D_{\text{пв}}$ – дальность прямой видимости), а для $h \le \lambda$ (что характерно для диапазона КВ) – пределами зоны приближения плоской Земли ($D \le 7\sqrt[3]{\lambda}$). Также будем полагать, что радиосвязь осуществляется земными (поверхностными) ЭМВ, которые распространяются над гладкой однородной сферической поверхностью Земли в неоднородной атмосфере и тип их поляризации на приемной стороне является известным.

В соответствии с [3, 4] напряженность ЭМП, создаваемого РЭС в месте расположения обнаружителя средства радиомониторинга, в общем случае определяется как

$$E = \frac{\sqrt{30 P_{\text{с}} G_{\text{с}}}}{D} W, \qquad (1)$$

где $P_{\text{с}}$ – мощность передатчика, $G_{\text{с}}$ – коэффициент усиления передающей антенны, W – множитель ослабления. Коэффициент усиления приемной антенны предполагается равным единице.

Под дальностью обнаружения будем понимать расстояние $D_{\text{р}}$ между РЭС и средством радиомониторинга с чувствительностью по полю E_0, при котором $E = E_0$. Тогда общее выражение для расчета дальности обнаружения может быть записано в виде:

$$D_{\text{р}} = \frac{\sqrt{30 P_{\text{с}} G_{\text{с}}}}{E_0} W(D_{\text{р}}), \qquad (2)$$

где $W(D_{\text{р}})$ – множитель ослабления с учетом его функциональной зависимости от подлежащего оценке параметра $D_{\text{р}}$.

3. Оценивание дальности обнаружения

Согласно [3] при приеме радиоволн диапазона УКВ выражение для множителя ослабления в пределах освещенной зоны определяется высотами поднятия приемной $h_{\text{р}}$ и передающей $h_{\text{с}}$ антенн:

$$W=\begin{cases}\dfrac{4\pi h_0^2}{\lambda D},\ h_{\text{р}}<<h_0 \text{ и } h_{\text{с}}<<h_0,\\ \dfrac{4\pi\sqrt{h_{\text{с}}^2+h_0^2}\sqrt{h_{\text{р}}^2+h_0^2}}{\lambda D},\ h_{\text{р}}\le\lambda \text{ или } h_{\text{с}}\le\lambda,,\\ \dfrac{4\pi}{\lambda D}h_{\text{с пр}}h_{\text{р пр}},\ h_{\text{р}}>\lambda \text{ и } h_{\text{с}}>\lambda,\end{cases} \quad (3)$$

где h_0 – минимальная эффективная высота антенны, значения которой для различных подстилающих поверхностей, видов поляризации и частот ЭМВ приведены в ряде источников [3], $h_{\text{с пр}}$, $h_{\text{р пр}}$ – приведенные высоты поднятия передающей и приемной антенн соответственно, определяемые для Земли с эквивалентным радиусом $a_{\text{зэ}}$ = 8500 км как [3, 4]

$$h_{\text{с пр}}=h_{\text{с}}-\frac{D^2}{2a_{\text{зэ}}}\left(\frac{h_{\text{с}}}{h_{\text{с}}+h_{\text{р}}}\right)^2,\ h_{\text{р пр}}=h_{\text{р}}-\frac{D^2}{2a_{\text{зэ}}}\left(\frac{h_{\text{р}}}{h_{\text{с}}+h_{\text{р}}}\right)^2. \quad (4)$$

После подстановки (3) с учетом (4) в (2) и решения для каждого из указанных в (3) случаев соответствующих уравнений относительно параметра $D_{\text{р}}$, получим выражения для расчета дальности обнаружения сигналов РЭС диапазона УКВ в освещенной зоне:

$$D_{\text{р}}=\sqrt{\frac{\sqrt{30P_{\text{с}}G_{\text{с}}}\,4\pi h_0^2}{\lambda E_0}},\ h_{\text{р}}<<h_0 \text{ и } h_{\text{с}}<<h_0. \quad (5)$$

$$D_{\text{р}}=\sqrt{\frac{\sqrt{30P_{\text{с}}G_{\text{с}}}\,4\pi\sqrt{h_{\text{с}}^2+h_0^2}\sqrt{h_{\text{р}}^2+h_0^2}}{\lambda E_0}},\ h_{\text{р}}\le\lambda \text{ или } h_{\text{с}}\le\lambda, \quad (6)$$

$$D_{\text{р}}=\sqrt{\frac{a_{\text{зэ}}^2}{k_1^2k_2^2}\frac{E_0\lambda}{2\pi\sqrt{30P_{\text{с}}G_{\text{с}}}}+\frac{a_{\text{зэ}}h_{\text{с}}}{k_1^2}+\frac{a_{\text{зэ}}h_{\text{р}}}{k_2^2}-\sqrt{\frac{4a_{\text{зэ}}^4}{k_1^4k_2^4}\left(\frac{E_0\lambda}{4\pi\sqrt{30P_{\text{с}}G_{\text{с}}}}+\frac{h_{\text{р}}k_1^2+h_{\text{с}}k_2^2}{2a_{\text{зэ}}}\right)^2-\frac{4a_{\text{зэ}}^2h_{\text{с}}h_{\text{р}}}{k_1^2k_2^2}}}, \quad (7)$$

$h_{\text{р}}$ и $h_{\text{с}}>\lambda$,

где $k_1=h_{\text{с}}/(h_{\text{с}}+h_{\text{р}})$, $k_2=h_{\text{р}}/(h_{\text{с}}+h_{\text{р}})$.

В случае приема радиоволн диапазона КВ ($h_{\text{р}}\le\lambda$ и $h_{\text{с}}\le\lambda$) множитель ослабления в пределах зоны приближения плоской Земли [3, 4] зависит от диэлектрической проницаемости ε и удельной проводимости σ поверхности распространения радиоволн и имеет вид:

$$W=\frac{2+0{,}3\rho}{2+\rho+0{,}6\rho^2}, \quad (8)$$

где ρ – численное расстояние, которое в случае ЭМВ с вертикальной поляризацией определяется как

$$\rho=\frac{\pi D}{\lambda}\frac{\sqrt{(\varepsilon-1)^2+(60\lambda\sigma)^2}}{\varepsilon^2+(60\lambda\sigma)^2} \quad (9)$$

Подставив (8) с учетом (6) в (2) и решая полученное кубическое уравнение относительно параметра $D_р$, получим выражение для расчета дальности обнаружения РЭС диапазона КВ в зоне приближения плоской Земли:

$$D_р = \sqrt[3]{-\frac{B}{2}+\sqrt{F}} + \sqrt[3]{-\frac{B}{2}-\sqrt{F}} - \frac{0{,}56}{A}, \qquad (10)$$

где $A = \frac{\pi}{\lambda}\frac{\sqrt{(\varepsilon-1)^2+(60\lambda\sigma)^2}}{\varepsilon^2+(60\lambda\sigma)^2}$, $B = -\left(\frac{3{,}05\sqrt{30P_cG_c}}{A^2E_0}+\frac{1{,}51}{A^3}\right)$, $F = \frac{Z^3}{27}+\frac{B^2}{4}$,

$Z = \frac{2{,}4}{A^2} - \frac{\sqrt{30P_cG_c}}{2E_0A}$.

Полученные выражения (5) – (7) и (10) позволяют представить процедуру оценивания дальности обнаружения сигналов РЭС в освещенной зоне (для диапазона УКВ) и зоне приближения плоской Земли (для диапазона КВ) в виде алгоритма, структурная схема которого приведена на рисунке 1.

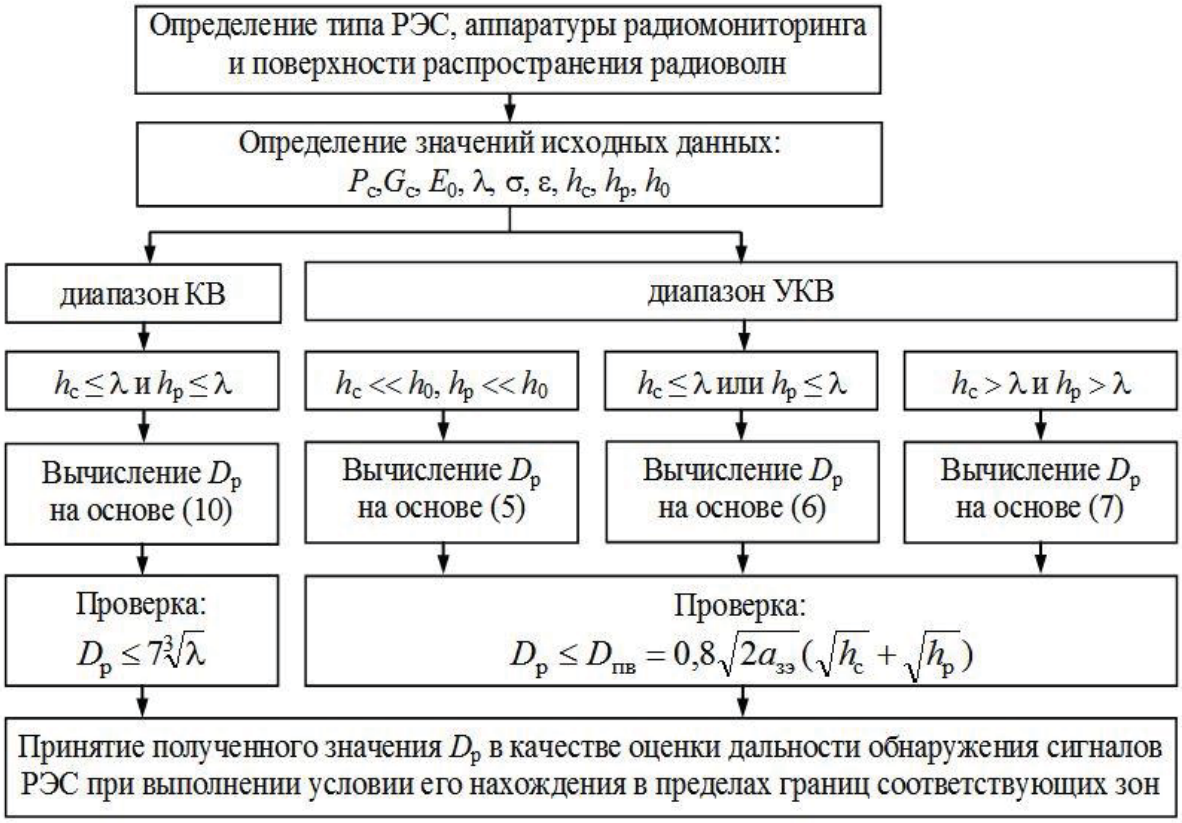


Рис. 1. Структурная схема алгоритма оценивания дальности обнаружения сигналов РЭС в освещенной зоне и зоне приближения плоской Земли.

4. Заключение

Таким образом, на основе известных теоретических положений получены аналитические выражения для дальности обнаружения сигналов РЭС в освещенной зоне (для диапазона УКВ) и зоне приближения плоской Земли (для диапазона КВ), а на их основе разработан алгоритм, обеспечивающий оперативное проведение расчетов по оценке соответствующих возможностей средств радиомониторинга. С помощью

программных сред может быть создана компьютерная модель предложенного алгоритма, позволяющая автоматизировать процедуру выполнения указанных расчетов.

Литература

1. Рембовский А.М., Ашихмин А.В. Радиомониторинг: задачи, методы, средства. М.: Горячая линия–Телеком, 2010. – 624 с.
2. Смирнов Ю.А. Радиотехническая разведка. М.: Воениздат, 2001. – 456 с.
3. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. Учебник для вузов. М.: Связь, 1972. – 336 с.
4. Черенкова Е.Л., Чернышев О.В. Распространение радиоволн: Учебник для вузов. М.: Радио и связь, 1984. – 272 с.

References

1. Rembovsky A.M., Ashikhmin A.V. Radio monitoring: tasks, methods, means. M: Hot liniya-Telecom, 2010. – 624 p.
2. Smirnov Yu.A. Radio engineering investigation. M: Voyenizdat, 2001. – 456 p.
3. Dolukhanov M.P. Distribution of radio-waves. The textbook for higher education institutions. M: Communication, 1972 – 336 p.
4. Cherenkova E.L., Tchernyshev O. V. Distribution of radio-waves: The textbook for higher education institutions. M: Radio and communication, 1984 – 272 p.

ПЕРЕДАТЧИК ФАЗОКОДОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ С ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ

Б. Г. Карась

АО НВП «ПРОТЕК», Воронеж, Россия

Аннотация. Изложен способ построения радиопередающего тракта с повышенной помехоустойчивостью и энергоэффективностью при передаче данных, заключающийся в замене исходного сигнала на аналитический сигнал, полученный при помощи преобразования Гильберта и комплексно-сопряженный ему, и излучении мультиполяризованного сигнала, образованного суперпозицией излучаемых в ортогональных поляризациях исходного сигнала и его ортогонального дополнения.

Ключевые слова: энергетическая эффективность, спектральная эффективность, преобразование Гильберта, поляризация.

TRANSMITTER OF PHASE-DOMANIPULATED SIGNALS WITH PSEUDORANDOM POLARIZATION

B. G. Karas

JSC SPE «PROTEK», Voronezh, Russia

Abstract. A method for constructing a radio transmission path with increased noise immunity and energy efficiency in data transmission is described, which consists in replacing the original signal with an analytical signal obtained using the Hilbert transform and complex conjugate to it, and emitting a multipolarized signal formed by a superposition of the original signal emitted in orthogonal polarizations and its orthogonal additions.

Keywords: energy efficiency, spectral efficiency, Hilbert transform, polarization.

1. Введение

При оценке качества любой системы радиосвязи можно выделить несколько важнейших параметров, характеризующих ее эффективность. К ним относятся энергетическая эффективность, спектральная эффективность и помехоустойчивость канала связи, причем эти три параметра жестко взаимосвязаны.

Так, энергетическая эффективность определяется как [1]:

$$h_b^2 = \frac{E_b}{N_0} = \frac{P_c^{(\Delta f)}}{P_ш^{(\Delta f)}} \tag{1}$$

где E_b – энергетические затраты на передачу одного бита сообщения, Дж; N_o – спектральная плотность шума, Вт/Гц; $P_c^{(\Delta f)}$ – мощность сигнала в рабочей полосе частот, Вт; $P_ш^{(\Delta f)}$ – мощность шума в рабочей полосе частот, Вт.

В качестве показателя спектральной эффективности используется отношение скорости передачи информации к ширине полосы занимаемых частот [1]:

$$\gamma = \frac{I'(u,u')}{F} \qquad \left(\frac{бит/с}{Гц}\right) \tag{2}$$

где $I'(u,u')$ – скорость передачи информации, бит/с; F – полоса занимаемых частот, Гц; γ – удельная скорость передачи информации.

Согласно формуле Шеннона, в предельном случае наилучшего использования канала, эти величины жестко связаны. Повышение помехоустойчивости канала в общем случае достигается увеличением избыточности передаваемой информации, что приводит к снижению спектральной и энергетической эффективности.

Недостатком данного подхода к оценке эффективности канала связи является то, что все построения основаны на приближении - линейном канале связи. Наиболее критичным недостаток такого подхода проявляется при анализе реальных радиопередающих систем.

Рассмотрим все вышесказанное на примере бинарной фазокодовой манипуляции (*BPSK*). Как известно, чистый, неотфильтрованный сигнал *BPSK* имеет бесконечный спектр, значительно снижающий показатель спектральной эффективности, и не удовлетворяющий требованиям электромагнитной совместимости (ЭМС). Фильтрация данного сигнала при помощи цифрового согласованного фильтра (в случае *BPSK* это фильтр «приподнятый косинус») приводит к тому, что сигнал приобретает значительный пик-фактор, который, в зависимости от коэффициента сглаживания фильтра, может достигать уровня в 6 дБ и более. Для усилителя это означает, что для передачи данного сигнала без искажений линейный участок амплитудной характеристики должен быть рассчитан на амплитуду входного сигнала как минимум в два раза амплитуды немодулированного сигнала. Невыполнение данного требования приведет к существенному искажению формы огибающей выходного сигнала и, соответственно, уменьшению энергетической и спектральной эффективности, невыполнению требований ЭМС в части увеличения уровня комбинационных составляющих.

Таким образом уменьшение значения пик-фактора путем оптимизации формы огибающей, возможно кратное увеличение как помехоустойчивости тракта на той же аппаратной платформе, так и кратное увеличение КПД радиопередающего устройства за счет более полного использования мощности усилителя.

2. Способ снижения пик-фактора

Способ снижения пик-фактора описан в [2] и сводится к использованию преобразования Гильберта и усилению с последующим излучением двух компонент: аналитического сигнала и комплексно-сопряженного ему:

$$\begin{aligned} \dot{u}_1(t) &= u(t) + i \cdot v(t) \\ \dot{u}_2(t) &= u(t) - i \cdot v(t). \end{aligned} \tag{3}$$

где $\dot{u}_1(t)$, $\dot{u}_2(t)$ – аналитический сигнал и комплексно-сопряженный соответственно; $u(t)$ – исходный сигнал; $v(t)$ – ортогональное дополнение [3]:

$$v(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{u(\tau)}{\pi \cdot (t - \tau)} \cdot d\tau. \tag{4}$$

Эти сигналы могут быть получены при помощи I/Q (квадратурного) модулятора, на I вход которого подается исходный сигнал, а на вход Q – его ортогональное дополнение.

Необходимо отметить, что полусумма этих сигналов образует исходный сигнал, а полуразность – его ортогональное дополнение:

$$\begin{aligned}\frac{\dot{u}_1(t)+\dot{u}_2(t)}{2} &= (u(t)+iv(t))+(u(t)-iv(t)) = u(t)\\ \frac{\dot{u}_1(t)-\dot{u}_2(t)}{2} &= (u(t)+iv(t))-(u(t)-iv(t)) = v(t).\end{aligned} \tag{5}$$

Преимущество данного сигнала в том, что он имеет значительно меньший, по сравнению с исходным, коэффициент амплитудной модуляции и, соответственно, значительно меньший пик-фактор, что иллюстрируется рисунком 1.

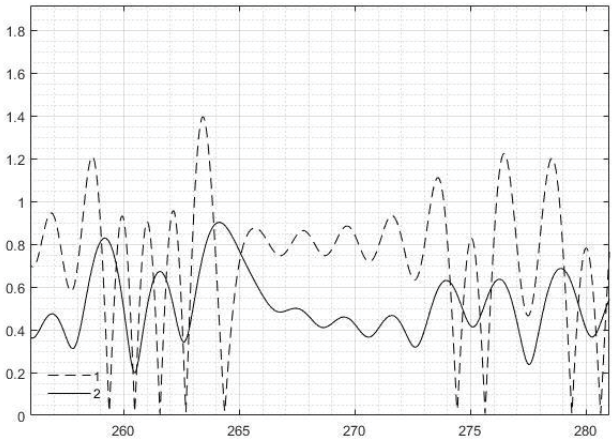


Рис.1 Огибающая исходного (1) и полученного преобразованием Гильберта (2).

Это значительно снижает требования к линейности амплитудной характеристики усилителя без потери качества передаваемого сигнала, тем самым значительно повышая КПД.

Если эти сигналы (*ù1(t), ù2(t)*) на выходе усилителей подать на систему из двух ортогональных вибраторов, то излучаться будет сложнополяризованный сигнал, поляризация которого определяется мгновенным сдвигом фазы между двумя возбуждающими сигналами. Синфазная составляющая, представляющая собой исходный сигнал *BPSK*, формирует вертикально поляризованную компоненту излучаемого сигнала, противофазная, являющаяся ортогональным дополнением, образует горизонтально поляризованную компоненту излучаемого сигнала.

3. Заключение

Так как преобразование Гильберта взаимно-однозначно и исходный сигнал можно получить, повторно применив к функции ортогонального дополнения преобразование Гильберта, то отличительной особенностью данного сигнала является его повышенная помехоустойчивость – так как в каждой компоненте сигнала содержится вся информация, помеха любой фиксированной поляризации неспособна подавить канал связи, так как передаваемое сообщение может быть получено из ортогональной относительно помехи поляризационной составляющей.

Литература

1. Варгаузин В.А., Цикин И.А. Методы повышения энергетической и спектральной эффективности цифровой радиосвязи. СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 352 с.
2. Карась Б.Г., Шуваев А.В. Использование мультиполяризованного сигнала для повышения энергоэффективности и помехоустойчивости при передаче данных BPSK. Радиотехника. 2020. Т. 84. № 6(12). С. 116-120.
3. Финк Л.М. Сигналы, помехи, ошибки. М.: Радио и связь, 1984 – 256 с.

References

1. Vargauzin V.A., Tsikin I.A. Methods for improving the energy and spectral efficiency of digital radio communications. St. Petersburg: BHV-Petersburg, 2013. - 352 p.
2. Karas B.G., Shuvaev A.V. Using a multi-polarized signal to improve energy efficiency and noise immunity in BPSK data transmission. Radio engineering. 2020. V. 84. No. 6(12). pp. 116-120.
3. Fink L.M. Signals, interference, errors. M.: Radio and communication, 1984 - 256 p.

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭМП

М.А. Ромащенко, Д.В. Васильченко, Д.А. Пухов

Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), Воронеж, Россия

Аннотация. В работе описан способ обработки сигналов, поступающих от тестируемого устройства в процессе его проверки на воздействие электромагнитных помех (ЭМП). Практическое решение вопроса определения слабых мест конструкции, как правило, сводится к аналитической оценке данных эксперимента и выдачи заключения о пригодности исследуемого электронного средства к дальнейшему использованию. Сама же аналитическая оценка данных на данный момент может быть произведена только человеком. Аналитическая оценка позволяет определить неточность работы системы, основываясь на знаниях и опыте конкретного эксперта. Данный факт вводит дополнительную погрешность, связанную с влиянием человеческого фактора на результаты. Решение данной проблемы – разработка автоматического способа обнаружение критических мест в конструкции. Предлагаемый алгоритм основан на методике проведения тестирования электронных средств и позволяет оценить влияние помех на электронные устройства в процессе проведения тестирования на базе программно-аппаратного комплекса. Работа алгоритма заключается в поиске отклонений в получаемых показаниях с целью дальнейшей детальной обработки и автоматическом выявлении причин их возникновения.

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, электромагнитное излучение, электромагнитные помехи, алгоритм классификации, испытания, тестирование, обработка результатов, повышение качества.

PROCEDURE FOR ANALYSIS OF OBJECT PARAMETERS DURING EMF TESTING

M.A. Romashchenko, D.V. Vasilchenko, D.A. Puhov

Voronezh State Technical University (VSTU), Voronezh, Russia

Abstract. The paper describes a method for processing signals from a device under test in the process of testing it for electromagnetic interference (EMI). A practical solution to the issue of determining the weaknesses of the design, as a rule, comes down to an analytical assessment of the experimental data and the issuance of a conclusion on the suitability of the electronic device under study for further use. The very same analytical evaluation of the data at the moment can only be done by a person. Analytical assessment allows you to determine the inaccuracy of the system, based on the knowledge and experience of a particular expert. This fact introduces an additional error associated with the influence of the human factor on the results. The solution to this problem is the development of an automatic method for detecting critical places in a structure. The proposed algorithm is based on the methodology for testing electronic devices and allows you to evaluate the effect of interference on electronic devices in the process of testing on the basis of a software and hardware complex. The work of the algorithm is to search for deviations in the received readings for the purpose of further detailed processing and automatic identification of the causes of their occurrence.

Keywords: electromagnetic compatibility, electromagnetic radiation, electromagnetic interference, classification algorithm, tests, testing, results processing, quality improvement.

1. Введение

Для реализации тестирования электронных средств на воздействие электромагнитных помех необходимо с достаточной точностью оценивать отклонения измеряемых сигналов от заявленной производителем нормы. Помимо точности измерения аналоговых сигналов, а также точности декодирования цифровых – одной из основных задач является фиксация отклонений и их ассоциация с влиянием на изделия конкретного эффекта. Поскольку в начале эксперимента производится задание его параметров в программном обеспечении, а также эталонных параметров, заданных производителем – программный комплекс обладает достаточным количеством исходных данных, необходимых для определения работоспособности тестируемого образца. Исходя из того, что начальные условия являются исчерпывающими, основной проблемой остается правильное определение возникающих отклонений, их последующая фильтрация и сопоставление с возможной причиной их возникновения.

2. Алгоритм получения данных от испытуемого устройства

Данные от программно-аппаратного комплекса поступают в базу данных (БД), где сохраняются с целью последующей обработки. Процесс записи значений в БД является стандартным и представляет собой привязку поступающих на вход ПК по цифровому интерфейсу данных с временем поступления и последующим сохранением в таблице. Каждому набору данных присваивается соответствующая характеристика в зависимости от типа измеренного значения. Все данные в таблице структурированы и имеют уникальны идентификатор, по которому производится обращение к данным в процессе их обработки. Все данные защищены от перезаписи и сохраняются в отдельный защищенный файл. Алгоритм сохранения приведен на рисунке 1 и является полностью синхронизированным по времени действий. Каждое действие комплекса имеет свой временной штамп, который записывается в журнал, ассоциируется с данными в каждом цикле измерения и сохранения.

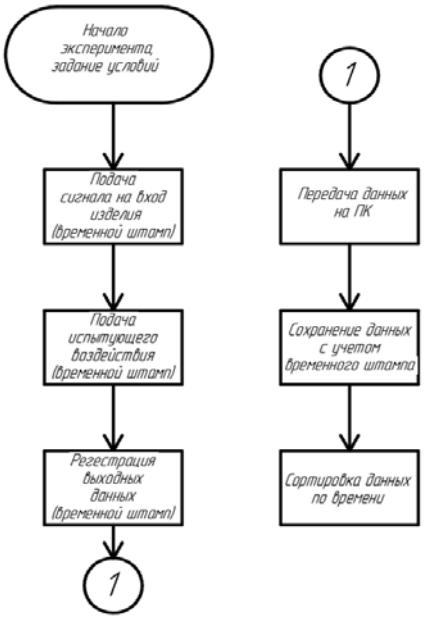


Рис. 1. Алгоритм сохранения данных в программный комплекс.

Четкое соблюдение временной точности необходимо для уменьшения вероятности возникновения наложения данных от различных воздействий и переходных процессов, происходящих во время тестирования и работы устройства. Следующая стадия – обработка полученных данных и поиск отклонений

3. Алгоритм поиска отклонений в полученных данных

Основной задачей, на решение которой направлена разработка процедуры – нахождение уязвимых мест в конструкции электронного средства. Поскольку основными индикаторами возможных недочетов конструкции являются данные о работе устройства в различной электромагнитной обстановке, необходимо организовать их правильную обработку и поиск ошибки в значениях. Под ошибкой в данном случае, следует понимать отклонение измеряемых значений от эталонных, которые заявляет производитель устройства. Ошибка полученных данных учитывает погрешности измерительных каналов, которая заносится в ПО на стадии задания начальных условий эксперимента. В общем случае ошибкой измерений будет являться разность значений эталонного выхода устройств при известных параметрах на его входе и измеренного и вычисляется по формуле 1.

$$e = x_э - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \tag{1}$$

Где $x_э$ – эталонное значение на выходе

x_i – среднее измеренное значение на временном промежутке

Измерение производится на небольшом временном промежутке для исключения влияние переходных процессов, которые записываются и учитываются отдельно. В случае, если ошибка не превышает определенный порог погрешности измерений, она считается существенной и подвергается дальнейшей обработке.

Под такой обработкой понимается оценка влияние текущего воздействующего излучения на испытуемое устройство. Параметры воздействующего сигнала записываются в БД эксперимента на ряду с измеренными, что позволяет определить характеристику поля, имеющую наибольшее влияние на работу устройства.

4. Алгоритм ассоциации ошибки и вызвавшей её причины

Для ассоциации полученных значений наводимого на испытуемое изделие поля и возможных причин возникновения ошибки используется классификатор. В качестве классификатора выступает нейронная сеть, принимающая данные эксперимента, которые привели к возникновению ошибки. Далее сеть обрабатывает полученный набор, пропуская их через линейный классификатор. В общем виде формула классификации выглядит следующим образом:

$$a(x,w) = \arg\max_{y\in Y} \sum_{j=1}^{n} w_j f_j(x) - w_0 = \arg\max_{y\in Y} \langle x, w \rangle, \tag{2}$$

где w_j – вес j-го признака, w_0 - порог принятия решения, f_j – числовой признак класса.

Под классами понимается конкретный эффект, возникающий в результате воздействия на устройство электромагнитного поля. Полученный алгоритм обработки имеет вид, представленный на рисунке 2.

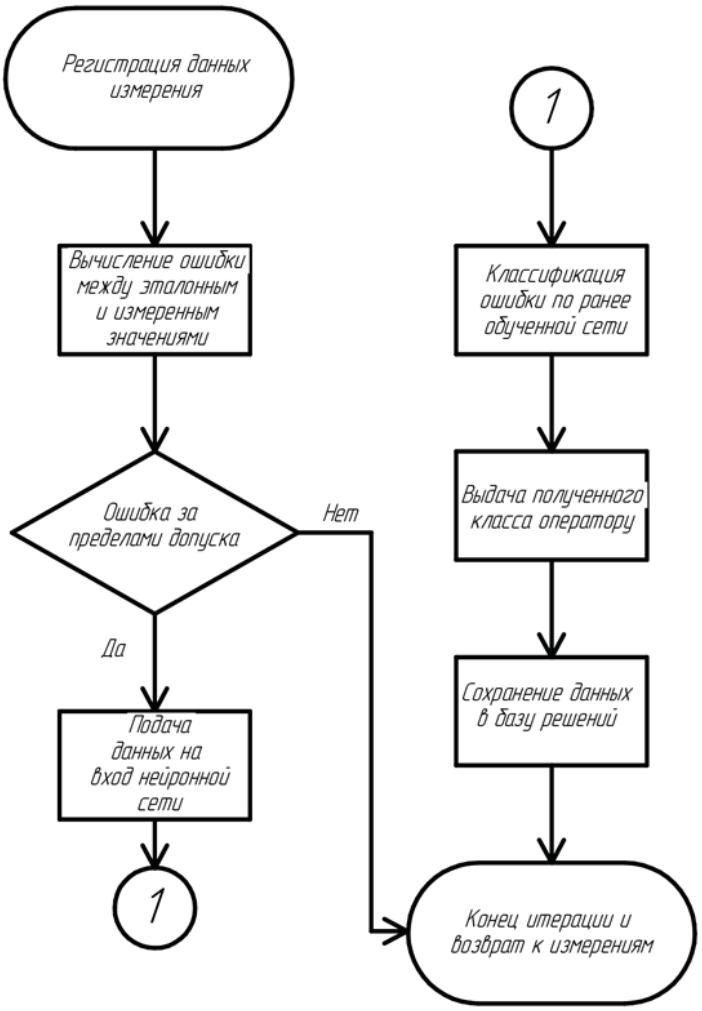


Рис. 2. Алгоритм классификации ошибок.

В случае, если ошибка не выходит за рамки погрешности – производится возврат к измерениям. Полученные классифицированные значения по каждому эксперименту сохраняются в отдельной БД решений, где в последующем обрабатываются и проверяются оператором с целью улучшить результаты и дополнительно обучить сеть.

5. Заключение

Разработанный алгоритм позволяет оценить ошибки, которые могут возникать в процессе воздействия различных электромагнитных излучений на испытуемое электронное средство. Использование нейронных сетей в качестве классификатора обеспечивает улучшение точности работы алгоритма в процессе набора экспериментальных данных и дополнительного обучения нейронной сети. Основным преимуществом использования данного алгоритма является повышение точности определения причин возникновения неисправности, а также автоматизация процесса тестирования электронных средств на воздействие электромагнитных помех.

Литература

1. Ромащенко М.А., Васильченко Д.В., Рожненко С.Н. Методика оценки влияния электромагнитных помех на функционирование электронных средств в процессе их проектирования. // Радиотехника. 2021. Т. 85. № 6. С. 57-61.
2. Васильченко Д.В., Неклюдов А.Л., Ромащенко М.А. Программно-аппаратный комплекс тестирования электронных средств на воздействие электромагнитных помех. // Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXVI Международной научно-технической конференции. 2020. С. 386-391.
3. Ромащенко М.А., Васильченко Д.В., Неклюдов А.Л., Глотов В.В., Глотова Т.С. Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат. RU 189820 U1, 05.06.2019. Заявка № 2019108722 от 26.03.2019.
4. Ромащенко М.А., Васильченко Д.В., Рожненко С.Н., Балашов Ю.С. Методика формирования испытательных сигналов для оценки устойчивости электронных средств к ЭМП // Радиотехника. 2020. Т. 84. № 6 (12). С. 19-23.

References

1. Romashchenko M.A., Vasilchenko D.V., Rozhnenko S.N. Methodology for assessing the influence of electromagnetic interference on the functioning of electronic devices in the process of their design. // Radio engineering. 2021. T. 85. No. 6. S. 57-61.
2. Vasilchenko D.V., Neklyudov A.L., Romashchenko M.A. Hardware and software complex for testing electronic devices for electromagnetic interference. // Radar, navigation, communication. Proceedings of the XXVI International Scientific and Technical Conference. 2020.S. 386-391.
3. Romashchenko M.A., Vasilchenko D.V., Neklyudov A.L., Glotov V.V., Glotova T.S.. Near electric field scanner for double-sided and multilayer printed circuit boards. RU 189820 U1, 05.06.2019. Application No. 2019108722 dated 26.03.2019.
4. Romashchenko M.A., Vasilchenko D.V., Rozhnenko S.N., Balashov U.S. Technique for the formation of test signals for assessing the stability of electronic devices to EMF // Radiotekhnika. 2020.Vol. 84.No. 6 (12). S. 19-23..

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКУСТОЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ОБЛУЧЕНИИ ПРОВОДА, ВИБРИРУЮЩЕГО ПОД ДЕЙСТВИЕМ АКУСТИЧЕСКОЙ РЕЧЕВОЙ ВОЛНЫ

В. Б. Авдеев[1], Д. В. Богданова[2], А. Н. Катруша[2], С. А. Катруша[2]

[1]ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России», Воронеж, Россия
[2]ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия

Аннотация. На основе модели провода в виде диполя с закороченными плечами, на который воздействует акустическая волна, разработана модель модуляции зондирующей электромагнитной волны низкочастотным звуковым колебанием. Проведен спектральный анализ рассеянной проводом электромагнитной волны. Показано, что в спектре рассеянной волны кроме составляющей на основной частоте зондирования присутствуют комбинационные составляющие, обусловленные влиянием изменения диаграммы направленности вибрирующего под действием акустической волны диполя. Предложена методика расчета эффективной площади рассеяния диполя на комбинационных частотах. Проведен сравнительный анализ результатов численных и аналитических расчетов.

Ключевые слова: высокочастотное облучение, эффективная площадь рассеяния, электродинамическая модель, акустоэлектромагнитные преобразования .

SPECTRAL ANALYSIS OF ACOUSTOELECTROMAGNETIC TRANSFORMATIONS UNDER ELECTROMAGNETIC IRRADIATION OF A WIRE VIBRATING UNDER THE ACTION OF AN ACOUSTIC SPEECH WAVE

V. B. Avdeev[1], D. V. Bogdanova[2], A. N. Katrusha[2], S. A. Katrusha[2]

[1]FAI «SSRTI PTPI FSTEC of Russia», Voronezh, Russia
[2]MESC AF «N. E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy», Voronezh, Russia

Abstract. Based on the model of a wire in the form of a dipole with shorted arms, which is affected by an acoustic wave, a model of modulation of a probing electromagnetic wave by a low-frequency sound oscillation has been developed. The spectral analysis of the electromagnetic wave scattered by a wire is carried out. It is shown that in the spectrum of the scattered wave, in addition to the component at the main frequency of sounding, there are combinational components due to the influence of a change in the directional pattern of a dipole vibrating under the action of an acoustic wave. A method for calculating the effective scattering area of a dipole at combination frequencies is proposed. A comparative analysis of the results of numerical and analytical calculations is carried out.

Keywords: high-frequency irradiation, effective scattering area, electrodynamic model, acoustoelectromagnetic transformation.

1. Введение

Высокочастотное облучение (ВЧО) объектов, находящихся в области воздействия акустических колебаний, является одним из эффективных и скрытных способов акустической речевой разведки. Исследованиям в данной области посвящено большое количество работ [1]. Однако в этих работах в качестве объектов

акустоэлектромагнитных преобразований рассматриваются специально разработанные антенные устройства, содержащие нелинейные элементы, которые под воздействием акустической волны существенно меняют свои параметра, что в свою очередь приводит к изменению характеристик рассеяния антенн и появлению модуляции отраженной электромагнитной волны низкочастотным звуковым колебанием. Следует отметить, что такие устройства требуют установки вблизи источников акустического излучения (в выделенных помещениях), что достаточно сложно реализовать. В то же время в выделенном помещении могут находиться случайные рассеиватели в виде бытовых и офисных предметов, например, металлические заколки на галстуках, офисные скрепки, жалюзи на окнах и т.д. Такие объекты не содержат нелинейных элементов. Однако они обладают характерными диаграммами рассеяния (ДР) на частоте зондирования. Воздействие акустической волны на случайные рассеиватели может приводить к их отклонению от исходного положения. В результате диаграмма рассеяния также отклоняется и появляется модуляция рассеянной электромагнитной волны низкочастотным речевым сигналом за счет диаграммного эффекта.

Цель работы – на основе спектрального анализа электромагнитного излучения, рассеянного вибрирующим под действием акустической речевой волны проводом, разработать методику расчета эффективной площади рассеяния провода на комбинационных частотах.

2. Основные расчетные соотношения

Рассмотрим тонкий провод в виде диполя с закороченными плечами, расположенного вертикально в свободном пространстве. На диполь воздействует звуковая волна, под действием которой диполь может отклоняться от вертикального положения на угол $\alpha(t)$, зависящий от времени (рис. 1). Диполь облучается гармонической электромагнитной волной на частоте ω_0 из точки А под θ_0 к нормали диполя. При этом вектор напряженности электрического поля лежит в плоскости колебаний диполя. Таким образом, ожидаемый эффект модуляции рассеянной диполем волны будет обусловлен качанием диаграммы направленности при отклонении диполя от вертикального положения (диаграммным эффектом). Тогда функцию изменения угла облучения от времени можно записать в виде $\theta(\theta_0, t) = \theta_0 + \alpha(t)$. Рассеянная диполем волна принимается также в точке А.

Методика нахождения эффективной площади рассеяния (ЭПР) неподвижного диполя на частоте зондирующего сигнала известна [2, 3]. По аналогии с [2] найдем ЭПР качающегося диполя на комбинационных частотах. В отличие от [2] будем учитывать временную зависимость высокочастотного колебания, не используя при этом метод комплексных амплитуд. Поэтому в дальнейшем будем использовать мгновенные значения рассматриваемых величин в зависимости от заданного момента времени. Сначала определим напряженность электрического поля рассеянной волны в точке приема. Как известно [4], диаграмма направленности диполя при соотношении длины диполя и длины волны $l/\lambda < 0{,}5$ приближенно описывается формулой $F(\theta) = \cos(\theta)$.

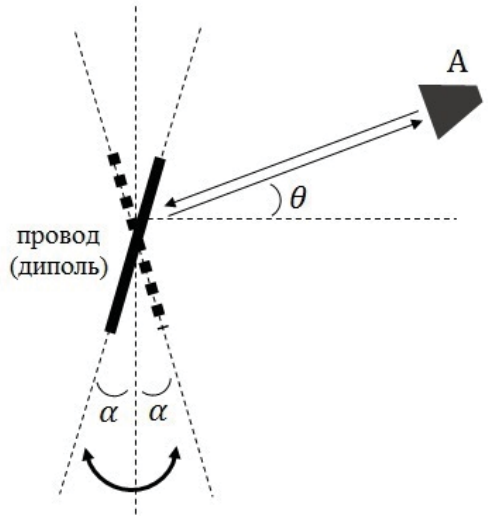


Рис. 1. Схема моностатического излучения – приема электромагнитной волны.

Пусть мгновенное значение напряженности электрического поля падающей волны описывается формулой $E(t)=E_i\cos(\omega_0 t)$, где E_i - амплитуда напряженности электрического поля. Мгновенное значение тока, наведенного в проводе при падении волны под углом θ_0 равно

$$I(\theta_0,t)=\frac{\varepsilon(\theta_0,t)}{|Z_A|}=\frac{E(t)\,l_\partial}{|Z_A|}\cos(\theta(\theta_0,t))=\frac{E_i\,l_\partial}{|Z_A|}\cos(\theta(\theta_0,t))\cos(\omega_0 t), \qquad (1)$$

где Z_A - комплексное сопротивление диполя; l_∂ - действующая длина диполя; $\varepsilon(\theta_0,t)$ - ЭДС, наведенная в диполе падающим полем.

Мгновенная мощность излучения провода равна

$$P_\Sigma(\theta_0,t)=I^2(\theta_0,t)R_\Sigma=\frac{{E_i}^2\,l_\partial^2 R_\Sigma}{|Z_A|^2}\cos^2(\theta(\theta_0,t))\cos^2(\omega_0 t), \qquad (2)$$

где R_Σ - сопротивление излучения диполя.

Плотность потока мощности поля создаваемого диполем в точке приема А под углом θ_0 на расстоянии r определяется по формуле

$$\Pi_r(\theta_0,t)=\frac{P_\Sigma(\theta_0,t)D}{4\pi\,r^2}\cos^2(\theta(\theta_0,t)), \qquad (3)$$

где D - коэффициент направленного действия диполя.

С учетом (2) получим выражение

$$\Pi_r(\theta_0,t)=\frac{{E_i}^2\,l_\partial^2 R_\Sigma D}{4\pi\,r^2|Z_A|^2}\cos^4(\theta(\theta_0,t))\cos^2(\omega_0 t). \qquad (4)$$

Учитывая, что излучаемая мощность $P_\Sigma(\theta_0,t)=\Pi_r(\theta_0,t)\cdot 4\pi\,r^2$, и выражая напряженность электрического поля падающей волны через плотность потока мощности ${E_i}^2=\Pi_i\cdot 120\pi$, получим

$$P_\Sigma(\theta_0,t)=\Pi_i 120\pi\, l_\partial^2 D\frac{R_\Sigma}{|Z_A|^2}\cos^4\left(\theta(\theta_0,t)\right)\cos^2(\omega_0 t). \quad (5)$$

Тогда напряженность поля в точке приема равна

$$E_A(\theta_0,t)=\frac{\sqrt{30P_\Sigma(\theta_0,t)}}{r}=\frac{60l_\partial\sqrt{\Pi_i\pi DR_\Sigma}}{r|Z_A|}\cos^2\left(\theta(\theta_0,t)\right)\cos(\omega_0 t). \quad (6)$$

3. Спектральный анализ рассеянной волны в точке приема и вывод формулы для ЭПР провода на комбинационных частотах

Рассмотрим функцию W, входящую в выражение (6) и зависящую от угла зондирования и времени

$$W(\theta_0,t)=\cos^2\left(\theta(\theta_0,t)\right)\cos(\omega_0 t). \quad (7)$$

Для частного случая воздействия на диполь гармонической звуковой волны с частотой Ω запишем функцию зависимости угла отклонения провода от вертикали $\alpha(t)=\alpha_m\sin(\Omega t)$, где α_m - угол максимального отклонения оси диполя от вертикального положения.

Преобразовав (7), получим

$$W(\theta_0,t)=\frac{1}{2}\cos(\omega_0 t)+\frac{1}{2}\cos(\omega_0 t)\cos(2\theta_0+2\alpha_m\sin(\Omega t)). \quad (8)$$

Значения комбинационных составляющих на частотах $\omega_0\pm\Omega$ могут быть найдены путем численного расчета с помощью формул Эйлера-Фурье [5]:

$$A_{\omega_0\pm\Omega}(\theta_0)=\frac{2}{T}\int_0^T W(\theta_0,t)\cos((\omega_0\pm\Omega)t)dt,$$

$$B_{\omega_0\pm\Omega}(\theta_0)=\frac{2}{T}\int_0^T W(\theta_0,t)\sin((\omega_0\pm\Omega)\Omega t)dt,$$

$$W_{\omega_0\pm\Omega}(\theta_0)=\sqrt{A^2_{\omega_0\pm\Omega}(\theta_0)+B^2_{\omega_0\pm\Omega}(\theta_0)}, \quad (9)$$

где $T=1/\Omega$ - период низкочастотного колебания.

При этом угловая функция $W_{\omega_0\pm\Omega}(\theta_0)$ является моностатической диаграммой рассеяния диполя на комбинационных частотах. Однако можно выполнить аналитическую оценку максимально достижимых значений спектральных составляющих ДР на комбинационных частотах. Для этого проанализируем полученное выражение (8). Первое слагаемое в (8) дает составляющую на частоте зондирования. Второе слагаемое в зависимости от угла зондирования θ_0 может представлять как составляющую на частоте зондирования, так и составляющие на комбинационных частотах. Максимальный уровень на комбинационной частоте получается при $\theta_0=\pi/4$, когда косинус можно записать в виде

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}+2\alpha_m\sin(\Omega t)\right)=-\sin(2\alpha_m\sin(\Omega t))\approx -2\alpha_m\sin(\Omega t), \quad (10)$$

что приводит к умножению двух колебаний и преобразованию (8) к виду

$$W\left(\frac{\pi}{4},t\right)=\frac{1}{2}\cos(\omega_0 t)-\frac{\alpha_m}{2}\left(\sin\left((\omega_0+\Omega)t\right)-\sin\left((\omega_0-\Omega)t\right)\right), \qquad (11)$$

Для спектральных составляющих на частоте зондирующего сигнала и частоте комбинации зондирующего сигнала и первой гармоники низкочастотного сигнала получаем следующие выражения

$$W_{\omega_0}=\frac{1}{2};\quad W_{(\omega_0\pm\Omega)}=\frac{\alpha_m}{2}. \qquad (12)$$

В результате для амплитуд превалирующих спектральных составляющих напряженности поля в точке приема можно записать:

- на частоте зондирования $E_{A\omega_0}=\dfrac{60l_\partial\sqrt{\Pi_i\pi DR_\Sigma}}{r|Z_A|}W_{\omega_0}$,

- на комбинационных частотах $E_{A(\omega_0\pm\Omega)}=\dfrac{60l_\partial\sqrt{\Pi_i\pi DR_\Sigma}}{r|Z_A|}W_{(\omega_0\pm\Omega)}$.

Возвращаясь к мощности излучения диполя на частоте зондирования и комбинационных частотах, получим:

- на частоте зондирования $P_{\Sigma\omega_0}=\Pi_i 120\pi\, l_\partial^2 D\dfrac{R_\Sigma}{|Z_A|^2}W_{\omega_0}^2$,

- на комбинационных частотах $P_{\Sigma(\omega_0\pm\Omega)}=\Pi_i 120\pi\, l_\partial^2 D\dfrac{R_\Sigma}{|Z_A|^2}W^2{}_{(\omega_0\pm\Omega)}$.

Отсюда, пользуясь определением ЭПР объекта [3], находим выражение для максимального значения ЭПР диполя на частоте зондирования и комбинационных частотах

$$\sigma_{\omega_0}=\sigma_m=\frac{P_{\Sigma\omega_0}}{\Pi_i}=120\pi\, l_\partial^2 D\frac{R_\Sigma}{|Z_A|^2}, \qquad (13)$$

$$\sigma_{(\omega_0\pm\Omega)}=\frac{P_{\Sigma(\omega_0\pm\Omega)}}{\Pi_i}=120\pi\, l_\partial^2 D\frac{R_\Sigma}{|Z_A|^2}W^2{}_{(\omega_0\pm\Omega)}=\sigma_m\frac{\alpha_m^2}{4}. \qquad (14)$$

4. Результаты численных расчетов и их анализ

На рис. 2 представлены зависимости ЭПР на комбинационных частотах от амплитуды угла отклонения диполя, рассчитанные на основании применения формул Эйлера-Фурье (9) ($\sigma_{(\omega_0\pm\Omega)_1}$, штриховая линия) и приближенной формулы (12) ($\sigma_{(\omega_0\pm\Omega)_2}$, сплошная линия). Зависимости нормированы на максимальное значение ЭПР на частоте зондирования σ_m.

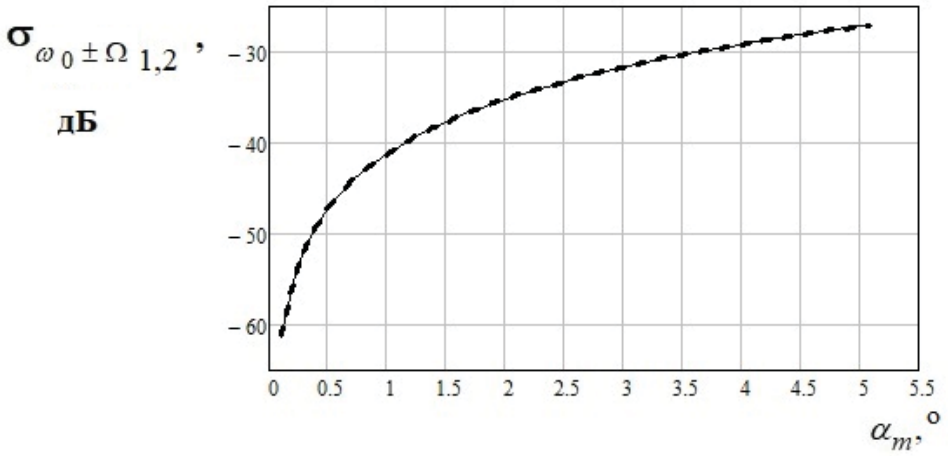


Рис. 2. Зависимость эффективной поверхности рассеяния на комбинационных частотах от амплитуды колебаний диполя.

Видно достаточно хорошее соответствие результатов расчета по приближенной формуле и результатов численных расчетов. Дополнительный анализ показал, что при малых углах отклонения, которые могут встречаться на практике ошибка расчета по приближенной формуле весьма мала и составляет не более 0,04 дБ.

На рис. 3 представлены угловые зависимости ЭПР диполя на основной частоте зондирования и на комбинационных частотах, полученные численным методом на основе выражений (9) и нормированные на свои максимальные значения: $\sigma_{н\,\omega_0} = W^2_{\omega_0}(\theta_0)$; $\sigma_{н\,(\omega_0 \pm \Omega)} = W^2_{(\omega_0 \pm \Omega)}(\theta_0)$.

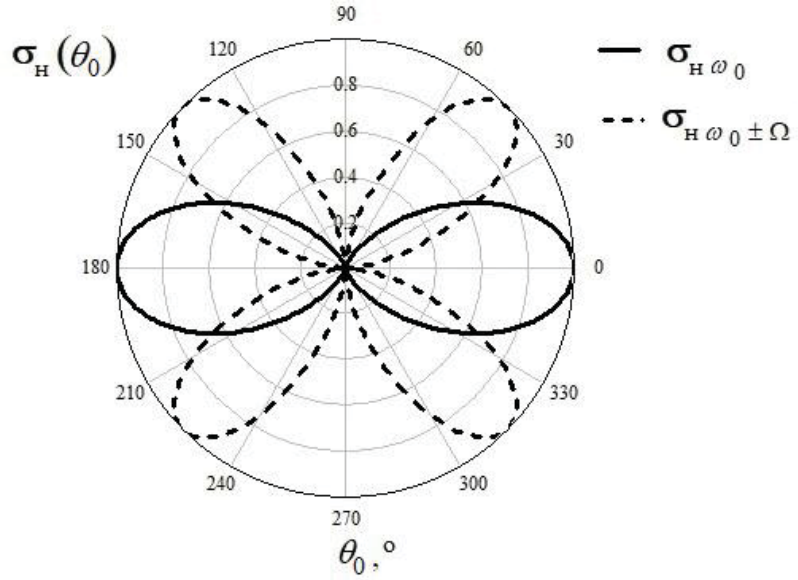


Рис. 3. Угловые зависимости нормированных эффективных площадей рассеяния диполя на частоте зондирования и комбинационных частотах.

Из анализа рис. 3 видно, что ЭПР диполя на частоте зондирования и на комбинационных частотах отличаются характером угловой зависимости. Например, если на частоте зондирования максимум ЭПР наблюдается по нормали к оси диполя, то на комбинационных частотах максимальное значение ЭПР достигается при зондировании под углом 45^0 к оси диполя. Это обусловлено тем, что ДР на комбинационных частотах (функция $W_{(\omega_0 \pm \Omega)}$) определяется величиной изменения ДР на

частоте зондирования (функции W_{ω_0}) при качании диполя, которая при $\theta_0 = \pi/4 + n\pi/2$ достигает максимальной крутизны.

5. Заключение

1. На примере анализа модели «облучения-приема» вибрирующего объекта (в данном случае - диполя) установлено, что в методе перехвата акустической речевой информации за счет высокочастотного облучения пассивного объекта основной характеристикой объекта, определяющей мощность звукового сигнала в октавных полосах на выходе звуковоспроизводящего устройства аппаратуры акустической речевой разведки, является ЭПР объекта на комбинационных частотах, попадающих в соответствующие октавные полосы. Показана логическая связь между определением мощности на несущей и мощности на комбинационных частотах: в первом случае за это отвечает ЭПР объекта на несущей, во втором - ЭПР на комбинационных частотах.

2. Показано, что ориентация лепестков диаграммы обратного рассеяния диполя на комбинационных частотах радикально отличается от ориентации лепестков диаграммы рассеяния на несущей частоте. При этом углы, при которых достигаются максимумы ДР на комбинационных частотах, совпадают с максимумами крутизны ДР на несущей. Это обстоятельство может быть положено в основу эвристического поиска максимумов ДР на комбинационных частотах для других, более сложных чем диполь, вибрирующих объектов.

Литература

1. Лысов А. В. Электромагнитное зондирование акустически возбужденных объектов (радиолокационные системы акустической разведки). СПб.: Медиа-папир, 2020. - 678 с.
2. Вакин С. А, Шустов Л. Н. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки. М.: Сов. Радио, 1968. - 448 с.
3. Кобак В. О. Радиолокационные отражатели. М.: Сов. Радио, 1975. - 248 с.
4. Драбкин А. Л, Зузенко В. Л, Кислов А. Г. Антенно-фидерные устройства. М.: Сов. Радио, 1974. - 536 с.
5. Фриск В. В. Основы теории цепей. Расчеты и моделирование с помощью пакета компьютерной математики Mathcad. М.: СОЛОН-Пресс, 2006. - 88 с.

References

1. Lysov A. V. Electromagnetic sounding of acoustically excited objects (acoustic reconnaissance radar systems). St. Petersburg: Media-papir, 2020. - 678 p.
2. Vakin S. A., Shustov L. N. Fundamentals of radio interference and radio intelligence. M.: Sov. Radio, 1968. - 448 p.
3. Kobak V. O. Radar reflectors. M.: Sov. Radio, 1975. - 248 p.
4. Drabkin A. L., Zuzenko V. L., Kislov A. G. Antenna-feeder devices. M.: Sov. Radio, 1974. - 536 p.
5. Frisk V. V. Fundamentals of the theory of circuits. Calculations and modeling using the Mathcad computer mathematics package. M.: SOLON-Press, 2006. - 88 p.

ШУМЫ И ПУТИ ИХ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНЕРА ВОЗДУШНОГО СУДНА

А. О. Самуйлов, И. С. Черепанов, В.Н. Самойленко

ВУНЦ ВВС «ВВА», Воронеж, Россия

Аннотация. Акустико-эмиссионная диагностика определяет техническое состояние силовых элементов планера путем излучения и регистрации волн напряжений в объекте контроля, подверженному нагрузкой. В процессе осуществления данного вида контроля возникают шумовые помехи. Используемый спектр фильтраций, применяемый на аппаратуре акустико-эмиссионного контроля, позволяет добиться удаления шумовых зон с принимаемого сигнала.

Ключевые слова: неразрушающий контроль, воздушное судно, акустико-эмиссионный контроль, помехи.

NOISES AND WAYS OF THEIR FILTRATION IN ACOUSTIC-EMISSION DIAGNOSTICS OF POWER ELEMENTS OF AIRCRAFT

A. O. Samuylov, I. S. Cherepanov, V. N. Samoilenko

VUNTS VVS "VVA", Voronezh, Russia

Abstract. Acoustic emission diagnostics determines the technical condition of the power elements of the airframe by emitting and recording stress waves in the test object subject to load. During the implementation of this type of control, noise interference occurs. The filtering spectrum used on the acoustic emission control equipment makes it possible to achieve the removal of noise zones from the received signal.

Keywords: non-destructive testing, aircraft, acoustic emission testing, interference.

1. Введение

Контроль технического состояния планера воздушного судна (ВС) является неотъемлемой частью жизненного цикла авиационной техники. Для предотвращения внезапного разрушения силовых элементов планера ВС, вызванного развитием усталостных дефектов, проводят периодический неразрушающий контроль (НК). Акустико-эмиссионный (АЭ) метод НК, основанный на принципах регистрации волн напряжений в материале объекта контроля (ОК), подвергаемым нагрузке обладает определенным набором преимуществ в отличие от традиционных методов НК (таблица 1):

Таблица 1. Преимущества и недостатки акустико-эмиссионного метода неразрущающего контроля

№	Преимущества	Недостатки
1	Мгновенное обнаружение места образования дефекта ОК	Требует нагружения ОК
2	Определение механических характеристик ОК	Чувствительность к структуре материала ОК
3	Прогноз момента разрушения ОК	

№	Преимущества	Недостатки
4	Контроль объекта одним каналом акустико-эмиссионной системы диагностирования	
5	Контроль объекта несколькими каналами акустико-эмиссионной системы диагностирования	

2. Основная часть

Научной школой ВУНЦ ВВС «ВВА», возглавляемой профессором Поповым Алексеем Владимировичем, был разработан программно-аппаратный комплекс (ПАК) АЭ диагностики, основанный на использование критериев инвариантов [1,2,3]. Представленный на рисунке 1 ПАК позволяет регистрировать, обрабатывать и анализировать сигнал акустической эмиссии по одному, двум, трем и четырем каналам с частотой от 100 до 800 кГц:

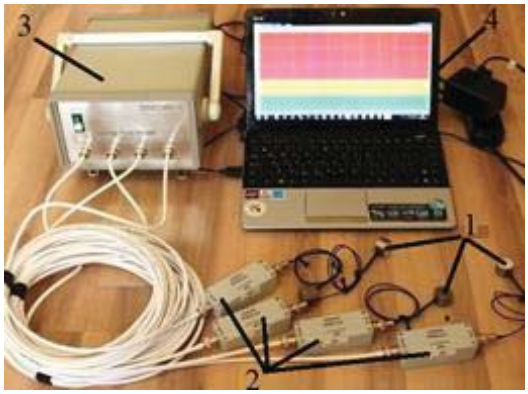


Рис. 1. Внешний вид программно-аппаратного комплекса, 1-высокочувствительный пьезоэлектрический датчик; 2 - предусилители виброакустического сигнала; 3 - аналого-цифровой преобразователь; 4 - компьютер для обработки данных

Шумы, регистрируемые при АЭ диагностике силового элемента планера ВС разнообразны. Они вызваны несовершенством измерительного тракта, технологическими шумами ОК и окружающей среды. Шумы могут быть случайными, детерминированными, стационарными, нестационарными, широкополосными, узкополосными.

По степени сложности фильтрации различные виды помех, возникают при АЭ диагностике силовых элементов планера, выделяют (рисунок 2):

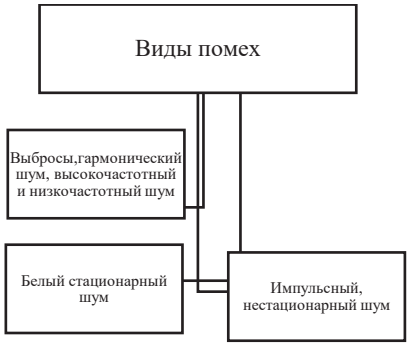
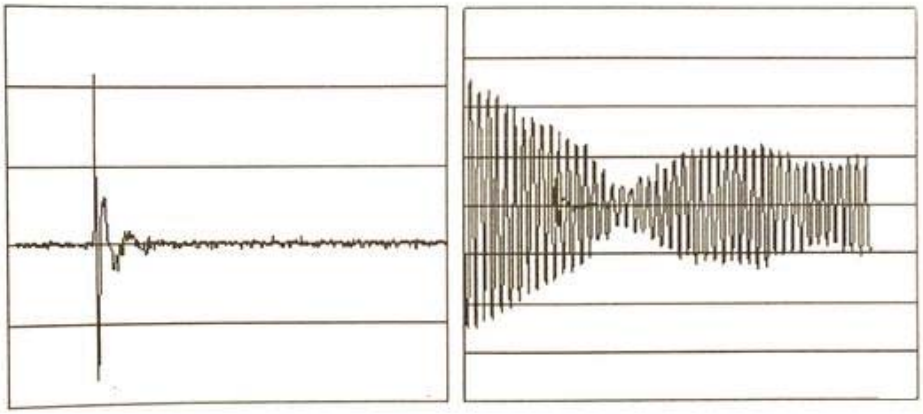


Рис. 2. Помехи, возникающие при акустико-эмиссионной диагностике силового элемента планера воздушного судна.

Выбросы, гармонический шум, высокочастотный шум, низкочастотный шум.

К данной группе относят шумы, энергия которых лежит в различных диапазонах частот в отличие от АЭ сигнала ОК [4]. К причинам создания относят возникновение электрического и электромагнитного шума (рисунок 3).



а) б)

Рис. 3. Представление шумовых сигналов, а) электрический шумовой сигнал; б) электромагнитный шумовой сигнал

Пути устранения - применение частотного или медианного фильтра. Данная фильтрация позволяет выделять диапазоны частот, соответствующие диагностическому сигналу силового элемента планера ВС. Энергия сигнала и помехи лежат в разных областях частот.

Белый стационарный шум

Данной группе соответствует шумы электронного тракта, шумы насосов, шумы при истечении жидкости и газа. Основная причина возникновения – неисправность высокочувствительного пьезоэлектрического датчика при диагностировании ОК. Для обнаружения импульсов при АЭ диагностике силового элемента планера ВС на фоне стационарного шума применяют алгоритм фильтрации на основе вейвлет-преобразования [5]:

$$\hat{d}_{i,j} = r_{i,j} + \phi(r_{i,j}, \tau_{i,j}) \quad (1)$$

$$R_{i,j}(\tau_{i,j}) = \sum_{i=1}^{L_j} (\hat{d}_{i,j} - d_{i,j})^2 \quad (2)$$

$$\tau_{i,j} = \arg\min(\tau_{i,j}) \sum(\tau_{i,j}^2 - r_{i,j}^2 + 2\hat{\sigma}_j) \quad (3)$$

где $r_{i,j}$ - эмпирические коэффициенты вейвлет преобразования зашумленного сигнала; $d_{i,j}$ - истинные коэффициенты, не содержащие шума; σ - величина, характеризующая дисперсию шума; $\hat{d}_{i,j}$ – вейвлет-коэффициент; $\phi(r_{i,j}, \tau_{i,j})$ - оператор пороговой обработки коэффициентов вейвлет-преобразования с пороговым значением.

При применении вейвлет-фильтрации белый шум удаляется практически полностью.

Импульсный нестационарный шум

Импульсный нестационарный шум возникает вследствие технологического шума ОК: трение, вибрация, барботаж, кавитация (в случае если ОК жидкость). Метод фильтрации – анализ длинных реализаций АЭ сигналов. Учитывая адаптивный характер

шума, необходимо получить суперпозицию шумового и АЭ сигнала силового элемента планера ВС на фоне работающего оборудования. Импульсы АЭ выглядят также как и импульсы акустических шумов. Присутствие сигналов от дефекта проявляется нарушением регулярности и стационарности временного ряда. При идентификации сигналов нарушений несплошности ОК, значения временных рядов уменьшаются. Это приводит к нарушению периодичности сигнала. Следовательно, данные методы обнаружения временных рядов АЭ импульсов применимы для представленной диагностики.

3. Заключение

Применение акустико-эмиссионного метода неразрушающего контроля позволяет определить дефекты силового элемента планера воздушного судна при их нагружении. Возникающие виды помех усложняют задачу проведения акустико-эмиссионной диагностики объектов контроля. Применяемые методы фильтрации позволяют с высокой точностью удалить шумовые зоны с принимаемого сигнала силового элемента планера воздушного судна.

Литература

1. Попов А. В. Способ оценки процессов разрушения конструкций при акустико-эмиссионной контроле пат. 223444 Российская Федерация. 2004. Бюл. №21. 5с.
2. Попов А.В., Кондрашин, Е.А. Метод контроля прочности силовых элементов конструкций на основе оценки численно-временных характеристик АЭ процессов // Контроль. Диагностика, 2008. - № 7. – С. 45 – 47.
3. Попов А.В., Жумай В.Э. Определение прочностных характеристик конструкций на основе амплитудных инвариантов акустико – эмиссионных процессов // Контроль. Диагностика, 2008. - №10. – С. 29 -32.
4. Буйло С.И. Диагностика стадий разрушения материалов по восстановленным параметрам потока актов акустической эмиссии // Контроль. Диагностика стадий разрушения материалов под востановленным параметрам потока актов акустической эмиссии // Контроль. Диагностика. 2000. № 10. С. 10-15
5. Чуи Ч. Введение в вейвлеты. М.: Мир, 2001.412 с.

References

1. Popov A. V. A method for assessing the processes of destruction of structures during acoustic emission control Pat. 223444 Russian Federation. 2004. Bull. No. 21. 5s.
2. Popov A.V., Kondrashin, E.A. A method for controlling the strength of structural strength elements based on the assessment of the numerical and temporal characteristics of AE processes // Control. Diagnostics, 2008. - No. 7. - P. 45 - 47.
3. Popov A.V., Zhumai V.E. Determination of the strength characteristics of structures based on amplitude invariants of acoustic-emission processes // Control. Diagnostics, 2008. - No. 10. - S. 29 - 32.
4. Buylo S.I. Diagnostics of the stages of destruction of materials according to the restored parameters of the flow of acoustic emission acts // Control. Diagnostics of the stages of destruction of materials under the restored parameters of the flow of acoustic emission acts // Control. Diagnostics. 2000. No. 10. S. 10-15
5. Chui Ch. Introduction to wavelets. M.: Mir, 2001.412 p.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЙ ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

А.В. Куликов

АО «НИИ «Экран» , г. Самара, Россия

Аннотация. Описывается алгоритм контроля и измерений приёмо-передающих модулей бортовой активной фазированной антенной решетки, разработано программное обеспечение для контроля и измерений приёмо-передающих модулей на автоматизированном рабочем месте. Рассматривается взаимодействие разработанного программного обеспечения с аппаратными средствами автоматизированного рабочего места, а также метрологическое обеспечение процедуры контроля и измерений на производстве.

Ключевые слова: автоматизация; автоматизированное рабочее место; приёмо-передающие модули; контроль качества; метод измерения; метрологическое обеспечение.

AUTOMATION OF CONTROL AND MEASUREMENTS PROCESSES OF TRANSMIT / RECEIVE MODULES IN PRODUCTION

A.V. Kulikov

JSC «SRI «Ekran», Samara, Russia

Abstract. An algorithm for control and measurements the transmit/receive modules of an onboard active phased array antenna is described, software for control and measurements the transmit/receive modules at an automated workplace is developed. The interaction of the developed software with the hardware of the automated workplace, as well as the metrological support of the control and measurements procedures in production are considered.

Keywords: automation; automated workplace; transmit/receive module; quality control; method of measurement; metrological support.

1. Введение

В настоящее время одним из перспективных направлений в создании бортовых радиотехнических комплексов (РТК) является применение в их составе активных фазированных антенных решеток (АФАР). Важнейшими конструктивными и функциональными элементами такой АФАР являются приёмо-передающие модули (ППМ) [1]. Поскольку бортовой РТК с АФАР включает более десятка, а в некоторой конфигурации и более сотни ППМ, повышение производительности их испытаний становится важным требованием. Типично ППМ нуждаются в большом объёме испытаний, позволяющих гарантировать, что все модули подходят для работы в фазированной решётке, в которой они используются. Более того, необходимо проводить процесс калибровки каждого ППМ по коэффициенту передачи и фазе, а также выходной мощности, для обеспечения их взаимозаменяемости. Поэтому существует потребность в автоматизации процедур контроля и измерений ППМ. Время контроля и измерений можно сократить, а их качество повысить за счет усовершенствования действующих и разработки новых эффективных методов контроля и измерений ППМ.

С целью автоматизации процессов контроля и измерений ППМ, а также для проведения комплексной проверки составных частей бортового РТК было разработано автоматизированное рабочее место (АРМ) контроля и настройки СВЧ изделий и широкополосных антенн.

2. Основной раздел

АРМ состоит из аппаратной и программной частей [2]. В качестве основного прибора для определения радиочастотных характеристик ППМ используется векторный анализатор цепей (ВАЦ), который обеспечивает измерение таких параметров, как АЧХ, ФЧХ, КСВ, полной матрицы S-параметров, интермодуляционных искажений, точки сжатия на 1 дБ по входу и выходу, коэффициент шума, входной и выходной мощности и др. Наличие опции анализатора спектра расширяет возможности ВАЦ и позволяет проводить измерения побочных внеполосовых составляющих. Входящий в состав АРМ ВАЦ имеет двухканальную архитектуру и для проведения многоканальных измерений на входе и выходе СВЧ модулей используется набор модульных ВЧ коммутаторов, выполненных в форм-факторе PXI и установленных в шасси PXI/PXIe.

Ключевой особенностью АРМ является возможность использования технологии периферийного сканирования JTAG на этапе сборки ППМ, содержащих в своем составе JTAG-компоненты. JTAG-тестирование позволяет выявить непропай в BGA-корпусах, замыкания, обрывы, а так же нерабочие микросхемы с цифровыми интерфейсами. Для генерации тестов периферийного сканирования используется пакет программного обеспечения JTAG ProVision. С помощью JTAG ProVision можно быстро сгенерировать широкий набор разных приложений для тестирования и программирования, используя базу данных проекта. Все разработанные приложения могут быть затем запущены на месте производственного тестирования в автоматизированном режиме с помощью пакета интеграции в производство PIP (Production Integration Package).

Программная часть АРМ представляет из себя программный комплекс автоматизированного контроля, включающий интерфейс оператора (рисунок 1) и файлы тестовой последовательности, которые будут взаимодействовать с аппаратной частью АРМ и управлять режимом работы ППМ.

Интерфейс оператора реализован в среде графического программирования LabVIEW с использованием API среды для организации автоматизированного тестирования NI TestStand. Такой выбор обусловлен гибкостью среды разработки, облегчающей работу с аппаратной частью АРМ, а также обеспечивающую модульность программы. Управление измерительными приборами и устройствами контроля АРМ осуществляется с помощью языка команд SCPI, драйверов IVI-COM и динамических библиотек.

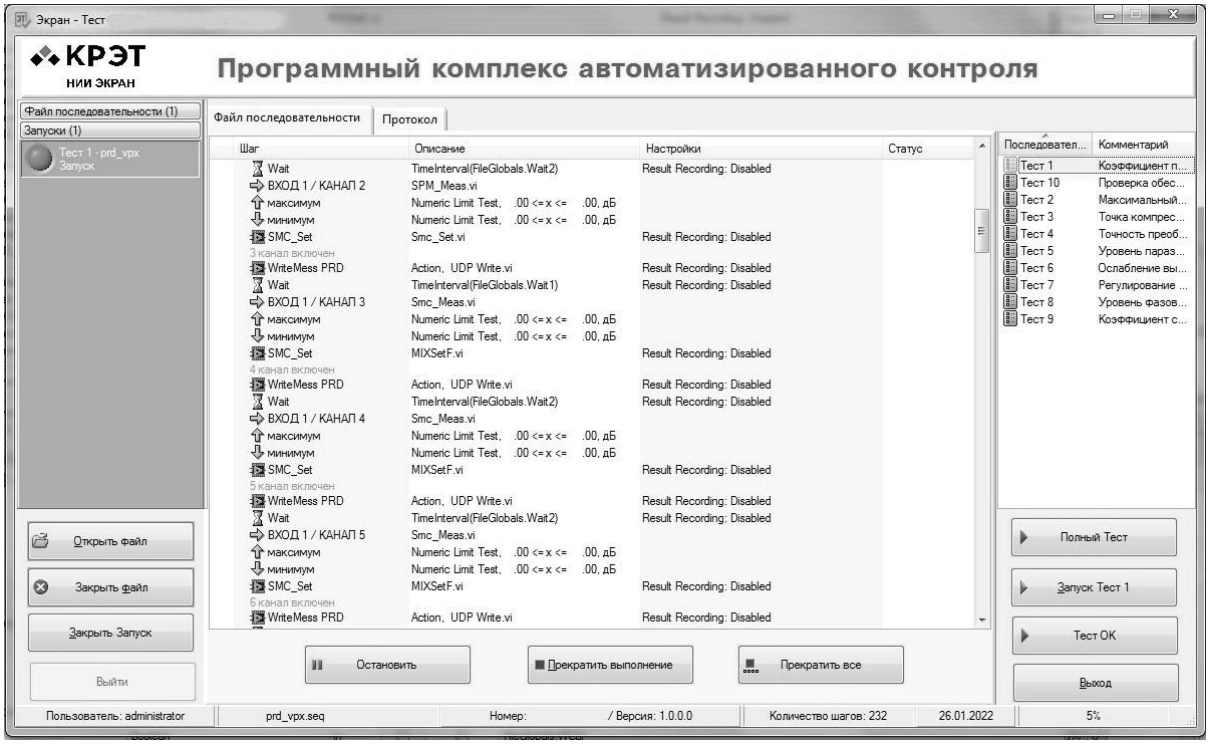


Рис.1. Типовой внешний вид интерфейса оператора

Автоматизированный контроль ППМ включает следующие этапы:

– разработка алгоритмов калибровки по коэффициенту передачи, фазе, выходной мощности и температуре;

– выбор параметров для контроля (измерений), требований к ним, алгоритма испытаний;

– разработка схемы подключения ППМ к аппаратной части АРМ;

– разработка файла тестовой последовательности.

Файл тестовой последовательности разрабатывается для каждой серийно выпускаемой линейки ППМ. Тестовая последовательность представляет собой набор последовательных инструкций (функций, шагов), которые необходимо выполнить для тестирования ППМ. На рисунке 2 представлен общий алгоритм работы тестовой последовательности для процессов *Test UUTs* или *Single Pass*. Отличие процессов заключается в том, что процесс *Single Pass* выполняется однократно после запуска, а *Test UUTs* - циклически, пока не будет завершён оператором.

В процессе выполнения программы осуществляются следующие действия:

– оператором осуществляется выбор типа и условий испытаний;

– оператором вводится серийный номер ППМ;

– производится проверка соединения между приборами, подаётся питание на ППМ, проверяется соединение с ним;

– производится проверка заданных характеристик ППМ или калибровка (в зависимости от выбранного режима);

– производится формирование протокола испытаний (калибровки) в формате XML, который сохраняется в электронном виде и может быть в дальнейшем распечатан.

При проведении испытаний программа осуществляет сбор, передачу, обработку, хранение и представление измерительной информации. Все измерения осуществляются прямым методом путем передачи команд и получения данных с измерительных приборов по сети Ethernet с последующим внесением их в протокол испытаний. На метрологические характеристики средств измерений (СИ) программа не влияет, так как в алгоритме программы используется набор команд, установленный производителем СИ.

Погрешность полученных результатов измерений определяется погрешностью измерений используемых СИ, так как программа не вносит дополнительной погрешности в результаты измерений.

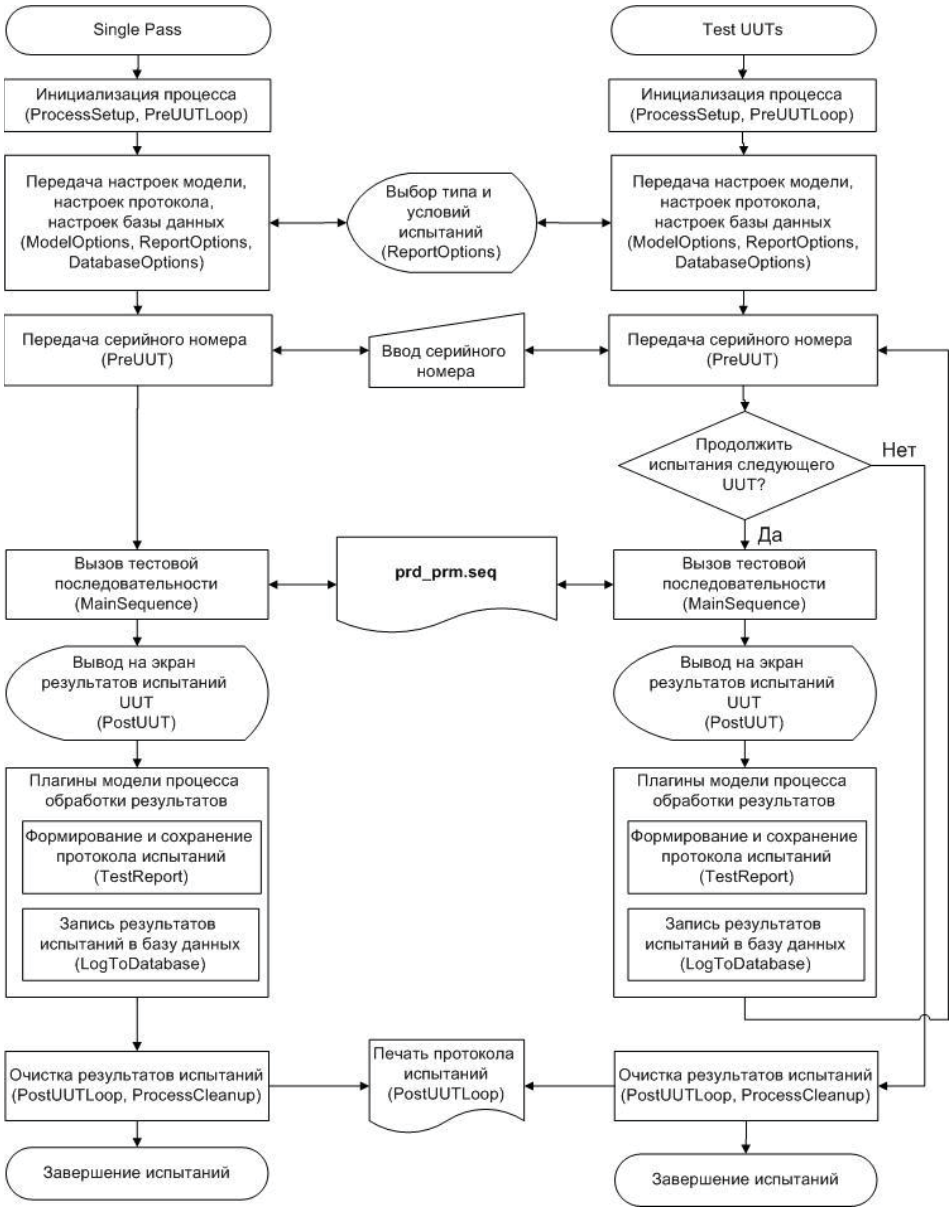


Рис. 2. Общий алгоритм работы тестовой последовательности

3. Заключение

В заключении необходимо отметить основные задачи, которые удалось решить путем автоматизации контроля и измерений ППМ на АРМ:

– повышение качества, полноты и достоверности контроля ППМ с сокращением времени испытаний;

– использование типовых решений дает возможность динамической переналадки АРМ под различные типы выпускаемых изделий (в т.ч. новые, которые могут появиться в будущем);

– полное отслеживание и сохранение результатов каждого из этапов контроля и измерений, а также систематическая статистическая обработка этих результатов;

– повышение производительности труда при производстве ППМ, в том числе исключение человеческого фактора за счет ошибочных действий оператора (автоматизация всех процессов, измерений, переключений и т.д.).

Литература

1. Куликов А.В. Конструктивно-технологические особенности приёмо-передающих модулей бортовых АФАР // Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций: материалы Всероссийской научно-технической конференции (Самара 21-23 апреля 2020 г.) / Под. ред. А.И. Данилина; Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королѐва. Самара: Вектор, 2020. – 210 с.; С. 168-170.
2. Куликов А.В., Ерендеев Ю.П., Маклашов В.А. Технология автоматизированной диагностики радиоэлектронной аппаратуры // Радиоэлектронные технологии. 2020. № 4. С. 64-70.

References

1. Kulikov, A.V. Constructive and technological features of the transmit / receive modules of the onboard active phased array antenna // Actual problems of radio electronics and telecommunications: materials of the All-Russian Scientific and Technical Conference (Samara, April 21-23, 2020) / Ed. A.I. Danilina; Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev. Samara: Vector, 2020. – 210 c.; C. 168-170.
2. Kulikov, A.V., Erendeev Y.P., Maklashov, V.A. Technology of automated diagnostics of electronic radio equipment // Radio-Electronic Technologies. 2020. № 4. C. 64-70.

Научное издание

РАДИОЛОКАЦИЯ,
НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVIII Международной научно-технической конференции,
посвященной памяти Б. Я. Осипова
(г. Воронеж, 27–29 сентября 2022 г.)

Том 5

Издано в редакции программного комитета

Подписано в печать 13.09.2022. Формат 60×84/16.
Усл. п. л. 24,4. Тираж 40 экз. Заказ 427

Издательский дом ВГУ
394018 Воронеж, пл. Ленина, 10
Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии Издательского дома ВГУ
394018 Воронеж, ул. Пушкинская, 3

Контакты для справок по работе конференции:

Всю необходимую информацию
Вы можете найти на сайте конференции:
https://rlnc.ru

и в группе ВКонтакте:
https://vk.com/rlncru

e-mail конференции:
info@rlnc.ru